INTRODUÇAO

ARTIGO I
ARTIGO II
ARTIGO III
ARTIGO IV
ARTIGO V
ARTIGO VI
ARTIGO VII

CONCLUSÕES

Ver Mapa Conceitual da Tese

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CLAUDIA MARIA WITT

A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA EM CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: PROPOSIÇÕES NA PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E TEORIA DA ATIVIDADE

CURITIBA - PR

2024

CLAUDIA MARIA WITT

A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA EM CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: PROPOSIÇÕES NA PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E TEORIA DA ATIVIDADE

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, no Setor de Ciências Exatas, na Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Educação em Ciência e em Matemática.

Orientadora: Profª. Drª. Maria Lucia Panossian

CURITIBA - PR

2024

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SISTEMA DE BIBLIOTECAS – BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Witt, Claudia Maria
A organização do ensino da disciplina didática da matemática em cursos de licenciatura em matemática : proposições na perspectiva da teoria histórico-cultural e teoria da atividade / Claudia Maria Witt. – Curitiba, 2024.
1 recurso on-line: PDF.

Tese (doutorado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática. Defesa: Curitiba, 16/02/2024.
Orientadora: Profa. Dra. Maria Lucia Panossian

1. Matemática – Ensino superior. 2. Professores – Formação. I. Panossian, Maria Lucia. II. Título

CDD 510.711

Selma Regina Ramalho Conte
Bibliotecária
CRB-9/888

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CIENCIAS EXATAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA - 40001016068P7

TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da tese de Doutorado de **CLAUDIA MARIA WITT** intitulada: **A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA EM CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: PROPOSIÇÕES NA PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E TEORIA DA ATIVIDADE**, sob orientação da Profa. Dra. MARIA LUCIA PANOSSIAN, que após terem inquirido a aluna e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua APROVAÇÃO no rito de defesa.

A outorga do título de doutora está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação.

CURITIBA, 16 de Fevereiro de 2024.

Assinatura Eletrônica
19/02/2024 23:04:56.0
MARIA LUCIA PANOSSIAN
Presidente da Banca Examinadora

Assinatura Eletrônica
22/02/2024 17:38:33.0
FABIANA FIOREZI DE MARCO MATOS
Avaliador Externo (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA)

Assinatura Eletrônica
23/02/2024 01:22:57.0
MARTA SUELI DE FARIA SFORNI
Avaliador Externo (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ)

Assinatura Eletrônica
19/02/2024 22:53:54.0
LUCIANE FERREIRA MOCROSKY
Avaliador Interno (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica
07/03/2024 16:49:29.0
ADEMIR DAMAZIO
Avaliador Externo (UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE)

Gerado e autenticado pelo SIGA-UFPR, com a seguinte identificação única: 336528
Para autenticar este documento/assinatura, acesse
https://siga.ufpr.br/siga/visitante/autenticacaoassinaturas.jsp e insira o codigo 336528

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Cidval e Maria, meus filhos Maria Eduarda e João Victor e meus irmãos Junior e Denise, por todo amor, apoio e incentivo incondicional.

Aos meus colegas de trabalho e alunos da EEB Professor Manoel da Silva Quadros e do Centro de Educação de Jovens e Adultos, pelo apoio e compreensão durante essa jornada.

Às professoras Maria Lucia e Flávia por todo apoio e ensinamentos nos momentos de estudos do grupo GETHC e aos companheiros que ganhei ao longo da jornada.

Aos professores Dr. Ademir Damazio; Drª Fabiana Fiorezi de Marco; Drª Luciane Ferreira Mocrosky e Drª Marta Sueli de Faria Sforni pelo carinho e contribuições, tão valiosas ao trabalho, tanto na banca de qualificação quanto na defesa dessa tese.

À minha orientadora professora Drª Maria Lucia Panossian pelo acolhimento, incentivo, orientação e confiança na realização da pesquisa. Teus ensinamentos encantam e instigam a buscar sempre mais conhecimento.

À Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em nome da coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática, professora Drª Neusa Tocha e, especialmente, aos licenciandos das disciplinas de Didática da Matemática A e B das turmas de 2020-2, pela autorização e colaboração com a/e na realização da pesquisa. À Lidiane Conceição Monferino Mancini por partilhar seus conhecimentos durante a organização, desenvolvimento e acompanhamento da proposta elaborada para a disciplina.

Aos coordenadores, professores e pessoal administrativo do programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática - PPGECM - da Universidade Federal do Paraná, por toda presteza durante o processo de doutorado.

Ao Governo do Estado de Santa Catarina, em especial à Secretaria de Estado da Educação - SED-SC e ao Programa de Bolsas Universitárias - FUMDES/UNIEDU, pela concessão de afastamento total da jornada de trabalho e de apoio financeiro à realização da pesquisa.

A todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a concretização desta investigação.

MEU MUITO OBRIGADA DE CORAÇÃO!

Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra.

Rubem Alves

RESUMO

Esta tese, no formato Multipaper (BARBOSA, 2015), apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida que objetivou analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente. Sustentada em pressupostos do materialismo histórico-dialético (KOPNIN, 1978) e em princípios de Vigotski (1996), ela foi assumida como atividade (LEONTIEV, 1980). O motivo de sua realização foi desencadeado pela necessidade de conhecer, compreender e discutir a Didática da Matemática como um campo de investigações no universo da Educação Matemática, e que, por meio de um processo de disciplinarização, tornou-a disciplina do currículo da formação inicial docente. Assumi-la como disciplina, fez surgir outra necessidade: discutir um modo de organização do seu ensino, no sentido de contribuir com a formação do futuro professor de Matemática, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico. Para suprir tais necessidades executamos ações, em busca de encontrar respostas à questão: De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos? As primeiras ações objetivaram, identificar, na visão de vários pesquisadores da área Didática da Matemática, as compreensões sobre o seu significado. Na sequência, compreender a disciplina na formação inicial docente em cursos de Licenciatura em Matemática. Posteriormente, identificá-la e caracterizá-la nas propostas desses cursos, oferecidos por instituições públicas brasileiras. Tais ações foram realizadas por meio de estudos teóricos e bibliográficos e de pesquisa documental on-line. Para comprovar a hipótese de que se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade fossem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor, executamos outras ações. Realizamos estudos para a construção das bases teóricas da pesquisa e, em uma delas, manifestamos as compreensões de formação inicial docente à luz da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade. Na outra ação, reconhecemos princípios didáticos à organização do ensino em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores e suas articulações com o conhecimento matemático, com evidências da importância de considerá-los no processo de formação inicial docente, especialmente, na disciplina Didática da Matemática. Os elementos comprobatórios da hipótese foram encontrados por meio de outras ações, assumidas como experimento didático (SFORNI, 2015; 2019). Por meio dele, aproximamo-nos da realidade, com o planejamento de ações de ensino, motivadas pelos princípios didáticos, para a disciplina. Também, por meio de um movimento de intervenção, com o desenvolvimento e acompanhamento da proposta elaborada, junto aos licenciandos participantes da disciplina Didática da Matemática B, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Câmpus Curitiba. O material produzido nos dois movimentos, ocorridos durante o primeiro semestre de 2021, possibilitou a análise, a reflexão, a exposição e a revelação da manifestação dos princípios didáticos nos dois processos de organizar o ensino da disciplina e dos licenciandos executarem ações e tarefas propostas e organizarem planos de ensino de Matemática. Exposição feita por meio de episódios e cenas (MOURA, 2004), e no segundo, com o uso de flashes (SILVA, 2018). Da totalidade desse processo investigativo produzimos as sínteses teóricas, comprovando que se a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática for sustentada em princípios didáticos, o processo de formação inicial docente tem potencial de desenvolver o pensamento teórico dos licenciandos.

Palavras-chaves: Didática da Matemática. Princípios didáticos. Organização do ensino. Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade. Formação de professores de Matemática.

ABSTRACT

This thesis, in Multipaper format (BARBOSA, 2015), presents the results of the research carried that has aimed to analyze how to organize the teaching in the Didactic of Mathematics Discipline from the perspective of Historic-Cultural Theory and Activities of Theory and its influence in the initial teaching formation. Sustained on assumptions of historic-dialectical materialism (KOPNIN, 1978) and on principles of Vigotski (1996), it was accepted as activity (LEONTIEV, 1980). The reason of its achievement was trigged by the needs to know, understand and discuss the Didactic of Mathematics as a field of investigation in the universe of Mathematics Education and, by means of process of disciplinarization has become discipline in framework of initial teaching formation. Taking it on as discipline has brought about other needs: discuss how to organize its teaching, aiming at enhancing the future formation of the Mathematics teacher, through development of theoretical thinking. To provide those needs, we have performed actions, seeking to find answers to the question: How the discipline Didactic of Mathematics can be organized for initial teaching formation due to contribute for the development of the theoretical thinking of the licensors? The first actions has aimed to identify, in the view of several researchers in the area of Didactic of Mathematics, the comprehensions about its meanings. In the wake, discussing the discipline in the initial teaching formation in the Mathematics Bachelor's Degree courses. Afterwards, identify and characterize it into the proposals of the course that are offered of the Public Brazilian institutions. Actions that had been achieved by theoretical and bibliographical studies and through online documental research. In order to confirm the hypothesis that whether the didactic principles of Historical-Cultural Theory and Activity Theory are assumed in the organization of teaching (as form and content) of the Mathematics Didactics discipline, they can enhance, by the strand of development of theoretical thinking, the initial teaching formation, we have implemented two actions. We have done studies to build the theoretical basis of research, and in one of them, we have expressed the comprehensions of initial teaching formation by the light of Historical-Cultural Theory and Activity Theory. In other action, we have recognized didactic principles to the teaching organization in Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov and collaborators and/or successors and their relations to mathematics knowledge, with evidences in the importance to consider them in the process of initial teaching formation, particularly in the Discipline Didactics of Mathematics. The evidences of the hypothesis were found through other two action that were assumed as didactic experiment (SFORNI, 2015; 2019). Through them, approaching the reality as a movement with the planning of teaching actions motivated by didactic principles, for the discipline. As well, through the movement of intervention, and the development and monitoring of the elaborated proposal closed to the unlicensed participants in Discipline Didactic of Mathematics B in the Graduation of Mathematics of the Federal Technological University of Parana-UTFPR, campus Curitiba. The material, which was produced in two movements that occurred in the first semester of 2021, has enabled the analysis, reflection, exposure and revelation of the manifestation of didactic principles in two process of organizing the teaching of the discipline and undergraduates were able to carry out proposed actions and tasks and to organize Mathematics teaching plans. Exposition was made through episodes and scenes (MOURA, 2004), and the second with the use of flashes (SILVA, 2018). From the entirety of this investigative process, we produced theoretical syntheses proving that whether the organization of teaching in the Discipline Mathematics Didactics subject has been supporting by didactic principles, the processes of initial teacher training has potential to develop the theoretical thinking of the undergraduates.

Keywords: Didactic of Mathematics. Didactic principles. Organization of teaching. Historical-Cultural Theory and Activity Theory. Training of Mathematics Teachers.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - Concepções sobre a Natureza da Matemática como ciência….....130
QUADRO 2 - Síntese das concepções sobre a Natureza do conhecimento, do ensino e da aprendizagem em Matemática.....131
QUADRO 3 - Número de Instituições públicas brasileiras com curso de Licenciatura em Matemática por região e estado …….....…..…...147
QUADRO 4 - Resultado da busca de documentos na página virtual dos cursos de Licenciatura em Matemática……..…….....….....….....149
QUADRO 5 - Disciplinas pré-requisito para cursar Didática da Matemática….....152
QUADRO 6 - Instituições e disciplinas em que a disciplina Didática da Matemática é pré-requisito…….....…….....……..….....152
QUADRO 7 - Informações encontradas na Ementa da disciplina Didática da Matemática…….....…....……....…...153
QUADRO 8 - Aspectos teóricos e práticos identificados na disciplina Didática da Matemática…….....….....……..……....…….156
QUADRO 9 - Autores e obras adotadas na disciplina Didática da Matemática dos 27 cursos de Licenciatura em Matemática analisados.....375
QUADRO 10 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve.....196
QUADRO 11 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade.201
QUADRO 12 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito.207
QUADRO 13 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem.....210
QUADRO 14 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade.....214
QUADRO 15 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização.....217
QUADRO 16 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal…….....…….....…….....221
QUADRO 17 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos.....223
QUADRO 18 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida.....227

QUADRO 19 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade.....230
QUADRO 20 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo….....……...…....232
QUADRO 21 - Ação docente motivada pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino…….....…….....…….....234
QUADRO 22 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico…….....…….....…….239
QUADRO 23 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa…....243
QUADRO 24 - Calendário das aulas da disciplina Didática da Matemática B…….....255
QUADRO 25 - Princípios didáticos e respectivas ações do professor formador na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática……...…...259
QUADRO 26 - Objetivo e Ementa da disciplina Didática da Matemática B……..….....265
QUADRO 27 - Textos selecionados para a disciplina……...……....268
QUADRO 28 - Textos de aprofundamento sugeridos na disciplina.....392
QUADRO 29 - Cronograma das aulas e a Estrutura organizacional da disciplina Didática da Matemática B.....290
QUADRO 30 - Símbolos adotados para identificar os sujeitos ou os grupos e suas manifestações durante o processo formativo na disciplina Didática da Matemática.....302
QUADRO 31 - Ações do professor formador no ensino da disciplina Didática da Matemática e do professor no ensino de Matemática (licenciando) motivadas pelos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade….....…….……...303
QUADRO 32 - Pensar e repensar, coletivamente, os Planos de Ensino de Matemática.....313
QUADRO 33 - O desencadear de processos de pensamento teórico……...……..……...316
QUADRO 34 - O movimento reflexivo gerador do desenvolvimento do pensamento teórico.....319
QUADRO 35 - O ponto de partida……..……..……...…...…..323
QUADRO 36 - As ações de ensino….....…….……..325
QUADRO 37 - A avaliação.……...…….....……..…...…….330

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Esquema das ações da Pesquisa…….....….....…….....51

FIGURA 2 - Modelo tetraédrico proposto por Higginson (1980) para representar a Educação Matemática…….....,,,,,,.....……..…105

FIGURA 3 - Modelo proposto por Steiner (1990) relacionando a Didática da Matemática com outras disciplinas e sistemas…….....….....106

FIGURA 4 - Modelo proposto por Gonzales (1992) representando as relações da Didática da Matemática…….....….....…106

FIGURA 5 - Modelo proposto por Vasco (1994) representando o octógono da Educação Matemática com suas áreas implícitas na transversalidade curricular da Matemática……..…….....…..107

FIGURA 6 - Modelo proposto por Godino e Batanero (1998) representando a Educação Matemática com a confluência de múltiplos saberes…….....…108

FIGURA 7 - Relação entre as disciplinas…….....…...125

FIGURA 8 - Triângulo didático……..…….....….194

FIGURA 9 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve…….....199

FIGURA 10 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve.....……..…….....….....200

FIGURA 11 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade….....……..……...…….204

FIGURA 12 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade……..….....….....…...205

FIGURA 13 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito…….....….....…...207

FIGURA 14 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito……..……..….....208

FIGURA 15 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem……..….....210

FIGURA 16 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem……...….....….211

FIGURA 17 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade…….....…....215
FIGURA 18 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade…….....…..216
FIGURA 19 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização…….....….218
FIGURA 20 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização……..…….....……219
FIGURA 21 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal…….....…222
FIGURA 22 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal…….....…223
FIGURA 23 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos……..….....….....225
FIGURA 24 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos……..…….....…..226
FIGURA 25 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida…….....……..228
FIGURA 26 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida…….....…...229
FIGURA 27 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade……..….....231
FIGURA 28 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade…….…….....231
FIGURA 29 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo…….....….....233
FIGURA 30 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo…….....…..233
FIGURA 31 - Ação do professor de Matemática motivada pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino…….....……235
FIGURA 32 - Ação do professor formador motivada pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino…….....236

FIGURA 33 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico……..….....240
FIGURA 34 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico…….....…..241
FIGURA 35 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa……..….....…...244
FIGURA 36 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa……..…….....….....……...245
FIGURA 37 - Síntese das ações docentes motivadas pelos princípios didáticos…….....247
FIGURA 38 - Esquema da análise…….....…...252
FIGURA 39 - Episódios e cenas da análise…….....…...258
FIGURA 40 - Conteúdo programático da disciplina Didática da Matemática B….....266
FIGURA 41 - Organização da disciplina Didática da Matemática B na plataforma Moodle.....273
FIGURA 42 - Bloco Identificação da disciplina e Horários de Atendimento.....274
FIGURA 43 - Bloco Pesquisa em Andamento.....274
FIGURA 44 - Bloco Organização do Ensino de Álgebra na plataforma Moodle.….....275
FIGURA 45 - Bloco Organização do Ensino de Frações na plataforma Moodle...….....276
FIGURA 46 - Bloco Organização do Ensino de Geometria na plataforma Moodle.....276
FIGURA 47 - Organização de pastas no Google Drive por grupo e temática.....276
FIGURA 48 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Álgebra.....….....…...277
FIGURA 49 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Frações.…….....….....277
FIGURA 50 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Geometria...…….....278
FIGURA 51 - Conteúdo do Bloco Guia de Planos de Aula – GUIPAM…….....279
FIGURA 52 - Pasta no Google Drive contendo os Diários de Bordo dos licenciandos....284
FIGURA 53 - Planilha do Google Drive com os registros de entrega dos Planos Base.....292
FIGURA 54 - Bloco Critérios de Avaliação na plataforma Moodle UTFPR.....292
FIGURA 55 - Episódios e cenas do movimento analítico-reflexivo……..….....310
FIGURA 56 - As ações da pesquisa e seus objetivos.....338
FIGURA 57 - O movimento de constituição da síntese teórica da pesquisa.....339

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO…….....……...……..……..…….....…16

2 O CAMINHO DA PESQUISA: da definição do objeto às sínteses produzidas.....23

Art 1

3 A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: das primeiras preocupações com o ensino da Matemática à sua constituição como *corpus* teórico ……...…...…….....52

3.1 INTRODUÇÃO…….....……...……...……...…..……..…..52

3.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO……...……..……...…..54

3.3 UM RESGATE DAS PRIMEIRAS PREOCUPAÇÕES COM O ENSINO DA MATEMÁTICA, A CONSTITUIÇÃO DO IREM E O INÍCIO DA TEORIZAÇÃO DA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA.....56

3.4 ALGUNS PESQUISADORES E SUAS COMPREENSÕES SOBRE O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO À DIDÁTICA DA MATEMÁTICA……...…..…....73

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS……...……...…..……...……112

Art 2

4 A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA COMO DISCIPLINA DA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA……...……...……..……...……114

4.1 INTRODUÇÃO…….....…...……...……...……..……..…….114

4.2 UMA DISCUSSÃO SOBRE A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA.....112

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS…….....……...……..143

Art 3

5 UMA ANÁLISE DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA POR MEIO DE DOCUMENTOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS…….....145

5.1 INTRODUÇÃO……...…….....…….....……...……...…...145

5.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO……...……...……..…….....146

5.3 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EM RELAÇÃO À DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA.....150

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS…...……...……...……...…….....157

Art 4

6 A FORMAÇÃO DOCENTE À LUZ DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E TEORIA DA ATIVIDADE…….....……...……...……..……..160

6.1 INTRODUÇÃO……..……..……..……...160
6.2 A COMPREENSÃO DE FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL.....161
6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS…..…...…….……..……....174
Art 5 **7 PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E SUAS ARTICULAÇÕES COM O CONHECIMENTO MATEMÁTICO.....…..177**
7.1 INTRODUÇÃO……..……..……...……...……..……...177
7.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO…..……..…….....181
7.3 IDENTIFICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DIDÁTICOS EM VIGOTSKI, LEONTIEV, GALPERIN, DAVIDOV E COLABORADORES E/OU SUCESSORES…....188
7.3.1 Princípios didáticos.....……..……...…..……...194
7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS…...……...……..……..…....247
Art 6 **8 A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA SUSTENTADA EM PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE.....250**
8.1 INTRODUÇÃO……..……...……..……...250
8.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO……...……...……...251
8.3 OS PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE NA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA……....…....258
8.4 A MANIFESTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DIDÁTICOS NA PROPOSTA ELABORADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA…….264
8.4.1 Episódio 1 - O ponto de partida……..……..……...……....264
8.4.2 Episódio 2 - As ações de ensino……..……..……....275
8.4.3 Episódio 3 - A avaliação……..……...……..…....291
8.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS……..……..295
Art 7 **9 O IMPACTO DA PROPOSTA ORGANIZADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NAS AÇÕES DOS LICENCIANDOS.....297**
9.1 INTRODUÇÃO…..……...……...……..……...297
9.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO……..……...……...…....298
9.3 O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA ELABORADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA…...….....……312

9.3.1 Episódio 1 - A manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador na disciplina.....312
9.3.2 Episódio 2 – A manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática…….....…….....……..……..322
9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS……...……...……..……....332
10 CONCLUSÕES: compreensão do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial docente.....…….....334
10.1 INTRODUÇÃO.....334
10.2 RETOMANDO O CAMINHO.....336
10.3 O PRODUTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA: as sínteses teóricas.....339
10.4 CONCLUSÕES.....351
10.5 PARA CONTINUAR O CAMINHO.....355
REFERÊNCIAS…….……...…….....357
APÊNDICE 1.....…….……..……...……..…..375
APÊNDICE 2.....…….……..…..378
APÊNDICE 3.....…….....……..……..…..392

1 INTRODUÇÃO

"Todo começo é difícil, e isso vale para toda ciência".
Karl Marx[1]

Toda investigação que se deseje realizar nasce de uma necessidade do pesquisador e exige dele certas escolhas, à semelhança de uma viagem. Você sabe onde deseja ir, onde pretende chegar e o que intenciona encontrar. O desejo de conhecer novas realidades, novas pessoas e compartilhar experiências nos move na vida, assim como a necessidade de conhecer e de aprender sempre mais. Necessidade que dirige e regula a nossa atividade concreta de vida. A minha, pessoal e profissional, é o conhecimento que proporcione melhores condições de exercer o meu trabalho como professora.

Necessidade que se intensificou nas conversas entre colegas, professores de Matemática, e que também sempre vinham à tona nas discussões acerca de como transcorre o processo de formação inicial docente, seja em relação ao conhecimento matemático ou ao conhecimento didático. Discutíamos as dificuldades que encontrávamos para criar condições para que os nossos alunos aprendessem. Isso nos conduzia a pensar sobre como o processo de formação inicial docente oferecido pelos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância assegura os conhecimentos que possibilitem, ao professor em formação, o enfrentamento dos desafios da docência. Tais discussões motivaram o ingresso no mestrado, em 2017, na Universidade Federal do Paraná, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, e viajar, semanalmente, de Canoinhas - SC a Curitiba - PR, em busca de elementos que possibilitassem compreender esse processo de formação docente a distância. Fui acolhida pela professora Doutora Maria Lucia Panossian e investigamos a formação inicial docente, oferecida pelos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância (WITT, 2019).

Foi necessário delimitar o campo de investigação da pesquisa, diante da impossibilidade de, durante o período do mestrado, realizar um estudo completo do processo de formação inicial docente. Decidimos, pesquisadora e orientadora, que naquele momento o nosso objeto de investigação seria a disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância.

Desde o início do processo de desenvolvimento da pesquisa de mestrado, até a sua conclusão, em 2019, foram inúmeros aprendizados, alguns difíceis e desafiadores, outros nem tanto. O mais importante foi a abertura de novos horizontes, pois a minha necessidade de

[1] MARX, K. **O capital: crítica da economia política.** Livro 1: O processo de produção do capital. Tradução Rubens Enderle. 2ª ed. São Paulo: SP. Boitempo, 2017.

conhecimento ainda não estava satisfeita. Outros questionamentos em relação ao objeto de pesquisa despontaram, como por exemplo: quando surgiu a Didática da Matemática; que compreensões os pesquisadores assumiam sobre o seu significado; quais contribuições ela fornecia à formação do professor e como estas se organizavam em conteúdos[2] na disciplina.

No mestrado elas não puderam ser resolvidas. Foram reorganizadas, amadurecidas e constituíram o projeto de pesquisa do doutorado. Com a aprovação para o desenvolvimento dele, em 2019, pela mesma instituição e programa, minhas viagens interestaduais semanais continuaram, com oportunidade de novas experiências e aprendizados.

Surge, então, uma pandemia mundial e as viagens foram interrompidas em 2020 e 2021, por motivo da suspensão das aulas presenciais para conter o avanço do vírus do COVID-19. Foi necessário adaptação, pois a pesquisa não podia parar. As aulas das disciplinas do programa de Pós-Graduação, as reuniões do grupo GETHC[3] e de orientação à pesquisa, passaram a ser realizadas por meio de plataformas virtuais. Dentro das condições impostas pelo momento, continuamos com os estudos e com a investigação.

Na pesquisa de doutorado, o motivo que me moveu a ultrapassar divisas para satisfazer minha necessidade pessoal e profissional de conhecimento foi buscar elementos teóricos que ajudassem a pensar **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**.

Mas, por que investigá-lo? Como um campo de investigações dentro da Educação Matemática, a Didática da Matemática passou por um processo de disciplinarização e integra o currículo da formação inicial docente de alguns cursos, como uma das disciplinas pedagógicas da Licenciatura em Matemática. Ao integrar os currículos, ela assume um amplo rol de conteúdos e distintos modos de organização do seu ensino (WITT 2019). Dimensionar esse campo de investigações e de atuação pode fomentar discussões sobre um modo de organização do ensino da disciplina que contribua com a formação do futuro professor de Matemática, pela via da formação e desenvolvimento do seu pensamento teórico. Afinal, alguns estudos (SOUSA; MOURA, 2016; SOUSA, 2018) afirmam que o contexto educacional brasileiro é marcadamente caracterizado por um ensino de Matemática que promove o desenvolvimento do pensamento empírico dos estudantes. Neles, os autores discutem a organização do ensino de

---

[2] Assumimos o termo conteúdo, com base em Panossian e Nascimento (2022, p. 337), como a expressão das "[...] formas particulares nas quais um determinado conhecimento aparece e se realiza na atividade pedagógica".

[3] O GETHC é o Grupo de Estudos sobre a Teoria Histórico-Cultural, criado em 2015, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Curitiba. Ele está vinculado à linha de pesquisa Estudos sobre a Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e Atividade Orientadora de Ensino do Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de Professores (GEForProf/UTFPR). É coordenado pelas Professoras Doutoras Flávia Dias de Souza e Maria Lucia Panossian. Para conhecer as atividades e ações desenvolvidas pelo grupo, basta acessar: https://sites.google.com/view/gethc-utfpr/.

Matemática que, ao focar em cópias, memorização, resolução de listas de exercícios com finalidades de treino, fragmentam os conceitos matemáticos (SOUSA, 2018). Davidov[4] (1982; 1987) discutiu os pressupostos da Didática, com apontamentos de que essa forma de organizar o ensino prioriza somente os nexos externos dos conceitos e desconsidera o movimento lógico-histórico presente neles.

Para suprir a necessidade de conhecimento - e, consequentemente, produzir outros que possam ser compartilhados com professores que apresentam as mesmas angústias, além de ampliar as discussões do mestrado - eu, professora pesquisadora em conjunto com minha orientadora, professora Doutora Maria Lucia Panossian, reorganizamos os questionamentos expostos anteriormente. Para tanto, empreendemos esta investigação, com foco em cursos presenciais de Licenciatura em Matemática. Assim, definimos a questão norteadora da pesquisa de doutorado: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

Assumimos o processo investigativo como atividade (LEONTIEV, 2016). Nossa intenção foi encontrar respostas ou, pelo menos, possibilidades de discutir a disciplina e o modo de organização do seu ensino. Para isso, estabelecemos como objetivo **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente.** Nossa hipótese foi que **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.**

Para a realização de uma pesquisa, assim como uma viagem, é necessário programar-se. Numa viagem, precisamos definir o caminho a ser percorrido, os lugares que queremos visitar e conhecer, as experiências a vivenciar. Só assim, ao final, extraímos dessa aventura o melhor que ela tem a nos oferecer: o conhecimento. Numa pesquisa, também precisamos decidir por uma via de acesso ao objeto em investigação. Ou seja, escolher um método, definir o que pretendemos conhecer dele e quais procedimentos utilizaremos para isso. O caminho escolhido para a realização desta pesquisa pautou-se em pressupostos do materialismo histórico e dialético. A defesa deste método para as pesquisas educacionais, no âmbito da Teoria Histórico-

[4] O sobrenome do autor aparece de distintas formas nas traduções. Na publicação de 1982 está como Davýdov, e na de 1987, como Davidov, o qual será assim utilizado neste trabalho.

Cultural, é por ele propiciar as condições para estudar os fenômenos historicamente, o que significa estudá-los em movimento (CEDRO; NASCIMENTO, 2017; MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). Posteriormente, organizamos, analisamos, sintetizamos e expomos, ao público, as experiências e o conhecimento adquirido e produzido.

Ao assumirmos o processo investigativo como atividade, partimos de uma necessidade que encontra um objeto, isto é, um motivo. Este nos impulsiona a realizá-lo, de modo que são necessários instrumentos e forma de organização que dependem das nossas condições objetivas, externas ou não. O que dá sentido à organização da pesquisa são: o seu objetivo, as ações planejadas e os instrumentos escolhidos para aperfeiçoar as ações, pois são estas que objetivam o motivo que a originou, isto é, satisfazer a necessidade do pesquisador (MOURA, 2017). Definimos ações e respectivas operações necessárias à pesquisa, que nos permitiram olhar para o objeto investigado por vários ângulos. Elas foram desenvolvidas de forma paralela, sem perder de vista a inter-relação entre si, na intenção de produzir um conjunto de artigos científicos a serem submetidos à avaliação pelos pares, os quais constituem esta tese em Educação Matemática, no formato multipaper (COSTA, 2014; BARBOSA, 2015).

Este formato foge do tradicional nas pesquisas educacionais e tem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, citamos a exigência de que o estudante de Pós-Graduação prepare manuscritos para publicação e isso possibilita atingir um público maior (BARBOSA, 2015). Uma desvantagem é a apresentação de um trabalho - tese - com formatação e idiomas variados entre os capítulos, em atendimento aos periódicos selecionados e que pode gerar um aspecto desorganizado à pesquisa (COSTA, 2014). Resolvemos que, neste texto, a apresentação de cada capítulo da tese, independentemente de sua submissão e publicação, seguiria as normas constantes no Manual de Normalização da UFPR (2022)[5].

Assim, cada ação da pesquisa constitui um de seus capítulos. Para tanto, adotamos, de modo geral, a primeira pessoa do plural, por entendermos que a investigação é uma atividade coletiva, bem como a união de esforços, angústias, incertezas e, principalmente, conquistas. Ela tampouco é impessoal, pois apresenta muito sobre nós, seres humanos incompletos - processo de devir - em busca de conhecimento.

Foram nove as ações organizadas e desenvolvidas, além deste texto introdutório. Elas dão forma à pesquisa e, na perspectiva de construir artigos científicos e/ou livros eletrônicos

[5] Temos ciência das novas normas da ABNT e conforme orientações do programa e biblioteca da instituição, atendemos ao que nos foi solicitado no Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT [recurso eletrônico]/ Vilma Machado [et al] – Curitiba: Ed. UFPR, 2022. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/73330. Acesso em: 28 out 2023.

(*e-books*), cada texto foi estruturado com introdução, respectivo caminho metodológico da ação, discussão do objeto e considerações finais, com exceção da primeira ação, que apresenta o caminho metodológico da investigação. Cabe destacar que na ação 3 (item 4, Capítulo 2), ação 5 (item 6, Capítulo 4) e ação 9 (item 10, Capítulo 8) o percurso metodológico foi descrito no próprio texto introdutório, em razão de suas operações serem bem objetivas. Também, destacamos a decisão de apresentar as referências utilizadas para a constituição de cada capítulo, no final do trabalho, para evitar repetições.

Em relação ao conteúdo de cada uma dessas ações, sintetizamo-los, a seguir:

A primeira ação expõe o caminho metodológico da pesquisa, no qual mostramos os movimentos que lhe deram forma e conteúdo. Ela se caracteriza como um panorama geral dos procedimentos adotados na constituição da tese e de cada capítulo (ação) dela e se apresenta com o título "**O caminho da pesquisa: da definição do objeto às sínteses produzidas**".

A segunda ação apresenta o movimento realizado com o objetivo de identificar, na visão de vários pesquisadores da área Didática da Matemática, as compreensões sobre o seu significado. Ela está registrada com o título "**A Didática da Matemática: das primeiras preocupações com o ensino da Matemática à sua constituição como corpus teórico**". Nela, resgatamos as primeiras preocupações com o ensino da Matemática, sistematizadas na história da Educação Matemática. Também, identificamos o momento de constituição do Instituto de Pesquisa sobre o Ensino de Matemática - IREM na França e a proposta de teorização didática de Brousseau (1986). Além das compreensões do âmbito francês, buscamos algumas pesquisas desenvolvidas em outros países europeus - Alemanha, Polônia, Itália, Espanha e Portugal - e na América Latina - Chile, Venezuela, Colômbia e Brasil. Esse panorama forneceu elementos teóricos para a compreensão do movimento internacional de constituição da Didática da Matemática como subárea de estudos e pesquisas, situada dentro da Educação Matemática. Ao chegar no Brasil, a Didática da Matemática desencadeia e sustenta diversas investigações sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática.

A terceira ação, apresentada sob o título "**A Didática da Matemática como disciplina da formação inicial docente nos cursos de Licenciatura em Matemática**" forneceu-nos condições de pensar e refletir sobre uma possível articulação da Didática da Matemática com a Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e Teoria do Ensino Desenvolvimental. Para isso, buscamos a compreensão do conceito de disciplina, do processo de disciplinarização, da importância de uma Didática das Ciências e da Matemática para a formação do professor, do significado de interdisciplinaridade e da relação entre as disciplinas Didática, Metodologia do

Ensino de Matemática e Prática de Ensino da Matemática. Compreensões fundamentais, devido a existência de distintas concepções acerca da natureza da Matemática como ciência, que acarretam em diferentes perspectivas sobre a natureza do conhecimento matemático, seu ensino e sua aprendizagem, com influência, significativa, na atividade pedagógica.

Na quarta ação, nosso objetivo foi identificar e caracterizar a disciplina nas propostas de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras. Ela está registrada no capítulo "**Uma análise da disciplina Didática da Matemática por meio de documentos de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras**". Realizamos uma pesquisa documental em Planos Pedagógicos de Cursos (PPC), Matrizes Curriculares e Ementas da disciplina Didática da Matemática. Os dados apurados sustentaram nossa compreensão acerca da necessidade de aprofundar as investigações sobre possíveis modos de organização do ensino desta disciplina na formação inicial docente.

A quinta ação trata sobre "**A formação docente à luz da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade**". O ponto de partida foi o conceito de competência, apresentado pelos documentos oficiais norteadores da formação docente. Contrapondo-se a essa ideia, discutimos os conceitos de trabalho, educação, especialmente educação escolar, e formação de professores, na perspectiva histórico-cultural. Esse movimento forneceu as bases para se pensar a formação inicial de professores e o papel que a Didática, especialmente a Didática da Matemática, desempenham nesse processo.

Na sexta ação, apresentamos "**Princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade para a organização do ensino e suas articulações com o conhecimento matemático**". Buscamos reconhecer alguns princípios em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores e suas articulações com a Matemática, além de evidenciar a importância de considerá-los no processo de formação inicial docente, especificamente na disciplina Didática da Matemática.

Na sétima ação, discutimos o movimento empreendido no planejamento da disciplina e analisamos as ações propostas e sua estrutura organizacional. Esse movimento foi apresentado sob o título "**A proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade**". O movimento analítico e reflexivo foi realizado por meio da proposta estruturada, a qual assume configurações de singular na pesquisa, por ser um caso específico de disciplina mediado pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, inserindo-se no universal, na própria disciplina Didática da Matemática.

A oitava ação apresenta "**O impacto da proposta organizada para a disciplina Didática da Matemática, nas ações dos licenciandos**". Seu objetivo foi revelar o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos, influenciado pela complexidade e interdependência das ações e tarefas propostas na disciplina. O movimento analítico e reflexivo realizado corrobora com mais elementos, aliados aos identificados na ação anterior, para confirmar a hipótese de pesquisa.

A nona ação apresenta as "**Conclusões: compreensão do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial docente**". Nela, discutimos a atividade investigativa realizada, que articulou teoria e prática em busca de respostas à questão desencadeadora da pesquisa: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

Assim, convidamo-los a embarcar, conosco, nessa viagem pelo conhecimento produzido, nesta tese, acerca da área, da disciplina Didática da Matemática e do modo de organizar o seu ensino, para que ele contribua, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor de Matemática.

2 O CAMINHO DA PESQUISA: da definição do objeto às sínteses produzidas

"Não existe uma estrada real para a ciência, e somente aqueles que não temem a fadiga de galgar suas trilhas escarpadas têm a chance de atingir seus cumes luminosos".
Karl Marx[6]

As palavras de Marx, expostas na epígrafe, retratam o quanto é denso e árduo o caminhar investigativo. Da mesma forma, expô-lo não é uma tarefa fácil e simples. Mas, para uma pesquisa científica, essa exposição é fundamental porque revela todo o movimento empreendido, pelo pesquisador, para definir e atingir o objetivo. A exposição da caminhada garante que o objeto foi abordado, investigado e analisado em seus pormenores e que tudo o que foi possível captar dele transcende a sua aparência imediata, com chances de alcançar "[...] a sua *dinâmica imanente*, a sua *essência* e suas relações com a totalidade de que é parte" (NETTO, 2020, p. 315, destaques do autor). Expor o movimento investigativo realizado, nesta pesquisa, é nossa pretensão no presente texto[7].

É consenso que para empreender uma investigação são necessárias certas escolhas. Estas implicam, primeiro, definir o objeto a se investigar e o porquê. Depois, em como e onde empreender a investigação de modo sistemático e profundo, a fim de desvelar o "[...] movimento do conhecimento humano no sentido da verdade [...]" (KOPNIN, 1978, p. 21), ou seja, extrair dela a sua generalização teórica.

Consideramos o processo investigativo como atividade (LEONTIEV, 2016). Com isso, queremos dizer que ele tem por base uma necessidade do pesquisador, a qual dirige e regula a sua atividade concreta. Concreta, pois essa atividade "[...] é a síntese de várias determinações diferentes, é unidade da diversidade" (MARX *apud* KONDER, 2004, p. 45). Ou seja, ela se constitui como resultado de um trabalho. Mas, a necessidade do pesquisador só será satisfeita se encontrar um objeto, ou seja, um motivo. O motivo impulsiona a realização desta atividade, pois articula a sua necessidade com o objeto. Portanto, o nosso motivo, ou seja, o nosso objeto de investigação foi **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**.

Mas, por que investigá-lo? Porque ele surge da necessidade de conhecer, compreender e discutir a Didática da Matemática como um campo de investigações que compõe o universo da Educação Matemática. Além disso, porque a Didática da Matemática, por meio de um

---

[6] MARX, K. Prefácio da Edição Francesa. **O capital: crítica da economia política.** Livro 1: O processo de produção do capital. Tradução Rubens Enderle. 2ª ed. São Paulo: SP. Boitempo, 2017, p. 93.
[7] Conforme exposto na introdução desta pesquisa, este texto apresenta o percurso metodológico empreendido na investigação, visto que cada capítulo mostra, em detalhes, o desenvolvimento da ação correspondente.

processo de disciplinarização, passa a integrar o currículo da formação inicial docente como uma das disciplinas pedagógicas da Licenciatura em Matemática. Também, devido a necessidade de dimensionar esse campo de atuação, a fim de discutir um modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, no sentido de contribuir com a formação do futuro professor, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

Na primeira parte do primeiro capítulo[8] desta pesquisa, evidenciamos os conhecimentos produzidos pelos mais diversos pesquisadores, em busca de alternativas de soluções para os problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem da Matemática. Como decorrência, a Didática da Matemática se constituiu em um corpus teórico robusto (ALVES, 2016), considerado em duas vias: ora como a própria área de Educação Matemática (STEINER, 1993; OTTE, 1993; GODINO 2010; PONTE, 2020; GÁLVEZ, 1996; MORA, 2009); ora como uma subárea, um ramo da Educação Matemática, ou ainda, um campo interdisciplinar de aplicação (D'AMORE, 2007; RICO, 2012; ESPINOSA, 2013; PAIS, 2015; ALMOULOUD, 2007). Deste campo interdisciplinar, ela emerge como disciplina. Nesse processo, sua inclusão nos currículos da formação inicial docente dos cursos de Licenciatura em Matemática não é unânime, de acordo com o levantamento que se apresenta no terceiro capítulo. Quando inclusa, o modo pelo qual o ensino da disciplina está organizado, varia muito de um curso para outro. Identificamos que não existe um consenso, talvez pela multiplicidade de teorias ou pelas concepções a respeito do que deve ser a formação do professor de Matemática.

Tais constatações foram obtidas durante o processo de mestrado (2017-2019) desta pesquisadora, no qual discutimos a disciplina nos cursos de licenciatura a distância. Com base nelas, surgiram outros questionamentos que não puderam ser resolvidos naquele momento, como:

- Onde, quando, por que e quem iniciou a teorização didática da ou para a Matemática?
- Quais compreensões os pesquisadores assumem sobre o significado da Didática da Matemática?
- Com a diversidade teórica produzida, é possível garantir que a disciplina Didática da Matemática contribui com a formação do professor?
- Como essa diversidade teórica se organiza em conteúdos na disciplina Didática da Matemática e como eles impactam na formação inicial docente e futura ação do licenciando?

[8] O primeiro capítulo corresponde à segunda ação da pesquisa e assim sucessivamente. A razão de denominar as ações, a partir da segunda, de capítulos foi em razão de suas constituições como possíveis artigos para submissão e publicação em revistas e/ou textos eletrônicos (*e-books*). Trataremos disso mais adiante.

- A forma que o ensino da disciplina está organizado desenvolve o pensamento teórico do futuro professor?
- Como organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática, nos cursos de Licenciatura em Matemática, para que contemple a diversidade teórica da área?

No mestrado, a atenção se voltou para o que caracterizava a disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância (WITT, 2019). Os resultados encontrados mostraram que a disciplina se insere em 42% dos 19 cursos desta modalidade que puderam ser analisados, entre um total de 44 autorizados pelo Ministério da Educação[9] (WITT; PANOSSIAN, 2020). Também, revelaram a inexistência de um consenso quanto à definição dos conteúdos e aspectos teóricos abordados pela disciplina. Além disso, inexistem indicações no que diz respeito à forma e à prática adotadas para o seu desenvolvimento. O mesmo ocorre no referente às relações sujeito (licenciando) e objeto (conteúdo matemático), que se mostravam superficiais (WITT; PANOSSIAN, 2021). Para tanto, os questionamentos surgidos, posteriormente, foram amadurecidos, reorganizados e passaram a constituir o projeto de pesquisa do doutorado.

Despontava-se, assim, a necessidade de se buscar respostas a essas questões ou, pelo menos, possibilidades de discuti-las, agora, com olhar para os cursos presenciais de Licenciatura em Matemática. No entanto, foi necessário reorganizá-las, com a delimitação do que seria possível abordar e investigar neste projeto de doutorado. Então, definimos como questão norteadora da investigação: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

Partimos do pressuposto de que cada perspectiva teórica assume determinadas concepções[10] de homem, de trabalho, de educação, de formação, de ciência, de ensino, de aprendizagem, de conhecimento, bem como compreensões acerca das relações que se estabelecem entre elas. Estas concepções condicionam as formas de abordagens e de organização do ensino e da aprendizagem da Matemática, de modo que impactam na disciplina Didática da Matemática. Portanto, surge a necessidade de tomar consciência delas ao considerar que a área Didática da Matemática - impulsionada pelas pesquisas desenvolvidas no âmbito

[9] Dados obtidos durante o primeiro semestre de 2017, por meio de pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação (MEC) no link http://emec.mec.gov.br.
[10] O termo 'concepções' é assumido segundo a perspectiva de Ponte (1992) e será apresentado no segundo capítulo desta pesquisa. O texto de Ponte se encontra nas referências, no final da pesquisa.

francês, especialmente com os estudos de Guy Brousseau - assumiu, como fundamento principal, as teorias psicológicas piagetianas (ALMOULOUD, 2007).

Mas, entendemos que existe outra perspectiva psicológica que se revela tão valiosa e pode contribuir significativamente com a disciplina Didática da Matemática, especificamente com a organização do seu ensino, bem como para se pensar as relações apontadas anteriormente e, consequentemente, com a formação inicial docente. Vale salientar que a perspectiva que nos referimos e assumimos para analisar o nosso objeto é a histórico-cultural. As contribuições de Vigotski e de sua Teoria Histórico-Cultural, que ampliadas por Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores, fornecem-nos elementos teóricos suficientes para abordarmos, investigarmos e analisarmos **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**. Eles sinalizam princípios didáticos, conforme apresentamos no quinto capítulo, que podem ser adotados para a organização do ensino das disciplinas escolares. Entendemos, ainda, que os mesmos princípios podem fundamentar e orientar a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática.

Por consequência, temos como hipótese que **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.**

Em busca de confirmá-la ou teorizá-la, estabelecemos como objetivo: **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente**.

No entanto, para a realização da investigação foi necessário definir um método de pesquisa. Dito de outro modo, definirmos uma via de acesso ao objeto, de modo que ela nos permitisse desvelar os questionamentos por ele suscitado, bem como a escolha de possíveis modos de percorrer esse caminho para alcançar o objetivo proposto. E “essas vias e esses caminhos constituem os métodos e as metodologias utilizados no desenvolvimento das pesquisas educacionais” (CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 13).

O movimento investigativo se ratifica com estas escolhas e, no caso de uma pesquisa educacional, na esfera da Teoria Histórico-Cultural como a nossa, o método, ou via de acesso que se defende é o método filosófico materialista histórico e dialético (CEDRO; NASCIMENTO, 2017). Método utilizado por Vigotski e seus colaboradores, em busca de romper com “[...] os obstáculos apontados na divergência metodológica das então chamadas ‘Psicologias’ de seu tempo, [...] compostas por ontologias distintas” (MORETTI; MARTINS;

SOUZA, 2017, p. 26, destaque das autoras). Para tanto, eles buscaram conceitos e princípios explicativos e se apoiaram "[...] teórica e metodologicamente [...] nas ideias filosóficas de Marx e Engels e no conceito de dialética" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 26) para fundamentar uma abordagem apta a vencer tais obstáculos.

A dialética implica a análise do contraditório em movimento, mas não pode se constituir como uma doutrina para o pesquisador (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). Ela precisa ser compreendida em suas características ou por meio de alguns de seus princípios gerais, conforme apresentam Moretti, Martins e Souza (2017, p. 30-32), a saber:

- totalidade: "[...] tudo está em conexão com tudo e que o todo é mais do que as partes", com possibilidades de compreender a realidade;
- movimento: "[...] tudo se transforma [...]" a todo momento e não volta a ser o que era;
- mudança qualitativa: "[...] ou da passagem da quantidade à qualidade, que se dá [pelas] transformações radicais [e] em ritmos diferenciados [...]" que ocorre no processo de movimento do real;
- contradição: "[...] a luta dos contrários que ao mesmo tempo em que se opõem, também constituem a unidade dos fenômenos da realidade".

Neste sentido, a realidade investigada é tomada como ponto de partida e de chegada, de modo que o método pode ser compreendido como ferramenta e resultado da investigação empreendida (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017; CEDRO; NASCIMENTO, 2017).

Ao buscar em Marx e no método de investigação defendido por ele, subsídios teóricos e metodológicos para elaborar um método particular que possibilitasse investigar os fenômenos psicológicos da sua época, Vigotski, compreende esta tarefa dependente, "[...] fundamentalmente, do objeto a ser investigado [...]" pela Psicologia Histórico-Cultural (CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 30-31). Para tanto, "[...] o método [necessita ser] produzido em unidade com a explicação do objeto de pesquisa" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 35). O autor, então, formulou três conceitos ou categorias ontológicas da compreensão do processo de humanização, os quais foram, segundo Tanamachi, Asbahr e Bernardes (2018) e Cedro e Nascimento (2017):

- trabalho[11]: entendido como atividade mediadora central no processo de humanização;
- a materialidade da existência humana: o modo pelo qual se produz a existência torna-se elemento explicativo e constitutivo do processo de humanização;

[11] No quarto capítulo da pesquisa discutiremos o conceito de trabalho na perspectiva histórico-cultural.

- o caráter histórico do desenvolvimento humano: as mudanças na vida material e na sociedade engendram outras no comportamento humano e na consciência.

No entanto, "Vigotski tinha clareza de que o sistema categorial e o caráter do conhecimento são diferentes na filosofia e na ciência psicológica [...]" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 97). Portanto, não basta, simplesmente, se apropriar dos conceitos filosóficos e transpô-los diretamente para a ciência psicológica. Aí reside uma de suas grandes contribuições à Psicologia, ou seja, apropriar-se do materialismo histórico dialético como mediação (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018) para formular o que ele "[...] chamou de 'psicologia do homem concreto'" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 34, destaque das autoras). A partir de então, as pesquisas passam a ser compreendidas e desenvolvidas sob a base de uma outra dinâmica, pois fica evidente que

> [...] a formulação do problema tem ligação direta com o caminho metodológico que se irá trilhar, ou seja, o sucesso de uma investigação depende do olhar afinado do pesquisador para com o método que irá utilizar, [pois este] configura-se como premissa e produto da investigação (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 35-36).

Tendo como base a análise das funções psicológicas superiores, Vigotski definiu três princípios metodológicos. São eles: "1. A análise de processos e não objetos; 2. Explicação *versus* descrição; 3. O problema do comportamento fossilizado" (VIGOTSKI, 1996, p. 81-86, destaque do autor). Mas, em que consiste cada um destes princípios? Como desenvolver pesquisas sustentadas neles?

Vigotski ao colocar como princípio - analisar processos e não o objeto - ele aponta a necessidade de buscar a sua historicidade, com análise detalhada do seu processo de mudança. Portanto, não como algo estanque, fixo, estável ou isolado, mas sim como em constante movimento de transformação (VIGOTSKI, 1996; MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). Segundo este princípio, é necessário que o pesquisador investigue e compreenda como o objeto ou fenômeno se desenvolve na história social dos sujeitos (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018). Ou seja, reconstrua "[...] cada estágio no desenvolvimento do processo [fazendo] com que o processo retorne aos seus estágios iniciais" (VIGOTSKI, 1996, p. 82), para chegar em sua gênese e reconhecer as relações essenciais.

O segundo princípio, ao qual Vigotski chamou de explicação *versus* descrição, consiste em superar a descrição do que a experiência direta nos mostra. Trata-se, pois, de transcender as aparências externas que não conseguem revelar as relações internas do objeto ou fenômeno investigado. O pressuposto superador é que a análise não se sustenta apenas na descrição do

imediatamente percebido (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 37). É necessário explicar para se compreender o objeto ou fenômeno em sua essência, em sua totalidade, de modo a atingir as suas bases dinâmico-causais (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018). Para explicar os fenômenos psicológicos, em suas pesquisas, Vigotski apoiou-se na dialética. Assumiu "[...] o princípio da totalidade, ou da unidade, como condição para se conhecer um fenômeno para além da sua aparência o que remete à compreensão da realidade como totalidade concreta e busca da superação da pseudoconcreticidade" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 37). Vigotski (1996, p. 83) considerava que, "[...] embora dois tipos de atividades possam ter a mesma manifestação externa, a sua natureza pode diferir profundamente, seja quanto à sua origem ou à sua essência". Portanto, será pela análise pormenorizada e explicação cuidadosa que estas diferenças se manifestam. Porém, segundo Vigotski (1996), não se deve ignorar as manifestações externas dos objetos e sim incluí-las na análise, a fim de obter uma explicação científica mais completa.

Quanto ao terceiro princípio, chamado de problema do comportamento fossilizado, Vigotski (1996) fez referência aos processos psicológicos que, após um longo estágio de desenvolvimento histórico, são automatizados ou fossilizados. Por decorrência, passam a ser repetidos mecanicamente, pois sua aparência original foi perdida e sua aparência externa nada revela sobre sua natureza interna. Deste modo, tais processos requerem que seus estudos se vinculem à historicidade e ao princípio do movimento. Ou seja, "[...] num movimento de constante mudança através da história, em busca da compreensão de suas verdadeiras origens" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 39). Portanto, requer a investigação, na história, dos comportamentos automatizados em busca de se compreender seu processo de transformação (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018).

O desenvolvimento de pesquisas sustentadas nesses princípios, assim como a nossa, possibilita chegar o mais próximo possível da essência do objeto em todas as suas dimensões. Os resultados, advindos de um cuidadoso processo de análise e síntese, podem revelar indícios de mudanças qualitativas, tanto no objeto investigado quanto nos sujeitos envolvidos.

Ao nos embasarmos no método materialista histórico-dialético e nos princípios metodológicos propostos por Vigotski (1996) para o desenvolvimento de pesquisas educacionais na esfera da Teoria Histórico-Cultural, temos possibilidades de utilizá-los para acompanhar o fenômeno (o método como princípio). Também podemos utilizá-los para captar o fenômeno (o método como processo), bem como, para revelá-lo (o método na análise) (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017).

Reconhecemos, então, possibilidades para acompanhar, captar e revelar aspectos indicativos e importantes do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, inserida nos cursos de Licenciatura em Matemática.

Para tanto, é necessário assumir, desde o início do acompanhamento do fenômeno (a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática), uma postura teórica que oriente o processo e o reconhecimento de mudanças qualitativas, pois ela orientará o processo analítico. Além disso, auxilia no reconhecimento de características essenciais e contraditórias do objeto, bem como, na organização do pensamento do pesquisador.

Esse é o motivo que nos conduz a pressupor que todos os movimentos empreendidos na investigação não podem ficar à mercê do destino, do acaso. Como diz Kopnin (1978, p. 61), "o mundo objetivo e as suas leis interessam ao homem não por si mesmos, mas enquanto meio de satisfação de determinadas necessidades sociais [porque] o materialismo dialético aborda o ser e suas formas partindo das necessidades da atividade transformadora do homem".

O conhecimento e a experiência impactam no modo de pensar e de compreender a realidade que nos rodeia. Há, pois, uma necessidade de se organizar o campo em análise, posto que investigamos **de que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos.**

Com esse entendimento, precisamos olhar para as ações que se pretende desenvolver na disciplina como campo de investigação e de análise. Para tanto, consideramos que o ensino da disciplina Didática da Matemática necessita de organização. Porém, de modo que desenvolva, pela via do pensamento teórico, os licenciandos e lhes forneça conhecimentos orientadores para a sua futura ação de organização do ensino da Matemática. As ações, portanto, são planejadas de uma forma que propicie a revelação do objeto dentro de um espaço preparado para a pesquisa, sem deixar de atender o objetivo a que a disciplina se propõe, pois como afirma Libâneo (2011, p. 87, destaque do autor),

> A ação de ensinar, mais do que "passar conteúdo", consiste em intervir no processo mental de formação de conceitos por parte dos alunos, com base na matéria ensinada. [Assim, a] aprendizagem se consolida melhor se forem criadas situações de interlocução, cooperação, diálogo, entre professor e alunos e entre os alunos, em que os alunos tenham chance de formular e operar com conceitos.

Este entendimento nos impulsiona a buscar um modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, que contemple seus conceitos essenciais, estreitamente relacionados com os conceitos matemáticos e como mediadores da ação do licenciando no seu

processo de formação docente. A estruturação de uma proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, passa pela consideração de sua forma, de seu conteúdo e das ações que são planejadas e executadas. Nosso pressuposto é de que tal organização revelará mudanças qualitativas no pensamento e no modo de ação dos licenciandos. Consequentemente, contribuirá, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a sua formação inicial. Outro pressuposto é de que, se os princípios didáticos forem contemplados no conteúdo da disciplina, a sua apropriação pode impactar no modo de o licenciando compreender e executar as ações de ensino, bem como no modo de, futuramente, organizar o ensino da Matemática. De acordo com Libâneo (2004, p. 115), "as mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, [visto que a] atividade de aprendizagem e as ações do aprender e do pensar" subordinam-se às práticas de ensino.

Mas, para desencadear o desenvolvimento do pensamento teórico, o ensino necessita de uma organização intencional. Isso porque "a passagem do nível empírico ao teórico não é uma simples transferência de conhecimento da linguagem cotidiana para a científica, mas uma mudança de conteúdo e forma do conhecimento" (KOPNIN. 1978, p. 24). Portanto, os conhecimentos precisam ser organizados intencionalmente para que se constituam em apoio lógico e epistemológico ao movimento do pensamento dos sujeitos (professor formador e licenciandos) quando organizam o ensino.

Ao pensarmos em uma possibilidade para a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, no contexto desta pesquisa e adotarmos para o seu desenvolvimento, o método de investigação próprio da Teoria Histórico-Cultural, uma certeza se evidencia. Ou seja, assume-se uma concepção de realidade, de ciência e de conhecimento, as quais dão conteúdo e forma à pesquisa, visto que no método "[...] está fundada sua concepção de homem e de ciência" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 91). Ao fundamentarmo-nos nesta perspectiva teórica para investigarmos o nosso objeto, assumimo-la como necessidade teórica e metodológica. Tomamos seus conceitos em todas as suas dimensões, isto é, epistemológica, lógica/filosófica e ontológica (CEDRO; NASCIMENTO, 2017).

A possibilidade de assumirmos os conceitos em todas as suas dimensões para investigar, analisar e compreender o objeto de pesquisa, nos conduz à busca de uma forma de desenvolver a investigação. Poderíamos desenvolvê-la apenas teoricamente, mas entendemos ser necessário ir a campo e acompanhar o desenvolvimento da proposta elaborada para a disciplina Didática da Matemática. Nesse processo, o nosso objeto se revela e mostra as suas contradições e

tensões, pois é no contexto da sala de aula, no contato com os licenciandos, que as ações sustentadas em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade são desenvolvidas e captadas, de modo que revelam indícios de mudanças nas ações dos licenciandos.

Ao sustentarmo-nos em princípios do materialismo histórico-dialético e nos princípios defendidos por Vigotski, decidimos acompanhar o processo de desenvolvimento da proposta que estruturamos para a disciplina Didática da Matemática em um dos cursos de Licenciatura em Matemática, dentre aqueles identificados e apresentados no terceiro capítulo. Apresentar-se-ão, no sexto e no sétimo capítulos desta pesquisa, respectivamente, os processos analíticos empreendidos nos movimentos de planejamento da disciplina Didática da Matemática e de desenvolvimento dessa proposta, colocada em prática pela professora da disciplina e acompanhada pela pesquisadora. Atentamos, tanto na organização da proposta, quanto no seu desenvolvimento, para os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, de modo que eles se constituem em unidade de análise (VIGOTSKI, 2009) na pesquisa. Por meio deles objetivamos revelar o potencial da proposta elaborada, bem como indícios de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos.

Ao assumirmos os princípios didáticos como unidade de análise na pesquisa, buscávamos algo que revelasse a potencialidade do objeto investigado, sem perder características importantes dele. Recorremos a Vigotski (2009) para compreendermos o conceito de unidade de análise. Isso porque ele discutiu o problema e o método de investigação, bem como mostrou que a decomposição do todo em elementos isolados inviabilizaria o estudo das relações internas do objeto. Para tanto, comparou "[...] à análise química da água, que a decompõe em hidrogênio e oxigênio" (VIGOTSKI, 2009, p. 5). Para ele, o problema estaria no fato de que no processo de análise, as propriedades de cada elemento - hidrogênio e oxigênio - não permitem explicar as propriedades concretas da água, por exemplo, por que ela apaga o fogo. A justificativa, dada por Vigotski (2009, 2018), foi que: se a análise fracionar a água em duas partes, "[...] as propriedades nela presentes desaparecem nesses elementos. Elas são próprias da água apenas enquanto ela é água. O oxigênio mantém o fogo, o hidrogênio sofre a combustão e a propriedade da água é a de apagar o fogo [...]" (VIGOTSKI, 2018, p 39). Tal fracionamento exige que, posteriormente, se estabeleça um vínculo mecânico externo de modo que se compreenda a água e suas propriedades. Ou seja, que se recomponham as relações internas de unidade da água e que explicam porque ela apaga o fogo. Sustentado nessa compreensão, Vigotski (2009, p. 6) concluiu que, a decomposição das totalidades complexas

em elementos “é, antes, um caminho para se chegar ao geral do que uma análise, ou seja, um desmembramento na verdadeira acepção da palavra”.

A análise do objeto requer que ele seja decomposto sem ser descaracterizado. Portanto, que seja descoberta a sua unidade mínima de análise, a qual caracteriza-se como a forma molecular, a categoria mais simples que contém em si a essência do objeto (BILHÕES; SILVA, 2020). Segundo Vigotski (2009, p. 8), a unidade é entendida como um produto da análise e conserva “[...] todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade”.

As razões de nossa escolha pela unidade de análise (VIGOTSKI, 2009) na pesquisa se justifica com a tomada de consciência de que “[...] as ações dos sujeitos individuais demonstram a essência social acerca da apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica do professor de Matemática” (SILVA, 2018, p. 30). Aspectos que carregam em si, características do conteúdo e da forma da disciplina que foi organizada e se revelam por meio das ações propostas e desenvolvidas pelos licenciandos. Logo, a decomposição da disciplina em elementos - conteúdo, forma e ações - inviabilizaria o estudo. Ou seja, precisamos tomá-los em unidade para poder compreender, em profundidade, a totalidade.

Abrimos um parêntese para demarcar nosso entendimento sobre o conceito de totalidade, pois o sentido assumido não significa apreender tudo sobre o objeto ou fenômeno, mas sim, mediante exame atento e rigoroso pelo pensamento, reconhecer e apreender o sistema de mediações e determinações a que ele se integra. Ou seja, captar as suas interconexões fundamentais, porque coisas (fenômenos ou objetos da realidade) que, à primeira vista se mostram independentes, quando analisadas criteriosamente, nos revelam suas relações internas mais essenciais (PASQUALINI, 2020). Tais relações internas, que compõem e revelam essa totalidade estão, para Davýdov (1982), nos nexos conceituais internos e externos e, para Kopnin (1978), nos pares dialéticos (SOUSA, 2018).

Entendemos e assumimos, nesta pesquisa, que a totalidade - representada pela disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática e manifestada no singular, na proposta elaborada para a disciplina e seu desenvolvimento - está presente na confluência entre o conteúdo, a forma e as ações dela, a qual é mediada pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Nesse sentido, será em unidade que essa confluência se revelará. Isso porque, se a totalidade fosse decomposta em elementos, ela não mostraria toda a especificidade das relações imanentes do todo, isto é, seria ignorado o momento de unidade e integridade do processo em estudo (VIGOTSKI, 2009).

Cabe, por ora, destacar que os movimentos de planejamento da disciplina e de intervenção e acompanhamento de seu desenvolvimento junto aos licenciandos, conforme proposto na pesquisa, ocorreram em um momento conturbado. Vivia-se uma pandemia mundial (COVID-19) e com a suspensão das aulas presenciais das instituições de ensino.

Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Câmpus Curitiba, onde realizamos nossa investigação na disciplina Didática da Matemática, as aulas foram suspensas a partir de 16 de março de 2020. O retorno das atividades pedagógicas do primeiro semestre de 2020 se deu com aulas remotas, de agosto a novembro de 2020, chamadas, na época, de Atividades Didáticas Não Presenciais (ADNPs), com momentos síncronos e assíncronos, realizadas por meio de plataformas virtuais.

Para o ano de 2021, o calendário acadêmico[12] do curso foi alterado e adaptado. O objetivo, nesta retomada das atividades, foi amenizar as dificuldades, principalmente, as relacionadas ao acesso dos licenciandos às aulas on-line, mas com o cumprimento da carga horária exigida para o curso. Esta alteração e adaptação concentraram três semestres letivos - 2020-2, 2021-1 e 2021-2 - num único ano (2021), o que gerou mais encontros assíncronos que síncronos, nas chamadas Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs).

A instituição emitiu uma normativa - Resolução nº 48 de 03 de dezembro de 2020 (UTFPR, 2020[13]) - com orientação aos professores e amparo aos licenciandos quanto ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, nesse período. Consta desta normativa, por exemplo, em seu artigo 3º, a seguinte definição: "Por atividades pedagógicas não presenciais (APNP) entende-se o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica, a fim de garantir atendimento escolar durante o período de restrições de presença física de estudantes em sala de aula" (UTFPR, 2020). Em seu artigo 7º, estabelece a exigência quanto ao cumprimento da carga horária das disciplinas do curso: "As unidades curriculares ofertadas como APNP devem possuir um mínimo de 20% de sua carga horária total prevista no PPC [Projeto Pedagógico de Curso] em encontros síncronos distribuídos ao longo do período letivo" (UTFPR, 2020). Por sua vez, em seu artigo 8º, definem-se os procedimentos para os registros de frequência dos licenciandos nas disciplinas: "As unidades curriculares ofertadas durante o período de APNP na modalidade não presencial não possuem registro de frequência" (UTFPR, 2020). No seu artigo 9º, a normativa faz a seguinte referência: "As avaliações das unidades

[12] Informações disponíveis em: https://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/calendario-2021-e-aprovado-com-a-oferta-de-tres-periodos-letivos Acesso em: 15 out 2021.
[13] Informações disponíveis em: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1964231&id_orgao_publicacao=0. Acesso em: 17 out 2021.

curriculares ofertadas devem ser realizadas de forma não presencial, respeitando as especificidades desta oferta" (UTFPR, 2020). Por fim, em seu artigo 13º, refere-se ao que compete ao docente, mais especificamente, em seu inciso I, especifica: "Ofertar todas as unidades curriculares sob sua responsabilidade na modalidade remota obedecendo os parâmetros estabelecidos para as APNPs. [...]" (UTFPR, 2020).

Conforme as orientações estabelecidas pela normativa, os licenciandos não eram obrigados a participar dos encontros síncronos, sem penalidades caso optassem ou não pudessem acessar às aulas. Porém, a ausência não eximia o compromisso e a responsabilidade para com a realização de todas as tarefas propostas e disponibilizadas pelos professores formadores na plataforma Moodle da instituição e/ou do Google Classroom.

No entanto, um dos grandes desafios enfrentados na pesquisa, devido às aulas serem virtuais, foi a proposição de ações e organização de tarefas a serem desenvolvidas nos ambientes virtuais. Isso porque deveria ser de tal modo que provocassem e revelassem a emergência do fenômeno investigado, bem como, que mobilizassem os licenciandos, principalmente, a participarem dos encontros síncronos. Presencialmente, é mais provável que ocorra: momento de interação entre eles e o professor formador, de trabalho coletivo, de discussões e reflexões e de compartilhamento de ideias. E isso precisava acontecer, também, no ambiente virtual. Para tanto, foi necessário contornar situações adversas como, por exemplo: o silêncio atrás da câmera desligada, assim mantida mesmo quando os licenciandos manifestavam-se, oralmente; a dificuldade de acesso remoto devido à conexão com a internet, que caía ou travava durante suas manifestações orais; a limitação para a interação entre eles, visto que não é possível todos falarem ao mesmo tempo; e a divisão das aulas em momentos síncronos e assíncronos. Foi difícil controlar as situações que surgiram. Quando estabelecido diálogo sobre a importância de aproveitar, ao máximo, o momento síncrono para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências, as justificativas reais ou criadas eram aceitas. Justificativas como: câmera que não funciona, falta de energia elétrica, computador que resolveu atualizar na hora da aula, só para listar algumas. Mas, foi o modo encontrado para que as aulas acontecessem, pois o retorno presencial ainda não era seguro.

Para a realização da investigação na disciplina Didática da Matemática, mesmo antes da suspensão das aulas presenciais, foi necessário submeter um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisas da UTFPR. Este projeto foi construído e desenvolvido em parceria[14] com a

[14] A parceria com a doutoranda Lidiane foi na elaboração e desenvolvimento do projeto na disciplina, para apreensão do material a ser analisado. Neste trabalho, discutimos os resultados obtidos, em atendimento ao

também doutoranda Lidiane Conceição Monferino Mancini do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática - PPGECM da Universidade Federal do Paraná - UFPR, sob a orientação e supervisão das professoras Doutoras Maria Lucia Panossian (orientadora desta pesquisadora e professora das disciplinas Didática da Matemática A e B) e Luciane Ferreira Mocrosky (orientadora da doutoranda Lidiane).

O processo para sua construção e submissão seguiu todas as normas estabelecidas pelo referido Comitê e vigentes na época (1º semestre de 2020). Estabelecemos como objetivo geral do projeto de pesquisa: 'Investigar as contribuições da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial do docente'. Como objetivos específicos, em atendimento à nossa pesquisa: 'Analisar modos de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e suas contribuições para a formação inicial do docente'. Para atender à pesquisa da doutoranda Lidiane e sua orientadora Professora Dra. Luciane: 'Compreender o que as reflexões sobre/nas ações de ensinar e aprender matemática revelam no processo formativo na Licenciatura em Matemática'.

Entre idas e vindas, permeadas pelas incertezas sobre um possível retorno das aulas presenciais ou quanto ao modo que aconteceriam, o projeto foi elaborado para ser desenvolvido presencialmente com os licenciandos.

Em 2020, obtivemos a aprovação para que o projeto fosse desenvolvido presencialmente e ficamos no aguardo do retorno das aulas na UTFPR, o que aconteceu em agosto de 2020, mas em formato remoto de atividades, correspondente ao semestre 2020-1. Não acompanhamos, neste momento, porque ainda não tínhamos autorização. O semestre 2020-2, para o qual solicitamos autorização da Instituição e da Coordenação do Curso para a realização da pesquisa nas disciplinas Didática da Matemática A e B, bem como a aprovação do Comitê para a sua realização, foi oferecido no primeiro semestre de 2021, no período compreendido entre 19 de fevereiro e 25 de maio de 2021.

Logo no início do ano de 2021, foi necessário fazer uma emenda ao projeto em razão de novas orientações do Comitê quanto ao desenvolvimento de pesquisas em ambientes virtuais, no período de suspensão das aulas presenciais devido à pandemia. As alterações deveriam explicitar claramente a metodologia adotada para o formato remoto de aulas, como os procedimentos que seriam utilizados para coleta de dados. Atendidas todas as solicitações, o projeto foi novamente submetido à avaliação e aprovado no início de 2021.

---

objetivo específico do projeto: 'Analisar modos de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e suas contribuições para a formação inicial do docente'.

Com isso, tínhamos autorização para a realização da pesquisa nas disciplinas de Didática da Matemática A e B, sendo a primeira obrigatória e a segunda optativa e ambas ofertadas no modelo remoto. Acompanhamos o desenvolvimento das aulas das duas disciplinas, mas decidimos pela análise da disciplina Didática da Matemática B, por dois motivos. Primeiro, pelos licenciandos terem cursado a Didática da Matemática A e, neste caso, partimos do princípio de que eles possuíam algumas compreensões estabelecidas acerca da temática. Segundo, por ela ser disciplina optativa, o que nos permitia maior flexibilidade em relação à reestruturação de seu planejamento e organização do ensino. A disciplina Didática da Matemática B é oferecida a cada três semestre letivos e, em 2020-2, seria a única oportunidade que teríamos de acompanhá-la e desenvolver a proposta que foi estruturada. No contexto de suspensão de aulas presenciais e calendários alterados, não tínhamos garantia de quando ela seria oferecida novamente dentro do prazo para conclusão do curso de doutorado.

Nas condições impostas pelo momento, criamos algumas possibilidades de interação e de tarefas com possibilidades de realização pelos licenciandos. Vale reiterar que tratamos de cada uma delas, detalhadamente, no sexto e sétimo capítulos. Temos ciência de que são possibilidades que estão longe de serem as ideais. Muito precisa ser melhorado e os resultados poderiam ser diferentes se a proposta fosse desenvolvida presencialmente com os licenciandos. De pronto, identificamos lacunas nesse desenvolvimento como, por exemplo, a necessidade de dedicar mais tempo às discussões sobre os textos indicados para leitura. Na medida do possível e no decorrer do processo, buscamos supri-las, sempre por meio do resgate e da articulação com os textos estudados. Para tanto, procuramos, no caso explicitado, direcionar a atenção dos licenciandos para alguns elementos importantes e pontuais apresentados nas tarefas realizadas, que, para eles, não estavam evidentes.

Assim, foi possível, em condições adversas de tempo de planejamento e desenvolvimento, organizar uma proposta de estrutura para a disciplina. E, consequentemente, desenvolvê-la e acompanhar esse processo com registro de todos os encontros síncronos, em áudio e vídeo. Também, coletar os registros escritos dos licenciandos em respostas às tarefas propostas. Todo o material produzido retrata os resultados do processo empreendido, com o entendimento de que se mostram suficientes para a análise.

O processo analítico, da proposta estruturada, assume configurações de análise do singular, na pesquisa. Trata-se, pois, de um caso específico de disciplina mediado pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Nela, revela-se o universal, isto é, a própria disciplina Didática da Matemática. De igual modo, pode

acontecer em outras propostas, como por exemplo, quando se assume na disciplina Didática da Matemática (universal) elementos da perspectiva piagetiana (particular), que lhe conferem um modo de organização do ensino (singular).

Logo, sustentadas pelo método escolhido para esta investigação, definimos alguns procedimentos, isto é, a metodologia utilizada, em cada ação empreendida, em busca de alcançar o nosso objetivo de **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente**. Desenvolvemos um estudo teórico sobre o método materialista histórico-dialético para compor o texto aqui apresentado. Também, estudos teóricos e bibliográficos para compor os capítulos um, dois, quatro e cinco. Além disso, realizamos um estudo documental para constituir o capítulo três, pois a pesquisa bibliográfica ou histórico-bibliográfica, que também pode ser chamada de estudo documental,

> [...] se faz preferencialmente sobre documentação escrita [em que os dados perseguidos dependem] das questões investigativas estabelecidas previamente pelo pesquisador. [...] Os documentos [...] apresentam-se estáveis no tempo e ricos como fonte de informação [...] (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 102-103).

Procedimentos que, no contexto de nossa pesquisa, se tornaram fundamentais, pela necessidade de se compreender a área e a disciplina Didática da Matemática, por meio do olhar de alguns de seus pesquisadores e de identificar como a disciplina se apresenta, aos licenciandos, nos cursos de formação inicial docente. Com isso, temos mais elementos para discuti-la e sustentar a necessidade de uma proposta de organização do seu ensino.

Os capítulos seis e sete constituem, respectivamente, os movimentos de planejamento da disciplina Didática da Matemática, bem como de intervenção e acompanhamento do desenvolvimento da proposta elaborada, junto aos licenciandos, nos quais empreendemos análise do material produzido e apreendido durante esses processos. Somente a proposição de um modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, mesmo que sustentado teórica e metodologicamente em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, poderia ser insuficiente para avançarmos na compreensão do objeto de estudo. Ou seja, de analisar o potencial das ações que foram estruturadas. Decidimos ir a campo e acompanhar o desenvolvimento dessa proposta, com entendimento de que esse movimento se constitui em um experimento, no qual temos a possibilidade de intervir. De acordo com Sforni (2019, p. 27), o experimento auxilia "[...] o pesquisador a se aproximar da realidade, testar suas hipóteses e avançar na produção teórica sobre os processos de ensino e de aprendizagem". Sem o acompanhamento do desenvolvimento da proposta estruturada para a disciplina, perderíamos,

como se espera, a manifestação dos princípios didáticos e as mudanças qualitativas nas ações dos licenciandos. Foi imprescindível estabelecer um diálogo com a prática pedagógica, a fim de que a análise do material produzido na disciplina possibilitasse "[...] elucidar, referendar, redimensionar e/ou reestruturar [os conceitos que elencamos fundamentais] tendo em vista um tipo específico de conhecimento, o teórico, em um contexto particular, a sala de aula" (SFORNI, 2015, p. 380). Logo, o planejamento da disciplina Didática da Matemática e o acompanhamento de seu desenvolvimento, com os licenciandos, foram assumidos como experimento didático. Isso porque "[...] o pesquisador planeja atividades de ensino especialmente para fins de pesquisa, cuja intenção é intervir para colocar em *movimento* os processos que visa investigar [e atua] como professor ou em conjunto com o professor da sala de aula" (SFORNI, 2015, p. 380-381, destaque da autora).

Reconhecemos algumas semelhanças dele com o experimento formativo proposto por Davídov (1988)[15]. No entanto, nossa investigação não é uma investigação propriamente psicológica e sim, sobre o modo de organização dos processos de ensino e de aprendizagem. Distinção que nos sustenta ao assumirmos o movimento analítico como experimento didático.

Vale lembrar que a orientadora desta pesquisadora era a professora da disciplina, campo para experimentação e apreensão do material a se analisar. Em conjunto, discutimos e planejamos a organização do ensino da disciplina e decidimos, em comum acordo, que ela executaria a proposta. A pesquisadora acompanharia o movimento, registraria em áudio e vídeo e coletaria as produções escritas dos licenciandos para posterior análise.

Por fim, no capítulo oito, discutimos aspectos teórico-práticos da pesquisa que se articulam no processo investigativo, concebido como atividade. As sínteses teóricas produzidas expõem o processo de pensamento das pesquisadoras e a compreensão sobre como a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, segundo a perspectiva Histórico-Cultural e a Teoria da Atividade, contribui para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos, em processo de formação inicial docente.

Ao assumir o método próprio da Teoria Histórico-Cultural - o materialista histórico-dialético - e definir os procedimentos mais adequados para cada ação, temos possibilidades de analisar **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**. Também, compreender esse processo de organização do ensino e atender ao objetivo proposto pela

[15] Com base no método genético experimental de Vygotski, Davidov (1988) propôs a metodologia do experimento formativo, por meio do qual buscou investigar o processo de desenvolvimento de determinadas funções psíquicas que se formam de modo intencional durante o próprio processo de investigação. Tanto no experimento formativo quanto no experimento didático é necessária a intervenção ativa do pesquisador. No primeiro, a intervenção ocorre nos processos psíquicos que ele estuda e, no segundo, na organização do ensino e da aprendizagem.

pesquisa. Há de se considerar que nos situamos na área Educação Matemática, compreendida como uma prática social. Nela se insere a Didática da Matemática, disciplina dos cursos de Licenciatura em Matemática. Compreendê-las requer o trabalho de campo, pois "[...] são as informações que nos levam a criar e desenvolver conhecimentos a partir da prática e nos impedem que inventemos explicações ou suposições irreais e totalmente imaginárias ou fantasmagóricas" (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 101).

Anunciamos, anteriormente, que assumimos esta investigação como atividade. O conceito de atividade assumido foi da forma desenvolvida sistematicamente e defendida por Leontiev (1980; 2016). Logo, consideramos que ela se constitui em "[...] processo em que a realidade é transformada pelos esforços criativos dos homens e no qual o trabalho é a forma original dessa transformação" (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 214-215).

Para Leontiev (1980, p. 51, destaque do autor), a atividade é "[...] no sentido estrito, isto é, no plano psicológico, uma unidade de vida, mediatizada pela reflexão mental, por uma *imagem* cuja função real é reorientar o sujeito no mundo objetivo". Além disso, obedece ao sistema de relações da sociedade, independentemente das condições e forma em que ela tem lugar e da estrutura adquirida (LEONTIEV, 1980). Tem, portanto, como condição primeira a necessidade que só poderá ser satisfeita se dela emergir o motivo. Ou seja, o objeto que "[...] se concretiza por ações que buscam objetivar o motivo que a originou" (MOURA, 2017, p. 109). Necessidades e objetos isolados não produzem atividade, articulam-se pelo motivo.

Toda atividade apresenta uma estrutura psicológica, em que nela coexistem duas dimensões: uma dimensão orientadora e outra executora (LEONTIEV, 1980).

A primeira, a dimensão orientadora, se constitui pela necessidade, pelo motivo e pelo objeto, pois são estes componentes da estrutura da atividade que orientam a nossa investigação. Nosso motivo ou objeto foi **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.** Nossa necessidade foi encontrar elementos que respondam à questão: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

A segunda dimensão, a executora, compreende as ações, as operações e o objetivo. Vale relembrar o nosso objetivo: **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente**.

Para estarmos em processo de atividade e atender ao objetivo, precisamos definir, então, ações e operações a serem executadas. A ação para Leontiev (2016, p. 69)

> [...] é um processo cujo motivo não coincide com seu objetivo, (isto é, com aquilo para o qual ele se dirige), mas reside na atividade da qual ele faz parte. [O] objetivo de uma ação, por si mesma, não estimula a agir. Para que a ação surja e seja executada é necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em sua relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte.

Ou seja, o objeto de uma ação ou ato é o seu alvo direto e "embora a ação sempre esteja relacionada com o motivo da atividade, uma vez que elas somente se realizam dentro desse processo, elas são portadoras de uma relativa autonomia frente às atividades, podendo compor e se fazer presente em várias delas" (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 215).

Por sua vez, as operações constituem-se "[...] no modo de execução de um ato [ou ação, ou seja, são] o conteúdo necessário de qualquer ação, mas não é idêntico a ela" (LEONTIEV, 2016, p. 74). Uma ação pode ser realizada mediante diferentes operações que dependem das condições em que o alvo da ação é dado (LEONTIEV, 2016).

Sustentadas nestas compreensões, definimos as ações e respectivas operações necessárias à pesquisa, as quais foram executadas de modo que possibilitaram olhar para o objeto investigado por vários ângulos. Apresentamos, na sequência, cada uma dessas ações e operações e, sinteticamente, o caminho percorrido em seus processos de constituição.

Importante ressaltar que a nossa intenção foi de que as ações empreendidas, que constituem os capítulos desta tese, resultem em textos para artigos de revistas e/ou para livros eletrônicos (*e-books*). Esta intenção surgiu ao reconhecermos uma certa independência entre os seus conteúdos, ou seja, cada ação como portadora de uma autonomia, conforme apontam Puentes e Longarezi (2017). Entretanto, no contexto geral da pesquisa, essas ações são interdependentes e se complementam, pois revelam aspectos importantes e necessários do objeto investigado. Interdependência reconhecida porque o que identifica e caracteriza a disciplina Didática da Matemática, nas propostas dos cursos de Licenciatura em Matemática, emerge das compreensões dos professores formadores, responsáveis pela disciplina nestes cursos. Isso ocorre com base nas fontes que eles têm acesso, ou seja, pela compreensão que se estabelece, alicerçada nos significados atribuídos à Didática da Matemática pelos pesquisadores. Também, pelo entendimento assumido do que seja uma disciplina acadêmica.

Sendo assim, os capítulos teóricos que compõem a tese, e são as lentes utilizadas para analisar o objeto, bem como os capítulos analíticos, que retratam, teoricamente, os resultados alcançados nos movimentos de planejamento da disciplina e de intervenção e acompanhamento

da proposta elaborada, se constituem em possíveis artigos para publicação. Cada um deles inicia e encerra uma discussão, sem fechar o tema (CAMPANUCCI, 2021). Ao fazermos esta opção, decidimos incluir em cada capítulo, o correspondente percurso metodológico detalhado.

Este modo de produção e de exposição foge do tradicional "[...] formato 'rigoroso' na pesquisa educacional [...]" (BARBOSA, 2015, p. 348). O rompimento ilustra "[...] iniciativas de produzir outras formas de representar os trabalhos de mestrado e doutorado, seja na área de Educação ou Educação Matemática" (BARBOSA, 2015, p. 349). Para Barbosa (2015), ele representa uma forma de insubordinação[16] do pesquisador perante o formato tradicional das pesquisas educacionais. No âmbito dos programas brasileiros de Pós-Graduação, dois formatos de exposição dos resultados das pesquisas têm se destacado: o formato tradicional ou monográfico e o formato alternativo ou Multipaper (MUTTI; KLÜBER, 2018).

No formato tradicional ou monográfico, o relatório de pesquisa se estrutura "[...] em torno de introdução, discussão de literatura, métodos, apresentação e discussão dos dados e conclusões" (BARBOSA, 2015, p. 349). O texto apresenta um início, um desenvolvimento e um fim, seguindo um fio condutor único. Ou seja, é composto "[...] por *uma única obra publicável* [...]" (BARBOSA, 2015, p. 356, destaque do autor).

Nos formatos alternativos, dentre os quais citamos o formato de coleção de artigos publicáveis (BARBOSA, 2015), também chamado de modelo Multipaper[17] (MUTTI; KLÜBER, 2018, p. 9-10), o pesquisador conecta os artigos por meio de um elemento comum, sejam eles "[...] aspectos diferentes de um mesmo problema ou diferentes aplicações de um mesmo método. [Com] alinhamento teórico-metodológico entre os artigos, focando o tema [...],

---

[16] Os formatos insubordinados são considerados "[...] aqueles que rompem com a representação tradicional de uma dissertação ou tese [porque] o processo de pesquisa não deve ser acondicionado aos limites da forma (para usar uma palavra com acepção mais ampla que formato), mas é a forma que deve decorrer do processo de pesquisa. [Logo], insubordinar-se implica em buscar e reinventar outras referências para criar formas originais" (BARBOSA, 2015, p. 363, 365). De acordo com Barbosa (2015), o formato de tese, na Educação Matemática, como coleção de artigos, constitui-se em um dos formatos relacionados com a noção de insubordinação criativa. Discussões a respeito são fomentadas por diversos pesquisadores, como: D'Ambrosio e Lopes (2015) e Skovsmose e Greer (2012). As referências são: D´AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Trajetórias ousadas nas investigações da educação matemática brasileira. In: D´AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Orgs.). Vertentes da subversão na produção científica em educação matemática. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015, p. 11-16; SKOVSMOSE, O.; GREER, B. (Ed.). Opening the cage: Critique and politics of mathematics education. Springer Science & Business Media, 2012.

[17] Alguns autores, nacionais e internacionais, têm realizado estudos, chamando a atenção da comunidade acadêmica para as possibilidades de construir dissertações e teses no formato Multipaper. Podemos citar: Garnica (2011), Costa (2014), Barbosa (2015), Duck e Beck (1999), Paltridge (2002) e Badley (2009). As referências complementares às que utilizamos são: DUKE, N. K.; BECK, S.W. Research news and comment: Education should consider alternative formats for the dissertation. Educational Researcher, v. 28, n. 3, p. 31-36, 1999; PALTRIDGE, B. Thesis and dissertation writing: an examination of published advice and actual practice. English for Specific Purposes, v. 21, n.2, 2002, p. 125-143; BADLEY, G. Academic writing: contested knowledge in the making? Quality Assurance in Education, v. 17, n. 2, 2009, p. 104-117.

sendo imprescindível que ofereça contribuição original ao campo de pesquisa no qual se instaura". Além disso, o pesquisador "[...] agrega capítulos introdutórios, em que circunstancia a dissertação ou tese, e capítulos finais, para retomar e globalizar os resultados relatados nos artigos" (BARBOSA, 2015, p. 351). Assim, há possibilidades para que os capítulos (ou artigos) sejam escritos em colaboração com vários autores, bem como provenientes de vários estudos diferentes (COSTA, 2014, p. 4). Podem, também, ser lidos e compreendidos separadamente.

Garnica (2011, p. 8) afirma que Multipaper é o

> [...] nome pomposo dado aos escritos compostos por textos que guardam, entre si, certa independência, mas configuram algo que se pretende coeso, com cada um dos textos auxiliando na formação de um "objeto". Assim, os textos dialogam, e muitas vezes revisitam momentos e temas já visitados: algo como que uma independência que complementa e, complementando, talvez organize informações de modo a permitir, sempre, reconfigurações e, é claro, ressignificações.

Ao assumirmos este formato de coleção de artigos publicáveis ou Multipaper para apresentar nossa pesquisa, temos consciência de suas vantagens e desvantagens. Barbosa (2015, p. 353) menciona algumas vantagens que o estudante da Pós-Graduação tem ao adotar esta forma de organização da pesquisa, como: "selecionar periódicos, preparar manuscritos em conformidade com suas normas e, assim, exercer a capacidade de síntese [...], sem perder a consistência [...]". Estas são algumas das demandas colocadas aos pesquisadores, participantes da comunidade científica, e necessárias, como parte de sua formação, ou seja, lidar com a elaboração e exposição do relatório de pesquisa, com a produção de artigos que sintetizam os resultados alcançados. "Trata-se, portanto, de oferecer ao mestrando ou doutorando uma socialização antecipada com um fazer que é próprio do trabalho do pesquisador" (BARBOSA, 2015, p. 353). Além do mais, contribui para que o estudante de pós-graduação perceba "[...] a pesquisa, assim como o próprio mestrado e o doutoramento, como processos, não como produtos" (COSTA, 2014, p. 6). Outra vantagem é que os artigos produzidos podem "[...] alcançar um grande número de leitores, visto que, ao invés de escrever apenas para uma banca avaliadora, o trabalho será divulgado para um público muito mais amplo, que pode incluir professores, pesquisadores, bem como profissionais" (COSTA, 2014, p. 6). No entanto, para desenvolver uma sequência de artigos, segundo Costa (2014), o estudante necessita ter clareza sobre o que pretende resolver ou determinar ao final do trabalho de pesquisa. Ou seja, "[...] significa que o objetivo principal e as etapas da pesquisa precisam estar muito mais claros para o pesquisador já nas etapas iniciais do curso, para que seja possível projetar a sequência de artigos que comporão o trabalho final" (COSTA, 2014, p. 7).

Entre as desvantagens desse formato, Costa (2014) faz uma interpretação dos estudos de Frank e Yukihara[18], realizados em 2013, que as entendem no sentido de características inerentes ao formato Multipaper e não de equívocos detectados, os quais podem gerar críticas. Equívocos apontados por Costa (2014): temas e objetivos dos artigos isolados e com pouca articulação com o assunto central da tese, resultados de cada artigo desvinculados dos subsequentes, formatação ou idioma de publicação de acordo com o periódico escolhido e diferentes entre os artigos de modo que geram uma aparência de trabalho desorganizado e, também, similaridades ou diferença pontuais entre os resultados alcançados nos artigos.

Diante do exposto, atentamos na delimitação, definição do objetivo específico e organização de cada capítulo (ou artigo), pois além de produzirmos conhecimento sobre o objeto investigado, discutimos questões ou uma problemática pontual do fenômeno em análise. Portanto, cada artigo (com seu objetivo específico) está estritamente relacionado ao objetivo geral da pesquisa e se revela necessário à sua compreensão em unidade.

Destacamos, que até o presente momento, a intenção de publicar os capítulos (ou artigos)[19] em revistas foi concretizada com os capítulos um e três. Uma síntese do primeiro capítulo foi publicada na edição de maio de 2022 na Revista Paradigma, Edição Temática: Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática[20]. O terceiro capítulo foi publicado na Revista Ensino, Educação e Ciências Humanas[21] em novembro de 2022. O procedimento de submeter os artigos (ou capítulos) à avaliação por pares pode ser feito antes ou após o processo de qualificação e/ou de defesa do doutorado (BARBOSA, 2015).

Apresentamos a seguir, as ações e operações desenvolvidas nesta atividade investigativa, pontuando que cada uma será detalhada no capítulo correspondente.

A **primeira ação** realizada corresponde ao caminho metodológico utilizado na investigação. Está registrada com o título "**O caminho da pesquisa: da definição do objeto às sínteses produzidas**". Seu **objetivo** (da ação) foi apresentar o percurso realizado para a concretização da pesquisa. Nele, tratamos sobre o objeto investigado (o que), por que investigá-lo, como investigá-lo e onde a pesquisa se realiza. Expomos nossa compreensão do processo investigativo como atividade (LEONTIEV, 2016), seu objetivo, a questão norteadora e a

---

[18] Ver: FRANK, A. G.; YUKIHARA, E. Formatos alternativos de teses e dissertações (Blog Ciência Prática). 2013; Tema: Ciência prática (Blog - http://cienciapratica.wordpress.com/). (Blog).

[19] Neste trabalho, apresentamos cada capítulo (artigo) da tese em conformidade com as normas constantes no Manual de Normalização da UFPR (2022). Ver: Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT [recurso eletrônico]/ Vilma Machado [et al] – Curitiba: Ed. UFPR, 2022.

[20] Disponível em: http://revistaparadigma.online/ojs/index.php/paradigma/article/view/1223. Acesso em: 21 mai 2022.

[21] Disponível em: https://revistaensinoeeducacao.pgsskroton.com.br/article/view/9360. Acesso em: 12 dez 2022.

hipótese que pretendíamos confirmar. Também, explicitamos e justificamos o método e os procedimentos adotados, que nos conduziram no estabelecimento de ações e operações para a sua concretização e composição de cada capítulo do trabalho.

As **operações** realizadas nesta ação exigiram o estudo teórico e bibliográfico do método materialista histórico dialético, a fim de compreendê-lo para então utilizá-lo. Constituindo-se como o método próprio das pesquisas fundamentadas na perspectiva histórico-cultural, estudamo-lo na intenção de assumi-lo para realizar a investigação, acompanhar e apreender o material produzido, bem como para revelar o objeto investigado. Esse movimento orientou nossas ações e operações no decorrer do processo investigativo, a fim de alcançarmos o objetivo proposto e confirmarmos a hipótese da pesquisa.

A **segunda ação** empreendida está registrada no capítulo (Artigo 1) "**A Didática da Matemática: das primeiras preocupações com o ensino da Matemática à sua constituição como *corpus* teórico**". O seu **objetivo** (da ação) foi identificar, na visão de vários pesquisadores da área Didática da Matemática, as compreensões sobre o seu significado. Realizamos, na sua primeira parte, um resgate histórico, desde as primeiras preocupações sistematizadas com o ensino da Matemática, cujo início se refere àquelas apresentadas no Livro VII de *A República* de Platão. Perpassamos por alguns momentos históricos importantes e chegamos àquele em que foi criado o Grupo de Trabalho chamado Teoria da Educação Matemática - TME. Também, identificamos o momento em que foi criado o Instituto de Pesquisa sobre o Ensino de Matemática - IREM, na França. Desses movimentos emergiram muitas pesquisas e, entre elas, a desenvolvida por Guy Brousseau (1986), com sua proposta de teorização didática. Na sequência, investigamos e apresentamos, na segunda parte do capítulo, as compreensões de vários pesquisadores que discutem a Didática da Matemática em diversos países europeus, como: Alemanha, Polônia, Itália, Espanha e Portugal e, também, em países da América Latina: Chile, Venezuela, Colômbia e Brasil. Este movimento permitiu o reconhecimento de dois posicionamentos para a Didática da Matemática, dos quais assumimos o segundo, pois deste emerge a disciplina Didática da Matemática incluída nos cursos de formação inicial docente.

As **operações** realizadas foram os estudos teóricos e bibliográficos, para os quais selecionamos, na literatura nacional e internacional, alguns pesquisadores que discutem a Didática da Matemática e adotam esta expressão em suas pesquisas. Primeiro, buscamos compreender as raízes da Didática da Matemática como área de estudos e pesquisas. Para isso, realizamos uma seleção de publicações em que se discutem as problemáticas com o ensino e a aprendizagem da Matemática. Depois, empreendemos um estudo teórico nos pesquisadores em

didática da matemática selecionados, para identificar as compreensões que cada um deles assume e o significado que atribuem à Didática da Matemática.

A **terceira ação** realizada está registrada no capítulo (Artigo 2) "**A Didática da Matemática como disciplina da formação inicial docente nos cursos de Licenciatura em Matemática"**. O **objetivo** (da ação) foi compreender a Didática da Matemática como disciplina da formação inicial docente nos cursos de Licenciatura em Matemática. Tratamos do seu processo de disciplinarização, da necessidade de uma Didática das Ciências e da Matemática, a estreita relação das disciplinas Didática, Metodologia do Ensino de Matemática e Prática de Ensino da Matemática com a Didática da Matemática. Além disso, apontamos o seu entrelaçamento com a Psicologia, a interdisciplinaridade e as concepções de Matemática, de ensino e de aprendizagem. Concluímos com as nossas compreensões sobre a Matemática, seu ensino e aprendizagem, bem como com uma proposição de articulação da Didática da Matemática com a Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e Teoria do Ensino Desenvolvimental. Ou seja, com fundamentos no materialismo histórico-dialético e, pelo enfoque histórico-cultural, delimitamos nossa compreensão, a fim de propormos um modo de organização do ensino da disciplina, que contribua, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial docente.

As **operações** realizadas foram os estudos teóricos e bibliográficos. Fizemos uma seleção de pesquisadores que discutem questões referentes à disciplina, como por exemplo: a sua necessidade, a estreita relação com outras disciplinas e as concepções acerca da natureza do conhecimento matemático, do ensino e da aprendizagem da Matemática, visto que elas estabelecem relações dialéticas e influenciam a atividade pedagógica. Finalizamos o capítulo nos posicionando frente à temática, pois o estudo teórico realizado nos permite apresentar nossa perspectiva de se olhar para a disciplina Didática da Matemática na formação inicial docente, de igual modo tem se olhado para a Didática.

A **quarta ação** desenvolvida está registrada no capítulo (Artigo 3) "**Uma análise da disciplina Didática da Matemática por meio de documentos de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras**". Seu **objetivo** (da ação) foi identificar e caracterizar a disciplina nas propostas dos cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras. Tínhamos como hipótese de que era possível identificar, na proposta da disciplina Didática da Matemática de cursos de Licenciatura em Matemática, o modo de organização do seu ensino que, por sinal, nem sempre tem por base os principais conceitos derivados das pesquisas nacionais e internacionais que se referem ao termo 'Didática da

Matemática'. Além disso, não contemplam a diversidade teórica do tema. No estudo, foram consideradas apenas as instituições públicas que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática presencial, pois uma análise de cursos a distância foi realizada no mestrado (WITT, 2019) e geraram os questionamentos apresentados no início deste texto.

As **operações** executadas, nesta ação, basearam-se em uma pesquisa documental, por meio da qual buscamos, entre os dias 16 e 17 de novembro de 2019, no sítio do Ministério da Educação (MEC), no link http://emec.mec.gov.br/, os cursos de Licenciatura em Matemática. Ela visou à identificação de quantos cursos e quais instituições públicas brasileiras têm autorização para oferecê-lo. Localizamos 130 cursos e, depois, buscamos, um a um, sua página na internet, com a utilização da expressão 'Licenciatura em Matemática UTFPR', por exemplo. Identificamos que a disciplina estava inserida na matriz curricular de 43 desses cursos e os documentos encontrados nos permitiram delimitar a análise a 27 cursos, que se apresentavam atualizados de acordo com a Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015 (BRASIL, 2015). Nas Matrizes Curriculares, analisamos: qual o nome atribuído a ela e em qual período é ofertada; qual sua natureza no curso (obrigatória ou optativa); qual sua carga horária; e se é classificada em teórica ou prática ou se apresenta a Atividade Prática como Componente Curricular (APCC) inserida na disciplina; se exigem pré-requisitos e se ela é pré-requisito de outra(s) disciplina(s) do currículo. Também, analisamos as Ementas da disciplina Didática da Matemática, a fim de reconhecer: se a disciplina assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou se anuncia a adoção de uma tendência teórica específica; se na organização do seu ensino, os conteúdos matemáticos são considerados como eixo norteador da disciplina; e, quais aspectos teóricos e práticos são adotados na organização do seu ensino.

A **quinta ação** corresponde ao olhar teórico assumido sobre a formação inicial docente. Ela está registrada no capítulo (Artigo 4) "**A formação docente à luz da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade**". O **objetivo** (da ação) foi compreendê-la sob esta perspectiva teórica. Tomamos por base o conceito de competência, presente nos documentos oficiais, norteadores da formação inicial docente. O entendimento é que ele se revela incompatível com o conceito de atividade proposto por Leontiev (2016) e assumido nesta investigação. Discutimos os conceitos de trabalho, educação, especialmente educação escolar e formação de professores. Concluímos, com a apresentação de nossa compreensão de formação inicial docente como um processo coletivo de aprendizagem mediada. Nele, o ensino assume seu principal objetivo: o desenvolvimento do psiquismo humano e a formação do pensamento teórico pela apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, em especial, os

conhecimentos científicos da/sobre a docência. Também, reconhecemos que a Didática assume um importante papel na formação do professor e, em relação às especificidades dos conhecimentos matemáticos, entendemos que a disciplina Didática da Matemática também tem papel com o mesmo grau de importância. Logo, uma não substitui a outra. Nesse sentido, discutimos suas contribuições à formação do professor de Matemática, em que consideramos as relações estabelecidas entre os sujeitos e o conhecimento matemático, com vistas à concretização de uma educação humanizadora assentada no conceito de atividade.

As **operações** realizadas foram os estudos teóricos e bibliográficos, em dois movimentos. Primeiro, por meio da análise de alguns documentos como: a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), a fim de identificar a concepção quanto à finalidade da educação; e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, para reconhecer o que está proposto aos cursos de formação inicial docente. Identificamos que competência é o conceito nuclear para a organização dos cursos, assumido pelos organizadores dos currículos da formação inicial. Depois, norteadas pelos pressupostos do materialismo histórico-dialético, realizamos um estudo teórico em pesquisadores que se sustentam no referencial histórico-cultural, a fim de discutir a formação inicial docente fundamentada no conceito de atividade e para justificar nossa contraposição ao conceito de competência. O estudo permitiu apresentar nossa compreensão acerca do papel da Didática e as contribuições da Didática da Matemática ao processo de formação inicial docente.

A **sexta ação** se constitui no fundamento teórico da pesquisa. Ela está registrada no capítulo (Artigo 5) "**Princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade para a organização do ensino e suas articulações com o conhecimento matemático**". O **objetivo** (da ação) foi reconhecer princípios didáticos para a organização do ensino em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles, Zankov e Talízina - e suas articulações com o conhecimento matemático. Ao final, evidenciamos a importância de considerar tais princípios didáticos no processo de formação inicial docente, especificamente na disciplina Didática da Matemática. O estudo possibilitou a identificação de três conceitos - aprendizagem, mediação e atividade - e suas relações, que se colocam como fundamentais para pensarmos os processos de desenvolvimento humano e para assumirmos princípios didáticos orientadores na organização do ensino. Eles estão intimamente ligados à ideia de Vigotski de que "[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento [...]" (VIGOTSKI, 1996, p. 118). Com base neles, apresentamos e discutimos os princípios: do

ensino que desenvolve; do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da ilustratividade e a materialização; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal; do caráter novo dos conhecimentos; da vinculação do conhecimento científico com a vida; do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo; da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico; e da aprendizagem criativa. Buscamos articular tais princípios com o conhecimento científico matemático, a fim de revelar seus potenciais na organização do ensino de Matemática e da disciplina Didática da Matemática dos cursos de formação inicial docente.

Entre as **operações** desenvolvidas destacam-se: estudos teóricos e bibliográficos. Por meio deles chegamos nas produções de Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores – entre eles Zankov e Talízina. Para isso, buscamos os estudos desenvolvidos por pesquisadores que se dedicam a compreendê-los, como Sforni (2014, 2015, 2019), Núñez (2009), Longarezi (2017), Longarezi e Puentes (2017), Rosa, Damazio e Matos (2017), Rosa e Damazio (2017) e Moura (1997, 2017), cujas leituras e estudos auxiliaram na formação do nosso pensamento teórico. Outros pesquisadores/integrantes do grupo GEPAPe, que também desenvolvem pesquisas sob a perspectiva histórico-cultural, contribuíram com nossa investigação, principalmente por articularem os princípios didáticos com os conceitos de atividade pedagógica e matemáticos. Os estudos realizados fundamentaram-nos e orientaram na elaboração de uma proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Também, nos sustentaram na análise do potencial das ações planejadas e quando desenvolvidas com os licenciandos de um curso de Licenciatura em Matemática.

A **sétima ação** realizada está registrada no capítulo (Artigo 6) "**A proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade**". Seu **objetivo** (da ação) foi apresentar o movimento que empreendemos ao planejar a disciplina e analisar as ações propostas e sua estrutura organizacional. Organizamos três episódios: o primeiro - o ponto de partida; o segundo - as ações de ensino; e o terceiro - a avaliação. Neles, discutimos o processo de planejamento das ações e tarefas, e adotamos os princípios didáticos como unidade de análise (VIGOTSKI, 2009, 2018) do movimento realizado.

As **operações** se concretizaram por meio do experimento didático. Inicialmente, definimos o objetivo da disciplina, seus conceitos fundamentais e os princípios didáticos que seriam discutidos, selecionamos o referencial, analisamos quem seriam os possíveis

licenciandos e os processos cognitivos necessários à aprendizagem. Depois, organizamos ações de ensino e tarefas a serem desenvolvidas - construção do Plano Base, registro no Diário de Bordo e criação do Esquema Coletivo. Por fim, tratamos da avaliação na disciplina, como um processo contínuo orientados do desenvolvimento das ações docentes e indicador dos avanços qualitativos nas apropriações dos licenciandos. Mediante um movimento analítico-reflexivo, voltamos nossos olhares críticos à proposta estruturada, a fim de discutir o seu potencial à formação dos licenciandos, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico deles.

A **oitava ação** está registrada no capítulo (Artigo 7) "**O impacto da proposta organizada para a disciplina Didática da Matemática, nas ações dos licenciandos**". Seu **objetivo** (da ação) foi revelar o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos, influenciado pela complexidade e interdependência das ações e tarefas propostas na disciplina Didática da Matemática. Para isso, constituímos dois episódios: o primeiro busca a manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador na disciplina; e o segundo busca a manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina. Cada um deles apresenta três cenas que revelam indícios da interdependência do conteúdo, da forma e das ações na disciplina e da influência da proposta elaborada na formação inicial docente. O processo analítico assume como unidade de análise: os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade.

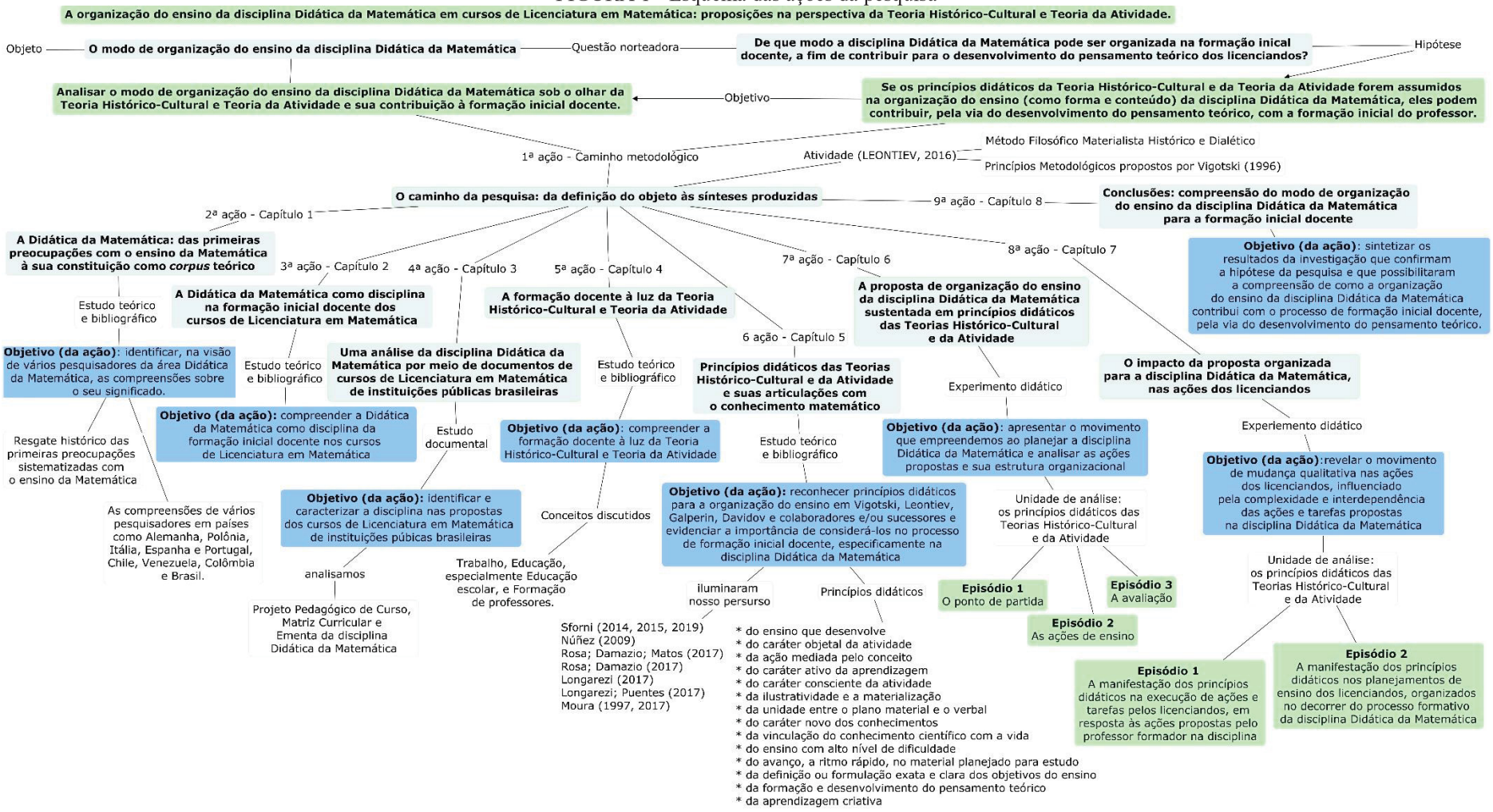
As **operações** materializam o experimento didático, no qual colocamos em movimento a proposta organizada e intervimos nele. Elas consistiram no acompanhamento e registro em áudio e vídeo das aulas da disciplina, os quais constituem o material analisado.

A **nona ação** foi registrada no capítulo "**Conclusões: compreensão do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial docente**", com o **objetivo** (da ação) sintetizar os resultados da investigação que confirmam a hipótese de pesquisa e possibilitaram a compreensão de como a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática contribui com o processo de formação inicial docente, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

As **operações** se constituem pelo processo de pensamento das pesquisadoras ao buscarem respostas à questão: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

Na sequência, apresentamos um esquema das ações realizadas na pesquisa.

FIGURA 1 - Esquema das ações da pesquisa



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2023).

3 A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: das primeiras preocupações com o ensino da Matemática à sua constituição como corpus teórico[22]

3.1 INTRODUÇÃO

A necessidade de compreender a Didática da Matemática como área de estudos e pesquisas, nos move a realizar esta ação. Tal necessidade surge quando pensamos: Quais eram os problemas no ensino e na aprendizagem da Matemática que fizeram tantas pessoas, ao redor do mundo, empreender investigações? Que necessidades buscavam atender? Como essas preocupações se manifestavam? O que foi proposto como solução ou, pelo menos, para amenizar os problemas identificados? Por que e como essas propostas foram reunidas e chamadas de área Didática da Matemática? O que os pesquisadores entendem por Didática da Matemática e por Educação Matemática? O encontro de respostas ajudaria a entender a constituição, necessidade e importância da Didática da Matemática ao professor de Matemática. Desse modo, nosso objetivo (da ação) é **identificar, na visão de vários pesquisadores da área Didática da Matemática, as compreensões sobre o seu significado**.

Os problemas com o ensino e com a aprendizagem da Matemática não são recentes. Eles surgiram em razão de um ensino focado na memorização, na intuição (MIGUEL et al., 2004; SOUZA, 2010), no treinamento, na repetição inconsciente de fórmulas e procedimentos didáticos que não oportunizavam a formação do pensamento teórico dos alunos. Para isso, bastava que o professor limitasse sua ação à exposição de conteúdos, a explicar um modo de resolver problemas e, aos alunos, cabia a tarefa de repetir os procedimentos indicados. Problemáticas atuais e outras mostram que

> [...] durante anos, os alunos entram e saem das aulas de Matemática com a sensação de que, os conceitos matemáticos são fragmentados, não possuem história. Quando muitos destes alunos se tornam professores de Matemática, afirmam, com certa razão que, teoria e prática não se relacionam (SOUSA, 2018, p. 41).

Constantemente, os alunos perguntam aos professores: ‘Para que serve isso?’; ‘Onde vou usar essa Matemática que a escola ensina?’. As respostas, em alguns casos, se limitam a: para a/na vida ou para aprender mais Matemática.

---

[22] Uma síntese da pesquisa realizada para a constituição deste capítulo foi publicada, com o título “La Didáctica de las Matemáticas: desde las primeras inquietudes con la enseñanza de las Matemáticas hasta su constitución como corpus teórico” na edição de maio de 2022, na Revista Paradigma, Edição Temática: Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Disponível em: http://revistaparadigma.online/ojs/index.php/paradigma/article/view/1223. Acesso em: 21 mai 2022. O texto aqui apresentado não é idêntico ao publicado na revista.

Sempre geraram obstáculos à aprendizagem: a sobrevalorização dos conteúdos (MATOS; SERRAZINA, 1996) em detrimento da formação conceitual, em seu movimento lógico e histórico (SOUSA, 2018); a utilização de métodos de ensino tradicionais ou 'na moda'; a ênfase na ação ativa do professor e passiva do aluno. Além disso, a Matemática, durante muito tempo, foi reconhecida como uma ciência abstrata e deveria ser ensinada por métodos abstratos (MATOS; SERRAZINA, 1996). Entendemos que não, ela é uma produção humana, é um organismo vivo, impregnado de condição humana e que se subordina às necessidades do homem de compreender o Universo e para viver em sociedade (BELTRÃO, 2009). Ela se constitui em um instrumento do pensamento dele, um mediador para a realização de ações que satisfaçam as necessidades humanas da vida social.

Para Tahan (1961), o desvirtuamento do ensino da Matemática foi muito criticado pelo professor Euclides Roxo. Este dizia que:

> Segundo a psicologia clássica, o ensino visava à formação e ao desenvolvimento do espírito em abstrato. Procurava-se obter, separadamente, a educação dos sentidos e da linguagem, a da imaginação, a do raciocínio.
> A matemática era então considerada a matéria adequada à educação do raciocínio (no sentido de pensamento lógico) e era essa a principal finalidade do seu ensino, senão a única, desprezadas as "aplicações utilitárias" como indignas da formação humanística. Desse modo se justifica a apresentação da matéria em estrutura formal, desde as primeiras séries do curso (TAHAN, 1961, p. 68).

Encontrar soluções aos problemas do ensino e da aprendizagem da Matemática se constituiu em uma necessidade para pesquisadores e professores. Eles empreenderam diversas investigações em vários países. Essa necessidade que os moveu, hoje nos move no sentido de compreender os resultados por eles alcançados, bem como quais possibilidades fornecem ao professor. Cientes de todo o avanço conquistado com as pesquisas, ainda, perguntamos: 'Por que os alunos continuam indo mal em Matemática?' (ARAUJO, 2019).

Nossa defesa é que a superação, ou pelo menos, a amenização dos problemas do ensino e da aprendizagem da Matemática pode ser alcançada por meio da formação e do desenvolvimento do pensamento teórico do professor. Isso porque ele necessita de um conhecimento específico que lhe auxilie, teórica e metodologicamente, desde o seu processo de formação inicial, a pensar, analisar, refletir, organizar, desenvolver e avaliar o ensino e a aprendizagem de Matemática. Conhecimento este que a Didática da Matemática oferece. Por isso, a necessidade de compreender essa área de estudos e pesquisas, bem como identificar, na visão de vários pesquisadores, as compreensões sobre o significado de Didática da Matemática.

3.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO

Para executar a ação proposta, empreendemos um estudo teórico e bibliográfico. Realizamos algumas operações, como: a seleção, na literatura nacional e internacional, de pesquisadores que discutem a Didática da Matemática e adotam esta expressão em suas investigações; a seleção de publicações que nos auxiliassem na identificação das raízes da Didática da Matemática e das preocupações que se apresentavam em relação ao ensino e aprendizagem da Matemática; o estudo do material selecionado para identificar as compreensões de cada pesquisador.

Importante destacar que esta ação não contempla a totalidade de investigações desenvolvidas em andamento e, tampouco, é conclusiva. Mas, ela nos dá um panorama dos estudos, das conclusões e das compreensões dos pesquisadores, até o momento de apresentação à comunidade que compartilha dos mesmos interesses e preocupações.

Consideramos ela como um panorama, pois resgatamos alguns registros históricos que possibilitam a identificação das primeiras preocupações com o ensino da Matemática. O ponto de partida foi com Platão. Depois, perpassamos momentos determinantes da história da Educação Matemática. Ou seja, identificamos o momento em que a educação matemática desponta como uma nova área de pesquisa prioritária na educação, impulsionada por John Dewey. Depois, o momento de realização do I Congresso Internacional de Matemática, em Zurique, em 1897, motivado pelas preocupações com o ensino e pelas propostas de Felix Klein. Na sequência, o momento de instituição da Comissão Internacional para o Ensino da Matemática, durante o IV Congresso Internacional de Matemáticos de 1908, em Roma. Também, a participação do Brasil, como convidado, no V Congresso Internacional de Matemática, na Inglaterra, em 1912 e o momento de fundação do National Council of Teachers of Mathematics - Conselho Nacional de Professores de Matemática – NCTM - nos Estados Unidos, em 1920. Além disso, identificamos quando foram apresentadas propostas de mudanças mais significativas, que tiveram uma maior ênfase no currículo da matemática no Brasil; bem como a criação do School Mathematics Study Group - SMSG - nos Estados Unidos, em 1958. Também, o impulso do movimento de reforma denominado de Matemática Moderna, com a realização, em 1959, da reunião proposta pela Organização Europeia de Cooperação Econômica - OECE, em Royaumont, na França, a fim de encontrar possibilidades para uma reforma profunda e geral do ensino da Matemática. Ainda, a realização, em 1969, do I Primeiro Congresso Internacional de Educação Matemática - ICME 1, em Lyon, na França, e posterior

congresso em Karlsruhe, na Alemanha, em 1976, no qual foram definidas orientações básicas da Didática da Matemática, como uma das disciplinas centrais da Educação Matemática. Na sequência, identificamos o V ICME, em Adelaide, na Austrália, em 1984, no qual foi criado um Grupo de Trabalho - Teoria da Educação Matemática – TME - incitado por Hans-Georg Steiner e com o objetivo de propor uma teorização em Didática da Matemática. Esse foi o ponto de partida para a emergência de diversas pesquisas e criação do Instituto de Pesquisa sobre o Ensino de Matemática - IREM, na década de 1960, nas Universidades da França, mobilizadas por Vergnaud e Brousseau. Finalmente, o momento em que as pesquisas desencadeiam os debates sobre a própria constituição de uma teoria da didática, seus conceitos e seus fundamentos, empreendida por Brousseau, que são as primeiras referências sistematizadas para o que hoje se chama Didática da Matemática.

Na segunda parte do texto, o foco é identificar as compreensões assumidas por alguns pesquisadores e reconhecer o significado que atribuem à Didática da Matemática. Ao expandir para além do âmbito francês, buscamos as compreensões de Hans-Georg Steiner e Michael Friedrich Otte, na Alemanha. Também, de Anna Zofia Krygowska, na Polônia e de Bruno D'Amore na Itália, bem como de Juan Díaz Godino e Luis Rico Romero, na Espanha. Ainda, no contexto europeu, de João Pedro Mendes da Ponte, Maria de Lourdes Serrazina e José Manuel Matos, em Portugal. De lá, viemos à América e buscamos compreensões de alguns pesquisadores, como Grecia Gálvez, no Chile, Cástor David Mora, na Venezuela e Alfonso Jiménez Espinosa, na Colômbia. Chegamos ao contexto brasileiro e buscamos por Malba Tahan, Luiz Carlos Pais, Saddo Ag Almouloud e Francisco Regis Vieira Alves, por suas publicações adotarem o termo Didática da Matemática.

Do panorama construído, identificamos a proposição de modelos esquemáticos que sintetizam o movimento de constituição da Educação Matemática e da Didática da Matemática. Eles foram propostos por alguns pesquisadores à medida que as pesquisas avançavam. Identificamos e apresentamos o modelo tetraédrico de Higginson (1980), o de diagrama de Steiner (1990) e de Gonzales (1992), o octógono de Vasco (1994) e o modelo do tronco de octaedro de Godino e Batanero (1998).

Esse movimento empreendido possibilitou a identificação de dois posicionamentos para a Didática da Matemática. Um como área de conhecimento, sinônimo de Educação Matemática e outro como subárea, um ramo da Educação Matemática, ou então, um campo interdisciplinar de aplicação.

3.3 UM RESGATE DAS PRIMEIRAS PREOCUPAÇÕES COM O ENSINO DA MATEMÁTICA, A CONSTITUIÇÃO DO IREM E O INÍCIO DA TEORIZAÇÃO DA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

As preocupações com o ensino da Matemática[23] vêm desde a antiguidade. Um dos primeiros registros pode ser encontrado no Livro VII de *A República* de Platão (MIGUEL et al., 2004). Nele, o autor escreveu extensamente "[...] sobre o papel da matemática na formação do filósofo governante, [concluindo que] o objetivo do processo de ensino da matemática, o 'para quê' educar, vai além da questão de desenvolvimento de uma capacidade de raciocínio matemático e compreende um projeto antropológico" (ZATTI, 2017, p. 235, 229, destaque do autor). Tal preocupação se apresenta neste Livro porque

> [...] Platão (523a) caracteriza a matemática como a ciência que "conduz naturalmente à inteligência" [e] que "[...] é natural que esta ciência nos seja realmente indispensável, uma vez que se torna claro que obriga a alma a servir-se da inteligência em si [...]" (A República, 526b). [Assim], a matemática na Paideia platônica possui um papel formativo, na medida em que é elemento essencial da realização do modelo de homem que Platão está propondo, homem capaz de "servir-se da inteligência em si" — ou seja, um homem racional, equilibrado, previsível, ponderado, leal e justo [...] (ZATTI, 2017, p. 229, destaques do autor).

A Paideia platônica considerava o papel formativo da Matemática. A palavra Paideia, de origem grega, significava 'criação de meninos' e se referia ao sistema de educação e formação na Grécia Antiga. Portanto, referia-se "[...] à educação familiar, os bons modos e os princípios morais. Posteriormente, passou a se referir ao processo de educação que procurava incluir todos os aspectos da vida do homem [...]" (FONTANA; ZATTI, 2017, p. 3).

Platão atribuiu importância e centralidade à matemática e não a restringiu ao seu potencial instrumental, de preparar o intelecto ao pensamento (ZATTI, 2017). Ele viu verdadeiramente na matemática um potencial formativo, pois o valor das matemáticas não se limitava "[...] ao seu uso estratégico, mas principalmente no papel que elas têm de 'despertar o pensamento do homem' e de compor um itinerário pedagógico de formação do humano" (ZATTI, 2017, p. 229, destaque do autor). Contrapondo-se às ideias dos Sofistas de que o verdadeiro valor da matemática residia em sua aplicação prática, Platão situou "[...] o ético como um problema central para a educação [e esta] como uma maneira de dar uma cultura

[23] Neste texto assumimos a grafia das palavras Matemática, Educação Matemática e Didática da Matemática de dois modos distintos. Com iniciais maiúsculas referindo-se à área de conhecimento e pesquisa ou disciplina e com iniciais minúsculas quando for conhecimento matemático, educação matemática no sentido de ensino e conhecimento em didática da matemática. No entanto, será preservada nas citações a grafia utilizada pelos autores a quem fazemos referência.

superior e valorar a inteligência humana [e] não unicamente como forma de atender necessidades utilitárias" (ZATTI, 2017, p. 229-230).

No entanto, as preocupações com o ensino da Matemática são melhor focalizadas na

> [...] Idade Média, no Renascimento e nos primeiros tempos da Idade Moderna [sendo], somente a partir das três grandes revoluções da modernidade – a Revolução Industrial (1767), a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789) – que as preocupações com a educação matemática da juventude começam a tomar corpo (MIGUEL et al., 2004, p. 71).

É na transição do século XIX para o século XX que se identificou a educação matemática como uma nova área de pesquisa prioritária na educação (MIGUEL et al., 2004). Este impulso deveu-se a John Dewey (1859-1952), que foi e ainda é considerado um dos principais filósofos da educação estadunidense, apesar da pouca atenção conferida às suas contribuições no campo da educação matemática (RABELO, 2018). Tais contribuições emergiram, segundo Miguel et al. (2004) e Rabelo (2018), com a publicação, em 1895, do livro Psicologia do número, em parceria com James Alexander McLellan. Nesse livro, os autores trataram, de modo teórico, em seus primeiros capítulos, "da relevância da abordagem psicológica, a natureza do número e sua origem e diversos aspectos que se relacionam à ideia numérica e seu desenvolvimento" (RABELO, 2018, p. 212). Para Miguel et al. (2004, p. 71), a proposta de Dewey evidenciava "uma reação contra o formalismo e uma relação não tensa, mas cooperativa, entre aluno e professor, e uma integração entre todas as disciplinas". Com base nela, os autores apontaram para a

> [...] potencialidade social da aritmética – assim como de outras disciplinas – ao inserir os estudantes nas realidades do ambiente social. [Também, se referiram] às experiências baseadas em práticas decorrentes de princípios racionais [nas quais] a psicologia desempenha o papel de tornar a experiência racional (RABELO, 2018, p. 212).

Algumas críticas foram tecidas em relação a esta obra e Dewey respondeu-as com base na psicologia. Ele reconheceu a necessidade de diálogo entre a psicologia e a matemática e finalizou sua resposta dizendo que:

> Se os psicólogos se arriscarem a alguns descuidos em torno de conceitos matemáticos, e os matemáticos reconhecerem a relevância da demanda psicológica e se aventurarem a alguns descuidos daquele lado, ambos os grupos não apenas podem chegar a um entendimento como o ensino de matemática pode conseguir o que tanto lhe falta atualmente, alguma conexão com as necessidades psíquicas e atitudes daqueles sob instrução (DEWEY, 1896a[24], p. 288-299 *apud* RABELO, 2018, p. 217).

[24] DEWEY, J. Psychology of number. Science, Washington, v. 3, n. 60, p. 286-289, Feb. 21, 1896a. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1623160. Acesso em: 30 jan. 2018.

Neste contexto de discussões em relação ao ensino da Matemática, se promoveu o I Congresso Internacional de Matemática, em Zurique, em 1897. A partir de 1900, ele passou a ser realizado a cada quatro anos, mas foi interrompido, durante certo período, devido às duas Guerras Mundiais. Nesses congressos, as discussões giravam em torno do desenvolvimento da Matemática e de seu ensino (SOUZA, 2010).

Miguel et al. (2004), também, destacaram um fato protagonizado por John Perry, em uma reunião da British Association em Glasgow, em 1901. Perry afirmou ser importante considerar um método elementar de ensino que satisfizesse os jovens que gostavam de raciocínio abstrato, sem, no entanto, prejudicar aqueles que não gostavam. Na ocasião, Perry lamentou o conflito que se instaurou entre matemáticos e educadores diante de sua afirmação de que seria "[...] o matemático quem decide que assuntos devem ser ensinados nas escolas para os cientistas e os engenheiros, e que é ele mesmo, o matemático, que forma os professores para esse ensino" (MIGUEL et al., 2004, p. 71).

As opiniões sobre as reformas da educação divergiam e instigaram importantes pesquisadores matemáticos a se interessarem pelo ensino da matemática. Entre eles estava "o casal de ingleses Grace Emily Chisholm Young (1868-1944) e William Henry Young (1879-1932), que no livro Beginner's book of geometry, publicado em 1904, propuseram [...] o concreto auxiliando o ensino da geometria abstrata" (MIGUEL et al., 2004, p. 71). A proposta levava em consideração a educação dos próprios filhos. Grace foi a primeira mulher a receber um doutorado na Alemanha, em 1895, e, juntamente com seu esposo William, publicaram outros dois livros de matemática, além de mais de 200 artigos (EVES, 2004).

Outro matemático importante também escreveu sobre educação: o americano Eliakim Hastings Moore (1862-1932). Em 1902, ele propôs em um artigo "um novo programa, incluindo um sistema de instrução integrada em matemática e física, baseado em um laboratório permanente, cujos principais objetivos são desenvolver ao máximo o verdadeiro espírito de pesquisa [...]" (MIGUEL et al., 2004, p. 71). Contudo,

> [...] o passo mais importante no estabelecimento da educação matemática como uma **disciplina**[25] é devido à contribuição do eminente matemático alemão Felix Klein

[25] Miguel; Garnica; Igliori; D'Ambrósio (2004, p. 81-82), entendem que "a educação matemática é uma prática social que não está ainda nem topologicamente diferenciada das demais no interior do espaço acadêmico, nem juridicamente estabelecida como campo profissional autônomo, nem, portanto, institucionalmente reconhecida como campo disciplinar. [E complementam, dizendo:] Sempre que nos referirmos aqui à matemática ou à educação, ou ainda à educação matemática, nós as estaremos concebendo como práticas sociais, isto é, como atividades sociais realizadas por um conjunto de indivíduos que produzem conhecimentos, e não apenas ao conjunto de conhecimentos produzidos por esses indivíduos em suas atividades. Estamos concebendo, neste artigo, a noção de disciplina de um modo diferente do apresentado [...] por Chervel [(1990), de que] a disciplina é aquilo

> (1849-1925), que publicou, em 1908, um livro seminal, Matemática elementar de um ponto de vista avançado. Klein defende uma apresentação nas escolas que se atenha mais às bases psicológicas que sistemáticas. Diz que o professor deve, por assim dizer, ser um diplomata, levando em conta o processo psíquico do aluno, para poder agarrar seu interesse. Afirma que o professor só terá sucesso se apresentar as coisas de uma forma intuitivamente compreensível (MIGUEL et al., 2004, p. 71-72, destaque nosso).

As ideias propostas por Klein refletem suas preocupações com o ensino da Matemática, que ganhavam vulto muito antes disso. Em 1872, quando foi nomeado professor titular da Faculdade de Filosofia e membro do Conselho da Universidade de Erlangen, ele proferiu uma palestra de apresentação em que expressou sua visão pedagógica da unidade de todo o conhecimento como ideal para uma educação completa (EVES, 2004; SOUZA, 2010). Klein compreendia a Matemática tal como a Ciência, um processo que se assemelha ao organismo vivo, impregnado de condição humana e subordinada às necessidades do homem que busca "[...] respostas e modelos pelos quais o homem anseia para entender seu Universo" (BELTRÃO, 2009, p. 36). A grandiosidade de suas contribuições como professor influenciaram o desenvolvimento da Matemática no mundo e lhe proporcionaram reconhecimento de que "[...] não existira professor tão influente, pois além de dar aulas entusiasmantes Klein se preocupava com o ensino da matemática em muitos níveis e exerceu forte influência em círculos pedagógicos" (BOYER, 1974, p. 401-402).

Segundo Meira e Igliori (2013), a proposta de John Dewey, com seu livro Psicologia do número, e as ideias de Felix Klein, apresentadas no livro Matemática elementar de um ponto de vista avançado, foram as duas influências mais marcantes à identificação da Educação Matemática como uma área na Educação.

Importa destacar a criação da Comissão Internacional de Instrução Matemática, conhecida pelas siglas IMUK - do alemão, Internationalen Mathematischen Unterrichtskommission, ou ICMI - do inglês, International Commission on Mathematical Instruction ou, ainda, CIEM - do francês, Commission Internacionale de L'Enseignement Mathématique (Comissão Internacional para o Ensino da Matemática), liderada por Felix Klein, durante o IV Congresso Internacional de Matemáticos, em 1908, em Roma. Nessa comossão, tem-se um espaço adequado para a educação matemática, com possibilidades de acompanhar as comunicações sobre as reformas curriculares, bem como, organizar e investigar o movimento

---

que se ensina e ponto final. [...] A história da palavra 'disciplina' (escolar) e as condições nas quais ela se impôs após a Primeira Guerra Mundial colocam, contudo, em plena luz a importância deste conceito, e não permitem confundi-lo com os termos vizinhos. No seu uso escolar, o termo 'disciplina' e a expressão 'disciplina escolar' não designam, até o fim do século XIX, mais do que a vigilância dos estabelecimentos, a repressão das condutas prejudiciais à sua boa ordem e aquela parte da educação dos alunos que contribui para isso". Discutiremos a questão do termo disciplina no segundo capítulo desta tese.

internacional da reforma (MIGUEL et al., 2004; SOUZA, 2010). Antunes, Merli e Nogueira (2019, p. 4) afirmam que foi a primeira vez, "em uma reunião de matemáticos [que] foram apresentadas preocupações com o ensino e a aprendizagem dessa ciência".

Um dos objetivos desse movimento internacional de reforma curricular em matemática foi a "reorganização dos métodos de ensino com ênfase na intuição, nas aplicações e na geometria analítica" (SOUZA, 2010, p. 8). A criação dessa comissão tornou-se um marco na consolidação da educação matemática como uma subárea da Matemática e da Educação (SILVA; SOUZA, 2015). Ela fomentou debates intensos que impulsionaram o ensino da Matemática, tanto no que se refere aos "[...] questionamentos dos novos conteúdos propostos, mas também pelo desenvolvimento da metodologia de ensino e da Didática" (VARIZO, 2013, p. 50-51).

O Brasil foi convidado a participar do V Congresso Internacional de Matemática, realizado na Inglaterra, em 1912. Foi representado pelo professor Eugênio de Barros Raja Gabaglia, que dividia a cátedra de matemática no Colégio Pedro II com o professor Joaquim Inácio de Almeida Lisboa (SOUZA, 2010). Este colégio, único mantido pelo governo federal, era a referência do ensino, em meados do século XIX, e foi onde "surgiram as primeiras iniciativas concernentes à reforma do ensino matemático" (SOUZA, 2010, p. 40). Gabaglia "se mostrava mais interessado em mudanças curriculares no ensino de matemática que Almeida Lisboa" (SOUZA, 2010, p. 41). Com sua escolha para representar o Brasil no Congresso, ele ficou responsável por enviar relatório, à comissão, sobre o ensino de matemática no Brasil. Consta que não o fez e o único relatório entregue vindo da América do Sul foi o da Argentina. Isso indica que

> [...] nenhuma das discussões relativas à modernização do ensino de matemática debatidas nos congressos do movimento internacional de reforma do ensino de matemática foram trazidas ao Brasil [...]. Valente (2004[26]) lembra que 'O resultado final é que, pelas mãos de Gabaglia, único brasileiro a ter tido oportunidade de presenciar as discussões internacionais sobre a modernização do ensino da matemática, nada parece ter sido trazido para o Brasil' (SOUZA, 2010, p. 8).

Apontam-se algumas hipóteses para esse relatório não ter sido entregue por Gabaglia, à Comissão, mas elas são irrelevantes para o objetivo deste texto e não as discutiremos.

O período entre a Revolução Francesa (1789-1799) e o final da Primeira Guerra Mundial (1918) marcou

[26] VALENTE, Wagner Rodrigues, (Org). Euclides Roxo e a modernização do ensino da matemática no Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

> [...] a mais profunda revolução do conhecimento matemático, acompanhada da mais profunda revolução social, na qual a educação e, em especial, o ensino da Matemática ganham uma posição de destaque. Haja vista o grande número de estudiosos que, durante esse período, dedicou-se a buscar a compreensão do que é ensinar e como ensinar [...] (VARIZO, 2013, p. 46).

Todo esse movimento revolucionário, em sua primeira fase, impulsionou pesquisas e discussões relacionadas à Matemática e ao seu ensino, e "podemos dizer que data dessa época o movimento da primeira reforma do ensino da Matemática que, já no seu nascedouro, foi questionada" (VARIZO, 2013, p. 50). Sua segunda fase, porém, foi mais longa, uma vez que as discussões foram retomadas após o final da I Guerra Mundial, por volta da metade da década de 1920 (CLARAS; PINTO, 2008). Os reflexos desses movimentos de intensa reflexão de natureza filosófica e de pesquisas foram percebidos em outros países. As propostas de renovação curricular se expandiram em vários países da Europa e nos Estados Unidos, sustentadas em bases teóricas de aprendizagem desenvolvidas por psicólogos como Jean William Fritz Piaget, Robert Mills Gagné, Jerome Seymour Bruner e Burrhus Frederic Skinner (MIGUEL et al., 2004).

A trajetória da Educação Matemática foi acompanhada de uma vinculação especial com a Psicologia (MEIRA; IGLIORI, 2013). Ela surgiu como um movimento multidisciplinar, cujas bases incluíam a Psicologia, com destaque:

> A Psicogenética de Jean William Fritz Piaget (1896-1980), a Teoria Sócio-Histórica de Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), a Análise do comportamento de Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), a Teoria da Aprendizagem cumulativa de Robert Mills Gagné (1916-2002), a Teoria da Instrução de Jerome Seymour Bruner (1915-), a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel (1918-2008), e a Teoria da Aprendizagem Social de Albert Bandura (1925-) (MEIRA; IGLIORI, 2013, p. 7766).

Nos Estados Unidos, por exemplo, após a criação do IMUK/ICMI como um espaço adequado para refletir sobre as preocupações, os interesses e discutir propostas ligadas ao ensino e à aprendizagem da Matemática, fundou-se a American Educational Research Association (AERA), em 1916, e o National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de Professores de Matemática - NCTM), em 1920. Neste, a presença de autores de livros didáticos foi muito maior que a de pesquisadores em educação matemática, pois a pesquisa tinha importância menor, apesar de seu intenso crescimento (MIGUEL et al., 2004).

No entanto, o NCTM[27], considerado a maior organização de ensino de matemática do mundo, desde sua fundação, realizou estudos que apontassem propostas do que deveria ser

[27] Onuchic (2004) e Godino; Batanero; Font (2004) se baseiam, para a discussão, no documento: NCTM. Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 2000.

considerado importante na Educação Matemática, chamando-as de “Principles and Standards for School Mathematics, Princípios e Padrões para a Matemática Escolar” (ONUCHIC, 2004, p. 4). Os debates empreendidos, nas reuniões deste conselho, definiram seis princípios e dez padrões que precisariam ser considerados em relação ao ensino e à aprendizagem da Matemática (ONUCHIC, 2004). Os seis princípios definidos foram: Equidade, Currículo, Ensino, Aprendizagem, Avaliação e Tecnologia. Eles se constituíram no norte para se pensar

> [...] questões cruciais que, embora não sejam específicas da matemática escolar, estão profundamente interconectadas com os currículos de matemática. Devem ser levados em consideração no desenvolvimento das propostas curriculares, na seleção dos materiais, no planejamento das unidades didáticas, no desenho das avaliações, nas decisões instrucionais nas aulas e no estabelecimento de programas de apoio ao desenvolvimento profissional dos professores (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 12, tradução nossa[28]).

Segundo Godino, Batanero e Font (2004), a importância desses princípios se revelava por: contemplarem grandes expectativas e apoio vigoroso a todos os alunos, como forma de garantir excelência em educação matemática (princípio da Equidade); considerarem um currículo muito mais que um conjunto de atividades, de modo coerente, bem articulado nos diferente níveis e com foco em uma matemática importante (princípio do Currículo); apontarem que a eficácia do ensino da matemática demandava compreensão do que os alunos já sabiam e do que precisavam aprender, de modo a desafiá-los e apoiá-los para que aprendessem bem (princípio do Ensino); reconhecerem que a aprendizagem necessitava ocorrer por meio da construção ativa de novos conhecimentos, com base na experiência, no conhecimento prévio e em direção à compreensão, pelo aluno, do que se aprende (princípio da Aprendizagem); conceberem que a avaliação se constituía em apoio à aprendizagem da matemática, a fim de fornecer informações necessárias, tanto aos professores, quanto aos alunos (princípio da Avaliação); e por entenderem que a tecnologia se constituía em estímulo à aprendizagem do aluno, com influência na matemática ensinada, sendo ela, assim, essencial no ensino e na aprendizagem (princípio da Tecnologia).

Em relação aos dez padrões estabelecidos pelo NCTM, estes descreviam “um corpo coerente de conhecimentos e habilidades – uma base abrangente recomendada para todos os alunos, mais do que um menu a partir do qual se pode fazer escolhas curriculares” (ONUCHIC,

[28] As traduções do espanhol, neste texto, são responsabilidade nossa. [...] cuestiones cruciales que, aunque no sean específicas de las matemáticas escolares, están profundamente interconectadas con los programas de matemáticas. Deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de propuestas curriculares, la selección de materiales, la planificación de unidades didácticas, el diseño de evaluaciones, las decisiones instruccionales en las clases, y el establecimiento de programas de apoyo para el desarrollo profesional de los profesores.

2004, p. 4). Segundo a autora, esses padrões contemplavam a descrição do que deve ser ensinado em Matemática para conduzir os estudantes a entendê-la e poder desenvolvê-la em outros contextos e ações. Além disso, apontavam para a compreensão, o conhecimento e as habilidades que os alunos precisavam adquirir no decorrer de sua escolaridade. Deste modo, os dez padrões foram divididos em

> [...] cinco padrões de conteúdo: Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida e Análise de Dados e Probabilidade, que explicitamente descrevem o conteúdo de Matemática que os alunos deveriam aprender [e] cinco padrões de procedimento: Resolução de Problemas, Raciocínio e Prova, Comunicação, Conexões e Representação, que destacam meios de se adquirir e de saber usar o conteúdo do conhecimento construído (ONUCHIC, 2004, p. 4).

Os seis princípios e os dez padrões definidos pelo NCTM mantêm-se inalterados[29]. Os propósitos para o ensino e aprendizagem da Matemática, mesmo com os avanços nas pesquisas e discussões, são reforçados desde então. Ainda hoje, é muito importante "saber trabalhar Matemática, em sala de aula, [além de que] saber o quê e como se deve trabalhar apresenta-se como um desafio para os educadores matemáticos" (ONUCHIC, 2004, p. 3).

No Brasil, porém, as mudanças mais significativas e que tiveram uma maior ênfase no currículo da matemática foram propostas por Euclides de Medeiros Guimarães Roxo (1890-1950), considerado o primeiro educador matemático brasileiro. Roxo sugeriu "[...] ao corpo docente do Colégio Pedro II, mudanças radicais no ensino de matemática, [...] oficializadas através dos Considerandos, apresentados na ata da sessão do dia 14 de novembro de 1927" (SOUZA, 2010, p. 43-44). Tais mudanças buscavam reorganizar os conteúdos, para que o ensino de matemática centrasse, primeiro, "[...] na intuição e, só depois do aluno compreender os conceitos mais simples, trata[sse] esse ensino de forma mais abstrata" (SOUZA, 2010, p. 45). Em síntese, as propostas de Roxo eram unificar Aritmética, Álgebra e Geometria, como também, "um ensino de matemática que se pautasse em aspectos relacionados ao cotidiano dos alunos" (SOUZA, 2010, p. 45). Apesar das duras críticas que sua proposta sofreu e "das divergências que surgiram com a implantação dos novos programas para o ensino de matemática no Colégio Pedro II" (SOUZA, 2010, p. 51), ela repercutiu nacionalmente, a partir de 1930, e foi base para "criar os programas de matemática da reforma do ensino brasileiro" (SOUZA, 2010, p, 51), a conhecida Reforma Campos.

O próximo período, que vai de 1930 a 1950, foi marcado pela segunda Grande Guerra, mas foram mantidas as discussões, centradas na preocupação de uma "matemática escolar mais

[29] Disponível em: https://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/Principles,-Standards,-and-Expectations/ Acesso em: 10 jun 2021.

contextualizada, menos complexa, mais acessível a todos os alunos, em especial aos da escola secundária" (CLARAS; PINTO, 2008, p. 4620. Essas preocupações conduziram, a partir da década de 1950, um grupo de matemáticos, na maioria franceses, chamado Bourbaki[30], a publicar os resultados de seus estudos, os quais se tornaram referência para o Movimento da Matemática Moderna - MMM (CLARAS; PINTO, 2008). Esses estudos buscavam o desenvolvimento de "teorias relacionadas à aprendizagem, entretanto, a preocupação maior sempre esteve centrada nos currículos" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 4). O grande número de pesquisas desenvolvidas impulsionou a criação, na Stanford University, nos Estados Unidos, em 1958, do School Mathematics Study Group (SMSG), sob a liderança de Edward Griffith Begle (MIGUEL et al., 2004). Este grupo, formado por matemáticos, educadores e psicólogos, tinha como objetivo reformular o currículo escolar e "[...] se fez notável pela publicação de livros didáticos e disseminação do ideal modernista para outros países. É a partir desse período, que surgem os primeiros programas específicos de Mestrado e Doutorado em Educação Matemática" (COSTA, 2007, p. 2).

No entanto, foi com a realização de uma reunião proposta pela Organização Europeia de Cooperação Econômica - OECE, em Royaumont, na França, em 1959, que se buscou possibilidades de uma reforma profunda e geral do ensino da Matemática. Isso exerceu influência internacional e impulsionou o MMM, o qual era

> [...] muitas vezes visto como um movimento reformador que procurava sobretudo mudar a estrutura e os assuntos matemáticos do currículo escolar da época. Se esta mudança era uma preocupação central dessa reforma, existia, contudo, uma outra preocupação igualmente central que incidia na mudança: os métodos de ensino da disciplina que se praticavam na época (GUIMARÃES, 2011, p. 2).

Guimarães (2011, p. 3) afirma que, ao ultrapassar as orientações metodológicas mais específicas e pontuais do ato de ensino e das atividades[31] de aprendizagem propostas, em Royaumont, buscava-se "[...] a valorização da compreensão face à mecanização, o valor atribuído à intuição e ao rigor, a importância dada à aprendizagem por descoberta". O que se destaca nesse período, desde Platão, é a constante preocupação com o ensino da matemática centrado na intuição (SOUZA, 2010).

---

[30] O grupo, inicialmente formado por André Weil, Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Delsarte e Jean Dieudonné, criou o pseudônimo Nicolas Bourbaki para assinar uma obra chamada Tratado de Análise. Com o passar do tempo, objetivou deduzir a matemática de forma rigorosa com base em ideias fundamentais, os axiomas, o que se transformou numa tarefa imensa e nunca completada, apesar dos inúmeros livros. Tornou-se um grupo muito influente, para bem ou para mal (SBM, 2018). Disponível em: https://www.sbm.org.br/noticias/nicolas-bourbaki-o-matematico-que-nao-existiu Acesso: 20 abr 2021.

[31] O termo atividade, que aparecerá frequentemente neste texto, não reflete o significado que assumimos para ele. Tal significado foi apresentado na metodologia desta pesquisa e será, também, discutido no quinto capítulo.

É nesse intenso movimento de pesquisas e debates, aqui pontuado por alguns momentos históricos marcantes, que se estabelece "[...] um conjunto suficiente de condições propícias para a eclosão da comunidade de investigação em Educação Matemática" (COSTA, 2007, p. 2). Um salto significativo foi com a realização, em 1969, do I Primeiro Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME[32] 1) em Lyon, na França. A partir de então, outros congressos do ICME ocorreram, a cada quatro anos, como, por exemplo, em Exeter no Reino Unido (1972) e em Karlsruhe na Alemanha (1976) (MIGUEL et al., 2004). Neste, criaram-se "grupos de estudos internacionais [que realizavam] reuniões com foco específico [e definiram-se] orientações básicas da Didática da Matemática como uma das disciplinas centrais da Educação Matemática" (D'AMBRÓSIO, 2007, p. xxv). No V ICME, realizado em Adelaide, na Austrália (1984), foi criado um Grupo de Trabalho chamado Teoria da Educação Matemática (TME). Buscava-se uma teorização em Didática da Matemática (D'AMORE, 2007), a qual contribuiu para sua consolidação "como campo de pesquisa, [mas] com estudos inicialmente voltados para a análise e compreensão de aspectos cognitivos do aprendiz" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 5).

O professor alemão Hans-Georg Steiner (1928-2004) foi quem incitou a convocação de cientistas interessados em gestar uma Teoria da Educação Matemática pautada na preocupação "[...] com uma abordagem abrangente necessária para problemas básicos na orientação, fundação e metodologia da educação matemática como um sistema interativo que compreende pesquisa, desenvolvimento e prática" (STEINER, 1987, p. 11-12, tradução nossa[33]). Ele apontou que

> [...] *os objectivos primordiais* da TME consistem em proporcionar à Educação Matemática um *grau mais elevado de auto-reflexão e auto-afirmação*, de maneira a *promover outra forma de pensar* e de *encarar* os problemas e as suas interrelações. É um *programa de desenvolvimento aberto*, com muita ênfase no *processo* e nos seus efeitos parcialmente *indirectos* (STEINER, 1993, p. 33, destaques do autor).

Como um programa de desenvolvimento, a TME foi visualizada por Steiner (1993) com três componentes básicas ou campo inter-relacionados, sendo a

> [...] *meta-investigação* e desenvolvimento do *meta-conhecimento* no que respeita à Educação Matemática como disciplina; desenvolvimento duma *visão compreensiva* da Educação Matemática, envolvendo investigação, desenvolvimento e prática, através duma *abordagem sistêmica* [e] *desenvolvimento do papel regulador dinâmico*

[32] Os congressos do ICME continuaram ocorrendo e o mais recente, o ICME-14, programado para acontecer em Xangai. em 2020. foi transferido para 2021, devido a Pandemia do COVID 19.

[33] As traduções do inglês, neste texto, são responsabilidade nossa. [...] with a needed comprehensive approach to basic problems in the orientation, foundation and methodology of mathematics education as an interactive system comprising research, development, and practice.

> da Educação Matemática como uma disciplina no que respeita à *interacção teoria-prática* e *cooperação interdisciplinar* (STEINER, 1993, p. 31, destaques do autor).

Segundo Godino (2000) e D'Amore (2007), a intenção de Steiner (1993) se referia aos três âmbitos de preocupações relacionados "a um mesmo objeto que é o funcionamento do sistema didático" (D'AMORE, 2007, p. 95). Ou seja,

> [...] a ação prática reflexiva sobre os processos de ensino e aprendizagem da Matemática; a tecnologia didática, que se propõe preparar materiais e recursos, usando os conhecimentos científicos disponíveis; [e] a pesquisa científica, que se ocupa de compreender o funcionamento do ensino da Matemática, em todos os seus aspectos, assim com aquele dos sistemas didáticos específicos (professor, estudantes e conhecimento matemático) (GODINO, 2000, p. 347; D'AMORE, 2007, p. 95).

As consecutivas conferências realizadas mostravam que existia

> [...] uma comunidade, pelo menos em estado incipiente, interessada em construir as bases teóricas da Didática da Matemática como ciência, que é formada por pessoas com formação e interesses em campos diversificados: pesquisadores em Educação Matemática, matemáticos, professores, psicólogos educacionais, sociólogos educacionais, formadores de professores etc (GODINO, 2010, p.7[34]).

Cabe ressaltar que Steiner (1993) e outros pesquisadores de países anglo-saxões - França. Alemanha, Espanha etc. - concebiam que a Educação Matemática admitia "uma interpretação global dialética como disciplina científica e como sistema social interativo que compreende teoria, desenvolvimento e prática" (GODINO, 2010, p. 2[35]). Também, que seria sinônimo de Didática da Matemática, constituindo-se parte de um sistema social complexo chamado de Sistema de Ensino da Matemática. Com base nessa compreensão, se propôs uma teorização que possibilitasse o entendimento dos fenômenos ocorridos no ensino da Matemática, com o envolvimento de professor, alunos e saber matemático.

Abrimos, aqui, um parêntese com a intenção de distinguir saber de conhecimento, pois os dois termos são utilizados ao se fazer referência à Matemática. Recorremos a D'Amore (2007a) que, ao discutir sobre Epistemologia, Didática da Matemática e Práticas de Ensino, faz uma distinção entre eles. Por 'saber' D'Amore (2007a) entende

> [...] um conjunto de conhecimentos ou atitudes que podem ser reproduzidos, adquiridos por meio do estudo ou da experiência, [...] são dados, conceitos, procedimentos ou métodos que existem no exterior de cada sujeito [...] e que são

[34] [...] una comunidad, al menos en estado incipiente, interesada por construir las bases teóricas de la Didáctica de la Matemática como ciencia, que está constituida por personas con formación e intereses en campos bastante diversificados: investigadores en Educación Matemática, matemáticos, profesores, psicólogos educativos, sociólogos educativos, formadores profesores, etc.

[35] [...] una interpretación global dialéctica como disciplina científica y como sistema social interactivo que comprende teoría, desarrollo y práctica.

> geralmente codificados em obras de referência, manuais, enciclopédias, dicionários [...] (D'AMORE, 2007a, p. 182).

Ou seja, o 'saber' seria algo cristalizado e disponível ao conhecimento do sujeito. Por exemplo, a Álgebra. Ela é um saber construído ao longo do desenvolvimento da humanidade e se encontra disponível em livros, manuais didáticos etc. Quando o sujeito inicia um processo de estudo, ele começa a conhecer esse saber algébrico, se apropria de conceitos que se tornam instrumentos do seu pensamento e mediadores de suas ações na resolução de problemas que requeiram esse saber. A Álgebra se torna um conhecimento, e este é do sujeito que se conscientiza dele e o usa em seu cotidiano. Para D'Amore (2007a), "[...] os conhecimentos são indissociáveis de um sujeito que conhece; isto é, não existe um conhecimento a-pessoal; uma pessoa que interioriza um saber, *tomando consciência*, transforma esse saber em conhecimento" (D'AMORE, 2007a, p. 182, destaques do autor). Portanto, nossa postura em relação a Matemática é de que ela é uma construção humana, um conhecimento produzido e pertencente ao sujeito[36].

Desde a realização do I ICME, a Comissão Internacional para o Ensino de Matemática (CIEM) impulsionou pesquisas e discussões. Um grupo, formado principalmente por pesquisadores franceses, compôs "a vanguarda da preocupação com o ensino e aprendizagem da Matemática" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 5). Gérard Vergnaud (1933-2021) e Guy Brousseau (1933-2024)[37] foram dois desses pesquisadores.

Vergnaud foi filósofo, psicólogo e professor emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), em Paris, na França. Foi aluno de doutorado de Jean Piaget e o "[...] principal defensor de pesquisas no ensino de Matemática sustentadas em bases psicológicas, também reconhecidas por Klein" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 5). Ele desenvolveu a Teoria dos Campos Conceituais - TCC (1996), com a afirmação de não ser "uma teoria didática [embora] 'por fornecer uma estrutura à aprendizagem, ela envolve a didática' [...]" (VERGNAUD, 1993[38] *apud* ZANELLA; BARROS, 2014, p. 9). Considerou que seria "[...] por meio das situações e dos problemas que os conceitos adquirem sentido para os alunos, independente se os problemas forem teóricos ou práticos" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 10).

---

[36] Nossa compreensão se sustenta na base teórica assumida nesta pesquisa e a discutimos em outro capítulo.

[37] Lamentavelmente, do dia 16 de fevereiro de 2024, data de defesa desta tese, Guy Brousseau faleceu. Ele deixa um imenso legado para a Educação, em especial à Educação Matemática e Didática da Matemática.

[38] VERGNAUD, G. Teoria dos Campos Conceituais. In: Anais do 1º Seminário Internacional de Educação Matemática do Rio de Janeiro, 1993, UFRJ. Rio de Janeiro: Projeto Fundão - Instituto de Matemática - UFRJ, 1993, p. 1-26.

Essas situações se tornaram objetos de estudo de Brousseau, que propôs o desenvolvimento de uma teoria para compreender as relações que se operavam na sala de aula e sobre a qual, neste texto, dedicamos um pouco mais de atenção.

Estes estudos, assim como outros desenvolvidos na época, impulsionaram os pesquisadores a fundar o Instituto de Pesquisa sobre o Ensino de Matemática - IREM[39], na década de 1960, nas Universidades da França. Vergnaud foi um dos seus fundadores, juntamente com Brousseau, que desenvolvia um projeto para a criação deste instituto, desde 1968. Tal projeto, estudado em uma perspectiva sistêmica, com a criação de instrumentos para integração e coordenação dos aspectos experimentais e teóricos, centrava suas discussões nas relações entre o pesquisador e seu objeto de estudo e ensino (SANTOS, 2019), no caso, a Matemática. Pode-se dizer que:

> Se tivéssemos que estabelecer um marco inicial para o desenvolvimento formal das pesquisas que constituíram as teorias que caracterizam este campo de conhecimento [Didática da Matemática], esse marco seria a criação, em 1969 dos "[...] quatro primeiros Institutos de Pesquisa de Educação Matemática (IREM) [que] foram criados em Bordeaux, Lyon, Paris e Estrasburgo, logo seguidos pelas outras academias" (DORIER, 2014[40], p. 367 *apud* ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 5-6).

Os IREMs tinham como missão contribuir com a formação inicial e continuada de professores de Matemática, bem como, com a realização de experiências educacionais. Também, dedicaram-se ao desenvolvimento de materiais de apoio para professores e condução de pesquisas educacionais. Reuniam pesquisadores e professores de Matemática de todos os níveis de ensino (GÁLVEZ, 1996; IREM), os quais estavam "[...] preocupados com questões educacionais [e] utilizavam as obras de Piaget como referencial teórico" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 6). Entretanto, também surgia a necessidade de se produzir "conhecimentos para controlar e produzir [as] ações sobre o ensino" (GÁLVEZ, 1996, p. 27).

Brousseau, na época professor de Matemática com experiência de mais de 20 anos e, também, pesquisador do IREM, de Bordeaux, extraiu dessa experiência, observações úteis para os debates sobre o ensino da Matemática. Elas possibilitaram uma teorização didática e foi em um colóquio que

> [...] reuniu em BORDEAUX em 1975 pesquisadores interessados em tratar este campo como um campo científico [...] que eles sugeriram designar como "epistemologia experimental" [mas foi] por sugestão minha, [que] preferimos assumir o rótulo um tanto desprezado de "didático" para mostrar nosso desejo de aprimorar o

[39] Links de acesso às informações explicitadas no texto: Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques>L'IREM de Paris>IREM e https://www.univ-irem.fr/. Acesso em: 01 mai 2021.
[40] DORIER, J. Aperçu de L'histoire de la Didactique des Mathématiques Francophone. Perspectivas da Educação Matemática, v. 7, n. temático, 2014, p. 365-379.

> ensino por meio do que dele podemos entender (BROUSSEAU, 1986, p. 28, destaque do autor, tradução nossa[41]).

A necessidade de produzir conhecimentos e desenvolver uma teoria que possibilitasse compreender as relações - alunos, professor e saber matemático - em sala de aula e que fossem experimentadas em situações propostas com finalidade de analisá-las cientificamente, conduziu Brousseau a sintetizar os estudos em sua tese de doutorado *Théorisation des phénomènes d'enseignement des mathématiques*[42], apresentada à Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, em 2 de dezembro de 1986. Das pesquisas antecedentes, e na tese e nas publicações posteriores emergentes dela, ele levantou três tipos de debates, dialeticamente ligados, mas separados apenas 'artificialmente' para discussão e exposição:

> [...] primeiro, os debates sobre a utilidade comparativa, para o ensino da matemática, inovações, reflexões, experimentos, pesquisas ou teorizações de natureza didática ou outras; depois os **debates sobre a própria constituição de uma teoria da didática, seus conceitos e seus fundamentos**; finalmente os debates mais propriamente metodológicos (BROUSSEAU, 1986, p. 1, destaques nossos[43]).

Seus estudos apresentam "os fundamentos e os métodos da didática da matemática, [com a reunião de] uma série de conceitos introduzidos há alguns anos e [organizados] de forma que apareçam como elementos de uma teoria" (BROUSSEAU, 1986, p. 33[44]).

Dos debates empreendidos por Brousseau, interessa-nos, nesse momento, o que ele chamou de "uma teoria da didática". Isso porque tal teoria é considerada um modo de se compreender a Didática da Matemática. Em busca dessa compreensão, sem pretensão de esmiuçar e esgotar o tema, por mais importante que ele seja, sintetizamos alguns elementos discutidos por Brousseau que expressam suas ideias e concepções de Didática da Matemática.

Para Brousseau era necessário

> [...] teorizar [a] atividade do ensino como um objeto original de estudo [em busca de] produzir, melhorar, reproduzir, descrever e compreender situações no ensino da matemática, [...] não como uma simples conjunção de fatos teorizáveis apenas em

---

[41] As traduções do francês, neste texto, são responsabilidade nossa. [...] réunit à BORDEAUX en 1975 les chercheurs intéressés à traiter ce champ comme un domaine scientifique [...] qu'ils suggèrent de désigner comme "épistémologie expérimentale" [...] sur ma proposition, [...] nous préférons assumer l'étiquette un peu méprisée de "didactique" pour montrer notre désir d'améliorer l'enseignement par le moyen de ce que nous pouvons en comprendre.

[42] Teorização dos fenômenos do ensino da matemática.

[43] [...] d'abord les débats sur l'utilité comparée, pour l'enseignement des mathématiques, des innovations, des réflexions, des expériences, des recherches ou des théorisations de nature didactique ou d'autres, ensuite les débats sur la constitution même d'une théorie de la didactique, ses concepts et ses fondements, enfin les débats plus proprement méthodologiques.

[44] [...] présenter les fondements et les méthodes de la didactique des mathématiques. [...] un certain nombre de concepts introduits depuis quelques années déjà, et de les organiser de façon à les faire apparaître comme des éléments d'une théorie.

> campos autônomos como pedagogia, sociologia, psicologia, matemática, linguística ou epistemologia (BROUSSEAU, 1986, p. 2[45]).

Ele afirmou, na época, que sua tese poderia ser considerada por muitos como "[...] trivialmente falsa [ao assumirem a possibilidade de entender as] situações de ensino sem o auxílio de qualquer teorização real, com o simples auxílio de conceitos e práticas profissionais [...]" (BROUSSEAU, 1986, p. 2[46]). Ou seja, com a simples observação e exame das evoluções obtidas nessas práticas. Ao mesmo tempo, parecer

> [...] banalmente verdadeira: visto que o ensino da matemática apresenta problemas culturais, sociais e econômicos [e que para melhorá-lo seria] necessário ser capaz de comparar não apenas seus resultados, mas as condições em que foram obtidos e que essas condições devem ser conhecidas para serem reproduzíveis (BROUSSEAU, 1986, p. 3[47]).

Brousseau delineou os objetos dos estudos didáticos e examinou alguns fenômenos que "[...] ocorrem durante a atividade de ensino [e] que determinam o campo a ser teorizado e não a atividade em si" (BROUSSEAU, 1986, p. 34[48]). Também, apresentou elementos fundamentais do estudo das situações de ensino, denominadas de situações didáticas.

Para Brousseau, o objeto de estudo da Didática da Matemática era a situação didática, isto é, "[...] as atividades didáticas, [...] as atividades que têm por objeto o ensino, obviamente no que têm de específico à matemática" (BROUSSEAU, 1986, p. 282[49], destaque do autor; BROUSSEAU, 1986, p. 35). Para ele uma das hipóteses fundamentais

> [...] consiste em afirmar que somente o estudo global das situações que presidem às manifestações de um conhecimento, torna possível escolher e articular os saberes de diferentes origens, necessários para compreender as atividades cognitivas do sujeito, bem como o conhecimento que utiliza e como o modifica (BROUSSEAU, 1986, p. 286[50]).

---

[45] [...] théoriser [...] activité d'enseignement en tant qu'objet original d'études [...] produire, améliorer, reproduire, décrire, et comprendre les situations d'enseignement des mathématiques, [...] non pas en tant que simple conjonction de faits théorisables uniquement dans des domaines autonomes comme la pédagogie, la sociologie, la psychologie, les mathématiques, la linguistique ou l'épistémologie.

[46] [...] trivialement fausse[...] situations d'enseignement sans l'aide d'aucune véritable théorisation, avec le simple secours des concepts et des pratiques professionnelles [...].

[47] [...] banalement vraie: puisque l'enseignement des mathématiques pose des problèmes culturels, sociaux et économiques [...] faut pouvoir comparer, non seulement ses résultats, mais les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et que ces conditions doivent être connues comme reproductibles.

[48] [...] se produisent lors de l'activité d'enseignement qui déterminent le champ à théoriser et non l'activité elle-même.

[49] "La didactique des mathématiques" étudie les activités didactiques, [...] les activités qui ont pour objet l'enseignement, évidentment dans ce qu'elles ont de spécifique aux mathématiques.

[50] [...] consiste à affirmer que seule l'étude globale des situations qui président aux manifestations d'un savoir, permet de choisir et d'articuler les connaissances d'origines différentes, nécessaires pour comprendre les activités cognitives du sujet, ainsi que la connaissance qu'il utilise et la façon dont il la modifie.

Estudo fundamental, pois, “saber o que se reproduz em uma situação de ensino é justamente o objeto da didática, não é resultado de uma observação, mas de uma análise a partir do conhecimento dos fenômenos que definem o que o deixam invariável” BROUSSEAU, 1986, p. 47[51]).

A situação de ensino que ele chamou de situação didática “[...] consiste em produzir um conjunto específico de conhecimentos direcionados, entre diferentes subsistemas: o sistema educacional, o sistema de alunos, o ‘milieu’ [...]” (BROUSSEAU, 1986, p. 75, destaque nosso[52]). Brousseau julgou importante considerar que “um ‘milieu’ sem intenções didáticas é claramente insuficiente para induzir no aluno todos os conhecimentos culturais que se deseja que ele adquira” (BROUSSEAU, 1986, p. 49[53], destaque nosso). Porém, considerou que “ao atribuir à aprendizagem ‘natural’ o que se baseia na arte de ensinar segundo o dogmatismo, a teoria de Piaget corre o risco de dispensar o professor de toda responsabilidade didática: isso constitui um retorno paradoxal a uma espécie de empirismo!” (BROUSSEAU, 1986, p. 49[54], destaque do autor).

No entanto, para que as situações didáticas se efetivassem e alcançassem os objetivos almejados, Brousseau (1986) mostrou a necessidade de estabelecer relação entre professor e aluno, os quais tenham claramente definidas suas responsabilidades no processo de ensino e de aprendizagem e para com o outro. Relação compreendida como um sistema “[...] de obrigações recíprocas [e que se assemelha] a um contrato. [O] contrato didático, ou seja, a parte deste contrato que é específica ao "conteúdo": o conhecimento matemático [...]” (BROUSSEAU, 1986, p. 51[55], destaque do autor). Ele afirmou que: “O conceito teórico em didática, portanto, não é o contrato (o contrato bom ou ruim, o verdadeiro ou falso), mas o processo de encontrar um contrato hipotético. É esse processo que representa as observações e deve modelá-las e

[51] Savoir ce qui est reproduit dans une situation d’enseignement est justement l’objet de la didactique, ce n’est pas un résultat d’observation, mais celui d’une analyse s’appuyant sur la connaissance des phénomènes qui définissent ce qu’ils laissent invariant.

[52] [...] consiste à produire un jeu spécifique du savoir visé, entre différents sous-systèmes : le système éducatif, le système élève, le milieu [...]. O termo ‘milieu’ “não possui tradução adequada em português”, conforme afirmam Antunes, Merli e Nogueira (2019, p. 7). Assumimos-o no sentido de contexto educativo, no qual ocorrem as interações professor-conhecimento-estudantes.

[53] Mais un milieu sans intentions didactiques est manifestement insuffisant à induire chez l’élève toutes les connaissances culturelles que l’on souhaite qu’il acquière.

[54] En attribuant à l’apprentissage « naturel » ce qui repose sur l’art d’enseigner selon le dogmatisme, la théorie de Piaget risque de soulager le maître de toute responsabilité didactique : ceci constitue un paradoxal retour à une sorte d’empirisme!

[55] [...] d’obligations réciproques ressemble à un contrat.[L]e contrat didactique, c’est-à-dire la part de ce contrat qui est spécifique du « contenu » : la connaissance mathématique visée.

explicá-las" (BROUSSEAU, 1986, p. 53[56]). Para ele, o contrato como um processo era o que possibilitava que a situação didática em desenvolvimento acontecesse, com ajustes constantes, em função dos objetivos e dos resultados alcançados.

Brousseau dedicou uma atenção especial à epistemologia do professor para fins profissionais, a qual deveria ser também de seus alunos. Para ele, o professor deveria, ao ensinar, reorganizar o conhecimento matemático, porque "[...] esse saber, [...] é um objeto cultural [...]" (BROUSSEAU, 1986, p. 73[57]). Isso seria "[...] o início do processo de modificação do conhecimento que muda sua organização, importância relativa, apresentação, gênese ... de acordo com as necessidades do contrato didático. [Chama esse processo,] essa transformação de transposição didática" (BROUSSEAU, 1986, p. 56-57[58]).

Tais questões implicaram pensar em obstáculos que se interpõem na aprendizagem da matemática. Brousseau, em 1976, tratou deles, pois, ao considerar que a matemática é um objeto cultural, ela trata de um saber em constituição, pelo aluno, que passa, necessariamente, por conhecimentos provisórios. De modo conciso, no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, no momento de formação do conceito, formam-se ideias transitórias que podem fracassar na hora de aplicá-las em um novo problema. Por decorrência, surge a necessidade de superá-las por constituírem-se em um obstáculo epistemológico à aprendizagem (D'AMORE, 2007).

Fica claro que, para Brousseau, "os objetos de estudos da Didática [compreendiam] uma [...] descrição e explicação das atividades ligadas à comunicação dos saberes e suas transformações, intencionais ou não, aos protagonistas desta comunicação, bem como às transformações do próprio saber" (BROUSSEAU, 1986 *apud* ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 6). Eles requerem articulação dialética, visto que uma mudança em um deles implica transformações nos demais. Em outras palavras, ao considerar as interações entre quem ensina, quem aprende e o saber, foi possível formular e desenvolver a Teoria das Situações Didáticas (TSD). Nesse sentido, descreve "a Didática como uma relação entre os conteúdos a serem ensinados, a maneira como o aprendiz constrói o conhecimento e o método utilizado para que ocorra essa construção" (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019, p. 7).

---

[56] Le concept théorique en didactique n'est donc pas le contrat (le bon, le mauvais, le vrai, ou le faux contact) mais le processus de recherche d'un contrat hypothétique. C'est ce processus qui représente les observations et doit les modéliser et les expliquer.

[57] [...] Ce savoir [...], c'est un objet culturel [...].

[58] C'est le début du processus de modification des connaissances qui en change l'organisation, l'importance relative, la présentation, la genèse... en fonction des nécessités du contrat didactique. Nous avons appelé transposition didactique cette transformation.

As contribuições das pesquisas desenvolvidas por Vergnaud e, especialmente, por Brousseau no campo do ensino da Matemática, bem como de outros pesquisadores franceses que também se dedicavam à busca de respostas para estas problemáticas, ganharam destaque. É possível citar, entre elas, as pesquisas desenvolvidas por Michele Artigue - Engenharia Didática (1988), por Régine Douady - Jogos de Quadros e Dialética ferramenta-objeto (1992) e por Yves Chevallard (1992) - Transposição Didática e Teoria Antropológica do Didático (1992) (ANTUNES; MERLI; NOGUEIRA, 2019). Elas se desenvolveram com base nas "[...] teorias psicológicas de Piaget sobre o desenvolvimento da inteligência e a aquisição de conceitos fundamentais" (ALMOULOUD, 2007, p. 26).

No entanto, as preocupações com as problemáticas que envolviam o ensino e a aprendizagem da Matemática não estavam restritas ao âmbito francês. Em outros países europeus como Alemanha, Polônia, Itália, Espanha e Portugal, alguns pesquisadores conduziram importantes investigações. Eles lideravam grupos que contribuíram para a consolidação da Didática da Matemática como campo de pesquisa dentro da Educação Matemática. Os resultados produzidos, assim como os do âmbito francês, expandiram-se, ganharam vulto e chegaram à América, inclusive ao Brasil. Porém, a compreensão de Didática da Matemática assumida pelos pesquisadores e seus contemporâneos ou posteriores, nem sempre foi a mesma. Alguns assumiram-na como sinônimo de Educação Matemática e outros como uma subárea ou ramo, um campo interdisciplinar ou disciplina que compõem a área da Educação Matemática.

É impossível apresentar, neste texto, todos os pesquisadores nacionais e internacionais ou todas as possíveis compreensões sobre a Didática da Matemática. Selecionamos alguns e algumas de suas respectivas pesquisas. O critério de seleção adotado foi o uso do termo 'didática da matemática' nas pesquisas publicadas. Apresentamos, a seguir, os resultados encontrados acerca do significado atribuído à Didática da Matemática pelos pesquisadores.

3.4 ALGUNS PESQUISADORES E SUAS COMPREENSÕES SOBRE O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO À DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

> O que é a Didática da Matemática? Se ninguém perguntar, o sei; se quiser explicar a quem está perguntando, não o sei (AGOSTINO DE TAGASTE *apud* D'AMORE, 2007, p. 17).

As palavras de Agostino de Tagaste, apresentadas na epígrafe, refletem o quão difícil é definir e explicar o significado de Didática da Matemática. Por exemplo, na 'Enciclopaedía

Universalis', tem-se uma definição, a qual é resgatada por Parra e Saiz (1996) e apresentada no prefácio do livro que organizaram. Essa definição afirma que:

> A Didática da Matemática estuda o processo de transmissão[59] e aquisição de diferentes conteúdos desta ciência [a Matemática], particularmente na situação escolar e universitária. Propõe-se a descrever e explicar os fenômenos relativos às relações entre seu ensino e aprendizagem. Não se reduz somente a buscar uma boa maneira de ensinar uma noção fixa, mesmo quando espera, ao finalizar, ser capaz de oferecer resultados que lhe permitam melhorar o funcionamento do ensino. (PARRA; SAIZ, 1996, p. 4).

Elas assumem a tese de que "[...] o corpo principal de conceitos teóricos [...]" (PARRA; SAIZ, 1996, p. 4) da Didática da Matemática se desenvolveu na França e, posteriormente, reclamou-se pelo reconhecimento dela como disciplina autônoma no campo científico, visto seu desenvolvimento em vários países.

Este desenvolvimento, para além do âmbito francês, nos mobilizou na busca pelas compreensões de Didática da Matemática expressas por alguns pesquisadores, os quais têm exercido influência internacional. As pesquisas realizadas por eles visam discussões que, ora aprofundam as questões propostas, inicialmente, pelo TME e na França, ora desenvolvem outras perspectivas. Porém, promovem o desenvolvimento da Didática da Matemática e, em alguns casos, sem o mesmo destaque em nível internacional ou no Brasil. Evidente que as preocupações com o ensino e com a aprendizagem e, mais especificamente, com a preparação dos professores de Matemática manifestadas por alguns destes pesquisadores, diferem de um lugar para outro. Isso propiciou especificidades da pesquisa em Didática da Matemática e possibilitou que "as diversas nações do mundo [decidissem] percorrer distintos caminhos, muitas vezes, inclusive, muito diferentes entre si [...]" (D'AMORE, 2007, p. 33), além de assumirem distintas compreensões.

Nesse intento, voltamos a falar do alemão Hans-Georg Steiner, professor de Matemática da Universidade de Bielefeld e com formação também em Física. Ele foi assistente de pesquisa para didática da matemática, a partir de 1967, no Instituto de Geometria da Universidade de Karlsruhe, tornando-se professor de Didática da Matemática, em 1970. Fundou e dirigiu, juntamente com Michael Otte, o Institut für Didaktik der Mathematik - IDM da Universidade

[59] O significado de transmissão que assumimos, neste texto, é como o processo que possibilita que o conhecimento científico seja compartilhado entre os sujeitos - professor e estudantes. Para que esse processo de compartilhamento aconteça, os sujeitos assumem papel ativo e realizam ações e operações (mentais e materiais), com o objetivo de se apropriar de conceitos científicos. Portanto, difere-se do significado assumido por Parra e Saiz (1996).

de Bielefeld - e aposentou-se em 1993. Suas contribuições são muito importantes, pois incentivou a formação do Grupo TME.

Steiner assume Educação Matemática e Didática da Matemática como sinônimo. Ou seja, como campo complexo de fenômeno, cujo domínio de referência e ação é a Matemática,

> [...] no seu desenvolvimento histórico e atual, e na sua interrelação com outras ciências, áreas de prática, tecnologia e cultura; a complexa estrutura do ensino e escolarização da nossa sociedade; as condições e fatores altamente diferenciados no desenvolvimento individual, cognitivo e social do estudante, etc (STEINER, 1993, p. 19).

Nessa complexidade de situações, vista como um sistema global, existe uma variedade grande de distintos grupos de indivíduos partícipes de todo o processo, que representa um fator específico dentro da complexidade e desempenha um papel importante. "A Educação Matemática, como uma disciplina e um campo profissional é um desses subsistemas. Por outro lado, é também o único campo científico relacionado ao sistema total" (STEINER, 1993, p. 19), o Sistema de Ensino da Matemática. Steiner remete-se a Otte para referir-se aos variados grupos sociais, suas ações e interações, que caracterizam a Didática da Matemática como campo científico, em que sua problemática central, ou seja,

> [...] o seu objecto científico, é o sistema de relações, relacionado com o conteúdo e organizado de acordo, entre todos os parceiros que tomam parte na realização da Educação Matemática e sua integração nos contextos educacionais e sociais adicionalmente determinados pelo aspecto e tarefas de optimização (OTTE, 1982[60], p. 7 *apud* STEINER, 1993, p. 20).

Para ele, a necessidade de investigações e discussões em busca de uma teorização deveu-se à compreensão de que a "[...] Matemática, em si, tal como outras ciências, não é uma atividade humana independente de valores" (STEINER, 1993, p. 27). Isso exigia analisar, discutir e produzir teoria para otimizar o ensino e aprendizagem da Matemática.

Outra importante contribuição aliada às pesquisas de Steiner, veio de Michael Friedrich Otte, professor alemão aposentado da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, e um dos fundadores do Institut der Didaktik der Mathematik da mesma Universidade (BICUDO, 1993). Este instituto, fundado no final dos anos 1960, com recursos da Fundação Volkswagen, focou em pesquisas caracterizadas "pela interdisciplinaridade e por uma nova concepção da relação entre teoria e prática" (OTTE, 1993, p. 103-104). Otte tem atuado como professor colaborador da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e nos Programas de Pós-Graduação em

[60] OTTE, M. Fachdidaktik als Wissenschaft (Occasional Paper 20). Bielefeld: Institut für Didaktik der Mathematik. 1982.

Educação do Instituto de Educação e em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação em Ciência e Matemática - REAMEC.

Alguns dos estudos desenvolvidos por ele encontram-se sistematizados em "inúmeros livros e artigos sobre didática da matemática" (BICUDO, 1993, p. 7). Revelam seu entendimento sobre a ciência, em especial, a matemática e como são construídos efetivamente os conceitos matemáticos. Otte parte de uma 'crítica da ciência' e Bicudo (1993, p. 9), prefaciando seu livro traduzido ao português, aponta a necessidade de se estar atento para uma distinção entre o significado frequentemente atribuído à didática, no Brasil, e aquele apresentado por Otte ao falar "de didática e pensa[r] a didática da matemática" à maneira dos alemães e de outros pesquisadores europeus.

Otte (1993, p. 101) expõe sua visão de didática da matemática como "um certo tipo de ciência básica aplicada, [nascida e desenvolvida] no contexto da relação entre ciência e sociedade ocorrida a partir da Segunda Guerra Mundial". Ele compreende que a problemática nuclear, ou seja, o "objeto científico, é o sistema das relações, teoricamente fundamentadas, entre todos os que participam na realização do ensino da matemática e de sua integração nas conexões entre o sistema escolar e social (funções sociais)" (OTTE, 1993, p. 106). Este sistema de relações, como seu objeto de estudo, caracteriza-se pelo fato de ela - a didática da matemática - dirigir-se a ele com finalidade de potencializá-lo. Ele existe e desenvolve-se em cooperação entre professores, professores e alunos e professores e cientistas das várias ciências, como matemáticos, pedagogos, psicólogos, sociólogos e, entre as próprias ciências e que se transforma mediante às exigências sociais e ao progresso científico (OTTE, 1993). Otte compreende que, com essa caracterização de seu objeto, abandona-se a "ideia de que a didática da matemática se dispersaria numa série de disciplinas básicas, como sociologia, psicologia, didática geral, teoria da ciência, etc., sem direito, como ciência isolada, aos devidos progressos" (OTTE, 1993, p. 106). Também, entende que uma didática desenvolvida tem entre seus objetivos "avaliar os resultados das ciências que lhe dizem respeito [neste caso, da ciência Matemática] e, da forma mais precisa possível, criticar e trazer sugestões para essas disciplinas [a Matemática]" (OTTE, 1993, p. 106-107). Portanto, para Otte (1993, p. 107), a didática é "uma espécie de organização conceitual para complexas exigências científicas, cujo domínio exige contribuições de vários membros. [É] uma espécie de atividade sintetizadora [...]. [É] uma instituição de transferência científica".

O tipo de atividade considerada por Otte (1993) era

> [...] frequentemente chamado de análise de sistemas, caracterizada por A. C. Enthoven e Smith [como uma] "aproximação racional aos mais complicados problemas de decisão em situações que se caracterizam por um alto grau de indeterminação [...]; ela constrói métodos para a realização de um determinado trabalho; com o seu auxílio, tenta-se encontrar as alternativas mais efetivas, de preferência por avaliações quantitativas. Essa análise é ao mesmo tempo eclética e uniforme. Ela não é física, engenharia, matemática, economia, ciência política, estatística ou ciência militar; contudo, ela contém elementos de todas essas disciplinas. Ela é antes um armazenador de ideias do que um especial ramo de ciência [...]. [...] A análise de sistemas é antes uma filosofia do que um conjunto de instrumentos técnicos analíticos" (OTTE, 1993, p. 107).

Houve uma forte institucionalização das didáticas especializadas devido ao "resultado de uma avaliação otimista da relação entre ciência e sociedade e oriunda de uma atitude positiva diante dos entrelaçamentos prático-sociais da ciência" (OTTE, 1993, p. 108), mesmo com as ciências básicas permanecendo criteriosas em relação às próprias. Nessa época, era frequente a defesa de que as didáticas "não deveriam ser alocadas na universidade, pois elas seriam ciências profissionais e não se prestariam à exploração descompromissada de um assunto científico [...]" (OTTE, 1993. p. 107). O problema era que as didáticas não podiam dispensar a "discussão e reflexão, na universidade, na política e na sociedade, acerca dos objetivos da ciência [a Matemática] e da importância da aprendizagem e do conhecimento" (OTTE, 1993, p. 109).

Deste modo, Otte (1993) compreendia que era possível entender a ciência como um valioso instrumento histórico, não como um órgão autônomo ou simples instrumento. Isso possibilitaria distinguir a didática da matemática da ciência básica matemática devido ao caráter específico da relação entre conteúdos e determinações sociais. Ele considerou que sempre foi problemática a relação entre elas e expressa sua visão de que:

> [...] a didática especial como ciência depende do auto-entendimento da ciência, das suas relações e [...] da sua posição social. [D]epende antes de tudo da forma que a ciência deu à experiência humana, do sistema bem diferenciado das atividades humanas que ela desenvolveu em sua transformação da realidade, assim como das relações desse sistema de atividades com a totalidade da atividade humana, incluindo seus objetivos (OTTE, 1993, p. 109).

Para Otte "uma caracterização do objeto da didática deve trazer à consciência as interdependências realmente existentes [visto que a mais importante exigência estaria] na necessidade de relacionar as diferentes funções da ciência e os diferentes elementos da sua epistemologia e metodologia" (OTTE, 1993, p. 113).

Paralelamente a tais investigações, desenvolveram-se outras pesquisas. Uma relevante contribuição vem de Anna Zofia Krygowska (1904-1988). Porém, cabe mencionar que poucas informações se têm sobre ela, assim como foi limitado o acesso às suas publicações e à

disponibilidade de traduções. Os registros encontrados on-line[61] apontam seu nascimento em Lviv, na época, capital da Polônia Austríaca e que foi professora de Matemática e fundadora da Didática da Matemática como disciplina científica no país. Tais registros permitiram identificar que Krygowska orientou, de 1963 a 1988, o seminário nacional de didática da matemática com o objetivo de implementar, amplamente, novos conceitos de educação matemática. Ela deu início à criação do Dydaktyka Matematyki - Anuário da Sociedade Matemática Polonesa e foi sua editora-chefe (1982 - 1988). Fundou a Escola de Didática da Matemática de Cracóvia, na Polônia, e participou do ICMI, como também, dos Congressos Internacionais de Educação Matemática, ICME, em Lyon (1969), Exeter (1972) e Karlsruhe (1976). Alguns de seus trabalhos mostram

> [...] que a didática da matemática é uma disciplina científica séria, [...] é uma ciência cujo tema cobre todas as questões relacionadas à aprendizagem e ao ensino da matemática, [desenvolvendo-se] como uma ciência autônoma, embora a pesquisa realizada neste campo seja amplamente interdisciplinar. Embora a especificidade dos problemas de aprendizagem e ensino da matemática não permita a sua inclusão completa em nenhuma das outras disciplinas já desenvolvidas, são esses problemas que surgem e são mais frequentemente considerados nas fronteiras das ciências tão objetivas e metodologicamente diferentes quanto a matemática, sua metodologia e história, psicologia, ciência da computação, cibernética e lingüística. Resolver esses problemas de fronteira requer a integração de vários métodos de pesquisa, desde análises teóricas até métodos empíricos de vários tipos[62].

As contribuições de Krygowska são destacadas por Skovsmose (2001), ao discutir a Educação Matemática Crítica. Ele pondera que o conceito de educação matemática "deverá, em alguns casos, ser identificado com o conceito alemão *Didaktik der Mathematik*" (SKOVSMOSE, 2001, p. 13), conforme Krygowska o fazia. Qual seja:

> A Didática da Matemática está se desenvolvendo como uma típica disciplina de "fronteira". Toda disciplina independente é caracterizada pela especificidade de seus problemas, de sua linguagem e de seu método de pesquisa. Na sua primeira fase de desenvolvimento, o tema de fronteira tem um *status* vago. Em particular, seus métodos de pesquisa podem ser bastante heterogêneos. Por um lado, a educação matemática desenvolve-se na fronteira da matemática, de sua filosofia e de sua história; por outro, na fronteira da pedagogia e da psicologia (KRYGOWSKA, 1971[63], p. 118 *apud* SKOVSMOSE, 2001, p. 14).

As pesquisas de Krygowska, em muitos momentos, se direcionaram à formação de professores de Matemática. Também, apontavam a necessidade de conexão entre a ciência

---

[61] As informações sobre Anna Zofia Krygowska constantes, neste texto, foram encontradas em: https://matematyka.up.krakow.pl/50ZDM/krygowska.htm e http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=189 . Acesso em: 14 mai 2021.

[62] http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=189 Acesso em: 14 mai 2021.

[63] KRYGOWSKA, A. Z. Mathematik: Didaktische Forschung an der Pädagogischen Hochschule Krakau. Beiträge zum Mathematikunterricht. 1971, p. 117-125.

matemática e a matemática escolar. Para isso, as disciplinas psicológicas e pedagógicas criaram a base para os aspectos cognitivos considerados na didática da matemática.

Mesmo com as importantes repercussões de suas contribuições ao ensino da Matemática, na época, elas se limitaram aos países europeus e chegaram aos países da América, posteriormente, pelo olhar de outros pesquisadores.

Outros estudos e investigações foram realizados na Itália e quem se dedica a eles é Bruno D'Amore. Ele é um educador matemático, com formação em matemática, filosofia e pedagogia e com vasta produção na área. Em 1984, fundou o Núcleo de Investigação em Didática da Matemática - NRD, do Departamento de Matemática da Universidade de Bolonha, na Itália, e foi seu responsável científico. Recentemente, tem atuado como professor especialista do Doutorado Interinstitucional em Educação - DIE, na Universidade Francisco José de Caldas, Bogotá, Colômbia.

D'Amore (2007) situou a Didática da Matemática dentro do complexo sistema denominado Educação Matemática que, para Steiner (1993), era o Sistema Global de Ensino da Matemática. Esse sistema foi dividido em Teoria, Desenvolvimento e Prática e o foco da Didática da Matemática era a pesquisa para o conhecimento. Ou seja, a pesquisa científica que buscava compreender, em todos os seus aspectos e sistemas didáticos especiais (professor, estudantes e conhecimento matemático), como funciona o ensino da Matemática (D'AMORE, 2007). Desse modo,

> A Didática da Matemática seria a disciplina científica ligada à [...] pesquisa que, normalmente se desenvolve em ambientes universitários [empreendendo] o estudo da tentativa de [segundo GODINO e BATANERO, 1998] "adaptar e articular as contribuições de outras disciplinas interessadas no ensino e na aprendizagem da Matemática" (D'AMORE, 2007, p. 96-97).

Em outras palavras, para D'Amore (2007, p. 29, nota de rodapé) "a Didática da Matemática é uma disciplina autônoma, nem Didática geral, nem Matemática, muito menos um receituário banal de bom senso". Com este entendimento, ele considerou que o campo científico e disciplinar tem como objetivo "identificar, caracterizar e compreender os fenômenos e os processos que condicionam o ensino e a aprendizagem da Matemática" (D'AMORE, 2007, p. 97). Constitui-se como subsistema do complexo sistema social e heterogêneo que é a Educação Matemática e seu objeto de estudo é a "[...] sistematização (na ótica: ensino ⇒ aprendizagem eficaz) dos elementos da disciplina [...]" (D'AMORE, 2007, p. 27), no caso específico, da Matemática.

Ele concorda com a necessidade de uma teorização em Didática da Matemática. Ou seja, a necessidade de se ter "um quadro de referência como um guia para a fundamentação dos problemas de investigação e para interpretar os resultados" (D'AMORE, 2007, p. 62) oriundos delas. Isso reivindicava a constituição e consolidação de um conjunto de pesquisadores com interesses em comum e problemáticas centrais para nortear seus trabalhos, além de resultados compartilhados. Também, que esse grupo de pesquisadores construísse, em comum acordo, um vocabulário próprio, com condições de explicar os fenômenos analisados. Para ele, os pesquisadores precisavam elaborar os próprios procedimentos de aceitação ou refutação dos enunciados estabelecidos e foi o que aconteceu no grupo de pesquisadores franceses (D'AMORE, 2007).

D'Amore (2007) destaca os limites entre Didática, Didática da Matemática e Matemática. Para ele, o termo didática, "tradicionalmente, [...] deve necessária e unicamente referir-se à atividade de ensino [mas, atualmente é] utilizado entre os estudiosos que pertencem à área, [...] para distinguir aqueles que se ocupam da didática como âmbito científico de pesquisa" (D'AMORE, 2007, p. 15-16). Sob este aspecto, afirmou que a Didática da Matemática, hipoteticamente, poderia assumir duas compreensões, ou seja, dois modos de ser vista: como arte, chamando-a de Didática da Matemática A e responsável pela divulgação de ideias; e como epistemologia da aprendizagem da Matemática, a qual chamou de Didática da Matemática B e apresentou suas compreensões.

Para D'Amore (2007), a Didática da Matemática distingue-se de Educação Matemática. Esta "[...] é o sistema social complexo e heterogêneo que inclui teoria, desenvolvimento e prática relativo ao ensino e aprendizagem da Matemática [e inclui] a Didática da Matemática como subsistema" (D'AMORE, 2007, p. 97). A concepção que assume de Didática da Matemática é "[...] de teoria fundamental da comunicação dos conhecimentos matemáticos [considerando] separadamente os campos da investigação em didática e o das ações em favor do ensino [...]" (D'AMORE, 2007, p. 230).

Simultaneamente, outros estudos se desenvolveram na Espanha que, a partir de 1985, reconheceu a Didática da Matemática como área de conhecimento e vislumbrou a possibilidade de constituir departamentos universitários (GODINO, 2010). Algumas importantes contribuições foram apresentadas por Juan Díaz Godino e Luis Rico Romero, ambos da Universidade de Granada, além de outras, em parceria com outros pesquisadores.

Godino é licenciado em Matemática, com formação em Estatística. Desde 1977, trabalha como professor de matemática e didática da matemática para a formação de professores

na Universidade de Granada. Além disso, coordena um grupo de investigação sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da investigação em didática da matemática e desenvolve pesquisas sobre o Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento.

Godino (2010) apresentou seu entendimento sobre Didática da Matemática, com a defesa de que o termo educação é mais amplo que didática, o que torna possível conceber

> [...] a educação matemática como "todo o sistema de conhecimento, instituições, planos de formação e finalidades formativas" [(RICO; SIERRA; CASTRO, 2000[64], p. 352)] que compõem uma atividade social complexa e diversificada relacionada ao ensino e aprendizagem da matemática. A Didática da Matemática é [...] a disciplina que estuda e investiga os problemas que surgem na educação matemática e propõe ações fundamentadas para sua transformação (GODINO, 2010, p. 2[65]).

Ao discutir as perspectivas da Didática da Matemática, na Espanha, como uma disciplina tecnocientífica, ele a assumiu como sinônimo de Educação Matemática, de igual modo aos países anglosaxões, como França e Alemanha. Para Godino (2010), a Didática da Matemática caracterizava-se, principalmente, por uma extrema complexidade em que se tem a clara necessidade de uma abordagem sistêmica. Isso porque, "[...] além do sistema de ensino da matemática como um todo, e dos próprios sistemas conceituais, é necessário considerar os sistemas didáticos materializados em uma aula, cujos subsistemas principais são: professor, os alunos e os conhecimentos ministrados" (GODINO, 2010, p. 38[66]).

Em relação ao conhecimento matemático e ao subsistema que o envolve, Godino discutiu a atividade matemática e os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, "[...] considerando como objetos matemáticos as próprias situações-problema, a linguagem, as propriedades e argumentações, além dos conceitos e procedimentos [objetivando] uma síntese do papel que a matemática desempenha na ciência, na tecnologia e na vida cotidiana [...]" (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 12[67]). Junto com os objetos matemáticos, era necessário atentar, na organização do ensino, aos "[...] processos matemáticos de resolução de problemas, representação, comunicação, justificação, conexão e institucionalização"

---

[64] RICO, L., SIERRA, M.; CASTRO, E. La Didáctica de la Matemática. In: L. Rico & D. Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid: Editorial Síntesis. 2000, p. 351-406.

[65] [...] la educación matemática como "todo el sistema de conocimientos, instituciones, planes de formación y finalidades formativas" [(Rico, Sierra y Castro (2000; p. 352)] que conforman una actividad social compleja y diversificada relativa a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La Didáctica de la Matemática la describen estos autores como la disciplina que estudia e investiga los problemas que surgen en educación matemática y propone actuaciones fundadas para su transformación.

[66] [...] además del sistema de enseñanza de las matemáticas en su conjunto, y de los propios sistemas conceptuales, hay que considerar los sistemas didácticos materializados en una clase, cuyos subsistemas principales son: el profesor, los alumnos y el saber enseñado.

[67] [...] considerando como objetos matemáticos las propias situaciones - problemas, el lenguaje, las propiedades y argumentaciones, además de los conceptos y procedimientos [...] una síntesis del papel que las matemáticas desempeñan en la ciencia, la tecnología y en la vida cotidiana [...].

(GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 12-13[68]), conforme destacava os Princípios e Padrões do NCTM de 2000. Tais processos precisavam articular-se no ensino dos conteúdos matemáticos e, por isso, a necessidade de considerá-los ao se organizar situações didáticas, pois impactam na aprendizagem dos alunos.

Neste sentido, o papel que o professor desempenha na organização, direção e promoção das aprendizagens dos alunos é fundamental, porque

> [a] matemática não deve ser vista como uma coleção de partes separadas, embora muitas vezes seja dividida em tópicos que são apresentados desconectados. A matemática é um campo integrado de estudo, [é] um sistema conceitual organizado de forma lógica. Uma vez que um objeto matemático tenha sido aceito como parte de tal sistema, ele pode ser considerado uma realidade cultural, fixada por meio da linguagem e um componente da estrutura lógica geral (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 41[69]).

Portanto, a matemática foi compreendida, por ele, como "quehacer humano" (ação humana), ou seja, "[...] uma atividade humana, a linguagem simbólica (a linguagem da ciência) e o sistema conceitual (rede interconectada de conceitos, propriedades e relações, construídas progressivamente através da negociação social)" (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 60[70]). Ela, assim como toda a ciência, não se constitui no vazio, pelo contrário, construiu-se "[...] sobre os pilares dos conhecimentos construídos por nossos predecessores" (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 68[71]).

Todavia, a concepção de matemática que o professor assume, independente de qual for, "[...] afetará a maneira que ele [o professor] a ensina" (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 60[72]), pois uma de suas tarefas pedagógicas é dirigir e auxiliar os alunos nos processos de estudo da matemática. Cabe, ao professor, conhecer e compreender profundamente a matemática que ensina, a fim de apoiar-se, com flexibilidade, nesse conhecimento, durante a realização de sua tarefa docente. Por consequência, o professor, mediante uma atitude reflexiva,

---

[68] [...] los procesos matemáticos de resolución de problemas, representación, comunicación, justificación, conexiones e institucionalización.

[69] Las matemáticas no se deben ver como una colección de partes separadas, aunque con frecuencia se divide en temas que se presentan desconectados. Las matemáticas son un campo integrado de estudio, [...] un sistema conceptual lógicamente organizado. Una vez que un objeto matemático ha sido aceptado como parte de dicho sistema puede ser considerado como una realidad cultural, fijada mediante el lenguaje, y un componente de la estructura lógica global.

[70] [...] las matemáticas son una actividad humana, lenguaje simbólico (el lenguaje de la ciencia) y sistema conceptual (red interconectada de conceptos, propiedades y relaciones, construida progresivamente mediante negociación social).

[71] [...] sino sobre los pilares de los conocimientos construidos por nuestros predecesores.

[72] [...] incidirá en la forma en que éste [...] las enseña.

terá melhores condições de escolher estratégias pedagógicas e modos de avaliação mais eficazes (GODINO; BATANERO; FONT, 2004).

Mas, entendemos que é evidente que não basta, ao professor, apenas saber Matemática para ensiná-la. Ele necessita conhecimentos que o auxiliem na compreensão do ensino da matemática como um sistema de relações entre professor, alunos e conhecimento matemático. Nesse sentido, os conhecimentos em didática da matemática se mostram importantes para que o professor pense e compreenda tais relações, bem como nas melhores possibilidades de organização do ensino da Matemática.

Quem também se dedica às pesquisas em Didática da Matemática, na Espanha, é Luis Rico Romero[73]. Ele é professor com formação em Matemática e iniciou sua trajetória investigativa em 1971. Desde 1988, coordena o Grupo Interuniversitário de Investigação em Didática da Matemática e, em diversas ocasiões, foi convidado a contribuir, com as discussões, no México, Portugal, Colômbia, Chile, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Peru e, também, no Brasil.

Em um de seus trabalhos, direcionado àqueles que pretendem iniciar suas pesquisas em Didática da Matemática, Rico (2012) colocou a necessidade de o pesquisador iniciante organizar suas ideias, de modo a entender essa Didática da Matemática como "[...] parte do conhecimento científico e que, como disciplina, vem orientada pela investigação" (RICO, 2012, p. 42[74]). Ela possui uma linguagem básica, com termos como "[...] educação matemática, comunidade de educadores matemáticos, ambiente de trabalho, profissões de pesquisa, entre outros, sendo a partir dessa linguagem que seus significados são organizados" (RICO, 2012, p. 42[75]). Para ele, os termos educação matemática e didática da matemática são centrais, pois permitem a distinção de níveis de atividades e delimitação de problemas. A educação matemática, na perspectiva do especialista, se constitui em

> [...] um conjunto de ideias, conhecimentos e processos envolvidos na construção, representação, transmissão e avaliação do conhecimento matemático que ocorre de forma intencional. A educação matemática transmitida pelo sistema escolar tem características epistêmicas de atividade científica básica (...). Também a atividade dos professores e os processos de sua formação profissional estão incluídos na educação matemática (RICO; SIERRA; CASTRO, 2000, p. 352 -353 *apud* RICO, 2012, p. 43[76]).

---

[73] Alguns de seus trabalhos estão assinados como Luis Rico Romero e outros apenas como Luis Rico. Faremos referência ao autor, conforme registro no texto consultado.

[74] [...] parte del conocimiento científico y que, como disciplina, viene orientada por la investigación.

[75] [...] educación matemática, comunidad de educadores matemáticos, ámbitos de trabajo, oficios de la investigación [...].

[76] [...] conjunto de ideas, conocimientos y procesos implicados en la construcción, representación, transmisión y valoración del conocimiento matemático que tiene lugar con carácter intencional. La educación matemática que

Rico (2012, p. 43[77]) estabeleceu três sentidos distintos para a educação matemática. O primeiro como o "[...] conjunto de conhecimentos, artes, destrezas, linguagens, convenções, atitudes e valores, centrados na matemática e que são transmitidos por meio do sistema escolar". Ele fez referência ao conhecimento matemático como objeto de ensino e aprendizagem e, no âmbito curricular, com finalidade centrada "[...] em enriquecer e estruturar de maneira adequada os diferentes significados dos conceitos matemáticos, superando a aparente exclusividade de sua significação formal e dedutiva" (RICO ROMERO, 2007, p. xix). O segundo sentido, "[...] como atividade social, [...] totalidade de ações e condições que tornam possível o ensino da matemática, incluindo a qualificação profissional de professores, [...] conjunto de conhecimentos, processos e condições que possibilitam as interações entre professores e alunos" (RICO, 2012, p. 43[78]) em ambiente escolar. Para ele, esse sentido assume um significado profissional, porque se refere "[...] à atividade intencional mediante a qual se realiza a construção, compreensão, transmissão e valoração do conhecimento matemático" (RICO ROMERO, 2007, p. xix). O terceiro sentido é "[...] como disciplina científica [...]" (RICO, 2012, p. 44[79]), por meio da qual se realizam processos de investigação, em que se é possível analisar, descrever, interpretar e explicar, bem como fundamentar e teorizar os fenômenos emergentes do ensino e aprendizagem da matemática. Ou seja, "[...] em seu sentido acadêmico, como totalidade de marcos teóricos e metodológicos, estruturas conceituais, análises históricas e epistemológicas que permitem interpretar, prever e atuar sobre um campo de fenômenos de ensino e aprendizagem da matemática" (RICO ROMERO, 2007, p. xx).

A distinção assumida por Rico (2012) colocou a Educação Matemática como um campo de problemas derivado dos processos de transmissão cultural e a Didática da Matemática como uma disciplina que interpela o estudo deste campo. Assim, a Didática da Matemática como disciplina estabelece seu campo de estudo, no qual trata

> [...] de um conjunto de problemas que vêm de um campo de fenômenos que surgem da atividade humana, cujo estudo dá origem a uma disciplina organizada. [T]enta reunir ferramentas de origens muito diversas para atender a uma tarefa social relevante e abordar o cerne de sua competência: os fenômenos de transmissão, comunicação e

---

se transmite por medio del sistema escolar tiene rasgos epistémicos de actividad científica básica (…) También la actividad de los profesores y los procesos para su formación como profesionales quedan comprendidos dentro de la educación matemática.

[77] [...] conjunto de conocimientos, artes, destrezas, lenguajes, convenciones, actitudes y valores, centrados en las matemáticas y que se transmiten por medio del sistema escolar.

[78] [...] como actividad social [...] como la totalidad de acciones y condiciones que hacen posible la enseñanza de las matemáticas, incluida la cualificación profesional de profesores, [...] conjunto de conocimientos, procesos y condiciones que posibilitan las interacciones entre profesores y alumnos [...].

[79] [...] como disciplina científica [...].

> construção do conhecimento matemático, dos quais derivam os problemas de ensino e de aprendizagem da matemática (RICO, 1995a[80] *apud* RICO, 2012, p. 48[81]).

Deste modo, ela ocupa-se de "[...] indagar metódica e sistematicamente sobre o ensino e aprendizagem da matemática, assim como os planos de qualificação profissional de educadores matemáticos. [Além de] proporcionar fundamentação teórica [...]" que sustente tais planos de qualificação (RICO, 2012, p. 44[82], 54[83]). Nesse caso, o ensino e a aprendizagem da matemática configuram uma atividade científica, que faz parte da própria disciplina Matemática (RICO, 2012). Portanto, o objeto da disciplina Didática da Matemática se constitui em "[...] delimitar e estudar os problemas que surgem durante os processos de organização, comunicação, transmissão, construção e valoração do conhecimento matemático" (RICO ROMERO, 2007, p. xx), de modo que justifica sua importância para a formação do professor que ensinará Matemática.

Este entendimento se baseou na premissa de que "a matemática faz parte da cultura transmitida no sistema educacional e é parte essencial da formação básica que todos devem compartilhar" (RICO, 2012, p. 43[84]). Assim como toda ciência, a matemática é compreendida numa perspectiva social, "[...] como atividade dotada de poder transformador do mundo" (RICO, 2012, p. 42[85]). Ou seja, "[...] a matemática é uma ferramenta intelectual potente, cujo domínio proporciona privilégios e vantagens intelectuais" (RICO, 2012, p. 54[86]).

A atividade científica, considerada na formação do investigador em Didática da Matemática, assume uma tarefa de resolução de problemas e consiste em uma indagação sistemática, fundamentada em um método científico (RICO, 2012). Tal método compreendido como "[...] um modo ordenado de interrogar e buscar respostas [...]" (RICO, 2012, p. 48[87]) às questões emergentes do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Ou seja, a atividade científica que busca resolver problemas e questões reais por meio da identificação, enunciação

---

[80] RICO, L. Didáctica de la Matemática como campo de problemas. In: E. Repetto, & G. Marrero (Eds.). Estrategias de intervención en el aula desde la LOGSE. Las Palmas: ICEPSS Editores. 1995a, p. 551-579.
[81] [...] conjunto de problemas que proceden de un campo de fenómenos que surgen de la actividad humana, cuyo estudio dá lugar a una disciplina organizada. [T]rata de conjuntar herramientas de muy diversas procedencias para atender a una tarea social relevante y abordar el núcleo de su competencia: los fenómenos de transmisión, comunicación y construcción del conocimiento matemático, de los que se derivan los problemas de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
[82] [...] indagar metódica y sistemáticamente sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sostener los planes para la cualificación profesional de los educadores matemáticos.
[83] [...] proporcionar fundamentación teórica.
[84] Las matemáticas forman parte de la cultura que transmite el sistema educativo y son parte esencial de la formación básica que han de compartir todos sus miembros.
[85] [...] como actividad dotada de poder transformador del mundo.
[86] [...] las matemáticas son una herramienta intelectual potente, cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales.
[87] [...] un modo ordenado de interrogar y buscar respuestas [...].

e proposição de respostas que transformem não apenas o mundo físico, mas também a sociedade. Isso porque, "investigar implica melhorar nosso conhecimento sobre os problemas que nos afetam e preocupam" (RICO, 2012, p. 47[88]).

Paralelamente a estas perspectivas, outras pesquisas foram realizadas em Portugal. Alguns investigadores que se dedicaram a compreender e encontrar soluções às problemáticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem de Matemática foram os professores João Pedro Mendes da Ponte, Maria de Lurdes Serrazina e José Manuel Matos.

Ponte é licenciado em Matemática pela Universidade de Lisboa e doutor em Educação Matemática (1984), pela Universidade da Geórgia (EUA). Ele foi orientado por Jeremy Kilpatrick e James Wilson. Após seu doutoramento, fomentou o desenvolvimento da área científica Didática da Matemática e impulsionou a criação de mestrados e doutorados na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente, investiga o ensino de Álgebra, o conhecimento e desenvolvimento profissional e a formação de professores.

Ele compreende a Didática da Matemática como campo de investigação. Ou seja,

> [...] um campo de trabalho multifacetado, onde devemos incluir não só o trabalho científico, feito prioritariamente nas universidades e centros de investigação, mas também o trabalho de natureza profissional, empreendido por todos aqueles que ensinam Matemática num dado nível de ensino (pré-escolar, básico, secundário, superior) (PONTE, 2020, p. 821).

A emergência desse campo investigativo se deu no final do século XX e, especialmente em Portugal, possibilitou discussões referentes à "[...] aprendizagem de temas/tópicos curriculares específicos e também nas questões curriculares, incluindo o uso de tecnologias digitais, [assim como] o conhecimento e identidade profissional dos professores, suas práticas e processos de desenvolvimento profissional" (PONTE, 2020, p. 810).

Para Ponte (2020), a adoção do termo Didática da Matemática correspondeu ao que se designava, na tradição portuguesa e europeia, por "[...] 'Didática Específica' [e que se ocupava do] estudo dos problemas do ensino e da aprendizagem de um determinado campo do conhecimento [e no Brasil, adotado como] 'Educação Matemática', diretamente inspirado no inglês 'Mathematics Education'" (PONTE, 2020, p. 823, destaques do autor). Segundo ele, a Didática da Matemática como campo científico, nasceu de um esforço de reforma curricular empreendido pelo Movimento da Matemática Moderna, ocorrido entre as décadas de 1960 e 1970. Este movimento foi o ponto de partida para a percepção da necessidade de "[...] uma abordagem metodológica diferente, onde, além da 'intuição pedagógica' e das 'boas ideias',

[88] Investigar implica mejorar nuestro conocimiento sobre los problemas que nos afectan y preocupan.

existisse igualmente um processo de trabalho científico [...]" (PONTE, 2020, p. 810). Porém, de modo tal que contemplasse questões passíveis de estudo experimental, elaboração de planos investigativos rigorosos e sistemáticos, cuidadosa e aprofundada análise dos dados coletados e divulgação dos resultados à análise da comunidade acadêmica (PONTE, 2020).

No contexto português, havia uma grande variedade de questões pertinentes à aprendizagem dos alunos e abordadas pela Didática da Matemática. Uma que se destacou relacionava-se ao "[...] papel das tarefas [devido à] grande importância que [elas] assumem na aprendizagem [pois, dizem respeito à] atividade que estas tarefas podem originar" (PONTE, 2020, p. 813). De acordo com Ponte (2020), o termo atividade, em alguns momentos, era utilizado como sinônimo de tarefa. No entanto, são conceitos distintos segundo a teoria educacional, porque "a atividade é realizada pelo aluno a partir da tarefa proposta pelo professor. Uma dada tarefa pode dar origem a atividades diversas em diferentes alunos, com diferentes consequências em termos de aprendizagem" (PONTE, 2020, p. 813). Ou seja, a tarefa se constitui naquilo que é proposto ao aluno e a atividade aquilo que ele, efetivamente, realiza. Nesse sentido, a tarefa se colocava como um contributo fundamental da investigação em Didática da Matemática e necessitava fazer parte do vocabulário profissional do professor de Matemática (PONTE, 2020). Além disso, Ponte (2020) destacou que as investigações desenvolvidas em torno das tarefas, estavam divididas, principalmente, em dois centros. Um na Holanda, no Instituto Freudenthal da Universidade de Utreque e outro no Reino Unido, no Centre for Research in Mathematics Education da Universidade de Nottingham. Em Portugal, a base para as variadas investigações que se realizavam aproximava-se da ideia de "[...] 'modelação emergente' (GRAVEMEIJER, 2005[89])" (PONTE, 2020, p. 814) e eram desenvolvidas no Instituto Freudenthal. Sob esta perspectiva,

> [...] a atividade do aluno passa por níveis crescentes de sofisticação, de um raciocínio situacional, para um raciocínio referencial, depois para um raciocínio geral e, finalmente, formal. Esta perspectiva sugere que as tarefas devem ser desenhadas de modo a promover a passagem dos alunos do nível de atividade onde se situam para o nível seguinte (PONTE, 2020, p. 814).

Ainda em Portugal, tem-se outra perspectiva de investigação em desenvolvimento. São os chamados "[...] estudos de aula [...]" (PONTE, 2020, p. 820), com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional dos professores de Matemática. Eles consistem em um processo de trabalho, dentro do ambiente escolar onde os professores atuam. Seguem "[...] a lógica de

[89] GRAVEMEIJER, Koeno P. E. What makes mathematics so difficult, and what can we do about it? In: SANTOS, Leonor; CANAVARRO, Ana P.; Brocardo, Joana (Eds.), Educação matemática: Caminhos e encruzilhadas. Lisboa: APM, 2005, p. 83-101.

um processo de investigação realizado no contexto da prática profissional dos professores" (PONTE, 2020, p. 820). Para o seu desenvolvimento, inicialmente são identificados problemas pertinentes à aprendizagem dos alunos. Na sequência, realizam-se estudos em documentos curriculares e em investigações anteriores, que servem de base para a programação de uma aula, com a previsão de possíveis dificuldades dos alunos. Também, são previstas tarefas aos alunos, as estratégias de ensino que serão utilizadas e os instrumentos necessários à observação dessa aula (PONTE, 2020). A atenção do pesquisador foca na "[...] aprendizagem dos alunos, não [no] desempenho do professor" (PONTE, 2020, p. 820). Posteriormente, os resultados são analisados e, se necessário, o plano passa por reformulações. Depois disso, esse plano reformulado será desenvolvido por outro professor em outra turma e, assim, sucessivamente (PONTE, 2020). Tais estudos de aula são desenvolvidos em ambientes colaborativos, nos quais o compartilhamento de ideias e o apoio entre os professores participantes propicia o aprendizado de questões fundamentais dos conteúdos que são ensinados. Além disso, fomenta discussões sobre as orientações curriculares e, "[...] aos processos de raciocínio e dificuldades dos alunos e à dinâmica da sala de aula" (PONTE, 2020, p. 821).

As perspectivas de investigação, apresentadas por Ponte (2020), mostram que a Didática da Matemática também tem sua "[...] vertente formativa, tanto no que diz respeito à formação inicial como à formação contínua. Constitui, portanto, um campo científico, mas também um campo profissional e um campo de formação [...]" (PONTE, 2020, p. 821).

Além das perspectivas de Ponte, outras investigações foram realizadas por Maria de Lurdes Serrazina e José Manuel Matos. Elas contribuem no sentido de fornecer um panorama do movimento de constituição da Didática da Matemática, em Portugal. Serrazina e Matos desenvolveram, juntos, alguns estudos e sintetizaram suas compreensões. Em um deles, no qual utilizaram o termo Didática da Matemática, eles buscaram respostas para problemáticas relacionadas ao ensino e aprendizagem da Matemática, com destaque a: "Como é que os alunos aprendem? O que é ensinar e aprender Matemática? Quais os factores presentes nas aulas de Matemática? Como intervém cada um deles?; O quê e como avaliar em Matemática? [e, também,] Porquê ensinar Matemática?" (MATOS E SERRAZINA, 1996, p. 11).

Serrazina é licenciada em Matemática pela Universidade de Lisboa (1972) e doutora em Educação Matemática pela Universidade de Londres (UK) (1998). Orientou teses e coordenou diferentes projetos de investigação na área Didática da Matemática e Formação de Professores, no programa de doutorado em Didática da Matemática, da Universidade de Lisboa. Atualmente,

está aposentada e colabora com projetos de investigação na Escola Superior de Educação de Lisboa e no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

Matos é graduado em Física Matemática, mestre pela Universidade de Boston (1985) e doutor pela Universidade da Geórgia (1999), ambos na área de Educação Matemática. Atualmente (2021), é professor visitante na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil.

Com a intenção de encontrar respostas, ou pelo menos, discutir as questões apontadas anteriormente, Matos e Serrazina (1996), trataram de alguns aspectos que consideraram fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Para isso, analisaram algumas teorias de aprendizagem e diferentes perspectivas pedagógicas correspondentes à correntes importantes nos processos de ensinar e aprender Matemática. Ainda, trataram da aula de Matemática - os ambientes de sala de aula e seus diferentes aspectos, como a interação e a comunicação, os recursos que se utilizam, a avaliação - e de alguns conceitos matemáticos. Ou seja, discutiram problemáticas correspondentes aos processos de ensinar e de aprender a Ciência Matemática e, que se relacionam à Didática da Matemática.

Para eles, o modo dos professores encararem a Matemática influencia na forma de ensiná-la. Alguns lhe atribuem um caráter utilitário e, outros, um "[...] carácter formativo [...] enquanto ciência" (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 19). Atribuições relevantes, mas que isoladas não são suficientes para justificar sua importância no sistema escolar, pois ela é um patrimônio cultural e sua apropriação, um direito de todos (MATOS; SERRAZINA, 1996).

Segundo os autores, a "Educação Matemática em especial não se destina a formar matemáticos, mas sim pessoas que possuam uma cultura matemática que lhes permita aplicar a Matemática nas suas actividades e na sua vida diária" (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 23). Isso porque, ao ensino de Matemática atribuiu-se o compromisso de proporcionar, aos alunos de todos os níveis escolares, diversas experiências em contextos de aprendizagem ricas e variadas. Porém, de modo que desenvolvessem suas capacidades e hábitos de natureza cognitiva, afetiva e social, além de estimular a curiosidade, a atitude crítica, a organização do raciocínio, a comunicação e que, também formassem alunos independentes e com autoconfiança intelectual (MATOS; SERRAZINA, 1996). Consequentemente, a aprendizagem da Matemática deveria proporcionar, aos alunos, uma experiência pessoal positiva, significativa e desenvolver, neles, o pensamento do concreto para o abstrato. Tal aprendizagem compreendida como um processo complexo que não pode se restringir a "[...] metáfora da transmissão [na qual] o conhecimento é encarado como um 'pacote' a ser veiculado pelo professor ao aluno [...]" (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 34, destaque dos autores).

Para os pesquisadores, isso implicava aos professores "[...] conhecimento da Matemática e conhecimento da didática da Matemática, incluindo-se, nesta, o conhecimento de como os alunos têm diferentes ritmos de aprendizagem, de como os alunos aprendem Matemática, dos contextos da aula, da escola e da sociedade" (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 34). As experiências que os professores proporcionam aos alunos, em sala de aula, por meio da organização do ensino, impactam significativamente e de modos distintos cada sujeito. Cada um tem sua identidade, sua história vivida e forma sua própria imagem dos demais participantes da turma, das interações que ocorrem, dos conhecimentos e tarefas matemáticas (MATOS; SERRAZINA, 1996). Nessa perspectiva, esses pesquisadores compreenderam que cabia ao professor proporcionar meios de participação ativa dos alunos, com questionamentos, argumentações, explicitação de compreensões, opiniões ou dúvidas. Ou seja, o professor necessita "[...] saber que sentido os alunos fazem das tarefas matemáticas que lhe são propostas, com vistas a avaliar as atividades e planejar lições futuras" (MATOS; SERRAZINA, 1996, p. 37). Além disso, ele necessita identificar como e se os conceitos matemáticos estão sendo apropriados pelos alunos.

As investigações desenvolvidas em Portugal, que adotam o termo 'Didática da Matemática', sinalizam essa didática como sinônimo de Educação Matemática.

Consequentemente, todas essas investigações desenvolvidas no âmbito europeu, sem desconsiderar àquelas não apresentadas neste estudo, indicam as compreensões, que foram assumidas por tais pesquisadores, sobre o significado de Didática da Matemática. Compreensões que se disseminaram pelo mundo e chegaram aos países da América. Uma das pesquisadoras que contribuiu com a expansão dessas compreensões foi Grecia Gálvez, chilena com formação em Psicologia e Doutora em Ciências. Ela defendeu sua tese de doutorado 'A aprendizagem da orientação no espaço urbano. Uma proposta para o ensino da geometria na escola primária.', sob a coordenação de Guy Brousseau, em 1985, no Instituto Politécnico Nacional do México. Neste trabalho, Gálvez dedicou um capítulo à Didática da Matemática e escolhemos iniciar a busca, no contexto americano, pelas suas compreensões por ela ter desenvolvido seus estudos doutorais na época em que seu orientador construía a proposta de uma teoria didática. Esse movimento simultâneo contribuiu com as pesquisas e a compreensão de Didática da Matemática dos dois pesquisadores.

Para Gálvez (1996, p. 26), a Didática da Matemática se constitui em "uma área do conhecimento relativamente autônoma". Assumiu como pressuposto que o conhecimento dos fenômenos concernentes ao ensino da matemática requeria pesquisas específicas, não sendo a

"simples fusão de conhecimentos provenientes de domínios independentes, como a matemática, a psicologia, a pedagogia" (GÁLVEZ, 1996, p. 27). Ela considerou que, para pesquisar esses fenômenos, era necessário determinar as condições em que se produzia a apropriação do saber pelos alunos, pois isso é muito mais que observar e analisar os processos desenvolvidos nas aulas de matemática. Precisava controlar determinadas condições na situação didática, pois a essencialidade é o seu caráter intencional e "com o propósito explícito de que alguém aprenda algo" (GÁLVEZ, 1996, p. 28).

Essa situação didática foi compreendida como

> [...] um conjunto de relações estabelecidas explícita e/ou implicitamente entre um aluno ou grupo de alunos, um determinado meio (que abrange eventualmente instrumentos ou objetos) e um sistema educativo (representado pelo professor) com a finalidade de conseguir que estes alunos apropriem-se de um saber constituído ou em vias de constituição (BROUSSEAU, 1982b[90] *apud* GÁLVEZ, 1996, p. 28).

O controle dessa situação seria exercido pelo pesquisador, que participa de sua produção e, posteriormente, a analisa, de modo a considerar não apenas os resultados positivos de seu desenvolvimento, mas também o fracasso no seu propósito de ensinar algum conceito. Com isso, identificam-se aspectos determinantes do processo, que se constituiriam em aportes à didática. Conforme Gálvez (1996), para que as relações entre alunos e professor se estabelecessem, era necessário assumir um contrato didático com componentes explícitos e implícitos. Nele, fazem-se negociações; determinam-se regras de funcionamento dentro da situação, como a divisão de responsabilidades; estabelecem-se prazos para determinadas atividades e permissões ou proibições de certos recursos de ação; entre outros.

Gálvez (1996) confirmou, ainda, que a intenção de Brousseau foi estudar as condições sob as quais os conhecimentos são constituídos, pois o controle delas possibilitaria a reprodução e a otimização dos processos de aquisição de conhecimento escolar. Portanto, para ela, o "objeto de estudo da Didática da Matemática é a situação didática" (GÁLVEZ, 1996, p. 28) e o seu objetivo fundamental "é averiguar como [elas] funcionam [...], quer dizer, quais das características de cada situação são determinantes para a evolução do comportamento dos alunos e, consequentemente, de seus conhecimentos" (GÁLVEZ, 1996, p. 29). Gálvez assumiu e disseminou as compreensões de Brousseau.

Outro movimento investigativo que utiliza o termo 'Didática da Matemática', se consolidou na Venezuela. Importantes estudos foram desenvolvidos por Cástor David Mora.

[90] BROUSSEAU, G. Ingéniere didactique. D'un problème à l'étude à priori d'une situation didactique. Deuxième École d'Été de Didactique des mathématiques, Olivet, 1982b.

Ele nasceu na Venezuela, formou-se em Pedagogia e Matemática e realizou seu doutorado na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Hamburgo na Alemanha (1997). Contribuiu com discussões curriculares na Bolívia e Venezuela, proferiu palestras e atuou como docente, orientador e pesquisador, em ambos os países. Foi, por diversas vezes, convidado para conferências, palestras, seminários e cursos em vários países - Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Recentemente, dedica-se à atividade de escritor e pesquisador em Heidelberg, na Alemanha.

Na apresentação de uma das obras de Mora (2009), o professor Walter O. Bayer K. afirmou que a Didática da Matemática como disciplina desenvolveu-se de modo diferente ao redor do mundo, inclusive na América Latina. O México e o Brasil são considerados referência por constituírem sólidas comunidades de educadores matemáticos. Para ele, esse desenvolvimento se consolidou com base em diversas tradições de investigação, sendo elas

> [...] a escola fenomenológica criada por Hans Freudenthal; a visão alemã através de Steiner ou de Bauersfeld; uma escola enraizada na França cujos representantes mais conspícuos são Brousseau, Chevallard, Vergnaud, baseada em um enfoque sistêmico e que tende para uma concepção de Didática da Matemática considerando-a como uma disciplina autônoma; o enfoque dos investigadores brasileiros com uma marcada influência da etnomatemática; uma próspera escola espanhola na qual se nota às vezes uma marcada influência de seus vizinhos franceses, mas que anda na busca de uma via própria; o polo de referência em que se têm convertido os investigadores mexicanos [...]; a tendência da educação matemática crítica que tem tomado corpo nos países nórdicos nos quais destaca-se Ole Skovsmose; diretrizes variadas nos EE.UU. [Estados Unidos], onde diversos investigadores de renome, como Romberg, Schoenfeld, Kilpatrick, para mencionar alguns, têm apresentado propostas interessantes (BAYER K, 2009, p. 5[91]).

Segundo Bayer K., as discussões iniciadas na época de constituição do Grupo TME e propostas por Steiner, estavam praticamente ausentes no contexto venezuelano. Sua formalização ocorreu pelo "[...] intercâmbio de ideias e/ou critérios desta temática no contexto do Grupo de Discussão 5: A Educação Matemática como campo Profissional de Produção do Saber [...]", em 1998, sob a coordenação do professor Freddy González (BAYER K, 2009, p.

[91] […] la escuela fenomenológica creada por Hans Freudenthal; la visión alemana a través de Steiner o de Bauersfeld; una escuela arraigada en Francia cuyos representantes más conspicuos son Brousseau, Chevallard, Vergnaud, basada en un enfoque sistémico y que tiende hacia una concepción de la Didáctica de las Matemáticas considerándola como una disciplina autónoma; el enfoque de los investigadores brasileños con una marcada influencia de la etnomatemática; una pujante escuela española en la cual se nota a veces una marcada influencia de sus vecinos franceses, pero que anda en la búsqueda de una vía propia; el polo de referencia en que se han convertido los investigadores mexicanos [...]; la tendência de la educación matemática crítica que ha ido tomando cuerpo en los países nórdicos en los cuales destaca Ole Skovsmose; directrices variadas en EE.UU., donde diversos investigadores de renombre, como Romberg, Schoenfeld, Kilpatrick, por mencionar algunos, han presentado propuestas interesantes.

6[92]). Para ele, a obra produzida por Mora, situou "[...] *a Didática da Matemática como atividade multidisciplinar, crítica e participativa*" (BAYER K, 2009, p. 6[93], destaque do autor). Além disso, mesmo sem "[...] um critério unânime na comunidade internacional" (BAYER, 2009, p. 7[94]), referente ao que se concebia como didática da matemática, o professor Mora se fez presente nas discussões.

Mora (2009) assumiu a terminologia "Processo de Aprendizagem e Ensino [por fazer referência,] com maior precisão, aos princípios pedagógicos que concebem o aluno como o motivo fundamental da educação" (MORA, 2009, p. 32[95]). Neste contexto, a Didática da Matemática seria entendida como "[...] disciplina independente com uma tarefa cada vez mais ampla e exigente ante a sociedade, e sua relação direta com a aprendizagem e o ensino da matemática [...]" (MORA, 2009, p. 34[96]), apesar de apresentar, ao redor do mundo, muitos aportes teóricos e propostas concretas interessantes. Assim, "[...] o campo de atividades que abarca a *didática da matemática* [se constitui] essencialmente pela investigação do desenvolvimento do processo de aprendizagem e ensino da matemática em todos os níveis do sistema educativo [...]" (MORA, 2009, p. 35-36[97], destaque do autor). Esse campo recebeu influências mais específicas e determinantes da matemática, da pedagogia e da didática geral. Isso porque, a matemática era considerada como a "[...] matéria essencial e científica [...]" no desenvolvimento deste processo (MORA, 2009, p. 37[98]). Ou seja, "[...] como um fenômeno social [e que] no encontro entre o homem e a matemática, se manifesta realmente a origem do pensamento e a ação da didática da matemática" (MORA, 2009, p. 45[99]).

Em síntese, a compreensão de Mora (2009) sobre Didática da Matemática foi como sinônimo de Educação Matemática, com forte influência de elementos da etnomatemática e da educação crítica, cogitando-a como disciplina autônoma (BAYER K, 2009) e sem "[...] ser

---

[92] [...] el intercambio de ideas y/o criterios de esta temática en el contexto del Grupo de Discusión 5: La Educación Matemática como Campo Profesional de Producción del Saber [...].
[93] *[...] la Didáctica de la Matemática como actividad multidisciplinaria, crítica y participativa.*
[94] [...] um critério unânime en la comunidade internacional.
[95] [...] Proceso de Aprendizaje y Enseñanza [...] con mayor precisión principios pedagógicos que conciben al alumno como el motivo fundamental de la educación.
[96] [...] como disciplina independiente con una tarea cada vez más amplia y exigente ante la sociedad, y su relación directa con el aprendizaje y la enseñanza de la matemática [...].
[97] [...] el campo de actividad que abarca la *didáctica de la matemática* [...] esencialmente por la investigación del desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza de la matemática en todos los niveles del sistema educativo.
[98] [...] la materia esencial y científica [...].
[99] [...] como un fenómeno social [...] en el encuentro entre el hombre y la matemática, se manifiesta realmente el origen del pensamiento y la acción de la didáctica de la matemática.

concebida isolada do entorno teórico e prático de um conjunto de áreas científicas unidas entre si dialeticamente" (MORA, 2009, p. 42[100]).

Além das compreensões aqui apresentadas, na Colômbia também se desenvolveram investigações relevantes. Um dos pesquisadores foi o professor Alfonso Jiménez Espinosa que desenvolveu estudos, por meio dos quais manifestou sua compreensão de Didática da Matemática. Espinosa tem formação em Matemática e Física e realizou seu doutorado em Educação Matemática, na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, em 2002, sob a orientação do professor Dario Fiorentini. Atualmente, atua na Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, e investiga Didática da Matemática; A comunicação em classes de Matemática; e Formação de Professores de Matemática.

Espinosa (2013) sintetizou aspectos do percurso histórico da Didática da Matemática, assim como as dificuldades apresentadas com a adoção de uma "[...] visão simplista e reducionista do fenômeno educativo, que leva à concepção de Didática como área de estudo que busca apenas a eficácia na aprendizagem dos alunos" (ESPINOSA, 2013, p. 1[101]).

Para ele, as preocupações com o ensino e a aprendizagem da Matemática atravessaram séculos e, em algumas épocas, foram mais sistematizadas que em outras (ESPINOSA, 2013). Considerou que Felix Klein foi um dos primeiros matemáticos a fomentar discussões em torno dessas preocupações, embora muito centradas nos currículos. Este buscou introduzir, nas universidades alemãs, cursos de Didática, para que "[...] os estudantes recebessem uma formação prática sobre o ensino da Matemática" (ESPINOSA, 2013, p. 2[102]). Assim, a origem da Didática da Matemática, do ponto de vista de Espinosa (2013, p. 2[103]), "[...] remonta da época da inclusão da Matemática nos currículos escolares". Ou seja, a Didática da Matemática teria surgido antes da área de investigação Educação Matemática e utilizada para "[...] referir-se a uma área de estudo e investigação mais ampla que a Didática" (ESPINOSA, 2013, p. 6[104]). Em países anglo-saxões e outros com essa influência, seriam tratadas como sinônimos, mas para Espinosa (2013) não são. Ele defendeu que o modo de compreender e de assumir a Didática da Matemática depende "[...] da amplitude ou da redução com que se vê o fenômeno educativo" (ESPINOSA, 2013, p. 7[105]). Concordou com a definição apresentada por D'Amore (2007) de

---

[100] [...] ser concebida aislada del entorno teórico y práctico de un conjunto de áreas científicas unidas entre sí dialécticamente.
[101] [...] visão simplista e reducionista do fenômeno educativo, que leva à concepção de Didática como área de estudo que busca apenas a eficácia na aprendizagem dos alunos.
[102] [...] que los estudiantes recibieran entrenamiento práctico sobre la enseñanza de la Matemática.
[103] [...] se remonta a la época de la inclusión de la Matemática en los currículos escolares.
[104] [...] referirse a un área de estudio e investigación educativa más amplia que la Didáctica.
[105] [...] dependen de la amplitud o de la reducción con que se vea el fenómeno educativo.

que a “Didática da matemática é a disciplina científica e o campo da pesquisa cujo objetivo é identificar, caracterizar e compreender os fenômenos e processos que condicionam o ensino e a aprendizagem da matemática” (ESPINOSA, 2013, p. 8[106]). Além disso, que a Educação Matemática corresponde ao “[...] sistema social complexo e heterogêneo que inclui teoria, desenvolvimento e prática relacionados ao ensino e aprendizagem de matemática. Inclui a didática da matemática como um subsistema” (ESPINOSA, 2013, p. 8[107]).

Essa compreensão lhe permitiu conceber a existência de três diferentes formas de Matemática, de acordo com a proposta defendida por Vasco (1994)[108]. Este utilizou um octógono para representar a área Educação Matemática e, em seu centro, as Matemáticas, sendo elas: a Matemática disciplinar - seus conteúdos formais que se ensinam na universidade; a Matemática escolar - a do currículo, a que se ensina na escola; e as Etnomatemáticas - as matemáticas praticadas por diferentes grupos sociais, étnicos, culturais. Esse modo de entendê-la refletia a ideia de que se o professor, ao ensinar, desconsidera, por exemplo, as Etnomatemáticas, ele desconecta e priva seus alunos dos conhecimentos das práticas sociais, das realidades onde os estudantes utilizam-na (ESPINOSA, 2013). Logo, para ensinar Matemática, o professor necessitava um amplo e sólido conhecimento matemático, além de “[...] dominar o conhecimento didático-pedagógico do conteúdo de ensino [da Matemática] e o conhecimento dos materiais curriculares” (ESPINOSA, 2013, p. 3[109]). Espinosa não tinha dúvidas que “[...] da forma como se concebe a Matemática, dependerá o enfoque didático e metodológico de seu ensino” (ESPINOSA, 2013, p. 11[110]).

Como decorrência desses e de outros estudos e investigações desenvolvidos, chegam ao Brasil, as compreensões que foram assumidas sobre a Didática da Matemática. Vários estudiosos[111] se dedicam às pesquisas no Brasil, com o uso do termo ‘Didática da Matemática’

---

[106] Didáctica de la matemática es la disciplina científica y el campo de investigación cuyo objeto es identificar, caracterizar y comprender los fenómenos y los procesos que condicionan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.

[107] [...] sistema social complejo y heterogéneo que incluye teoría, desarrollo y práctica relativa a la enseñanza y al aprendizaje de la matemática. Incluye a la didáctica de la matemática como subsistema.

[108] VASCO C. E. La Educación Matemática: una disciplina en formación. Matemática, Enseñanza Universitaria, Revista de la Escuela Regional de Matemáticas ERM, Cali: Universidad del Valle, Vol III, Nº 2, 1994. Vasco propôs um octógono para representar a Educação Matemática e este será apresentado mais adiante.

[109] [...] dominar el conocimiento didáctico-pedagógico del contenido de enseñanza [...] y el conocimiento de los materiales curriculares.

[110] [...] de la forma como se conciba la Matemática, dependerá el enfoque didáctico y metodológico de su enseñanza.

[111] A Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) têm, entre seus Grupos de Trabalho (GT), um que se dedica à discussão de “[...] pesquisas realizadas em contexto escolar ou não escolar, nos diversos níveis (da educação infantil ao ensino superior) e modalidades de ensino (inclusive a educação de jovens e adultos, a educação a distância e o ensino técnico e tecnológico), bem como estudos sobre a prática docente e a formação de professores de Matemática, sob a ótica dos fenômenos didáticos”. Esse grupo, denominado GT14 - Didática da

e assumem o referencial francês. Buscamos as compreensões de alguns pesquisadores brasileiros, pois é impossível contemplar todos que investigam a temática. Reiteramos que o critério de seleção foi a adoção do termo 'Didática da Matemática' nessas investigações.

Uma das discussões promovidas, e que não poderíamos deixar de mencionar, é a que foi realizada por Júlio César de Mello e Souza. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 06 de maio[112] de 1895, se formou professor pela Escola Normal e, depois, engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia. Lecionou no Colégio Mello e Souza, no Colégio Pedro II, na Escola Normal e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre outros. Criou a mistificação literária, chamada Malba Tahan, por meio da qual publicou, assim como com o seu próprio nome, inúmeras obras de destaque. Também, escreveu diversos livros de didática e ensino de Matemática e, em 1957 lançou, em dois volumes, a sua obra monumental "Didática da Matemática". O professor Mello e Souza, ou Malba Tahan, foi precursor de uma nova forma de ensinar a Matemática, como também o mais destacado popularizador da disciplina, na época. Ele faleceu em Recife, em 18 de junho de 1974, aos 79 anos.

Tahan (1961) sintetizou compreensões de filósofos, pensadores e cientistas sobre o papel relevante da Matemática, no conjunto das ciências. Para ele, na escala dos conhecimentos humanos, a Matemática se impõe como verdade incontestável ao espírito de qualquer pessoa. As raízes profundas do conhecimento matemático encontram-se materializadas em conceitos e elementos puros, transformados em noções abstratas. No campo real, ou seja, nos problemas de aplicação da vida cotidiana, a Matemática se constitui em um poderoso instrumento de pesquisa no estudo de um fenômeno. Também, no campo educacional e filosófico, ela é uma condição necessária para o progresso da ciência e para o aperfeiçoamento da espécie humana (TAHAN, 1961). Isso porque o estudo da Matemática permite ao homem "[...] desenvolver as faculdades [mentais], fortalecer o raciocínio e iluminar o espírito" (TAHAN, 1961, p. 7). Ela "[...] nasceu para satisfazer as necessidades elementares da vida, e logo, mediante sucessivas abstrações, desprendeu-se de suas raízes terrestres, até elevar-se às regiões do pensamento puro"

Matemática, tem como objetivo "[...] fomentar o desenvolvimento, o debate científico e a divulgação de investigações sobre fenômenos didáticos, nas quais a problematização dos objetos de saber em jogo é um elemento central". Para atender o objetivo, o grupo se assegura no "[...] arcabouço teórico metodológico de Teorias como a das Situações Didáticas, a dos Campos Conceituais, da Teoria Antropológica do Didático, os Registros de Representação Semiótica, a Engenharia Didática, as Abordagens Instrumental e Documental, entre outras". Estas e mais informações a respeito dos estudos do GT14, de seus membros e pesquisas desenvolvidas, podem ser obtidas em: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/grupo-de-trabalho/gt/gt-14. Acesso em: 19 jan 2023.

[112] Em 2013, o Governo brasileiro instituiu o Dia Nacional da Matemática, na data de nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza, como forma de homenageá-lo.

(FRANCISCO VERA[113] *apud* TAHAN, 1961, p. 13). O homem, ao buscar a satisfação de suas necessidades, desenvolveu atividades que lhe permitiram produzir e aperfeiçoar o conhecimento, bem como criou modos de representá-lo - símbolos. Ao conhecer esse simbolismo, o homem se apropria e desenvolve uma linguagem universal (TAHAN, 1961).

Tahan (1961) pontua que o ensino dessa ciência necessita conduzir o espírito humano à engenhosidade da investigação, à arte de revelar as coisas justas e de modo convincente e a intuir a verdade. Esse conhecimento, útil à vida prática, é, também, indispensável para impulsionar, desenvolver e fortalecer as faculdades psíquicas. Razões para que o ensino seja contínuo, se combata o algebrismo[114] e desenvolva o pensamento do aluno (TAHAN, 1961).

Nessa perspectiva, a Didática da Matemática, para Tahan (1961), se constituiu em conhecimento necessário ao professor de Matemática para que ele tenha condições de pensar, organizar e desenvolver o ensino dessa ciência. Ou seja, analisar e refletir sobre o que se ensina (conceitos matemáticos), para quem se ensina (alunos, sejam eles, crianças, jovens ou adultos), como (procedimentos didáticos mais adequados) e para que (objetivos) ensinar. Para Tahan (1961, p. 141), "os múltiplos e embaraçosos problemas que se apresentam ao professor de Matemática [...]" demandam respostas, a fim de alcançar os valores e objetivos no ensino dessa ciência. Objetivos "[...] em termos de aquisições dos alunos, quanto à ação, ao pensamento, à expressão e ao sentimento. O que se visa são as transformações, para melhor, na personalidade dos alunos [...]", mediante o estudo da Matemática (TAHAN, 1961, p. 148).

Mais recentemente, outro pesquisador brasileiro tratou da temática 'Didática da Matemática'. É o professor Luiz Carlos Pais, licenciado em Matemática, com doutorado em Educação Matemática (1991), pela Universidade de Montpellier, na França. Atualmente, está vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em uma de suas publicações[115], apresentou sua compreensão sobre a Didática da Matemática, ao discutir elementos da escola francesa e sua distinção em relação à Educação Matemática, conforme se entende no Brasil.

Nesse intuito, Pais (2015, p. 9) apresentou uma análise introdutória da didática da matemática na visão dos pesquisadores franceses. Além disso, destacou uma de suas características principais: "[...] a formalização conceitual de suas constatações práticas e teóricas [com prioridade para] o estudo da didática através de conceitos". A discussão foi

[113] Matemático, historiador e filósofo.
[114] Para Tahan (1961), o algebrismo se constitui, de modo geral, em teorias intrincadas; problemas complicados e sem aplicação; cálculos trabalhosos e dos quais os alunos pouco ou nada aproveitam; entre outros.
[115] Esta publicação consta nas referências da disciplina Didática da Matemática como a obra adotada pelo maior número de cursos de Licenciatura em Matemática, entre aqueles analisados no capítulo 3 desta pesquisa. A informação foi obtida por meio do levantamento dos referenciais adotados na disciplina Didática da Matemática dos 27 cursos de Licenciatura em Matemática analisados e consta, como apêndice 1, no final dessa pesquisa.

conduzida sob dois aspectos: a problemática da formação de conceitos matemáticos e a formação de conceitos didáticos relacionados ao fenômeno da aprendizagem da matemática (PAIS, 2015).

Ele situou a Didática da Matemática, em relação à Educação Matemática, com o entendimento de que a segunda é "[...] uma grande área de pesquisa educacional, cujo objeto de estudo é a compreensão, interpretação e descrição de fenômenos referentes ao ensino e à aprendizagem da matemática nos diversos níveis da escolaridade, quer seja em sua dimensão teórica ou prática" (PAIS, 2015, p. 10). Para ele, o grande impulso que esta área de pesquisa obteve, e relativamente recente, quando comparada à história milenar da matemática, originou diferentes enfoques sobre o ensino da matemática. Chamou-os de "[...] tendências teóricas [como representante da] existência de um certo coletivo de pesquisadores em educação matemática, que compartilha de um mesmo referencial teórico" (PAIS, 2015, p. 10, 117). Entre essas tendências teóricas, uma de destaque no Brasil e discutida em seu livro, foi a Didática da Matemática, a qual recebeu importante influência dos pesquisadores franceses.

No ponto de vista de Pais (2015) - no cenário brasileiro, diferentemente do francês -, os significados de educação matemática e de didática da matemática são distintos. Esta última, pode ser diferenciada da "[...] disciplina pedagógica de didática aplicada ao ensino da matemática" (PAIS, 2015, p. 11). Ele defendeu que a Didática da Matemática ao modo brasileiro, pode ser entendida como

> [...] uma das tendências da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, [e com] fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto em nível experimental da prática pedagógica. como no território teórico da pesquisa acadêmica (PAIS, 2015, p. 11).

Entendimento que lhe direcionou ao estabelecimento de uma de suas características: "[...] a interpretação de problemas do ensino e da aprendizagem da matemática, através de conceitos didáticos" (PAIS, 2015, p. 109). Seu foco é a especificidade do saber matemático escolar, materializado no conteúdo escolar. Essa concepção auxilia na compreensão de suas condições de produção, registro e comunicação e suas consequências didáticas (PAIS, 2015).

Assim, a didática da matemática, em sua dimensão teórica, contribui com o desenvolvimento de convicções derivadas das pesquisas e, em sua dimensão prática, auxilia na gestão da ação pedagógica. A integração entre os aspectos teóricos e práticos da didática foi reforçada pelo estudo das situações didáticas (PAIS, 2015), que são desenvolvidas, em sala de aula, e envolvem importantes elementos, constituintes de um sistema didático. Este sistema se

constitui "[...] como uma estrutura composta por nove elementos principais: professor, aluno, conhecimento, planejamento, objetivos, recursos didáticos, instrumentos de avaliação, uma concepção de aprendizagem e metodologia de ensino" (PAIS, 2015, p. 117).

Para Pais (2015), o objeto de estudo da didática da matemática são as situações didáticas, conforme defendeu Brousseau (1986). E, ao estudar tais situações didáticas, outros conceitos se evidenciavam como, por exemplo, o contrato didático, a transposição didática, os obstáculos epistemológicos, os obstáculos didáticos. Vale destacar que o entendimento dos nove elementos apresentados por Pais (2015) e das situações didáticas é pautado em determinada compreensão de ensino, de aprendizagem, de conhecimento, de matemática, entre outros, e com sustentação na base psicológica piagetiana. Entretanto, a relação entre esses elementos e a compreensão de situação didática, se altera, caso se adotem outras bases psicológicas como, por exemplo, da psicologia pedagógica soviética, na figura de Vigotski e colaboradores e/ou sucessores.

A necessidade de estudos acerca dos conceitos didáticos demanda que se considere a especificidade educacional e científica da Matemática. Isso é importante, porque "a natureza e o estatuto científico de cada disciplina, moldada pela sua trajetória histórica, determinam uma forma particular de valorizar a dimensão educacional de cada saber" (PAIS, 2015, p. 29). Importante, também, para a Didática da Matemática, pois "[...] uma análise do saber matemático, bem como do trabalho do matemático, do trabalho do professor de matemática e da atividade intelectual do aluno" (PAIS, 2015, p. 29), contribuem com a formação do pensamento teórico do professor e com seus modos de ação no ensino da Matemática.

Em relação ao saber matemático, Pais (2015) o distinguiu de conhecimento matemático. Ele considerou que

> [...] o saber está relacionado ao plano histórico da produção de uma área disciplinar [no caso, a Matemática, e], o conhecimento é considerado mais próximo do fenômeno da cognição, estando submetido aos vínculos da dimensão pessoal do sujeito empenhado na compreensão de um saber (PAIS, 2015, p. 36).

Em outras palavras, Pais (2015, p. 69, 112) defendeu a ideia de que saber é aquilo que se destaca "[...] mais pelo seu caráter histórico e impessoal [e], está relacionado ao aspecto evolutivo das ciências [...]". O conhecimento é aquilo que "[...] se revela pelas condições que o sujeito tem de utilizá-lo efetivamente em uma situação-problema [...], é considerado como uma produção mais próxima da aprendizagem [...]" (PAIS, 2015, p. 69, 112). Ele considerou essa diferenciação fundamental à Didática da Matemática, pois destacá-la "[...] é um dos objetivos da didática, ou seja, partir da compreensão pessoal para alcançar o estatuto da objetividade" (PAIS, 2015, p. 36).

Quanto à disciplina Didática da Matemática, Pais (2015) considerou que seu objeto de estudo são as interações que ocorrem entre os elementos do sistema didáticos, pois "a interação entre [os seus nove] elementos sintetiza a essência da disciplina didática, entendida como indispensável para a condução da prática pedagógica" (PAIS, 2015, p. 117). Implicitamente, fica evidente a necessidade e importância dos conhecimentos da disciplina para a formação do professor, de modo que este tenha melhores condições de organizar, conduzir e avaliar as ações que propõe e desenvolve no ensino de Matemática.

Também, em solo brasileiro, outro investigador importante é o professor Saddo Ag Almouloud. Ele nasceu em Mali, na África e se formou em Matemática, com doutorado em Mathematiques et Applications, pela Université de Rennes I, na França, em 1992. Chegou ao Brasil, em abril de 1994, para atuar como professor visitante da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, atualmente, é professor colaborador da Universidade Federal do Pará - UFPA.

Almouloud desenvolveu importantes pesquisas que discutem os fundamentos da Didática da Matemática, à luz das perspectivas dos pesquisadores franceses. Em um deles, apresentou "[...] uma reflexão sobre os principais modelos teóricos da escola francesa" e algumas de suas articulações (ALMOULOUD, 2007, p. 17). Expôs sua visão acerca da Didática da Matemática "[...] como uma ciência que tem por objeto investigar os fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem da matemática e o estudo de condições que favorecem a sua aquisição pelos alunos" (ALMOULOUD, 2007, p. 17).

Para ele, os conceitos e teorias desenvolvidos no âmbito francês, compõem o cenário de atuação da Didática da Matemática e propiciaram que ela fosse reconhecida como "[...] uma área de conhecimento em que o estudo dos fenômenos de ensino e de aprendizagem é feito a partir de diversas perspectivas" (ALMOULOUD, 2007, p. 28), com a consideração da complexidade de tais fenômenos e das especificidades dos objetos que são investigados.

Para Almouloud, a origem das pesquisas em didática da matemática ocorreu como consequência do "[...] fracasso da reforma da matemática nos anos 1970" (ALMOULOUD, 2007, p. 17). Foram realizadas, inicialmente, por pesquisadores franceses, quando da criação dos IREMs. Seus pontos de apoio foram "[...] alguns aspectos fundamentais do construtivismo de Piaget" (ALMOULOUD, 2007, p. 24). Tinham como preocupação "[...] estudar os problemas de ensino de conceitos matemáticos em razão das exigências próprias do saber matemático" (ALMOULOUD, 2007, p. 26). As problemáticas de origem da didática da matemática foram propostas, inicialmente, por Piaget e Vergnaud e desencadearam inúmeras

pesquisas que fizeram emergir conceitos robustos, os quais permitiram compreender a realidade estudada da melhor forma possível (ALMOULOUD, 2007). A complexidade dessa realidade em estudo e das questões que emergiam dela necessitavam da "[...] interlocução entre diversas áreas de conhecimento, como a matemática, a psicologia, a sociologia, a história da matemática, a linguística, a epistemologia, a filosofia e a informática aplicada à educação" (ALMOULOUD, 2007, p. 17). Para ele, essa interlocução propiciou o desenvolvimento de modelos teóricos favoráveis à compreensão de fenômenos do ensino e da aprendizagem da Matemática, pois "a particularidade da didática em relação a essas disciplinas se encontra na dimensão epistemológica de sua problemática, que considera a especificidade dos conhecimentos em jogo" (ALMOULOUD, 2007, p. 149).

Segundo os pesquisadores franceses, apenas estudar os fenômenos do ensino e da aprendizagem da Matemática - os fatores que interferem neles, assim como os problemas que emergem desse contexto - não contribuiríam para melhores resultados na aprendizagem dos alunos (ALMOULOUD, 2007). A necessidade era "[...] propor ações fundamentadas para resolver, pelo menos parcialmente, tais problemas" identificados (ALMOULOUD, 2007, p. 17). Uma possibilidade foi proposta por Brousseau (1986) e se assegurou na criação de "[...] um modelo da interação entre o aprendiz, o saber e o *milieu* (ou meio) no qual a aprendizagem deve se desenvolver" (ALMOULOUD, 2007, p. 31, destaque do autor). Esse modelo foi chamado de situação didática.

A proposta das situações didáticas buscava "[...] modelar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos" (ALMOULOUD, 2007, p. 31), sem perder de vistas as interações que ocorriam em contexto de sala de aula. Interações necessárias em situações de ensino, que ocorrem por meio das relações entre professor e alunos, entre os próprios alunos e, também, desses sujeitos com o saber matemático. Além disso, correspondem àquelas advindas de um ambiente externo à sala de aula que exercem influência no ato de ensino (ALMOULOUD, 2007).

As interações entre os sujeitos requeriam o estabelecimento de um acordo, um "[...] conjunto de comportamentos específicos do professor esperado pelos alunos, e o conjunto de comportamentos dos alunos esperado pelo professor" (ALMOULOUD, 2007, p. 89). A este conjunto, entendido como uma relação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, Brousseau (1980), atribuiu o nome de contrato didático. Seu objetivo fundamental é de que o processo de ensino proporcionasse "[...] a aquisição de saberes pelos alunos" (ALMOULOUD, 2007, p. 90). Tal contrato permitiria "[...] gerenciar o tempo didático

em sala de aula" (ALMOULOUD, 2007, p. 89), visto a necessidade de se atentar para diferentes tempos, ou seja, "[...] o tempo do ensino e o tempo da aprendizagem" (ALMOULOUD, 2007, p. 27). Deste modo, o 'milieu' (ou meio) seria organizado pelo professor com intenções didáticas suficientes para possibilitar a aquisição de conhecimentos matemáticos, pelo aluno, com resultados em suas aprendizagens. As situações criadas, com intencionalidade didática, deveriam "[...] engajar fortemente os saberes matemáticos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem" (ALMOULOUD, 2007, p. 33).

As preocupações com o saber matemático emergiram devido à "[...] diferença entre a matemática que pode e/ou deve ser ensinada na escola e a matemática entendida e praticada pelos pesquisadores em matemática" (ALMOULOUD, 2007, p. 26). O estudo dessas diferenças seria realizado por meio da compreensão do conceito de transposição didática, proposto, inicialmente, em 1985, por Yves Chevallard (D'AMORE, 2007).

Brousseau também manifestou preocupações em relação aos conhecimentos matemáticos construídos pelos alunos, os quais poderiam se constituir, "[...] eventualmente, [em] fontes de dificuldades, ou de erros, na ocasião da aprendizagem de novos conhecimentos" (ALMOULOUD, 2007, p. 129). Ele classificou tais erros e, com base nos estudos desenvolvidos por Bachelard, em 1938, que desenvolveu a "[...] noção de obstáculo [...]" (ALMOULOUD, 2007, p 131), introduziu "[...] a noção de obstáculo epistemológico com o intuito de ter um outro olhar sobre os erros dos alunos, [para] compreender e explicitar o papel do erro no processo de aprendizagem, suas influências e consequências" (ALMOULOUD, 2007, p. 129).

Para Almouloud (2007, p. 132), a didática da matemática, ao abordar tais questões, inclusas nas situações didáticas, objetivaria, principalmente, "[...] estudar as condições que devem ser consideradas nas situações, ou problemas, que se propõem aos alunos". Assim, com base nos "[..] estudos de Brousseau (1986), [ela centrou seu] foco de estudo no *objeto matemático* a ensinar [...]" (ALMOULOUD, 2007, p. 187-188, destaque do autor).

Consequentemente, as preocupações apresentadas, aqui, bem como outras estudadas e analisadas pelos pesquisadores franceses, possibilitam abordagens teóricas diversas. Por extensão, elas são "[...] importantes ferramentas para descrever e modelar o processo de ensino e de aprendizagem de conceitos matemáticos" (ALMOULOUD, 2007, p. 187).

Mais recentemente, quem também tem se dedicado às pesquisas, no Brasil, com a adoção do termo 'Didática da Matemática', é o professor Francisco Regis Vieira Alves. Ele é formado em Matemática, possui doutorado em educação, com ênfase no ensino de Matemática,

pela Universidade do Ceará (2011). Atualmente, é professor titular do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará - IFCE.

Alves (2016) apresenta, por meio de suas pesquisas, sua compreensão de Didática da Matemática, fundamentada na escola francesa. Sua justificativa é

> [...] pelo fato histórico do pioneirismo científico, posto que, a mobilização rumo à uma constituição e demarcação desta área de estudos ocorreu primeiramente na Matemática e, ainda, tendo em vista a robustez das teorias e modelos concebidos e produzidos pelos didatas franceses, originados e balizados por uma práxis real, imediata e concreta, envolvendo as interações entre conhecimento - estudantes - professor de Matemática (ALVES, 2016, p. 148).

Segundo ele, no final dos anos 1960, especialmente na França, os pesquisadores em didática da matemática manifestaram suas preocupações com o ensino e a aprendizagem da Matemática. Tais preocupações conduziram as equipes multidisciplinares dos IREMs, "[...] a formular um trabalho diante de uma nova problemática" (ALVES, 2016, p. 135). No que dizia respeito à aprendizagem, a ênfase foi no "[...] significado e, por conseguinte, nos problemas de aprendizagem e de desequilíbrios para os quais os alunos não disp[unham] de todos os conhecimentos para a solução" (ALVES, 2016, p. 135). Essa preocupação chamava a atenção, como aponta Douady (1995a[116], p. 4 *apud* ALVES, 2016, p. 135), quanto aos

> [...] meios necessários dados aos alunos a fim de permitir-lhes lograr êxito num novo equilíbrio a partir dos problemas que enfrentam, o papel do professor em um novo esquema e a criação de um saber comum na classe que seja utilizado em outras situações e que possa ser transformado num saber cultural [...].

Os resultados encontrados ou, pelo menos discutidos, possibilitaram que a Didática da Matemática, como campo científico, entrasse no auge. Consequentemente, desenvolveram-se metodologias próprias de investigação, com uma aproximação histórica e didática das Matemáticas, fornecendo-lhe um caráter mais humano (ALVES, 2016). Para Alves (2016), as pesquisas desenvolvidas no âmbito francês lhe permitiram compreender que a Didática da Matemática "[...] se insere num quadro das ciências cognitivas como as ciências de condições específicas na difusão dos conhecimentos matemáticos utilizados no funcionamento das instituições humanas" (BROUSSEAU, 1994[117], p. 53 *apud* ALVES, 2016, p. 136). Esse campo

[116] DOUADY, Régine. Nacimiento y desarrollo de la didáctica de las matemáticas en Francia. In: ARTIGUE, M.; DOUADY, R.; GÓMEZ, M. L. Ingeniería Didáctica en educación. 1995a, p. 1–7. A referência consta, também, no final do trabalho.

[117] BROUSSEAU, G. Perspective pour la didactique des mathématiques: vingt ans de didactique des mathématiques en France. Paris: La Pensée Sauvage, 1994. p. 5–66.

científico possui "[...] um terreno epistêmico intimamente condicionado pelo saber matemático" (ALVES, 2016, p. 136), de modo que a Didática da Matemática

> [...] se apresenta como um *corpus* teórico concebido da Matemática e para Matemática, do ponto de vista das interações e dos sujeitos principais no processo (aluno e professor), cujo campo de aplicações e implicações não necessariamente se mostram factíveis em outras áreas do conhecimento (ALVES, 2016, p. 148).

Terreno epistêmico que requer atenção, porque, no âmbito do ensino, o saber científico necessita de recontextualização e repersonalização, a chamada transposição didática. Em seu ponto de vista, essa questão era importante porque, para que uma ação de ensino aconteça, "[...] tendo em vista sua natureza [...], a Matemática exige uma ação de modificação e transformação, levando em consideração o público de interesse [...]" (ALVES, 2016, p. 137). Modificações necessárias pelas quais o saber matemático passa, que não podem ficar fora do campo de atenção do professor. Logo, tem-se a necessidade de se estar atento à natureza intrínseca dos conteúdos, dos objetos e dos processos matemáticos, pois eles "[...] podem proporcionar entraves e bloqueios ao ensino [e] ao aprendizado dos estudantes" (ALVES, 2016, p. 137).

Assim, com base nas compreensões sobre o significado de Didática da Matemática apresentadas neste texto - e cientes de que outros pesquisadores, especialmente brasileiros, desenvolvem investigações em didática da matemática - identificamos que, em diferentes épocas, culturas e países, a Educação Matemática e a Didática da Matemática se constituíram e propiciaram, nas comunidades de pesquisadores, intensas discussões em busca de atingir vários objetivos. As compreensões assumidas, algumas vezes, são compartilhadas e, em outras, assumem focos diferentes, pois alguns pesquisadores dedicam-se mais às questões ligadas à aprendizagem da Matemática e outros, a um contexto mais geral que, para nós, corresponderia à área Educação Matemática. O importante é que dessa seleção de pesquisadores e suas investigações foi possível construir um panorama desse campo científico, o qual nos conduz a concordar com Espinosa (2013, p. 14[118], destaques nossos) de que:

> Independentemente da conveniência de utilizar as expressões Didática da Matemática ou Educação Matemática, por vezes tidas como sinônimos, o que importa é o significado que lhes é dado, no processo educativo. Precisamente **a diversidade de abordagens ou paradigmas de investigação** enriquece o debate e de alguma forma ajuda a melhorar a aprendizagem da Matemática, a banir a má imagem dela das salas

[118] Independientemente de la conveniencia del uso de las expresiones Didáctica de la Matemática o Educación Matemática, algunas veces tomadas como sinónimas, lo importante es el sentido que se les de, dentro del proceso educativo. Precisamente la diversidad de enfoques o paradigmas de investigación enriquecen el debate y de alguna forma ayudan a mejorar el aprendizaje de la Matemática, a desterrar de los salones de clase la mala imagen que de ella se tiene y, lo más importante, a educar a los estudiantes, también con la Matemática y no sólo para la Matemática.

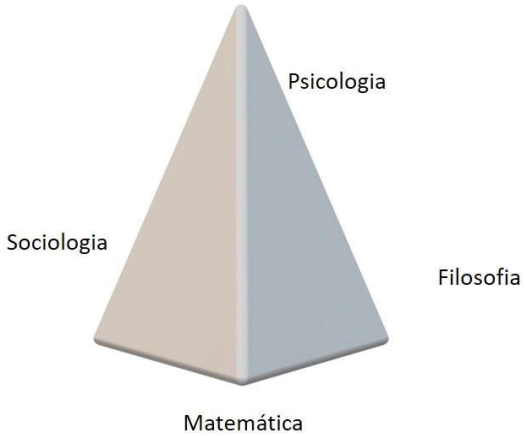
> de aula e, o mais importante, a **educar os alunos também com Matemática e não só para Matemática**.

Os destaques nas palavras de Espinosa (2013), sobre ‘a diversidade de abordagens ou paradigmas de investigação’ e ‘educar os alunos também com Matemática e não só para Matemática’, é porque não podemos omitir, da presente discussão, essas duas questões.

Em relação à primeira, essa diversidade nas investigações gerou distintas compreensões de Didática da Matemática, Educação Matemática e conhecimento matemático, assim como sobre suas relações. Ao longo do tempo, elas foram colocadas aos pares, discutidas e aprimoradas pelos pesquisadores, mediante a construção de esquemas ou modelos. Tais modelos explicitam as compreensões de Didática da Matemática presentes no sistema complexo e heterogêneo que é a Educação Matemática, bem como as relações entre os subsistemas que a compõem (COSTA, 2007; ESPINOSA, 2013).

Por exemplo, Higginson, em 1980, propôs um modelo tetraédrico para a Educação Matemática. Seu objetivo foi representar a relação com outras quatro disciplinas, as quais respondem questões fundamentais da didática: o que ensinar (Matemática), quando e como ensinar (Psicologia), a quem e onde ensinar (Sociologia) e porquê ensinar (Filosofia) (COSTA, 2007).

FIGURA 2 - Modelo tetraédrico proposto por Higginson (1980) para representar a Educação Matemática

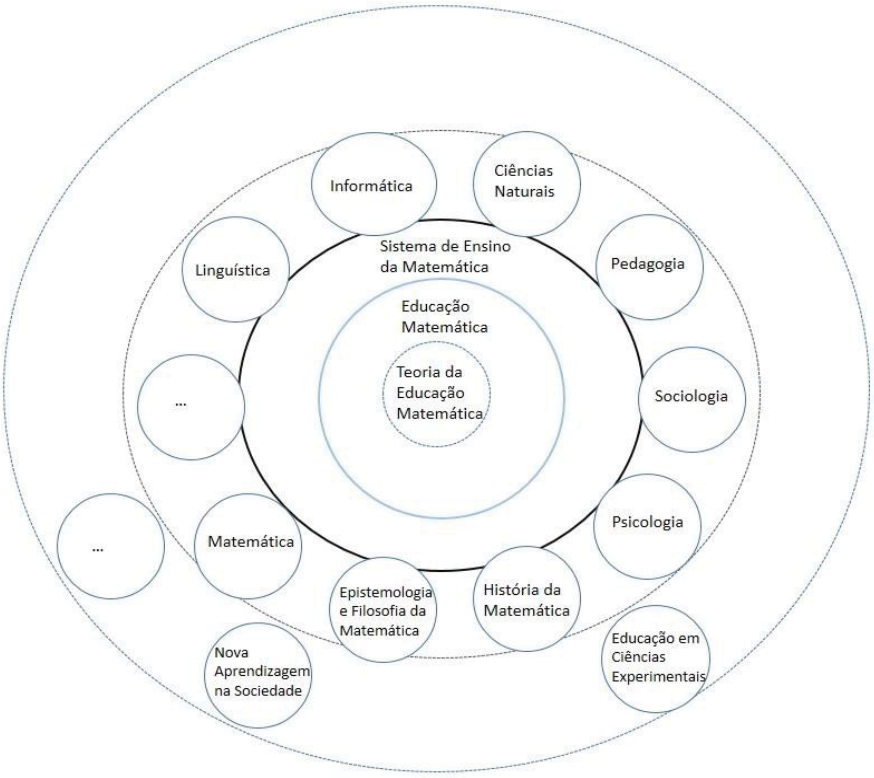


FONTE: Adaptado pelas pesquisadoras com base em Costa (2007).

Em 1990, Steiner fez uma nova proposta de representação por meio de um diagrama. Nele, a Teoria de Educação Matemática era componente principal da disciplina Educação Matemática ou Didática da Matemática. Por sua vez, a Didática da Matemática fazia parte do Sistema de Ensino da Matemática, que se relacionava com outras disciplinas. Elas exerciam influência, em primeiro nível e compunham outro sistema, externo a ele. Além disso, outro

sistema, com suas novas áreas de interesse e inter-relações mais indiretas, também, influenciavam o antecedente (COSTA, 2007).

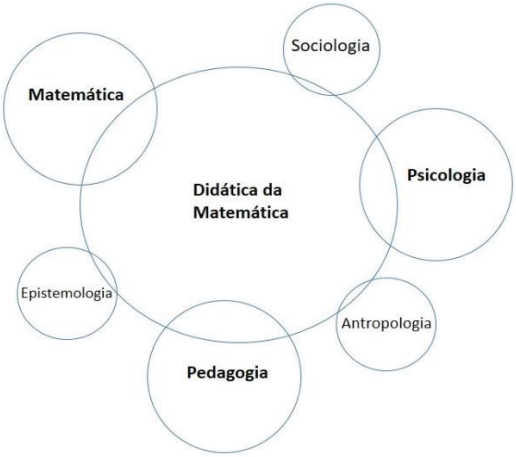
FIGURA 3 - Modelo proposto por Steiner (1990) relacionando a Didática da Matemática com outras disciplinas e sistemas



FONTE: Adaptado pelas pesquisadoras com base em Costa (2007).

Gonzales, em 1992, defendeu a compreensão de Didática da Matemática com uma característica autônoma e ligada diretamente à Matemática. Suas maiores influências vinham da Matemática, da Psicologia e da Pedagogia e, em menor intensidade, da Antropologia, Epistemologia e Sociologia (COSTA, 2007).

FIGURA 4 - Modelo proposto por Gonzales (1992) representando as relações da Didática da Matemática

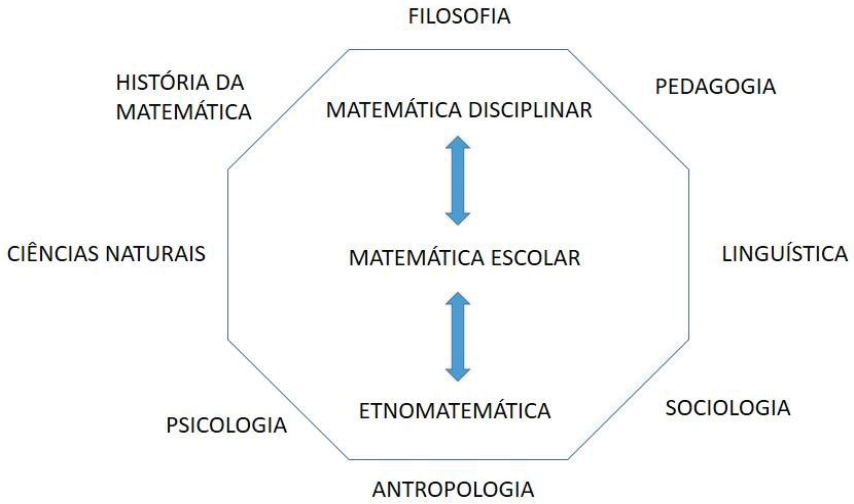


FONTE: Adaptado pelas pesquisadoras com base em Costa (2007).

Vasco (1994) propôs uma discussão, com entendimento de que a Educação Matemática seria uma disciplina. Esta abarcava três formas de matemática, ou seja, a matemática realmente existente; a pedagogia das matemáticas ou matemáticas escolares; e a matemática de investigação. Espinosa (2013) classificou, respectivamente, como: Etnomatemática; Matemática escolar; e Matemática disciplinar.

Para Vasco (1994), a primeira compreendida como um processo que possui existência social, independente da educação matemática e da investigação de ponta. Dela, originam-se grupos sociais que criam dispositivos, os quais chamou de 'pedagogia das matemáticas'. Ao constituir tais dispositivos, esses grupos adquirem mais independência e constituem a investigação em matemática. Nessa perspectiva, ele propôs que a Educação Matemática se localizasse dentro de um octógono de disciplinas, distintas dela, mas impensável sem elas. A ideia de "[...] octógono [originou-se] no hexágono da ciência cognitiva que apresenta Howard Gardner em seu livro 'A nova Ciência da Mente', adaptado à educação matemática" (VASCO, 1994, p. 13[119]).

FIGURA 5 - Modelo proposto por Vasco (1994) representando o octógono da Educação Matemática com suas áreas implícitas na transversalidade curricular da Matemática

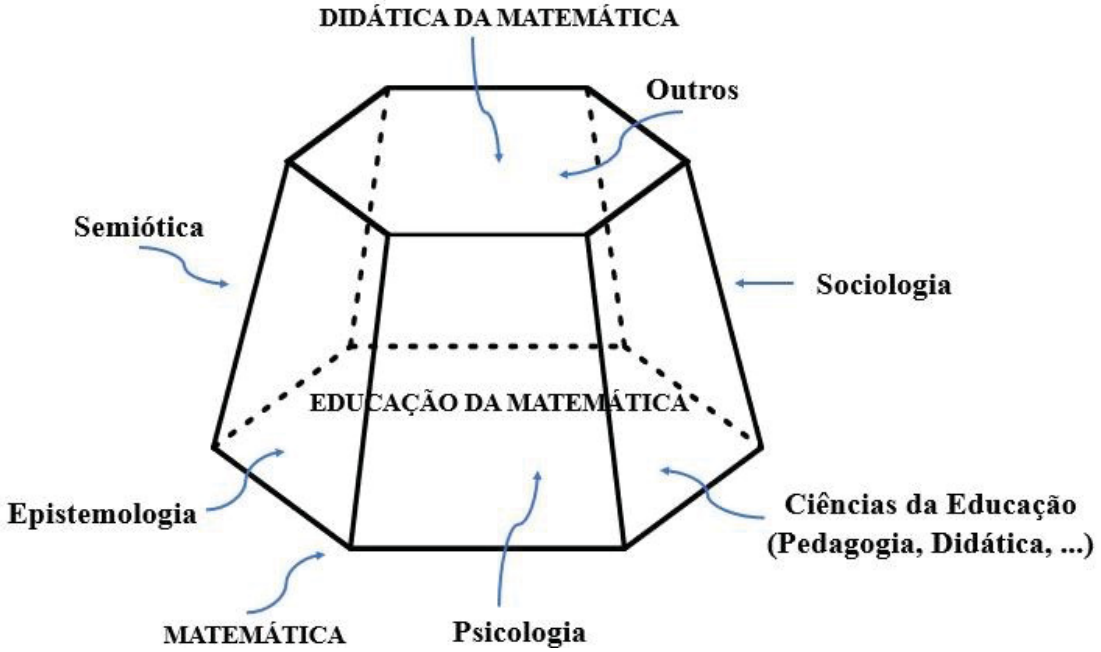


FONTE: Adaptado pelas pesquisadoras com base em Vasco (1994) e Espinosa (2013).

O modelo proposto por Vasco serviu de base para Godino e Batanero proporem, em 1998, o modelo do tronco de octaedro. Esse modelo representou a Educação Matemática, a Didática da Matemática e suas inter-relações. As oito faces dele representavam as interações necessárias que compõem e fundamentam a área Educação Matemática (COSTA, 2007).

[119] [...] octógono [...] tuvo su origen en el hexágono de la ciencia cognitiva que presenta Howard Gardner en su libro "La nueva Ciencia de la Mente", adaptado a la educación matemática.

FIGURA 6 - Modelo proposto por Godino e Batanero (1998) representando a Educação Matemática com a confluência de múltiplos saberes



FONTE: Adaptado pelas pesquisadoras com base em Costa (2007).

Aliadas a essas compreensões e sínteses esquemáticas, produzidas pelos pesquisadores, temos, também, as valiosas contribuições do professor Ubiratan D'Ambrosio (1932 - 2021) à Educação Matemática. No Brasil, ele foi um dos professores atuantes com a disciplina Didática Especial da Matemática que sofreu transformações ao longo dos anos. Posteriormente, foi chamada de Prática de Ensino e, depois, de Metodologia do Ensino[120].

A história de vida e carreira profissional de D'Ambrosio possibilitam

> [...] uma reflexão sobre a Educação Matemática no Brasil, a partir da década de 1940, uma vez que é fecunda para a compreensão dos percursos de formação docente e contribui para a apropriação de diferentes processos de ensino e aprendizagem e apreensão do cotidiano escolar (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1057).

D'Ambrosio concluiu, em 1954, o "[...] Bacharelado em Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP [e, no ano de 1955], cursou as disciplinas complementares da licenciatura em Matemática" (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1061, 1067). Sua carreira como professor universitário iniciou, em 1956, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e tornou "[...] significativa a sua participação na Educação Matemática, [...] sendo organizador do Curso de Matemática dessa Instituição" (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1067).

[120] A relação entre essas disciplinas será tratada na terceira ação (capítulo dois) da pesquisa.

No final da década de 1950 e início de 1960, ele foi convidado a ministrar a disciplina de Didática Especial da Matemática, no curso de Licenciatura em Matemática, da antiga Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Rio Claro, atualmente, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP - Rio Claro. O programa da disciplina dividia-se em duas partes. Uma apresentava alguns tópicos de Matemática Elementar da escola secundária e, na outra parte, eram privilegiadas "[...] questões de ordem educacionais, tais como a história da matemática, o estudo dos programas dessa disciplina, as tendências atuais de ensino e, posteriormente, uma discussão a respeito de alguns temas que permeiam o ensino e a aprendizagem da Matemática" (FERREIRA, 2009, p. 52).

O professor D'Ambrosio falou sobre essa sua experiência em uma entrevista concedida à Viviane Lovatti Ferreira, em 2008. Na oportunidade disse "[...] que o curso se baseava em comentar os programas de Matemática [e que] estava começando o Movimento da Matemática Moderna. [Foi quando] começaram a chegar uns livros bons. [E eles] serviram de base para em Rio Claro se começar a falar em Didática" (FERREIRA, 2009, p. 52).

Posteriormente, ele defendeu, em 08 de dezembro de 1963, sua tese de doutorado 'Superfícies Generalizadas e Conjuntos de Perímetro Finito', na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, sob a orientação do Dr. Jaurès Pacifico Cecconi. Isso foi antes dele se mudar para os Estados Unidos, em 1964, em razão de sua aprovação "[...] como pesquisador matemático da NASA" (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1071-1072). Retornou ao Brasil, em 1972, e foi convidado para trabalhar na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, como Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Nesse período acontecia

> [...] uma Reforma de Educação em Matemática e Ciências em todas as Américas [e cria-se] um curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática na UNICAMP, como parte integrante do Projeto Multinacional para a Melhoria do Ensino de Ciências – PROMULMEC, em convênio com a Organização dos Estados Americanos – OEA e apoio do Programa para Melhoria do Ensino – PREMEM (BORGES; DUARTE, CAMPOS, 2014, p 1073).

O programa, segundo D'Ambrosio, polêmico, na época, contemplava uma etapa, de aproximadamente dois meses, para cursar disciplinas sensibilizadoras, na UNICAMP. A segunda etapa consistia no desenvolvimento da pesquisa, ancorada nas respectivas realidades vivenciadas pelos alunos latino-americanos e bolsistas da OEA. Depois, eles retornavam ao Brasil para concluir seus trabalhos. O programa recebeu importantes e renomados pesquisadores, entre eles Guy Brousseau (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014).

Em finais de 1980, D'Ambrosio retorna aos Estados Unidos e, em 1982, ao Brasil. Traz consigo uma bagagem intelectual e cultural esplendorosa, propiciada pelas grandes experiências vivenciadas. Esse caminhar conduziu "[...] Ubiratan a criar no Brasil o Movimento de Etnomatemática, em meados de 1970. [E] com o alargamento desse Movimento, em 1985, foi oficializado o Grupo de Estudo Internacional sobre Etnomatemática – ISGEm" (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1074). Em outra entrevista, D'Ambrosio (*apud* PERROTTA, 2007, p. 17) expôs sua concepção de Etnomatemática e de Matemática, afirmando que:

> Etnomatemática é o reconhecimento de que as ideias matemáticas, substanciadas nos processos de comparar, classificar, quantificar, medir, organizar e de inferir e de concluir, são próprias da natureza humana. Em todo ser humano, cérebro e mente se organizam para execução desses processos, deflagrados por motivações que têm origem no ambiente natural, social e cultural em que se encontra o indivíduo. Portanto, a matemática é espontânea, própria do indivíduo.

Em relação à Educação Matemática, D'Ambrosio (1993, p. 17), identificou-a "[...] como uma área autônoma de pesquisa em Educação" a qual era, desde a antiguidade, central no pensamento dos filósofos. A partir do início século XX, ela ganhou autonomia devido ao "[...] reconhecimento do papel da matemática no intenso desenvolvimento científico e tecnológico da época, [com apoio das] então novas teorias de aprendizagem e da importância social da escolaridade" (D'AMBROSIO, 2007, p. xxv). Ela se propunha "a dar respostas a problemas e necessidades derivados do ensino e da aprendizagem da Matemática [pois esta] é uma construção humana [...] é a linguagem da ciência" (RICO ROMERO, 2007, p. xviii).

Quando D'Ambrosio foi questionado sobre quais argumentos utilizaria para convencer um pesquisador iniciante com dúvidas sobre a área de conhecimento a investigar, ele foi enfático. Disse que a educação matemática

> É um campo que vem da pré-história, com objetivos eminentemente sociais. Evoluiu, durante toda a história, nas diferentes regiões do planeta, [...]. Pelo fato de a matemática estar embutida em todas as formas de conhecimento e em todas as atividades, particularmente no cotidiano, a educação matemática é central na sociedade moderna. (D'AMBROSIO *apud* PERROTTA, 2007, p. 20).

Suas importantes contribuições à Educação, especialmente à Educação Matemática, conduziram a "[...] International Comission on Mathematics Instruction – ICMI [a conferir-lhe, em 2005,] a maior condecoração mundial na área da Educação Matemática [...], a Medalha Felix Klein (SBEM, 2006)" (BORGES; DUARTE; CAMPOS, 2014, p. 1074).

D'Ambrosio foi convidado, também, pelo professor Bruno D'Amore, para escrever o prefácio da obra 'Elementos de Didática da Matemática', publicada no Brasil, em 2007. Os dois já tinham se encontrado em diversos eventos internacionais, mas foi em uma mesa de discussões

na reunião de Chivilcoy, na Argentina, que se aproximaram e identificaram uma comunhão de ideias sobre Educação Matemática. Desse momento em diante, os laços de amizade e de intensa colaboração científica foram fortalecidos (D'AMBROSIO, 2007). Ao escrever este prefácio, D'Ambrosio (2007, p. xxv-xxvi) manifesta a relevância do trabalho de D'Amore e aponta que existem

> [...] propostas teóricas variadas para a Didática da Matemática, algumas vinculadas às tradições educacionais de certos países [chegando-se] a falar em Didática francesa, ou Didática americana, ou Didática alemã, ou Didática holandesa, ou Didática soviética, para mencionar somente algumas. Essa denominação infeliz, porém, comum, reflete o conjunto de valores que permeiam e influenciam uma determinada manifestação científica. Embora ainda alguns utilizem essa terminologia para distinguir diferentes enfoques à Didática da Matemática, reconhece-se hoje que estamos todos caminhando na direção de propostas que se complementam em função de um ideal comum.

Independentemente de propostas, trilhadas por caminhos diferentes ou não, elas precisam ser valorizadas, pois o ideal comungado deve ser o ensino e a aprendizagem da Matemática. Para D'Ambrosio (2007, p. xxvi), o desejo de uma humanidade em harmonia e que "[...] depende fundamentalmente da Educação, na qual ocupa um lugar central a Educação Matemática, [...] tem suporte básico, a Didática da Matemática".

A experiência de D'Ambrosio e a importância de suas contribuições à área Educação Matemática, sinalizam a necessidade dos conhecimentos em didática da matemática para o professor. Também, diante de todas as contribuições que foram possíveis discutir, ficam claros dois posicionamentos para a Didática da Matemática: um como área de conhecimento, sinônimo de Educação Matemática e outro, como uma subárea, um ramo da Educação Matemática, ou então, um campo interdisciplinar de aplicação. Independente do posicionamento assumido, consideramos importantes os construtos teóricos da Didática da Matemática para que possamos 'educar os alunos também com Matemática e não só para Matemática', conforme destacamos, anteriormente, de Espinosa (2013).

Isso porque a Educação Matemática, compreendida como uma atividade humana complexa e multifacetada, se constituiu pela realização de ações e produção de conhecimento nos diversos contextos do trabalho humano (MOURA et al., 2016). Um de seus pilares é a Didática da Matemática que fornece conhecimentos ao professor para instrumentalizá-lo teórica e metodologicamente na sua ação de ensinar conceitos matemáticos.

É com base no trabalho humano, produtor de conhecimento, que o trabalho educativo se inicia. Isso porque o "[...] *conhecer é produzir consciência por meio de abstrações sequentes e crescentes* [...]" (MOURA et al., 2016, p. 127, destaque dos autores). O conhecimento matemático produzido, ao ser abstraído pela mente humana, confere-lhe a capacidade de captar

da realidade múltiplas relações (ou determinações), bem como sistematizá-las em planos de ação coletiva. O sujeito, ao apropriar-se desse patrimônio cultural, que é a Matemática, adquire instrumentos teóricos que lhe fornecem melhores condições de se relacionar com objetos e fenômenos do mundo.

Nessa perspectiva, a Matemática vai além de objeto de ensino escolar. Entendemos que ela é um instrumento do pensamento, um mediador na relação do sujeito com o mundo. Razão para concordarmos com Espinosa (2013) acerca da necessidade de educar os alunos com a Matemática e não somente para ela. Para defendermos, também, a necessidade dos conhecimentos em didática da matemática, para o professor, a fim de que ele tenha melhores condições de organizar, desenvolver e avaliar suas ações no ensino da Ciência Matemática.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de identificar, na visão de vários pesquisadores da área Didática da Matemática, as compreensões sobre o seu significado, realizamos esta ação. Por meio dela assumimos que a Didática da Matemática não é sinônimo de Educação Matemática. Trata-se de uma subárea, um ramo, um campo interdisciplinar de aplicação, do qual emerge a disciplina Didática da Matemática, como um dos componentes curriculares da formação inicial docente.

A diversidade de pesquisas desenvolvidas, bem como as compreensões assumidas, independentes da perspectiva teórica, revelam suas múltiplas possibilidades, ao professor. Sendo assim, é inegável a necessidade e importância de seus conhecimentos para o professor, os quais podem e devem ser disponibilizados desde sua formação inicial.

Como resultado da investigação, ousamos dizer que, no contexto brasileiro, as pesquisas desenvolvidas assumem, preferencialmente, a perspectiva francesa. Constatação obtida por meio dos autores selecionados e suas investigações, as quais utilizam o termo Didática da Matemática. Isso se confirma ao analisarmos o objetivo expresso pelo grupo de trabalho GT14[121] da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), bem como pelas discussões promovidas, por exemplo, pela REDE - Reunião de Estudos em Didática da Matemática[122], durante os anos de 2020 e 2021. Outra confirmação vem com a criação, em 18 de novembro de 2021, do GT18[123] - Didática da Matemática, no Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-

[121] Disponível em: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/grupo-de-trabalho/gt/gt-14. Acesso em: 25 jan 2023.
[122] Disponível em: https://sites.google.com/view/dialogosemrede/a-rede. Acesso em: 25 jan 2023.
[123] Disponível em: https://www.even3.com.br/ebrapem2022/. Acesso em: 25 jan 2023.

Graduação em Educação Matemática - EBRAPEM, que iniciou a discussão de trabalhos no ano seguinte (2022[124]). No entanto, independente da perspectiva teórica assumida, ou do posicionamento em relação à Educação Matemática, o que realmente importa é discutir e refletir sobre as problemáticas que envolvem o ensino e a aprendizagem da Matemática, bem como oportunizar que, nos cursos de formação inicial docente, os licenciandos tenham acesso aos conhecimentos em didática da matemática. Trata-se de uma condição, a fim de que, coletivamente, encontremos meios de amenizar as dificuldades de aprendizagem na Ciência Matemática. Porém, com o entendimento de que o modo de organizar seu ensino influencia a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual dos estudantes.

[124] Relação dos trabalhos apresentados no XXVI EBRAPEM 2022, no Grupo de Discussão - GD 18 - Didática da Matemática: https://drive.google.com/file/d/1MV1pz5Tdb_Nd6oP_8yUE7Vza1E3IJCcx/view. Acesso em: 19 ago 2023.

4 A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA COMO DISCIPLINA DA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

4.1 INTRODUÇÃO

O significado atribuído à Didática da Matemática por alguns pesquisadores, ao redor do mundo, permitiu a identificação de dois posicionamentos: um como área de conhecimento, sinônimo de Educação Matemática e outro como uma subárea, um ramo da Educação Matemática ou um campo interdisciplinar de aplicação. Deste, emerge a disciplina Didática da Matemática que, por meio de um processo de disciplinarização, integra o currículo de alguns cursos de Licenciatura em Matemática. A necessidade de compreender a constituição da disciplina e os conceitos que a envolvem, nos motivou a empreender esta ação.

Optamos pela realização de um estudo teórico e bibliográfico com o objetivo de **compreender a Didática da Matemática como disciplina da formação inicial docente nos cursos de Licenciatura em Matemática**. Inicialmente, discutimos o conceito de disciplina e o processo de disciplinarização pelo qual passam os conhecimentos científicos. Nosso pressuposto é de que compreendê-los nos auxilia na defesa da inclusão da Didática da Matemática como disciplina no currículo da formação docente. Porém, foi necessário buscar compreensões sobre a importância de uma Didática das Ciências e da Matemática, bem como se os conhecimentos da Didática Geral não seriam suficientes para a formação do professor de Matemática. Esse movimento fez emergir outros conceitos e relações que são importantes na discussão, como o significado de interdisciplinaridade e a relação entre as disciplinas Didática, Metodologia do Ensino de Matemática e Prática de Ensino da Matemática. Ainda, para compreender a importância da disciplina Didática da Matemática para a formação do professor, necessitamos conhecer as concepções acerca da natureza da Matemática como ciência e as concepções de ensino, de aprendizagem e da natureza do conhecimento matemático, pois elas influenciam, significativamente, a atividade pedagógica.

O estudo nos forneceu elementos teóricos que possibilitaram a formação do nosso pensamento sobre a disciplina. Por decorrência, foi possível apresentar nossas concepções sobre a Matemática, seu ensino e aprendizagem e uma possibilidade vislumbrada para a disciplina Didática da Matemática, nos cursos de Licenciatura em Matemática.

4.2 UMA COMPREENSÃO SOBRE A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Segundo Alves (2016), os rumos da Didática da Matemática foram definidos pela mobilização e organização de diversos especialistas como didatas, psicólogos, matemáticos, pedagogos e outros, especialmente a partir do final dos anos 1960. A intenção eram mudanças no sistema de ensino da Matemática em vários países, principalmente, no ensino francês. Considerada um campo interdisciplinar de conhecimento que busca compreender as relações entre os sujeitos (professor e alunos), o ensino e a aprendizagem do conhecimento matemático, tornou-se referência da disciplina na formação inicial docente.

O conceito de disciplina pode ser entendido "[...] como sinônimo de ciência, muito embora o termo 'disciplina' seja mais empregado para designar o 'ensino de uma ciência', ao passo que o termo ciência designa mais uma atividade de pesquisa" (JAPIASSU, 1976, p. 61, destaques do autor). Para Chervel (1990), a noção de disciplina - utilizada no ensino - não passou por uma reflexão aprofundada, sendo adotada de modo restrito e até como sinônimo de matéria ou conteúdos de ensino. Ou seja, "a disciplina [era] aquilo que se ensina[va] e ponto final" (CHERVEL, 1990, p. 177). Gallo (2008, p. 3), afirma que "a palavra disciplina apresenta, porém, um duplo sentido: tanto induz à delimitação de um campo específico como à hierarquização e ao exercício do poder" (GALLO, 2008, p. 3).

A necessidade desse conceito emergiu após a I Guerra Mundial, pois, até o final do século XIX restringia-se à "[...] vigilância dos estabelecimentos, à repressão das condutas prejudiciais à sua boa ordem e aquela parte da educação dos alunos que contribui para isso. [Mas, perdeu] a força que o caracterizava até então" (CHERVEL, 1990, p. 178, 180). No entanto, o uso do termo manteve-se, e

> [com ele] os conteúdos de ensino [foram] concebidos como entidades *sui generis*, próprios da classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola, e desfrutando de uma organização, de uma economia interna e de uma eficácia que elas não parecem dever a nada além delas mesmas, quer dizer à sua própria história (CHERVEL, 1990, p. 180, destaque do autor).

Identificava-se a existência de uma lacuna na história das disciplinas escolares, especialmente na França. Isso começou a mudar "[...] a partir do momento em que se renuncia a identificar os conteúdos de ensino com as [suas simplificações] ou com as adaptações" (CHERVEL, 1990, p. 183).

A apresentação dos conteúdos de ensino, que se constituem em meios para atingir uma finalidade, não deveria ser o limite para a descrição de uma disciplina escolar. Esta carrega em

si a função de colocar em ação, por meio do ensino, as finalidades impostas à escola (CHERVEL, 1990). Para o autor

> Não é inútil lembrar aqui a gênese semântica do verbo que, por excelência, designa a atividade pela qual uma corporação profissional especializada forma, informa, transforma as jovens gerações no sentido preliminarmente definido pela sociedade. Ao lado de *instruir*, *educar*, *lecionar (apprendre)*, é o verbo *ensinar (enseigner)* que o uso reteve como o correspondente exato do termo *disciplina.* [...] É fazer com que a disciplina se transforme, no ato pedagógico, em um conjunto significante que terá como valor representá-la, e por função torná-la assimilável (CHERVEL, 1990, p. 192, destaques do autor).

Diversos componentes precisam, então, ser considerados para uma disciplina escolar (CHERVEL, 1990). Dentre eles, em grau de importância, está, primeiro, o conteúdo de conhecimentos, que se apresenta sobre um *corpus* de conhecimentos e, juntamente com os exercícios, colocam em processo de relação estudantes[125] e professor, bem como compõem o núcleo da disciplina. Segundo, acrescentam-se outros dois elementos que são "as práticas da motivação e da incitação ao estudo [...]" (CHERVEL, 1990, p. 205), os quais assumem a função de suscitar o interesse e o prazer pelo aprendizado do conteúdo que será ensinado. O último elemento importante na arquitetura das disciplinas, é um aparelho docimológico, ou seja, o "[...] estudo científico dos exames e concursos" (CHERVEL, 1990, p. 206). Este acompanha o desempenho dos estudantes de forma quali e quantitativa. Assim, Chervel (1990, p. 220), conclui:

> [...] que a disciplina é, por sua evolução, um dos elementos motores da escolarização, e que encontra sua marca em todos os níveis e em todas as rubricas da história tradicional do ensino, desde a história das construções escolares até as das políticas educacionais ou dos corpos docentes. As disciplinas escolares intervêm igualmente na história cultural da sociedade.

Portanto, a função das disciplinas é "[...] preparar a aculturação dos alunos em conformidade com certas finalidades [de modo que ajuda a explicar] sua gênese e constitui sua razão social" (CHERVEL, 1990, p. 220).

A disciplinaridade, neste sentido, se constitui na progressiva "[...] exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, isto é, o conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias nos planos do ensino, da formação, dos métodos e das matérias [...]" (JAPIASSU, 1976, p. 72).

---

[125] Usaremos o termo estudante fazendo referência, de modo geral, aos alunos da Educação Básica e aos licenciandos dos cursos de formação docente.

No entanto, inicialmente, uma disciplina deverá estabelecer as fronteiras que a constituem, pois são elas que "[...] irão determinar seus objetos materiais e formais, seus métodos e sistemas, seus conceitos e teorias" (JAPIASSU, 1976, p. 61). Como decorrência, o processo de disciplinarização será compreendido como "[...] a delimitação de campos específicos para cada forma de se abordar um determinado aspecto da realidade, cada um deles constituindo-se numa disciplina específica e independente" (GALLO, 2008, p 3). Delimitação necessária devido à crescente especialização do conhecimento produzido pelo ser humano nas suas atividades de interpretação da realidade.

Gallo (2008, p. 4) defende que

> [...] a disciplinarização não é um fato natural, mas, ao contrário, fruto da aplicação de um arsenal tecnológico de conhecimento sobre a realidade, que acaba por circunscrever quaisquer possibilidades de novos saberes. Em outras palavras, uma vez que modernamente o conhecimento tenha sido produzido de forma compartimentalizada, novos saberes acabam já circunscritos a tal ou qual compartimento, ou mesmo ensejando novos compartimentos.

Os currículos escolares são a cristalização da disciplinarização, ou seja, da organização do conhecimento em disciplinas. Didaticamente, esta organização favorece o acesso dos estudantes aos conhecimentos e reflete na educação, pois "[...] toda a estrutura burocrática escolar está montada sobre essa compartimentalização" (GALLO, 2008, p. 4).

O processo de disciplinarização também é reconhecido nas Didáticas das Ciências e da Matemática, ao comporem o currículo de alguns cursos de Licenciatura. Mas, por que considerar importante uma disciplina de Didática da Matemática ou de Didática das Ciências, além da disciplina Didática no currículo da formação inicial docente?

O ponto de partida é o entendimento de que a disciplina Didática das Ciências, assim como, a disciplina Didática da Matemática apresenta uma característica autônoma. Ambas, ligam-se diretamente à ciência que as definem com seu conhecimento de referência e, também, com a Pedagogia e a Psicologia. Elas nascem como um corpo de ideias que necessitam ser situadas em relação às ciências da educação de modo geral e, mais especialmente, em relação à pedagogia (ASTOLFI; DEVELAY, 2012). Sua sistematização ganhou impulso, em 1980, quando

> [...] os investigadores começa[ra]m a preocupar-se pela coerência teórica do corpo de conhecimento acumulado. [Passa-se a reconhecer a] existência de um conjunto de pessoas guiadas pela mesma problemática, [que buscavam empreender uma] análise mais rigorosa dos marcos conceituais e metodológicos que deveriam conduzir a

> exploração convergente e sistematizada da problemática didática (ADÚRIZ-BRAVO, 2000, p. 65[126]).

Cresceu o consenso de que o construtivismo se constituía na base teórica comum na maior parte dos estudos do campo (ADÚRIZ-BRAVO, 2000), o qual foi proposto, segundo Astolfi e Develay (2012), em 1951, por Hans Aebli. Sua proposta com a Didática Psicológica (FERREIRA; SANTOS, 2012) foi uma renovação nos métodos da didática, com base nas concepções operatórias desenvolvidas por Piaget. Ele sugeriu "[...] que se [fizesse] da didática uma disciplina comprometida com o sentido de regra de conduta. Assim, desde a origem, a didática mant[inha] estreitos elos com a psicologia genética, da qual constitui[u] a aplicação no campo da educação" (ASTOLFI; DEVELAY, 2012, p. 8). Com o avanço dos estudos e pesquisas, se fortaleceram as abordagens construtivistas da aprendizagem, especialmente na Didática da Matemática, com base no

> [...] modelo piagetiano de desenvolvimento da inteligência em relação à representação do mundo, explorando a ideia de que esse desenvolvimento se faz por *adaptação a situações novas para o sujeito*, ou seja, situações para as quais os conhecimentos e as competências disponíveis não se mostram suficientes (ALMOULOUD, 2019, p. 146, destaques do autor).

Astolfi e Develay (2012, p. 70) consideram que "todo o trabalho da didática consiste em tornar possíveis [...] dispositivos, que conduzem a progressos intelectuais, [e] só serão melhores quando estiverem ancorados nas estruturas cognitivas do início, cuja evolução está sendo tentada".

Cada ciência - seja ela a Biologia, a Física, a Química ou a Matemática - apresenta suas especificidades epistemológicas. Ou seja, seu estatuto acadêmico, como disciplina, ligado à natureza de seus saberes (ADÚRIZ-BRAVO, 2000) e que, no ato do ensino, necessitam ser considerados em função da aprendizagem. Segundo Astolfi e Develay (2012), a emergência da didática das ciências e alguns de seus conceitos, que a faz funcionar, precisam ser considerados para que ela possa empreender uma análise interativa de dados epistemológicos e psicológicos. São eles: a representação de um conceito, que foi importado da psicologia, principalmente, genética e social, e considera que "[...] toda aprendizagem vem interferir com um 'já existente' conceitual que, ainda que falso num plano científico, serve de sistema de explicação eficaz e funcional para o docente" (ASTOLFI; DEVELAY, 2012, p. 34, destaque do autor). O outro

[126] Todas as traduções, neste texto, são de responsabilidade nossa. [...] los investigadores comienzan a preocuparse por la coherencia teórica del cuerpo de conocimiento acumulado. [...] existencia de un conjunto de personas guiadas por la misma problemática, [...] análisis más riguroso de los marcos conceptuales y metodológicos que deberían conducir la exploración convergente y sistematizada de la problemática didáctica.

conceito é o de transposição didática, originado na didática das matemáticas com a formalização da noção matemática de distância desenvolvida por Chevallard e Johsua. Nele, evidencia a existência de "[...] uma 'epistemologia escolar' que pode ser distinguida da epistemologia em vigor nos saberes de referência" (ASTOLFI; DEVELAY, 2012, p. 44, destaque do autor). Outro conceito introduzido, posteriormente, seria o de objetivo-obstáculo, entendido como a junção de dois pontos de vista em prol "[...] de utilizar a caracterização dos obstáculos como um modo de seleção dos objetivos" (ASTOLFI; DEVELAY, 2012, p. 59). Porém, Astolfi e Develay (2012) mencionam outros conceitos a serem considerados, especialmente na didática da matemática, por constituírem-se como operacionais e funcionais neste campo. São eles: a ideia de campo conceitual, desenvolvida por Vergnaud; as noções de contrato didático e de situação didática, propostas por Brousseau.

Estes conceitos sustentam a didática das ciências, por possibilitarem sua emergência como disciplina acadêmica. Concordamos com Adúriz-Bravo (2000, p. 72[127]) de que

> A sustentação da disciplinaridade e autonomia da didática das ciências têm consequências importantes para entender as relações que ela mantém com outras disciplinas acadêmicas. O estudo destas relações conceituais constitui outro aspecto da análise epistemológica [...], que pode lançar luz sobre a natureza da didática das ciências. Em particular, cremos que é necessário prestar atenção nas relações que a didática das ciências mantém - e as que deveria manter - com as diversas ciências da educação.

É legítimo que as ciências, em geral, necessitem de um conhecimento pedagógico relacionado ao conhecimento específico, de modo que possibilite melhores compreensões dos seus processos de ensino e de aprendizagem. Conhecimento que forneça, ao professor, condições de propor, analisar, refletir e avaliar modos de ação para a organização do ensino dos conteúdos escolares. As Didáticas das Ciências e da Matemática utilizam-se dos conhecimentos teóricos da Didática e estão em relação estreita com a Metodologia do Ensino e a Prática de Ensino. Aliam-se, para fornecer, ao professor, um amplo arsenal de conhecimentos que contribuam para práticas melhores, com atenção às especificidades dos conhecimentos da ciência que lhe é referência.

A estreita relação entre as disciplinas Didática, Didática das Ciências, em nosso caso, Didática da Matemática, Prática de Ensino da Matemática e Metodologia do Ensino de

[127] Sostener la disciplinariedad y autonomía de la didáctica de las ciencias tiene consecuencias importantes para entender las relaciones que ella mantiene con otras disciplinas académicas. El estudio de estas relaciones conceptuales constituye otro aspecto del análisis epistemológico [...], que puede arrojar luz sobre la naturaleza de la didáctica de las ciencias. En particular, creemos que es necesario prestar atención a las relaciones que la didáctica de las ciencias mantiene -y las que debería mantener- con las diversas ciencias de la educación.

Matemática se revela complexa e, especialmente, desafiadora à disciplina Didática da Matemática. Isso porque, ao nosso ver, apresentam duas questões importantes e relacionadas à sua inclusão ou não no currículo da formação inicial docente. A primeira delas, é a ideia de que a presença da disciplina de Didática no currículo cumpre o papel de fornecer os conhecimentos teóricos necessários à docência. Logo, dispensaria a disciplina Didática da Matemática. A segunda questão é a dificuldade em delimitar os campos da Didática da Matemática em relação aos campos das outras disciplinas. Questão pertinente devido às dificuldades manifestadas desde os tempos da institucionalização da universidade, com as inúmeras críticas que as disciplinas pedagógicas sofreram (FERREIRA, 2009).

Em relação à primeira questão, Varizo (2013. p. 43) destaca que "[...] a Didática da Matemática é de crucial importância para [a formação do professor de Matemática], pois tem o papel de oferecer os fundamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento da ação pedagógica do professor na sala de aula" (VARIZO, 2013, p. 43). Conhecimentos que não podem se manter distantes da formação docente, pois são essenciais para que o professor desempenhe sua função pedagógica, que é intencional, sistematizada e implica em escolhas e conhecimentos pedagógicos específicos ligados à didática e à Ciência Matemática. Razão que conduziu Varizo (2013) a considerar que o desenvolvimento do conhecimento pertencente à Didática da Matemática - e sua incorporação no currículo da formação de professores - surge diante da necessidade de "[...] tornar o conhecimento matemático acessível às novas gerações" (VARIZO, 2013, p. 43), embora "[...] a importância da Didática para a ação de ensinar [tenha] suas origens indeterminadas [...] podendo seu surgimento ser remetido ao século XVII", com a sua sistematização a partir de Comênio[128] (VARIZO, 2013, p. 44). As concepções da Didática Magna de Comênio disseminaram-se pela Europa e foi quando "[...] se instituiu a escola pública e a Matemática passou a ser considerada, ao lado da língua materna, disciplina principal do currículo dessa escola [...]" (VARIZO, 2013, p. 45), que a necessidade de formação de professores, para atuar nela, fez emergir as preocupações com a Didática da Matemática. Além disso, a preocupação com o como ensinar, nasce da necessidade dos estudiosos da didática dos anos 1960 em esclarecer hipóteses que nem sempre eram fundamentadas heuristicamente (VARIZO, 2013).

Varizo (2013) buscou, então, sintetizar as questões mais significativas que permeavam as discussões sobre a Didática e a Didática da Matemática, posteriores aos anos de 1950. Elas

[128] Na obra do autor, seu nome pode ser encontrado como Comenius. Optamos pela utilização feita por Varizo (2013).

se colocavam "[...] em trabalhos publicados no VIII, IX e X Encontros Nacionais de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE)" (VARIZO, 2013, p. 46), de modo que possibilitou um panorama das investigações realizadas nesse campo. Também, identificou de modo claro, a concepção consensual assumida pelos pesquisadores "[...] de que o objeto de estudo da Didática é o ensino como prática social concreta" (VARIZO, 2013, p. 48). Por decorrência, as amplas discussões realizadas influenciaram, ainda que com certo descompasso, a Didática da Matemática, com intensificação das discussões no Brasil, em 1990, quando foi realizado o III Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM).

Compreender o papel da Didática para a formação docente, nos fez buscar os estudos de Sforni (2014), que discute a interação da Didática com a Teoria Histórico-Cultural. Também, de Libâneo (2013), que realiza estudo sistemático da Didática, propondo-a como teoria do processo de ensino que une a preparação teórica e prática na formação do professor como profissional da educação. Essa escolha é intencional e, mesmo reconhecendo a dedicação de muitos pesquisadores aos estudos no campo da Didática[129], optamos por esse olhar pelo motivo de Sforni e Libâneo se fundamentarem na Teoria Histórico-Cultural e seus estudos serem suficientes, no limite desse capítulo (artigo), para a constituição de uma compreensão da didática, nessa perspectiva teórica. Perspectiva teórica que assumimos como fundamento de nossa investigação, na busca por compreender a disciplina Didática da Matemática. Discutiremos, com mais detalhes, ao final deste capítulo.

Sforni (2014) traz, inicialmente, o significado apresentado no dicionário Houaiss (2001[130]), que considera a Didática como área de conhecimento, como parte da pedagogia. A pesquisadora define-a como responsável para tratar "[...] dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente" (SFORNI, 2014, p. 31). Ela destaca, também, a necessidade de considerarmos que a atividade educativa envolve as relações entre professor, estudantes e conhecimento científico. Tais relações extrapolam o espaço circunscrito da sala de aula, por estarem inseridos em um espaço socialmente delimitado no tempo. Há de se reconhecer que existem "[...] múltiplas determinações [nesta] atividade educativa e que, portanto, o modo de torná-la 'mais eficiente' extrapola o conhecimento acerca de formas e técnicas de ensinar" (SFORNI, 2014, p. 31, destaque da autora). Entendemos que, uma dentre essas múltiplas determinações, se refere à especificidade do conhecimento matemático. Assim,

[129] Roberto Valdés Puentes e Andréa Maturano Longarezi, líderos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docentes – GEPEDI, são importantes estudiosos da Didática Desenvolvimental.
[130] HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001.

estas múltiplas determinações requerem do professor subsídios teórico-metodológicos "[...] para analisar e organizar condições e modos de promover a aprendizagem dos estudantes na direção da perspectiva de formação que assumem teoricamente" (SFORNI, 2014, p. 12).

Libâneo (2013, p. 9) nos auxilia a compreender que

> [...] a Didática é uma matéria-síntese, porque agrupa organicamente os conteúdos das demais matérias que estudam aspectos da prática educativa escolar - as chamadas ciências pedagógicas [...] - e as metodologias específicas [isto é], uma matéria de integração [que nutre-se] dos conhecimentos e práticas desenvolvidos nas metodologias específicas e nas outras ciências pedagógicas para formular generalizações em torno de conhecimentos e tarefas docentes comuns e fundamentais ao processo de ensino.

Nesse trabalho, o autor discute, entre outras questões, a Didática e a formação profissional do professor compreendida como "[...] um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-científica e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino" (LIBÂNEO, 2013, p. 26). Processo que é uma atividade conjunta, realizada pelo professor e alunos, que é organizado e conduzido pelo professor "[...] com a finalidade de prover as condições e meios pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções [sendo este] o objeto de estudo da Didática" (LIBÂNEO, 2013, p. 28).

Concordamos com Sforni (2015, p. 4) que a Didática "[...] é responsável por oferecer conhecimentos acerca de modos de transmitir[131] os conteúdos curriculares [...]". Como afirma Libâneo (2013, p. 75), a Didática é "[...] a disciplina que estuda o processo de ensino tomado em seu conjunto, isto é, os objetivos educativos e os objetivos de ensino, os conteúdos científicos, os métodos e as formas de organização do ensino, as condições e meios que mobilizam o aluno para o estudo ativo e seu desenvolvimento intelectual".

Os conteúdos teóricos da formação docente requerem modos de compartilhamento para que "[...] a ação do professor não seja uma repetição irrefletida de procedimentos presentes em livros didáticos ou em modelos de aula disponíveis na mídia [...]" (SFORNI, 2015, p. 4). Entendemos que esses modos de compartilhar os conhecimentos, ou seja, a organização que fazemos do ensino, se constitui em uma das ações do professor, que visa alcançar alguns objetivos primordiais. Isso porque, se o trabalho docente for entendido como atividade

[131] No contexto da pesquisa, assumimos o conceito de transmitir como a ação de compartilhar conhecimento, entre professor e estudantes (alunos ou licenciandos), por meio da comunicação - linguagem oral e escrita. Consequentemente, o conceito de transmissão é adotado como o processo que possibilita que o conhecimento científico seja compartilhado entre os sujeitos. Para que esse processo de compartilhamento aconteça, os sujeitos assumem papel ativo e realizam ações e operações (mentais e materiais), com o objetivo de se apropriar de conceitos científicos.

pedagógica, é necessário que ele assegure aos estudantes, tanto da Educação Básica quanto dos cursos de Licenciatura, o domínio dos conhecimentos científicos. Também, que crie condições e meios adequados para que esses estudantes desenvolvam suas capacidades intelectuais em direção do domínio de métodos de estudo e de uma autonomia no processo de aprendizagem e de seu pensamento. Além disso, que os oriente em suas tarefas de aprendizagem, contribuindo com a formação de suas personalidades (LIBÂNEO, 2013).

A organização que propomos, ao ensino, diz muito sobre nossas concepções acerca do ensino, da aprendizagem e da natureza do conhecimento científico. Elas influenciam o planejamento, a direção dada ao ensino e a aprendizagem e, também, a avaliação.

Retomemos a segunda questão, anteriormente apontada, relacionada à dificuldade em delimitar os campos das disciplinas Didática da Matemática, Metodologia do Ensino de Matemática e Prática de Ensino da Matemática. Entendemos que as mesmas mantêm uma relação muito estreita entre si, tanto é que, em alguns cursos de Licenciatura em Matemática, a ausência da disciplina Didática da Matemática se justifica pela presença da Didática e da Metodologia de Ensino de Matemática e/ou Prática de Ensino da Matemática. Ou, pela possibilidade de inserir os conhecimentos em didática da matemática no rol de conteúdos destas disciplinas. Defendemos sua importância e o papel desses conhecimentos na e para a formação do professor na disciplina Didática da Matemática. Por isso, consideramos a necessidade, conforme aponta Japiassu (1976), de delimitar as fronteiras que constituem essas disciplinas.

Cada uma apresenta suas especificidades em relação aos objetos materiais e formais que aborda, seus métodos e sistemas para tratar as questões que os permeiam, seus conceitos e teorias que lhe fundamentam, bem como objetivos bem definidos.

Ferreira (2009) discutiu, em sua tese de doutorado, o processo de disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática, no Brasil. Ela revela o aparecimento desta disciplina nos cursos de Licenciatura em Matemática, inicialmente, nos anos de 1930, com o nome de Didática Especial da Matemática. Porém, deu lugar, nos anos de 1960, à Prática de Ensino de Matemática, sob a forma de Estágio Supervisionado. Nos anos de 1990, ela surge com uma nova terminologia, a de Metodologia do Ensino de Matemática (FERREIRA, 2009). A autora sintetiza o seu percurso histórico e revela que a passagem de um nome para outro, "[...] do ponto de vista epistemológico, [implicava] formas de se pensar e de se trabalhar o ensino de Matemática bem como a formação de professores" (FERREIRA, 2009, p. 1).

Ela concluiu que a disciplina Didática Especial de Matemática, naquela época, por ser "[...] muito incipiente, sem uma literatura própria, sem professores qualificados para tal e sem

uma prática pedagógica que possibilitasse à disciplina um caráter mais realista, [...] sofreu um grande desprestígio nos anos iniciais na universidade" (FERREIRA, 2009, p. 141). Isso porque a concepção que se tinha, na época, acerca da natureza do trabalho pedagógico, cuja herança advinda da Escola Normal sobre o ensino da pedagogia, contribuiu para se considerar a didática dos professores do ensino superior menos importante que a do ensino básico (FERREIRA, 2009).

Para nós, não cabe discutir a didática dos professores do ensino superior, mas sim, que os conhecimentos em didática da matemática são fundamentais aos professores que ensinam Matemática, em qualquer nível ou modalidade de ensino. Especialmente, na formação inicial docente, por contribuir com conhecimentos teóricos para que o licenciando possa - no exercício da sua profissão, seja na Educação Básica ou no Ensino Superior - organizar o ensino da Matemática. Também, para que ele reconheça as relações que são intrínsecas - professor, conhecimento matemático e estudantes - bem como as especificidades de cada público correspondente ao nível de ensino que atuará.

A problemática da estreita relação entre as disciplinas Didática da Matemática, Metodologia do Ensino de Matemática e Prática de Ensino de Matemática requer que assumamos uma postura. A razão é por defendermos que a disciplina de Didática da Matemática precisa estar presente no currículo da formação inicial do professor, com fundamentos nas contribuições que os vários pesquisadores da área proporcionam. Nosso entendimento é que cada uma dessas disciplinas tem suas especificidades e uma não substitui a outra, complementam-se.

A Metodologia do Ensino de Matemática e a adoção desse termo, incorporou

> [...] além da formação nos conteúdos, dos conhecimentos de didática e da prática de ensino, formas de pensar o ensino de Matemática como campo específico de conhecimentos, práticos e teóricos, mostrando a influência do desenvolvimento e a institucionalização da área de educação matemática. Nessa perspectiva, a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática traz um olhar particular sobre o conteúdo, a didática e a prática [...] (FERREIRA; SANTOS, 2012, p. 165).

Logo, a Metodologia do Ensino de Matemática se constitui como "[...] o conjunto de métodos e técnicas que são utilizados a fim de que o processo ensino-aprendizagem se realize com êxito" (COSTA, 2013, p. 184). Ela possibilita discussões teórico-metodológicas sobre o trabalho em sala de aula. Para Fernández (2004, p. 17[132]), a "Didática não é sinônimo de

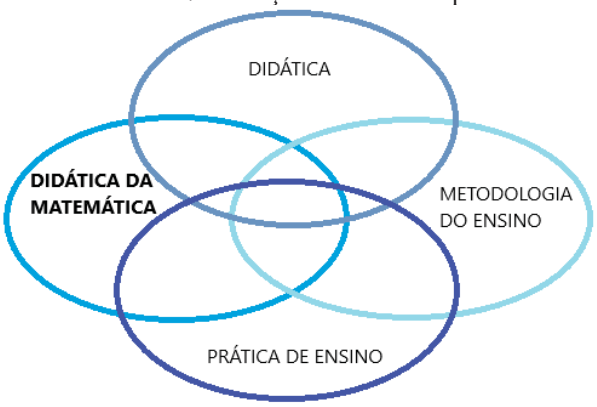
[132] Didáctica no es sinónimo de metodología. La metodología estudia una concepción del proceso, el método en sí y las relaciones que se establecen para lograr el aprendizaje, y como tal, es sólo una parte de la didáctica.

metodologia. A metodologia estuda uma concepção do processo, do método em si e das relações que se estabelecem para o alcance da aprendizagem e, como tal, é apenas parte da didática".

A disciplina Prática de Ensino, "[...] inicialmente relacionada às escolas normais [foi] configurando sua especificidade em relação à matemática, incorporando ao ensino superior preocupações práticas em relação à atividade do futuro professor de matemática da educação básica" (FERREIRA, 2009, p. 110). Ela passou a ser discutida durante a realização do I Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), em 1987, para que não se reduzisse ao estágio supervisionado, mas assumisse o caráter de Metodologia de Matemática, ou seja, um caráter de instrumentação ao professor (FERREIRA, 2009; FERREIRA; SANTOS, 2012). Ferreira e Santos (2012, p. 187-188) entendem que, "enquanto a Prática de Ensino volta-se para o fazer e para as técnicas de ensinar, a disciplina Metodologia do Ensino [de Matemática] volta-se para uma fundamentação teórico-prática de caráter amplo, configurando um curso aberto".

Esquematizamos o nosso modo de compreender as relações entre essas disciplinas, com destaque ao nosso objeto de estudo.

FIGURA 7 - Relação entre as disciplinas



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras.

Sob esta perspectiva, também há consenso de que a disciplina Didática da Matemática estabelece relação com outras áreas de conhecimento. O seu desenvolvimento, nas últimas décadas como um campo investigativo, foi marcado por uma longa história de entrelaçamento com a psicologia e moldado por influências de dimensões sociais, culturais e políticas da educação. Influências que também vinham de outras áreas como, por exemplo, da Sociologia, da Filosofia, da Epistemologia, que possibilitou a constituição de um campo interdisciplinar de aplicação (ALMOULOUD, 2017). Destacamos duas questões: o seu entrelaçamento com a Psicologia e a interdisciplinaridade.

Em relação à primeira, do seu entrelaçamento com a Psicologia, se desenvolveram estudos e análises dos processos de ensino e da aprendizagem de conceitos e noções

matemáticas com base na abordagem construtivista, que "[...] privilegia[va] um domínio específico de conhecimento: os saberes matemáticos e científicos" (ALMOULOUD, 2019, p. 2). O construtivismo piagetiano, com base na noção de equilibração, buscava descrever, sistemática e detalhadamente, os mecanismos de adaptação, os quais proporcionam que um esquema existente seja transformado, adequando-se a um novo objeto mais complexo (ALMOULOUD, 2019).

No entanto, outra perspectiva teórica também fornece possibilidades de se compreender os processos de ensino e da aprendizagem em Matemática. A Teoria Histórico-Cultural, com base nos postulados de Vigotski e de seus colaboradores e/ou sucessores, se desenvolveu sob a premissa de que pela interação entre indivíduos e destes com o mundo físico, ou seja, nas relações sociais, o indivíduo as transforma e transforma-se, mediado por instrumentos do pensamento.

Independente do olhar teórico assumido, o importante é que "a diversidade de teorias e suas especificidades vêm confirmar a ideia de que uma única teoria, ou um único modelo, dificilmente dá conta de explicar e explicitar todos os fenômenos envolvidos nos processos de ensino e da aprendizagem de matemática" (ALMOULOUD, 2019, p. 3).

Em relação à segunda questão, anteriormente apontada, destacamos, sucintamente, que entendemos a interdisciplinaridade do modo apresentado por Japiassu (1976, p. 55), não como a "[...] simples reunião, adição ou coleção de várias especialidades [...]" e sim como um fenômeno de dupla origem, sendo uma interna e outra externa. Segundo ele, a origem interna caracteriza-se essencialmente pelo "[...] remanejamento geral do sistema das ciências, que acompanha seu progresso e sua organização; [...] como uma necessidade para uma melhor inteligência da realidade que [as ciências humanas] nos fazem conhecer" (JAPIASSU, 1976, p. 42-43, 29). Quanto a sua origem externa, ele destaca que a caracterização ocorre

> [...] pela mobilização cada vez mais extensa dos saberes convergindo em vista da ação. [C]omo uma exigência de fatores extracientíficos, na medida em que o interdisciplinar não responde apenas a uma necessidade de especulação desinteressada. Ele se impõe também tanto para a formação do homem quanto para responder às necessidades da ação (JAPIASSU, 1976, p. 42-43, 29).

Gallo (2008, p. 4) defende que "a noção de interdisciplinaridade surgiu para proporcionar esse trânsito por entre os vários compartimentos do saber contemporâneo, possibilitando um conhecimento mais abrangente [...]".

Entendemos que a Didática da Matemática, como um campo interdisciplinar, necessita do diálogo com outras disciplinas e áreas, o que possibilita uma interpretação global da

experiência humana que ocorre nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Talvez isso tenha influenciado, juntamente com a interpretação do conceito de disciplina proposto por Japiassu (1976), na compreensão da Didática da Matemática como sinônimo de Educação Matemática. Nosso entendimento é de que esse campo interdisciplinar se constitui em um subsistema da Educação Matemática (D'AMORE, 2007), ou seja, como um de seus ramos. E mais, para considerarmos a interdisciplinaridade, o diálogo com outras disciplinas e áreas, é necessário, pois com "[...] um espírito epistemológico suficientemente amplo [é possível observar as relações de sua disciplina com as demais, sem negligenciar o terreno de sua especialidade" (JAPIASSU, 1976, p. 35). Assim, para integrar os múltiplos domínios da atividade humana e ultrapassar o plano do conhecimento ou da teorização, é necessário dominar a ação no campo da realidade social e humana (JAPIASSU, 1976).

Neste sentido, entendemos a preocupação com a interdisciplinaridade em relação à "especialização exagerada e sem limites das disciplinas científicas, a partir sobretudo do século XIX [...]" (JAPIASSU, 1976, p. 40). Isso porque, nesse caso, opõem-se, de forma sistemática, "[...] a um tipo tradicional de organização do saber, [que se afirma] como uma *reflexão epistemológica* sobre a divisão do saber em disciplinas para extrair suas relações de interdependência e de conexões recíprocas" (JAPIASSU, 1976, p. 54, destaque do autor). Para Japiassu (1976, p. 57), seria mais adequado falar de objeto da interdisciplinaridade do que de objetivos, porque ele trata "[...] de explorar as fronteiras das disciplinas e as zonas intermediárias entre elas".

Temos consciência da complexidade e vastidão que é o fenômeno da interdisciplinaridade. Mas, não poderíamos deixar de apresentar alguns elementos indicativos de nossa compreensão, ao considerar que do campo interdisciplinar emerge a Didática da Matemática como disciplina na formação inicial docente dos cursos de Licenciatura em Matemática. Dentre as tantas contribuições que este campo interdisciplinar produziu e ainda produz, podemos afirmar que elas se desencadearam com base nas ou em razão das preocupações com o ensino e a aprendizagem da Matemática. As "[...] várias correntes, credos e percepções sobre os paradigmas canônicos seguidos na formação em Matemática [impulsionou] um movimento questionador com o intuito de rever os cânones acadêmicos adotados" (ALVES, 2016, p. 132). Predominava, na época, um pensamento bourbakiano, no qual "[...] o objetivo pedagógico se resumia [segundo Douady, 1995a[133], p. 2] 'em colocar à

[133] DOUADY, Régine. Nacimiento y desarrollo de la didáctica de las matemáticas en Francia. In: ARTIGUE, M.; DOUADY, R.; GÓMEZ, M. L. Ingeniería Didáctica en educación. 1995a, p. 1–7. A referência consta, também, no final do trabalho.

disposição dos alunos um número reduzido de ferramentas matemáticas potentes, respeitando em todo o momento o rigor matemático'" (ALVES, 2016, p. 133).

O Movimento da Matemática Moderna teve consequências desastrosas na escola quando foi implementado, e conduziu "[...] a comunidade internacional de Educação Matemática a repensar a necessidade de mudanças no sistema educacional da Matemática em todos os níveis de ensino" (VARIZO, 2013, p. 51). Diversos estudiosos em Didática da Matemática propuseram mudanças que contribuíssem com o desenvolvimento deste campo. Isso propiciou o surgimento da "[...] Didática da Matemática como uma espécie de ciência aplicada" (VARIZO, 2013, p. 51). Houve a definição de seus rumos posteriores e culminou com a compreensão de que, "[...] subjacente a todas essas questões, está a concepção filosófica do que vem a ser atividade matemática. Ficou claro, então, que diferentes concepções do que seja a Matemática envolvem a definição do que deve ser ensinado e a forma como se deve processar o ensino" (VARIZO, 2013, p. 51).

Culturalmente, se vê difundida a crença de que, para ser professor de Matemática, basta dominar o conteúdo matemático ou confiar na intuição. Crença que ignora os conhecimentos pedagógicos e, em certa medida, desconsidera a relação entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático. É comum, ainda hoje, nos depararmos com a afirmação de que se o estudante não aprendeu é porque não se dedicou suficientemente aos estudos. Posicionamento que exime do professor a responsabilidade em organizar o ensino para que a aprendizagem realmente ocorra e promova o desenvolvimento do estudante. A esse respeito, Ponte (1992, p. 2) faz uma afirmação contundente: "Os professores de Matemática são os responsáveis pela organização das experiências de aprendizagem dos alunos". Corroboramos com este entendimento, assim como de que

> [...] não há necessidade de distinguir, como incompatíveis, as crenças e o conhecimento. Podemos ver as crenças como uma parte do conhecimento relativamente "pouco elaborada", em vez de os ver como dois domínios disjuntos. Nas crenças predominaria a elaboração mais ou menos fantasista e a falta de confrontação com a realidade empírica. No conhecimento mais elaborado de natureza prática predominariam os aspectos experienciais. No conhecimento de natureza teórica predominaria a argumentação racional (PONTE, 1992, p. 8, destaque do autor).

Consideramos, portanto, que as concepções de ensino, de aprendizagem e da natureza do conhecimento matemático influenciam a atividade pedagógica, pois são dos sujeitos - professor e estudantes, construídas ao longo de suas vidas, simultaneamente nas vivências individual e social. Consequentemente, influenciam a forma pela qual, tanto o professor formador quanto o licenciando, organiza(rá) e desenvolve(rá) sua prática docente. Não há

dúvidas de que as nossas experiências, em relação ao modo de ensinar, tendem repetir modelos vivenciados como estudantes. Também, que as relações entre sujeitos e conhecimento matemático formam um sistema, constituindo-se em base sobre a qual se desenvolvem várias teorias. Tais concepções e suas relações dialéticas são tão complexas que merecem um estudo aprofundado e elas são muito importantes quando se discute a Didática. No entanto, entendemos que elas necessitam ser discutidas no contexto deste trabalho, pois sustentam o desenvolvimento do programa e conteúdos da disciplina Didática da Matemática. Porém, limitamo-nos a alguns elementos que caracterizam essas concepções de um modo mais geral. Primeiramente, destacamos nosso entendimento de que as concepções

> [...] têm uma natureza essencialmente cognitiva. Actuam como uma espécie de filtro. Por um lado, são indispensáveis pois estruturam o sentido que damos às coisas. Por outro lado, actuam como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a certos problemas, limitando as nossas possibilidades de actuação e compreensão (PONTE, 1992, p. 1).

Concordamos com Ponte (1992, p. 1), ao afirmar que "a Matemática é um assunto acerca do qual é difícil não ter concepções", visto que ela se constitui em uma ciência milenar em permanente evolução, que faz parte das disciplinas escolares, desde há muito tempo. Seu ensino suscita admiração ou medo e, muitas vezes, é vista como uma disciplina abstrata, de extrema dificuldade, com enfoque em aspectos mecânicos de cálculo. Tem sido convocada a

> [...] um importante papel de selecção social [e as concepções assumidas podem ser visualizadas] como o pano de fundo organizador dos conceitos, [constituindo-se] como que 'mini teorias', ou seja, quadros conceptuais que desempenham um papel semelhante ao dos pressupostos teóricos gerais dos cientistas (PONTE, 1992, p. 1, 8, destaque do autor).

As concepções condicionam as formas de abordagens e de organização do ensino e da aprendizagem e nem sempre são tidas como as mais adequadas. Elas "[...] influenciam as práticas, no sentido em que apontam caminhos, fundamentam decisões [...]" (PONTE, 1992, p. 10). Sob esta perspectiva, entendemos que a base da Didática da Matemática se constitui nas e pelas relações dos sujeitos com o conhecimento matemático. A concepção que se tem da Matemática necessita ser considerada, visto que ela se constitui em conhecimento de referência para a disciplina. Revisitamos, então, algumas dessas concepções, conforme Quadros 1 e 2, a seguir. Frisamos que elas são "[...] formadas a partir das experiências, ideias, conhecimento, crenças, valores, dos filtros, das representações e influências do entendimento do que seja a ciência matemática" (MARTINS, 2012, p. 47) de cada sujeito. Tais peculiaridades podem ser

vistas por uma perspectiva antiga, filosófica e epistemológica e, portanto, compreendida por meio de diferentes visões.

No Quadro 1, destacamos que algumas das concepções são muito difundidas e adotadas pelos professores, além de diversos pesquisadores as estudarem, evidenciando

> [...] duas correntes antagônicas sobre a natureza da matemática: de um lado Concepções Estáticas sobre a Natureza da Matemática e de outro, Concepções Dinâmicas sobre a Natureza da Matemática. Os resultados desses estudos mostram que as concepções da maioria dos professores tendem para uma visão absolutista e instrumental da matemática, embora alguns já concebem seu aspecto dinâmico e falível, estando, assim, em constante evolução (MARTINS, 2012, p. 53-54).

No quadro 2, apresentamos alguns elementos indicativos da natureza do conhecimento, em quatro escolas de pensamento e suas respectivas concepções de ensino e de aprendizagem. As compreensões assumidas tanto sobre a natureza do conhecimento, quanto de ensino e aprendizagem se influenciam dialeticamente. Isso implica em determinados tipos de ações em sala de aula, pois os professores de Matemática tomam decisões didáticas que são influenciadas por suas concepções de ensino e de aprendizagem (MARTINS, 2012).

As concepções estáticas sobre a natureza da Matemática podem ser entendidas como um acúmulo de fatos, regras, procedimentos e teoremas que se fundamentam em posições que são irrefutáveis. Por sua vez, as concepções dinâmicas, como um campo em constante evolução, se norteiam por problemas que são falíveis e passíveis de revisões (MARTINS, 2012). Tais concepções, apresentadas nos Quadro 1 e 2, constituem-se em indicativos para pensarmos sobre a disciplina Didática da Matemática, mesmo sendo elas uma síntese daquelas com maior representatividade ou que melhor resumem as suas diferenças. Elas são importantes quando a Didática da Matemática discute as relações dos sujeitos - professor e estudantes - com o conhecimento matemático, em busca de melhores modos de organizar o ensino para promover a aprendizagem. Cabe, porém, situarmos nossas concepções sobre a Matemática, seu ensino e aprendizagem, para apresentarmos uma possibilidade para a disciplina Didática da Matemática, na formação inicial docente.

QUADRO 1 - Concepções sobre a Natureza da Matemática como ciência

Concepção	Característica
Pitagórica (Estática)	Fundamenta-se em pressupostos filosóficos pitagóricos da Grécia Antiga. Para saber matemática basta saber contar e fazer cálculos, pois ela se relaciona com os números. Não considera aspectos humanos, históricos, sociais, didáticos e pedagógicos do conhecimento matemático e, até mesmo, a articulação com outros campos da matemática.
Platônica (Estática)	Baseada nos parâmetros filosóficos antigos de Platão que estabelece a existência de dois mundos: o sensível (caracterizado pelos objetos) e o inteligível (o mundo das ideias que comporta verdades absolutas e imutáveis). A matemática é uma ciência suprema que só pode ser aprendida intelectualmente, isto é, contextualizada nela mesma, abstrata, pronta e acabada.
Absolutista (Estática)	O conhecimento matemático é entendido como verdades absolutas, é pronto e axiomático, dispensando a necessidade de questionamentos, embora seja carregado de verdades lógico-dedutíveis que orientam o desenvolvimento do conhecimento matemático. Pode ser dividido em três linhas distintas: • Logicismo: toda verdade matemática pode ser provada por axiomas e regras de inferências lógicas e leva em conta que a matemática é a única responsável pelo desenvolvimento do raciocínio lógico; • Formalismo: criado com a pretensão de inserir a matemática em um sistema formal e tratando a lógica como um setor qualquer de conhecimento. Este sistema formal constitui-se de teorias formais, ou seja, de termos primitivos, regras para a formação de fórmula, seguidos de axiomas ou postulados, regras de inferências e teoremas; • Intuicionismo: a matemática é considerada uma construção de entidades abstratas, que parte da intuição do matemático. Esta construção reduz a linguagem a uma classe secundária e traz um entendimento autossuficiente dela.
Instrumentalista (Estática)	A Matemática é vista como um conjunto de regras e de fatos não relacionados, mas úteis. É uma caixa de ferramentas, onde se acumulam fatos, regras e habilidades que serão usados pelos artesãos capacitados na procura de alguma justificação que lhes seja externa. É composta por um conjunto de indicações determinadas e bem definidas, numa sequência de passos a seguir, que permitem a realização das tarefas matemáticas.
Falibilistas (Dinâmica)	Contraria a posição das concepções absolutistas, pois considera a matemática algo falível e assim como qualquer outra ciência, se construiu e se constrói no processo histórico cultural do conhecimento da sociedade, formatando uma ciência que é prática da humanidade e que se relaciona a outras ciências. O conhecimento matemático não pode ser separado do conhecimento empírico, das ciências humanas e sociais ou de considerações culturais, em geral porque a Matemática está inserida na história e prática humana. Permite um olhar diferenciado sobre a matemática, pois pressupõem-se que os objetos e conceitos matemáticos são falíveis.
Baseada na Resolução de Problemas (Dinâmica)	A Matemática é um campo humano de conhecimentos em contínua expansão e invenção. Não é concebida como um produto acabado, mas como processo a que se acrescenta um conjunto de conhecimentos.

FONTE: Construído pelas pesquisadoras com base em Martins (2012).

QUADRO 2 - Síntese das concepções sobre a Natureza do conhecimento, do ensino e da aprendizagem em Matemática

Escolas de pensamento sobre a natureza do conhecimento	Características da Natureza do conhecimento	Visão do Ensino	Visão da Aprendizagem
Visão Empirista Representada na Filosofia por Locke e na pedagogia por Gagné.	A fonte do conhecimento é o mundo exterior, a experiência. Sua fundamentação baseia-se em uma boa adequação do conhecimento ao mundo real para intervir sobre ele. Apresenta dificuldade em dar conta de certos aspectos do pensamento, como a dedução lógica.	O ensino é a transmissão de conhecimentos. O professor é o detentor desse conhecimento.	Se faz unicamente pelo acúmulo de informações. Não há lugar para o erro. Se o aluno erra é porque ele precisa estudar e praticar mais.
Visão Inatista Bases filosóficas em Platão.	Busca organizar a experiência em categorias e sistemas lógicos. Reconhece a necessidade de estruturas fundamentais de conhecimento. Considera que as estruturas são geneticamente pré-programadas, que as ideias são inatas, existem na mente do sujeito. As estruturas cognitivas e a experiência são explicadas como situações de independência. A variabilidade das formas cognitivas em diferentes culturas é impossível de ser compreendida.	O professor deve interferir o mínimo possível, apenas trazer o saber à consciência do aluno, organizando-o. Ele só auxilia o aluno a acessar às informações.	O aprendizado é visto como reminiscência, ou seja, como aquilo que se conserva na memória. O aluno aprende por si mesmo.
Visão Construtivista Principal referência filosófica é Kant e no domínio da Psicologia ganhou relevância com o trabalho de Piaget. Popularizou-se nos círculos da educação matemática por meio de Ernest von Glasersfeld.	O indivíduo constrói de forma ativa os aspectos fundamentais do conhecimento porque eles não vêm pré-formados nos genes e nem são adquiridos de modo direto do mundo exterior. A construção do conhecimento pelo indivíduo, é um processo dialético e ocorre pela sua interação com o meio, em atividades orientadas por objetivos por si formulados. O conhecimento constitui a própria estrutura e organização da experiência, não sendo uma representação da realidade exterior. Busca ultrapassar o problema da prioridade do sujeito ou da realidade no conhecimento. Chama a atenção para a importância da ação do sujeito no processo de criação do saber. Possui múltiplas correntes, sendo possível afirmar que ele é	Cabe ao professor conceber, escolher e organizar as situações didáticas para a construção do conhecimento pelo aluno.	O aluno tem papel ativo no processo de aprendizagem. O erro é entendido como algo que precisa ser superado por ele, mas que pode ser também uma ferramenta para o professor (re)planejar e (re)conduzir o processo de ensino. A aprendizagem ocorre pela interação com a situação, e no confronto com uma nova situação. Desse processo, pode surgir um desequilíbrio, ao passo que a busca pela solução pode possibilitar uma reequilibração e a modificação de esquemas, por favorecer a construção de um novo conhecimento, com base nos

	compatível com as teorias educativas mais diversas.		processos de assimilação e acomodação.
Visão dialética e histórico-cultural As principais referências filosóficas e epistemológicas são Kopnin, Kosik e Caraça. Na psicologia pedagógica, suas bases estão em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov, Talízina, Zankov, entre outros pesquisadores soviéticos da perspectiva histórico-cultural e da atividade.	O conhecimento é produto da atividade humana, porque o homem (indivíduo - singular), pertencente ao gênero humano (universal), em busca de respostas às suas necessidades práticas da vida social e na sua luta por entendimento e libertação, age intencionalmente e conscientemente, a fim de desenvolver formas de pensamento (atividade mental) e produzir instrumentos (ferramentas simbólicas) que lhe permitem conhecer, compreender e dominar a natureza. Ou seja, o conhecimento é uma produção humana, cultural, histórica-lógica e dialética. Portanto, cheio de hesitações, dúvidas e contradições que vão sendo superadas, ao mesmo tempo que se criam novas incertezas, e à medida que se desenvolvem longos e profundos processos de análise, reflexão e síntese. A produção do conhecimento resulta do movimento fluente e interdependente entre todas as coisas materiais e imateriais. Assim, a atividade humana capta, interpreta e cria princípios e preceitos para guiar a ação do homem, ser social. O conhecimento é objetivado nas ciências que lhe são referência, em sua forma teórica. Porém, de modo tal que a apropriação dessas conquistas do desenvolvimento da espécie humana, desse conhecimento teórico historicamente produzido nas relações objetivas e subjetivas da sociedade (particular), se torna, para o sujeito, um instrumento do seu pensamento e mediador nas suas ações.	O ensino, no processo de educação escolar, é compreendido como o modo intencionalmente organizado pelo professor, que coloca os estudantes em atividade. Ou seja, a fim de que eles se apropriem dos conhecimentos teóricos produzidos historicamente para o desenvolvimento do seu pensamento teórico e formação de sua subjetividade. Essa atividade forma uma unidade dialética com a consciência (forma humana específica de reflexo psíquico da realidade material, que nos diferencia dos outros animais). Ela é compreendida como os processos que buscam satisfazer uma necessidade especial do sujeito quando se relaciona com o mundo à sua volta. Portanto, por meio do ensino (atividade do professor) busca-se a satisfação de uma necessidade ligada ao objeto (ou motivo) que é a apropriação do conhecimento teórico pelos estudantes. Intencionalmente, o professor organiza ações e tarefas que promovam a atividade de aprendizagem dos estudantes, a fim de que compreendam o objeto do conhecimento e suas relações essenciais e tomem consciência das ações que realizam.	A aprendizagem é um processo de atividade que propicia a apropriação e internalização de conceitos e significações, mediado culturalmente e por instrumentos e signos (entre eles a linguagem), de modo que promove o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Esse processo se desenvolve do social (relações interpsíquicas - atividades coletivas) ao individual (relações intrapsíquicas - atividade particular do estudante), de maneira que a aprendizagem não se baseia nas condições biológicas deles, tão pouco ocorre de forma incidental e espontânea. A atividade de aprendizagem é desencadeada pela necessidade do estudante de se apropriar do conceito científico que se revela nas situações de ensino organizadas pelo professor. Mobilizado para aprender, ele realiza ações e operações, com orientação e direcionamento do professor, que permitem que a gênese e essência dos conceitos seja apreendida pelo pensamento, (re)construindo e transformando o objeto de ensino mentalmente.

FONTE: Construído pelas pesquisadoras com base em Ponte (1992), Kopnin (1978), Kosik (1976), Caraça (1951) e Moura et al. (2016).

Assumimos que a matemática é o resultado da atividade humana (LEONTIEV, 2016), que surge nas interações sociais e na ânsia de encontrar soluções para os problemas que se colocam. As necessidades que se apresentam ao homem, na vida em sociedade, são o combustível que o move e o impulsiona a realização de determinadas ações. Em busca de satisfazer as suas necessidades, o homem produz instrumentos, os quais assumem forma, inicialmente, de extensão de seu próprio corpo e, posteriormente, como instrumentos simbólicos do pensamento. Passam a ser compartilhados e configuram "[...] as trocas simbólicas que amalgamam o tecido coletivo que satisfaz as necessidades interativas que constituem o humano" (MOURA, 2006, p. 492). Quando o sujeito "[...] desenvolve a capacidade de projetar, de criar instrumentos, modos de ação e avaliação dos resultados do que realiza" (MOURA, 2006, p. 492), ele se humaniza. Por consequência, gera conhecimento teórico e promove sínteses novas que se apresentam como "[...] novas soluções tipicamente humanas" (MOURA, 2006, p. 492). Os problemas e suas soluções são, portanto, dos sujeitos em sua generacidade, que, quando tocados na dinâmica social vivida, buscam respostas para a necessidade que se impõe (MOURA, 2006).

Portanto, entendemos que "[...] conhecer é a concretude da superação das necessidades geradas na dinâmica do desenvolvimento cultural dos povos. O desejo de conhecer é do sujeito, mas este desejo está longe de ser fruto de um movimento puramente interno. Antes de ser do sujeito ele é social" (MOURA, 2006, p. 493). Compreendemos que o modo pelo qual os saberes matemáticos são produzidos adquirem significados culturais, transformados, historicamente, em instrumentos simbólicos (MOURA, 2006). Desse modo, "o conteúdo matemático é, assim, ao mesmo tempo, um objeto de conhecimento e um instrumento de intervenção na realidade da qual o sujeito faz parte" (MOURA, 2006, p. 498).

A escola, como uma das criações humanas, torna-se "[...] o lugar onde as trocas simbólicas são, há um só tempo, motivadoras e motivadas no processo de apropriação de saberes específicos, de valores e do modo humano de produzir conhecimento, constituídos pelo diálogo, corrente de significados [...]" (MOURA, 2006, p. 495). Portanto,

> Combinar as razões de aprender matemática para o sujeito com as necessidades do desenvolvimento social deve ser o grande motivo da existência da escola, [visto que] aprender uma linguagem matemática é mais que aprender códigos e regras. É aprender um método de conhecer e transmitir o que conhece. É também saber aplicar o que conheceu na solução de problemas que lhes são próprios no convívio com os outros. É se fazer humano (MOURA, 2006, p. 496).

O "[...] conhecimento escolar precisa ser entendido como história das soluções a problemas que mobilizaram alguém" (MOURA, 2006, p. 495). A apropriação do conhecimento

matemático, pelo sujeito, lhe fornece um modo de acessar novos conteúdos. Como afirma Moura (2006, p. 498):

> [...] o conhecimento posto como produto cultural a ser aprendido torna-se instrumento de intervenção do sujeito ao apropriar-se, a seu modo, de uma forma de intervenção no seu meio cultural. Trata-se de dar significado ao que aprender não só para o sujeito, mas para toda a instituição escolar. Dar significado ao aprendizado de matemática é dar sentido à educação escolar, também.

Deste modo, aprender vai além de conhecer o significado de um determinado conceito, pois implica o conhecimento do seu uso como um modo de lidar com este instrumento por meio do ensino (MOURA, 2006). Ensino que deve mobilizar o sujeito a fim de que ele perceba a necessidade do conhecimento para sua vida e suas relações sociais. A aprendizagem "[...] é uma articulação de processos externos e internos, visando a internalização de signos culturais pelo indivíduo [e, portanto,] aprendizagem e ensino são formas universais de desenvolvimento mental" (LIBÂNEO, 2004, p. 6, 14). Para Vigotski (1996, p. 118), é fundamental que o ensino seja adequadamente organizado para que promova o desenvolvimento mental dos estudantes. Além disso, coloque "[...] em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer". Tal afirmação de Vigotski sustenta nossa compreensão da necessidade dos conhecimentos da disciplina Didática da Matemática para a formação do professor, de modo que ele possa promover modos de ação mais adequados na hora de organizar o ensino dos conhecimentos científicos. Também, para que ele compreenda a necessidade de estabelecer relação entre os sujeitos e o conhecimento matemático. Como diz Varizo (2013), a Matemática, construída pelo homem nas suas relações com o mundo físico e sociocultural, exerce um importante papel para a compreensão da diversidade cultural, para o exercício da cidadania e para a equidade entre os homens. Assim, ela é "[...] saber científico [e a] sociedade uma relação de interação íntima e dinâmica [...]" (VARIZO, 2013, p. 53), que estimula a Educação Matemática do homem atual. Portanto, a Didática da Matemática, "[...] apesar do seu pouco tempo de existência como uma ciência aplicada e autônoma, cujo objeto de estudo é o aprender matemática [...]" (VARIZO, 2013, p. 54), estabelece conexões entre a ciência e a sociedade e conta com uma comunidade de investigadores muito bem desenvolvida.

Desde a criação dos IREMs, na França, tais relações são discutidas, pois se revelavam importantes, de modo que fez avançar as pesquisas. Estas consideravam a relação existente entre três polos: professor, alunos de Matemática e sistema de ensino (ALVES, 2016). Para (ALVES, 2016, p. 133), o olhar atento e a análise pormenorizada da interação dos elementos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, fez expandir o interesse

> [...] pelos processos de transmissão, modificação e veiculação de saberes matemáticos [que culminou] pela demarcação científica de uma vertente de pesquisa, com características próprias e capazes de elevar, num intervalo de duas décadas, ao alcance do status na França de área de investigação que, paulatinamente, recebeu o nome de Didática da Matemática [...].

Este intenso movimento demandava, também, atenção com a formação de professores de Matemática, posto que

> Existia uma grande incerteza, por parte dos professores, porque os mesmos não sabiam o que deviam ensinar e tampouco sabiam que liberdade de ação se concederia ao aluno. Se encontravam bloqueados entre as várias alternativas. Se enfrentavam a exigência de rigor automático e temor de fazer afirmações que não se mostrassem corretas do ponto de vista matemático. Por outra parte, não sabiam que distância poderia tomar com o texto que dispunham. Isto gerava um esquema de ensino dogmático em que se seguia estritamente e se exigia dos alunos o que estava escrito no papel (DOUADY, 1995a, p. 4 *apud* ALVES, 2016, p. 134).

D'Amore (2007, p. 33) aponta que, no final do século XIX, Felix Klein "[...] lamentava a ausência de uma preparação para a profissão de professor de Matemática na Universidade [...]" e que o período de estudos universitários se constituía em um

> [...] *parênteses universitário*. Primeiro, o futuro professor é um aluno do ensino médio; depois vive esse parênteses e finalmente volta, como professor, para a escola básica; não tendo tido nenhuma preparação para essa profissão, nada pode fazer além de adequar-se ao modelo pré-universitário que havia vivenciado (D'AMORE, 2007, p. 33, destaque do autor).

Percebia-se a existência de uma lacuna quanto às orientações aos professores sobre possibilidades de organização do ensino da Matemática, de modo que fosse possível encontrar melhores resultados na aprendizagem dos estudantes. Para Brousseau (1994[134] *apud* ALVES, 2016), essas preocupações eram legítimas. Porém, não cabia e não cabe à didática fornecer modelos para o ensino, "[...] mas produzir um campo de conhecimentos e de questões que permitam colocar em prova qualquer situação de ensino e que permita corrigi-la e melhorá-la [...]" (BROUSSEAU, 1998[135], p. 16 *apud* ALVES, 2016, p. 136).

Por isso, consideramos necessário e importante discutir a disciplina Didática da Matemática e suas contribuições, em nível de pensamento teórico, à formação docente. Concordamos com Ponte (1992, p. 33) em sua afirmação:

> A Didáctica da Matemática, retomando ideias essenciais sobre o processo de construção dos saberes próprios desta ciência, constitui uma referência fundamental da formação. Ela terá de incluir conhecimento da natureza e papel das experiências

[134] BROUSSEAU, G. Perspective pour la didactique des mathématiques: vingt ans de didactique des mathématiques en France. Paris: La Pensée Sauvage, 1994. p. 5 – 66.
[135] BROUSSEAU, Guy. Les obstacles épistémologiques, problèmes et ingénierie didactique. In: BROUSSEAU, Guy. Théorie des situations didactiques. Grenoble La Pensée Sauvage, 1998. p. 115 - 160.

> matemáticas dos alunos [...], da relação entre a Matemática e a realidade, e do papel de processos de pensamento específicos (como a especialização e a generalização).

Colette Laborde, no prefácio da edição em italiano da obra Elementos de Didática da Matemática de D'Amore (2007, p. xiv), afirmava que a Didática da Matemática

> [...] não é mais aquilo que era no início do século passado, um conjunto de métodos de ensino da Matemática, mas procura compreender melhor e criar modelos dos processos de aprendizagem e de ensino, em seus aspectos específicos, das noções matemáticas em jogo; ela procura identificar as relações entre ensino e aprendizagem; leva em conta a dimensão epistemológica dos conceitos matemáticos e a transformação dos conteúdos do saber com objetivos de ensino; ela integra as características sociais ligadas a cada ensino, as regras implícitas que gerem as interações entre professores e aprendizes.

Estes modelos podem ser pensados como possibilidades de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática e, no caso de nossa pesquisa, pensamos esta organização com base em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade.

As palavras de Laborde suscitam um questionamento: qual o papel e a finalidade da disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática? Recorremos a Varizo (2013, p. 55) que é enfática ao afirmar que

> A Didática da Matemática é, sem dúvida alguma, a pedra basilar da formação do professor dessa área, uma vez que oferece as condições básicas para que ele torne um determinado conhecimento matemático passível de ser apropriado pelo aluno. Assim, essa disciplina deve oferecer ao professor os saberes teóricos e práticos próprios de um conhecimento interdisciplinar, compreendendo como interdisciplinaridade a articulação que se deve fazer entre o conhecimento matemático acadêmico e os conhecimentos socioculturais, filosóficos, psicológicos, pedagógicos, históricos, antropológicos e tecnológicos, voltados para o ensinar e o aprender Matemática.

Compactuamos com tal entendimento e diante da diversidade teórica que a Didática da Matemática, como campo investigativo, possibilita, vislumbramos uma possibilidade de se olhar para a disciplina Didática da Matemática na formação inicial docente de igual modo se olha para a didática. Ou seja, com base nas ideias do materialismo histórico-dialético e pelo enfoque histórico-cultural. Vários autores empreendem discussões no campo da Didática com fundamentos na Teoria Histórico-Cultural, na Teoria da Atividade e na Teoria do Ensino Desenvolvimental. Baseadas em algumas destas discussões, apresentaremos, a seguir, nossa perspectiva em relação à disciplina Didática da Matemática.

Tal perspectiva se fundamenta nos trabalhos de Lev Semenovich Vigotski (1896-1934), que se apoiou teórica e metodologicamente nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, ou seja, nas ideias filosóficas de Marx e Engels. Chamada de psicologia histórico-cultural, da qual surgem ramificações e uma delas é a psicologia histórico-cultural da atividade. Esta tem como idealizador e figura mais conhecida, Alexei Nikolaievich Leontiev (1903-1979).

A perspectiva histórico-cultural e da atividade, também, propiciou fundamentos, sob os quais se estabeleceram as bases e os princípios fundamentais da didática desenvolvimental (PUENTES; LONGAREZI, 2017). Ao se fazer referência ao ensino ou mesmo à didática desenvolvimental é preciso reconhecer que "[...] os pilares de sustentação dessa didática [...]" (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 194) estão assentados na psicologia histórico-cultural da atividade, com importantes implicações teóricas e metodológicas.

Vigotski em seus estudos, "[...] não tinha a Didática como foco, mas tangenciou um aspecto nuclear desse campo do conhecimento, a organização do ensino" (SFORNI, 2015, p. 2). Desse modo, ele mostra a "[...] relevância da escolarização para a apropriação dos conceitos científicos e para o desenvolvimento das capacidades de pensamento, a partir da assimilação da produção cultural da humanidade [...]" (LIBÂNEO, 2004, p. 12). Mediante esta perspectiva, podemos inferir que, "quanto mais bem organizado o ensino, mais ele pode atuar no desenvolvimento" (LIBÂNEO, 2017, 18). Tem-se, deste modo, a possibilidade de interação entre a Didática e a Teoria Histórico-Cultural como "[...] um caminho promissor para o encaminhamento da prática pedagógica" (SFORNI, 2015, p. 2). Isso nos sustenta na defesa da possibilidade de pensarmos a disciplina Didática da Matemática por este viés.

Compreendemos a prática pedagógica como atividade. O conceito de atividade, cuja maior expressão é o trabalho[136], é "[...] a principal mediação[137] nas relações que os sujeitos estabelecem com o mundo objetivo" (LIBÂNEO, 2004, p. 7). Vigotski incorpora este entendimento e relaciona ao surgimento e desenvolvimento da consciência. Para tanto, utiliza-o como método de análise na psicologia científica do homem, visto que, "na base da ideia de atividade externa está um princípio central da filosofia materialista dialética: o condicionamento histórico-social do desenvolvimento do psiquismo humano, que se realiza no processo de apropriação da cultura mediante a comunicação com outras pessoas" (LIBÂNEO, 2004, p. 7). Por decorrência, transforma-se em atividade psíquica, ou seja, em atividade interna do sujeito. Leontiev dedica-se, então, a investigar o "[...] desenvolvimento do psiquismo humano, [os] processos psicológicos superiores, [o] processo de internalização, [a] estrutura da atividade global e seu desdobramento em outras atividades, [as] emoções e [os] processos de comunicação" (LIBÂNEO, 2004, p. 8). Desse modo, estabelece que a atividade, seja ela externa

[136] O conceito de trabalho será discutido na ação 5, quarto capítulo (artigo). Vale adiantar que o compreendemos como a forma de constituição do ser humano, como aquilo que fundamentalmente humaniza e que possibilita o desenvolvimento da cultura (MORETTI, 2007).

[137] O conceito de mediação será discutido no quinto capítulo. Importante destacar, neste momento, que o assumimos como um meio de se apropriar dos mediadores culturais, ou seja, dos conhecimentos científicos (SFORNI, 2008).

ou interna, apresenta "[...] uma estrutura psicológica, cujos componentes são: necessidades, motivos, finalidades e condições de realização da finalidade" (LIBÂNEO, 2004, p. 8). Decorre que, destes estudos e de outros psicólogos russos, "[...] Davydov destaca a peculiaridade da atividade de aprendizagem, [...], cujo objetivo é o domínio do conhecimento teórico, ou seja, o domínio de símbolos e instrumentos culturais disponíveis na sociedade, obtidos pela aprendizagem de conhecimentos de diversas áreas do conhecimento" (LIBÂNEO, 2004, p. 12). Conclusões advindas de pesquisas que Davidov realizou, com "[...] origem na análise crítica da organização do ensino assentada na concepção tradicional de aprendizagem, que leva à formação do pensamento empírico, descritivo e classificatório" (LIBÂNEO, 2004, p. 16). Longe de negar os méritos desse tipo de ensino tradicional, mas como dizia Davidov, capaz de "[...] propiciar um certo sistema de conhecimentos insuficiente" (LIBÂNEO, 2004, p. 16), ele propôs a necessária superação do pensamento empírico pelo pensamento teórico.

Considerar a estrutura psicológica da atividade para o desenvolvimento da prática pedagógica - seja ela em Matemática ou em qualquer outra ciência, assim como, na formação docente e, particularmente, na disciplina Didática da Matemática, objeto de estudo e discussão nesta pesquisa - coloca-se como uma possibilidade concreta para a organização do ensino dos conhecimentos científicos sistematizados e historicamente produzidos. Possibilidade concreta porque a aquisição do conhecimento e a forma de organização do ensino para que isso aconteça, é um desafio ao professor. Proporcionar a aquisição de conhecimentos científicos é promover o desenvolvimento do pensamento teórico dos sujeitos e seu desenvolvimento humano.

Nossa perspectiva assenta-se no pressuposto que a educação é o processo de humanização dos sujeitos que se caracteriza pela "[...] apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade no decorrer da história" (SFORNI, 2015, p. 2), com a finalidade de promover o desenvolvimento humano dos sujeitos. A apropriação destes bens culturais nem sempre é direta, adquirida por meio da vivência e da empiria, como é o caso do conhecimento teórico. Este cabe às instituições escolares propiciar aos sujeitos, de modo a tornar-se "[...] conteúdos centrais da atividade pedagógica" (SFORNI, 2015, p. 2).

Tem-se, então, o desafio de "[...] criar modos de tornar esses conhecimentos acessíveis a todos" (SFORNI, 2015, p 2), ou seja, organizar o ensino que propicie o desenvolvimento do pensamento teórico, cuja base é os conceitos científicos. Libâneo (2004, p. 7) afirma que o pensamento teórico, segundo Davydov, "[...] tem seus tipos específicos de generalização e abstração, seus procedimentos de formação dos conceitos e operações com eles. [...] A escola, a nosso juízo, deve ensinar as crianças a pensar teoricamente". Portanto, o pensamento teórico,

assumido por Davidov, considera que o conceito científico não se constitui em um meio de descrever e classificar o mundo objetivo, mas é uma forma de atividade mental que reproduz o objeto ideal e o seu sistema de conexões, de modo a refletir em unidade o movimento do objeto material em sua generalidade e essência (SFORNI, 2015). Ou seja, na tradição histórico-cultural da atividade, o pensamento teórico é concebido como "[...] um tipo especial de capacidade mental superior com características e especificidades que só podem ser desenvolvidas no espaço da escola [e seu desenvolvimento] ocorre por meio da formação de conceitos científicos e de ações mentais, psicológicas, lógicas e específicas [...]" (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 204-205).

A função primordial da escola é "[...] a atividade de aprendizagem, lastreada no pensamento teórico, associada aos motivos dos alunos [...]" (LIBÂNEO, 2004, p. 6). Ou seja, "[...] a socialização do conhecimento produzido historicamente e consolidado nas diversas áreas do conhecimento, [...] o domínio desses conteúdos e dos meios de favorecer sua apropriação pelos estudantes [...]" (SFORNI, 2015, p. 4). Todos esses conhecimentos são imprescindíveis ao professor. É pelo trabalho do professor, que a mediação cultural, a socialização do conhecimento historicamente produzido, acontece, provendo aos alunos ou licenciandos os "[...] meios de aquisição de conceitos científicos e de desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, dois elementos da aprendizagem escolar interligados e indissociáveis" (LIBÂNEO, 2004, p. 5). Logo, uma aprendizagem essencial da profissão de professor é compreender que ele necessita organizar o ensino. A Didática geral, neste sentido, pode ser entendida como o elo comum dessa profissão (MOURA, s/a).

A Didática assume, então, o compromisso em oferecer conhecimentos ao professor no que diz respeito aos modos de compartilhar os conhecimentos científicos, sistematizados pelas ciências e cristalizados nos currículos, e organizá-los para que os estudantes - alunos e licenciandos - se apropriem deles. Isso para que o professor não se torne um "[...] mero executor de procedimentos cujos significados lhe são alheios" (SFORNI, 2015, p. 4), mas comprometido com a "[...] busca da qualidade[138] cognitiva das aprendizagens, esta, por sua vez, associada à aprendizagem do pensar" (LIBÂNEO, 2004, p. 5). Na perspectiva da didática desenvolvimental, a didática se responsabiliza

> [...] por concretizar na prática processos que levem à consecução dos objetivos da educação, da escola e da pedagogia [assim como] produzir conhecimento novo no campo investigativo que, em parte, ajude a resolver questões ainda a serem esclarecidas. [Ocupa-se, como ciência interdisciplinar,] do estudo dos princípios mais

[138] Consideramos a questão da qualidade algo subjetivo e não discutiremos neste texto.

> gerais de organização adequada da atividade de *obutchénie*[139]. [Esta] é uma atividade específica que gera desenvolvimento [constituindo-se em] objeto da didática (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 207, 210).

Fernández (2004, p. 4-5[140])) destaca duas fundamentais inter-relações na Didática:

> Primeiro, o humano, constituído pelo professor, seus estudantes e o grupo em interação constante e fecunda; segundo, o cultural, formado pelos objetivos, conteúdos, método-formas de organização e avaliação. Será sempre grave distorção da perspectiva didática atribuir importância ou ênfase exageradas ao conteúdo ou ao método, como se fossem os únicos ou decisivos da situação; serão valiosos somente enquanto contribuem a desenvolver e formar a personalidade dos estudantes.

As duas inter-relações são de fundamental importância, mas, algumas vezes, dedica-se mais atenção à segunda. Focam-se nos conteúdos e métodos e não se considera que os sujeitos têm suas particularidades. Consideramos que as relações entre os sujeitos e o conhecimento são determinantes nos processos de ensino e de aprendizagem.

Razão que nos leva a compreender que é na relação entre os campos disciplinar e o da Didática que o conhecimento docente é produzido. Ou seja, pela apropriação do conhecimento científico do campo disciplinar, em questão, e de suas formas de produção e socialização, articulado aos modos de compartilhá-lo. Para Sforni (2015, p. 4): "[...] os modos de transmissão do conhecimento são o núcleo em torno do qual giram os conteúdos teóricos da formação docente". Por isso, torna-se importante fornecer conhecimentos teóricos, ao professor, para que ele domine os instrumentos necessários que lhe permitam organizar o ensino dos conceitos científicos. Inclusive, discutir metodologias e técnicas de ensino mais adequadas ao ensino e à aprendizagem. Também, para que ele reflita sobre as suas ações docentes e sobre as ações dos estudantes na atividade pedagógica. É importante que se tenha "[...] clareza sobre o que se deseja *produzir* (o tipo de aprendizagem almejada) [e] o domínio dos meios que tornam possível essa produção" (SFORNI, 2015, p. 4, destaque da autora). Logo, é fundamental que a didática discuta "[...] sobre modos de aprender e ensinar e sobre o papel [que o professor desempenha] na preparação dos alunos para o pensar [...]" (LIBÂNEO, 2004, p. 6). Ao se compreender que

---

[139] Segundo Puentes e Longarezi (2017, p. 195-196) não existe uma tradução adequada ao português, sendo feita a opção pela sua forma transliterada. No entanto, na cultura russa, ela expressa "[...] justamente a unidade constitutiva da atividade docente que encerra tanto a atividade didática do professor quanto a atividade de autotransformação dos alunos. [...] Não se trata, portanto, de ensino; tampouco de aprendizagem. Não se localiza na ação do educador, nem do aprendiz, contempla o processo enquanto totalidade, tomando o ensino e a aprendizagem numa unidade."

[140] Primero, lo humano, constituido por el maestro, sus estudiantes el grupo en interacción constante y fecunda; segundo, lo cultural, formado por los objetivos, contenidos, método-formas de organización, evaluación. Será siempre grave distorsión de la perspectiva didáctica el atribuir importancia o énfasis exagerados al contenido o al método, como si fueran los únicos o decisivos de la situación; serán valiosos sólo en cuanto contribuyan a desarrollar y formar la personalidad de los estudiantes.

o desenvolvimento do pensamento é possibilitado pela apropriação de conhecimentos científicos, implica considerar a necessidade de "[...] metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar" (LIBÂNEO, 2004, p. 6), principalmente diante da eminente expansão tecnológica e informacional. Neste sentido, podemos pensar que a didática é "[...] uma cultura geral do sujeito que ensina e que vai compreendendo cada vez mais qual é o seu objeto como profissional" (MOURA, s/a, p. 5). Compreender seu objeto profissional implica conhecimentos da e para a prática, com o entendimento que esta é "[...] uma atividade de caráter transformador, é consciente, está historicamente condicionada e [...] sujeita ao desenvolvimento" (FERNÁNDEZ, 2004, p. 2[141]).

Moura (s/a, p. 1) discute o aprender fazer do professor de Matemática como aprendizagem com base no "[...] pressuposto da didática de que é possível a organização de processos de ensino mais eficientes do que outros". Isso porque organizar o ensino é "[...] ter presente quais são os elementos constituintes da atividade de ensinar" (MOURA, s/a, p. 4), em busca de melhoria na aprendizagem e de que os sujeitos interajam com o objeto de conhecimento. Portanto, a didática é um elemento da formação do professor, que regula, num sentido amplo, o seu comportamento, com implicação para sua aprendizagem e aquisição de conhecimentos que o caracterize como sujeito que ensina profissionalmente (MOURA, s/a).

Muitos pesquisadores têm se dedicado a explorar as relações entre as concepções de aprendizagem e a didática. Levam em consideração como os sujeitos aprendem e com que finalidade. Mas, também, as relações entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino com o conhecimento matemático necessitam ser consideradas, pois entram em cena as concepções de cada sujeito e as especificidades desse conhecimento. Como afirma Moura:

> A natureza do conhecimento que o professor deverá ensinar vai indicar uma forma de se relacionar com os alunos, de como organizar o espaço de aprendizagem, de como eleger os instrumentos que poderão propiciar uma melhor aprendizagem dos conteúdos a serem ensinados (MOURA, s/a, p. 6).

Os conteúdos matemáticos constantes nos currículos se constituem em "[...] objetivo social a ser veiculado em sala de aula [...]" (MOURA, s/a, p. 7). Eles refletem a história do desenvolvimento da humanidade ao resolver problemas. O professor, em sala de aula, se envolve com a história dos conceitos ao lidar com os conteúdos matemáticos e, assim, adquire uma compreensão de como estes foram produzidos. Os conhecimentos teóricos e práticos,

[141] [...] una actividad de carácter transformador, es consciente, está históricamente condicionada y está sujeta a desarrollo.

disponibilizados no processo de formação do professor, precisam instrumentalizá-los para sua atividade pedagógica.

A Didática da Matemática se constitui em um elemento fundamental da formação docente. Moura afirma que, se nos identificarmos como professor e

> [...] pararmos nesta qualificação é quase certo que em seguida vem a pergunta: de quê? Isso é um forte indicador de que há uma diferença entre ser professor de matemática ou química, por exemplo. Especificar a matéria que o professor leciona talvez seja o indício mais banal, o menos relevante da qualidade de professor, mas indica que ser professor implica em dominar o conhecimento específico de certos saberes produzidos e considerados como relevantes (MOURA, s/a, p. 6).

Conhecimentos específicos que a didática precisa considerar. Por isso, uma didática específica que atente para os aspectos particulares da Ciência Matemática. Razão para defendermos a importância da Didática da Matemática para a formação docente, visto que, a necessidade de "[...] conhecer os problemas específicos do desenvolvimento da disciplina parece crucial para a organização de ações educativas que tenham bases científicas para o seu desenvolvimento" (MOURA, s/a, p. 11).

Para Fernández (2004, p. 5[142]), "[...] a Didática abarca os princípios gerais, os critérios e normas práticas que regulam toda a ação docente, enquadrando-a em um conjunto racional de amplo sentido e direção". A Didática da Matemática, deste modo, direciona seu foco à atividade com o conhecimento matemático.

Porém, não é qualquer forma de organização do ensino que possibilita o desenvolvimento do pensamento teórico e o desenvolvimento humano dos sujeitos. Este é organizado intencionalmente para "[...] levar à formação do pensamento teórico, [ou seja,] é preciso que o ensino de conceitos científicos esteja assentado em procedimento didáticos voltados para a apropriação do conceito como atividade mental [...]" (SFORNI, 2015, p. 3). Reconhecemos que um meio de dirigir o fazer do professor é orientar-se por princípios que norteiem suas ações didáticas, tendo em mente quais são os elementos constitutivos da atividade de ensinar.

> Cabe, portanto, ao professor de Didática da Matemática ser um mobilizador desses saberes, de modo a contribuir para que o futuro professor estabeleça uma articulação simultânea entre estes e o seu saber da prática, permitindo a construção de um conhecimento holístico, criativo e pessoal, ancorado na ação. Com isso, a Didática da Matemática ganha uma nova dimensão no curso de formação de professores (VARIZO, 2013, p. 55).

[142] [...] la Didáctica abarca también los principios generales, los criterios y las normas prácticas que regulan toda la actuación docente, encuadrándola en un conjunto racional de amplio sentido y dirección.

Neste sentido, afirma Sforni (2015, p. 5):

> Os conhecimentos sobre a didática e os processos de ensino e aprendizagem constituem instrumentos simbólicos valiosos para que o professor analise e redefina sua prática. Por meio desses conhecimentos, ele adquire a flexibilidade necessária para pensar e redefinir os princípios e ações conforme as situações particulares e singulares encontradas nas condições concretas de cada sala de aula. Pode, portanto, analisar o concreto pela mediação dos conhecimentos teóricos de sua área de atuação, adquirindo, assim, domínio sobre sua própria atividade.

Vislumbramos, a necessidade de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, tendo em vista o sólido *corpus* teórico que a constitui. Consideramos que esta organização é possível de ser pensada com base em pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, da Teoria da Atividade e da Teoria do Ensino Desenvolvimental. Ou seja, uma possibilidade assentada em princípios didáticos e ações docentes estabelecidos por Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores.

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação realizada para satisfazer a necessidade de compreender a constituição de uma disciplina e os conceitos que a envolvem, por meio de um estudo teórico e bibliográfico, teve como objetivo discutir a Didática da Matemática como disciplina na formação inicial docente dos cursos de Licenciatura em Matemática. Ela possibilitou a compreensão e reflexão de que o conceito de disciplina está ligado ao conceito de ensinar, porque na atividade pedagógica os conhecimentos científicos se colocam na relação professor-estudantes, por meio das ações e tarefas realizadas, por eles, as quais são motivadas pela necessidade de aprender. A disciplina implica um processo de disciplinarização que busca delimitar um campo específico que permita abordar um determinado aspecto da realidade. Esse processo se cristaliza nos currículos escolares, porque sintetiza a organização do conhecimento em disciplinas.

Por decorrência desse processo, surgem as disciplinas Didática das Ciências e Didática da Matemática, as quais estão ligadas diretamente com a ciência que define o seu conhecimento de referência, mas também com a Pedagogia e a Psicologia. Isso porque, seus estatutos acadêmicos como disciplinas - ligados à natureza de seus saberes - precisam, no ato do ensino, ser considerados em função da aprendizagem. Essas disciplinas, na sua ligação com a Pedagogia, utilizam-se dos conhecimentos teóricos da Didática e estão em relação estreita com a Metodologia do Ensino de Matemática e a Prática de Ensino da Matemática. A Didática, na perspectiva histórico-cultural, assume o papel de fornecer conhecimentos teórico-

metodológicos para que o professor possa analisar e organizar condições e modos de promover a aprendizagem dos estudantes. A Metodologia do Ensino de Matemática possibilita discussões teórico-metodológicas concernentes ao trabalho em sala de aula e não é sinônimo de Didática, mas parte dela. A Prática de Ensino de Matemática volta-se para o fazer e às técnicas de ensinar. O entrelaçamento com a Psicologia fornece conhecimentos que permitem a análise dos processos de ensino e de aprendizagem de conceitos científicos. A perspectiva psicológica assumida é a histórico-cultural, com base nos postulados de Vigotski.

A disciplina Didática da Matemática, como um campo interdisciplinar, dialoga com outras disciplinas e áreas, de modo que possibilita uma interpretação global da experiência humana que ocorre nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. As contribuições produzidas e em produção, na atualidade, ajudam a (re)pensar a atividade pedagógica voltada ao ensino e à aprendizagem da matemática. Implica, pois, que as concepções dos sujeitos acerca do ensino, da aprendizagem e da natureza do conhecimento matemático exercem influência na atividade pedagógica. Elas são, também, indicativos para pensarmos sobre a disciplina Didática da Matemática, discutir as relações dos sujeitos - professor e estudantes - com o conhecimento matemático, em busca de modos de organizar o ensino para promover a aprendizagem.

Assumimos o conhecimento matemático como resultado da atividade humana, surgido nas interações sociais e na ânsia de encontrar soluções para os problemas que se colocam. A escola é o lugar onde o compartilhamento de conhecimento e as relações entre os sujeitos, intencionalmente organizadas, propiciam a aquisição desse patrimônio cultural, a fim de promover a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico, deles. Razões para empreendermos esta ação que objetivou discutir a disciplina Didática da Matemática e suas contribuições à formação docente. Também, para a defesa da necessidade de seus conhecimentos para a formação do professor, de modo que ele possa promover modos de ação mais adequados na hora de organizar o ensino dos conhecimentos científicos.

5 UMA ANÁLISE DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA POR MEIO DE DOCUMENTOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS BRASILEIRAS[143]

5.1 INTRODUÇÃO

Ao pensarmos no modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática[144] presente no currículo da Licenciatura em Matemática surgem alguns questionamentos: qual seu papel na formação inicial do professor que ensinará Matemática? Que contribuições seus conhecimentos trazem ao futuro professor? De que modo seu ensino está organizado para que corresponda ao papel que se espera dela e proporcione as contribuições almejadas? Essas questões nos intrigam e nos movem nesta ação de investigar a disciplina, quando faz parte do currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática.

Para tanto, empreendemos esta ação que tem como objetivo **identificar e caracterizar a disciplina nas propostas de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras**. Temos como hipótese que é possível identificar, na proposta da disciplina Didática da Matemática de cursos de Licenciatura em Matemática, o modo de organização do seu ensino. Esta, por sinal, nem sempre, tem por base os principais conceitos derivados das pesquisas nacionais e internacionais, que se referem ao termo "Didática da Matemática" e não contemplam a diversidade teórica deste tema.

A disciplina Didática da Matemática tem como papel instrumentalizar profissionalmente o professor para sua atividade de ensino. D'Amore e Fandiño Pinilla (2009) apresentam que uma de suas principais tarefas é a de fornecer, ao futuro professor, conhecimentos, em nível teórico, de modo a prepará-lo profissionalmente para a tarefa de analisar e interpretar as situações que ocorrem em sala de aula, como o envolvimento da tríade professor-aluno-conhecimento. Para os autores, a interação entre os polos dessa tríade é muito complexa, de modo que "[...] nenhuma competência puramente matemática (nem, é evidente, puramente pedagógica), e ainda menos a experiência e o bom senso, podem explicar" (D'AMORE; FANDIÑO PINILLA, 2009, p. 12).

---

[143] Este capítulo, aqui com algumas alterações, foi publicado na Revista Ensino, Educação e Ciências Humanas em novembro de 2022. Disponível em: https://revistaensinoeeducacao.pgsskroton.com.br/article/view/9360. Acesso em: 12 dez 2022.

[144] Neste texto, a expressão "Didática da Matemática" aparecerá escrita de duas formas: com iniciais maiúsculas quando se tratar da disciplina e da área Didática da Matemática. Se diz respeito aos conhecimentos em "didática da matemática", a referência será com iniciais minúsculas.

A Didática da Matemática contribui ao considerar a existência de "[...] um saber matemático pedagógico que permite que a Matemática seja compreendida e apropriada por todos" (ESPINOSA, 2013, p. 56). Este saber possibilita que "[...] o professor de Matemática veja seu papel em um contexto mais amplo, assim como 'educador matemático'. Ser um educador matemático é muito mais do que um simples 'transmissor de conteúdo' [...]" (ESPINOSA, 2013, p. 9).

O professor desempenha um importante papel na organização, direção e promoção das aprendizagens dos alunos (GODINO; BATANERO; FONT, 2004, p. 41), porque a matemática não se constitui como partes separadas de uma coleção, embora se divida em tópicos que se apresentam, muitas vezes, desconectados. Ela "é um campo integrado de estudo, um sistema conceitual organizado de forma lógica". Logo, trata-se de uma realidade cultural que, após aceita como parte do sistema conceitual, se estabelece por meio da linguagem.

As raízes deste saber matemático pedagógico têm origem na área de pesquisa denominada Didática da Matemática que, na formação inicial docente, compõe o conteúdo da disciplina de mesmo nome. Este conteúdo pode ser incluído em outras disciplinas do currículo, como 'Didática', 'Metodologia do Ensino da Matemática', 'Práticas de Ensino' ou 'Instrumentalização para o Ensino de Matemática', entre outras. D'Amore e Fandiño Pinilla (2009, p. 11) destacam uma questão importante a ser discutida: "[...] a disciplina didática da matemática existe; é possível dispensá-la?".

Neste texto, apresentamos alguns elementos encontrados nos documentos de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras, em resposta ao objetivo proposto de identificar e caracterizar a disciplina Didática da Matemática, por meio da análise documental. Os elementos encontrados podem, também, contribuir com discussões em relação às questões apontadas inicialmente e sobre o questionamento apresentado por D'Amore e Fandiño Pinilla (2009). Consideramos que a identificação e a caracterização da disciplina Didática da Matemática revelam indícios de possíveis modos de organização do seu ensino, bem como seu papel e suas contribuições à formação inicial docente.

5.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO

Em busca de elementos que revelem os modos de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, estabelecemos como objetivo identificar e caracterizar a disciplina nas propostas de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras. A

escolha destes cursos se justifica por seus documentos estarem disponíveis on-line para coleta ou consulta.

Optamos pela pesquisa documental (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 102-103), uma vez que os documentos "[...] apresentam-se estáveis no tempo e ricos como fonte de informação [...]". A análise documental de cursos possibilitaria a revelação dos elementos necessários para se alcançar o objetivo pretendido, pois tais documentos se constituem como registros sintetizados do que é compreendido e desenvolvido na disciplina Didática da Matemática.

Inicialmente, realizamos, entre os dias 16 e 17 de novembro de 2019, uma consulta no sítio do Ministério da Educação (MEC)[145], para identificar quantos cursos e quais instituições públicas brasileiras têm autorização para ofertar o curso de Licenciatura em Matemática.

Identificados os cursos, procuramos pelos seus documentos norteadores para a realização do estudo propriamente dito. Os cursos considerados são aqueles em regime presencial de atividades, visto que um levantamento da presença da disciplina Didática da Matemática em cursos de Licenciatura a Distância foi anteriormente realizado e sistematizado, assim como uma análise do que apresentam os seus documentos (WITT; PANOSSIAN, 2020, 2021). Esta consulta possibilitou a identificação de 130 cursos distribuídos pelos estados brasileiros, conforme Quadro 3, a seguir.

QUADRO 3 - Número de Instituições públicas brasileiras com curso de Licenciatura em Matemática por região e estado

Região Norte – Total 19

Estado	**AC**	**AP**	**AM**	**PA**	**RO**	**RR**	**TO**
Nº instituições	02	02	03	05	02	03	02

Região Nordeste – Total 41

Estado	**AL**	**BA**	**CE**	**MA**	**PB**	**PE**	**PI**	**RN**	**SE**
Nº instituições	03	09	06	04	04	05	03	05	02

Região Centro-Oeste – Total 12

Estado	**DF**	**GO**	**MT**	**MS**
Nº instituições	02	04	03	03

Região Sudeste – Total 37

Estado	**ES**	**MG**	**RJ**	**SP**
Nº instituições	03	18	10	06

Região Sul – Total 21

Estado	**PR**	**RS**	**SC**
Nº instituições	10	07	04

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

[145] Os dados coletados foram obtidos por meio do endereço: http://emec.mec.gov.br.

Após identificados, procuramos, um a um, sua página na internet. Chegamos a elas usando a expressão, por exemplo, “Licenciatura em Matemática UFAC”. As páginas encontradas foram listadas em uma tabela para fins de organização e, também, salvos os links de acesso para consultas posteriores. Ao encontrarmos a página do curso, buscamos os documentos que seriam analisados, como Plano Pedagógico de Curso (PPC), Matriz Curricular e Ementa da disciplina Didática da Matemática. Este procedimento permitiu a identificação e a coleta de 86 Planos Pedagógicos de Curso (PPC) e 120 Matrizes Curriculares, os quais foram salvos em uma pasta nos computadores das pesquisadoras. Quando não foi possível o acesso aos documentos para consulta off-line, a mesma foi realizada na própria página do curso. Apesar de não ter sido localizada a totalidade do material dos 130 cursos, aqueles que foram encontrados se revelaram suficientes para a análise aqui pretendida.

Esse movimento e a análise do material coletado revelam o empírico, o fenomênico, isto é, mostram o quadro geral encontrado. Assumimos que o fenômeno é tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos ou pela consciência. Ou seja, “[...] aquilo que se manifesta imediatamente, primeiro e com maior frequência [...]” (KOSIK, 1976, p.16). Isso porque

> [...] o mundo empírico representa apenas a manifestação fenomênica da realidade em suas definibilidades exteriores. Os fenômenos imediatamente perceptíveis, ou seja, as representações primárias decorrentes de suas projeções na consciência dos homens [...] (MARTINS, 2006, p.10).

Consideramos ser suficiente, para os limites desta ação, a identificação de um quadro geral, visto que o objetivo perseguido é identificar e caracterizar a disciplina Didática da Matemática nas propostas de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras.

Não se tem intenção de julgar os modos pelos quais os cursos assumem e organizam o ensino da disciplina Didática da Matemática, e sim, construir um panorama da disciplina. Isso porque os dados coletados e analisados possibilitam o reconhecimento de possíveis modos de organização do seu ensino. Portanto, cada uma das 27 instituições analisadas foi representada por uma sigla, por exemplo, AC (uma das instituições no estado do Acre), SP1, SP2, SP3 (três instituições no estado de São Paulo) e, assim por diante.

De posse dos documentos, efetuamos a análise inicial nas 120 Matrizes Curriculares para identificar a presença da disciplina Didática da Matemática. O critério adotado tem como base o aparecimento do termo “Didática da Matemática”, nestes documentos. Notamos que, em alguns cursos, este termo está associado a outros como Avaliação, Currículo e Ensino.

Identificamos a presença da disciplina no currículo de 43 desses cursos e buscamos pela sua Ementa, que foi localizada em 39 deles, no sistema on-line. Nos outros quatro cursos, esse documento não foi localizado.

Para ajustar a análise documental, de acordo com o objetivo proposto nesta ação, retornamos aos PPCs dos 39 cursos. Constatamos que, em alguns deles, os documentos disponibilizados on-line não estavam atualizados segundo a Resolução nº 2 de 01 de julho de 2015[146] (BRASIL, 2015). A hipótese é de que a página do curso estivesse sem atualização até o momento da coleta dos documentos (novembro de 2019). Dos 39 cursos, 27 disponibilizam esses documentos on-line para consulta, com as referidas alterações. Delimitamos, então, que a análise documental da disciplina Didática da Matemática seria realizada nos 27 cursos de Licenciatura em Matemática, pois as informações constantes em seus PPCs, Matrizes Curriculares e Ementas da disciplina Didática da Matemática eram reveladoras de elementos fundamentais e atendiam nosso objetivo. Apresentamos o resultado desta busca no Quadro 4.

QUADRO 4 - Resultado da busca de documentos na página virtual dos cursos de Licenciatura em Matemática

Resultado	**Resultado da busca de documentos**			
	Matriz curricular	PPC	Ementa da Disciplina Didática da Matemática (presente em 43 cursos)	Documentos atualizados pela Resolução nº 2 de 01/07/2015
Encontrado	120	86	39	27*
Não encontrado	10	44	4	16**

* Refere-se aos documentos analisados dentre as 39 Ementas da disciplina que foram encontradas.
** Refere-se à soma das Ementa da disciplina Didática da Matemática não encontradas e os documentos não atualizados pela Resolução.

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

Consideramos que esta análise documental, mesmo que revele o empírico, é uma etapa importante. A análise da realidade objetiva, por meio do olhar atento aos documentos, em especial às Matrizes Curriculares e Ementas da disciplina Didática da Matemática, possibilita o reconhecimento de elementos que caracterizam a disciplina e a organização de seu ensino.

Buscamos, então, por meio da análise das Matrizes Curriculares, identificar quantos cursos inserem a disciplina no currículo da formação inicial docente, bem como o nome atribuído a ela, em qual período é ofertada, sua natureza no curso (obrigatória ou optativa), sua carga horária e se é classificada em teórica ou prática ou se apresenta a Atividade Prática como

[146] Tomamos como base esta Resolução de 2015, pois a de 2019 concedia o prazo de dois anos para os cursos adequarem seus PCCs.

Componente Curricular (APCC) e, também, se exigem pré-requisitos e se ela é pré-requisito de outras disciplinas do currículo.

Analisamos, também, as Ementas da disciplina Didática da Matemática dos 27 cursos. O objetivo foi identificar se a disciplina assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou anuncia a adoção de uma tendência teórica específica; se na organização do seu ensino, os conteúdos matemáticos são considerados como eixo norteador da disciplina; e quais aspectos teóricos e práticos são adotados na organização do seu ensino. Os dados procurados se revelam por meio do objetivo da disciplina, de sua ementa, dos conteúdos programáticos, da metodologia, da proposta de avaliação ou de critérios de avaliação que são adotados e da bibliografia[147] sugerida para desenvolver o seu trabalho.

Importante destacar que os dados apresentados não refletem a opinião das pesquisadoras, mas a constatação e a interpretação do que apresentam os documentos - PCCs, Matrizes Curriculares e Ementas da disciplina Didática da Matemática - dos referidos cursos.

5.3 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EM RELAÇÃO À DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

A disponibilidade de documentos on-line para coleta e análise, atualizados segundo a Resolução nº 2 de 2015, direcionou a investigação aos 27 cursos de Licenciatura em Matemática, que apresentam a disciplina Didática da Matemática no currículo da formação inicial docente (Quadro 4). A análise iniciou pelas Matrizes Curriculares desses cursos a fim de revelar algumas características da disciplina.

Em relação ao seu nome, buscamos pelo termo "Didática da Matemática" e identificamos que um curso adota "Didática e Avaliação em Matemática" (RR1); outro, "Didática das Ciências Naturais e da Matemática" (CE1); um terceiro, "Currículo e didática da matemática: teoria e prática" (SP2), e, ainda, "Didática Aplicada ao Ensino da Matemática" (PR5). Nos demais 23 cursos, a disciplina denomina-se Didática da Matemática.

Identificamos, também, que ela é oferecida em um único momento da formação em 23 cursos e, em dois momentos, em 04 deles, recebendo denominação de "Didática da Matemática I" e "Didática da Matemática II" (GO1, RJ3) e "Didática da Matemática A" e "Didática da Matemática B" (PR2, RS).

[147] Realizamos um levantamento de todos os autores e respectivas obras, adotados na disciplina Didática da Matemática dos 27 cursos de Licenciatura em Matemática analisados. Organizamos um quadro, que apresenta esse levantamento, o qual consta no apêndice 1, ao final da pesquisa.

Sobre o período do curso em que a disciplina é oferecida, identificamos que, em 13 deles (RR1, RR2, MT1, MT2, ES, MG3, RJ1, RJ2, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6), ela faz parte da primeira metade do curso. Em outros 13 cursos (AC, PA2, RO, CE1, GO1, MS, MG1, MG2, RJ3, SP1, SP2, SP3, SC), sua oferta acorre na segunda metade. Em um dos cursos em que ela é oferecida em dois momentos (RS), a Didática da Matemática A está na primeira metade do curso e a Didática da Matemática B, na segunda metade.

Quanto à natureza da disciplina, obrigatória ou optativa, verificamos que dos 23 cursos, em que é oferecida em um único momento, é optativa em três deles (AC, PA2, SC) e obrigatória nos outros 20 cursos. Nos 4 cursos em que ela é ofertada em dois momentos, em três deles, ambas as disciplinas são obrigatórias (GO1, RJ3, RS) e em outro, a "Didática da Matemática A" é obrigatória e a "Didática da Matemática B" é optativa (PR2).

Sobre a carga horária total da disciplina constatamos variação de 30h a 102h relógio, sendo 05 cursos com menos de 60h (RJ3, MG2, AC, MG1, SP1), 08 cursos com 60h (RR2, MT2, ES, RJ2, SP3, PR2, PR4, RS) e 14 cursos com mais de 60h (CE1, MG3, PA2, GO1, MT1, PR6, RJ1, SC, RR1, RO, SP2, MS, PR3, PR5).

Ainda em relação à carga horária, alguns a discriminam em teórica e prática. Dez cursos definem-na como teórica (CE1, MG1, MG2, MG3, RJ1, RJ2, PR4, SC, GO1* – Didática da Matemática I, RJ3 – Didática da Matemática I e II). Treze cursos como teórica e prática. Em 08 deles, a carga horária teórica é maior que a prática (RO, MT1, MS, SP1, SP3, PR2, PR5, RS); em 02 cursos, 50% cada (RR2, PR6) e em outros 02 cursos, a carga horária prática é maior que a teórica (MT2, SP2). Em um (01) curso, ela apresenta-se como teórico-prática (GO1* – Didática da Matemática II). Pontuamos que a Instituição GO1, destacada com *, foi registrada duas vezes devido à diferenciação identificada na carga horária teórica e prática das disciplinas Didática da Matemática I e II. Os outros 05 cursos (AC, PA2, RR1, ES, PR3) não a especificam.

Em uma das Matrizes Curriculares, notamos a inserção da APCC (Atividade Prática como Componente Curricular) na disciplina (PR2) e nos demais cursos não.

Quanto aos pré-requisitos exigidos para cursar a disciplina Didática da Matemática, identificamos que 09 cursos apresentam exigências (RR1, CE1, MT1, RJ2, SC, PR2, GO1, RR2, SP2), conforme Quadro 5, a seguir. Outros 18 cursos não. Observamos, ainda, que em 02 dos cursos em que a disciplina é oferecida em dois momentos do currículo, como Didática da Matemática A e B (PR2) e Didática da Matemática I e II (GO1), a primeira é pré-requisito para a segunda.

QUADRO 5 – Disciplinas pré-requisito para cursar Didática da Matemática

INST	DISCIPLINA(S)		
RR1	Didática Geral	Didática da Matemática	
CE1	Didática Geral		
MT1	Didática Geral		
RJ2	Didática Geral		
SC	Didática Geral		
PR2	Didática Geral	Didática da Matemática A	Didática da Matemática B
	Pesquisa em Educação		
GO1	Didática da Matemática I	Didática da Matemática II	
RR2	Psicologia da Educação Matemática	Didática da Matemática	
	Matemática Básica		
SP2	Disciplina do Bacharelado*	Didática da Matemática	

* O código apresentado no documento do curso não possibilitou identificar qual é a disciplina exigida.
FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

Em relação à disciplina Didática da Matemática ser pré-requisito para outras disciplinas do currículo, identificamos que sim em oito cursos (Quadro 6). Entre esses cursos, identificamos diferentes disciplinas, como Tendências Pedagógicas e/ou Pesquisas em Educação Matemática e Ensino de conteúdos matemáticos específicos, como aquelas que aparecem com mais frequência.

QUADRO 6 – Instituições e disciplinas em que a disciplina Didática da Matemática é pré-requisito

INST	DISCIPLINA		PERÍODO
RR2	Tendências Pedagógicas da Educação Matemática		4º
	Matemática para Ensinar: Números e Operações		
	Matemática para Ensinar: Números e Funções		5º
	Matemática para Ensinar: Geometria, Grandezas e Medidas		6º
	Matemática para Ensinar: Estatística e Probabilidade		7º
MT1	Metodologia do Ensino da Matemática		5º
	Estágio de Prática Pedagógica		
	Tendências e Pesquisas em Educação Matemática (optativa)		7º
ES	Ensino de Geometria		4º
	Ensino de Números e Álgebra		5º
	Estágio Supervisionado de Matemática I		
	Ensino de Funções		6º
	Ensino de Combinatória e Probabilidade		8º
MG3*	Ensino de Matemática via Resolução de Problemas		3º
	Tecnologia de Informação e Comunicação no Ensino de Matemática		5º
	Pesquisas em Educação Matemática		7º
RJ1	Oficina de Álgebra		7º
	Oficina de Resolução de Problemas		8º
	Oficina de Trigonometria		
PR6	Prática de Ensino de Matemática I		3º
PR2**	Metodologia do Ensino da Matemática A		5º
	Estágio Supervisionado A		
	Modelagem Matemática no Ensino A		7º
	Optativas de Aprofundamento (OP)	Didática da Matemática B	2º
		A Matemática em Diferentes Níveis de Ensino	
		Ensino da Matemática e Necessidades Educacionais Específicas	

GO1**	Didática da Matemática II	3º

* Na Matriz Curricular, constatou-se que a disciplina Didática da Matemática é pré-requisito para outras disciplinas. No entanto, a Ementa da disciplina não apresenta tais exigências.
** Instituições em que a disciplina Didática da Matemática é oferecida em dois momentos do curso (Didática da Matemática A e B ou I e II).

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

Desses 08 cursos, em 06 a disciplina é ofertada em um único momento. Em 02 deles, em dois momentos, ou como Didática da Matemática I e II ou A e B. Nestes, a disciplina é pré-requisito para outras, o que não aconteceu nos outros 19 cursos.

Diante do constatado, na análise das Matrizes Curriculares dos 27 cursos, buscamos pelas Ementas da disciplina Didática da Matemática. As informações encontradas nesses documentos (Quadro 7) possibilitaram a análise de outras características da disciplina.

QUADRO 7 – Informações encontradas na Ementa da disciplina Didática da Matemática

Inst	Objetivo	Ementa	Conteúdo programático	Metodologia	Avaliação do ensino-aprendizagem ou critérios de avaliação	Bibliografia
AC		X				X
PA2		X				X
RO	X	X				X
RR1		X				X
RR2	X	X	X		X	X
CE1	X	X				X
GO1		X				X
MT1		X				X
MT2	X	X				X
MS	X	X				X
ES		X				X
MG1		X				X
MG2	X	X				X
MG3	X	X				X
RJ1		X				X
RJ2		X				
RJ3		X				X
SP1	X	X	X			X
SP2	X	X	X			X
SP3	X	X	X	X	X	X
PR2	X	X	X			X
PR3	X	X	X	X	X	X
PR4		X				
PR5	X	X	X			
PR6		X				X
RS	X		X			X
SC		X				
Total	**14**	**26**	**08**	**02**	**03**	**23**

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

Com base nas informações apresentadas, foi possível identificar se ela assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou se anuncia a adoção de uma tendência teórica específica. Também, se, na organização do seu ensino, os conteúdos matemáticos são considerados como eixo norteador da disciplina. Além disso, analisamos quais aspectos teóricos e práticos são adotados por ela.

Quanto ao assumir uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou anunciar a adoção de uma tendência teórica específica, buscamos, nas Ementas da disciplina Didática da Matemática, indícios que possibilitem essa identificação. Alguns elementos encontrados revelam a adoção de uma linha teórica - a da escola francesa - em 12 cursos. Elementos como, por exemplo, Transposição Didática, Obstáculos Epistemológicos, Registros de Representação Semiótica, Contrato Didático, Engenharia Didática, Teoria dos Campos Conceituais, Situações Didáticas e Dialética Ferramenta-Objeto, são indicativos dessa adoção. Consideramos que estes cursos adotam a linha teórica francesa quando, na ementa da disciplina, por exemplo, são elencados: "Introdução ao estudo da Didática da Matemática: Conceitos da Didática da Matemática: a influência francesa; [...] Cotidiano escolar e os efeitos didáticos [...]" (MG3), "Trajetórias do saber e a transposição didática; Referências da Didática da Matemática; [...]" (AC), como também, "[...] Registro de representação semiótica, [...] Contrato didático; Teoria das situações didáticas (situação didática, situação a-didática, situação-problema, etc.); Conceitos, erros e obstáculos, (obstáculo epistemológico, obstáculo didático, obstáculo psicológico); [...]" (RR1).

Corroboram com este entendimento alguns elementos encontrados nos conteúdos programáticos da disciplina como "Introdução ao estudo da Didática da Matemática: a influência francesa. [...]" (SP3) e "Conteúdos mínimos: Contrato didático. Trajetórias do saber e transposição didática. [...] Formação de conceitos e campos conceituais. Momentos pedagógicos e situações didáticas [...]" (PR5).

Estes elementos indicativos podem ser reconhecidos inclusive pela bibliografia adotada na disciplina. A título de exemplo:

> BROUSSEAU, Guy. Introdução ao Estudo da Teoria das Situações Didáticas: conteúdos e métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008.
> CHEVALLARD, Yves. et al. Estudar Matemática: o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2001.
> PAIS, Luiz Carlos. Didática da matemática: Uma análise da influência francesa. Editora Autêntica, 2016. (SP1).

No entanto, 11 instituições buscam expandir para além dessa escola teórica, sem desprezar seus conhecimentos historicamente produzidos. Almejam, contudo, que os professores em formação construam suas próprias concepções educacionais de ensino da Matemática. Reconhecemos essa intenção, por exemplo, em dois cursos, quando estabelecem o objetivo de "Estudar, desenvolver e *projetar uma concepção educacional de ensino de matemática*. Estudar e vivenciar métodos de ensino propostos para a matemática. [...]" (MG2,

destaque nosso) e "[...] que o aluno pesquise, desenvolva e *projete uma concepção educacional de ensino de matemática* [...]" (RO, destaque nosso).

Intenção reconhecida, também, na ementa, ao propor "[...] análise dos fenômenos de ensino e aprendizagem da Matemática em um ambiente didático [...]" (MG2), "[...] Componentes didáticos do processo de ensino e aprendizagem da matemática [...]" (RR2), bem como

> [...] Subsídios teóricos da área de pesquisa da Didática da Matemática. Relações entre professor, aluno, conhecimento e recursos didáticos. Estudo e reflexão a respeito do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, e estudo dos elementos constitutivos da prática pedagógica [...] (PR6)

> [...] Desenvolvimento histórico da didática e as tendências pedagógicas. A didática e as tarefas do professor. Processos didáticos básicos: ensino e aprendizagem. Conhecimentos históricos e políticos do processo de ensino e aprendizagem [...]. Fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem matemática. [...] (RS).

Os conteúdos programáticos corroboram, ao revelar intenções quanto à "[...] didática da matemática no âmbito internacional (a experiência de outros países) [...]" (PR2).

O referencial bibliográfico da disciplina dessas instituições é diversificado, sem ignorar as contribuições da linha francesa, mas com a ampliação de possibilidades. Porém, o que chama a atenção é o referencial adotado pela instituição PR6, que sugere mais autores e obras em Didática que em Didática da Matemática, como

> VEIGA, I. P. A. (Org). Didática: o ensino e suas relações. 18. ed. Campinas: Papirus, 2012. (Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
> CASTRO, A. D. de; CARVALHO, A. M. P. de; PEREZ, D. G. (Org). Ensinar a ensinar: Didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
> PIMENTA, S. G. (Org). Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 287p.
> LIBÂNEO, J. C. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 288p. (PR6).

As outras quatro (04) instituições não deixam claro se a disciplina Didática da Matemática assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou anuncia a adoção de uma linha teórica específica. Os elementos encontrados, nos documentos, focam na preparação de aulas para a Educação Básica. Por exemplo, na Ementa da disciplina sugere-se a "[...] organização das aulas em larga escala [e] preparação de listas de exercícios [...]" (SP2) ou abordar

> A educação matemática escolar no Brasil: fundamentos históricos e políticos. Uma introdução à Educação Matemática: seus contextos e suas tendências. As avaliações de grande porte e o seu papel na formação do estudante. O livro didático: critérios para análise e utilização em sala de aula. Metodologias para o Ensino da Matemática (RJ2).

Em relação aos conteúdos matemáticos como eixo norteador da disciplina, identificamos que eles são considerados na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, em vinte e quatro (24) cursos.

Isso é identificado, ao deixar explícito, por exemplo, na ementa, "[...] Relação professor, estudantes e conteúdos matemáticos. [...]" (RR2); "[...] Plano de Unidade: conteúdos específicos do ensino de Matemática para o ensino fundamental e médio." (MT2); e "[...] O conhecimento matemático organizado como conteúdo escolar [...]" (PR2) ou na bibliografia adotada

> LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. A Matemática do ensino médio." da Editora SBM. (SP2).
> DANTE, L. R. Matemática: Contextos e Aplicações. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2009. (RR2).
> BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. (MG1).

Dois (02) cursos não deixam essa característica clara em seus documentos. Apresentam indícios apenas quando se referem, em suas Ementas, ao "[...] livro didático: critérios para análise e utilização em sala de aula. [...]" (RJ2) e "Recursos didáticos alternativos [e] Jogos" (SC).

Outra observação, realizada nas Ementas da disciplina Didática da Matemática, foi em relação aos aspectos teóricos e práticos adotados e identificados em quinze (15) cursos. Apresentamos, no Quadro 8, alguns deles nos documentos, a título de exemplo:

QUADRO 8 - Aspectos teóricos e práticos identificados na Disciplina Didática da Matemática

INST	ASPECTOS TEÓRICOS	ASPECTOS PRÁTICOS
SP3	**Objetivo** [...] conhecimentos de didática da matemática [...], planos de ensino [...]; Propostas Curriculares para o Ensino de Matemática e os Parâmetros Curriculares Nacionais; [...] metodologias de ensino de matemática [...].	**Metodologia** Leitura, análise e discussão [...]; Aulas expositivas com a participação dos alunos; Aula invertida; Trabalho em grupos: preparação seminários, aulas [...], elaboração de materiais didáticos; apresentação dos trabalhos dos grupos; Participação em palestras e seminários [...]. **Conteúdo programático** [...] Elaboração de relatórios, resenhas e artigos [...].
CE1	**Objetivo** [...] elementos relativos a Epistemologia e Didática das Ciências e da Matemática. Discorrer sobre o processo de avaliação no ensino de Ciências e Matemática.	**Ementa** [...] Intervenções Didáticas e Sequências Didáticas. Modelos de Ensino.
PR2	**Objetivo Didática da Matemática A** [...] fundamentos teórico-metodológicos que sustentam o conhecimento e a prática profissional do professor. **Objetivo Didática da Matemática B** [...] fundamentos teóricos da Didática da Matemática como campo de práticas e pesquisas [...] que interferem no planejamento e ações da prática do professor.	**Objetivo Didática da Matemática A** Criar um espaço [...]. **Objetivo Didática da Matemática B** Estudar e discutir [...].
RO	**Ementa** [...] projetos e planos de ensino, avaliação, métodos e recursos didáticos [...]. **Objetivo**	**Ementa** [...] observação e análise de propostas de ensino de Matemática.

	[...] distinções e adequações de métodos de ensino propostos para a matemática escolar.	

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

Constatamos que os aspectos teóricos giram em torno de fundamentos teórico-metodológicos, epistemologia, planos de ensino, processo de avaliação no ensino de matemática, entre outros. Os aspectos práticos focam em: leituras, análises, discussões e reflexões, aulas expositivas, trabalhos em grupos, palestras e seminários, elaboração de materiais didáticos, apresentações de aulas, seminários e trabalhos escritos individuais e em grupos, planejamentos de aula e de projetos e intervenções didáticas.

Diante das informações encontradas, coletadas e analisadas, por meio de documentos dos 27 cursos que inserem a disciplina Didática da Matemática, no currículo da formação inicial docente, podemos tecer algumas considerações.

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para atender o objetivo de identificar e caracterizar a disciplina Didática da Matemática, com base nas propostas dos cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras, empreendemos esta ação. Ela foi executada por meio de uma investigação documental on-line. Assumimos que a manifestação fenomênica, extraída mediante o olhar atento nos documentos dos cursos, permitiria uma análise e a construção de um quadro geral da disciplina.

Partimos da hipótese de que é possível identificar, na proposta da disciplina Didática da Matemática de cursos de Licenciatura em Matemática, o modo de organização do seu ensino. Foi possível perceber que, nem sempre, as propostas da disciplina têm por base os principais conceitos derivados das pesquisas nacionais e internacionais que se referem ao termo “Didática da Matemática”. Também, que não contemplam a diversidade teórica sobre este tema. Estas constatações, mencionadas logo no início do texto, também foram identificadas quando empreendemos uma investigação nos documentos dos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância das instituições públicas analisadas. Elas nos preocupam, pois conduzem a um entendimento de que o papel assumido pela disciplina para a formação docente pode ser atribuído a outras disciplinas do currículo. Isso minimiza suas contribuições.

Outras constatações foram feitas e possibilitaram identificar a sua presença em, aproximadamente, 33% dos cursos autorizados pelo Ministério da Educação, conforme dados coletados em novembro de 2019. Um percentual pequeno se consideramos que a formação é

para ensinar Matemática. A disciplina de Didática aborda as questões pertinentes ao ensino e a aprendizagem, mas quando o objeto principal é o conhecimento matemático, a tríade professor-aluno-conhecimento tem um de seus polos enfraquecido.

Destes 33% de cursos em que ela é ofertada, encontramos os documentos on-line de 39 deles. No entanto, uma análise documental preliminar exigiu mais um recorte devido à desatualização dos mesmos na página virtual dos cursos. A atualização documental considerada tomou como base a Resolução nº 2 de 2015 porque, na época de coleta dos documentos para análise, esta era a resolução em vigor. Estamos cientes que novas atualizações na Resolução foram efetuadas posteriormente, instituindo a BNC-Formação. Assim, uma nova investigação documental pode revelar mudanças significativas nos dados encontrados e aqui apresentados. Mas, consideramos que estes resultados se mostram relevantes por expressar, em um determinado momento, o movimento histórico do conhecimento, dos cursos de Licenciatura em Matemática e da disciplina Didática da Matemática. Portanto, após o recorte feito, analisamos os documentos de 27 cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras.

O olhar atento nos documentos encontrados permitiu reconhecer características da disciplina. Entre elas, elencamos: assumir uma visão geral do processo de ensino da Matemática ou anunciar a adoção de uma tendência teórica específica; considerar, na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, os conteúdos matemáticos como eixo norteador da disciplina, bem como aspectos teóricos e práticos. Os documentos analisados mostram a inexistência de um consenso sobre a disciplina. Ou seja, sobre quais conhecimentos da área Didática da Matemática são necessários ao professor em formação e sobre a definição dos conteúdos programáticos, que se apresentam de modo variado entre os cursos. Ela oscila entre anunciar a adoção de uma tendência teórica específica – a da escola francesa (12 instituições) - ou assumir uma visão geral do processo de ensino da Matemática (11 instituições). Consideramos que estas opções têm como base as concepções dos próprios formadores de professores que selecionam os conteúdos da disciplina e o correspondente referencial bibliográfico, bem como definem seu objetivo. Verificamos, também, que o rol de conteúdos da disciplina é amplo, por variar bastante entre os cursos analisados. Isso é indicativo de que a organização do ensino da disciplina assume diversos objetivos. Ou seja, a disciplina Didática da Matemática não foca em um objetivo comum.

Outra característica reconhecida foi que, em 24 instituições, há preocupação quanto ao conteúdo matemático como eixo norteador na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Esta questão surgiu ao identificarmos que três cursos não apresentam,

principalmente em seu referencial bibliográfico, nenhuma obra de autores que se dedicam às pesquisas da área. Corrobora com esta preocupação, a não menção à Matemática, em sua ementa ou conteúdos programáticos. Uma hipótese é a disciplina estar sob a responsabilidade do departamento de Educação e não do departamento de Matemática.

Em relação aos aspectos teóricos e práticos da disciplina, foram identificados em 15 cursos. Nos outros 12, não foi possível reconhecê-los. Tais aspectos se revelam com maior clareza em alguns cursos, de modo que expressam uma característica assumida pela disciplina: teórica, prática ou teórico-prática. Com base nos resultados encontrados nos documentos, reconhecemos que os cursos têm procurado - dentro das necessidades evidenciadas pela carreira docente e das suas possibilidades e limitações, principalmente em relação à carga horária da disciplina - contemplar elementos teóricos e práticos que instrumentalizem o professor para sua atividade de ensino.

Consideramos, ainda, que a disciplina - assumida como obrigatória em 23 cursos dos 27 analisados (85%), correspondendo a, aproximadamente 17% da totalidade de 130 cursos autorizados no Brasil - representa um percentual baixo, se levarmos em conta a importância de seus conhecimentos para a formação inicial docente. Mesmo que os conhecimentos da área de pesquisa Didática da Matemática estejam incluídos como conteúdo de outras disciplinas do curso, o que não foi objetivo deste estudo, reconhecemos uma "desvalorização" acerca da importância da disciplina e de seus conhecimentos para a formação do professor que ensinará Matemática.

Para concluir, retomamos à questão apresentada na introdução deste texto, qual seja, se existe a possibilidade de dispensar a disciplina didática da matemática. Defendemos que não, pois, apesar de a área de pesquisa Didática da Matemática estar em pleno desenvolvimento e com muitas teorias em discussão, se faz necessário um debate acerca da disciplina e da organização de seu ensino na formação inicial docente. Os dados apurados por meio da pesquisa documental revelam variados modos de fazer essa organização. Propomos que a organização do ensino da disciplina necessita desenvolver o pensamento teórico do professor.

Perante os dados apurados neste estudo, reconhecemos a necessidade de aprofundar as investigações sobre possíveis modos de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, foco de nossas pesquisas. Pontuamos que, se almejamos maiores e melhores contribuições, em nível de desenvolvimento do pensamento teórico do professor, há que se aprofundar as investigações para as outras disciplinas pedagógicas responsáveis pela formação didática do professor.

6 A FORMAÇÃO DOCENTE À LUZ DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E TEORIA DA ATIVIDADE

6.1 INTRODUÇÃO

Quando pensamos no processo de formação de professores, alguns questionamentos se manifestam em nossos pensamentos: Qual é a concepção de formação docente, especialmente formação inicial, assumida pelos documentos oficiais? Qual objetivo essa formação visa alcançar? Na perspectiva histórico-cultural, a concepção de formação é a mesma desses documentos oficiais norteadores? Nessa perspectiva teórica, qual o papel da Didática para a formação docente? E a Didática da Matemática, como pode contribuir? Questionamentos que despertaram a necessidade de investigar o que se defende como formação de professores, bem como as possibilidades desse processo para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. A satisfação dessa necessidade gerou o motivo para a realização dessa ação, a qual foi desenvolvida por meio de um estudo teórico e bibliográfico, com o objetivo de **compreender a formação docente à luz da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade.**

Para tanto, executamos algumas operações. Inicialmente, analisamos alguns documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, a fim de identificar e compreender a concepção assumida quanto à finalidade da educação e o que é proposto aos cursos de formação inicial docente. Na sequência, empreendemos um estudo acerca dos conceitos de trabalho, educação, especialmente educação escolar, e formação de professores, na perspectiva histórico-cultural. A intenção foi compreender esses conceitos para se pensar a formação inicial de professores e o papel que a Didática, especialmente a Didática da Matemática, desempenha nesse processo.

As reflexões produzidas nos fornecem a base para a defesa de uma formação inicial docente como um processo coletivo de aprendizagem mediada conceitualmente. A justificativa é por entendermos que o desenvolvimento do psiquismo humano e a formação do pensamento teórico ocorre pela apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, em especial, os conhecimentos científicos da/sobre a docência, os quais se constituem em instrumentos do pensamento. Também, porque tais reflexões nos possibilitaram discutir, mesmo que de modo sucinto, o papel da Didática e as contribuições da Didática da Matemática para este processo formativo. A Didática tem um importante papel na formação do professor, mas ao

considerarmos as especificidades dos conhecimentos matemáticos, entendemos que a disciplina Didática da Matemática também tem um papel do mesmo grau de importância. Logo, uma não substitui a outra. Elas contribuem com a formação do professor de Matemática, ao levar em conta as relações estabelecidas entre os sujeitos e o conhecimento matemático, bem como com a concretização de uma educação humanizadora assentada no conceito de atividade (LEONTIEV, 2016). Conceito que se revela incompatível com o conceito de competência, assumido nos documentos analisados e pelos organizadores dos currículos da formação inicial docente.

6.2 A COMPREENSÃO DE FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) apresenta a concepção assumida quanto à finalidade da educação para o desenvolvimento dos estudantes, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

A recente BNCC-Educação Básica, instituída pelas Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018, colocam-se como um meio de "[...] contribuir para a articulação e a coordenação das políticas e ações educacionais em relação à formação de professores" (BRASIL, 2019, p. 1). Para isso, o Ministério da Educação (MEC) elaborou uma proposta para a formação de professores, em consonância com a Base e, posteriormente, encaminhou-a ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que analisou, emitiu parecer e formulou a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019[148]. Esta resolução (BRASIL, 2019) indica a necessidade de os cursos de formação docente adequarem seus currículos, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e

> [...] define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) [prevendo em seu artigo 3º que:] Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes (BRASIL, 2019, p. 1-2).

A BNC-Formação estabelece "as competências gerais docentes, bem como as competências específicas e as habilidades correspondentes a elas" (BRASIL, 2019, p. 2). Além

[148] Republicada no Diário Oficial da União, Brasília, 15 de abril de 2020, Seção 1, pp. 46-49, por ter saído com incorreção no DOU de 10-2-2020, Seção 1, páginas 87-90, de modo que incorpora as correções aprovadas na Sessão Extraordinária do Conselho Pleno, realizada no dia 11-3-2020 (BRASIL, 2019).

disso, tais competências devem ser desenvolvidas, pelos estudantes de licenciatura, compondo o referido documento norteador, bem como, a presente Resolução[149].

O conceito de competência, a partir do final dos anos 1980 e no decorrer da década de 1990, passou a ser muito utilizado. Com a promulgação da LDB, em 1996, este conceito foi "[...] assumido como conceito organizador do currículo tanto para a educação básica quanto para a formação de professores [...] e nuclear para a organização de cursos que tenham por objetivo a formação de professores da educação básica" (MORETTI, 2007, p. 54-55).

No entanto, ao apropriar-se desse conceito, a educação tem o utilizado com dois sentidos distintos e alternadamente. Ou seja, ora como "[...] manifestação de uma qualidade interna [ora ligado] à ideia de ação do sujeito" (MORETTI, 2007, p. 59).

Na atual BNCC-Educação Básica, este conceito apresenta-se como sendo a "[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2018, p. 8). O professor, que tem por objetivo a concretização das propostas curriculares por meio da atividade pedagógica, se vê diante dessa definição e, conscientemente ou não de seu significado, tem a necessidade concreta de organizar o ensino do conhecimento escolar.

Sabemos que todo documento norteador carrega em si uma concepção de sociedade e do homem que se objetiva formar, assim como cada sujeito, participante do sistema educacional. A preocupação que se coloca é se a compreensão desse conceito de competência não conduz os professores à seleção de conhecimentos e habilidades empírico-utilitárias e ao desenvolvimento do pensamento empírico-racional, próprio da prática cotidiana dos sujeitos (DAVIDOV, 2019). Isso porque entendemos que o discurso das competências se aproxima "[...] do ideal de uma reflexão neoliberal [em que termos como] o 'aprender a aprender', o 'aprender a fazer' e o 'aprender a ser', esvaziados de sentido, [revela-se vinculado] à tecnização dos professores e de sua formação" (CEDRO, 2008, p. 53). Há uma ênfase no tecnicismo, na ação do sujeito, em seu comportamento e atitudes para mobilizar conhecimentos e resolver problemas cotidianos. Também, em sua capacidade ou aptidão individual vinculada ao saber fazer algo, em adaptar-se à realidade social em que se insere e em "[...] características individuais dos sujeitos já que estas são entendidas como modalidades estruturais da inteligência [...]" (MORETTI, 2007, p. 68).

[149] Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file. Acesso em: 05 out 2021.

O conceito de competência perpassa todas as áreas de conhecimento do documento da BNCC, e implica em outras competências específicas, além de ditar parâmetros à formação inicial docente. Deste modo, a educação básica e a formação docente no contexto brasileiro, sustentadas pelo desenvolvimento de competências e habilidades correspondentes, sinalizam para a compreensão de trabalho como objetivo final, como fim em si mesmo e não como mediação na constituição do humano.

Como pesquisadoras e profissionais da educação, assumimos a compreensão de que o desenvolvimento do homem ocorre pela mediação da cultura e do conhecimento historicamente produzido na sociedade. Isso é possível pela concretização de uma educação humanizadora, assentada no conceito de atividade (LEONTIEV, 2016), a qual medeia a relação do sujeito com o mundo objetivo e o torna humano, em sentido genérico (LEONTIEV, 2021). Diz Leontiev (2021, p. 59): "[...] o indivíduo social, a pessoa como ser genérico, [...] se torna humano apenas como resultado do processo de apropriação da realidade humana".

Logo, o conceito de atividade se refere "[...] apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele" (LEONTIEV, 2016, p. 68). Sendo assim, ele nos fornece subsídios teóricos para pensarmos a formação inicial do professor de Matemática porque vai "[...] ao encontro da humanização dos sujeitos envolvidos no processo de formação" (MORETTI, 2007, p. 16).

Consideramos a importância de uma educação humanizadora, geradora de necessidades, no indivíduo, de apropriar-se de conhecimentos que superem o senso comum e lhe possibilite o desenvolvimento de suas máximas potencialidades. Portanto, que transcenda a sua preparação para o mundo do trabalho. Desse modo, o conceito de atividade revela-se incompatível com o conceito de competência "[...] uma vez que refletem concepções de homem e de trabalho diametralmente opostas" (MORETTI, 2007, p. 15). Logo, o que se entende por trabalho, educação, especialmente, a educação escolar e formação de professores traz implicações distintas para as ações docentes (MORETTI, 2007; CEDRO, 2008).

Na perspectiva histórico-cultural, o conceito de trabalho é entendido como a forma de constituição do ser humano, como aquilo que fundamentalmente humaniza e que possibilita o desenvolvimento da cultura (MORETTI, 2007). O processo de constituir-se humano, ou seja, de apropriar-se da condição humana somente é possível pela sua atividade vital que é o trabalho (CEDRO, 2008).

O homem, ser biológico imerso na natureza, assim como os animais têm necessidades que são orgânicas, vitais para sua sobrevivência como espécie. Porém, ao não se contentar

apenas com essas condições objetivas, ele cria outras necessidades, movidas por sua vontade, para além daquelas de garantir a sua existência, mas para viver melhor. Necessidades geradoras de motivo que o impulsiona a realizar ações em busca de satisfazê-las. Age, portanto, intencionalmente sobre a natureza em busca de sua transformação e deixa nela as marcas da sua atividade humana. A materialização dessa intencionalidade "[...] do homem, na busca de satisfazer às necessidades humanas, chamamos *trabalho*" (MORETTI, 2007, p. 35, destaque da autora).

O trabalho é, então, compreendido sob a forma exclusivamente humana em que, com sua própria ação, orientada por objetivos em busca de um fim, o ser humano impele, ajusta e controla as trocas recíprocas com a natureza. Constitui-se em um processo de mediação para atingir um fim almejado, em que dele participa o homem e a natureza. Com isso, possibilita que o indivíduo (singular) transforme a si mesmo, se objetive na sua produção, se humanize e se torne parte do gênero humano (universalidade) (MORETTI, 2007).

O trabalho, concebido como atividade humana, desponta como processo mediado pelos instrumentos (materiais ou simbólicos) e, ao mesmo tempo, mediado socialmente. Portanto, realizado "[...] sobre as condições de uma atividade coletiva, já que somente por meio da relação com outras pessoas o homem relaciona-se com a natureza" (CEDRO, 2008, p. 28). Neste sentido, "[...] o processo de conhecimento é uma atividade que traz em si traços de complexidade e contradição, os quais não estão apenas nos objetos, mas antes nas relações que estabelecemos com eles, mediadas por uma realidade sócio-cultural impregnada de instrumentos e signos (ARAUJO, 2003, p. 10).

O trabalho "[...] induz modificações não apenas e puramente biológicas, devido à atividade com instrumentos, mas também modificações de cunho psicológico [...]" (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016, p. 21). Desse modo, produz a consciência do homem, que passa a exercer o controle de seu comportamento e dominar a natureza. Movimento que é fundamentalmente coletivo. O trabalho assume o caráter de constituição do humano, ou seja, caráter ontológico. É mediação para atingir um fim, que não é em si mesmo (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016), conforme empregado nos documentos educacionais oficiais que se fundamentam no desenvolvimento de competências.

É com base nessa compreensão que Leontiev (2016) defende a atividade como processo psicológico que realiza as relações do homem com o mundo, em busca de satisfazer suas necessidades. Esta é a concepção que nós assumimos como pressuposto para pensarmos a

educação, os processos de formação inicial docente e, especialmente, o processo de formação inicial do professor que vai ensinar Matemática.

Segundo Leontiev (1978), o homem nasce homem como espécie, mas é com a apropriação da cultura historicamente produzida pela humanidade que ele se constituirá humano. Ao relacionar-se com os objetos do mundo, mediado pela comunicação estabelecida nas relações com outros sujeitos, ele tem a possibilidade de apropriar-se das produções humanas e humanizar-se. Ao "[...] entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles" (LEONTIEV, 1978, p. 290), aprende uma atividade adequada. Este processo, pela sua função, é chamado de educação. Ou seja, "[...] a educação é o processo de transmissão[150] e assimilação da cultura produzida historicamente, sendo por meio dela que os indivíduos se humanizam, herdam a cultura da humanidade" (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016, p. 31).

Logo, a educação se constitui em uma via para o desenvolvimento psíquico e humano dos sujeitos e quando sistematizada em todas as fases do desenvolvimento, "[...] ela permite uma organização consciente dos processos de formação dos indivíduos, via organização intencional de um ensino que permita aos sujeitos a apropriação de conhecimentos, de habilidades e de formas de comportamento produzidos pela humanidade" (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016, p. 33).

Ao compreendermos a educação como atividade, segundo os pressupostos de Leontiev (2016), consideramos a escola como o espaço formal, privilegiado e organizado intencionalmente para a apropriação da cultura e dos conhecimentos científicos produzidos no movimento histórico da humanidade. A educação escolar constitui-se, então, em um complexo sistema de atividades que implica no desafio de pensarmos sua finalidade em prol de uma educação humanizadora. Esta, compreendida na perspectiva de que o "[...] trabalho enquanto categoria ontológica adquire papel fundamental no processo educativo" (MORETTI, 2007, p. 49). O trabalho é, pois, a "[...] mediação necessária no processo de constituição dos sujeitos [...]" (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016, p. 28).

[150] No dicionário Michaelis (2009, p. 874) o conceito de transmissão se apresenta como "ato ou efeito de transmitir; transferência (de coisa, direito ou obrigação). Comunicação [...]". No contexto dessa pesquisa, não assumimos o conceito no sentido de que o professor 'passa o conhecimento aos estudantes', ou seja, no sentido comumente utilizado. Assumimo-lo como um processo de compartilhar conhecimento, do mais para o menos experiente, mediado pelos conhecimentos produzidos historicamente e que se dá por meio da comunicação - linguagem oral e escrita. Nesse processo, os sujeitos assumem papel ativo e realizam ações e operações (mentais e materiais) para a apropriação conceitual. O professor organiza o processo, por meio de suas ações docentes, com seleção de ações discentes que melhor atendam aos objetivos pré-estabelecidos e, também, orienta os estudantes na execução delas, direcionando suas atenções e percepções para o objeto de aprendizagem - o conceito científico.

Neste sentido, a tarefa da escola vai muito além de preparar os indivíduos para o mundo do trabalho, mas para a produção de si mesmos (MORETTI, 2007). Produzir-se a si mesmo é desenvolver-se psicologicamente ao colocar-se em atividade. Para que isso se concretize, são necessárias ações intencionais no processo educativo, de modo a gerar desenvolvimento psicológico, o que implica pensar a escola e, consequentemente, a atividade de ensino proposta (CEDRO, 2008). Isso se justifica porque

> O objeto da atividade pedagógica é a transformação dos indivíduos no processo de apropriação dos conhecimentos e saberes; por meio dessa atividade - teórica e prática -, é que se materializa a necessidade humana de se apropriar dos bens culturais como forma de constituição humana (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2016, p. 28).

Ao pensar a escola e a atividade de ensino, consequentemente se pensa na qualidade das ações empreendidas conforme a finalidade, o contexto e as interdependências estabelecidas, pois a atividade de ensino é formadora tanto do aluno como do professor (ARAUJO, 2003) e possibilita que os sujeitos se transformem ao participarem dela.

Deste modo, consideramos a necessidade de o professor apropriar-se de conhecimentos teóricos que lhe orientem na sua tarefa de organizar o ensino dos conteúdos científicos escolares para que a aprendizagem propicie o desenvolvimento do aluno, o que nos direciona a pensar no conceito de formação docente.

Segundo Araujo (2003), ao pensarmos no termo formação, percebemos que ele pode assumir alguns significados, como remeter ao sentido biológico, ou seja, à formação de um organismo, ao ciclo vital do indivíduo desde a gestação até a morte. Também, é muito usual induzir seu uso ao senso comum, como certificação referente a um período de instrução escolar ao qual, em seu final, o sujeito forma-se, por exemplo: cursei licenciatura e sou formada em Matemática. No dicionário (MICHAELIS, 2009, p. 401), ele assume significado de “Caráter, constituição; Modo pelo qual uma coisa se forma; Disposição ordenada”. Embora estes significados assumidos se entrelacem e revelem a constituição do indivíduo, biologicamente e intelectualmente, eles mostram o movimento constante de desenvolvimento. Trata-se de um processo permanente de aprendizagem mediada que enseja o desenvolvimento deste indivíduo (ARAUJO, 2003). É neste sentido, que discutimos o conceito de formação docente. Cabe destacar que o conceito de formação, que pretendemos discutir, é o de formação inicial do professor, tendo em vista que o mesmo poderia ser discutido sob a perspectiva da formação docente contínua.

Assumimos a formação docente inicial como um processo de aprendizagem mediada conceitualmente. Isso significa pensar como o professor, em formação, aprende a ensinar ao

elaborar seus conhecimentos nas dimensões do conhecimento específico, do conhecimento pedagógico e do conhecimento curricular (ARAUJO, 2003). Além disso, o entendimento é de que o professor formador promove ações de interação com o licenciando, mediadas pelo conhecimento ou conceito a ser desenvolvido/apropriado, porque "[...] dos sujeitos em aprendizado solicita-se não apenas um papel ativo, mas interativo com os sujeitos envolvidos e também com o conhecimento" (ARAUJO, 2003, p. 13). Implica, portanto, que "[...] o debate sobre a formação de professores deve incidir sobre a compreensão do seu objeto" (CEDRO, 2008, p. 16), ou seja, o ensino, porque ele,

> [...] como forma social de organização capaz de levar o indivíduo à apropriação do conhecimento historicamente acumulado - somente atua como fonte de desenvolvimento do psiquismo quando o sujeito realiza atividades voltadas à apropriação das capacidades sociais também no plano reprodutivo [...] (ARAUJO, 2003, p. 9).

Para que essa apropriação aconteça, o processo de formação docente necessita constituir-se e desenvolver-se como um processo coletivo em que os sujeitos, em atividade, estabelecem relações entre si e com o conhecimento. Isso porque tal processo visa: promover a apropriação, pelos licenciandos, dos conhecimentos científicos da/sobre a docência, com o desenvolvimento de suas máximas potencialidades. Para nós, esse desenvolvimento tem que acontecer pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

Assim, a formação docente, compreendida como um processo coletivo, necessita de uma organização intencional, concebida pelo professor formador, que seleciona e define ações didáticas, conduz e orienta todo o processo, a fim de colocar os licenciandos em atividade mediada pelos conceitos científicos.

Conceber a formação docente como um processo coletivo, encontra respaldo em Vigotski (1996; 2016). Para ele, o desenvolvimento das funções psicointelectuais superiores, especificamente humanas e formadas no decorrer da história do gênero humano, ocorre primeiro na atividade coletiva, social, como funções interpsíquicas. Posteriormente, são internalizadas, reconstruídas e transformadas num processo intrapessoal. Ou seja, como funções intrapsíquicas, como propriedades internas do pensamento surgidas nas atividades individuais do sujeito. Movimento que vai do social ao individual, como possibilidade inconteste para a apropriação de conceitos e significações. Dito de outro modo, para a apropriação da experiência social da humanidade (MOURA et al., 2016).

Araujo (2003, p. 23) nos respalda na sustentação da ideia de o processo de formação do professor ser coletivo, ao dizer que

> [...] a aprendizagem do professor também acontece nessa mesma lógica marcada pelo movimento externo-interno, do interpsicológico para o intrapsicológico. O professor tem, em relação ao seu saber docente, um nível de desenvolvimento real e um nível de desenvolvimento potencial, e é na zona de desenvolvimento proximal, configurada como um ambiente de interação, que as ações de formação devem incidir.

Nesta perspectiva, o professor em formação - o licenciando que chega aos cursos de Licenciatura em Matemática carregado de experiências escolares anteriores - é inserido em um movimento coletivo, no qual o professor formador promove ações de interação - professor-licenciando e entre licenciandos -, mediadas pelo conhecimento ou conceito matemático a ser apropriado/desenvolvido. Nesse movimento, estabelecem-se relações entre os sujeitos e deles com os conhecimentos científicos da/sobre a docência e com os específicos da área de formação, no nosso caso, com os conceitos matemáticos, de modo a propiciar que o licenciando aprenda uma das tarefas mais especiais da docência - ensinar. Não queremos dizer que outras tarefas da docência, como por exemplo, as tarefas burocráticas, não sejam relevantes e dispensem aprendizagem.

Para que este processo coletivo alcance sua finalidade, é necessário prever ações formativas intencionais que desencadeiem mudanças qualitativas na forma e no conteúdo do pensamento dos sujeitos em processo de aprendizagem docente. Importante, então, considerar qual tipo de pensamento é formado pelo sujeito, porque é o pensamento empírico, o dominante nas práticas de ensino de grande parte das instituições escolares (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016a). Esse tipo de pensamento se constitui

> [...] como uma forma transformada e verbalmente expressa da atividade dos órgãos dos sentidos, ligada à vida real; é a derivada direta da atividade objeto-sensorial das pessoas [porque] "o conhecimento empírico é o movimento na esfera [da] exterioridade, a assimilação do aspecto da realidade descrito pela categoria da existência" (NAÚMENKO *apud* DAVÍDOV, 1988, p. 123[151]).

Em outras palavras, o pensamento empírico se sustenta nas representações gerais dos objetos que estão ligadas, diretamente, à atividade prática. Em tais condições, ele toma as propriedades extrínsecas, a aparência dos objetos como algo definitivo e os dados em relação aos objetos são obtidos mediante a atividade sensorial, a percepção dos sujeitos. Ou seja, esse tipo de pensamento tem caráter externo, imediato em que os processos de generalização e de abstração atuam como elementos organizadores da realidade, porque apenas diferenciam,

[151] Todas as traduções, neste texto, são de responsabilidade nossa. [...] como forma transformada y expresada verbalmente de la actividad de los órganos de los sentidos, enlazada con la vida real; es el derivado directo de la actividad objetal-sensorial de las personas [...] "el conocimiento empírico es el movimiento en la esfera [de esta] exterioridad, la asimilación del aspecto de la realidad descrito por la categoría de existencia".

classificam e denominam, com a adoção de outros termos, os objetos e fenômenos considerados (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016a).

No entanto, a função da escola, bem como da formação docente, deve objetivar o desenvolvimento dos estudantes, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, que se estrutura e se forma com base na aquisição do conhecimento teórico[152], objetivo principal da atividade de ensino (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016b).

Segundo Davídov (1988, p. 125[153]), "o pensamento teórico é o processo de idealização de um dos aspectos da atividade objetal-prática, a reprodução, nele, das formas universais das coisas". Assim sendo, o pensamento teórico opera com os próprios conceitos, os quais surgem como forma da atividade psíquica do sujeito, que permite a reprodução do objeto idealizado e, por conseguinte, o seu sistema de relações.

As investigações realizadas por Vigotsky (2009), sobre o processo da formação de conceitos, lhe permitiram compreender que

> [...] um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio de simples memorização, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança [e do adulto] já houver atingido o seu nível mais elevado (VIGOTSKY, 2009, p. 246).

O conceito, em qualquer nível do seu desenvolvimento e em termos psicológicos, é um ato de generalização e, quando psicologicamente concebido, evolui como significado das palavras (VIGOTSKY, 2009). Podemos dizer, então, que um conceito reflete, em palavras, o que realmente tem de geral nos fenômenos do mundo objetivo, abstraídos e generalizados pelo pensamento.

No entanto, Vigotsky (2009) estabelece diferenciação entre os conceitos, classificando-os em espontâneos e científicos. Ele afirma que, embora suas formações se constituam em dois processos estreitamente relacionados, os dois tipos de conceitos se desenvolvem em direções inversas. Ambos se comportam de maneira diferente em tarefas idênticas que exigem operações lógicas idênticas. Os conceitos espontâneos têm sua origem numa situação de confronto com uma situação concreta e, ao se operar com eles, os mesmos não são conscientizados, pois a atenção recai no objeto a que se refere e nunca no próprio ato de pensamento. De outro modo, os conceitos científicos não surgem espontaneamente, não são assimilados, decorados,

---

[152] Consideramos, neste texto, o conhecimento teórico como o conhecimento científico apropriado pelo sujeito, que produz modificações em seu modo de pensar e agir diante dos fenômenos do mundo material.

[153] El pensamiento teórico es el proceso de idealización de uno de los aspectos de la actividad objetal-práctica, la reproducción, en ella, de las formas universales de las cosas.

memorizados. Eles se apresentam e se constituem no processo de aprendizagem escolar, por meio de uma grande tensão de toda a atividade do próprio pensamento, com a revelação dos traços, tanto opostos quanto afins aos conceitos espontâneos. Vigotsky (2009) exemplifica esse processo valendo-se do desenvolvimento de uma língua estrangeira, com base no desenvolvimento da língua materna. Diz ele:

> [...] a assimilação de uma nova língua não passa por um novo tratamento do mundo material nem pela repetição de um processo de desenvolvimento já percorrido uma vez, mas por outro sistema de linguagem anteriormente apreendido e situado entre a linguagem a ser reassimilada e o mundo dos objetos; de igual maneira, a assimilação do sistema de conhecimentos científicos também não é possível senão através dessa relação mediata com o mundo dos objetos, senão através de outros conceitos anteriormente elaborados (VIGOTSKY, 2009, p. 269).

Ele afirma que essa formação de conceitos demanda diversos atos de pensamento que se vinculam "[...] ao livre movimento no sistema de conceitos, à generalização de generalizações antes construídas, a uma operação mais consciente e mais arbitrária com conceitos anteriores [confirmando-se] também essas expectativas do pensamento teórico" (VIGOTSKY, 2009, p. 269).

Nesse sentido, Sforni (2012, p. 477) alerta que

> [...] um conceito científico não é apenas a designação verbal de objetos e fenômenos, mas a abstração de ações mentais do homem sobre os fenômenos naturais e sociais. [E], dominar o conteúdo de um conceito [implica] compreender seu movimento constitutivo como produto e, ao mesmo tempo, como elemento orientador das ações humanas. [Ou seja,] dominar a ação mental como instrumento simbólico.

Portanto, na perspectiva teórica assumida, o norte da escola e da formação docente fundamenta-se na apropriação de conceitos científicos, possibilitados pelo desenvolvimento de conhecimentos científicos que se consolidam nos conteúdos curriculares das diversas disciplinas. Tal apropriação possibilita o desenvolvimento das funções psíquicas superiores dos sujeitos, porque a essência dos conceitos está contida neles. Nesse caso, "[...] as atividades mentais e formas de pensamento objetivam-se na forma de conhecimentos sistematizados [de modo que] cada ser humano incorpora o desenvolvimento intelectual e ideal que neles está contido" (SFORNI, 2012, p. 472). De igual modo, ocorre a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos sujeitos, pois é ele que "[...] fornece as condições necessárias para que a atitude criativa do homem se transforme em uma atividade real que lhe permita a apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade e, consequentemente, sua humanização, em sentido genérico" (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016a, p. 90).

Deste modo, vemos possibilidade de se pensar a formação de professores como um processo coletivo de aprendizagem mediada conceitualmente, no qual o ensino assume seu principal objetivo: o desenvolvimento do psiquismo humano e a formação do pensamento teórico pela apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, em especial, os conhecimentos científicos da/sobre a docência. Processo que só se torna possível se for concebido como um constante movimento de aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento intelectual, mediado pelos conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares.

Concordamos com Sforni (2012) ao afirmar que "[...] o eixo central da formação de professores está na interação do campo disciplinar com o campo da Didática, não apenas quanto ao domínio dos conhecimentos técnicos, como também quanto ao domínio teórico da atividade de ensino" (SFORNI, 2012, p. 469). Tanto o professor em formação, licenciando, quanto o professor formador, necessitam dominar os conhecimentos científicos que são sistematizados nas disciplinas escolares. Necessitam, também, de conhecimentos pedagógicos que lhes orientem quanto aos modos de torná-los acessíveis aos estudantes (alunos e licenciandos), estando aí o "[...] o núcleo da atividade do professor" (SFORNI, 2012, p. 472). Ao considerarmos a formação do professor que ensinará Matemática, compreendemos que essa interação do campo disciplinar com o campo da Didática pode ser potencializada com os conhecimentos da disciplina Didática da Matemática, visto que é nesta interação que se constitui o ser e se produz o conhecimento docente (SFORNI, 2012).

Tendo como pressuposto que "[...] a escola básica continua sendo um dos lugares de mediação cultural para a escolarização" (LIBÂNEO, 2004, p. 115), identificamos que as demandas relacionadas à formação de professores direcionam a Didática nas investigações acerca da formação docente. Elas contribuem com novos aportes teóricos para atender às necessidades educativas. Demandas que emergem pelas razões de que

> As mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do aprender e do pensar. Sendo assim, o que se espera da aprendizagem dos alunos também deverá ser esperado de um programa de formação dos próprios professores. Tais mudanças correspondem à expectativa de *DAVÍDOV* [(1988, p. 3)] de que a escola de hoje ensine aos alunos a orientar-se *independentemente* na informação científica e em qualquer outra, ou seja, que os ensine a *pensar*, mediante um ensino que impulsione o desenvolvimento mental (LIBÂNEO, 2004, p 115, destaques do autor).

Essas palavras de Libâneo são um convite à reflexão sobre "[...] a educação e o ensino [que] se constituem formas universais e necessárias do desenvolvimento mental" (LIBÂNEO, 2004, p. 116). Parte-se do pressuposto de que

> [...] o indivíduo, singular e único, apropria-se do gênero humano, o universal, mediado pelas múltiplas relações sociais determinadas pelo contexto, isto é, as particularidades, em que ele está incluso. Assim, no indivíduo, encontramos as sínteses das particularidades e da universalidade que foram possíveis de serem apropriadas por ele, constituindo a sua singularidade (CEDRO, 2008, p. 58).

Essas particularidades se revelam importantes dentro do processo de formação do homem. Portanto, implica pensar que cabe a um programa de formação "[...] assentar-se nas dimensões pessoal, sócio-cultural, política e epistemológica" (ARAUJO, 2003, p. 15), para que se torne possível a apropriação dos conhecimentos científicos da/sobre a docência.

Mas, afinal, quais são esses conhecimentos, segundo o referencial teórico assumido? Sforni (2012) afirma que, na instância da Didática, estes conhecimentos, comprometidos com a perspectiva histórico-cultural, estão ligados à atividade do professor, especialmente, "[...] no que se refere ao domínio do conteúdo e dos meios de sua transmissão" (SFORNI, 2012, p. 473). De modo sucinto, o domínio do conteúdo implica o domínio das formas de sua produção e socialização, pois se considerarmos o conhecimento como conteúdo do conceito e como um instrumento simbólico, a instrumentalidade contida nele precisa ser dominada pelo sujeito (SFORNI, 2012). Concordamos com Sforni (2012, p. 479) ao afirmar que, ao compreendermos "[...] os conceitos como instrumentos simbólicos [é possível] identificar [...] potencialidade nos conteúdos escolares". Logo, o estudante, ao apropriar-se desse conhecimento, amplia suas possibilidades de relação com o mundo e sua compreensão. Mais precisamente, o licenciando, ao apropriar-se e dominar as formas de produção e socialização dos conhecimentos teórico-matemáticos, pode modificar substancialmente seu modo de ensinar Matemática. Para nós, a apropriação e domínio das formas de produção e socialização do conhecimento matemático se coloca como uma necessidade para o professor e ela pode ser satisfeita mediante o estudo do movimento histórico e lógico dos conceitos matemáticos.

Quanto ao domínio dos meios de sua transmissão, isto é, o domínio didático, aquele relacionado aos modos de compartilhamento do conhecimento historicamente construído e às ações do professor de organizar e direcionar o processo de ensino para promover a aprendizagem dos seus alunos, retomamos a compreensão assumida e manifestada anteriormente. Ou seja, a ideia de formação docente como processo coletivo de aprendizagem mediada conceitualmente, pois o indivíduo se apropria dos bens culturais à medida em que se relaciona com outros sujeitos e com os objetos. Para nós, esse processo se materializa por meio de ações docentes, que são organizadas intencionalmente, pelo professor formador, para colocar os licenciandos em processo de atividade. Também, ocorre mediante ações discentes,

executadas pelos licenciandos, por meio da realização da atividade mental e prática, em resposta às tarefas propostas pelo professor formador. Ações que são mediadas por conceitos teóricos da/sobre a docência, bem como por conceitos matemáticos. Como decorrência, há a necessidade de o professor formador ter conhecimentos sobre modos de organizar a atividade de ensino, assim como o futuro professor, para que ele possa, futuramente, organizar o ensino dos conceitos matemáticos escolares. Isso implica pensar que a função de definir conceitos científicos, listá-los, exemplificá-los, embora sejam ações necessárias ao processo de ensino, não são suficientes para que a aprendizagem deles se efetive (SFORNI, 2012). É preciso ter em mente que a aprendizagem conceitual "[...] somente se consolida se o ensino permitir que o estudante adquira um nível de consciência que seja potencializado no conceito" (SFORNI, 2012, p. 480).

Nesta perspectiva, se a meta da educação, de modo geral, e da formação inicial docente, de modo singular, for a promoção do desenvolvimento humano, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos e licenciandos, se torna imprescindível que o professor domine alguns conhecimentos fundamentais para a realização da atividade de ensino. Ou seja, o professor necessita conhecer:

> 1. o percurso lógico e histórico do conteúdo a ser trabalhado, reconhecê-lo como instrumento simbólico produzido na atividade humana, portanto, impregnado de ações e operações mentais;
> 2. a atividade cognitiva do estudante, eleger procedimentos adequados para que ele tenha condições de reproduzir as ações e operações mentais objetivadas no conteúdo trabalhado, bem como para criar motivos adequados para as referidas aprendizagens (SFORNI, 2012, p. 484).

Com esses conhecimentos, bem como aqueles relacionados aos aspectos instrucionais e avaliativos dos processos de ensino e de aprendizagem, o professor tem possibilidades de elaborar ações de ensino que gerem, nos alunos ou licenciandos, necessidades, motivos, desejos e emoções, os quais os impulsionam na realização de ações e operações intelectuais. Ou seja, conhecimentos que lhes auxiliam na sua tarefa docente, pois como afirma Vigotski (2016), o bom ensino é aquele que se direciona para o nível das potencialidades do aluno e ativa nele um grupo de processos de desenvolvimento intelectual.

Por considerarmos a formação inicial do professor que ensinará Matemática como um processo de aprendizagem mediada conceitualmente, importa destacar a necessidade dos licenciandos compreenderem, também, os elementos que compõem a estrutura do sistema

didático, apontados por Pais (2015, p. 117[154]) como sendo: "[...] professor, aluno, conhecimento, planejamento, objetivos, recursos didáticos, instrumentos de avaliação, uma concepção de aprendizagem e metodologia de ensino". Acresce-se o entendimento referente ao ensino, à aprendizagem, ao conhecimento, à matemática, dentre outros, bem como as relações entre estes elementos e a situação didática que, a depender da base psicológica assumida, se alteram. Ainda, vale destacar as particularidades dos modos de ensinar conceitos matemáticos, pois existem diferenciais quando se pensa os conteúdos de outras áreas do conhecimento, por exemplo, de Geografia e os meios de ensiná-los.

Por essas razões, defendemos a importância da disciplina Didática da Matemática, na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade, para a formação inicial docente. Também, a necessidade de pensarmos em um modo de organizar o ensino dessa disciplina, com a articulação dos conhecimentos teóricos e práticos da docência, com os conhecimentos em didática da matemática e da ciência Matemática, de maneira que ela, a disciplina, potencialize o desenvolvimento dos licenciandos, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo teórico realizado, com o objetivo de **compreender a formação docente à luz da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade**, nos permitiu reconhecer que competência é o conceito assumido, nos documentos oficiais, para a formação de professores.

Na atual BNCC-Educação Básica, ele explicita a intenção para com a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que os alunos tenham condições de solucionar questões complexas da vida cotidiana, do mundo do trabalho e para que exerçam, integralmente, sua cidadania. No entanto, entendemos que esse discurso das competências se aproxima do ideal de uma reflexão neoliberal, porque se revela ligado à tecnização dos professores e de sua formação. Ele sinaliza a compreensão de trabalho como objetivo final, ou seja, como fim em si mesmo. Contrapomo-nos a essa concepção, pois assumimos que o trabalho corresponde à atividade humana, como mediação na constituição do humano.

Assumimos o conceito de atividade, porque esta medeia a relação do sujeito com o mundo objetivo. Sujeito que tem necessidades que desencadeiam nele motivos para agir, em busca de atingir um fim, inicialmente idealizado. Para isso, o sujeito define objetivos e ações,

[154] Os nove elementos principais apresentados por Pais (2015, p. 117) como componentes da estrutura do sistema didático, aqui apresentados, foram tratados no primeiro capítulo desta pesquisa.

escolhe operações, em prol de satisfazer a necessidade que o impulsionou a agir. Nesse movimento, ele se apropria de conhecimentos, que são abstraídos e generalizados pelo pensamento, ou seja, executa ações e operações mentais, teóricas, e se desenvolve, constituindo-se humano. Nesse sentido, entendemos que o trabalho se constitui em processo mediado por instrumentos (materiais ou simbólicos) e é realizado por meio de uma atividade coletiva, social. Ele provoca não apenas modificações biológicas no sujeito, mas também, psicológica, porque produz a sua consciência. Portanto, o trabalho é a mediação para se atingir um fim e não um fim em si mesmo. Por meio dele, é que o sujeito se relaciona com os objetos do mundo, mediado pela comunicação com as outras pessoas, de modo que se apropria das produções humanas e aprende uma atividade adequada, Esta, pela sua função é chamada de educação, a qual é uma via para o desenvolvimento psíquico e humano dos sujeitos, porque permite uma organização consciente dos processos de formação dos indivíduos. Isso é possível porque essa organização é intencional, ou seja, o ensino é organizado com a finalidade de promover transformação nos sujeitos, durante o processo de apropriação dos conhecimentos sistematizados nas disciplinas escolares.

Como decorrência, implica pensar na necessidade do professor de se apropriar de conhecimentos que lhe orientem na tarefa de organizar o ensino. Essa necessidade nos moveu na busca por compreender a formação inicial docente, na perspectiva histórico-cultural. Nossos estudos possibilitaram o entendimento de que ela se constitui em um processo de aprendizagem, mediada para o desenvolvimento do licenciando. Trata-se, pois, de um processo coletivo em que se visa a apropriação de conhecimentos científicos da/sobre a docência, com o desenvolvimento das máximas potencialidades dos sujeitos participantes. Entendemos que isso ocorre pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

Para concretizar esse processo, há necessidade de o professor formador definir objetivos, organizar ações didáticas que coloquem os licenciandos em atividade mediada conceitualmente, de modo que promovam mudanças qualitativas na forma e no conteúdo do pensamento deles. Nossa intenção, ao discutir a formação docente e buscar compreendê-la nas perspectivas histórico-cultural e da atividade, foi para que ela aconteça pela via da formação e do desenvolvimento do pensamento teórico do licenciando. Isso porque, esse tipo de pensamento opera com os próprios conceitos que surgem como forma de atividade psíquica do licenciando, de modo a permitir a reprodução do objeto e do seu sistema de relações.

Além disso, concluímos que o eixo central da formação docente está na interação dos campos disciplinar e da Didática, pois o licenciando necessita se apropriar de conhecimentos

da área que irá ensinar, mas também, pedagógicos. Conhecimentos que lhe orientarão no referente ao modo de tornar os conhecimentos científicos disciplinares acessíveis aos alunos. Nessa interação, defendemos a necessidade e importância dos conhecimentos da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial do professor de Matemática, os quais estão ligados à atividade do professor - ensinar (domínio do conteúdo) e dos meios de compartilhá-los. Também, defendemos a necessidade desse professor em formação compreender os elementos que compõem o sistema didático - professor, aluno, conhecimento, ensino, aprendizagem, entre outros - para que ele tenha melhores condições de organizar o ensino dos conteúdos matemáticos escolares.

Com base no estudo realizado, consideramos que a formação docente, à luz das perspectivas histórico-cultural e da atividade, transcende a formação com base no desenvolvimento de competências. Ela possibilita que esse processo coletivo, intencional, com sujeitos, em atividade mediada por conceitos científicos, promova o desenvolvimento do pensamento teórico e, consequentemente, o desenvolvimento humano dos licenciandos.

7 PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE PARA A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E SUAS ARTICULAÇÕES COM O CONHECIMENTO MATEMÁTICO

> A atividade educativa tem por objetivo dar resposta a uma necessidade: ensinar. O corolário dessa afirmação é que o resultado do ensino é dar resposta a uma outra necessidade: a do aluno [e do licenciando] que busca aprender. [...] Fazer da sala de aula o lugar de aprendizagem natural do sujeito é estabelecer como objetivo da escola a criação de um ambiente onde se partilha e constrói significados. […] A atividade de ensino, tal como a entendemos, revela toda a complexidade da realidade objetiva vivida pelos sujeitos. Mas, ela tem uma particularidade extremamente relevante: a sua intencionalidade. E é isto que imprime uma responsabilidade ímpar aos que organizam o ensino [...] (MOURA, s/a, s/p).

7.1 INTRODUÇÃO

As palavras de Moura, na epígrafe, desencadeiam a necessidade de encontrar fundamentos teóricos (princípios) na organização do ensino, tanto da Educação Básica como da formação de professores, especialmente de Licenciatura em Matemática. Princípios para que o ensino supra uma outra necessidade, a do estudante[155] de aprender. Mas, que tipo de organização do ensino? Uma organização intencional que promova o desenvolvimento integral dos licenciandos, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico. Distinta daquela que se sustenta nos conhecimentos e habilidades[156] empírico-utilitários próprios da prática cotidiana do ser humano e, na qual se cultivam as regularidades do pensamento empírico-racional (DAVIDOV, 2019). Particularmente, nessa pesquisa remetemos a uma organização do ensino da disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática que promova a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos.

Para suprir tal necessidade, realizamos esta ação, cujo objetivo é **reconhecer princípios didáticos para a organização do ensino em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores**[157] **- entre eles, Zankov e Talízina - e suas articulações com**

---

[155] O termo estudante será utilizado, neste texto, em referência aos alunos da Educação Básica e licenciandos dos cursos de formação docente, de modo geral. Quando tratarmos, especificamente, da formação docente e da disciplina Didática da Matemática, utilizaremos licenciando e, da Educação Básica, aluno. Também, em determinados momentos, utilizamos o termo sujeito, em referência a todos os participantes da atividade pedagógica, estudantes e professores. A razão é por entendermos que, na atividade pedagógica, todos os seus participantes aprendem e se desenvolvem ao executarem as ações que lhes são correspondentes.

[156] O conceito de habilidade assumido neste texto, se baseia na compreensão de Núñez (2009, p. 84). Para ele, a habilidade é "[...] o conteúdo das ações que o sujeito domina, estruturado em operações [as formas pelas quais se realiza a ação, dependente da condição dada] e orientado a um objetivo, [de modo que elas] possibilitam a interação com os objetos e com os outros sujeitos". Ou seja, as habilidades se constituem nos resultados de aprendizagem com atributos especiais e uma forma de adequar a atividade do sujeito.

[157] No apêndice 2 da pesquisa, apresentamos as razões da escolha pelos estudos de Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles, Zankov e Talízina, para fundamentar a organização do ensino e a investigação.

o conhecimento matemático. Ao final, pretende-se evidenciar a importância de considerar tais princípios didáticos no processo de formação inicial docente, especificamente na disciplina Didática da Matemática.

A intencionalidade da atividade de ensino emerge da necessidade do professor[158] de ensinar, correspondendo à necessidade do estudante de aprender. É ela que nos leva a pensar em modos de ensinar para que a escola se torne um espaço significativo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual para aqueles que a frequentam (SFORNI, 2015). Esse lugar de aprendizagem intencional e sistematizada, que é a sala de aula, necessita promover "[...] meios de aquisição de conceitos científicos e de desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, dois elementos da aprendizagem escolar interligados e indissociáveis" (LIBÂNEO, 2004b, p. 5).

Reconhecemos na Teoria Histórico-Cultural "[...] um potencial para se pensar a organização do ensino de conteúdos escolares [...]" (SFORNI, 2014, p. 6) e na Teoria da Atividade, que ao ampliar a potencialidade explicativa da primeira, coloca "[...] a atividade [como] o modo, especificamente humano, pelo qual o homem se relaciona com o mundo" (NÚÑEZ, 2009, p. 64). Ou seja, a atividade[159] compreendida como "[...] processo no qual se realizam transformações mútuas entre os polos 'sujeito-objeto'" (LEONTIEV, 2021, p. 103).

As contribuições de Lev Semionovitch Vigotski (1896-1934), Aleksei Nikolaevitch Leontiev (1903-1979) e colaboradores e/ou sucessores à psicologia pedagógica soviética, nos instigam a empreender esta investigação. Suas pesquisas fornecem possibilidades de "[...] produzir conhecimentos que se constituam em instrumentos teórico-metodológicos orientadores das ações dos professores [...]" (SFORNI, 2014, p. 12) nos seus momentos de planejamento, execução e avaliação do ensino.

Neste sentido, a ação do professor implica e impacta a e na ação dos estudantes. Por meio dela, é que se mobilizam as atividades materiais (concretas) e mentais (abstratas) dos estudantes no estudo dos conteúdos escolares (LIBÂNEO, 2013). Implica pensar que "as mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do aprender e do pensar" (LIBÂNEO, 2004a, p. 115). Logo, a aprendizagem escolar e o que se espera dela está intimamente relacionada à formação do professor e, consequentemente, com o que se espera de um programa

[158] Quando utilizarmos o termo 'professor', a referência será de modo geral, independente se é da Educação Básica ou dos cursos de formação docente. Para os cursos de formação docente e, especificamente, na disciplina Didática da Matemática, utilizaremos 'professor formador'.

[159] Mais adiante, na seção 7.3, discutiremos, com maior profundidade, o conceito de atividade, segundo os pressupostos de Leontiev (1980).

de formação docente (LIBÂNEO, 2004a). A razão é que "[...] se a atividade principal do futuro professor é a de promover a atividade de aprendizagem de seus futuros alunos, nada mais oportuno que o professor aprenda sua profissão na perspectiva em que irá ensin[á-los]" (LIBÂNEO, 2004a, p. 136).

No entanto, no exercício da profissão,

> [...] muitos professores não sabem como ajudar o aluno a, através de formas de mobilização de sua atividade mental, elaborar de forma consciente e independente o conhecimento para que possa ser utilizado nas várias situações da vida prática. As atividades que organizam não levam os alunos a adquirir conceitos e métodos de pensamento, habilidades e capacidades mentais, para poderem lidar de forma independente e criativa com os conhecimentos e a realidade, tornando esses conceitos e métodos meios de sua atividade (LIBÂNEO, 2011, p. 86).

A didática busca "[...] novos aportes teóricos para atender as necessidades educativas presentes, especialmente às relacionadas à formação de professores [...]" (LIBÂNEO, 2004a, p. 115). Aportes teóricos que ajudam o professor da Educação Básica e dos cursos de formação docente, na superação da contradição entre ensino e aprendizagem, a identificar quais dificuldades os estudantes enfrentam na assimilação ativa do conhecimento, bem como a encontrar procedimentos didáticos mais adequados para vencer tais dificuldades e para promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes (LIBÂNEO, 2013).

Entendemos que se a didática nos fornece conhecimentos acerca dos modos de organizar o ensino, para que ele possibilite o desenvolvimento dos estudantes, é pertinente a mesma consideração à disciplina Didática da Matemática. Quando o professor organiza o ensino de Matemática, o seu ponto de partida é a concepção que ele tem sobre os conteúdos que ele ensina (SOUSA, 2018), assim como sobre o seu ensino e aprendizagem.

As especificidades do conhecimento matemático e a necessidade de torná-lo acessível às novas gerações ligam-se aos conhecimentos da área Didática da Matemática, que são oferecidos ao professor em formação, em alguns cursos de Licenciatura em Matemática, por meio da disciplina Didática da Matemática. Esta, intimamente ligada à ciência que define o seu conhecimento de referência: a Matemática. Os seus conceitos, objeto de ensino do futuro professor de Matemática, resultam da experiência humana e das necessidades emergentes dela. Podemos compreendê-los por meio do estudo do movimento histórico-lógico pelo qual passaram. Segundo Panossian e Nascimento (2022, p. 336-337), "[...] o termo objeto de ensino expressa os nexos conceituais de uma área, sintetizando a unidade entre as necessidades historicamente surgidas e as respostas que foram sendo desenvolvidas a tais necessidades em uma determinada esfera da vida".

Esse movimento histórico e lógico dos conceitos se constitui por elementos que se fundamentam na teoria materialista dialética do conhecimento (SOUSA, 2018). Para Kopnin (1978, p. 183) o histórico se constitui no "[...] processo de mudança do objeto, as etapas de seu surgimento e desenvolvimento". Ele é objeto do pensamento e o seu reflexo é o conteúdo deste pensamento, que procura reproduzir o "[...] processo histórico real em toda a sua objetividade, complexidade e contrariedade" (KOPNIN, 1978, 183). O lógico se constitui no "[...] meio através do qual o pensamento realiza essa tarefa, [sendo] o reflexo do histórico em forma teórica, [ou seja,] é a reprodução da essência do objeto e da história do seu desenvolvimento no sistema de abstrações" (KOPNIN, 1978, p. 183).

Considerar o movimento histórico e lógico do conhecimento matemático possibilita compreendermos "[...] como o homem entende, em sua subjetividade, tudo aquilo que apreende [...] da realidade que contém leis objetivas, elaboradas no ato da atividade cognitiva de si próprio" (SOUSA, 2018, p. 44). O conhecimento matemático - que é um instrumento do pensamento, cognitivo, mediador nas relações que os sujeitos estabelecem com o mundo circundante - no ato do ensino, necessita ser organizado mediante situações que desencadeiem a aprendizagem e considerem seus nexos[160] conceituais. Nesta perspectiva, surge-nos a necessidade de uma didática específica que considere a especificidade do conhecimento matemático e os modos de ensinar a aprender essa Ciência: a Matemática.

A disciplina Didática da Matemática e outras disciplinas pedagógicas da formação docente, por exemplo, a Metodologia de Ensino de Matemática, fornecem conhecimentos ao professor para que ele possa organizar o ensino da Matemática. Ela articula conhecimentos pedagógicos e matemáticos que o auxiliam na compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem. Processos concebidos como uma unidade, na qual, o primeiro (o ensino), como um sistema articulado - objetivos, conteúdos, métodos e condições -, efetivado e dirigido pelo professor, viabiliza e potencializa o segundo (a aprendizagem), a assimilação ativa de conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos estudantes.

Ao longo da vida, o nosso pensamento, entendido como "[...] uma atividade espiritual muito complexa [em que] a formação de representações sensoriais gerais, diretamente entrelaçadas com a atividade prática [...]" (DAVÝDOV, 1982, p. 296-297[161]), se desenvolve, quando são criadas condições para tal.

---

[160] Os nexos conceituais são entendidos como o elo entre as formas de pensar o conceito. Eles são lógico-históricos e apresentam-se no movimento do pensamento do sujeito (SOUSA, 2018).

[161] As traduções, neste texto, são de nossa responsabilidade. [...] actividad espiritual muy compleja, [...] la formación de representaciones sensoriales generales, directamente entrelazadas con la actividad práctica, crea las condiciones [...].

No entanto, o movimento do pensamento apresenta dois níveis: o empírico e o teórico que se diferenciam um do outro "[...] pela maneira e pelo aspecto em que neles é dado o objeto, pelo modo como é conseguido o conteúdo básico do conhecimento, o que serve como forma lógica de expressão deste e, por último, pela sua importância prática e teórica" (KOPNIN, 1978, p. 12). No pensamento empírico, o objeto se apresenta por meio de suas relações e manifestações exteriores, que nos são acessíveis pela contemplação. A aplicação prática desse conhecimento é restrita (KOPNIN, 1978). De outro modo, o pensamento teórico contém os nexos internos, que são as relações essenciais do objeto estudado, de modo que retrata o seu movimento histórico e lógico. Ele generaliza o conceito, que é a confluência entre o lógico e o histórico (SOUSA, 2018). A forma lógica do pensamento teórico ocorre pelo sistema de abstrações que constitui o objeto e "a aplicação prática do conhecimento teórico é quase ilimitada" (KOPNIN, 1978, p. 152).

Logo, diante da responsabilidade que assumimos no ensino e munidos dos conhecimentos teóricos que a Didática fornece, há que se pensar na especificidade do conhecimento matemático e no tipo de pensamento que se pretende formar. Nessa perspectiva, assumimos a importância dos conhecimentos em didática da matemática para a formação do professor. Também, conclama pela necessidade de organizar tais conhecimentos na disciplina Didática da Matemática, de modo que contribuam com a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico do licenciando, tendo em vista à diversidade teórica da área. Consideramos que a organização do ensino da disciplina pode ser sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Assim, a realização desta ação na pesquisa supre a necessidade de encontrar fundamentos teóricos, isto é, princípios didáticos orientadores das ações dos professores à organização do ensino, tanto da Educação Básica como da formação docente, especialmente dos cursos de Licenciatura em Matemática.

7.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO

A fim de reconhecermos princípios didáticos para a organização do ensino em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores, empreendemos um estudo teórico e bibliográfico. Buscamos por resultados que permitissem identificar articulações dos princípios didáticos com o conhecimento matemático e possibilidades de considerá-los no processo de formação inicial docente, especificamente, na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.

Nesse processo investigativo, identificamos e destacamos algumas contribuições de Sforni (2014, 2015, 2019). A autora empreendeu estudos, especialmente com foco na Didática e com discussões acerca dos princípios didáticos como orientadores da ação docente. Em um deles realizou um "[...] levantamento das produções apresentadas nos ENDIPEs, nas edições de 2006, 2008 e 2010 [...]" (SFORNI, 2014, p. 20) que revela o pequeno número, à época, de pesquisas realizadas com base no referencial histórico-cultural. O levantamento mostrou que elas apresentavam esse referencial superficialmente e, quando muito, reafirmavam "[...] princípios gerais apresentados por Vigotski sem avançar em seu entendimento do ponto de vista didático" (SFORNI, 2014, p. 21). Em outro trabalho, Sforni (2015, p. 375) discutiu

> [...] algumas contribuições que a interação entre os estudos da Didática e da Teoria Histórico-Cultural pode oferecer aos professores. [Apresentou] alguns princípios didáticos e ações docentes [...] favoráveis à promoção da aprendizagem conceitual dos estudantes na perspectiva de formação do pensamento teórico.

Em 2019, Sforni organizou, em parceria com Serconek e Belieri, o livro 'Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica'. Nele, apresentaram resultados de pesquisas[162] desenvolvidas na Educação Básica, compreendidas como experimentos didáticos. Tais experimentos mostram a potencialidade dos princípios didáticos e respectivas ações docentes à organização do ensino, com vistas à formação de conceitos, à formação do pensamento teórico e ao desenvolvimento integral dos sujeitos. O foco é a especial discussão em torno do papel da Didática, com base na Teoria Histórico-Cultural. Discussão, que reconhece a responsabilidade da Didática no oferecimento de conhecimentos "[...] acerca de modos de transmitir[163] os conteúdos curriculares [visto que os] modos de transmissão do conhecimento são o núcleo em torno do qual giram os conteúdos teóricos da formação docente" (SFORNI, 2015, p. 378).

Outra contribuição importante à nossa pesquisa foi identificada nos estudos de Núñez (2009) sistematizados, especialmente, no livro 'Vygotsky, Leontiev e Galperin: formação de

---

[162] Tais pesquisas foram desenvolvidas por integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atividade de Ensino (GEPAE), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná.

[163] O conceito de transmitir (verbo) é assumido, nesta pesquisa, como a ação do professor de compartilhar o conhecimento com o aluno (ou licenciando), em um processo em que os sujeitos estão em atividade mediada por conceitos científicos. Consequentemente, o significado de transmissão é assumido como um processo de compartilhamento do conhecimento produzido historicamente e realizado por meio da comunicação - linguagem oral e escrita. Nesse processo, os sujeitos têm papel ativo e realizam ações e operações (mentais e materiais) que visam à apropriação conceitual. O professor organiza o processo com a definição e execução de ações docentes e a proposição de ações discentes, que melhor atendam aos objetivos do ensino. Também, orienta e direciona os alunos (ou licenciando) na execução delas.

conceitos e princípios didáticos'. Com base nele, vislumbramos a possibilidade de assumirmos os princípios didáticos na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, na formação inicial docente. A razão foi porque nesta obra, Núñez buscou

> [...] familiarizar os professores e estudiosos da aprendizagem com as ideias-chave da teoria de P. Ya. Galperin, como referência para se pensar a aprendizagem e o ensino voltados para o desenvolvimento integral da personalidade dos alunos, em uma escola que educa. [...] Partindo das ideias de Vygotsky, em uma espiral dialética, marcada pela negação dialética, avança-se para as contribuições de A. N. Leontiev, até chegar à obra de P. Ya. Galperin (NÚÑEZ, 2009, p. 20).

Esse estudo lhe forneceu as bases para empreender uma "[...] análise de um conjunto de princípios didáticos que, como sistema e derivados da teoria de P. Ya. Galperin [e] das contribuições de Vygotsky e Leontiev à aprendizagem [...]" (NÚÑEZ, 2009, p. 22-23), auxiliam na análise, reflexão e discussão dos processos de ensino, com o objetivo de criar condições adequadas de aprendizagem, promotora do desenvolvimento integral do sujeito.

Tendo como premissa que a aprendizagem é promotora do desenvolvimento do sujeito, encontramos, também, na Didática do Ensino Desenvolvimental outras contribuições à investigação. Os estudos de Longarezi (2017) e Longarezi e Puentes (2017)[164] auxiliaram e orientaram o caminho para atingir o objetivo de chegar aos principais representantes das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade e reconhecer princípios didáticos.

Seus estudos revelam que um dos primeiros investigadores da psicologia russa a mencionar o termo Didática Desenvolvimental, no início da década de 1980, foi "[...] V. V. Davidov, [que] juntamente com D. B. Elkonin e vários colaboradores, elaboraram, especialmente entre os anos de 1960 e 1970, os fundamentos que conceberam essa perspectiva de ensino" (LONGAREZI, 2017, p. 192). Para Puentes e Longarezi (2017, p. 187), a concepção de "[...] didática desenvolvimental, desenvolvente, desenvolvedora ou para o desenvolvimento [chegou] no cenário das pesquisas educacionais brasileiras com a publicação do texto [de Núñez; Pacheco, 1998[165]]", e se constituiu em ponto de partida para diversas pesquisas. Entre elas, a de Longarezi (2017, p. 187), que apresenta o resultado de

> [...] um conjunto de investigações [que] culminam na sistematização de alguns movimentos, princípios e ações didáticas que se evidenciaram potencializadoras de um Ensino Desenvolvimental no contexto brasileiro, cujas práticas manifestam a necessária formação didática do professor [...].

---

[164] Andréa Maturano Longarezi e Roberto Valdés Puentes desenvolvem estudos e pesquisas, além de coordenarem o GEPEDI/UFU - Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente da Universidade Federal de Uberlândia.

[165] NÚÑEZ, I. B.; PACHECO, O. G. Formação de conceitos segundo a teoria de assimilação de Galperin. Cad. Pesq., n.105, p. 92-109, nov., 1998.

No âmbito do Ensino Desenvolvimental, algumas pesquisas discutem

> [...] problemáticas e temas específicos de didática [baseadas no] entendimento de Vigotski sobre a relevância, na educação escolar, de ações docentes orientadas para o desenvolvimento dos conceitos científicos [e] meios instrucionais para promover o desenvolvimento intelectual [...] (LIBÂNEO, 2017, p. 17).

Elas ampliam os horizontes investigativos e destacam-se pelo "[...] foco para os aspectos didáticos, [pois agregam] estudos que abordam [entre outros] a didática da matemática [pelo olhar] tanto [...] dos princípios da teoria de Davidov, quanto das contribuições de Galperin" (LONGAREZI; PUENTES, 2017, p. 13-14).

Ao preocuparmo-nos das relações com o conhecimento matemático, encontramos contribuições nos estudos realizados por Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017). Eles discutem, sustentados em Davidov (1987),

> [...] os princípios didáticos da escola tradicional que, [...] atrelados ao ensino pertinente à relação de produção capitalista [demonstram] que o tipo de pensamento desenvolvido pelos estudantes tem vinculação com os princípios didáticos que fundamentam o ensino e, consequentemente, com o modo de vida requerido por uma determinada sociedade (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017, p. 352).

Nesse sentido, os autores propõem uma reflexão sobre a proposição davidoviana para a interpretação de problemas matemáticos. Tomam como base, no primeiro trabalho, a proposta de Davidov[166] de revisar, por completo, e substituir por novos princípios didáticos, correspondentes "[...] às novas tarefas sociais de todo o sistema de ensino obrigatório" (DAVIDOV, 2019, p. 184) daquele país, os princípios da escola tradicional. Vale destacar que tais princípios eram assumidos na escola e na didática tradicionais na seguinte perspectiva:

- *princípio do caráter sucessivo da aprendizagem*: vinculava, sem diferenciar, conhecimentos científicos e cotidianos, inclusive com aqueles aprendidos anteriormente ao ingresso da criança na escola. Porém, não se diferenciavam claramente, "[...] as particularidades e especificidades do nível posterior na aquisição de conhecimentos em comparação com o nível anterior" (DAVIDOV, 2019, p. 185). O que ocorria era somente um aumento quantitativo no volume de conhecimentos

[166] Esta proposta de Davidov (1987) foi traduzida, para o espanhol, por Marta Shuare e, posteriormente, para o português, por Josélia Euzébio da Rosa e Ademir Damazio. Ela pode ser encontrada no livro: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). Ensino Desenvolvimental: antologia. Livro 1. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 211-223, sob o título 'Análise dos princípios didáticos da escola tradicional e dos possíveis princípios do ensino em um futuro próximo'. Outra tradução foi realizada por Ronan Vaz, porém resumida e está disponível no livro PUENTES, R. V.; MELLO, S. A. (Orgs.). Teoria da atividade de estudo: livro II: contribuições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Uberlândia: EDUFU, 2019, p. 183-189, com o título de 'Os princípios do Ensino na Escola do Futuro'.

disponibilizados aos alunos. Na prática escolar, a ideia de sucessão se revelava relacionada à compreensão de que complicar o conteúdo, à medida que os alunos avançam às séries (anos escolares) seguintes, seria suficiente, sem preocupações referentes às mudanças internas do conteúdo e da forma de ensino;

- *princípio da acessibilidade*: os conhecimentos oferecidos, aos alunos, correspondiam às suas possibilidades formadas e presentes em uma determinada idade (ou série/ano escolar). Porém, era ignorada a natureza histórico-concreta das próprias possibilidades do aluno, assim como o verdadeiro papel do ensino de promover o desenvolvimento integral deles. O ensino se limitava a apresentação de conteúdos empobrecidos teoricamente e vinculados à experiência imediata dos alunos. Não eram propostas tarefas, nos diferentes níveis de ensino, que alterassem "[...] o tipo geral e os ritmos globais de desenvolvimento mental [...]" (DAVIDOV, 2019, p. 185) deles;
- *princípio do caráter consciente*: embora dirigido contra a memorização formal, na qual não se compreende o que se aprende, este princípio se sustentava na ideia de que o conhecimento, apresentado na forma de abstrações verbais, era relacionado a imagens sensoriais correspondentes (DAVIDOV, 2019). Ou seja, base de referência do conhecimento era o empírico, o concreto sensorial, do qual se formavam as abstrações. Um movimento que se constitui em "[...] um dos mecanismos internos do pensamento empírico de classificação" (DAVIDOV, 2019, p. 186).
- *princípio do caráter visual, direto ou intuitivo do ensino*: se sustentava na ideia de que a base dos conceitos era a comparação sensorial dos objetos. Isso porque eram feitas separações de características semelhantes e classificações, de acordo com as que eram comuns entre eles. Elas se sintetizavam em palavras que, posteriormente, eram abstraídas como conteúdo do conceito. O problema era que esse movimento reduzia os conceitos aos de conteúdos empíricos, "[...] cuja base é o reflexo das propriedades externas sensorialmente dadas do objeto" (DAVIDOV, 2019, p. 186). Ou seja, um movimento que transita do particular para o geral e, por consequência, sem a percepção das características essenciais desses objetos;
- *princípio do rigor científico*: entendido, pela didática tradicional, em seu sentido empírico, com base na experiência e na observação metódica ou não do sujeito no seu contato com os objetos do mundo material. Comparavam-se objetos formalmente semelhantes, sem atentar às relações essenciais deles com outros objetos, dentro do sistema estudado (DAVIDOV, 2019).

Diante dessas características da concepção tradicional, Davidov (1987; 2017; 2019) fez sua proposta de princípios didáticos para a escola do futuro. Sugeriu que o princípio do caráter sucessivo da aprendizagem fosse substituído pelo princípio do caráter novo dos conhecimentos; o princípio da acessibilidade, pelo princípio do ensino que desenvolve; o princípio do caráter consciente, pelo princípio da atividade e o princípio do caráter visual, direto ou intuitivo do ensino, pelo princípio do caráter objetal. Cabe destacar que os princípios, da visão tradicional de ensino, são identificados, ainda hoje, no contexto escolar. Nossa intenção é discuti-los, neste texto, como propôs Davidov (2019), para a escola do futuro, quais sejam: do ensino que desenvolve; do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da ilustratividade e a materialização; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal; do caráter novo dos conhecimentos; da vinculação do conhecimento científico com a vida; do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo; da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico; e da aprendizagem criativa. Além disso, mostramos suas articulações com o conhecimento matemático, além de evidenciar a importância de considerá-los no processo de formação inicial docente, especificamente na disciplina Didática da Matemática.

Encontramos, também, contribuições nas pesquisas do professor Manoel Oriosvaldo de Moura, ao discutir a atividade pedagógica, que se revelam importantes para estruturarmos a proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Em um de seus estudos, Moura (1997, p. 29) discutiu "[...] o papel das atividades de ensino na escola, [e assumiu] como pressuposto o caráter intencional da atividade, [definindo o conceito] de atividade orientadora de ensino [AOE como] a unidade de formação do aluno e do educador [...]". Ao propor esse conceito, apresentado pela primeira vez, em 1992 e, em 1995, por Lanner de Moura (MOURA; ARAUJO, 2020), surgia, à época, um novo problema para a organização do ensino, concebido como atividade, segundo os pressupostos definidos, em 1978, por Leontiev. À luz desses pressupostos e com uma concepção de matemática como desenvolvimento lógico-histórico dos conceitos - sustentada em Caraça (1951) - Moura empreendeu análise das perspectivas construtivistas, em busca de respostas à difícil tarefa de, nos processos de apropriação de conceitos, dar visibilidade às necessidades que a sociedade nos coloca (MOURA; ARAUJO, 2020). Emergia uma nova perspectiva para a organização dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, de modo que "nas atividades criadas

intencionalmente para colocar em movimento o ensino e a aprendizagem, avistava-se uma nova qualidade: um motivo consciente do professor" (MOURA; ARAUJO, 2020, p. 293).

Nesta perspectiva, a atividade de ensino assume o sentido de orientação, de modo a colocar em atividade de aprendizagem os estudantes. Para tanto, ela precisa ser "[...] guiada por objetivo que imprime a escolha das ações e operações a serem realizadas pelo professor e pelo estudante" (MOURA; ARAUJO, 2020, p. 294). Isso porque lidamos "[...] com a apropriação de conceitos que perderam a sua materialidade [o que requer a compreensão de] como se dá a formação da consciência" (MOURA; ARAUJO, 2020, p. 299). Com base nos conceitos - atividade e consciência -, Moura e Araujo (2020, p. 299) mostraram que:

> [...] o modo de formar os sujeitos nas atividades que realizam necessita de uma ação coletiva intencional, que considere os significados sociais compartilhados [visto que] a atividade coletiva é a mediação capaz de possibilitar novos modos de conceber o papel do conhecimento na formação humana.

Esse movimento desencadeou diversas pesquisas, desenvolvidas coletivamente pelos integrantes do GEPAPe[167]. Eles assumem "[...] uma concepção da organização do ensino como atividade [a qual] não existe sem sujeito, sem objeto, sem plano de ação, sem motivo. [Logo, ela] é o movimento dos elementos que a constituem de modo coordenado [...]" (MOURA, ARAUJO, 2020, p. 295). Muitas dessas pesquisas discutem a organização do ensino de Matemática sustentadas nos princípios da AOE, que derivam das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Princípios que, mesmo implícitos, se revelam no modo de organizar, desenvolver e avaliar o ensino. O conceito de AOE, elaborado inicialmente por Moura (1992), é uma perspectiva brasileira de organização do ensino dos conteúdos escolares, em especial, do conhecimento matemático.

Desse modo, as produções de Moura e dos integrantes do grupo GEPAPe nos auxiliaram na compreensão da atividade pedagógica, de sua intencionalidade e da função que os sujeitos participantes dela desempenham, ao se relacionarem entre si e com o conhecimento matemático. Tais discussões nos orientaram na busca por um modo de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática.

Assim, as contribuições dos pesquisadores, aqui apresentados, iluminaram nosso caminhar investigativo, na busca por princípios didáticos em Vigotski, Leontiev, Galperin,

---

[167] O GEPAPe é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a Atividade Pedagógica. Ele está sediado na Universidade de São Paulo (USP) e, atualmente, é coordenado pelos professores Doutores, Manoel Oriosvaldo de Moura e Elaine Sampaio Araújo. Tornou-se uma rede - GEPAPe em Rede - porque se organiza em núcleos, constituídos por grupos com proximidade geográfica ou de interesse de pesquisa. Mais informações em: https://sites.google.com/usp.br/gepape-usp.

Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles, destacamos, Zankov e Talízina. Também, sinalizaram articulações com o conhecimento matemático, por isso pressupomos a possibilidade de considerar tais princípios para a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, na formação inicial docente. Os processos de ensino e de aprendizagem da docência requerem uma organização intencional, que conduza o professor formador e o licenciando a pensar em "[...] formas pelas quais os alunos se apropriam da experiência humana social e historicamente desenvolvida [...]" (LIBÂNEO, 2017, p. 18). Essa é mais uma razão para admitirmos tais princípios como orientadores à organização do ensino e, com base neles, desenvolver determinadas ações docentes nos processos de planejamento, execução e avaliação do ensino.

Contudo, destacamos a impossibilidade de discutir todos os possíveis princípios didáticos emergentes da base teórica histórico-cultural. Por isso, selecionamos alguns deles, conforme citados anteriormente, e apresentamo-los numa sequência aleatória, ou seja, definida apenas em razão de exposição. Para nós, eles se entrelaçam e articulam-se no movimento do processo de ensino e de aprendizagem. Importante pontuar que não discutiremos os sistemas didáticos propostos na Teoria Histórico-Cultural[168].

7.3 IDENTIFICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DIDÁTICOS EM VIGOTSKI, LEONTIEV, GALPERIN, DAVIDOV E COLABORADORES E/OU SUCESSORES

O pressuposto de Vigotski (1996) de que a aprendizagem organizada adequadamente resulta em desenvolvimento mental quando se adianta a ele, é essencial para pensarmos o nosso objeto de investigação: **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**. Mas, o que Vigotski considerou e chamou de aprendizado?

A resposta requer a compreensão de três conceitos - aprendizagem, mediação e atividade -, bem como suas relações fundamentais. A justificativa é de que eles compõem a base dos princípios didáticos orientadores à organização intencional do ensino e auxiliam na compreensão dos processos de desenvolvimento humano, em especial para a formação do pensamento teórico.

Para Vigotski (1996, p. 118), o aprendizado está relacionado ao desenvolvimento do sujeito, desde o seu nascimento e é "[...] um aspecto necessário e universal do processo de

[168] Na perspectiva histórico-cultural são propostos alguns sistemas didáticos, como o Sistema Elkonin-Davídov-Repkin, o Sistema Galperin-Talízina e o Sistema Zankov.

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas" (VIGOTSKI, 1996, p. 118). Nessa relação, o desenvolvimento acontece porque:

> Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento [...]; a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento [...], ou seja, como funções intrapsíquicas (VIGOTSKII, 2016, p. 114).

É a interação social que possibilita novas experiências e a aquisição de conhecimentos, que despertam processos internos de desenvolvimento cognitivo do sujeito.

Mas, é evidente que o aprendizado não sistematizado, aquele que ocorre antes do ingresso na escola "[...] difere nitidamente do aprendizado escolar [sistematizado], o qual está voltado para a assimilação de fundamentos do conhecimento científico" (VIGOTSKI, 1996, p. 110). Não é, pois, somente uma questão de sistematização. Na escola, o aprendizado produz algo inteiramente novo ao desenvolvimento do estudante (VIGOTSKII, 2016). A aprendizagem tem como característica essencial, ativar a área de desenvolvimento das suas potencialidades, dar vida, estimular e ativar "[...] um grupo de processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-relações com outros, que, na continuação, são absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas [...]" (VIGOTSKII, 2016, p. 115). Portanto, a "aprendizagem escolar orienta e estimula processos internos de desenvolvimento" (VIGOTSKII, 2016, p. 116). Trata-se de um processo individual, com início na atividade coletiva, "[...] um momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam [nos estudantes] essas características humanas não-naturais, mas formadas historicamente" (VIGOTSKII, 2016, p. 115).

Galperin (2013) entende a aprendizagem como "[...] toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e habilidades em quem a executa, a incorporação de novas qualidades aos conhecimentos e habilidades que já se possuíam" (GALPERIN, 2013, p. 478). Para ele, existe um vínculo interno entre a atividade e os novos conhecimentos e habilidades, pois, durante este processo de atividade, transformam-se em habilidades, ações que eram isoladas. Ao mesmo tempo, integram-se as representações e os conceitos dos objetos como consequência da ação realizada com eles (GALPERIN, 2013). Neste sentido, "[...] o ponto central da aprendizagem é a atividade do próprio educando" (GALPERIN, 2013, p. 478), pois ela desperta "[...] vários processos internos de desenvolvimento [...]" (VIGOTSKI, 1996, p. 117). Processos que necessitam da interação com o meio e com outras pessoas.

Essa experiência social chamada aprendizagem é mediada pela utilização de instrumentos e signos, entre eles a escrita e a linguagem falada. A utilização de signos "[...] conduz os seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na cultura" (VIGOTSKI, 1996, p. 54). Mas, se a aprendizagem é mediada, em que consiste o conceito de mediação?

Em termos gerais, esse conceito não é de emprego simples, pois apresenta particularidades e assume diferentes sentidos. Ele pode, por exemplo, estar ligado à ideia de relações interpessoais, ou seja, entendido como auxílio que o professor ou um colega mais experiente presta a outro (SFORNI, 2008). Entendimento que é válido e importante porque a aprendizagem propicia o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o que tem início nas atividades coletivas, nas relações interpessoais para, posteriormente, aparecer nas atividades individuais, como propriedades do pensamento. O auxílio do outro - professor ou colega - traz contribuições ao desenvolvimento (VIGOTSKII, 2016). Talvez, esta seja a compreensão mais difundida no contexto educacional (SFORNI, 2008).

Na perspectiva histórico-cultural, o conceito de mediação assume uma dimensão mais profunda, porque a relação entre sujeitos tem mais um elemento: o conhecimento científico. Segundo Leontiev (2004, p 178), "no decurso do seu desenvolvimento ontogênico, o homem entra em relações particulares, específicas, com o mundo que o cerca, mundo feito de objetos e de fenômenos criados pelas gerações humanas anteriores. [Ou seja,] transformado e criado pela atividade humana". Assim, ele se apropria do conhecimento produzido, pois

> [...] diferentemente dos animais, [ele tem] uma atividade criadora e produtiva – o trabalho. Ao criarem os objetos que satisfazem às necessidades humanas, [os homens] criam também o conhecimento sobre essa criação, assim, ao mesmo tempo em que produzem bens materiais, desenvolvem os saberes sobre o mundo circundante [...] (SFORNI, 2008, p. 2).

O conhecimento produzido e o seu modo de fazê-lo, cristalizam-se nas produções materiais, intelectuais e nas ideias e passam de geração em geração. Ou seja, são objetivados e apropriados pelos sujeitos. Nesse processo, o sujeito na sua relação com o mundo circundante, desenvolve-se, apropria-se dos mediadores culturais. Mas, esta relação não é direta, "[...] é mediada pelo conhecimento objetivado pelas gerações precedentes, pelos instrumentos físicos ou simbólicos que se interpõem entre o homem e os objetos e fenômenos" (SFORNI, 2008, p. 3). Os instrumentos físicos intensificam a ação material e os instrumentos simbólicos - signos - estimulam a ação mental (SFORNI, 2008), desenvolvidas à medida que os conhecimentos são

internalizados e transformam-se em instrumentos do pensamento, mediadores, por consequência substituem os objetos do mundo material. Assim,

> O papel dos signos-instrumento é que eles, mediando processos psíquicos, conduzem precisamente a mudanças em sua estrutura, que, na opinião de Vygotsky, constituem a principal característica desses processos. Vygotsky mostra que o desenvolvimento de estruturas psíquicas mediatizadas leva ao aparecimento de novos nexos entre funções psíquicas isoladas, que, por sua vez, conduzem à reestruturação das próprias funções. Dessa forma, para compreender as peculiaridades de um processo psíquico isolado, é necessário recorrer à análise da estruturação do sistema desses processos como um todo. A consciência, observa Vygotsky, tem uma estrutura sistêmica. Dizendo em outras palavras, a mediatização não leva à mudança de algumas funções psíquicas, mas para a formação de novas relações interfuncionais (TALÍZINA, 1988, p. 17[169]).

Nos instrumentos produzidos e disponíveis ao homem, ao longo da história, estão a forma e o conteúdo do pensamento possível a ele e não em cada sujeito particular. O que possibilita a transição do interpsicológico ao intrapsicológico é o sistema de signos, que se constitui em uma linguagem no plano externo (SFORNI, 2008) e em forma de pensamento de quem se apropria dele. Isso reforça o caráter social do desenvolvimento humano e a compreensão de que quanto maior for a complexidade da mediação com instrumentos, mais complexos serão os sistemas de mediação simbólica possíveis (SFORNI, 2008). A mediação é "[...] um meio de se chegar à apropriação dos mediadores culturais" (SFORNI, 2008, p. 4).

Leontiev (1980a) afirma que a apropriação de um objeto ou fenômeno deve se dar na atividade correspondente àquela que é concretizada nele. Na escola, a mediação não se constitui somente na relação sujeito-sujeito, isto é, professor-estudantes, mas na relação entre sujeito-conhecimento-sujeito (SFORNI, 2008). Os conceitos científicos tornam-se os mediadores sociais na interação dos estudantes com os objetos, pois "[...] o conceito é uma faculdade do nosso pensamento para fazer mediação cognitiva no conhecimento da realidade [...]" (LIBÂNEO; FREITAS, 2019, p. 218). Este processo de mediação, essencial para o desenvolvimento humano, é potencializado com sujeitos em atividade. Esta "[...] medeia sua relação com o mundo objetivo" (LEONTIEV, 2021, p. 57).

---

[169] El papel de los instrumentos-signos reside en que éstos, mediatizando los procesos psíquicos, llevan precisamente a los cambios en su estructura, lo cual, en opinión de Vigotski, constituye la principal característica de estos procesos. Vigotski muestra que el desarrollo de las estructuras psíquicas mediatizadas lleva a la aparición de nuevos nexos entre las funciones psíquicas aisladas, lo cual, a su vez, conduce a la reestructuración de las propias funciones. De esta manera, para comprender las peculiaridades de un proceso psíquico aislado, es necesario recurrir al análisis de la estructuración del sistema de estos procesos en su conjunto. La conciencia, señala Vigotski, tiene estructura sistémica. Dicho con otras palabras, la mediatización no conduce al cambio de algunas funciones psíquicas, sino a la formación de nuevas relaciones interfuncionales.

Mas, de que atividade estamos falando? Para Galperin (2013), a atividade do estudante é o ponto central da aprendizagem. No entanto, nem todo processo de aprendizagem pode ser caracterizado como atividade, por exemplo, os processos de memorização. Estes não se constituem em atividade, "[...] pois não realizam, regra geral, qualquer relação autônoma com o mundo e não respondem a qualquer exigência particular" (LEONTIEV, 1980a, p. 315). Em que consiste, então, o conceito de atividade?

Leontiev (2004) desenvolveu de forma mais sistemática este conceito e concluiu que a atividade é "[...] uma unidade não aditiva de vida material, corpórea, do sujeito material. No sentido estrito, isto é, no plano psicológico, é uma unidade de vida mediatizada pela reflexão mental, por uma *imagem* cuja função real é reorientar o sujeito no mundo objetivo" (LEONTIEV, 1980b, p. 51, destaque do autor). Ou seja, por atividade entendem-se os processos que respondem a uma necessidade particular do sujeito, quando ele se relaciona com o mundo. Tais processos "[...] são psicologicamente determinados pelo fato de aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu objeto) coincidir sempre com o elemento objetivo que incita o [sujeito] a uma dada atividade, isto é, com o motivo" (LEONTIEV, 1980a, p. 315).

O alicerce de suas ideias é que os sujeitos têm uma atividade humana fundamental, o trabalho. Ela difere-se das demais pela intencionalidade das ações e não é o objetivo de uma ação que estimula o sujeito a agir, mas ele precisa aparecer para o sujeito, relacionado com o motivo da atividade correspondente. Há relação entre atividade e ação, porque o motivo da atividade pode se transferir para o objeto, para o alvo da ação. Quando isso acontece, uma ação se transforma em atividade. Assim, surgem outras atividades e novas relações com a realidade (LEONTIEV, 2016).

Para executar uma ação, são necessárias operações, o conteúdo necessário dela, sem ser idêntico a ela (LEONTIEV, 2016). Podemos adotar diferentes operações em uma ação, determinadas "[...] pela tarefa, isto é, o alvo, dado em condições que requerem certo modo de ação" (LEONTIEV, 2016, p. 74). Inicialmente, as operações conscientes se formam como ações e não podem surgir de outra forma, visto que "[...] são formadas inicialmente como um processo dirigido para o alvo, que mais tarde adquire a forma, em alguns casos, de hábito automático" (LEONTIEV, 2016, p. 74-75).

Há, portanto, uma relação muito estreita entre os conceitos de aprendizagem, mediação e atividade, de modo que o aprendizado se constitui nas apropriações conceituais alcançadas pelo sujeito, quando em atividade mediada culturalmente. Tais apropriações se convertem em instrumentos cognitivos, mediante os quais o sujeito tem condições de agir e transformar,

conscientemente, a realidade social na qual se insere. Ao entendermos que a educação escolar é o processo que humaniza e desenvolve os sujeitos - pela apropriação dos bens culturais produzidos historicamente, em forma de conhecimentos teóricos - assumimos que os conhecimentos científicos são os mediadores na atividade pedagógica. Mas, quando pensamos, especificamente, no ensino de Matemática e da disciplina Didática da Matemática na formação inicial docente, como estes três conceitos se relacionam?

Partimos do pressuposto que a Matemática é uma ciência, uma atividade humana fornecedora de instrumentos cognitivos que possibilitam, ao sujeito, conhecer, interpretar e transformar a realidade. Ou seja, que ela é um conhecimento produzido pela humanidade, que tem, em si, seus fundamentos e uma lógica específica. Por extensão, a apropriação desse bem cultural, por meio da aprendizagem, possibilita a produção de novos conhecimentos que atendam às inquietações e expectativas do sujeito na resolução de problemas sociais.

Mas, a apropriação do conhecimento matemático não acontece de forma direta, somente pela participação e interação do estudante - alunos e/ou licenciandos - com o mundo. É por meio do ensino escolar, intencionalmente organizado, que se despertam seus processos internos de desenvolvimento.

O professor, ao colocar os estudantes em atividade mediada pelos conceitos matemáticos, mobiliza processos de pensamento que promovem a aprendizagem geradora de desenvolvimento. Para isso, ele precisa propiciar condições adequadas e meios para que essa apropriação aconteça. Uma delas é promover a interação entre os sujeitos - dele com os estudantes e entre os estudantes -, assim como organizar ações de ensino com os conceitos científicos como mediadores cognitivos nas ações dos estudantes. Nesta perspectiva, o professor requer conhecimentos didáticos específicos, que lhe auxiliem nessa tarefa. Isso implica em conhecimentos em didática da matemática, disponibilizados pela disciplina Didática da Matemática, na formação inicial docente, de modo que nos mobiliza a pensar a organização do seu ensino, com vistas ao desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Pressupomos que, se os licenciandos estiverem em atividade mediada pelos conceitos matemáticos e da disciplina, orientados pelo professor formador, eles desenvolvem o conteúdo de tal pensamento. É nosso pressuposto, também, que tal finalidade só é possível se as ações propostas nessa organização do ensino forem sustentadas em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, de modo a colocar em movimento as relações sujeito-conhecimento-sujeito, fundamentais na atividade pedagógica. Consequentemente, a atividade desenvolvida pelos sujeitos - professor e licenciandos - adquire uma nova qualidade:

um motivo consciente (MOURA; ARAUJO, 2020), pois eles são colocados diante da "[...] necessidade de se organizar para a realização de um conjunto de ações [...]" (MOURA, 2004, p. 259). São as ações docentes e discentes que movimentam os processos de ensino e aprendizagem, conforme as expressamos no triângulo didático, a seguir, adaptado de Libâneo (2022)[170]. Além disso, por concordarmos que a formação docente, necessariamente, caminha na mesma perspectiva que se pretende ensinar (LIBÂNEO, 2004a).

FIGURA 8 - Triângulo didático



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Libâneo (2022).

Desse modo, defendemos outro pressuposto: se os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, então eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.

Mas, afinal, em que consistem tais princípios didáticos? Como eles contribuem com a organização do ensino, tanto na Educação Básica como na formação inicial docente? Quais ações docentes os colocam em movimento no ensino, mais especificamente, no ensino de Matemática e na disciplina Didática da Matemática? A seguir, apresentamos alguns princípios identificados nesse estudo, no esforço de responder as questões supracitadas.

7.3.1 Princípios didáticos

Princípio do ensino que desenvolve

Quando Vigotski (2016) pretende compreender as peculiaridades específicas da relação entre aprendizagem e desenvolvimento da criança na idade escolar, ele aponta que o conceito

[170] José Carlos Libâneo apresentou a proposta do triângulo didático em uma palestra no ENDIPE, proferida no dia 21 de novembro de 2022. Ela está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ybm1TPyTzuU.

de nível de desenvolvimento potencial[171] é de extrema importância. A base deste conceito é "[...] que a aprendizagem escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida sempre de uma etapa perfeitamente definida de desenvolvimento, alcançado pela criança antes de entrar para a escola" (VIGOTSKII, 2016, p. 110). O que ela vivenciou, antes disso, difere essencialmente do domínio de noções adquiridas durante o percurso escolar (VIGOTSKII, 2016), mas exerce influência sobre o seu desenvolvimento. Isso mostra a existência de dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial.

O nível de desenvolvimento real das funções psicointelectuais é aquele alcançado pelo estudante "[...] como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado" (VIGOTSKII, 2016, p. 111). Ou seja, é representado pelos conhecimentos que ele possui. O nível de desenvolvimento potencial é aquele em que, com o auxílio do professor ou de um colega mais experiente, ele é capaz de superar os limites da sua capacidade atual.

Para Vigotsky (2009, p. 149, destaque do autor), o desenvolvimento não é simplesmente "a continuação direta de *outro*, mas [um processo em que] ocorre uma mudança do *próprio tipo de desenvolvimento* - do biológico para o histórico-social". Essas mudanças só ocorrerão se a aprendizagem for coerente com o nível de desenvolvimento do estudante, pois tal desenvolvimento se relaciona com "[...] a capacidade potencial de aprendizagem" (VIGOTSKI, 2016, p. 111). Caracteriza-se "por mudanças qualitativas no nível e na forma dos modos de ação, os tipos de atividades etc., de que se apropria o indivíduo" (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 2020, p. 195).

Ciente da existência desses dois níveis de desenvolvimento, o professor assume o primeiro - o real - como referência para propor algo que cria as condições necessárias que coloca o aluno em movimento, rumo ao segundo - o potencial. Para tanto, realiza um diagnóstico dos conhecimentos que os estudantes possuem e organiza-os, com previsão do que pode esperar deles. Esse diagnóstico "contém a ideia de que o ensino deve orientar-se baseando-se no desenvolvimento já produzido, na etapa já superada" (VIGOTSKII, 2016, p. 113). Servirá para acompanhar, avaliar e aprofundar ou retomar, no decorrer do processo de ensino, as apropriações conceituais alcançadas. Ele pode ser realizado por meio de avaliações formais de desempenho individual e, também, em espaços coletivos, pela observação, diálogos com a

[171] Identificamos a existência de diferentes denominações aos níveis mencionados por Vigotski, mas com a mesma significação. Isto é, em algumas publicações consultadas, encontramos nível, área ou zona de desenvolvimento real (1996), atual (2010) ou efetivo (2016), como também, nível, área ou zona de desenvolvimento proximal (1996), imediato (2010) ou potencial (2016). Este último nível é comumente chamado de Zona de Desenvolvimento Potencial, Próximo ou Proximal (ZDP) (NÚÑEZ, 2009, SFORNI, 2015). Variações que dependem da opção feita pelos tradutores de suas obras. Adotaremos as denominações de nível real e nível potencial, respectivamente, exceto nas citações.

turma, análise das ações e tarefas realizadas coletivamente, nas quais os estudantes manifestam oralmente ou por escrito, suas compreensões (SFORNI, 2015). Além disso, serve de referência, ao professor, para a seleção de conteúdos e a forma de abordá-los e, principalmente, para a definição de ações e tarefas, direcionadas à formação conceitual de nova qualidade, a serem realizadas pelos estudantes, bem como para a retomada de conceitos que não tenham sido apropriados por eles.

Cabe às escolas de Educação Básica e aos espaços de formação docente e, particularmente, aos professores, um esforço, no sentido de ajudarem os estudantes "[...] a expressarem o que por si só não podem fazê-lo, em desenvolver em seu interior aquilo que necessitam intrinsecamente para seu desenvolvimento" (NÚÑEZ, 2009, p. 136). Nesta perspectiva, o ensino não pode se limitar à comunicação oral do professor, tampouco ser organizado para que o estudante realize somente ações individuais, além delas ficarem restritas a seguir modelos, dar exemplos, armar e efetuar operações matemáticas, dentre outras. Esses tipos de ações exigem pouca atividade psíquica dos estudantes (SFORNI, 2015). Logo, algumas ações docentes são mais eficazes do que outras, pois colocam em movimento as funções psíquicas superiores dos estudantes. Mas, para isso, elas precisam ser realizadas tanto coletiva como individualmente, e com os conceitos científicos, que são os mediadores sociais promotores das interações do sujeito com os fenômenos (SFORNI, 2015). Propor ações e tarefas "[...] que exigem o uso do conceito para serem adequadamente respondidas tendem a ativar a atenção, a memória, o raciocínio, ou seja, um conjunto de funções que, colocadas em movimento, são desenvolvidas" (SFORNI, 2015, p. 384-385). Por exemplo, quando se propõe que os estudantes analisem, expliquem, justifiquem, argumentem, estas ações têm potencial de mobilizar suas funções psicológicas, pois os colocam em atividade e desencadeiam ações mentais com os conceitos. Estes promovem a abertura de novas faces do objeto direcionadas aos seus conteúdos (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017).

Sugerimos, com base em Sforni (2015; 2019), algumas ações docentes com potencial de materializar esse princípio no ensino:

QUADRO 10 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve

Diagnosticar o nível de desenvolvimento real e potencial dos estudantes, por meio de diálogos com a turma ou registros escritos em que eles manifestem os conhecimentos que possuem, a fim de selecionar os conceitos que serão desenvolvidos no processo de ensino;	Criar situações de ensino que os coloquem em atividade mediada pelos conceitos científicos e que sejam mobilizadoras de suas funções psicológicas superiores;	Prever momentos de diálogos para que eles argumentem, expliquem, justifiquem o que e como pensam, bem como o modo de operar com os conceitos científicos.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

Portanto, “o princípio do ensino que desenvolve [...] fundamenta-se nas possibilidades que o ensino e a aprendizagem fornecem ao desenvolvimento integral da personalidade do [estudante]” (NÚÑEZ, 2009, p. 135). Nesse sentido que os princípios do caráter sucessivo da aprendizagem (aquele em que se conservam vínculos entre os conhecimentos científicos e os cotidianos aprendidos anteriormente, sem preocupações quanto às suas especificidades e particularidades em relação às mudanças internas do conteúdo e da forma de ensino) e da acessibilidade (aquele em que se apresenta aos estudantes, em cada etapa do ensino, somente o que são capazes de aprender em determinada idade) (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017), assumidos pela escola e pela didática tradicionais, foram revistos e substituídos por novos princípios didáticos (DAVIDOV, 2019).

Em relação ao ensino de Matemática na Educação Básica, há indícios de sua organização não levar em consideração o princípio do ensino que desenvolve. Os resultados das avaliações externas revelam o baixo desempenho dos alunos e são preocupantes (ARAUJO, 2019), pois indicam que “[...] a aprendizagem dos conteúdos dessa área de conhecimento se constitui em um obstáculo para grande número [deles]” (RODRIGUES; SFORNI, 2019, p. 67). Obstáculo associado, entre outras razões[172], ao modo de organização do ensino, assentado em uma prática com base na exposição/explicação do conceito matemático pelo professor. Este é quem demonstra seu funcionamento, depois propõe listas de exercícios para os alunos repetirem o que foi mostrado e por último, avalia, por meio de provas, se o conceito foi aprendido (SOUSA, 2018). Tal prática não desencadeia processos mentais com os conceitos, necessários para a formação e desenvolvimento do pensamento teórico. Além disso, se mostra insuficiente para o domínio da ciência matemática e à formação de atitudes críticas e criativas ante a realidade (DAVIDOV, 2019), “[...] porque prioriza o pensamento empírico, ou ainda, o estudo dos elementos perceptíveis destes conceitos” (SOUSA, 2018, p. 41).

Para promover a aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos é necessário que o ensino de Matemática coloque em movimento suas funções psíquicas superiores, como a atenção, o raciocínio, a imaginação, a percepção e a memória. Cabe, ao professor, organizar situações de ensino que lhe ajudem a reconhecer o que os alunos sabem ou não sobre o conteúdo matemático a ser ensinado. Saber qual é o nível de desenvolvimento real

[172] Araujo (2019, p. 123) discute “[...] princípios e práticas pedagógicas que podem se configurar como propriedades básicas que regem a organização do ensino de matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, e aponta a existência de várias determinantes para o baixo desempenho dos alunos nas avaliações externas, como, por exemplo: “[...] condições de trabalho do professor, a formação inicial, a mercantilização do material didático, as políticas públicas, a concepção de educação, a função social da escola, a complexidade do conhecimento matemático [e] as práticas pedagógicas, [...]” (p. 126).

deles, em relação aos conceitos matemáticos, bem como quais fragilidades apresentam na apropriação conceitual, ajuda na seleção dos conceitos a serem desenvolvidos e/ou aprofundados, na definição das formas de abordá-los e no planejamento de ações adequadas para mobilizá-los à aprendizagem correspondente com suas potencialidades. Será por meio dessas situações de ensino e da realização das ações que lhe são correspondentes, que o professor terá condições de dirigir os ritmos de desenvolvimento dos alunos, no nível esperado para determinada faixa etária. Ao orientar os alunos, no desenvolvimento de ações individuais e coletivas, se tem a possibilidade de desencadear e promover processos de análise e reflexão, necessários para que realizem ações mentais com os conceitos matemáticos. Além de que, se durante o processo de execução dessas ações os alunos tiverem oportunidade de expressar - por meio da linguagem e das ações externas que realizam com os conceitos - o que e como pensam o conceito matemático, eles manifestam evidências da qualidade das apropriações alcançadas.

Tomemos, como exemplo, o ensino de adição e subtração de números inteiros[173], proposto para o 7º ano do Ensino Fundamental, na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018)[174].

> (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração.
> (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros (BRASIL, 2018, p. 307).

Ao organizar o ensino desse objeto, o professor propõe, inicialmente, um diálogo com a turma para incitá-los à aprendizagem e para identificar quais conhecimentos eles possuem. Solicita que analisem, reflitam, registrem, por meio da escrita, e expressem oralmente como se formam números opostos, por exemplo, 3 e -3, 18 e -18, além de como procederiam para adicionar [(3) + (-18)] ou [(-3) + (18)] e subtrair [(3) - (18)], [(3) - (-18)], [(-3) - (18)] ou [(-3) - (-18)]. Ao terem oportunidade de expressar suas ideias e modos de ação, eles sinalizam o nível de desenvolvimento psicológico naquele dado momento, com possibilidades de o professor reconhecer o que são capazes de fazer por si só e o que não podem fazê-lo sem ajuda. Desse

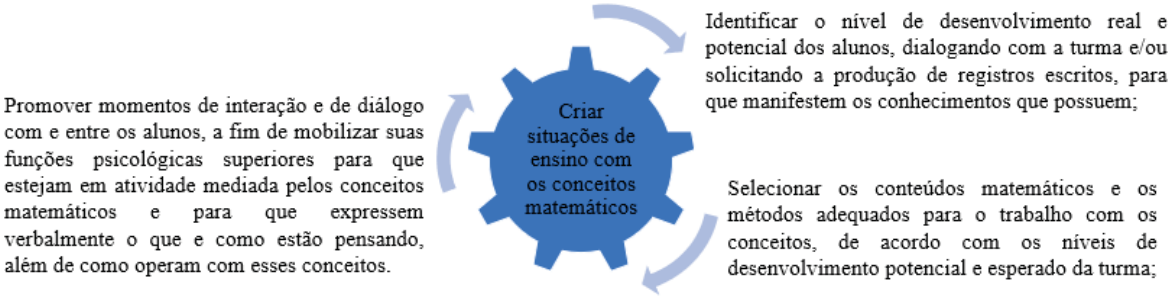
[173] Utilizaremos esses conceitos para relacionar e ilustrar a aplicação de alguns dos princípios didáticos no ensino de Matemática. Esse mesmo movimento pode se concretizar com qualquer outro conceito matemático e em qualquer nível de ensino - Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio e Ensino Superior, especialmente nos cursos de Formação de Professores e, conforme defendemos, com os conceitos da disciplina Didática da Matemática.

[174] Nos orientamos pela BNCC (2018) por ser o documento norteador da Educação Básica, em vigor, apesar de sermos contrárias à concepção de competência que ele apresenta, pois se aproxima do ideal de uma reflexão neoliberal (CEDRO, 2008; MORETTI, 2007). Essa discussão foi realizada no capítulo 4, quando tratamos da Formação docente à luz das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade.

modo, o professor seleciona os conteúdos de ensino, métodos e materiais didáticos e organiza situações de ensino, definindo ações e tarefas adequadas para despertar neles as funções psíquicas que estão em fase de desenvolvimento.

Com base nas ações sugeridas por Sforni (2015; 2019) e apresentadas anteriormente, propomos que o professor de Matemática crie situações de ensino com os conceitos matemáticos, por meio das quais executa algumas ações, como:

FIGURA 9 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve

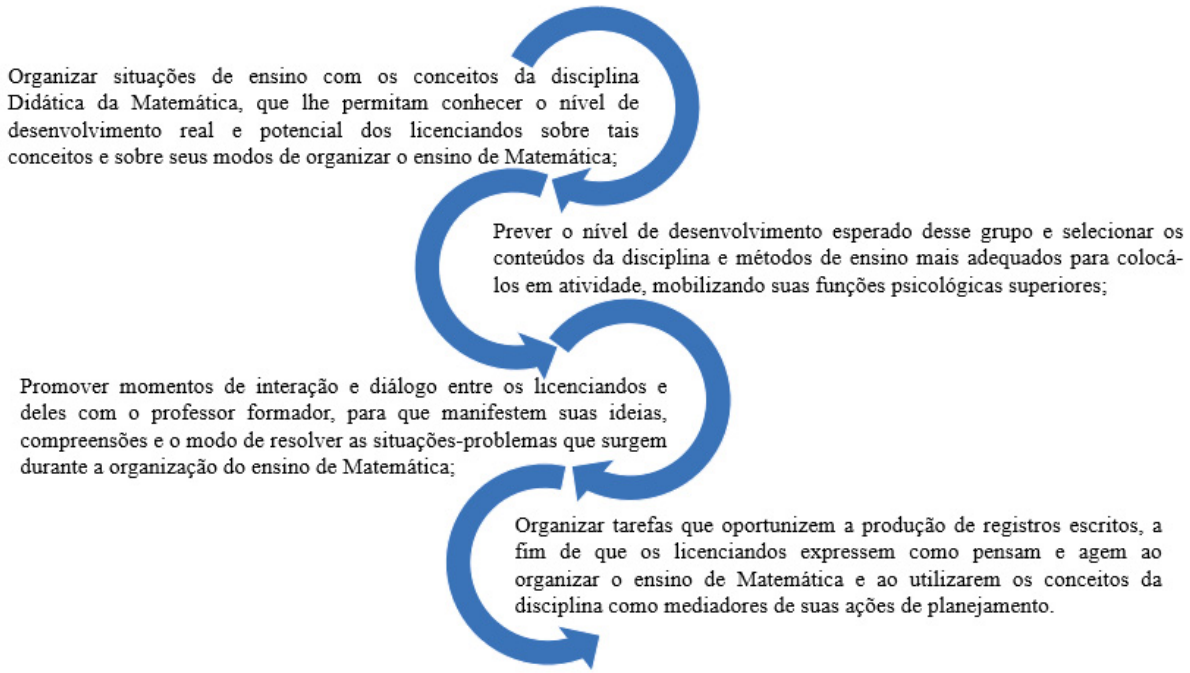


FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

Afirmamos anteriormente que uma das razões que obstaculiza a aprendizagem matemática dos alunos é o modo de organização do seu ensino, que requer, entre outros, conhecimentos didáticos do professor. A disciplina Didática da Matemática é um dos componentes da formação inicial docente que oferece conhecimentos teóricos e práticos aos futuros professores - licenciandos. Seu ensino, também, necessita de uma organização intencional, assentada em conhecimentos científicos e que mobilize processos de pensamento. Ou seja, que crie "[...] as premissas de desenvolvimento e as condições psíquicas que ainda não estão formadas" (NÚÑEZ, 2009, p. 136), nos licenciandos. Cabe, ao professor formador, organizar situações de ensino, com os conceitos da disciplina, que lhe permitam descobrir quais conhecimentos os licenciandos possuem, qual é o nível de desenvolvimento potencial desse grupo e o que pode se esperar dele. Isso porque "[...] o nível de partida dos [licenciandos] em relação à atividade cognitiva que se deseja formar [se constitui] pelo sistema de conceitos, os métodos e a etapa mental da atividade" (DELGADO; MENDOZA, 2010, s/p). Esse diagnóstico auxilia na organização e desenvolvimento de ações com os conhecimentos em didática da matemática, desde que contemplem suas propriedades essenciais (TALÍZINA, 1988). Nesse processo, o professor formador orienta a atividade dos licenciandos para modificar o ritmo geral de desenvolvimento psíquico deles (DAVIDOV, 1986). Além disso, para que as ações de aprendizagem sejam, por eles, dominadas, a fim de proporcionar "[...] a base para o sub-

seguinte desenvolvimento de processos internos mais complexos" (NÚÑEZ, 2009, p. 31). Ao promover momentos de realização de ações coletivas - em que os licenciandos interajam entre si e com o professor formador - eles manifestam suas compreensões e o modo de pensar e operar conceitualmente. Atento a essas manifestações, o professor formador identifica se o pensamento caminha em direção à abstração e à generalização do conceito, pois os gestos e a linguagem oral sinalizam a atividade mental do licenciando (SFORNI, 2015). Assim, sugerimos algumas ações ao professor formador, como:

FIGURA 10 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do ensino que desenvolve



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

Princípio do caráter objetal da atividade

O motivo ou objeto é o que faz existir a atividade e é para ele que ela se dirige. Como afirma Leontiev (2021, p. 105): "[...] no próprio conceito de atividade já está implícito o conceito de seu objeto [...]". Logo, o principal componente do ensino, como fonte de desenvolvimento, são os conhecimentos científicos. Isso significa que os conceitos são o objeto de ensino do professor (PANOSSIAN; NASCIMENTO, 2022) e objeto de aprendizagem dos estudantes. Para Zankov (2017), os conhecimentos teóricos (científicos) têm papel principal no ensino, pois a atividade realizada com eles possibilita a formação de hábitos como base do desenvolvimento geral, da compreensão mais profunda possível dos conceitos e de suas relações e correspondentes dependências. Nesse sentido, o princípio do caráter objetal da atividade é uma necessidade no ensino, porque no objeto está contido o conteúdo do conceito,

o que é essencial, suas conexões ou nexos internos que o compõem. A atividade com o objeto - conceitos científicos -, possibilita que o estudante descubra o seu conteúdo geral, o qual se constitui em fundamento às posteriores identificações em suas manifestações particulares. Ao serem reconstruídas, na prática escolar, as propriedades do objeto, servem de fonte às abstrações, generalizações e formação de conceitos teóricos (DAVIDOV, 2019).

Isso implica considerar que não é a simples manipulação das coisas (objetos ou fenômenos), com o objetivo de identificar semelhanças, compará-las e fixar (abstrair) o que lhes é comum, ou seja, seus traços externos, representando-os por meio de palavras, que mostra o conteúdo do conceito. A atividade com o objeto requisita a possibilidade de o estudante descobrir e elaborar princípios que regem o movimento conceitual, tanto no plano material, da manipulação, como no pensamento. Isso em razão de "o objeto do conhecimento [ser] um objeto de interação de processos mentais e da 'manipulação' dos alunos" (NÚÑEZ, 2009, p. 139). É no processo de atividade com os objetos que se tem a possibilidade de formar suas representações e conceitos e, quando assimilados pelo estudante, juntamente com as ações mentais formadas, propiciam a formação de novas qualidades do seu intelecto.

Nessa perspectiva, Davidov (2017; 2019) sugeriu a revisão e substituição do princípio do caráter visual, direto ou intuitivo, adotado na escola tradicional, pelo princípio do caráter objetal da atividade. A razão é que o ensino ao se sustentar no movimento baseado no aspecto sensorial dos conceitos, os reduz a conceitos empíricos, os quais são o fundamento do pensamento empírico racional, classificador. Sua base reflete somente as propriedades externas do objeto, sensorialmente captadas pelo estudante e seus aspectos internos e relações fundamentais passam despercebidas. Ou seja, não proporciona o desenvolvimento do pensamento teórico do estudante. Nesse sentido, algumas ações docentes têm potencial de colocar em movimento o princípio do caráter objetal da atividade no ensino, como:

QUADRO 11 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade

Definir e realizar ações específicas com os objetos (conceitos) a serem assimilados pelo estudante, de modo que elas revelem o conteúdo do futuro conceito e permitam o reconhecimento do que é essencial nele;	Utilizar variados tipos de representação dos objetos, por exemplo, algébrica, geométrica, gráfica, que auxiliem os estudantes na apreensão e compreensão de seu movimento conceitual.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

No ensino de Matemática, o objeto de ensino (do professor) e de aprendizagem (do aluno) é o conceito matemático. Apropriar-se dele significa apropriar-se de suas propriedades, aspectos, indícios e relações que constituem sua essência. É por meio do conhecimento teórico do objeto que se tem a possibilidade de superar sua aparência, tomar consciência de sua essência

e transformá-lo em instrumento cognitivo. A compreensão dessa essência do conceito matemático é possível se conhecermos o seu movimento histórico e lógico de produção e desenvolvimento. A história de sua formação e desenvolvimento se realiza nas diversas formas de movimento do pensamento (SOUSA, 2018), embora "[...] um conteúdo a ser apropriado pelos [alunos esteja] sempre limitado pelo nível de desenvolvimento conceitual atingido na experiência da humanidade" (PANOSSIAN; MORETTI, SOUZA, 2017, p. 137).

Retomemos o exemplo do ensino de adição e subtração de números inteiros, proposto anteriormente. A necessidade sentida pela humanidade, ao longo de sua existência, de representar e operar com números opostos, fez com que fosse desenvolvido o conceito de número inteiro, com seus dois significados: positivo e negativo. Essa necessidade ligada à "[...] passagem da economia de subsistência para a economia mercantil obrigou o trabalho humano a administrar os movimentos quantitativos contrários da troca" (MOURA et al., 2016, p. 339). Estes, representados pelos sinais de positivo (+) e negativo (-), passaram a ser usados pelos matemáticos que se dedicavam ao comércio, para indicar as transações em dinheiro. A civilização chinesa, por exemplo, criou o número negativo e, para realizarem operações com ele, utilizaram as cores vermelha - para representar acréscimos (princípio aditivo) - e preta - para representar decréscimos (princípio subtrativo) (MOURA et al., 2016). Partiram do princípio de que o pensamento se constitui no movimento real de todas as coisas e suas contradições, que na luta entre contrários, em busca do equilíbrio, um não existe sem o outro. Equilíbrio representado nas operações com números inteiros opostos pelo zero. Para Moura et al. (2016, p. 337, destaque dos autores), "[t]oda e qualquer adição realizada em ℕ [Conjunto dos Números Naturais] pode ser invertida [e a subtração] *está limitada à condição de inversão de uma adição feita anteriormente como versão*". Nesse sentido, a adição se constitui na "[...] operação que determina [a] simetria e, consequentemente, o caráter *contrário* desses números [e] a partir da referência *zero*, formam-se os pares de números *opostos*" (MOURA et. al., 2016, p. 339, destaques dos autores). A criação do novo número - o número inteiro - é a expansão numérica dos Naturais (ℕ) para os Inteiros (Z), o qual explicita a natureza contraditória das quantidades. Essa essência do conceito de número inteiro precisa ser percebida pelo aluno, de modo que, ao realizar operações matemáticas, ele desenvolva estratégias mentais em que esse conceito seja um valioso instrumento para o controle de quantidades contraditórias.

É importante que o professor de Matemática, ao elaborar situações de ensino que envolvam a adição e a subtração de números inteiros, assim como qualquer outro conceito matemático, tenha como foco a essência do conceito, de modo que elas possibilitem que os

alunos realizem ações mentais com ele. O "[...] conceito, como imagem de objetos e fenômenos, deve estar relacionado com um tipo específico de atividade, [...] pois a atividade psíquica interna representa uma forma da atividade material externa transformada" (NÚÑEZ, 2009, p. 58). Nessa perspectiva, eles têm condições de realizar ações específicas com o conceito (objeto) e utilizar variados tipos de representação para se chegar na solução do problema proposto. Isso porque "[a]s ações, as operações, convertem-se em mecanismo psicológico da assimilação do conceito" (NÚÑEZ, 2009, p. 59). Esse movimento é importante para que o aluno supere a etapa em que necessita desenhar 'traços' para contar, quando realiza operações no conjunto dos Números Naturais, por exemplo:

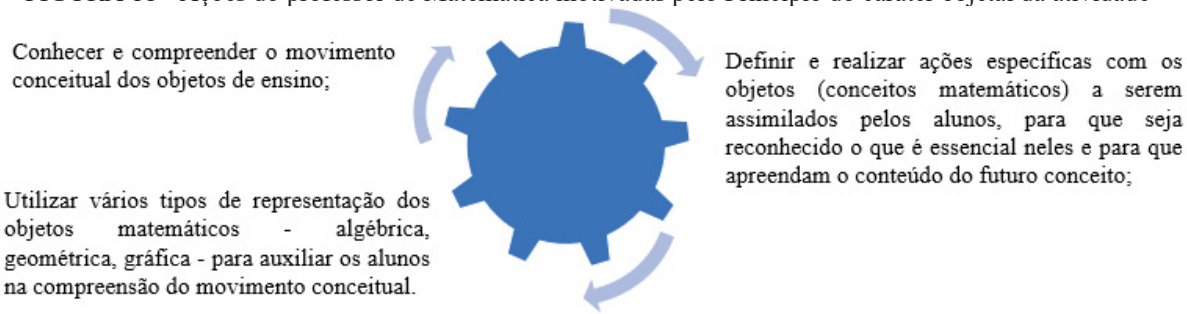
12 + 4 |||||||||||| + |||| e 12 - 4 ||||||||~~||||~~

Este é um procedimento importante em determinado período de seu desenvolvimento, mas se não for superado, pela apropriação conceitual, o aluno encontrará dificuldades quando precisar operar com quantidades maiores e com números inteiros, pois a mesma representação se torna um obstáculo à solução do problema. A necessidade de utilizar representações ilustrativas externas (desenhos de traços que representam quantidades), por si só, não garante a apropriação do conceito. Esse processo se resume na apresentação empírica da situação, a qual omite aspectos importantes e interconexões dos conceitos matemáticos (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017). Nesse sentido, o problema do princípio do caráter visual, direto ou intuitivo no ensino é se limitar à "[...] comparação da variedade sensorial das coisas; [a qual] conduz à determinação das características semelhantes comuns [e fixa,] por meio da palavra, [que] leva à abstração, [o comum] como conteúdo do conceito [...]" (DAVIDOV, 2019, p. 186). Para captar a essência das operações de adição e subtração de números inteiros é necessário que o aluno compreenda o movimento conceitual que originou esses conceitos. Além disso, seja capaz de reproduzir o sistema de conexões internas e expressá-lo em um modelo geral que lhe auxilie na resolução de outros problemas particulares, de mesma natureza conceitual (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017). Cabe, ao professor, organizar ações específicas que possibilitem aos alunos analisar as condições do problema e traçar um plano de resolução, em que os esquemas auxiliam na passagem do geral ao particular. Esse procedimento permite a formação de generalizações e "[...] eleva substancialmente o desenvolvimento do pensamento ao nível teórico [...]" (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017, p. 367). Isso vale para qualquer conceito das diversas áreas de conhecimento e etapa do ensino, seja na Educação Básica ou nos cursos de formação de professores. Torna-se, então, necessário, ao ensino, o foco no objeto a ser

assimilado. Para tanto, requer a definição de tarefas que possibilitem transformar as ações objetais externas em internas, ou seja, em operações do pensamento.

Sugerimos algumas ações ao professor de Matemática para materializar esse princípio no ensino:

FIGURA 11 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade

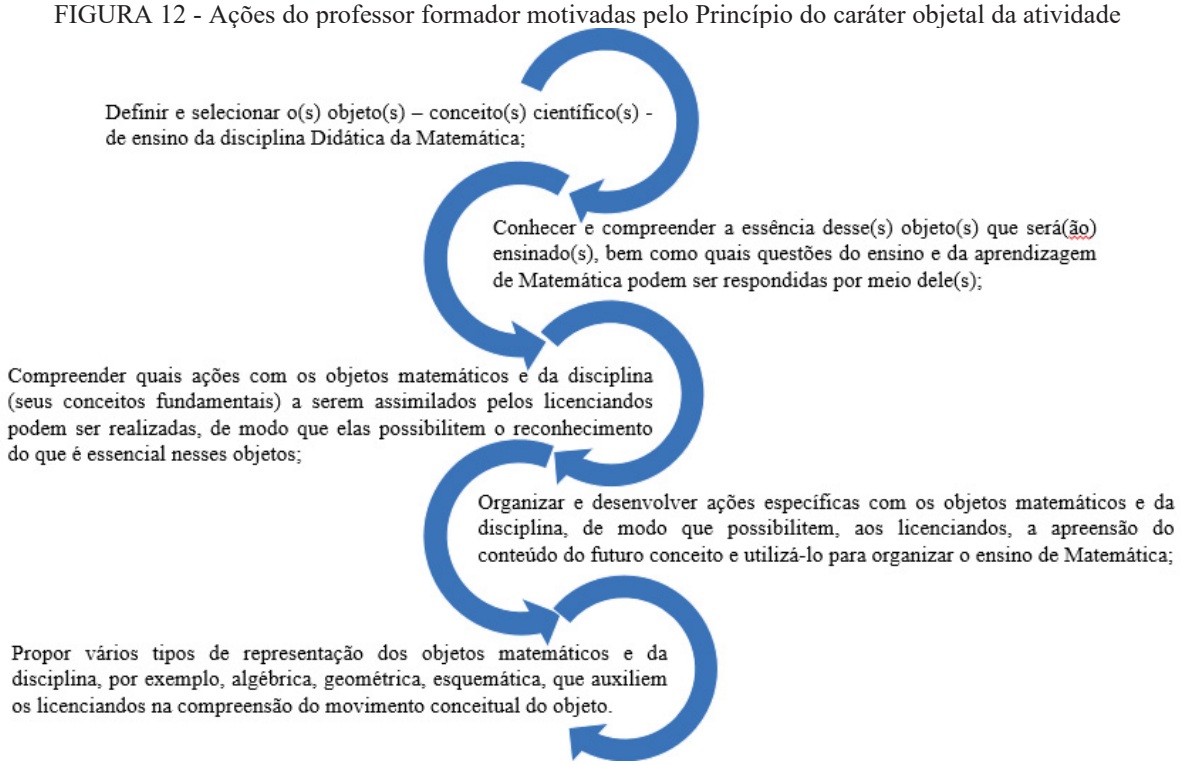


FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

Nessa perspectiva, consideramos que a disciplina Didática da Matemática pode, também, ser organizada com base no princípio do caráter objetal da atividade. Seus objetos de ensino e de aprendizagem são seus conceitos fundamentais, os quais permitem o desenvolvimento de soluções para problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática (MENDOZA; DELGADO, 2016). Isso requisita do professor formador o conhecimento e a compreensão da essência desses conceitos e quais situações-problemas da Matemática eles ajudam a resolver. Assumi-los, como objeto da atividade dos licenciandos, possibilita criar condições de que eles apareçam e se constituam como instrumentos cognitivos necessários aos licenciandos, na realização das tarefas propostas. Além disso, de que a atividade realizada externamente com o objeto seja refletida em forma de atividade interna, mental (MENDOZA; DELGADO, 2016).

Sugerimos algumas possibilidades de ações do professor formador para materializar esse princípio didático, no ensino da disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 12 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter objetal da atividade



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

Princípio da ação mediada pelo conceito

O objeto/motivo do ensino e da aprendizagem é o conceito científico. Implica que as ações, como um dos componentes estruturais da atividade (LEONTIEV, 1980a), sejam realizadas com a mediação de instrumentos e signos - os conceitos -, pois são eles que colocam em movimento as funções psíquicas superiores. Estas se desenvolvem de forma integrada na atividade do estudante e não espontaneamente, nem de forma separada entre si (SFORNI, 2014). Elas são ativadas somente com a execução de ações com o objeto, pois, ao realizá-las, o estudante tem a possibilidade de se apropriar do conteúdo do conceito, que se torna objeto da sua atividade mental, instrumento do seu pensamento e mediador na execução dessas ações.

Mas, para isso, o objetivo das ações executadas pelo professor - quando organiza e desenvolve o ensino - e pelos estudantes - quando realizam as tarefas propostas - necessita ser percebido em sua relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte (LEONTIEV, 2016). Inclusive, ele pode ser percebido de modos diferentes pelos sujeitos, pois depende do motivo que surge conectado a ele. O importante é que o objetivo da ação promova o desenvolvimento de um tipo específico de pensamento - o teórico - no qual o conceito científico, mediador dessa ação, é, segundo DAVYDOV (1982, p. 300, destaques do autor):

> [...] uma forma de atividade mental mediante a qual se reproduz o objeto idealizado e o sistema de suas conexões, que refletem em sua unidade a *generalidade* e a *essência*

> do movimento do objeto material. O conceito aparece tanto como forma de reflexo do objeto material, como meio de sua reprodução mental, de sua estrutura, ou seja, como singular *operação mental*.

Para Vigotski (2009, p. 246), como dito anteriormente, “um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados pela memória, é mais do que um simples hábito mental [...]”. Ele não é aprendido pela simples memorização, pela identificação de características aparentes dos objetos. Ou seja, o conceito é um ato de pensamento, real e complexo, que se realiza quando o próprio desenvolvimento mental atingiu o seu nível mais elevado (VIGOTSKI, 2009). O conceito, como atividade mental do estudante, ato do seu pensamento, é formado mediante a execução de ações com o objeto.

Mas, este processo não acontece de um modo qualquer. Ele se diferencia do processo de aquisição dos conceitos espontâneos. Para que o estudante se aproprie do conceito científico, como instrumento simbólico e orientador de suas ações, é necessário que ele conheça sua origem e desenvolvimento, as necessidades humanas que o geraram. Não apenas pela sua contextualização imediata na realidade, mas pela captação de sua essência e relações conceituais. Como mencionamos anteriormente, isso é possível por meio do seu movimento histórico e lógico. O conhecimento da gênese e desenvolvimento do conceito, possibilita que as ações realizadas adquiram sentido e se convertam em ações mentais.

Neste sentido, algumas ações são necessárias ao professor: reconhecer, analisar e explicar a gênese do conceito a ser apropriado pelo estudante. Além disso, propor modos de reproduzir esse movimento histórico-lógico do conceito em situações de ensino, as quais refletem as necessidades humanas e sínteses historicamente produzidas. As ações do professor, com início no planejamento do ensino, requerem a análise do conteúdo e a identificação de seus aspectos essenciais. Após, é possível prever ações e tarefas a serem realizadas, pelos estudantes, as quais precisam proporcionar movimento ao pensamento em direção à assimilação do objeto (SFORNI, 2015). Posteriormente, esse processo reflete na capacidade de generalização conceitual e aplicação em outras situações vinculadas com mesma base conceitual.

A aprendizagem resultante do processo de ensino, sustentado pelo princípio da ação mediada pelo conceito, pode ser identificada, pelo professor, por meio da linguagem utilizada pelos estudantes, durante o desenvolvimento das tarefas propostas. Em suas manifestações verbais, ao argumentarem de maneira autônoma, eles realizam ações mentais (SFORNI, 2015) com os conceitos científicos, e manifestam indícios de suas aprendizagens. Isso possibilita que o professor identifique avanços ou dificuldades na aquisição do conhecimento. Por decorrência, pode seguir adiante ou retomar os conceitos que ainda não foram internalizados, propondo

novos problemas que desafiem os estudantes, no nível de suas potencialidades, a operar com o conceito em sua forma teórica, em direção à generalização. Nessa perspectiva, há necessidade de os conceitos científicos serem os mediadores da ação dos sujeitos - professor e estudantes – pois, é por meio deles que se desenvolvem forma e conteúdo do pensamento. Algumas ações docentes têm potencial de materializar este princípio no ensino:

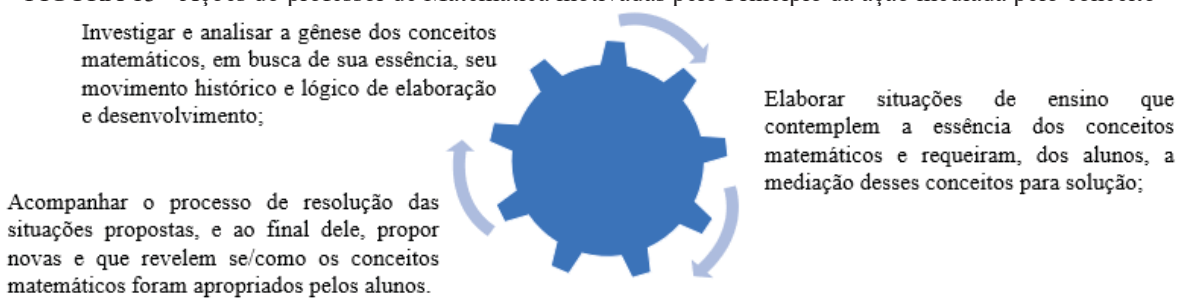
QUADRO 12 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito

Investigar e analisar a gênese dos conceitos para buscar a sua essência, ou seja, o movimento histórico e lógico pelos quais eles passaram;	Elaborar situações de ensino com os conceitos científicos, como mediadores das ações, para que promova a aprendizagem dos estudantes;	Acompanhar o processo de resolução das situações propostas e, ao final, propor novas situações que revelem se/como os conceitos foram apropriados pelos estudantes.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

No ensino de Matemática, o princípio da ação mediada pelo conceito pode se materializar por meio da elaboração de situações de ensino que desencadeiam a necessidade, no aluno, de se apropriar do conceito matemático que será objeto, respectivamente, de ensino (professor) e de apropriação (estudantes). Além disso, de que tais situações os ajudem na compreensão de que o conceito tem relações com outros conceitos, isto é, se insere em um sistema conceitual. O aluno, em atividade de aprendizagem, ao resolver tais situações, executa ações mediadas por instrumentos e signos - os conceitos matemáticos - em direção ao desenvolvimento de seu psiquismo e da apropriação do conhecimento, em sua forma teórica, conforme defende Davydov (1982). Nesse processo, ele tem melhores condições de "[...] compreender um objeto do conhecimento [conceito matemático] reconhecendo seus nexos conceituais à medida em que responde também às perguntas sobre o que é este objeto, por que ele é relevante na experiência humana" (PANOSSIAN; TOCHA, 2020, p. 26). Sugerimos algumas ações, ao professor de Matemática, com base naquelas propostas por Sforni (2015; 2019), para colocar em movimento, no ensino, o princípio da ação mediada pelo conceito:

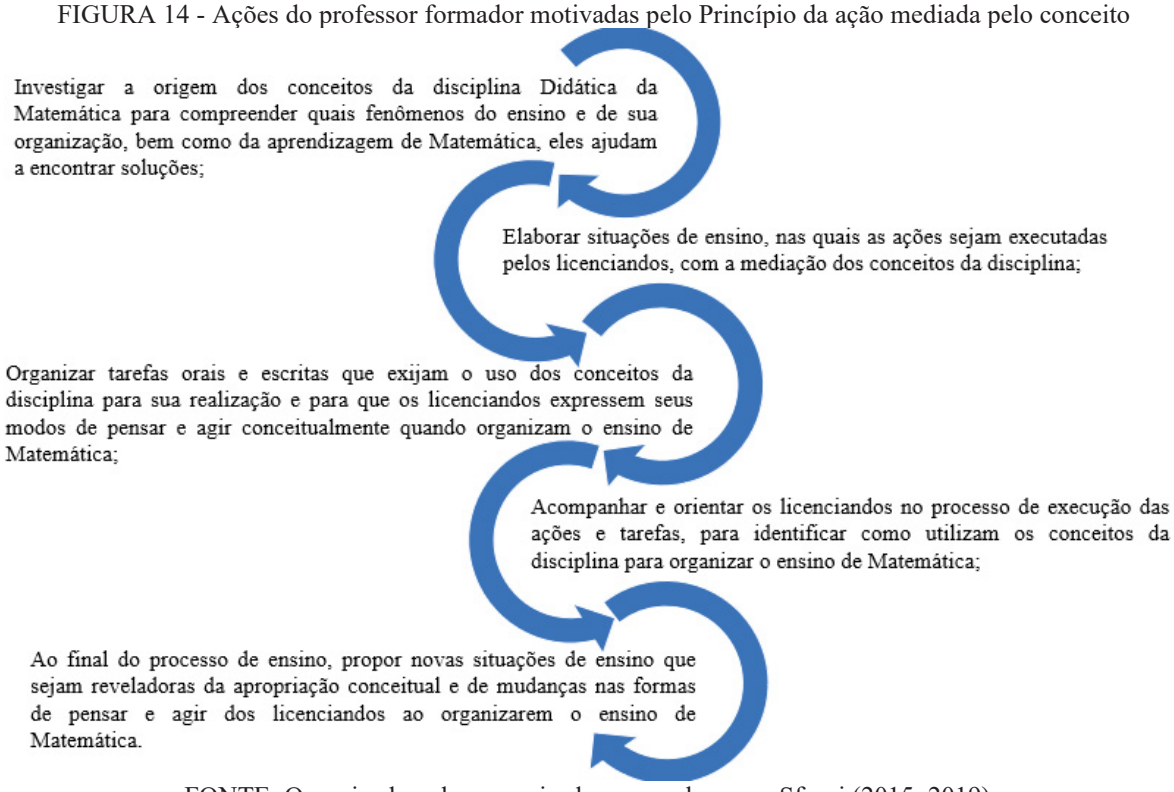
FIGURA 13 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

O licenciando necessita de conhecimentos que lhe orientem na ação de organizar o ensino de Matemática nessa perspectiva. Na disciplina Didática da Matemática, o professor formador define quais conceitos serão abordados e organiza situações de ensino que possibilitem, aos licenciandos, compreenderem como e quais fenômenos tais conceitos ajudam a esclarecer. Nesse movimento, eles abstraem o que é essencial, por realizarem ações mentais e produzirem formas de pensar e agir, na sua interação com a realidade. Isso implica que o processo de aprendizagem seja acompanhado e orientado pelo professor formador, com vistas à apreensão do objeto pelo pensamento e à realização de "[...] operações mentais de transição do universal para o particular e vice-versa" (SFORNI, 2015, p. 391). Logo, algumas ações do professor formador têm potencial para materializar o princípio da ação mediada pelo conceito no ensino da disciplina Didática da Matemática.

FIGURA 14 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da ação mediada pelo conceito



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

Princípio do caráter ativo da aprendizagem

A aquisição de conceitos científicos, como instrumentos simbólicos orientadores das ações mentais (LEONTIEV, 2004), possibilita transformações qualitativas no pensamento dos estudantes (DAVIDOV; MÁRKOVA, 2020). Mas, isso postula que eles assumam uma postura ativa no processo de ensino. Além disso, participem efetivamente "[...] na elaboração da síntese conceitual, na qual estão aliados pensamento e linguagem" (SFORNI, 2015, p. 386).

A aprendizagem é um tipo específico de atividade que "[...] não acontece sem a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, as emoções" (NÚÑEZ, 2009, p. 141). Estas funções psicológicas precisam ser ativadas nos estudantes, pois somos incapazes de refletir conscientemente sobre o objeto se não interagimos ativamente com ele.

O princípio do caráter ativo da aprendizagem assenta-se na premissa de que "[...] o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e pedagogicamente estéril" (VYGOTSKI, 2009, p. 247). É necessário envolver-se ativamente no processo de aprendizagem, centrando esforços nos aspectos essenciais do conteúdo que será assimilado (NÚÑEZ, 2009). Para isso, a atividade com o objeto - conceito científico - não pode ser apenas externa, com risco de produzir um "[...] ativismo na aprendizagem" (NÚÑEZ, 2009, p. 142). Ela tem que ser interna, mental, além de mobilizar e motivar o estudante para atingir os objetivos do ensino. Para isso, há necessidade de se propor ações que requeiram, dos estudantes, a elaboração de sínteses conceituais coletivas e individuais, como também permitam o diálogo para que: expressem suas ideias e compreensões, argumentem, expliquem e justifiquem as razões de suas próprias ações e operações. Isso alia pensamento e linguagem e é um modo de tornar mais dinâmica a sua atividade. Ainda, porque ajuda nos processos de abstração e generalização, com condições de utilizar o conceito em outras situações concretas que envolvem a mesma base conceitual. Além do mais, a relação ativa dos estudantes com o conhecimento desenvolve a forma e o conteúdo do seu pensamento, à medida que se atua mentalmente com os conceitos (SFORNI, 2015). Nesse sentido, importa despertar, neles, a necessidade e o motivo pelo estudo do conceito, porque estes "[...] não existem *a priori* no [estudante], são criados no decorrer da atividade" (SFORNI, 2015, p. 387, destaque da autora).

Portanto, algumas ações se destacam por propiciar que os estudantes sejam ativos no processo de aprendizagem. Por exemplo, ações que os instiguem a investigar o processo de origem e desenvolvimento do conceito científico, como requisito para a produção de sínteses explicativas, argumentativas e justificativas, promotoras de diálogos para direcioná-los no processo de resolução de situações-problemas desafiadoras, com potencial de gerar motivo ao estudo do conceito. Ou seja, ações que os colocam em atividade, planejadas pelo professor, com o objetivo de desenvolver a personalidade do estudante (NÚÑEZ, 2009), pela mobilização e motivação à aprendizagem. Neste sentido, o estudante deixa de ser um receptor de conhecimento, transmitido pelo professor, e toma consciência de suas próprias ações, como produto de sua atividade no mundo dos objetos (LEONTIEV, 2021). Tais ações requerem o acompanhamento e a orientação do professor, pois não visam à acumulação de conhecimentos,

mas a compreensão, a apropriação e o desenvolvimento das formas complexas de pensamento (SFORNI, 2015). Em síntese, algumas ações docentes podem materializar esse princípio no ensino, conforme sugere Sforni (2015; 2019):

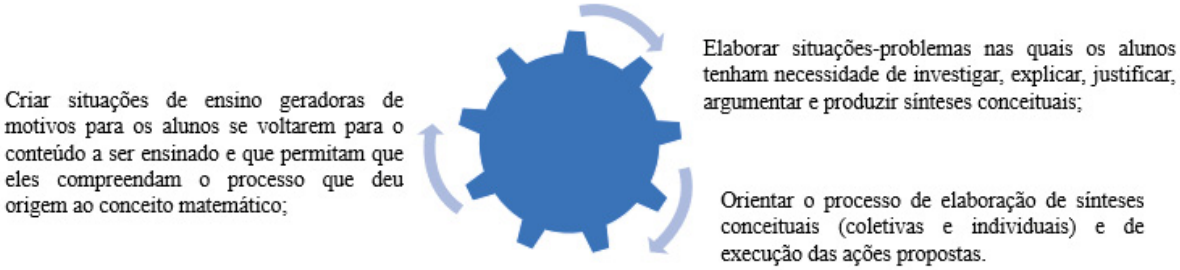
QUADRO 13 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem

Criar situações de ensino geradoras de motivos nos estudantes para se voltarem para o conteúdo e que os insiram no horizonte investigativo que originou o conceito;	Propor ações em que os estudantes tenham necessidade de explicar, justificar, argumentar e produzir sínteses conceituais;	Orientar o processo de elaboração de sínteses conceituais (coletivas e individuais) e de execução de ações com o conceito.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019).

No ensino de Matemática, este princípio pode ser materializado com a proposição de situações de ensino que permitam que os alunos expressem, por meio da linguagem oral e escrita, o modo de pensar e operar com os conceitos matemáticos. Quando o professor permite que eles manifestem suas compreensões e como pensam o conceito, essa "[...] relação ativa com o conhecimento permite ao aluno compreendê-lo como produção humana em movimento, [além de desenvolver,] conjuntamente, forma e conteúdo do pensamento" (SFORNI, 2015, p. 386). Orientar esse processo, possibilita que eles: executem ações mentais com os conceitos; reflitam, analisem e captem o que é essencial neles. No processo ativo de aprendizagem, os alunos assimilam os conhecimentos, pois ela - como um tipo específico de atividade psíquica, que pode ser externa ou interna - propicia a tomada de consciência de suas próprias ações. Ao resolver um problema matemático, como no exemplo apresentado anteriormente com os números inteiros, convém solicitar que o aluno registre, por escrito, e explique, verbalmente, seu modo de resolução, seu raciocínio para chegar ao resultado. Nesse processo, é possível identificar como ele pensa e age com o conceito, quais relações consegue fazer e o tipo de pensamento mobilizado. Sugerimos, com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009), algumas ações ao professor no ensino de Matemática:

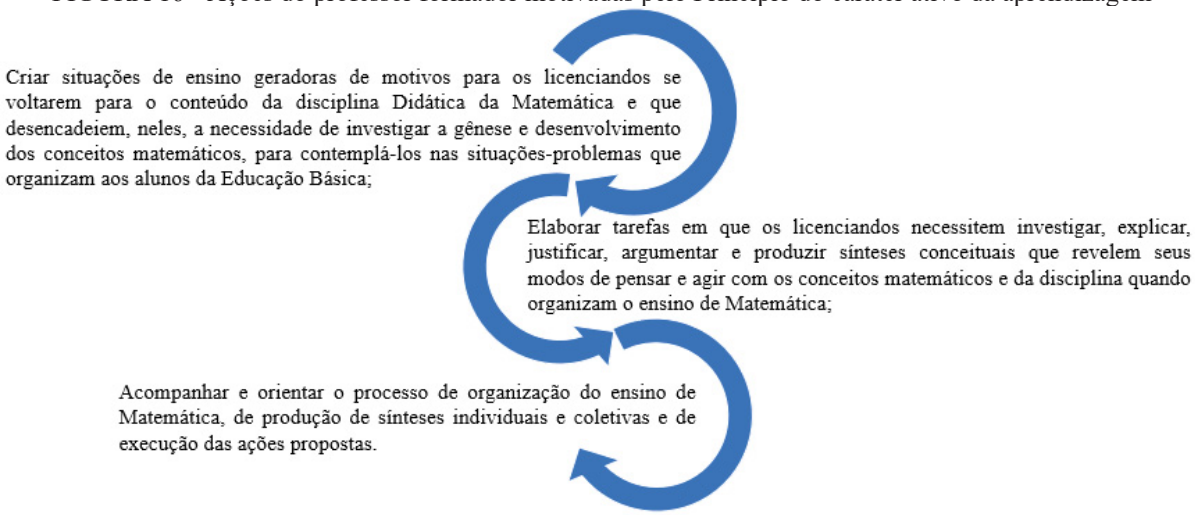
FIGURA 15- Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009).

Para que esse processo ativo de aprendizagem possa se concretizar, no ensino de Matemática, é importante que os cursos de formação docente, em especial, a disciplina Didática da Matemática, também se organizem para tal. Propor situações, que conduzam os licenciandos a investigar, refletir, analisar, pensar sobre um determinado problema e expor, oralmente ou pela escrita, suas ideias e modos de agir, alia pensamento e linguagem, além de favorecer a passagem do plano material para o mental. Quando os licenciandos são inseridos em um contexto em que eles têm que pensar, agir e manifestar seus pensamentos e seus modos de ação com os conceitos da disciplina Didática da Matemática, eles têm melhores condições de, orientados pelo professor formador, abstrair e generalizar os elementos essenciais do objeto de ensino. As ações mentais que se realizam com os conceitos são indicativas do movimento do abstrato ao concreto e do concreto ao abstrato que os licenciandos conseguem realizar. Ao envolver-se ativamente na elaboração de soluções dos problemas propostos, são mobilizadas as funções psicológicas superiores, pois ativa-se a atenção, a percepção, a imaginação, o raciocínio dos licenciandos. Nesse sentido, propomos algumas ações, ao professor formador, para materializar o princípio do caráter ativo da aprendizagem no ensino da disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 16 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter ativo da aprendizagem



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009).

Princípio do caráter consciente da atividade

Se a aprendizagem é um tipo específico de atividade que possibilita aos estudantes se apropriarem da produção humana sintetizada nos conceitos científicos, implica, então, assumir que o seu conteúdo precisa ser objeto da atividade mental deles (LEONTIEV, 1980a). As ações propostas precisam conduzi-los à apropriação dos mediadores sociais, que são os conceitos,

pois “[...] a tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos científicos" (VIGOTSKY, 2009, p. 290). Tomada de consciência que é uma consequência da assimilação dos procedimentos da atividade e, também, da transformação dos objetos ou fenômenos e da apropriação dos meios e modos dessa transformação (NÚÑEZ, 2009).

Ter consciência do conteúdo central da atividade e das razões de suas ações, em prol da generalização do conhecimento, é uma necessidade, pois “[...] qualquer ato consciente é moldado dentro de um círculo estabelecido de relações, dentro desta ou daquela atividade que também determina sua peculiaridade psicológica” (LEONTIEV, 2016, p. 74).

O problema é que, muitas vezes, a própria organização do ensino afasta o estudante do conteúdo de aprendizagem, mesmo estando contido nela, mas porque não se constitui em objeto da atividade mental dele. Esse conteúdo pode ser percebido, mas não ser conscientizado pelo estudante (SFORNI, 2015). Leontiev (1980a) afirma que isso acontece porque o plano da percepção é amplo e o da atenção, que é objeto da consciência, é estreito, tem foco específico. Aqui, apresenta-se outra justificativa para a função do professor de organizar situações de ensino que contextualizem os conceitos científicos, com atenção aos aspectos teóricos. Isso porque se for conferido mais atenção aos seus aspectos práticos, o estudante não terá condições de se apropriar do essencial na atividade que realiza (SFORNI, 2015). Além disso, o estudante necessita desenvolver uma atividade mental, por exemplo, a reflexão, a qual o ajuda na orientação e regulação consciente do processo de aprendizagem.

As ações desenvolvidas com os conceitos científicos são conscientizadas, à medida que se toma consciência do conteúdo central da atividade, com melhores condições de utilizar os conhecimentos adquiridos para interferir e transformar a realidade na qual se insere. Espera-se que o professor tenha consciência do conteúdo central da atividade, pois é ele quem organiza as situações de ensino e prever ações que dirijam o foco dos estudantes para o objeto da aprendizagem (SFORNI, 2015). Dentre estas ações, estão os diálogos entre os estudantes e destes com o professor, de modo que torna possível identificar se eles estabelecem - e como - relação com o conteúdo. Mais uma vez aparece o compromisso de elaborar tarefas com potencial para promover um modo de ação geral com o conceito e, ainda, prever o desenvolvimento de ações mentais com o conteúdo central da atividade, para que este se torne o foco da consciência dos estudantes.

Ter consciência do conteúdo da aprendizagem é inconteste. Porém, nem sempre o ensino se organiza de modo que o conceito científico seja objeto da atividade mental do estudante. Por exemplo, quando o professor utiliza uma receita para ensinar unidades de

medidas e a atenção dos estudantes se restringe à própria receita e não às unidades de massa e volume, foco da aprendizagem daquela situação (SFORNI, 2015). O professor pode considerar que tais unidades foram ensinadas e aprendidas. Porém, a atenção dos estudantes não se dirigiu aos conceitos que se pretendiam ensinar. Por decorrência, esse processo não resultou em aprendizagem, mesmo que tais unidades de medida estivessem presentes na situação. Davidov (2019), ao discutir os princípios do ensino na escola do futuro, atentou para o fato de que, na escola tradicional, aprender está vinculado à memorização e o caráter consciente acaba por relacionar apenas "[...] o conjunto de conhecimentos que o ser humano adquire na relação dos significados das palavras com os seu correlatos sensoriais, e isto constitui um dos mecanismos internos do pensamento empírico de classificação" (DAVIDOV, 2019, p. 186). Ou seja, separa os conhecimentos de sua aplicação. Assim, o autor propôs que o princípio do caráter consciente, na visão tradicional de ensino, fosse revisto e substituído pelo princípio da atividade, considerado "[...] como fonte meio e forma de estruturação, conservação e utilização dos conhecimentos" (DAVIDOV, 2019, p. 188). Fornecer o conhecimento, de forma pronta, não possibilita que o estudante adquira consciência da sua necessidade. Ele precisa executar ações específicas e reconstruir as propriedades dos objetos, reconhecendo as condições de origem dos conceitos, pois são elas que "[...] servem de fonte para as abstrações, generalizações e conceitos teóricos" (DAVIDOV, 2019, p. 188). É com base nas propriedades internas dos objetos, em sua conexão essencial que surgem as abstrações, em um movimento que vai do "[...] do abstrato ao concreto, a síntese das múltiplas determinações" (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017, p. 353).

Zankov (2017) também discutiu o princípio do caráter consciente e propôs sua substituição pelo princípio da conscientização do processo de aprendizagem, por parte dos estudantes, sob o entendimento de que "[...] a conscientização está dirigida internamente, para o decurso da atividade docente" (ZANKOV, 2017, p. 176). Assumimos que a tomada de consciência nas ações que se realizam nos processos de ensino e de aprendizagem é possível quando se está em atividade (LEONTIEV, 2016) com os conceitos em sua forma teórica. Para Talízina (1988), o início desse processo consciente ocorre ao se aliar os planos ilustrativos e verbal, de modo que, posteriormente, se desenvolve de forma verbal-externo - quando se argumenta e não apenas repete o que foi mostrado. Nesse movimento, o estudante compreende as ações que realiza e se conscientiza das razões que o levam a executar um determinado sistema de operações (NÚÑEZ, 2009). Sugerimos algumas ações docentes de ensino, motivadas pelo princípio do caráter consciente da atividade:

QUADRO 14 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade

Criar situações de ensino em que os estudantes, em atividade mediada pelos conceitos científicos, se apropriem do modo de ação geral com tais conceitos;	Definir tarefas em que o foco da consciência seja o conteúdo central da atividade e que permitam a realização de ações mentais com os conceitos;	Promover momentos para manifestações verbais e que sinalizem como estabelecem relações entre os conceitos científicos, bem como se relacionam o particular e o geral;	Atentar às explicitações para identificar as relações estabelecidas, além de orientar e direcionar suas atenções e percepções aos aspectos essenciais da atividade de aprendizagem.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009).

No ensino de Matemática, o professor materializa o princípio do caráter consciente da atividade, com a organização de situações de ensino que desencadeiem, no aluno, a sua atividade mental com o conceito (SFORNI, 2015). Na busca por tais situações, os alunos, acompanhados e orientados pelo professor, desenvolvem processos de análise e reflexão e revelam, por meio de suas manifestações orais e escritas, o modo de operar com os conceitos matemáticos envolvidos nela, com condições de interpretar os problemas em um movimento que vai do geral para o particular. De acordo com Núñez (2009, p. 60):

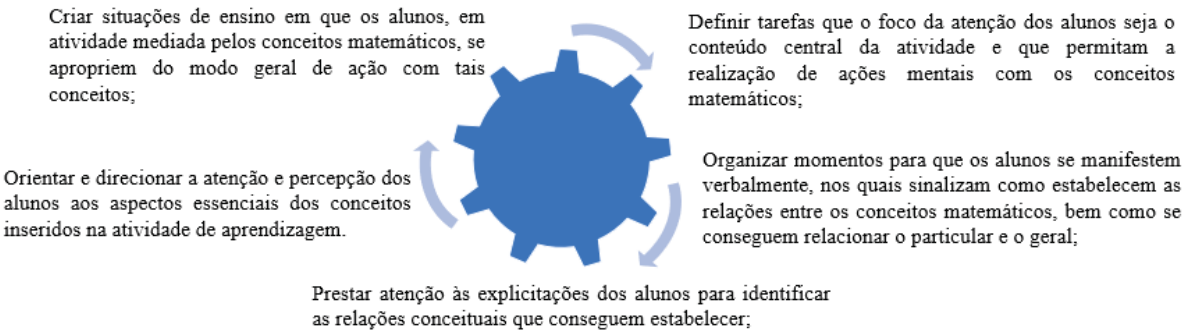
> Para que o produto da atividade seja consciente no aluno, é necessário que se produza o trânsito de seu conteúdo objetal a seu produto (forma mental), e que, por meio da linguagem (meio de comunicação), ela se converta em meio de comunicação entre os que participam em sua elaboração.

Retomemos o exemplo da adição e subtração de números inteiros, apresentado anteriormente. Se nas situações de ensino propostas, a atenção dos alunos recair nos procedimentos (algoritmos) ou nos elementos em si, que se deseja juntar, e não no conceito, no que significa adicionar números opostos, o conceito não será apropriado teoricamente. Por mais que a solução ao problema seja encontrada, o modo de agir com o conceito não será percebido e conscientizado pelos alunos. Eles realizarão ações mecanizadas, com foco em procedimentos e regras e não teóricas, não pensarão sobre elas, pois o conceito que estava em estudo não foi o foco de suas atenções e atividade mental. Em tais situações o foco é a essência do conceito de adição e subtração de números inteiros - a natureza e o controle de quantidades contrárias - e a sua resolução possibilitar o desenvolvimento de ações mentais. Ou seja, associar quantidades opostas e operar com acréscimos e decréscimos a uma certa quantidade inicialmente estabelecida. Ao realizá-las, o aluno tem condições de abstrair, da sua atividade externa, os elementos essenciais que compõem o conceito e generalizá-lo. Orientado pelo professor, ele reconhece as razões dessas ações e o modo geral de executá-las, pois "[a] atividade consciente

[do aluno] é mediada pelo coletivo [de modo que] durante sua realização, [ele] considera as posições dos outros membros do coletivo e sua posição nesse coletivo" (NÚÑEZ, 2009, p. 66).

Na perspectiva de um processo de ensino que promova a realização de ações conscientes com os conceitos matemáticos, sugerimos algumas ações ao professor de Matemática:

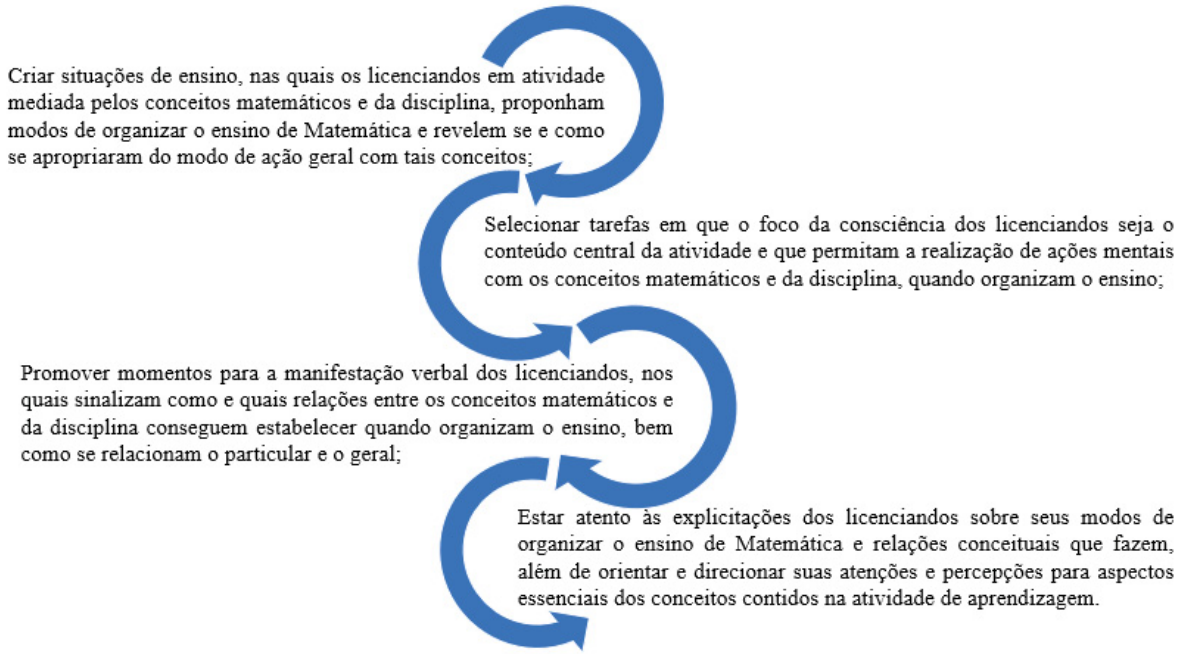
FIGURA 17 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009).

O licenciando, em processo de aprendizagem docente, também tem necessidade de realizar ações conscientes com os conceitos científicos, para apreender o modo geral de operar com eles. Porém, com frequência, os professores direcionam as ações dos licenciandos à solução de casos particulares, de modo que elas se revelam com pouca efetividade quando transferidas a novas situações (DELGADO; MENDOZA, 2010). Importante que, na disciplina Didática da Matemática, sejam propostas ações de analisar, discutir e refletir sobre conceitos da disciplina que, ao ser compreendidos pelos licenciandos, lhes possibilitam melhores condições de analisar e refletir sobre as situações de ensino que propõem, aos alunos, quando organizam o ensino de Matemática. Nesse sentido, o princípio do caráter consciente da atividade fundamenta a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, que sustenta as ações do professor formador. Assim, sugerimos algumas ações ao professor formador, como:

FIGURA 18 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter consciente da atividade



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Sforni (2015; 2019) e Núñez (2009).

Princípio da ilustratividade e a materialização

Esse princípio tem como base a representação externa (ilustratividade) dos objetos, em sua forma material ou materializada, com os quais se atua, bem como a estrutura da atividade, pois "[...] qualquer conceito como imagem de objetos e fenômenos se relaciona com um tipo específico de atividade" (NÚÑEZ, 2009, p. 2). Na forma material, utiliza-se o próprio objeto e na forma materializada, o seu substituto, uma representação ou modelo, que contém os seus aspectos essenciais (NÚÑEZ, 2009). A ilustratividade se relaciona com a percepção que temos das coisas (objetos ou fenômenos). Um dos modos da percepção se realizar é por meio do olhar, da observação, mas isso não é suficiente para aprender, para compreender a lógica do objeto a ser assimilado (NÚÑEZ, 2009). A formação de imagens ocorre por meio das ações, de modo que a percepção como imagem sensorial é resultado das ações da percepção, produto da 'percepção' como processo de representação" (NÚÑEZ, 2009, p. 74, destaque do autor).

Conforme afirmamos anteriormente, uma ação não é aprendida somente observando, pois o plano da percepção é amplo (LEONTIEV, 1980a). É necessário executar a ação com o objeto de forma externa, sabendo o que se faz, ou seja, com consciência do que se realiza, pois "[o] conceito é produto das ações mentais" (NÚÑEZ, 2009, p. 74) que realizamos com ele. Essas ações materiais, externas se convertem, posteriormente, em ações mentais, que são reflexos derivados delas (GALPERIN, 2017). Implica que no início da atividade de aprendizagem, uma ação seja explicada, para que o estudante forme uma representação do

conteúdo dessa ação e de seu produto. Também, daquilo que poderá lhe servir de apoio para a sua correta execução (GALPERIN, 2017). Esse plano é, para os sujeitos - estudante e professor, a imagem da ação que irão realizar e contém um sistema de orientadores necessários para se cumprir uma tarefa dessa ação, mas ele não é a própria ação. Na execução dele e para o seu êxito e da assimilação do conhecimento, é necessário que as ações sejam desenvolvidas, inicialmente, no plano material. Ou seja, "[...] deve se realizar diretamente sobre as coisas ou, pelo menos, com a representação [condicionada materialmente], mas que reproduza exatamente as relações essenciais das coisas" (GALPERIN, 2017, p. 201). Tais ações dão origem a operações internas de pensamento, nas quais se realizam mentalmente transformações no objeto. Sugerimos algumas ações docentes no ensino, motivadas por esse princípio, como:

QUADRO 15 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização

Explicar as ações que serão desenvolvidas e fornecer fundamentos teóricos que auxiliem os estudantes na execução;	Oportunizar momentos em que os estudantes expressem como pretendem executar a ação proposta e discutam sobre as melhores possibilidades para realizá-la;	Atentar às manifestações dos estudantes quanto à assimilação da tarefa e às ações mentais que desenvolvem.

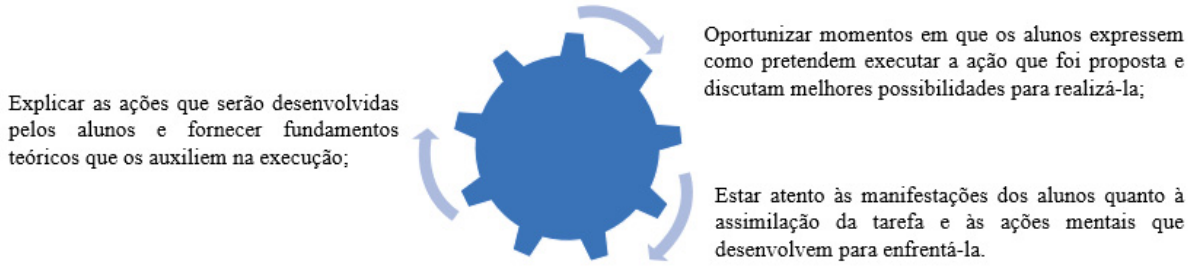
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

No ensino de Matemática, como este princípio está relacionado com a percepção, há necessidade de combinar, de forma ilustrativa, o objeto - o conceito matemático - com sua representação de forma externa. Principalmente quando os alunos não dispõem "[...] dos recursos cognitivos no plano mental, para poder resolver tarefas nesse plano" (NÚÑEZ, 2009, p. 144). Os alunos necessitam ter clareza sobre o que vão fazer, para que em sua atividade ocorra a transição do objeto externo ao plano mental, a sua imagem em forma subjetiva.

Retomemos os conceitos de adição e subtração de números inteiros, anteriormente discutidos, para exemplificar esse princípio no ensino de Matemática. O professor pode organizar situações de ensino como, por exemplo, um jogo para que os alunos adicionem e subtraiam números inteiros. Nele, são representados os números com fichas de cores diferenciadas: vermelha para números positivos (acréscimos - princípio aditivo) e preta para números negativos (decréscimos - princípio subtrativo). Inicialmente, o professor explica as regras para que os alunos formulem um plano de ações e executem movimentos pensados e conscientes, não somente para ganhar do colega, mas para captar a essência das operações. O professor, também, solicita que os alunos façam registros escritos das estratégias utilizadas na execução do plano idealmente organizado. Os alunos podem utilizar a reta numérica para auxiliá-los na representação dos movimentos que realizam. Durante o desenvolvimento do

jogo, o professor acompanha e direciona a atenção dos alunos para os conceitos matemáticos ali contidos, pois "[o]s elementos essenciais na ilustração [jogo] devem ser fixados para não distrair a atenção do[s] aluno[s] em aspectos não essenciais [...]" (NÚÑEZ, 2009, p. 107). Ao substituir o objeto - os conceitos de adição e subtração de números inteiros - por meios materializados, ilustrativos, este "[...] deve representar somente o que reflete a essência do conteúdo e da atividade ou da ação que se deve realizar, levando em consideração a idade do aluno e sua experiência com o conteúdo" (NÚÑEZ, 2009, p. 107). No desenvolvimento do jogo, é importante que os alunos compreendam as ações realizadas, para terem condições de generalizar, em um movimento de redução do concreto - ponto de partida (caótico) - ao abstrato, o início do processo de formação do pensamento teórico. Este, será atingido, por decorrência do movimento do pensamento de ascensão do abstrato ao concreto (pensado). Importante destacar, que as tarefas com os conceitos matemáticos não podem ficar restritas ao caráter ilustrativo, elas têm que proporcionar movimento ao pensamento para que os alunos consigam generalizar. De acordo com Núñez (2009, p. 66), "[n]o produto da atividade humana não está implícito apenas as imagens e as representações, mas a própria atividade, seu conteúdo objetal [...]". Para isso, se faz necessário o acompanhamento e a orientação do professor no decorrer da execução da tarefa pelos alunos, de modo a conduzi-los nos processos de análise e reflexão do movimento realizado para se encontrar a solução dos problemas propostos. Sugerimos algumas ações para o professor de Matemática, como:

FIGURA 19 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização

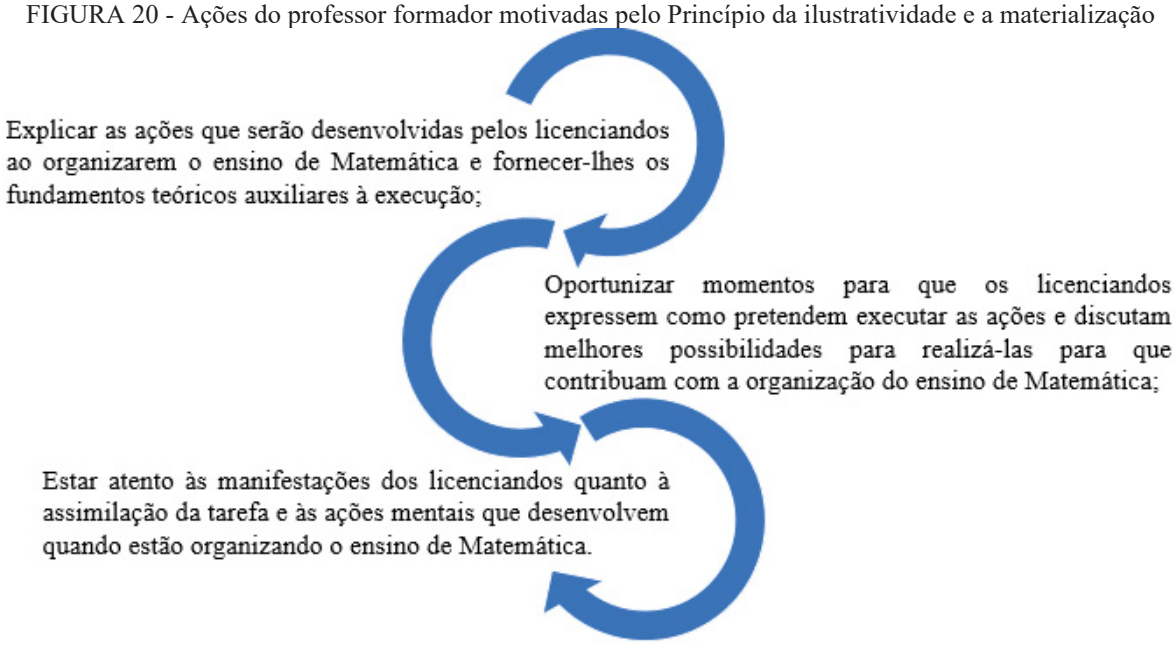


FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Na disciplina Didática da Matemática, podemos contemplar o princípio da ilustratividade e a materialização por meio da construção de esquemas ou planos de ensino, nos quais os licenciandos têm que articular seus conceitos fundamentais. A razão é a necessidade de combinar o objeto com sua representação externa (SAKAI, 2021), para poder identificar suas relações e captar o essencial da ação material ou materializada que, posteriormente, será apreendido pelo pensamento. Por exemplo, propor que eles pensem, analisem e registrem o que

consideram necessário para organizar um planejamento de Matemática e como os conceitos matemáticos se relacionam. Isso implica atenção, do professor formador, para que essa ação não se restrinja a opiniões sustentadas em conhecimentos empíricos, de modo que os licenciandos desenvolvam-na pelo senso comum. Esse processo pode ser feito, primeiro, individualmente, mas depois precisa ter discussão e uma reelaboração coletiva, para que sejam percebidas outras relações conceituais. Ao organizar um plano de aula ou esquemas de relações conceituais é possível captar o essencial dos conceitos contemplados no processo de planejar o ensino de Matemática. Posteriormente, o licenciando não precisará mais dessas representações esquemáticas para reconhecer e relacionar, por exemplo, objetivo proposto no planejamento com o conteúdo matemático que será desenvolvido e com o tipo de ação necessária para atendê-lo. Nessa perspectiva, sugerimos algumas ações ao professor formador para materializar esse princípio no ensino da disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 20 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da ilustratividade e a materialização



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal

Para fazer a transição do concreto - ponto de partida para o abstrato e promover a ascensão deste ao concreto - no pensamento, na perspectiva do ensino promotor do desenvolvimento, têm-se a necessidade de que as situações de ensino propostas, e sustentadas no princípio da ilustratividade e a materialização, permitam a interação entre o plano material ou materializado (suas representações) e o plano mental (SFORNI, 2015). Mesmo o estudante, realizando ações no plano material ou materializado, ele ainda não consegue resolvê-las

mentalmente, pois uma "[...] ação mental caracteriza-se por uma variação determinada e por seu caráter dirigido a um fim" (GALPERIN, 2017, p. 199). É necessário que tais ações sejam combinadas, desde seu início, com a ação verbal. Ou seja, que os estudantes formulem, "[...] na linguagem externa, tudo o que realizam materialmente" (NÚÑEZ, 2009, p. 109). À medida que se relacionam com o objeto, o manipulam, distinguem, separam e fixam, com auxílio de palavras, e expressam verbalmente, seus elementos essenciais, os estudantes apropriam-se dessa essência. Futuramente, ela fará parte do seu plano mental, pois uma ação liberta-se da da sua característica material, da dependência direta dos objetos concretos (ou de suas representações) ao passar para o plano da linguagem. Ou seja, quando ela "[...] é um relato sobre si mesma, sem nenhum tipo de execução material e sem que dela participem diretamente os objetos" (GALPERIN, 2017, p. 203).

O caminho percorrido pelo objeto do conhecimento tem seu ponto de partida no real, no concreto. Com base nele são produzidas representações por meio de fórmulas, gráficos, mapas, etc. É na etapa material ou materializada que se realizam ações mais complexas de forma externa, as quais permitem a compreensão da lógica do novo objeto de assimilação, isto é, permitem realizar a ação com o objeto "[...] sabendo o que se faz (com consciência) e de forma fundamentada" (NÚÑEZ, 2009, p. 144).

O plano material e suas representações se combinam e, sob esta base, a ação destaca o essencial do objeto, os seus aspectos mais simples, suas propriedades e, com o aumento dos conhecimentos, as suas leis e regularidades (GALPERIN, 2017). Por decorrência, ocorre a abstração e a generalização, de modo que a ação, em seu movimento contínuo, se torna cada vez mais abreviada. Ao libertar-se da dependência direta dos objetos, do qual foi captado e destacado o essencial, a ação passa ao plano da linguagem. Nesse nível, ela "[...] estrutura-se como um reflexo verbal exato da ação realizada com o objeto referido pelo estudante durante todo o tempo, o qual se esforça para representar a ação" (GALPERIN, 2017, p. 203). Ou seja, a ação verbal, além de se estruturar como um reflexo da ação desenvolvida com o objeto, também, se estrutura como uma comunicação dela e como um fenômeno da consciência social. Logo, o estudante desenvolve uma atividade de síntese, no plano mental, tendo o conceito científico como base de sua ação, por eliminar a ação material com as coisas, mas com reflexo dela na linguagem, que adquire outra natureza, novas possibilidades.

Para o processo de passagem do plano material ao mental, é fundamental a linguagem escrita e oral, pelo papel de mediação para tornar os processos conscientes. Também, para destacar o que é essencial na atividade realizada e evidenciar os conceitos que ela envolve

(SFORNI, 2015). À medida que os estudantes se envolvem na realização de uma ação e discutem, coletivamente, a resolução de situações-problema desafiadoras, eles produzem sínteses provisórias. Estas se aprofundam, se ampliam e possibilitam avanços na compreensão do objeto (conceitos) e da linguagem que o envolve, pois, como dito anteriormente, a fase do concreto na aprendizagem é uma necessidade quando o estudante não dispõe dos recursos cognitivos, para a resolução das tarefas no plano mental (NÚÑEZ, 2009). Nesse sentido, propomos algumas ações docentes, com base em Sforni (2015):

QUADRO 16 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal

Organizar atividades que exijam dos estudantes apresentar, argumentar e justificar, de modo oral e escrito, suas ações com os objetos no plano material;	Usar textos científicos que fundamentem teoricamente às ações dos estudantes;	Utilizar diversos tipos de representação dos objetos ou fenômenos (ilustrações, figuras, mapas, maquetes, gráficos, tabelas, quadros, obras de arte, etc) que ativem a atenção dos estudantes, para que reconheçam características essenciais, propriedades e regularidades.

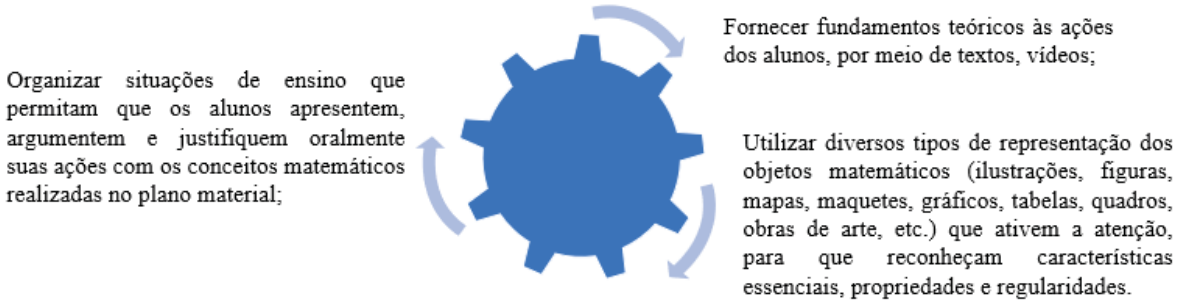
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009) e Sforni (2015).

Importa, então, que no ensino de Matemática as ações do professor articulem os planos material ou materializado e verbal, a fim de tornar os conceitos matemáticos acessíveis e compreensíveis para os alunos. A organização de situações de ensino como o jogo, apresentado anteriormente, podem promover o desenvolvimento gradual e detalhado dos conceitos, pois articula esses dois planos. Quando se oportuniza que o aluno fale o que faz e como está pensando, ou seja, que conte suas estratégias de jogo, seus planos de ação e o seu modo de raciocinar e resolver as operações nele contidas, ele expressa, em palavras, o que realizou materialmente. O professor, atento às manifestações verbais, questiona e encaminha os processos de análise e reflexão das ações realizadas e que estão sendo expostas, com condições de identificar o tipo e o movimento do pensamento do aluno. Interagir com eles e discutir, durante e ao final do jogo, sobre as estratégias utilizadas, auxilia na formação de suas compreensões em relação aos conceitos matemáticos. Também a compreenderem as razões das ações executadas com os conceitos. Nessa interação, o professor identifica o tipo de pensamento - empírico ou teórico - desenvolvido pelo aluno, com condições de orientá-lo para que elabore um modo geral de ação com os conceitos envolvidos. Nessa perspectiva, "[a] linguagem é uma condição importante para o desenvolvimento mental [...]" (NÚÑEZ, 2009, p. 111), pois possibilita que o aluno compartilhe e dê sentido ao objeto de aprendizagem e às ações que executa, além dela permitir que se ultrapasse "[...] os limites da percepção sensorial perante o mundo exterior e chegar a operar com signos, o que significa poder refletir e estabelecer

conexões e relações complexas, formar conceitos, tirar conclusões e resolver tarefas teóricas complexas" (NÚÑEZ, 2009, p. 111).

Sugerimos algumas ações ao professor de Matemática, com base em Núñez (2009) e Sforni (2015), a fim de materializar esse princípio no ensino:

FIGURA 21 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal



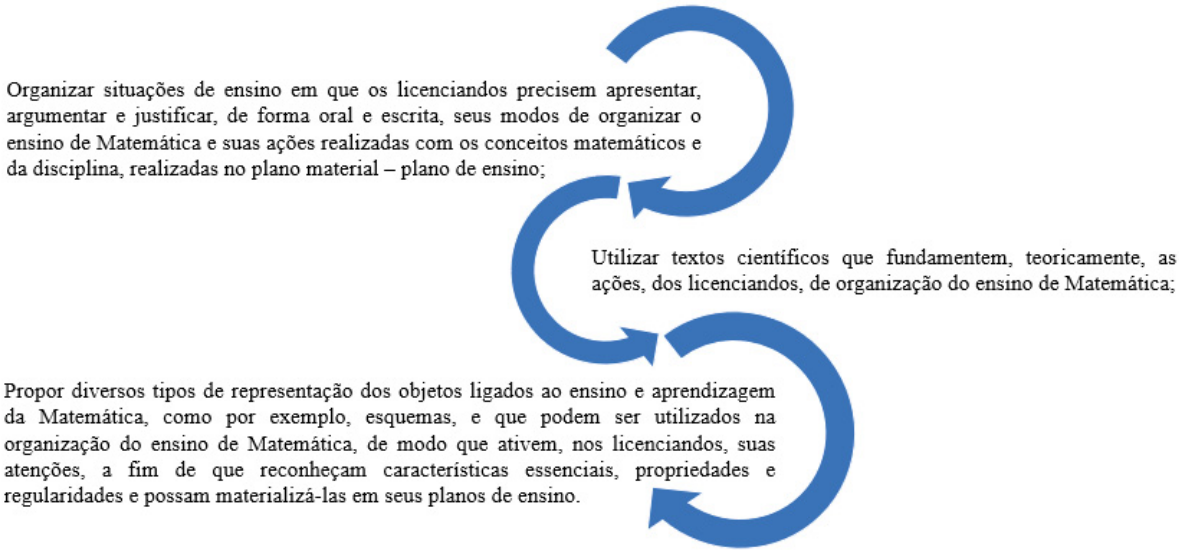
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009) e Sforni (2015).

Promover a interação entre os planos material (ou materializado) e verbal, nos processos de formação docente, também é fundamental para que os licenciandos tomem consciência das ações que realizam com os conceitos para organizarem o ensino de Matemática. Na disciplina Didática da Matemática, essa interação possibilita que o licenciando abstraia, da ação externa, o conteúdo dos conceitos e inicie um processo de formação de seu pensamento teórico. Este, inicialmente, pode se apresentar caótico, com excesso de informações, mas à medida que o seu conteúdo é organizado e expresso, por meio da linguagem verbal, seus vínculos intermediários começam a desaparecer e dão lugar a formas cada vez mais abreviadas. Contar, expressar oralmente o que e como ocorre o processo de planejamento de ensino de Matemática e a execução de uma ação com o conceito, auxilia o licenciando na transição da sua atividade externa para a interna. Ou seja, para que essa ação se estruture como um reflexo mental da que foi realizada por ele com o objeto material. O processo necessita de orientação do professor formador. Só assim, o licenciando tem condições de expressar o que reflete do objeto em seu pensamento, por exemplo, como pensa e organiza um plano de ensino de Matemática. Ao compartilhar com o grupo, o licenciando manifesta seus pontos de vista sobre uma ação executada ou conceito e tem a oportunidade de refletir quando seu pensamento e ideias manifestadas são confrontados com as de outras pessoas.

Mendoza e Delgado (2016) apontam: na interação da etapa material com a verbal, as ações precisam ser detalhadas, pelo professor formador, para que o licenciando compreenda o que fará e, no decorrer do processo, solicite auxílio ao sentir necessidade. Nesse sentido,

sugerimos algumas ações ao professor formador, para colocar em movimento esse princípio didático no ensino da disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 22 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009) e Sforni (2015).

Princípio do caráter novo dos conhecimentos

Ao ingressar na escola ou passar para uma nova etapa do ensino (ano ou série escolar), é importante que o estudante perceba o caráter novo dos conhecimentos. Ou seja, perceba claramente uma mudança qualitativa no conteúdo dos conceitos e na forma e nos métodos de trabalho com esses conhecimentos, em relação à sua experiência anterior com eles (DAVIDOV, 2019). Esses conhecimentos vinculam-se ao aprendido anteriormente, de modo que constituem o nível de desenvolvimento real do estudante e embase à passagem para o próximo nível de desenvolvimento. Para isso, há necessidade de diferenciar conceitos cotidianos e científicos, a qual precisa ser reconhecida pelos estudantes. Essa compreensão se contrapõe ao princípio do caráter sucessivo, adotado pela escola tradicional, conforme apresentado por Davidov (2017; 2019). Contraposição em razão de que, na escola e na didática tradicionais, essa diferença é tratada como um aumento quantitativo no volume de conhecimentos, o qual se torna mais complexo porque se aperfeiçoam as formas e os conteúdos dos conceitos (DAVIDOV, 2017). Desse modo, sugerimos algumas ações docentes no ensino:

QUADRO 17 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos

Diferenciar, com clareza, as particularidades e especificidades da etapa posterior na aquisição de	Vincular os conhecimentos em estudo com os adquiridos anteriormente e prever quais mudanças internas nos conteúdos e na forma	Diferenciar conceitos cotidianos e científicos

conhecimentos, comparados à etapa precedente;	de ensino são necessárias para a etapa (série, ano escolar) correspondente;	para desenvolver ações com o segundo.

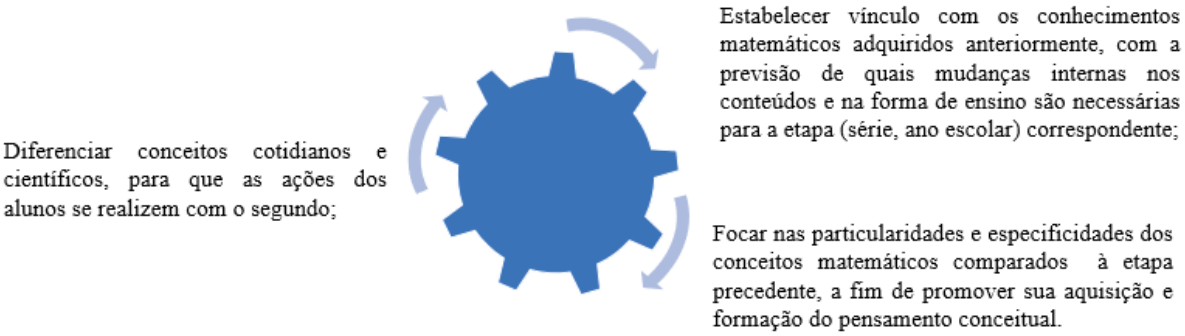
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

Mas, como podemos organizar o ensino de Matemática com base no princípio do caráter novo dos conhecimentos? Retomemos o exemplo da adição e subtração de números inteiros. Até o sexto ano do Ensino Fundamental brasileiro, o ensino de Matemática tem como foco as operações com números positivos (Números Naturais e Racionais). A centralidade é na relação/medição entre grandezas escalares contínuas, como comprimento, área, massa, volume e capacidade, e discretas (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020). As noções que os alunos possuem sobre números negativos se baseiam em suas experiências cotidianas, como, por exemplo, as relacionadas aos registros de temperatura de uma determinada região geográfica ou aos pontos ganhos ou perdidos nos campeonatos esportivos. De acordo com a BNCC (2018), no sétimo ano, serão criadas, neles, as necessidades de um novo tipo de número, o negativo, o qual requer um outro tipo de grandeza, a vetorial (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020). Segundo Davidov (1988, p. 210), a grandeza vetorial é importante por "[...] permitir, às crianças, durante o cumprimento das ações de medição, designar seus resultados com ajuda do número positivo ou negativo [...]". A especificidade de um número ser positivo ou negativo decorre da comparação entre os sentidos de dois vetores, pois quando têm o mesmo sentido resulta em números positivos e quando têm sentidos opostos, em números negativos (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020). A base conceitual da adição e subtração de números inteiros é a relação todo-partes. Essa essência e sua especificidade que envolvia, anteriormente, os números naturais, agora envolve grandezas que têm direções opostas. Elas têm que ser percebidas pelos alunos para que eles possam compreender e resolver casos particulares, isto é, que envolvem adição ou subtração de número positivo e negativo, negativo e negativo, negativo e positivo, positivo e positivo. A relação com os conhecimentos anteriormente aprendidos (Números Naturais) é fundamental para o reconhecimento desse vínculo e das especificidades que permitem operar com números inteiros. Ao organizar o ensino de Matemática, com base no caráter novo dos conhecimentos, o professor desencadeia e coloca em movimento o pensamento conceitual dos alunos para que caminhem em direção à formação de abstrações e generalizações de tipo teóricas, fundamentais para que o processo de ascensão do abstrato ao concreto no pensamento aconteça (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020). Logo, esse movimento difere daquele sustentado pelo princípio do caráter sucessivo dos conhecimentos (DAVIDOV, 2019), no qual, mesmo vinculando os conhecimentos sobre números inteiros, com aqueles aprendidos em etapas precedentes do

ensino, ou seja, com números naturais, se mantém o teor empírico, utilitário e o uso cotidiano desses conceitos. Implica, ao professor de Matemática, a organização de situações de ensino que possibilitem, aos alunos, perceberem, claramente, as relações entre esses conceitos, bem como suas particularidades e especificidades.

Desse modo, sugerimos algumas ações ao professor para materializar esse princípio didático no ensino:

FIGURA 23 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos

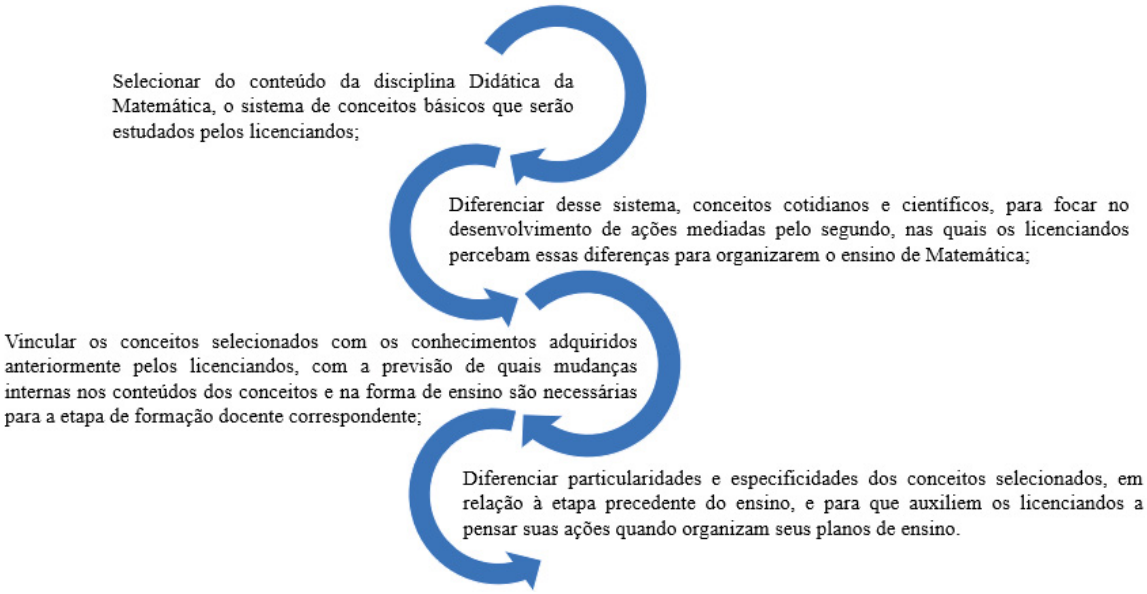


FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

É fundamental, também, esse movimento na disciplina Didática da Matemática. A razão é a necessidade de os licenciandos compreenderem seus conceitos e aplicações, não somente vinculadas às suas condições empírico-utilitárias, mas para que foquem nos limites da generalização, quando organizam seus planos de ensino e, principalmente, situações-problemas de conceitos matemáticos. Por meio das ações de ensino organizadas na disciplina, o professor formador cria possibilidades de os licenciandos pensarem e se tornarem conscientes sobre a sua forma de pensar o planejamento, as situações-problemas para a apropriação de conceitos matemáticos, com condições de superarem as formas tradicionais de ensino em que o professor explica e o aluno reproduz apenas o transmitido. Ou seja, criam-se possibilidades de o licenciando resgatar os conhecimentos sobre a organização do ensino de Matemática, sejam aqueles vivenciados como estudantes ou em ações, por exemplo, de estágio supervisionado e PIBID. Também, pensar, analisar e propor novas maneiras de planejar o ensino. Não no sentido de inovar por inovar na organização desse ensino, mas em analisar e refletir sobre a sua própria maneira de pensar e elaborar ou selecionar: as situações-problemas, os métodos de ensino e a avaliação da aprendizagem dos alunos. Possibilidades que colocarão os licenciandos em condições de refletirem se as escolhas feitas possibilitam a apropriação do conhecimento matemático e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Nesse sentido, importa, ao professor formador, a seleção dos conceitos fundamentais da disciplina Didática da

Matemática, a ser objeto de estudo dos licenciandos, com a diferenciação entre conceitos cotidianos e científicos. Porém, de modo a vinculá-los aos anteriormente aprendidos, para que o licenciando perceba o caráter contraditório dos conhecimentos e de como ele se processa nas ações de organizar o ensino de Matemática. Por isso, sugerimos algumas ações, ao professor formador, na disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 24 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do caráter novo dos conhecimentos



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa e Damazio (2017).

Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida

A atividade necessita focar os aspectos que são essenciais do conteúdo que se assimila (NÚÑEZ, 2009). Para tanto, a assimilação do novo conhecimento deve promover o desenvolvimento dos estudantes, de modo a oportunizar-lhes experiências que ampliem, crítica e criativamente, seus horizontes. Cada um de nós tem seus conhecimentos e sua visão de mundo. O que aprendemos provoca, em nós, mudanças ao identificarmos relação desse conhecimento com a prática social. Esta se constitui em fonte de conhecimento e via para a aplicação e validação do aprendido na escola (NÚÑEZ, 2009). O conteúdo assimilado ganha sentido e permite que o utilizemos para transformar a prática social e a nós mesmos. No entanto, a vinculação dos conhecimentos científicos aprendidos na escola com a vida não reside na sua condição empírica-utilitária, mas sim em proporcionar o desenvolvimento do pensamento teórico, de modo que permita uma atitude criadora diante da realidade. Isso requer, ao ensino, a criação das condições de o estudante relacionar o que aprende na escola com a vida, com sua experiência e sua própria visão de mundo (NÚÑEZ, 2009). Algumas ações docentes auxiliam na materialização desse princípio didático no ensino:

QUADRO 18 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida

Criar situações de ensino que permitam a não dicotomização da relação teoria-prática;	Promover momentos de diálogos em busca de soluções, fundamentadas teoricamente, aos problemas reais ou fictícios apresentados aos estudantes no processo de ensino.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

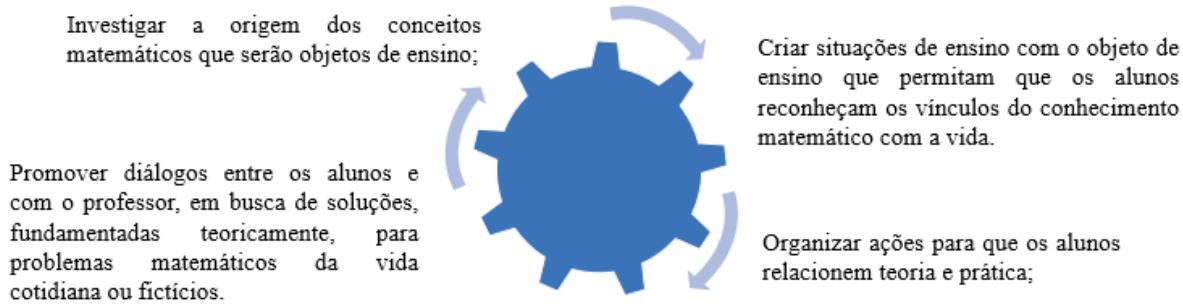
Se o conhecimento matemático é o resultado da atividade humana, surgidas nas interações sociais e na ânsia de encontrar soluções aos problemas cotidianos, logo ele é parte da vida do homem. Além disso, se a escola é o lugar onde as trocas de conhecimento e as relações entre alunos e professor propiciam a aquisição desse patrimônio cultural, para promover a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico deles, por que esse vínculo desaparece ou fica relegado a um segundo plano no ensino? Talvez, pela compreensão de a Matemática ser uma ciência abstrata e pode trazer a ideia de que seus conceitos não têm aplicação prática? Ou, talvez, pela insuficiência de conhecimentos do professor sobre as necessidades que levaram a humanidade a desenvolver uma atividade teórica, produtora de conhecimentos, para solucionar os problemas surgidos? Questões que merecem respostas e, independentes de quais sejam, se faz necessário a consciência de sua interferência no ensino e na aprendizagem da ciência Matemática.

O ensino necessita despertar processos internos de pensamento no aluno, ativar sua atenção, raciocínio, memória, imaginação, para que ele reconheça a essencialidade do objeto de aprendizagem. Ao organizar o ensino, é fundamental o papel do professor de conhecer o movimento histórico e lógico de produção dos conhecimentos matemáticos, para contextualizá-lo em situações de ensino geradoras de necessidades e motivos, nos alunos, a fim de aprendê-lo. Além disso, para que o aluno reconheça como esse conhecimento lhe ajuda a resolver problemas em sua experiência cotidiana.

Voltemos aos conceitos de adição e subtração de números inteiros utilizados para ilustrar a materialização dos princípios didáticos no ensino de Matemática. A necessidade de compreender a relação entre grandezas opostas, vetoriais, fez com que fosse produzido um novo tipo de número - o negativo. A grandeza vetorial permite superar as "[...] limitações das grandezas escalares que só produzem números positivos" (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020, p. 220). Os conceitos de adição e subtração têm como essência a relação todo-parte das grandezas, sejam elas escalares ou vetoriais (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020), de modo que, ao se apropriar desses conceitos é possível compreender essa relação essencial, pois "[...] num mesmo movimento dialético de pensamento, produz a ideia de unidade das duas operações – adição e subtração – e, ao mesmo tempo, de inversão entre elas" (BÚRIGO; DAMAZIO, 2020, p. 227).

Nesse processo e para que pensamento conceitual teórico se desenvolva, em um movimento de ascensão do abstrato ao concreto, e como consequência de um processo de redução do concreto ao abstrato, tem-se a necessidade de professor organizar situações de ensino que contemplem a essência dos conceitos, em sua relação com a vida prática. Por meio delas, o aluno terá condições de compreender esses conceitos, perceber seu vínculo com a vida e adotar o aprendido em outros casos de mesma base conceitual. Segue sugestões de algumas ações, ao professor de Matemática, para materializar esse princípio:

FIGURA 25 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida

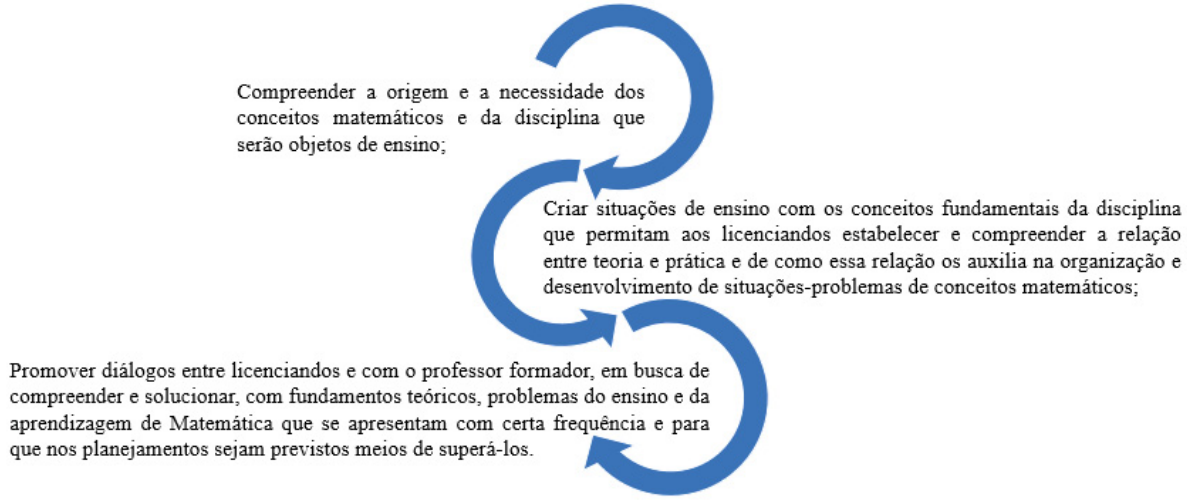


FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Nessa perspectiva, o licenciando em processo de aprendizagem docente também necessita reconhecer o vínculo dos conhecimentos que aprende na escola com a vida. Se a Matemática é produto da atividade humana, seus aspectos essenciais precisam ser percebidos pelos licenciandos para que tal conhecimento possa ser organizado e seja apropriado pelo aluno, constituindo-se em instrumento mediador nas suas ações. Conhecer e compreender os aspectos essenciais do conhecimento matemático é uma necessidade para se organizar, executar e avaliar o ensino e a aprendizagem dos alunos. Para tanto, no ensino da disciplina Didática da Matemática, o professor formador organiza ações que possibilitem aos licenciandos investigarem o movimento de origem dos conceitos matemáticos e sua relação com a prática social, para que eles possam produzir representações dos objetos, novas ideias e modos de pensar e organizar o ensino de Matemática. Nesse sentido, tem-se a possibilidade de contribuir com a formação da consciência dos licenciandos sobre suas próprias ações de planejar o ensino de Matemática. Consciência formada pelo entrelaçamento com a atividade prática, que em busca de satisfazer suas necessidades de ensinar, produz conhecimento e modos de agir para transformar a realidade da aprendizagem da Matemática. Nesse sentido, a produção do conhecimento científico é vida em movimento. O seu reconhecimento confere possibilidades de transformar os sujeitos que dele se apropriam. Algumas ações podem ser sugeridas ao

professor formador, na intenção de vincular os conhecimentos científicos da disciplina Didática da Matemática com a vida do licenciando:

FIGURA 26 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Princípio do ensino com alto nível de dificuldade

Zankov (2017, p. 174) propôs um sistema de princípios didáticos que desempenhasse "[...] papel diretor e regulador em relação com o processo de ensino em suas variadas formas [para que] o ensino sirva em maior medida ao desenvolvimento geral e ótimo dos escolares [...]". Deste sistema, destacamos o princípio didático do ensino com um alto nível de dificuldade. Tal princípio propõe uma constante elevação no nível de dificuldade abstrata das tarefas que os estudantes realizam, com liberdade orientada para manifestarem suas "[...] suas forças espirituais [...]" (ZANKOV, 2017, p. 174). A proposição é que o ensino provoque processos específicos de atividade psíquica, neles, ao estarem em contato com o material de estudo, de modo que tenham condições de se apropriar dos conhecimentos historicamente produzidos e explicá-los. Isso, configura, mais uma vez, a necessidade de conhecer o nível de desenvolvimento atual dos estudantes para se determinar o grau de dificuldade das tarefas, pois elas têm que ser organizadas para impulsionar o desenvolvimento. Ou seja, propostas no nível das potencialidades dos estudantes, para que possam ser, por eles, compreendidas e realizadas. Uma das atenções do professor volta-se às manifestações dos estudantes para identificar as dificuldades, bem como para reconhecer se a tarefa proposta não está muito aquém de suas capacidades cognitivas. O acompanhamento do processo de aprendizagem é fundamental, pois as manifestações orais ou escritas dos estudantes são sinalizadoras do avanço na assimilação

dos conhecimentos, em nível teórico, bem como da ocorrência de níveis de dificuldades. Nesse sentido, sugerimos algumas ações docentes para materializar esse princípio no ensino:

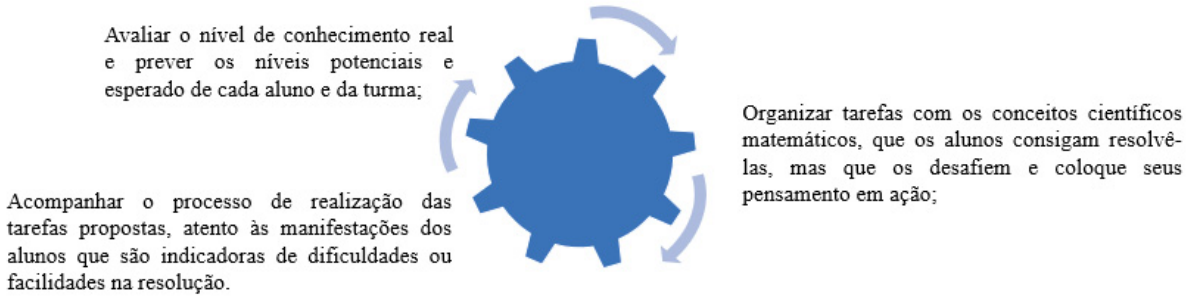
QUADRO 19 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade

Diagnosticar o nível de desenvolvimento atual dos estudantes e prever o nível de suas potencialidades e o que se pode esperar do grupo;	Organizar ações e tarefas, mediadas por conceitos científicos, que os estudantes consigam resolvê-las com e sem ajuda do colega ou professor e que coloquem seus pensamentos em movimento;	Acompanhar o processo de realização das tarefas propostas, com atenção às manifestações dos estudantes, a fim de identificar e orientar para a superação de dificuldades apresentadas durante a execução.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

No ensino de Matemática, este princípio didático se mostra importante para romper com o círculo vicioso em que o professor explica o conteúdo e, depois, fornece uma série de exercícios para o aluno reproduzir o que foi dito, independentemente de ter se apropriado ou não dos conceitos. Esse modo de ensino não gera aprendizagem, pois não desencadeia processos de pensamentos que tenham o conceito como reflexo mental da ação externa realizada com ele. Também, porque não os desafia em suas possibilidades, ora subestimando-as, ora além do que pode ser compreendido e executado por eles. Na realidade, esse modo de organização do ensino baseia-se na repetição, pelo aluno, de procedimentos, sob o uso de fórmulas, sem compreensão do que realiza. Ao organizar o ensino de Matemática, sustentado no princípio do ensino com alto grau de dificuldade, o professor toma como base os conhecimentos que o aluno possui e propõe situações de ensino que elevam o nível de dificuldade abstrata das tarefas, a fim de desencadear neles processo peculiares de atividade psíquica (ZANKOV, 2017). Retomando o exemplo da adição e subtração de números inteiros, o ensino desses conceitos tem que desafiar os alunos para que superem os limites de suas capacidades. Também, oportunizar que lidem com as contradições que envolvem o conceito de números inteiros, para que se apropriem dele em sua forma teórica. O professor, acompanhando o ritmo de aprendizagem dos alunos e os resultados da assimilação conceitual, estrutura o conteúdo, os métodos e os materiais de estudo, a fim de que a aprendizagem gere desenvolvimento intelectual. Nesse movimento, o aluno vai identificando as relações essenciais dos conceitos, formando generalizações que culminam na síntese de um modo geral de ação. Isto é, chegam a uma representação geral, uma fórmula ou um modelo geral revelador da relação essencial, que permite resolver todos os casos particulares que envolvem os números inteiros. Nessa perspectiva, sugerimos algumas ações ao professor de Matemática:

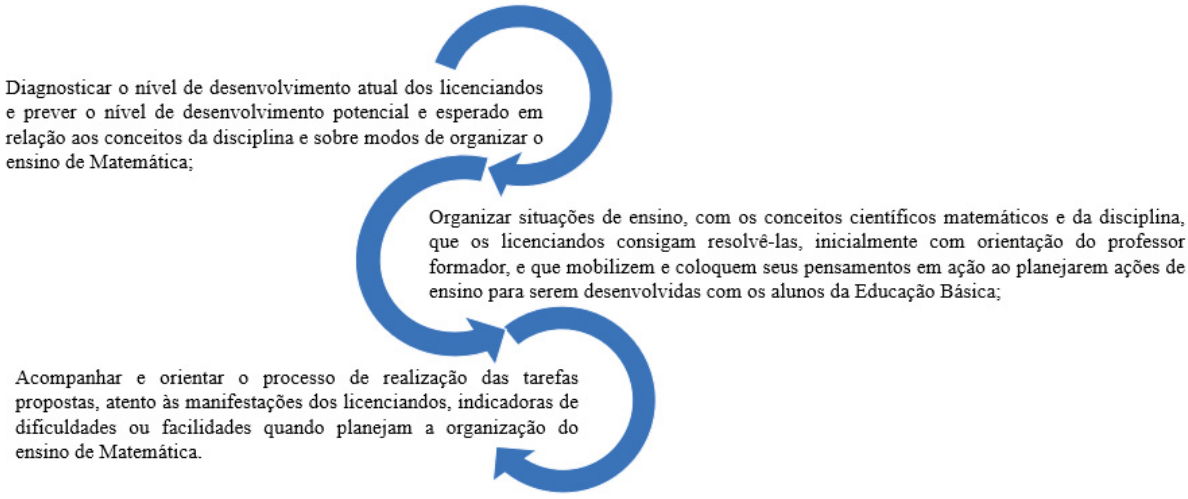
FIGURA 27 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

Na disciplina Didática da Matemática, esse princípio didático orienta o professor formador na organização de situações de ensino que desafiem os licenciandos, no limite de suas capacidades intelectuais. Para isso, é necessário conhecer o que eles sabem em relação aos conceitos da disciplina e sobre modos de organizar o ensino de Matemática para se propor ações e tarefas condutoras dos ritmos de aprendizagem e que elevem gradualmente o nível de dificuldade abstrata. Dificuldade que não os desmotive, mas que, com a orientação do professor formador, possa ser superada e proporcione a assimilação do conhecimento em sua forma teórica. Além disso, para que eles tenham condições de pensar em novos modos de planejar e de elaborar situações de ensino de conceitos matemáticos, superando dúvidas e/ou dificuldades quando escolhem, por exemplo, situações-problemas em livros didáticos, internet, ou métodos de ensino, formas de avaliação da aprendizagem. Nessa seleção é importante que o licenciando perceba a necessidade de analisar as escolhas feitas e se elas têm potencial para promover a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Desse modo, sugerimos algumas ações ao professor formador no ensino da disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 28 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do ensino com alto nível de dificuldade



Fonte: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo

Do sistema experimental de Zankov, destacamos, também, o princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo. Tal princípio didático cumpre "[...] uma função auxiliar em relação ao alto nível de dificuldade, [e], ao mesmo tempo, um substancial papel independente" (ZANKOV, 2017, p. 176). A necessidade de avançar constantemente na aprendizagem, por meio da revelação de diferentes aspectos dos conhecimentos científicos, faz com que se estabeleça um ritmo adequado às potencialidades dos sujeitos. A consequência é a possibilidade de aprofundar os conhecimentos adquiridos, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Ou seja, proporcionar o "[...] enriquecimento mental [dos estudantes] com um conteúdo variado [que] cria condições favoráveis para uma compreensão cada vez mais profunda dos conhecimentos que adquire [...]" (ZANKOV, 2017, p. 176). Importante destacar que a adoção deste princípio não significa oferecer uma quantidade maior de informações ou de exercícios para serem resolvidos pelos estudantes. Também, não significa uma repetição reiterada e monótona de conteúdos de ensino, o que não faz com que eles avancem na aprendizagem. A base desse princípio está em criar condições para que os estudantes compreendam os conceitos, reconheçam suas relações com outros conceitos e se apropriem dos conhecimentos que esse sistema conceitual tem a oferecer. Sugerimos algumas ações docentes para materializar esse princípio no ensino:

QUADRO 20 - Ações docentes motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo

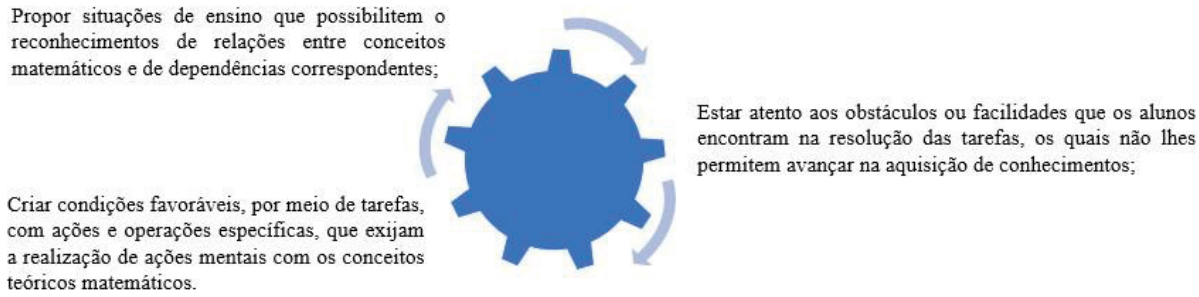
Propor situações de ensino que possibilitem o reconhecimento de relações conceituais e de dependências correspondentes;	Estar atento aos obstáculos ou facilidades que os sujeitos encontram na resolução das tarefas, os quais não lhes permitem avançar na aquisição de conhecimentos;	Criar condições favoráveis, por meio de tarefas, com ações e operações específicas, que exijam a realização de ações mentais com os conceitos teóricos.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

O professor, ao organizar o ensino de Matemática sustentado nesse princípio didático, organiza situações de ensino que contemplem a essência dos conceitos. No exemplo adotado, de adição e subtração de números inteiros, prevê ações e tarefas que possibilitem ao aluno formar compreensões e captar, desse movimento, as relações fundamentais que formam a base conceitual. Atento ao que os alunos realizam e à medida que compreendem e expressam, por meio da linguagem escrita ou falada, os significados atribuídos aos conceitos e as ações executadas, propõe novos problemas para enriquecer e elevar, qualitativamente, o ritmo de aprendizagem. Isso não significa fornecer maior quantidade de exercícios semelhantes, tão pouco apressar o conteúdo, mas sim, criar possibilidades que revelem os "[...] diferentes

aspectos dos conhecimentos que se adquirem e [...] aprofundá-los" (ZANKOV, 2017, p. 176). Sugerimos algumas ações ao professor de Matemática sustentada nesse princípio didático:

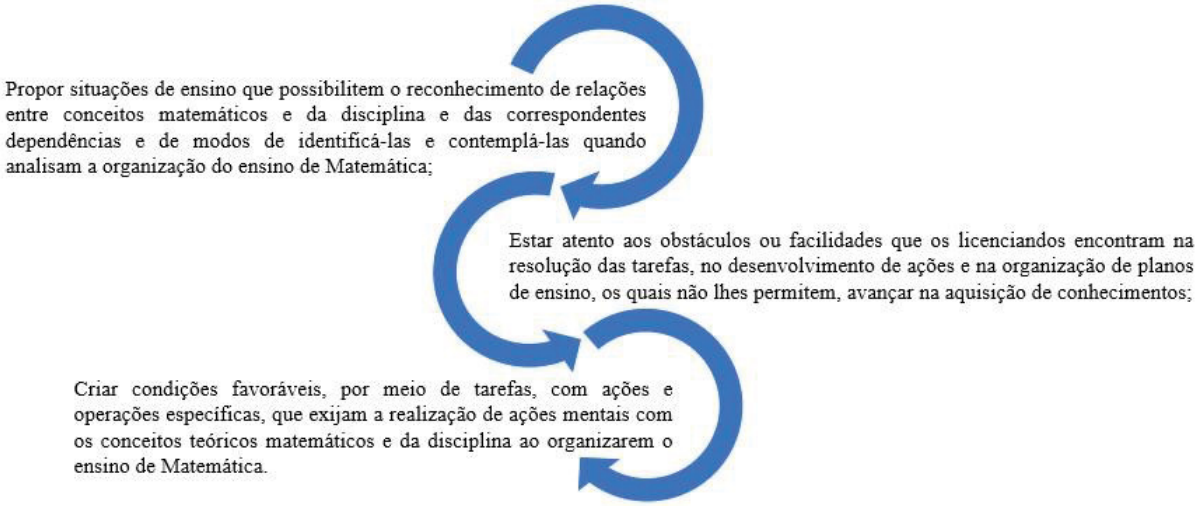
FIGURA 29 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

Na disciplina Didática da Matemática é importante que o licenciando forme a compreensão mais profunda dos conceitos e de modos de planejar o ensino de Matemática para que avance na aquisição de conhecimentos que enriquecem seu intelecto qualitativamente (ZANKOV, 2017). Nessa perspectiva, o professor formador organiza ações de ensino para possibilitar que eles se apropriem dos conceitos em didática da matemática num ritmo de aprendizagem que os desafie a superar suas dificuldades e obstáculos cognitivos. Quando os licenciandos propõem modos de organizar o ensino de Matemática e discutem coletivamente sobre essas possibilidades, criam-se condições adequadas à formação e ao desenvolvimento do pensamento teórico, pois à medida que realizam ações mentais com os conceitos da disciplina no decorrer do processo, estas se tornam cada vez mais elaboradas e sintetizadas. Assim, sugerimos algumas ações ao professor formador na disciplina:

FIGURA 30 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Zankov (2017).

Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino

Para que o processo de ensino promova a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes é necessário definir, com precisão, o(s) seu(s) objetivo(s). Isso porque ele(s) é(são) parte(s) componente(s) da atividade e expressa(m) "[...] os indicadores qualitativos que devem caracterizar a atividade a se formar nos alunos durante o processo de aprendizagem" (NÚÑEZ, 2009, p. 140). Tais indicadores são expressos sob a forma de 'estudar', 'discutir', 'analisar', 'refletir', 'elaborar', por exemplo, de modo que direcionaram a atividade pedagógica e permitem que a necessidade de apropriação dos conhecimentos científicos seja conhecida pelos estudantes. Além disso, ao direcionar os processos de ensino e de aprendizagem, conforme o(s) objetivo(s) estabelecido(s), se tem melhores possibilidades de organizar ações e tarefas que promovam nos estudantes um tipo de procedimento especial de reflexo mental da realidade. Ou seja, ações e tarefas que exijam a realização de processos de análise e síntese das relações essenciais dos conceitos e de sua função dentro de um sistema conceitual. Além do mais, ao se definir com clareza, os objetivos do ensino, tem-se melhores condições de propor ações que mobilizem os estudantes para a sua realização. Ou seja, ações que promovam o desenvolvimento da atividade intelectual, por meio de sua participação ativa e consciente no processo de aprendizagem. Isso é uma necessidade tanto na Educação Básica quanto na formação docente, tendo em vista que os sujeitos - professor e alunos/licenciandos - são agentes ativos e responsáveis pela apropriação de conhecimentos científicos no ensino. Sugerimos uma ação ao professor no ensino:

QUADRO 21 - Ação docentes motivadas pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino

Definir qual(is) objetivo(s) se pretende alcançar no ensino, de acordo com o tipo de atividade a ser formada nos estudantes.

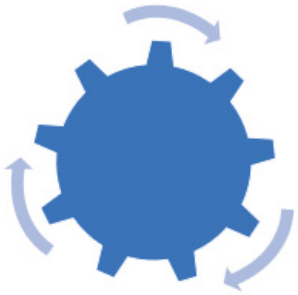
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

A definição do(s) objetivo(s) no ensino de Matemática possibilita que o professor direcione e oriente esse processo e o de aprendizagem para a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. O(s) objetivo(s) é(são) norteador(es) da atividade pedagógica, pois se vincula(m) à atividade a ser realizada pelos sujeitos - professor e alunos. Ou seja, ele(s) se relaciona(m) com o conteúdo da atividade, que é o conteúdo de ensino. Para Núñez (2009, p. 158), "partindo da ideia de que os conhecimentos surgem e se expressam na atividade, os objetivos gerais da disciplina devem ser definidos como habilidades. [Esta] relacionada aos tipos de atividade que o aluno deve assimilar para dominar os conteúdos [...]". Nesse sentido,

o que se espera do ensino de Matemática está expresso em seu(s) objetivo(s). Além disso, o professor precisa convertê-lo(s) em objetivo(s) de aprendizagem para o aluno. Por exemplo, no ensino de adição e subtração de números inteiros, se o objetivo é compreender o movimento conceitual que permite controlar quantidades contraditórias, o tipo de atividade que o aluno desenvolve será distinta daquela em que ele junta tais quantidades ou faz comparações entre os números, ou ainda, os coloca em ordem na reta numérica, para depois resolver operações. Procedimentos que não criam possibilidades de o aluno compreender a essência, a lógica e as necessidades desses conceitos em sua vida, nem as ações e operações que realiza. Não as compreender é não se apropriar dos conceitos em sua forma teórica, ou seja, tê-los como instrumentos do pensamento e com eles realizar ações mentais que permitam, em qualquer problema particular, reproduzir o procedimento universal, a síntese da relação todo-parte. Nesse sentido, são o(s) objetivo(s) do ensino que definem o tipo de atividade que será desenvolvida nos alunos. Importante que eles sejam definidos, de modo preciso, para que possibilitem a aquisição de conceitos científicos.

Sugerimos uma ação ao professor no ensino de Matemática:

FIGURA 31 - Ação do professor de Matemática motivada pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino

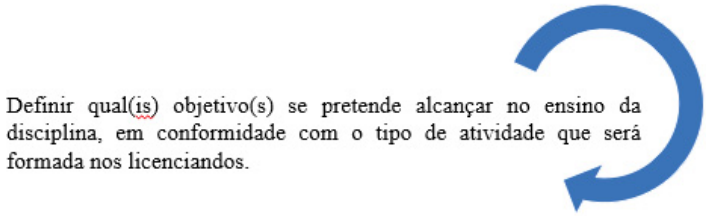


Definir qual(is) objetivo(s) se pretende alcançar no ensino de Matemática, de acordo com o tipo de atividade a ser formada nos alunos.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Na disciplina Didática da Matemática, a atividade a ser desenvolvida com os licenciandos acontece em função do objetivo estabelecido (DELGADO; MENDOZA, 2010). A sua definição permite que o professor formador selecione os conceitos que irá abordar e os métodos de ensino, com melhores condições de desenvolver a atividade teórica dos licenciandos (MENDOZA; DELGADO, 2016). Também, que organize ações e operações que serão desenvolvidas para que ocorra a formação de uma nova atividade nos licenciandos ou que se eleve a qualidade da atividade existente (DELGADO; MENDOZA, 2010). Assim, sugerimos uma ação ao professor formador na organização do ensino da disciplina:

FIGURA 32 - Ação do professor formador motivada pelo Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009), Delgado e Mendoza (2010) e Mendoza e Delgado (2016).

Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico

Uma das preocupações de Davidov foi a organização do ensino voltado para a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017). Isso porque esse tipo de pensamento permite que se compreenda o mundo circundante, amplie os horizontes perceptivos e modifique as formas de interagir com a realidade. O pensamento teórico é, para Davidov (1988, p. 127),

> [...] o processo de idealização de um dos aspectos da atividade objetal-prática, a reprodução, nela, das formas universais das coisas. Tal reprodução tem lugar na atividade laboral das pessoas como experimentação objetal sensorial peculiar. Depois, este experimento adquire cada vez mais um caráter cognoscitivo, permitindo [...] passar, com o tempo, aos experimentos realizados mentalmente.

Ele não descartou a importância do pensamento empírico na vida cotidiana. Mas, na escola, esse tipo de pensamento, limitado às particularidades externas dos objetos e fenômenos e a simples comparação de características conhecidas deles, é um obstáculo ao processo de apropriação de conceitos científicos (DAVIDOV, 1988). O tipo de pensamento que se desenvolve nos estudantes, por meio da organização do ensino proposta, "[...] é um dos fatores reveladores de como o conhecimento é apropriado dentro do ambiente escolar" (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016, p. 77), pois "qualquer sistema de ensino forma nos [estudantes] determinado tipo de pensamento" (DAVIDOV, 1986, p.237[175], tradução nossa).

O conhecimento científico ao ser organizado como conhecimento escolar, requer a seleção de conceitos considerados socialmente relevantes, bem como a análise dos seus potenciais para mobilizar e desenvolver as funções psicológicas superiores dos estudantes, além da necessidade de se adequar às características das instituições de ensino. Essa transformação dos conhecimentos científicos em escolares, mesmo que sejam assimilados pelo estudante, não garante o desenvolvimento do seu pensamento teórico (ROSA; MORAES; CEDRO. 2016).

[175] Cualquier sistema de enseñanza forma en los alumnos determinado tipo de pensamiento.

Davidov (1986, p. 234[176], tradução nossa) afirma "[...] que qualquer forma de pensamento propriamente teórico exige do homem uma orientação não só no conteúdo, mas também na forma da estruturação dos conhecimentos".

Há de se considerar que o desenvolvimento do pensamento teórico é distinto quando comparado ao desenvolvimento do pensamento empírico, pois o conceito atua tanto como forma de reflexo do objeto material, quanto meio de sua reprodução ideal (DAVIDOV, 1988). Ou seja, como ação da atividade mental, na qual o objeto que foi idealizado é reproduzido em unidade com o seu sistema de relações, revelando, ao mesmo tempo, sua essência e universalidade. Assim, no ato mental, a função essencial do conceito é garantir que novas faces dos objetos se revelem e mostrem o seu conteúdo (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017). Função que não se reduz a simples comparação de características comuns desses objetos, isto é "a repetição externa, a semelhança, a separação, [as quais] são as propriedades gerais da realidade captadas e 'esquematizadas' pelos conceitos empíricos (DAVIDOV, 1986, p. 132, destaque do autor). No pensamento empírico, desenvolvido sob a base dos conhecimentos cotidianos, tais características são sintetizadas em palavras, conferindo ao conceito um significado superficial, mas socialmente aceito, pois seu foco são suas propriedades particulares.

Por sua vez, "uma das primeiras tarefas do pensamento teórico consiste em distinguir [a] relação substancial [do objeto inserido em um sistema] (em sua abstração) e depois em reduzir mentalmente a ela todas as manifestações do objeto (em sua generalização)" (DAVIDOV, 1986, p. 235[177], tradução nossa). Decorrentemente, é sob a base dos conceitos científicos que o pensamento teórico se forma, de modo que possibilita ao estudante estabelecer uma nova relação com os objetos e fenômenos. A razão é porque ele "[...] contempla a universalidade, com base nas interconexões essenciais, movimento orientado do geral para o particular [...]" (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017, p. 355). Consequentemente, esse movimento implica outra tarefa do pensamento teórico, a qual

> [...] consiste em esclarecer a origem dos aspectos particulares do sistema a partir de sua base universal e, ao mesmo tempo, em compreendê-los e explicá-los. Esta ascensão mental do universal às suas manifestações cada vez mais variadas, se chama na lógica dialética, modo de ascensão do abstrato ao concreto. Este método, [...] atua

[176] [...] que cualquier forma de pensamiento propiamente teórico exige del hombre una orientación no solo en el contenido, sino también en la forma de la estructuración de los conocimientos.

[177] Una de las primeras tareas del pensamiento teórico consiste precisamente en distinguir [a] relación sustancial (en su abstracción) y después en reducir mentalmente a ella todas las manifestaciones del objeto (en su generalización).

> como único método correto no sentido científico de reprodução da realidade no pensamento (DAVIDOV, 1986, p. 235[178], tradução nossa).

Para promover a formação do pensamento teórico dos estudantes é necessário que o ensino de conceitos científicos, tanto na Educação Básica quanto nos cursos de formação docente, se assente em procedimentos didáticos voltados para a apropriação do conceito como atividade mental. Portanto, há necessidade de compreendermos "[...] o sentido lógico e teórico dos processos e das formas principais do pensamento: a generalização, a abstração e o conceito, [para] entendermos as particularidades psicológicas do desenvolvimento do pensamento dos [sujeitos]" (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016, p. 78-79).

Para Davidov (1986), a generalização teórica tem como apoio o conceito científico, apropriado durante o processo de análise de fatos concretos que exprimem a relação interna de suas manifestações particulares. Posteriormente, o estudante conhecedor desta relação, generaliza outros fatos de um dado conjunto, sem necessidade de uma extensa comparação com outros aspectos semelhantes.

Desse processo de análise nasce a ideia generalizadora de algumas características ligadas ao conceito, isto é, a ideia abstrata. Logo, a abstração é um componente da generalização, "[...] um elemento construtivo da atividade mental generalizadora do [estudante]" (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016, p. 80). O processo de abstração somente é finalizado quando o estudante consegue produzir uma síntese de sua realização, após ter encontrado e destacado alguns atributos invariantes do objeto analisado e, também, separado dele (em sua totalidade - do geral) em confrontação com o particular.

Esse movimento sinaliza a necessidade de se promover momentos de observação, análise, reflexão e discussão acerca dos objetos ou fenômenos que se investiga, nos quais os estudantes tenham que explicar os resultados e conclusões obtidos, bem como representar, pelos mais diversos modelos, como caminham na formação conceitual. Cabe destacar que

> Os modelos são uma forma peculiar de abstração, na qual as relações essenciais do objeto estão localizadas nos enlaces e relações visualmente perceptíveis e representadas, de elementos materiais e semióticos. Trata-se de uma unidade peculiar do singular e o geral, na qual em primeiro plano se apresenta o geral, o essencial (DAVIDOV, 1986, p. 136).

[178] [...] consiste en esclarecer el origen de los aspectos particulares del sistema a partir de su base universal y, al mismo tiempo, en comprenderlos y explicarlos. Este ascenso mental de lo universal a sus manifestaciones cada vez más variadas, se llama en la lógica dialéctica, modo de ascenso de lo abstracto a lo concreto. Este método, según palabras de K. Marx, actúa como único método correcto en el sentido científico de reproducción de la realidad en el pensamento.

Tal forma peculiar de abstração permite que a expressão concreta das relações essenciais da realidade seja representada por meio de imagens mentais, as quais se constituem em uma complexa atividade cognitiva que requer uma elaboração mental do material concreto, sensorial, perceptível e a refinação de momentos fundamentais dessas relações essenciais. Ou seja, "os modelos são, ao mesmo tempo, os produtos e o meio de realização desta atividade" (DAVIDOV, 1986, p. 136). Implica, pois, que os elementos abstraídos se tornem instrumentos do pensamento do estudante e lhe sirvam de apoio na realização da sua atividade interna, mental. As ações práticas sensoriais e objetais, inicialmente externas, ponto de partida, se transformam em ações internas, do pensamento e adquirem a forma ideal.

Esse movimento de reprodução, no pensamento, do objeto material, concreto real que foi assimilado, se chama de procedimento de ascensão do abstrato ao concreto. Ou seja, é a reprodução teórica, é o procedimento pelo qual o pensamento assimila o concreto e o reproduz como um todo mental, como produto do pensamento. A consequência é a possibilidade de se observar a unidade do singular - o que é peculiar no objeto - e do universal - o que é objetivamente existente -, por meio da conexão que medeia o processo de desenvolvimento do todo (DAVIDOV, 1986). Vale destacar que o concreto e o abstrato se derivam do processo de atividade mental do estudante, pois são momentos da realidade que se refletem em sua consciência. O concreto no pensamento, ponto de chegada do conhecimento, difere do concreto inicial, ponto de partida, em qualidade, porque dele foram apreendidas e abstraídas, pelo pensamento, as suas relações essenciais. Em síntese, sugerimos algumas ações docentes para materializar este princípio didático no ensino:

QUADRO 22 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico

Propor ações que conduzam os estudantes na busca de relações entre propriedades dos objetos ou fenômenos e suas ligações internas;	Definir tarefas que possibilitem aos estudantes observarem, analisarem, discutirem e explicarem objetos ou fenômenos, com oportunidade de manifestarem suas percepções e conclusões e representá-las por meios diversos como, por exemplo, esquemas e sínteses;	Acompanhar e direcionar o processo de análise e reflexão dos estudantes para os aspectos que realmente são essenciais da atividade;	Orientar os processos de produção de sínteses conceituais individuais e coletivas, para que estas se tornem cada vez mais elaboradas e contemplem as relações entre o geral e o particular dos objetos ou fenômenos.

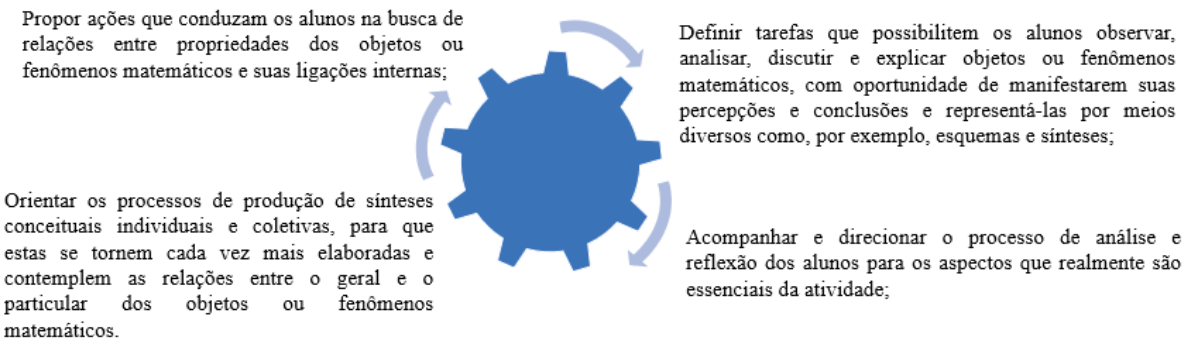
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Davidov (1986), Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa, Moraes e Cedro (2016).

É importante que a organização do ensino de qualquer disciplina escolar, seja na Educação Básica ou nos cursos de formação docente, promova a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. No ensino de Matemática, quando se pretende, por exemplo, ensinar adição e subtração de números inteiros, conforme proposto anteriormente, a

primeira necessidade é a organização de ações em que os alunos analisem e reflitam sobre as condições de origem desses conceitos e para que reconheçam, claramente, o seu caráter novo, por meio de seu teor científico. O movimento de formação do pensamento teórico inicia-se com a familiarização com os conceitos, em sua forma mais geral e abstrata, pois tal movimento se constitui "em um tipo de pensamento que tem por finalidade reproduzir a essência do objeto estudado no decurso da formação das ações mentais que ocorre no processo intencional de um ensino para o desenvolvimento" (DAVIDOV, 1988, p. 10). Nesse processo é captada a essência do conceito de número inteiro - a natureza contraditória das quantidades - que, consequentemente, subsidiará a execução das ações propostas, por meio da realização de ações internas de pensamento.

Para isso, é importante que os alunos modelem as propriedades internas do objeto, formulem hipóteses e reflitam sobre elas, pois, por meio da contemplação e da representação, os dados obtidos são transformados "[...] em tarefa do pensamento teórico que precisa elaborá-los em forma de conceito" (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017, p. 358). Orientados pelo professor, os alunos vão apresentando conclusões, aceitando ou refutando as hipóteses formuladas e, à medida que novos elementos são acrescentados na representação, eles analisam e refletem, em um movimento conceitual que vai do abstrato ao concreto. Nesse processo, eles têm condições de formular um modelo universal de representação do objeto, de modo que sintetize o controle de quantidades contraditórias ou opostas. Além disso, no decorrer do processo, ao realizarem ações objetais, eles se conscientizam das ações realizadas e começam a formar um plano interior (mental) de ações, que é expresso por meio de suas manifestações orais ou escritas, sintetizando-se e tornando-se cada vez mais elaborado. Nesse sentido, sugerimos algumas ações ao professor de Matemática para materializar esse princípio didático no ensino:

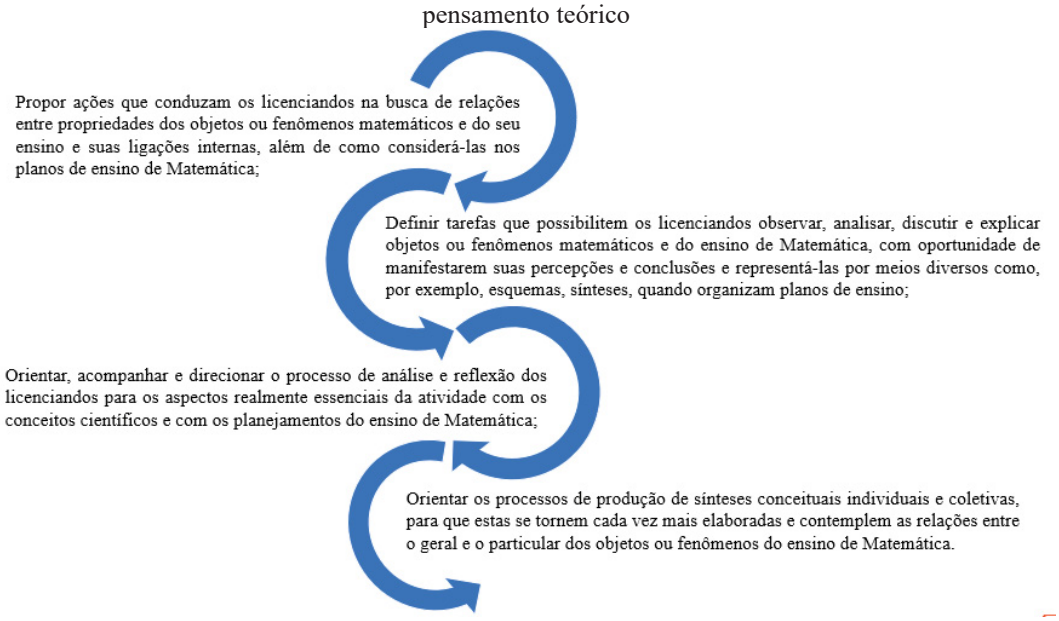
FIGURA 33 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Davidov (1986), Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa, Moraes e Cedro (2016).

No processo de formação docente e, especialmente, na disciplina Didática da Matemática, é fundamental que sejam priorizados a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Isso em razão desse tipo de pensamento contemplar a universalidade dos objetos de ensino e de aprendizagem, ou seja, dos conceitos matemáticos e da disciplina, sustentando-se nas suas interconexões basilares e em um movimento orientado do geral para o particular (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017). Para tanto, são necessárias ações do professor formador que atendam essa finalidade, bem como que desencadeiem a atividade dos licenciandos, por meio da realização de processos de análise e reflexão, produtores de abstrações, generalizações e formação de conceitos teóricos quando planejam e organizam o ensino de Matemática. Ao organizar situações de ensino, que tenham como premissa a realização de ações com o objeto de ensino, os conceitos da disciplina Didática da Matemática e matemáticos, o professor formador orienta, direciona e acompanha as ações dos licenciandos, para que estas sejam conscientizadas e se constituam em ações mentais. O conteúdo dessas ações será internalizado e se constituirá em instrumentos do seu pensamento, de modo a guiá-lo na organização do ensino de Matemática. É fundamental que esse processo contemple a apreensão do objeto, num movimento orientado do geral ao particular, do abstrato ao concreto, no qual se intensificam, cada vez mais, as operações de abstração e generalização, para que ocorra a formação de conceitos realmente teóricos. Sugerimos algumas ações ao professor formador para colocar em movimento o princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos no ensino da disciplina:

FIGURA 34 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Davidov (1986), Rosa, Damazio e Matos (2017) e Rosa, Moraes e Cedro (2016).

Princípio da aprendizagem criativa

A formação da atividade criadora dos estudantes, como característica de sua personalidade, é uma necessidade na escola e nos cursos de formação docente. Por meio dela se trabalha a flexibilidade do pensamento, com a possibilidade de formular outras soluções às situações-problemas emergentes nos processos de aprendizagem, além das que se conhece, diversificando-as, com originalidade. Ao desenvolver a atividade criadora dos estudantes, o professor cria possibilidades deles questionarem e refletirem sobre algo que seja óbvio. Além disso, vincula a atividade deles com situações reais, que requerem novos conhecimentos e que permitem diferentes formas de se relacionar com o desconhecido (NÚÑEZ, 2009). O desenvolvimento da atividade criadora possibilita que o estudante formule novas formas de ver e de se relacionar com o mundo, pois à consciência "[...] se integra a imaginação criadora (ou criativa) e produtiva que elabora e transforma tanto a realidade quanto o sujeito nas condições sociais" (NÚÑEZ, 2009, p. 66). Tal consciência permite planejar as intenções da atividade, corrigindo-a, por meio da reflexão e criticidade, sempre que os objetivos e o produto ideal não sejam alcançados (NÚÑEZ, 2009). Essas possibilidades não significam imitar algo anteriormente proposto, um modelo concebido, ou reproduzir mecanicamente uma experiência anterior. O ato de criar usa traços do antigo que se imita, mas mediante o "[...] confronto entre vários e distintos elementos, produz algo novo e singular, próprio do sujeito" (LONGAREZI, 2017, p. 208). A atividade criadora pressupõe novos contextos de aprendizagem, nos quais, em unidade dialética com a imitação, se é possível criar e reelaborar práticas intencionais, conscientes e fundamentadas em aspectos teóricos e práticos.

O processo de aprendizagem necessita de situações de ensino que tenham potencial de desencadear a atividade criadora dos estudantes, para que desenvolvam o pensamento teórico e formem sua personalidade. Para isso, requer a organização de ações em que eles possam formular, analisar e interpretar problemas, formar conceitos e modos próprios de ação. Também, que possam aplicá-los, criativamente, na resolução de problemas e que respondam aos questionamentos que surgem no decorrer do processo. É fundamental que o professor ofereça condições e meios para que o estudante crie e expresse seu potencial de criação, de maneira que amplie a sua imaginação e autonomia. Ao promover momentos de interação, o compartilhamento de ideias e estratégias de ação permite que o estudante trabalhe no limite da generalização, perceba e capte o movimento conceitual e produza abstrações que propiciam a formação de conceitos teóricos. Nesse sentido, é fundamental criar possibilidades para que o estudante desenvolva a sua atividade criadora, que é transformadora do seu modo de pensar e

agir, pois a mudança real ou imaginária do objeto se converte em produto de sua atividade. Para isso, sugerimos algumas ações docentes:

QUADRO 23 - Ações docentes motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa

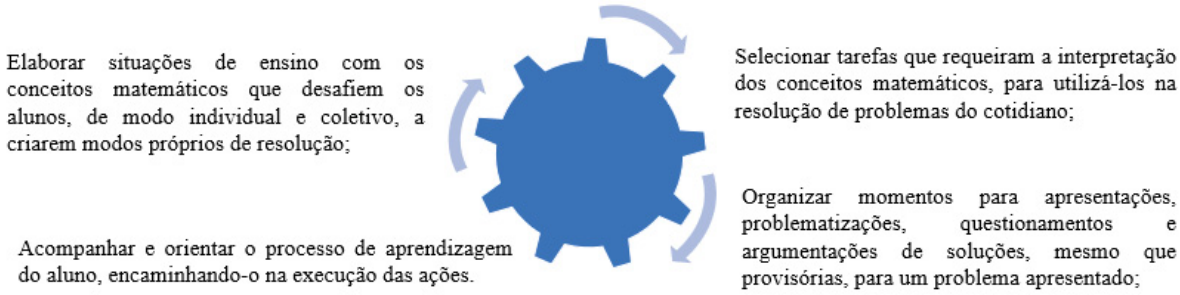
Elaborar situações de ensino que desafiem os estudantes, individual e coletivamente, a criarem formas próprias de resolução;	Definir tarefas que requeiram a interpretação de conceitos para utilizá-los na resolução dos problemas propostos;	Acompanhar o processo de aprendizagem e orientar verbalmente ou por escrito, encaminhando os estudantes na execução de uma ação;	Oportunizar momentos de apresentações, de problematizações, questionamentos e argumentações sobre soluções encontradas para um problema apresentado.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Espera-se que o ensino de Matemática desperte a atividade criadora dos alunos para que o processo de aprendizagem não se reduza a automatizar técnicas para resolver problemas. Ou seja, para se reproduzir um procedimento exposto pelo professor. Ensinar e aprender Matemática são processos que transcendem o imitar estratégias e aplicá-las em um problema novo. É fundamental o desenvolvimento da atividade criadora, para que a imaginação possa se manifestar e oportunizar a produção de novos conhecimentos (VIGOTSKI, 1996). Também, para a criação de novos modos de pensar, de fazer e de se compreender o que se faz, bem como o porquê de fazê-lo. Ao criar possibilidades de agir com criatividade, se produz a consciência e a aprendizagem que gera desenvolvimento. Retomemos a proposta do ensino de adição e subtração de números inteiros, anteriormente discutido. O professor, ao organizar situações de ensino que envolvam tais conceitos, por exemplo, um jogo, tem este como ferramenta mediadora da aprendizagem. Por meio dele, coloca os alunos em atividade e os desafia a trabalharem coletivamente, para que apresentem estratégias que possibilitem a apropriação conceitual. O jogo, orientado e acompanhado pelo professor, tem como função estimular a produção coletiva de conhecimentos, pois permite que os conceitos sejam desenvolvidos e apropriados pelos alunos que formulam e discutem hipóteses, elaboram estratégias e argumentos, além de verificarem erros conceituais que impedem a sua realização e o avanço na formação do pensamento teórico. Ao se envolverem no jogo, os conceitos aditivos e subtrativos presentes começam a ser assimilados pelos alunos, que formam representações, imagens do objeto - o conceito de número inteiro. Posteriormente e na interação e comunicação com o outro colega ou professor, eles abstraem a essência do conceito como imagem mental, produto do pensamento. Consequentemente, tem início a formação de ações mentais adequadas e com significado, as quais possibilitam a transição para outras situações particulares. Nesse processo, de aprendizagem coletiva e mediada pelos conceitos matemáticos, os alunos desenvolvem sua

criatividade e sua capacidade de argumentação ao elaborarem estratégias que solucionem os problemas encontrados. Desse modo cabe ao professor de Matemática, organizar ações do ensino, que desencadeiam a criatividade dos alunos, como, por exemplo, as sugeridas a seguir:

FIGURA 35 - Ações do professor de Matemática motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa



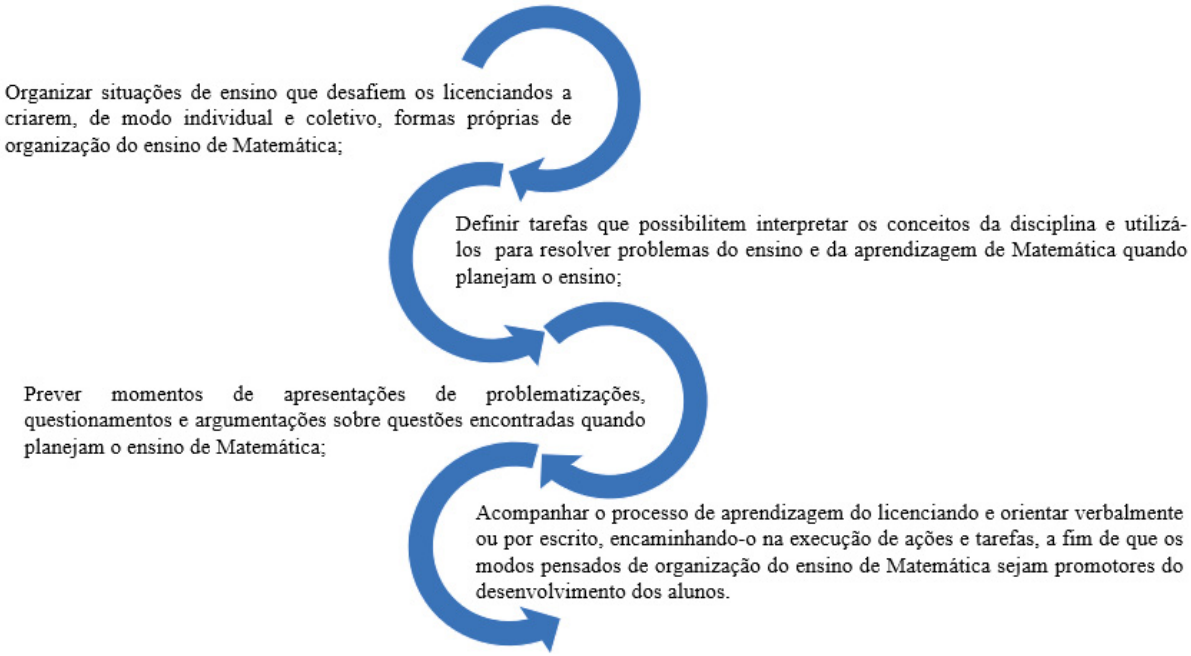
FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

No processo de formação inicial docente também é muito importante que seja desenvolvida a atividade criadora dos licenciandos, pois uma de suas futuras tarefas, como professor de Matemática, será organizar o ensino. Para tanto, ele necessita de conhecimentos que lhe orientem nessa ação, para que, com base nas ações desenvolvidas pelo professor formador e discussões realizadas na disciplina, ele consiga relacionar as problematizações do ensino de Matemática com os conhecimentos em didática da matemática. Também, para que seja capaz de agir com criticidade, analise e reflita sobre o potencial de uma determinada situação de ensino com os conceitos matemáticos desenvolver o pensamento teórico dos alunos. O pensar e o agir questionador se formam na atividade do licenciando à medida que ele executa as ações de ensino propostas pelo professor formador e manifesta os conhecimentos adquiridos por meio da criação de novas ações e operações com os conceitos matemáticos e de novas formas de organizar o ensino de Matemática.

O processo de formação inicial docente e o ensino da disciplina Didática da Matemática se constituem em um dos momentos em que as ações do professor formador se tornam modelos de referência aos licenciandos. Implica que tais ações sejam organizadas conscientemente, para que proporcionem momentos de problematização e de análise e reflexão dos licenciandos, a fim de que eles sejam criadores de modos de planejar e ensinar e não repetidores de propostas prontas. Também para que eles percebam a necessidade dos conceitos científicos e de tê-los como objeto central da atividade dos alunos. O desenvolvimento da atividade criadora, permite que o licenciando crie novas formas de organizar o ensino para que este promova a

aprendizagem conceitual de seus alunos. Sugerimos algumas ações ao professor formador na disciplina Didática da Matemática:

FIGURA 36 - Ações do professor formador motivadas pelo Princípio da aprendizagem criativa



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras com base em Núñez (2009).

Outros princípios didáticos no ensino

É possível destacar outros princípios didáticos, como do caráter científico, do caráter educativo, do caráter sistêmico do objeto da assimilação e da sistematização do ensino, além do princípio do rigor científico apresentado por Davidov (2019). Porém, os consideramos premissas do ensino e dos sistemas educativos por terem potencial prático para organizar o ensino. Concordamos com Nascimento (2010), que por si só, eles não se constituem em princípios didáticos, mas como princípios gerais que regem a educação escolar. A questão que se coloca em relação a eles é quando são assumidos em seu sentido empírico estrito e, talvez, este seja um dos problemas do sistema escolar e do ensino de Matemática na atualidade.

Para Leontiev (2004), a educação é um processo de internalização e apropriação da cultura produzida pela humanidade, e a escola é importante via para, por meio da aquisição de conhecimentos científicos, os estudantes vivenciarem experiências distintas daquelas do cotidiano. A educação escolar e o ensino de cada disciplina que compõe o currículo básico da formação dos estudantes, têm que se voltar para seus desenvolvimentos de forma integral e para que, em processo de atividade mediada por conceitos científicos, desenvolvam forma e conteúdo de seus pensamentos. Também, para que os estudantes tenham condições de realizar

ações e operações conscientes, desencadeadas por uma necessidade: a apropriação de conhecimentos.

Nesse sentido, o princípio do caráter científico do ensino orienta a formação científica dos estudantes. O desenvolvimento de uma educação pautada na seleção de conhecimentos científicos, com atenção às suas contradições e orientação à sua essência, promove o desenvolvimento da atividade teórica e em correspondência com o desenvolvimento científico e tecnológico atuais (NÚÑEZ, 2009).

Em relação ao princípio do caráter educativo, os sistemas de ensino devem garantir a formação plena dos estudantes, tanto cognitiva quanto afetiva (NÚÑEZ, 2009). Devem desenvolver, ao máximo, suas potencialidades, estabelecer vínculos dos conhecimentos aprendidos com a vida e oportunizar sua participação ativa, crítica, criativa e ética, de forma que carreguem consigo tais atitudes, para além da escola. Isto é, para suas vidas em sociedade. Para tanto, a organização do processo pedagógico, em correspondência aos objetivos educativos e tipo de pensamento que se pretende desenvolver nos estudantes, necessita de atenção, pois como afirma Vigotsky (2010, p. 77-78):

> [...] a educação só pode ser definida como ação planejada, racional, premeditada e consciente e como intervenção nos processos de crescimento natural do organismo. [S]ó poderá ter caráter educativo aquela fixação de novas reações que, de uma forma ou de outra, intervenha nos processos de crescimento e os oriente.

Quanto ao princípio do caráter sistêmico do objeto da assimilação e do ensino, cabe destacar que os conceitos científicos, objetos de ensino e de aprendizagem, não se apresentam isolados, fora de um sistema conceitual e sem relações com outros conceitos, inclusive de outras áreas do conhecimento. Há necessidade de que a organização do ensino não considere os conceitos fragmentados e restritos a casos particulares, correndo risco de limitar os processos de generalização e abstração dos conhecimentos, bem como de suas aplicações em outras situações. A organização do ensino precisa contemplar tarefas que orientem a "[...] formação das habilidades e hábitos [e que atendam aos] parâmetros qualitativos das atividades definidas nos objetivos" (NÚÑEZ, 2009, p. 145).

Além disso, que o ensino sustentado no princípio do rigor científico seja entendido em seu significado dialético, como um processo ligado aos procedimentos que permitem a formação de generalizações e abstrações teóricas. Ou seja, como um processo de ascensão do abstrato ao concreto que proporciona mudanças no tipo de pensamento dos sujeitos, o qual está ligado com a formação das bases do pensamento teórico (DAVIDOV, 2019).

Sustentadas pelo conteúdo dos princípios didáticos apresentados, reconhecemos seu potencial à organização do ensino na Educação Básica e, também, nos processos de formação docente, pois eles proporcionam orientações à prática pedagógica. Além disso, ao se articularem com o conhecimento matemático, possibilitam que o ensino e a aprendizagem dessa ciência promovam a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Assim, evidencia-se a necessidade e importância de considerá-los na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.

Apresentamos, por meio da Figura 37, uma síntese das ações propostas ao professor de qualquer disciplina da Educação Básica ou dos cursos de formação docente. Estas ações têm potencial de colocar os sujeitos - professor e estudantes (alunos ou licenciandos) - em atividade mediada por conceitos científicos, de modo que promovam a aprendizagem que gera desenvolvimento intelectual.

FIGURA 37 - Síntese das ações docentes motivadas pelos princípios didáticos



FONTE: Elaborado pelas pesquisadoras (2022), com base em Sforni (2014, 2015, 2019), Núñez (2009), Longarezi (2017), Longarezi e Puentes (2017), Rosa, Damazio e Matos (2017), Rosa e Damazio (2017), Davidov (2019), Moura (1997, 2017) e Zankov (2017).

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento investigativo desencadeado pela necessidade de encontrar fundamentos teóricos (princípios) que sustentem a organização do ensino com vistas à formação e desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes nos impulsionou a realizar esta ação.

Sua execução se baseou em um estudo teórico e bibliográfico com o objetivo de reconhecer princípios didáticos para a organização do ensino em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles Zankov e Talizina - e suas articulações com o conhecimento matemático. Também, para que fosse possível evidenciar a importância de considerá-los no processo de formação inicial docente, especificamente, na disciplina Didática da Matemática, pois assumimos a necessidade de uma didática específica - a Didática da Matemática - a qual considera a especificidade do conhecimento matemático e os modos de ensinar a aprender essa Ciência: a Matemática.

Partimos da compreensão de que a atividade de ensino é um processo intencional e sistematizado que visa promover meios de aquisição de conceitos científicos e o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Processo que necessita de sujeitos em atividade e princípios orientadores às suas ações.

Encontramos na Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e Didática do Ensino Desenvolvimental, fundamentos para organizar esse processo e, especialmente, para organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática, a fim de que ela promova a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos.

Desse modo, o processo investigativo realizado e orientado pelos pesquisadores que iluminaram esse percurso em busca de reconhecer princípios didáticos em alguns dos principais representantes da psicologia pedagógica soviética, propiciou a compreensão de três conceitos fundamentais e suas relações na atividade pedagógica. São eles: aprendizagem, mediação e atividade. Eles são fundamentais na relação entre aprendizado e desenvolvimento humano, porque este é impulsionado pelo ensino intencionalmente organizado pelo professor, que por meio de suas ações, mediadas conceitualmente, coloca os estudantes em atividade de aprendizagem de conceitos científicos. Ou seja, ações motivadas pelos princípios didáticos e que possibilitam que os processos de abstração, generalização e formação de conceitos aconteçam. Tais ações são válidas para qualquer disciplina escolar e em qualquer nível de ensino - Educação Básica ou Ensino Superior.

Nossa intenção foi evidenciar a importância dos princípios didáticos no processo de formação inicial docente, especialmente, na disciplina Didática da Matemática. Para tanto, discutimos alguns princípios didáticos norteadores da organização do ensino de qualquer disciplina escolar, do ensino de Matemática e da disciplina Didática da Matemática. Isso porque a especificidade da disciplina Didática da Matemática em relação à Didática Geral é o conhecimento matemático e os modos de ensinar e aprender essa ciência: a Matemática.

Como tais princípios didáticos constituem um sistema articulado, não se aplicam isoladamente, mas compõem um todo articulado no processo de ensino escolar, eles motivam ações docentes - ilustradas ao longo do texto e sinteticamente na Figura 30 supracitada, e discentes, de modo que colocam em movimento sujeito-conhecimento-sujeito na atividade pedagógica.

Assim, diante do potencial deles para a organização do ensino, fica evidente a importância de considerá-los na organização do ensino dos processos de formação inicial docentes, especialmente, na disciplina Didática da Matemática, foco do estudo desenvolvido.

8 A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA SUSTENTADA EM PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE

"A realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que a gente tem dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses; isso, porém, não nos dispensa do esforço de elaborar sínteses, se quisermos entender melhor a nossa realidade".
Leandro Konder (2004, p. 36)[179].

8.1 INTRODUÇÃO

O movimento analítico-reflexivo realizado e exposto, neste capítulo, sustenta-se pela necessidade de compreender o objeto investigado: **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.** Para tanto, organizamos uma estrutura para a disciplina considerando a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Assim, o objetivo nesse texto é **apresentar o movimento que empreendemos ao planejar a disciplina Didática da Matemática e analisar as ações propostas e sua estrutura organizacional.**

A razão de propor uma determinada estrutura se justifica pelo reconhecimento de que a disciplina Didática da Matemática assume formas variadas e um amplo rol de conteúdos, quando inserida em cursos de Licenciatura em Matemática. As necessidades que moveram pesquisadores a buscar soluções aos problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática, ao longo dos tempos, possibilitou a formação de um amplo *corpus* teórico que se constituiu em uma das subáreas da Educação Matemática - a Didática da Matemática. Como disciplina, ela foi inserida em alguns cursos de formação de professores de Matemática, oferecidos por instituições públicas brasileiras, alvo do presente estudo. Nestes, constatamos, por meio da análise documental, a inexistência de um consenso sobre quais conhecimentos em didática da matemática são fundamentais à formação do professor de Matemática; e, também, identificamos que a organização do seu ensino ora assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática, ora anuncia a adoção de uma tendência teórica específica (WITT; PANOSSIAN, 2022).

Empreendemos, então, um movimento de planejamento do ensino da disciplina. A proposta elaborada se sustenta em alguns princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, os quais são conteúdo e forma da disciplina. Neste texto, essa proposta é

[179] KONDER, L. O que é dialética. São Paulo: Brasileiense, 2004.

apresentada e analisada em unidade - conteúdo e forma, com destaque para as ações do professor formador, a fim de identificar o seu potencial para a formação inicial docente.

Para expor, de modo analítico e reflexivo, o movimento de planejamento, foi necessário definir um caminho a ser trilhado e um intenso processo de análise e síntese, o qual depende do nível de generalização do pensamento e dos objetivos concretos estabelecidos. A síntese, mesmo que seja sempre provisória, isto é, que nunca esgote a realidade a qual se refere, pois "[...] é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da realidade com que se defronta [...]" (KONDER, 2004, p. 37). Essa exposição será por meio de episódios e cenas (MOURA, 2000, 2004). As compreensões alcançadas nesse movimento analítico-reflexivo se constituem em uma interpretação possível, porque outras análises, realizadas por diferentes sujeitos ou sob outras lentes teóricas, podem produzir novos e significativos resultados.

8.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO

Com o objetivo de **apresentar o movimento que empreendemos ao planejar a disciplina Didática da Matemática e analisar as ações propostas e sua estrutura organizacional**, buscamos sustentação nos pressupostos do materialismo histórico-dialético.

A proposta estruturada assume configurações de singular na pesquisa, visto ser um caso específico de disciplina mediado pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. O singular, a proposta elaborada e revelada na análise do objeto, se insere no universal, na própria disciplina Didática da Matemática.

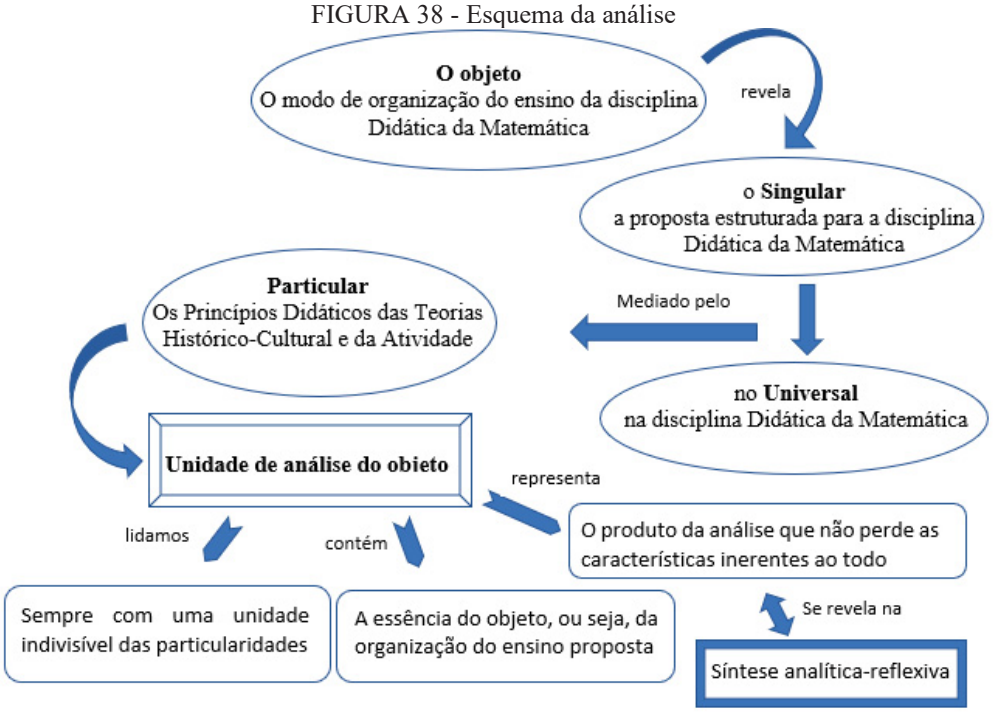
Para que tal singularidade mostre sua potencialidade foi necessário definir 'algo' que a revelasse. Esse 'algo' revelador é a unidade de análise, pois esse conceito, adotado no método marxiano e na psicologia concreta como eixo articulador, sintetiza "[...] o movimento dialético de ascensão do abstrato ao concreto multideterminado, o qual rege a revelação das leis gerais que submetem o desenvolvimento categorial dos fenômenos e desvenda as inversões da superfície imediata, [...]" (BULHÕES; SILVA, 2020, p. 347).

O estudo que se vale do método de unidades permite investigar a relação existente entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano. Por exemplo, Leontiev (2021) ao analisar a atividade no seu fluxo geral e formador da vida humana - em suas manifestações superiores, mediadas pelo reflexo psíquico da realidade - primeiro separou as atividades específicas conforme os motivos que as despertavam. Na sequência, destacou as ações subordinadas a

objetivos conscientes. Por fim, trouxe à tona as operações dependentes das condições concretas para se alcançar o objetivo pretendido. Essas são unidades formadoras da macroestrutura da atividade humana. Quando a análise considera essa unidade, a sua particularidade consiste em revelar as relações internas que a caracterizam e não em recorrer ao desmembramento da atividade viva em elementos. Para Leontiev (2021, p. 130), isso foi necessário porque, "por trás dessas relações ocultam-se as transformações que surgem no curso do desenvolvimento da atividade, em seu movimento". Portanto, será na relação entre aspectos importantes do processo de organizar o ensino, entendido como atividade, que se reconhece o papel desempenhado por tal organização na aprendizagem e no desenvolvimento dos licenciandos (VIGOTSKI, 2018).

Nesse sentido, assumimos os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, também, como unidade de análise do objeto investigado, pois se a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática fosse decomposta em elementos - conteúdo, forma e ações - e estudássemos cada um deles separadamente, perderíamos características importantes da relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano. Ou seja, os princípios didáticos revelam a influência do ensino e do seu modo de organizá-lo sobre o aprendizado e o desenvolvimento dos licenciandos. Assim, revelam o potencial da proposta organizada para a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos no processo de formação inicial do professor de Matemática. A Figura 38 ilustra como o processo analítico foi concebido na pesquisa.

FIGURA 38 - Esquema da análise



FONTE: Elaborado pelas pesquisadoras (2022).

Para que o movimento investigativo e, consequentemente, o processo de análise e síntese fosse concretizado, a ação de produção do objeto foi carregada de intenção. De acordo com Moura (2000, p. 78), "o homem não faz um objeto ao acaso, gratuitamente. Quando o faz tem um motivo, tem um objetivo. A produção do objeto exige, assim, um certo plano". Para produzirmos o objeto, organizamos e desenvolvemos um movimento coletivo de estudo e planejamento da disciplina Didática da Matemática, o qual foi caracterizado como experimento didático.

O experimento didático como metodologia de pesquisa foi "[...] inspirado nos princípios do *método genético experimental* de Vygotski (1993) para o estudo da elaboração de conceitos e no *experimento formativo*, elaborado por Zankov e utilizado por Davidov (1988)" (SFORNI, 2015, p. 380, destaque da autora). Esse contexto possibilita, ao pesquisador, a preparação do campo para investigação, com o planejamento de situações de ensino, e intervenha nelas para colocá-las em movimento, a fim de revelar o objeto.

Vigotski buscou, com o método genético experimental, "[...] identificar, compreender e explicar o movimento que dá origem às funções psicológicas humanas [e considerou] que todos os fenômenos devem ser estudados como um processo de movimento e mudança, buscando-se conhecer sua gênese e transformação" (SFORNI, 2019, p. 27). Para tanto, ele se apoiou em três princípios: analisou o processo e não somente o objeto; empreendeu análise explicativa e não somente descritiva; e examinou o comportamento fossilizado (VIGOTSKI, 1996). Zankov e Davidov adaptaram esse método às pesquisas no campo da Didática e o chamaram de experimento formativo, pois "[...] busca investigar o processo de desenvolvimento de determinadas funções psíquicas que são intencionalmente formadas durante o próprio processo da investigação" (NASCIMENTO, 2010, p. 118). Nesse processo investigativo, o pesquisador intervém, ativamente, nas ações propostas.

Nossa investigação se situa no campo do ensino e intenciona analisar percursos didáticos. Ou seja, analisar o potencial das ações do professor formador[180] que foram intencionalmente organizadas no processo de planejamento da disciplina Didática da Matemática. Além disso, preocupamo-nos com a discussão do potencial delas e da organização do ensino da disciplina para a formação dos licenciandos, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico. Apoiadas em Sforni (2019), optamos por chamar este movimento de experimento didático. Isso porque ele contempla os três momentos fundamentais da organização da atividade de ensino: o ponto de partida, o planejamento das ações e elas próprias

[180] As ações do professor formador se referem às ações da professora da disciplina Didática da Matemática.

e a avaliação do processo. Nesse experimento, que almeja apreender a realidade em movimento, deixamos de ser observadoras e assumimos uma postura de interventoras. Portanto, uma postura ativa, com a criação de situações de ensino que provoquem o aparecimento de certos fenômenos a analisar.

Estruturamos a proposta para a disciplina Didática da Matemática B, do curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, câmpus Curitiba. Tal escolha se justifica por duas razões: primeiro, porque os licenciandos cursaram a Didática da Matemática A. Então, partimos do princípio de que eles possuíam algumas compreensões acerca da temática estabelecidas; segundo, por ela ser disciplina optativa, condição que permitia maior flexibilidade em relação a reestruturação de seu planejamento e organização do ensino, pois a professora da disciplina é também orientadora desta pesquisa.

Na UTFPR, a disciplina Didática da Matemática B tem carga horária de 60h relógio/72h aulas, cada uma de 50 minutos. Ela é oferecida em sistema de rodízio, com outras disciplinas optativas do curso, a cada três semestres letivos. Também, prevê a Atividade Prática como Componente Curricular (APCC) em seu desenvolvimento e apresenta como pré-requisito, a disciplina Didática da Matemática A, oferecida no 4º período do curso.

Porém, para a realização desse experimento didático, enfrentamos alguns obstáculos. O principal deles foi a suspensão das aulas presenciais, a partir de 16 de março de 2020, em razão da pandemia mundial do COVID-19. Mesmo assim, organizamos a proposta para a disciplina, durante o segundo semestre de 2020, em um movimento concretizado totalmente de modo remoto, via plataforma Google Meet. Seguimos as orientações emitidas pela instituição, na normativa - Resolução nº 48 de 03 de dezembro de 2020[181]. Elas nos auxiliaram na compreensão do calendário, na definição do cronograma das aulas da disciplina Didática da Matemática B, na escolha da metodologia de ensino e na seleção de meios para disponibilizar os materiais de estudo e as tarefas aos licenciandos.

Com os calendários acadêmicos alterados e adaptados, devido à pandemia, a disciplina ficou programada para o período compreendido entre 19 de fevereiro e 25 de maio de 2021 (Quadro 24). Ela contou com 14 semanas de aula, sendo organizados 15 encontros síncronos, agendados às sextas-feiras e 57 encontros assíncronos, às quartas e sextas-feiras. O primeiro

[181] Informações disponíveis em: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1964231&id_orgao_publicacao=0. Acesso em: 17 out 2021.

encontro síncrono teve a duração de 02 aulas de 50 minutos cada. Na sexta-feira, 02 de abril, foi feriado e a aula síncrona foi antecipada para quarta-feira, 31 de março.

QUADRO 24 - Calendário das aulas da disciplina Didática da Matemática B

Semana	**Data da aula síncrona - 6ª feira e (Nº de aulas de 50 min)**	**Data da aula assíncrona 4ª feira e 6 ª feira e (Nº de aulas, respectivamente)**
1	19 fevereiro 2021 (2)	-
2	26 fevereiro 2021 (1)	24 e 26 fevereiro 2021 (4 e 1)
3	05 março 2021 (1)	03 e 05 março 2021 (4 e 1)
4	12 março 2021 (1)	10 e 12 março 2021 (4 e 1)
5	19 março 2021 (1)	17 e 19 março 2021 (4 e 1)
6	26 março 2021 (1)	24 e 26 março 2021 (4 e 1)
7	31 março 2021 (1)	31 março 2021 (1)
8	09 abril 2021 (1)	07 e 09 abril 2021 (4 e 1)
9	16 abril 2021 (1)	14 e 16 abril 2021 (4 e 1)
10	23 abril 2021 (1)	23 abril 2021 (1)
11	30 abril 2021 (1)	28 e 30 abril 2021 (4 e 1)
12	07 maio 2021 (1)	05 e 07 maio 2021 (4 e 1)
13	14 maio 2021 (1)	12 e 14 maio 2021 (4 e 1)
14	21 maio 2021 (1)	19 e 21 maio 2021 (4 e 1)

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2021).

Em relação à metodologia de ensino, nossa pretensão não foi utilizar a tradicional, na qual se busca a seleção de conhecimentos e habilidades empírico-utilitárias, o pensamento geral dos licenciandos, com o cultivo das "[...] regularidades do pensamento empírico-racional próprio da prática cotidiana do ser humano" (DAVIDOV, 2019, p. 183). Apesar de ser uma prática comum nas escolas, inclusive nos cursos de formação de professores (SOUSA, 2018), ela limita a aprendizagem às propriedades externas dos objetos ou fenômenos. Consequentemente, limita o desenvolvimento intelectual, porque "[...] nem sempre a exemplificação, a operacionalização ou a definição adequada de determinado conceito garante que o [licenciando] tenha se apropriado dos atributos essenciais do objeto ou fenômeno" (ROSA; MORAES; CEDRO, 2016, p. 90). Reproduzir essa prática na disciplina Didática da Matemática não foi nossa intenção nem é nossa concepção de ensino. Assumimos que o

processo de ensino "[...] não pode ser considerado como uma simples transmissão de conhecimentos do professor para os [licenciandos]" (DANILOV, 2022, p. 201). Ele necessita, conforme afirma Davidov (1988), contribuir com a humanização e propiciar o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos, alicerçado em conceitos científicos, pois "[...] favorece uma nova relação com os objetos e fenômenos" (SFORNI, 2015, p. 377). Esta foi nossa pretensão, ao organizarmos a proposta sustentada em princípios didáticos.

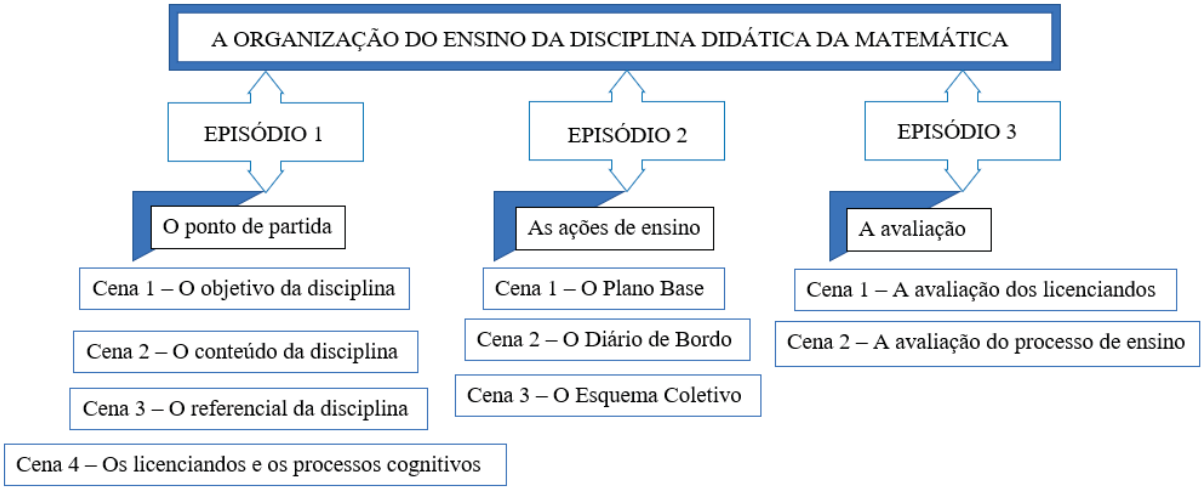
Zankov (2017) nos auxilia na defesa dessa escolha e de selecionarmos determinadas vias para promover o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos na disciplina. O autor afirma que "[...] a determinação da regularidade objetiva do ensino não só está indissociavelmente ligada à sua organização, como também é condicionada por ela" (ZANKOV, 2017, p. 173). Tal afirmação corrobora com nossa compreensão de que o ensino na disciplina necessita de uma organização didática intencional, para ativar processos psicológicos que promovam o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Para nós, o desenvolvimento deste tipo de pensamento está vinculado à metodologia de ensino utilizada, pois a apropriação dos conhecimentos em didática da matemática, transformados em disciplina da formação inicial docente, vai além do acesso a esse conhecimento sistematizado. Estes precisam ser, antes de tudo, uma necessidade para os licenciandos, de modo a gerar, neles, motivos para o estudo. Além disso, é requisito da organização do ensino propiciar meios deles perceberem as relações entre os conhecimentos: da disciplina e matemáticos. Razões para defendermos a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Isso porque ela tem potencial de desenvolver o pensamento teórico dos licenciandos, no processo de formação inicial docente.

Mas, em que consistem tais princípios didáticos nessa perspectiva teórica? Quais ações do professor formador eles motivam? Logo adiante, apresentaremos uma síntese[182] deles e sugestões de ações do professor formador para materializá-los na atividade de ensino. Cabe, antes, destacar que temos ciência das possibilidades criadas na proposta elaborada por estarem longe de ser as ideais e, ainda, muito precisa ser melhorado, mesmo com todos os cuidados em sua organização, para o modelo remoto de atividade com os licenciandos. Vale fazer destaque, também, aos registros dos encontros síncronos de planejamento, em áudio e vídeo. Posteriormente, transcritos e arquivados nos computadores das pesquisadoras, a fim de que esse movimento analítico-reflexivo pudesse se concretizar.

[182] Os princípios didáticos são apresentados e discutidos, na integralidade, no item 7, ação 6, capítulo 5 da pesquisa.

Para apresentar o movimento empreendido, por nós, ao planejar a disciplina Didática da Matemática e expor o processo analítico-reflexivo realizado, optamos pela constituição de episódios e cenas, como sugerem Moura (2000; 2004) e Moretti, Martins e Souza (2017). A adoção de episódios é uma forma de dar visibilidade ao fenômeno investigado (MOURA, 2000), pois eles possibilitam revelações acerca da natureza, ou seja, modos de ação, organização do trabalho coletivo e criação de situações de ensino. Também, porque revelam a qualidade dessas ações empreendidas e articulam análise e síntese nas avaliações das ações (MOURA, 2000). Moretti, Martins e Souza (2017) aprimoraram as compreensões acerca da constituição de episódios e cenas e mostram que esse modo de organização permite retratar e desvelar, na análise, o movimento e a essência do fenômeno investigado. Isso porque as pesquisas que se desenvolvem pela abordagem histórico-dialética podem ser comparadas ao cinema, pois "[...] os episódios são produzidos como um conjunto de cenas selecionadas entre os dados levantados [...]" (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017, p. 50). As cenas podem ser fotos, frases escritas ou faladas, gestos ou ações. Elas retratam um momento ou fato ocorrido e não são selecionadas linearmente, mas de modo que, quando agrupadas, permitem construir pequenos roteiros ou filmes - os episódios. Assim, esse conjunto de cenas compõem o episódio, de modo a revelar o movimento dialético empreendido pelo fenômeno (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). Cabe destacar que "[...] os episódios [também] não são definidos a partir de um conjunto de ações lineares" (MOURA, 2004, p. 276), mas, neste texto, os constituímos de acordo com as etapas do planejamento (SFORNI; SERCONEK; BELIERI, 2019). A intenção é mostrar o movimento empreendido ao organizar o ensino da disciplina, analisar nele, as ações desenvolvidas pelo professor formador e as ações de ensino propostas aos licenciandos, além de refletir sobre a potencialidade dessa organização para a formação inicial do professor de Matemática. Ao organizarmos os episódios e suas respectivas cenas (Figura 39), evidenciamos a manifestação dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, assumidos como conteúdo e forma da disciplina e, também, unidade de análise do objeto. Assim, temos melhores condições de revelar como e quais princípios didáticos se manifestam na proposta elaborada.

FIGURA 39 - Episódios e cenas da análise



FONTE: Elaborado pelas pesquisadoras (2023).

8.3 OS PRINCÍPIOS DIDÁTICOS DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAL E DA ATIVIDADE NA DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Os princípios didáticos, na perspectiva histórico-cultural, podem ser entendidos como

> [...] categorias da didática que definem os métodos de aplicação das leis do ensino, em correspondência com as finalidades da educação e do ensino. [Eles] determinam e definem os métodos, o conteúdo e a organização do ensino, que, junto com as regras, constituem um guia seguro para a ação dos professores (DANILOV, 2022, p. 205-206).

Embora a Teoria Histórico-Cultural não tenha sido desenvolvida "[...] com a finalidade pedagógica de orientar a ação docente" (SFORNI, 2015, p. 379), seus autores produziram conhecimentos que instrumentalizam teoricamente os professores, para a difícil tarefa de organizar o ensino dos conteúdos escolares. Os princípios educativos possíveis de se identificar nessa base teórica - mesmo com potencial prático para a organização do ensino - por si só, não se constituem em princípios didáticos (SFORNI, 2015). Para assim serem considerados, eles precisam desencadear a atividade dos sujeitos[183] nos processos de ensino e de aprendizagem escolar e colocá-los em movimento ativo e consciente, por meio da realização de determinadas ações que buscam satisfazer uma necessidade ligada ao objeto. Necessidade geradora de motivos para agir na prática pedagógica, entendida como atividade (LEONTIEV, 2016). Além disso, em relação dialética com a teoria, possibilita a função dos processos - ensino e aprendizagem – de provocar mudanças qualitativas no pensamento e nas ações dos sujeitos.

[183] O termo sujeito refere-se ao professor formador e licenciandos.

Como consequência e preocupadas com a organização didática do ensino, na perspectiva da aprendizagem como fonte de desenvolvimento mental, assumimos os princípios didáticos na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática como orientadores e direcionadores das ações do professor formador na prática pedagógica. Isso porque eles auxiliam na organização, execução, condução e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem na disciplina. Desse modo, eles se constituem em guia da ação docente e expressam um caráter sistêmico, em que o conteúdo, a forma e as ações do professor formador e licenciandos se inter-relacionam e se movimentam de acordo com as finalidades e objetivos educativos. Para o professor formador, eles são norteadores de suas ações desde o planejamento do ensino, pois os conceitos fundamentais da disciplina e os conceitos matemáticos são os instrumentos mediadores nas ações dos sujeitos e necessitam ser assimilados, compreendidos dentro de um sistema conceitual, apropriados pelos licenciandos e objetivados nas suas ações e tarefas. Ao fundamentar a organização do ensino da disciplina em princípios didáticos, temos melhores possibilidades de desencadear a atividade dos licenciandos, torná-los ativos e conscientes de suas ações e desenvolver neles os processos de abstração, generalização e formação de conceitos, necessários para formar e desenvolver o pensamento teórico.

Para responder às perguntas apresentadas, anteriormente - ‘Em que consistem tais princípios didáticos nessa perspectiva teórica?’ e ‘Quais ações do professor formador eles motivam?’ - organizamos o Quadro 25, a seguir.

QUADRO 25 - Princípios didáticos e respectivas ações do professor formador na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática

Princípio do ensino que desenvolve: O ensino se estrutura para influenciar o desenvolvimento psíquico do licenciando, especialmente sobre o que lhe falta para aprender o novo.	
Ações do professor formador	Organizar situações de ensino com os conceitos da disciplina Didática da Matemática, que lhe permitam conhecer o nível de desenvolvimento real e potencial dos licenciandos sobre tais conceitos e sobre seus modos de organizar o ensino de Matemática;
	Prever o nível de desenvolvimento esperado desse grupo e selecionar os conteúdos da disciplina e métodos de ensino mais adequados para colocá-los em atividade, mobilizando suas funções psicológicas superiores;
	Promover momentos de interação e diálogo entre os licenciandos e deles com o professor formador, para que manifestem suas ideias, compreensões e o modo de resolver as situações-problemas que surgem durante a organização do ensino de Matemática;
	Organizar tarefas que oportunizem a produção de registros escritos, a fim de que os licenciandos expressem como pensam e agem ao organizar o ensino de Matemática e ao utilizarem os conceitos da disciplina como mediadores de suas ações de planejamento.

Princípio do caráter objetal da atividade: A atividade se desenvolve com o objeto de conhecimento e dele se abstraem suas características essenciais, as quais são generalizadas em modelos (materiais, gráficos etc), no movimento que vai do geral ao particular.	
Ações do professor formador	Definir e selecionar o(s) objeto(s) – conceito(s) científico(s) - de ensino da disciplina Didática da Matemática;
	Conhecer e compreender a essência desse(s) objeto(s) que será(ão) ensinado(s), bem como quais questões do ensino e da aprendizagem de Matemática podem ser respondidas por meio dele(s);
	Compreender quais ações com os objetos matemáticos e da disciplina (seus conceitos fundamentais) a serem assimilados pelos licenciandos podem ser realizadas, de modo que elas possibilitem o reconhecimento do que é essencial nesses objetos;
	Organizar e desenvolver ações específicas com os objetos matemáticos e da disciplina, de modo que possibilitem, aos licenciandos, a apreensão do conteúdo do futuro conceito e utilizá-lo para organizar o ensino de Matemática;
	Propor vários tipos de representação dos objetos matemáticos e da disciplina, por exemplo, algébrica, geométrica, esquemática, que auxiliem os licenciandos na compreensão do movimento conceitual do objeto.
Princípio da ação mediada pelo conceito: O conceito científico é o mediador das ações dos licenciandos. Sua apreensão pelo pensamento torna possível a realização de ações mentais, nas quais ele é o instrumento simbólico orientador.	
Ações do professor formador	Investigar a origem dos conceitos da disciplina Didática da Matemática para compreender quais fenômenos do ensino e de sua organização, bem como da aprendizagem de Matemática, eles ajudam a encontrar soluções;
	Elaborar situações de ensino, nas quais as ações sejam executadas pelos licenciandos, com a mediação dos conceitos da disciplina;
	Organizar tarefas orais e escritas que exijam o uso dos conceitos da disciplina para sua realização e para que os licenciandos expressem seus modos de pensar e agir conceitualmente quando organizam o ensino de Matemática;
	Acompanhar e orientar os licenciandos no processo de execução das ações e tarefas, para identificar como utilizam os conceitos da disciplina para organizar o ensino de Matemática;
	Ao final do processo de ensino, propor novas situações de ensino que sejam reveladoras da apropriação conceitual e de mudanças nas formas de pensar e agir dos licenciandos ao organizarem o ensino de Matemática.
Princípio do caráter ativo da aprendizagem: A aprendizagem mediante a participação efetiva dos licenciandos nas tarefas propostas.	
Ações do professor formador	Criar situações de ensino geradoras de motivos para os licenciandos se voltarem para o conteúdo da disciplina Didática da Matemática e que desencadeiem, neles, a necessidade de investigar a gênese e desenvolvimento dos conceitos matemáticos, para contemplá-los nas situações-problemas que organizam aos alunos da Educação Básica;
	Elaborar tarefas em que os licenciandos necessitem investigar, explicar, justificar, argumentar e produzir sínteses conceituais que revelem seus modos de pensar e agir com os conceitos matemáticos e da disciplina quando organizam o ensino de Matemática;
	Acompanhar e orientar o processo de organização do ensino de Matemática, de produção de sínteses individuais e coletivas e de execução das ações propostas.

Princípio do caráter consciente da atividade: Quando o licenciando reconhece o conteúdo central da atividade, toma consciência dele e das razões das ações que realiza, com melhores condições de generalizar o conhecimento.	
Ações do professor formador	Criar situações de ensino, nas quais os licenciandos em atividade mediada pelos conceitos matemáticos e da disciplina, proponham modos de organizar o ensino de Matemática e revelem se e como se apropriaram do modo de ação geral com tais conceitos;
	Selecionar tarefas em que o foco da consciência dos licenciandos seja o conteúdo central da atividade e que permitam a realização de ações mentais com os conceitos matemáticos e da disciplina, quando organizam o ensino;
	Promover momentos para a manifestação verbal dos licenciandos, nos quais sinalizam como e quais relações entre os conceitos matemáticos e da disciplina conseguem estabelecer quando organizam o ensino, bem como se relacionam o particular e o geral;
	Estar atento às explicitações dos licenciandos sobre seus modos de organizar o ensino de Matemática e relações conceituais que fazem, além de orientar e direcionar suas atenções e percepções para aspectos essenciais dos conceitos contidos na atividade de aprendizagem.
Princípio da ilustratividade e a materialização: A representação externa (ilustratividade - relaciona-se com a percepção) dos traços essenciais do objeto está ligada à atividade do licenciando, combinando objeto e sua representação, em sua essência, de modo que une a diversidade a casos particulares.	
Ações do professor formador	Explicar as ações que serão desenvolvidas pelos licenciandos ao organizarem o ensino de Matemática e fornecer-lhes os fundamentos teóricos auxiliares à execução;
	Oportunizar momentos para que os licenciandos expressem como pretendem executar as ações e discutam melhores possibilidades para realizá-las para que contribuam com a organização do ensino de Matemática;
	Estar atento às manifestações dos licenciandos quanto à assimilação da tarefa e às ações mentais que desenvolvem quando estão organizando o ensino de Matemática.
Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal: Possibilita a ascensão do abstrato ao concreto por meio da realização de ações que promovam a interação entre o plano material (ou suas representações) e o verbal (linguagem escrita ou falada).	
Ações do professor formador	Organizar situações de ensino em que os licenciandos precisem apresentar, argumentar e justificar, de forma oral e escrita, seus modos de organizar o ensino de Matemática e suas ações realizadas com os conceitos matemáticos e da disciplina, realizadas no plano material – plano de ensino;
	Utilizar textos científicos que fundamentem, teoricamente, as ações, dos licenciandos, de organização do ensino de Matemática;
	Propor diversos tipos de representação dos objetos ligados ao ensino e aprendizagem da Matemática, como por exemplo, esquemas, e que podem ser utilizados na organização do ensino de Matemática, de modo que ativem, nos licenciandos, suas atenções, a fim de que reconheçam características essenciais, propriedades e regularidades e possam materializá-las em seus planos de ensino.
Princípio do caráter novo dos conhecimentos: O conhecimento, vinculado ao aprendido anteriormente, deve ser percebido pelo licenciando com novas características e particularidades, assim como sua forma de ensino precisa ser diferenciada das etapas antecedentes.	
	Selecionar do conteúdo da disciplina Didática da Matemática, o sistema de conceitos básicos que serão estudados pelos licenciandos;

Ações do professor formador	Diferenciar desse sistema, conceitos cotidianos e científicos, para focar no desenvolvimento de ações mediadas pelo segundo, nas quais os licenciandos percebam essas diferenças para organizarem o ensino de Matemática;
	Vincular os conceitos selecionados com os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos licenciandos, com a previsão de quais mudanças internas nos conteúdos dos conceitos e na forma de ensino são necessárias para a etapa de formação docente correspondente;
	Diferenciar particularidades e especificidades dos conceitos selecionados, em relação à etapa precedente do ensino, e para que auxiliem os licenciandos a pensar suas ações quando organizam seus planos de ensino.
Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida: Vincular o que se aprende na escola com a vida, para que, com sua visão de mundo, o licenciando tenha condições de pensar e agir na busca por transformações sociais.	
Ações do professor formador	Compreender a origem e a necessidade dos conceitos matemáticos e da disciplina que serão objetos de ensino;
	Criar situações de ensino com os conceitos fundamentais da disciplina que permitam aos licenciandos estabelecer e compreender a relação entre teoria e prática e de como essa relação os auxilia na organização e desenvolvimento de situações-problemas de conceitos matemáticos;
	Promover diálogos entre licenciandos e com o professor formador, em busca de compreender e solucionar, com fundamentos teóricos, problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática que se apresentam com certa frequência e para que nos planejamentos sejam previstos meios de superá-los.
Princípio do ensino com alto nível de dificuldade: Trabalhar os conceitos no nível das possibilidades dos licenciandos e que exijam a mobilização do seu pensamento na ação.	
Ações do professor formador	Diagnosticar o nível de desenvolvimento atual dos licenciandos e prever o nível de desenvolvimento potencial e esperado em relação aos conceitos da disciplina e sobre modos de organizar o ensino de Matemática;
	Organizar situações de ensino, com os conceitos científicos matemáticos e da disciplina, que os licenciandos consigam resolvê-las, inicialmente com orientação do professor formador, e que mobilizem e coloquem seus pensamentos em ação ao planejarem ações de ensino para serem desenvolvidas com os alunos da Educação Básica;
	Acompanhar e orientar o processo de realização das tarefas propostas, atento às manifestações dos licenciandos, indicadoras de dificuldades ou facilidades quando planejam a organização do ensino de Matemática.
Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo: Progredir num ritmo adequado às condições da turma, para que os licenciandos precisem pensar e agir com maior complexidade e estar atento para que eles não fiquem estagnados nas tarefas, ou seja, não avancem na aquisição de conhecimentos porque a tarefa é muito fácil ou difícil.	
Ações do professor formador	Propor situações de ensino que possibilitem o reconhecimento de relações entre conceitos matemáticos e da disciplina e das correspondentes dependências e de modos de identificá-las e contemplá-las quando analisam a organização do ensino de Matemática;
	Estar atento aos obstáculos ou facilidades que os licenciandos encontram na resolução das tarefas, no desenvolvimento de ações e na organização de planos de ensino, os quais não lhes permitem, avançar na aquisição de conhecimentos;

	Criar condições favoráveis, por meio de tarefas, com ações e operações específicas, que exijam a realização de ações mentais com os conceitos teóricos matemáticos e da disciplina ao organizarem o ensino de Matemática.
Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino: Ter clareza sobre o tipo de atividade que se pretende desenvolver nos licenciandos, para definir ou selecionar os indicadores qualitativos correspondentes.	
Ação do professor formador	Definir qual(is) objetivo(s) se pretende alcançar no ensino da disciplina, de acordo com o tipo de atividade a ser formada nos licenciandos.
Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico: O foco central é a ascensão do abstrato ao concreto, o qual requer o desenvolvimento de processos de abstração e generalização de conceitos científicos.	
Ações do professor formador	Propor ações que conduzam os licenciandos na busca de relações entre propriedades dos objetos ou fenômenos matemáticos e do seu ensino e suas ligações internas, além de como considerá-las nos planos de ensino de Matemática;
	Definir tarefas que possibilitem os licenciandos observar, analisar, discutir e explicar objetos ou fenômenos matemáticos e do ensino de Matemática, com oportunidade de manifestarem suas percepções e conclusões e representá-las por meios diversos como, por exemplo, esquemas, sínteses, quando organizam planos de ensino;
	Orientar, acompanhar e direcionar o processo de análise e reflexão dos licenciandos para os aspectos realmente essenciais da atividade com os conceitos científicos e com os planejamentos do ensino de Matemática;
	Orientar os processos de produção de sínteses conceituais individuais e coletivas, para que estas se tornem cada vez mais elaboradas e contemplem as relações entre o geral e o particular dos objetos ou fenômenos do ensino de Matemática.
Princípio da aprendizagem criativa: A atividade criadora requer um sistema de atividades pré-definidas, pois possibilita a flexibilidade do pensamento, a formulação de novas situações-problema e respectiva resolução, sempre com originalidade.	
Ações do professor formador	Organizar situações de ensino que desafiem os licenciandos a criarem, de modo individual e coletivo, formas próprias de organização do ensino de Matemática;
	Definir tarefas que possibilitem interpretar os conceitos da disciplina e utilizá-los para resolver problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática quando planejam o ensino;
	Prever momentos de apresentações de problematizações, questionamentos e argumentações sobre questões encontradas quando planejam o ensino de Matemática;
	Acompanhar o processo de aprendizagem do licenciando e orientar verbalmente ou por escrito, encaminhando-o na execução de ações e tarefas, a fim de que os modos pensados de organização do ensino de Matemática sejam promotores do desenvolvimento dos alunos.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2022), com base em Sforni (2014, 2015, 2019), Núñez (2009), Longarezi (2017), Longarezi e Puentes (2017), Rosa, Damazio e Matos (2017), Rosa e Damazio (2017), Davidov (2019), Moura (1997, 2017) e Zankov (2017).

Importante registrar que alguns dos princípios didáticos apresentados no quadro 2 foram assumidos como conteúdo e forma da disciplina, conforme mostramos adiante (Episódio 1 - Cena 2), pois no momento de fazer o planejamento, o estudo acerca deles não estava concluído.

Além disso, reconhecemos, nessa proposta elaborada, a manifestação de todos os princípios, anteriormente apresentados, ao analisá-la. Desse modo, mostramos, em cada cena dos três episódios constituídos, aqueles que mais se destacam.

8.4 A MANIFESTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DIDÁTICOS NA PROPOSTA ELABORADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

No movimento empreendido para organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática, reconhecemos as três etapas do planejamento: ponto de partida, ações de ensino e avaliação (SFORNI; SERCONEK; BELIERI, 2019), além de ações motivadas pelos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Optamos por apresentar estas etapas na forma de episódios (Figura 39), com a explicitação dos princípios didáticos manifestados em cada uma delas.

Assim, na primeira delas, ponto de partida, Episódio 1, focamos no movimento executado para definir o objetivo do ensino (Cena 1), depois, para identificar seu objeto (conteúdo - os conceitos fundamentais e princípios didáticos) (Cena 2); na sequência, para selecionar os textos que compuseram o referencial teórico (Cena 3) e, por fim, quando se discutiu sobre os possíveis licenciandos e os processos cognitivos necessários à aprendizagem (Cena 4). Na segunda etapa, Episódio 2, tratamos das ações de ensino organizadas: construção do Plano Base (Cena 1); registros no Diário de Bordo (Cena 2) e criação do Esquema Coletivo (Cena 3). Por fim, na última etapa, Episódio 3, o foco será a avaliação dos licenciandos (Cena 1) e do processo formativo na disciplina (Cena 2).

Nas cenas, de cada episódio, primeiramente, apresentamos a ação executada e, depois, mostramos como identificamos a manifestação dos princípios didáticos. Finalizamos cada episódio com nossas considerações acerca da importância da etapa à organização do ensino e de sua contribuição para dar forma à disciplina, especialmente no contexto de aulas remotas.

8.4.1 Episódio 1 - O ponto de partida

Nesse primeiro episódio, mostramos, por meio de quatro cenas, como os princípios didáticos, apresentados no Quadro 25, manifestam-se na etapa inicial da organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.

Cena 1 - O objetivo da disciplina

No Plano de Ensino, elaborado por professores do curso de Licenciatura em Matemática, da instituição, quando ocorreu a reformulação da matriz curricular, em 2016, o objetivo e a ementa se apresentavam do seguinte modo:

QUADRO 26 - Objetivo e Ementa da disciplina Didática da Matemática B

Objetivos: ***Estudar e discutir*** fundamentos teóricos da Didática da Matemática como campo de práticas e pesquisas que possibilitem aos licenciandos compreender os objetivos da Educação Matemática; as implicações das concepções sobre o ensino da Matemática, que interferem no planejamento e ações da prática do professor.	*Ementa*: Natureza e objetivos gerais da Educação Matemática; diferentes concepções didáticas e suas implicações no ensino da Matemática; linguagem e pensamento matemático no ensino; interdisciplinaridade no ensino de Matemática; abordagem de conteúdos matemáticos na Educação Básica.

FONTE: UTFPR, 2020[184], destaques nossos.

Analisamos, discutimos e decidimos preservá-los, pois atenderiam aos nossos anseios por uma aprendizagem conceitual. Além disso, porque os indicadores qualitativos 'estudar e discutir' permitiriam colocar os licenciandos em atividade e desenvolver os processos de análise, reflexão e elaboração ativa do conhecimento, necessários para promover a aprendizagem e impulsionar o desenvolvimento intelectual deles, pela via da formação e desenvolvimento do pensamento teórico.

Ao analisar e refletir sobre a ação do professor formador de definir o objetivo a ser alcançado no ensino da disciplina, identificamos a manifestação do princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino. A sua definição caracterizou o tipo de atividade a ser formada nos licenciandos, a atividade teórica, pois ao 'estudar e discutir fundamentos teóricos da Didática da Matemática', esse tipo de atividade os uniria à realidade.

O objetivo conferiu direção ao processo pedagógico, orientou o professor formador na seleção dos conteúdos, métodos de ensino e sobre o modo de realizar a avaliação. Além disso, ele contribuiu para a organização das ações de ensino, a fim de que elas promovessem, nos licenciandos, um tipo de procedimento especial de reflexo mental da realidade. Ou seja, para que essas ações de ensino desencadeassem, neles, ações mentais, inicialmente materiais, externas, depois verbais e, finalmente, com caráter de atos intelectuais (LEONTIEV, 1978).

Desse modo, seria possível desenvolver, no decorrer do processo de ensino, a atividade psíquica dos licenciandos, pois, se eles estabelecessem uma nova relação com o objeto, deixariam de agir por tentativa e erro ou pela repetição inconsciente de procedimentos. Por

[184] O documento com todas as informações sobre a disciplina foi extraído em 05 set 2021 de https://sistemas2.utfpr.edu.br/dpls/sistema/acad00/mpPlanoEnsinoInformativo.pcPrintInfoPlaEns?p_Disccodnr=11593&p_Plaenscodnr=9812&p_Unidcodnr=1.

consequência, passariam a analisar e refletir sobre suas próprias ações, com a percepção dos aspectos essenciais do objeto e formação de um plano interior de ações.

Ao definir o objetivo do ensino na disciplina foi projetado, idealmente, os resultados pretendidos com a execução de ações concretas com o conteúdo da ementa. Além disso, esse objetivo se mostrou favorável à promoção da aprendizagem conceitual e ao desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos, com potencial de mobilizar suas funções psíquicas superiores como, por exemplo, a percepção, a atenção, o raciocínio e a imaginação, necessárias à apropriação dos conceitos da disciplina e princípios didáticos como atividade mental.

Cena 2 - O conteúdo da disciplina

No mesmo documento - Plano de Ensino da disciplina Didática da Matemática - o seu conteúdo se apresentava do seguinte modo:

FIGURA 40 - Conteúdo programático da disciplina Didática da Matemática B

Ordem	Ementa	Conteúdo
1	Natureza e objetivos gerais da Educação Matemática como área de pesquisa.	1.1 Educação matemática como área científica. 1.2 O papel do educador matemático e do matemático.
2	Concepções didáticas e suas implicações no ensino da Matemática	2.1 Obstáculos epistemológicos, Transposição didática, Situações didáticas, Contrato didático. 2.2 A didática da matemática no âmbito internacional (a experiência de outros países).
3	Linguagem e pensamento matemático no ensino	3.1. Registros de representação e apropriação de conceitos matemáticos; 3.2 Linguagem e notação no ensino de Matemática; Processos de abstração e generalização no ensino de Matemática; 3.3 Processos de formação de conceitos no ensino de matemática.
4	Interdisciplinaridade no ensino de Matemática	4.1 Interdisciplinaridade na escola; 4.2 Articulação de alguns conceitos matemáticos com outras disciplinas escolares.
5	Abordagem de conteúdos matemáticos da Educação Básica	5.1 Levantamento de conteúdos matemáticos que demandam aprofundamento e propostas de organização do ensino na forma de sequência didática 5.2 Elementos da organização do ensino: conhecimento específico, conhecimento pedagógico, propostas curriculares, recursos didáticos, processos de avaliação.

FONTE: Portal UTFPR - Licenciatura em Matemática. Dados da pesquisa, 2020.

Ao analisar e discutir o conteúdo da disciplina, identificamos conceitos fundamentais como: o papel do professor; obstáculos ao ensino e à aprendizagem; situações de ensino ou didáticas; conceitos matemáticos e seus registros de representações; processos de formação e apropriação de conceitos matemáticos; linguagem matemática; interdisciplinaridade; elementos da organização do ensino. Além deles, identificamos outros, como por exemplo, quando falamos em elementos da organização do ensino que se relacionam com os aspectos curriculares, instrucionais, conceituais da Matemática, cognitivos, avaliativos e ao papel do aluno no ensino e na aprendizagem da Matemática. Conceitos, anteriormente, discutidos na disciplina Didática da Matemática A, que poderiam ser retomados e debatidos com os licenciandos na disciplina Didática da Matemática B.

Também buscamos alguns princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade a fim de assumi-los como conteúdo da disciplina. Como a disciplina é optativa no curso, tínhamos uma certa liberdade para organizar o seu conteúdo. Discutimos, sustentadas nos estudos desenvolvidos por Sforni (2015, 2019), Núñez (2009), Rosa, Damazio e Matos (2017) e Davidov (2019), alguns princípios e respectivas ações docentes, como: princípio do ensino que desenvolve, do caráter objetal da atividade, da ação mediada pelo conceito, do caráter ativo da aprendizagem, do caráter consciente da atividade, da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal e do caráter novo dos conhecimentos (Quadro 25).

Ao executar a ação de identificar e selecionar os conceitos fundamentais da disciplina e princípios didáticos, definimos o objeto de ensino do professor formador e de aprendizagem dos licenciandos. Isso porque os conceitos identificados se tornariam o objeto da atividade mental dos licenciandos, instrumentos de seus pensamentos, os mediadores promotores de suas interações com os fenômenos do ensino e da aprendizagem de Matemática. Reconhecemos, nessa ação, a manifestação dos princípios: do ensino que desenvolve, do caráter objetal da atividade, da ação mediada pelo conceito, do caráter novo dos conhecimentos e da vinculação do conhecimento científico com a vida.

Esperávamos que a identificação do objeto orientasse a atividade dos licenciandos, tendo em vista que é para ele – o objeto - que essa atividade se dirige. Desse modo, quando os licenciandos executassem ações e tarefas, inicialmente no plano material e, posteriormente, no plano interior, cognitivo, esse objeto os ajudaria a compreender os fenômenos do ensino, de sua organização e da aprendizagem de Matemática, além de propiciar a elaboração de respostas para situações desafiadoras, ao se organizar o ensino.

Nesse processo, esperávamos que os licenciandos reconhecessem o conteúdo dos conceitos da disciplina e dos princípios didáticos, tanto no plano material, da manipulação, como no pensamento.

Além disso, a análise do conteúdo programático da disciplina foi fundamental para se prever meios de diferenciar, na organização das ações de ensino, conceitos científicos de cotidianos, bem como quais mudanças qualitativas seriam necessárias no conteúdo deles, na forma e nos métodos de ensino, em comparação com as experiências anteriores vivenciadas pelos licenciandos.

Também, para que fosse possível vincular teoria e prática, atrelada às condições de investigar o movimento que deu origem aos conceitos matemáticos e com base no conhecimento adquirido, identificar e compreender aspectos essenciais do conhecimento matemático para produzir representações dos objetos, novas ideias e modos de pensar e agir ao organizar o ensino de ensino de Matemática. Nesse processo, eles poderiam assimilar o caráter geral e abstrato dos conceitos e desenvolver o processo de generalização teórica, que amplia, crítica e criativamente, o conhecimento teórico da realidade.

Cena 3 - O referencial da disciplina

Outra ação foi selecionar nove textos (Quadro 27) para compor o referencial da disciplina. Escolhemos quatro como leitura obrigatória, representados por T, e outros cinco, representados por TC, como leitura complementar. Eles foram disponibilizados, com a respectiva referência, na plataforma Moodle, no Bloco 'Textos da disciplina'. Além deles, selecionamos e fornecemos textos de aprofundamento (Quadro 28 - Apêndice 3), de acordo com as temáticas de cada grupo (tratamos delas no Episódio 2 - Cena 1).

QUADRO 27 - Textos selecionados para a disciplina

Indicação/Classificação	Texto indicado
Texto 1 - Obrigatório T1	DAVIDOV, V.V. Os princípios do Ensino na Escola do Futuro. In: PUENTES, R. V.; MELLO, S. A. (Orgs.). **Teoria da atividade de estudo: livro II: contribuições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.** Uberlândia: EDUFU, 2019, p. 183-189.
Texto 2 - Obrigatório T2	ROSA, J. E. da; DAMAZIO, A.; MATOS, C. F. Princípios didáticos da teoria de Davýdov: uma reflexão sobre sua proposição para a interpretação de problemas matemáticos. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs). **Fundamentos Psicológicos e Didáticos do Ensino Desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 351-376.
	SFORNI, M. S. F. Os conceitos Científicos na Formação do Pensamento Teórico. In: SFORNI, M. S. F. **Aprendizagem Conceitual e Organização do Ensino:**

Texto 3 - Obrigatório T3	**Contribuições da Teoria da Atividade.** Araraquara, SP: JM EDITORA, 2004, p. 73-113.
Texto 4 - Obrigatório T4	SFORNI, M. S. F. Pesquisas sobre Modos de Organização do Ensino: necessidades, metodologia e resultados. In: SFORNI, M. S. F; SERCONEK, G. C.; BELIERI, C. M. (Orgs.). **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica.** Curitiba: CRV, 2019, p. 19-39.
Texto Complementar 1 TC1	CEDRO, W. L.; MORAES, S. P. G.; ROSA, J. E. A Atividade de Ensino e o Desenvolvimento do Pensamento Teórico em Matemática. **Revista Ciência & Educação**, v. 16, n. 2, p. 427-445, 2010.
Texto Complementar 2 TC2	GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997.
Texto Complementar 3 TC3	SFORNI, M. S. de F. Interação entre Didática e Teoria Histórico-Cultural. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, 2015, p. 1-23.
Texto Complementar 4 TC4	RODRIGUES, V. L. G. de C.; SFORNI, M. S. de F. Ensino do conceito de volume: contribuições da teoria da atividade. In: SFORNI, M. S. F; SERCONEK, G. C.; BELIERI, C. M. (Orgs.). **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica.** Curitiba: CRV, 2019, p. 67-91.
Texto Complementar 5 TC5	SERCONEK, G. C.; SFORNI, M. S. de F. Princípios da teoria do ensino desenvolvimental na organização do ensino de área e de perímetro. In: SFORNI, M. S. F; SERCONEK, G. C.; BELIERI, C. M. (Orgs.). **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica.** Curitiba: CRV, 2019, p. 175-199.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2021).

Ao analisar e refletir sobre a ação de selecionar os textos científicos que compuseram o referencial da disciplina, tínhamos como finalidade fornecer, aos licenciandos, fundamentos teóricos à execução das ações de organização do ensino de Matemática. Tais textos sustentariam suas propostas de solução aos problemas do ensino e da aprendizagem de conceitos matemáticos. Por consequência, reconhecemos a manifestação dos princípios da ilustratividade e a materialização, da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal, bem como da vinculação do conhecimento científico com a vida.

Sua execução foi necessária porque os textos científicos favorecem a transição do plano material para o plano mental e - quando o seu conteúdo fosse discutido coletivamente, no plano verbal - seriam criadas possibilidades de se abstrair e generalizar elementos essenciais do objeto de ensino e de aprendizagem.

O trabalho fundamentado em textos científicos oportunizaria a produção de sínteses teóricas e formação de conceitos, caminho necessário para a formação e desenvolvimento do pensamento teórico. A linguagem escrita seria a mediadora para tornar o processo de aprendizagem consciente, pois, quando os licenciandos lessem os textos indicados, eles

identificariam aspectos importantes dos conceitos a abordar nos planos de ensino de Matemática. Assim, ao realizarem ações objetais e materiais, fundamentadas teoricamente, poderiam perceber relações entre os conceitos, formar compreensões e produziriam sínteses provisórias, que no decorrer do processo de aprendizagem, se aprimorariam e avançariam em direção à formação de conceitos teóricos.

No processo de ensino, a linguagem científica é necessária e mediadora para a abstração do conteúdo do conceito e para a passagem do plano material (ou materializado), da ação externa para a interna. Enfim, promotora da formação de um plano interior de ações, com contribuição para o desenvolvimento do pensamento teórico. Por meio da linguagem científica, esperávamos o contato dos licenciandos com experiências de ensino, de modo a relacionar teoria e prática, bem como que eles reconhecessem a necessidade de ações específicas com os conceitos matemáticos e da disciplina ao organizarem seus planos de ensino.

Cena 4 - Os licenciandos e os processos cognitivos

Outra ação foi a discussão sobre a caracterização dos possíveis licenciandos: quantos e quem seriam; quais suas razões de participarem da disciplina; quais experiências poderiam ter vivenciado com o ensino de Matemática - PIBID[185], estágio supervisionado - por exemplo; como identificar seus conhecimentos e como envolvê-los com o conteúdo a ser desenvolvido. Como a disciplina era optativa, cujo pré-requisito é a Didática da Matemática A, pressupomos que os licenciandos dominavam alguns conceitos em didática da matemática.

Pensamos, então, em seus participantes e sobre os processos cognitivos necessários à aprendizagem para organizar situações de ensino desencadeadoras de processos de análise e reflexão sobre o ensino de Matemática. Ainda, que lhes proporcionasse a formação do plano interior das ações, constituidoras das bases para a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico.

Para isso, organizamos momentos de trabalho coletivo, de apresentações e discussões, a fim de que eles manifestassem, no decorrer do processo formativo, ao executarem as ações de ensino, seus conhecimentos, compreensões, pensamentos e ideias. Também, para que justificassem, com argumentos teóricos, seus posicionamentos e modos de agir ao organizar os planos de ensino de Matemática.

---

[185] O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, as quais são oferecidas aos alunos de cursos presenciais que realizam estágio em escolas públicas. O objetivo do programa é articular a educação superior (as licenciaturas) às escolas e os sistemas estaduais e municipais, para antecipar o vínculo dos licenciandos com as salas de aulas da rede pública de ensino. Informações disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em: 15 jun 2023.

A discussão realizada - sobre os possíveis participantes da disciplina e os processos cognitivos necessários à aprendizagem - manifesta os princípios: do ensino que desenvolve, do ensino com alto nível de dificuldade, do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo e da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino.

Ela foi necessária no processo de planejamento do ensino, pois, por meio dela, presumimos os conhecimentos dos licenciandos e projetamos suas capacidades potenciais de aprendizagem e os resultados esperados para esse grupo. As possíveis vivências anteriores dos licenciandos com o conteúdo a ser ensinado, forneceu alguns indícios. Um deles se refere a quais conhecimentos eles dominavam ou não. Outro diz respeito às relações conceituais que conseguiriam estabelecer. Além disso, deram pistas de quais processos cognitivos, como a percepção, a atenção, o raciocínio e a imaginação, que envolvem processos de análise, reflexão e formação de um plano interior de ações, careciam ser mobilizados, pois se desenvolvem ao serem ativados.

Também, porque auxiliou na seleção de ações e tarefas que, mediadas pelos conceitos da disciplina, matemáticos e princípios didáticos, contemplassem mudanças internas no conteúdo e na forma de ensino necessárias ao grupo, em comparação com suas experiências antecedentes. Acresce-se ações e tarefas com potencial de elevar, gradualmente, o nível de dificuldade abstrata e provocar processos específicos de atividade psíquica, nos licenciandos, porém sem provocar desmotivação à aprendizagem, por apresentarem obstáculos possíveis de serem superados.

Além disso, essa discussão contribuiu para que tivéssemos condições de reconhecer, durante o desenvolvimento das aulas, por meio das manifestações orais e escritas dos licenciandos, momentos de avançar, com celeridade, no estudo dos conceitos, a fim de oportunizar-lhes um ritmo de aprendizagem constante. E ainda, para que fossem identificados quando seriam necessárias intervenções para favorecer o enriquecimento incessante de seus intelectos (ZANKOV, 2017).

Nesse sentido, a discussão sobre os sujeitos da aprendizagem e processos cognitivos a serem desenvolvidos, mesmo sendo uma previsão, forneceu parâmetros para nos certificarmos se o objetivo do ensino da disciplina, que foi proposto, favoreceria o desenvolvimento de processos analíticos e reflexivos que concretizassem os movimentos, do pensamento, de redução do concreto imediato ao abstrato e de ascensão do abstrato ao concreto.

Síntese do Episódio 1 - O ponto de partida da organização do ensino da disciplina

Nesse episódio mostramos o movimento realizado na etapa inicial do planejamento da disciplina Didática da Matemática. Etapa na qual estruturamos as bases do ensino e deixamos explícito o objeto/motivo de organizar o ensino para ele desencadear, nos licenciandos, a necessidade de executarem ações promotoras da transição entre ações objetal, verbal e mental, direcionadas aos aspectos nucleares dos conceitos científicos da disciplina e princípios didáticos.

Ao analisar e refletir sobre as ações executadas nessa etapa, reconhecemos, também, indícios da manifestação dos princípios do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico e da aprendizagem criativa.

Nessa etapa, conjuntamente com a definição do objetivo do ensino, ficou explícita a intencionalidade de desenvolver a atividade mental, teórica dos licenciandos. Esta é condição para a ocorrência dos processos de abstração e generalização do conhecimento e para que se desenvolvam as capacidades de pensamento como a análise, a reflexão, o plano interior de ações e a síntese teórica, necessários à formação de conceitos teóricos. Enfim, para que os licenciandos realizassem ações mentais com os conceitos científicos da disciplina e princípios didáticos identificados e selecionados do conteúdo da disciplina, sempre fundamentadas, teoricamente, em textos científicos e se apropriassem deles.

O objetivo de 'estudar e discutir fundamentos teóricos da Didática da Matemática' permitiria mobilizá-los e colocá-los em atividade, de modo que revelassem seus modos de pensar e operar com os conceitos científicos, de como se apropriam deles, realizam ações mentais e utilizam o conhecimento apreendido para organizar o ensino de Matemática.

Foram as ações executadas nesta etapa que favoreceram a idealização de situações de ensino geradoras de motivo para que os licenciandos participassem ativamente do processo, se voltassem para o conteúdo da disciplina, foco central da atividade, de modo que provocassem, neles, o desenvolvimento do psiquismo e de uma visão mais ampla, crítica, criativa e consciente do ensino e aprendizagem da Matemática.

Nossa intenção foi que essas situações de ensino desencadeassem, neles, a necessidade de organizar o ensino de conceitos matemáticos e mobilizassem suas funções psíquicas superiores, de modo que tivessem condições de apreender a essência dos conceitos da disciplina e princípios didáticos e de elaborar um modo geral de ação quando planejam o ensino de Matemática.

Nesse processo eles teriam condições, também, de perceber, compreender e sinalizar as relações conceituais que conseguissem estabelecer, desenvolver a atividade criadora, pois a flexibilidade do pensamento permitiria potencializar[186] o processo de criação e reelaboração de planos de ensino e de situações-problemas de conceitos matemáticos, além de tomarem consciência das ações que realizam.

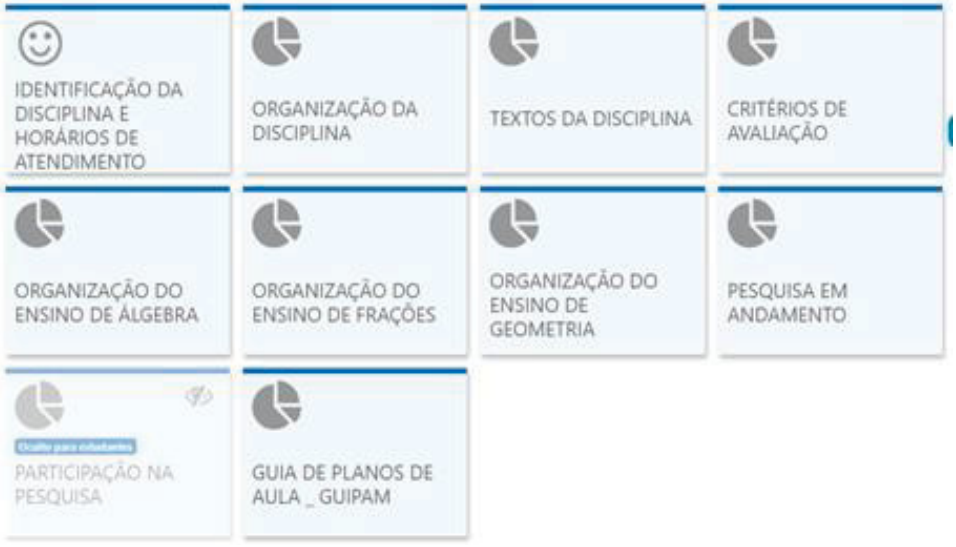
Razões para que fosse discutido quem seriam os licenciandos e quais processos cognitivos precisavam ser mobilizados na disciplina a fim de que a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual deles acontecessem.

Esse movimento, antecedente e base à organização das ações de ensino, orientou e direcionou os processos de ensino e de aprendizagem na disciplina, pois nele foram expressas as concepções de conhecimento, de ensino e de aprendizagem.

Também contribuiu para organizarmos a disciplina, na plataforma Moodle, por meio de Blocos (Figura 41). Em cada um deles disponibilizamos informações e orientações que auxiliassem os licenciandos no decorrer do processo formativo.

Os blocos organizados foram: 'Identificação da disciplina e Horários de Atendimento' (Figura 42); 'Organização da disciplina', com sua estrutura organizacional; 'Organização do ensino de Álgebra; de Frações e de Geometria' e 'Guia de Planos de Aula - GUIPAM', que tratamos no Episódio 2; 'Textos da disciplina', tratado anteriormente na Cena 3; 'Critérios de avaliação', que apresentamos no Episódio 3; e 'Pesquisa em andamento' (Figura 43).

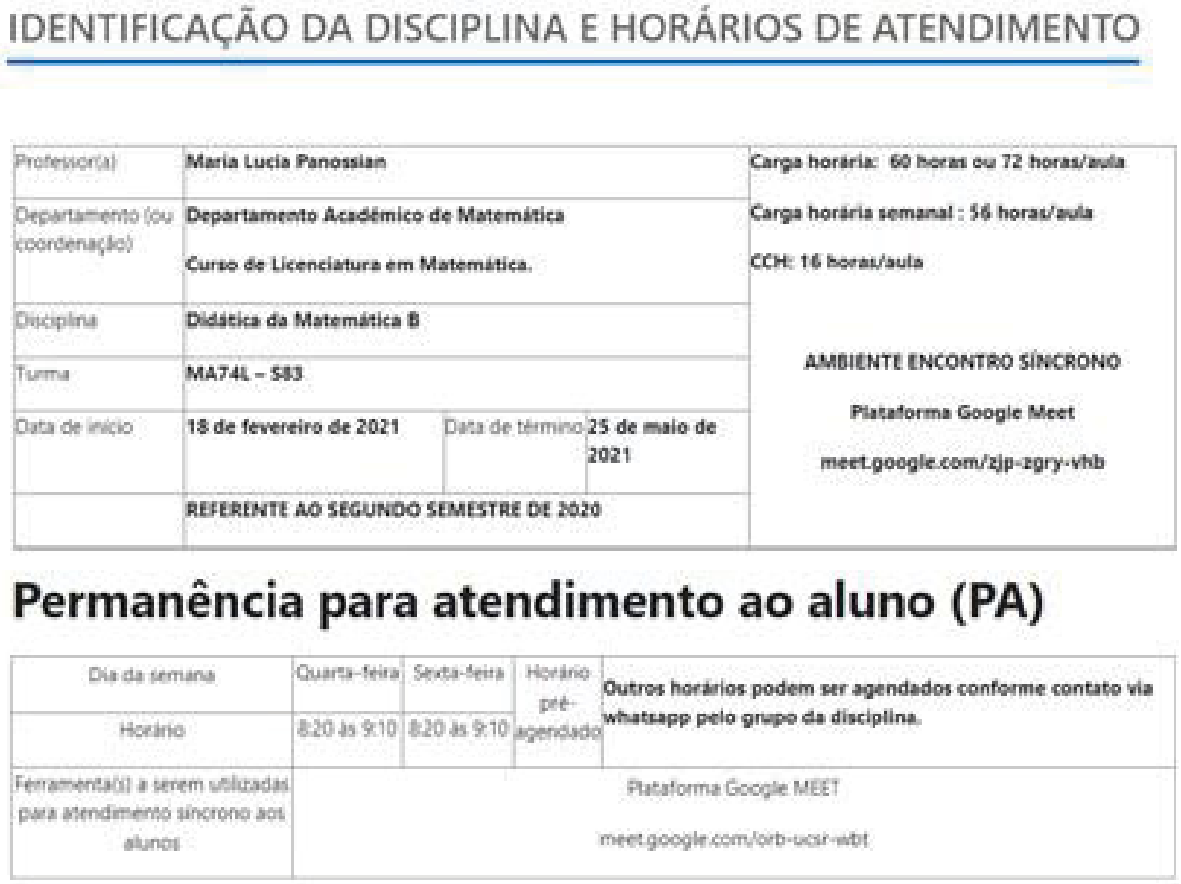
FIGURA 41 - Organização da disciplina Didática da Matemática B na plataforma Moodle



Fonte: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

[186] O termo potencializar, no dicionário, se apresenta como "Tornar potente; reforçar [...]". Assumimo-lo no sentido de ampliar e aprofundar as possibilidades de desenvolvimento humano, por meio da apropriação de conceitos científicos, mediadores nas ações dos sujeitos. O dicionário consultado foi: MICHAELIS: dicionário prático da língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2009.

FIGURA 42 - Bloco Identificação da disciplina e Horários de Atendimento



IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Professor(a)	**Maria Lucia Panossian**			**Carga horária: 60 horas ou 72 horas/aula**
Departamento (ou coordenação)	**Departamento Acadêmico de Matemática** **Curso de Licenciatura em Matemática.**			**Carga horária semanal : 56 horas/aula** **CCH: 16 horas/aula**
Disciplina	**Didática da Matemática B**			
Turma	**MA74L – S83**			**AMBIENTE ENCONTRO SÍNCRONO** **Plataforma Google Meet** **meet.google.com/zjp-zgry-vhb**
Data de início	**18 de fevereiro de 2021**	Data de término	**25 de maio de 2021**	
	REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020			

Permanência para atendimento ao aluno (PA)

Dia da semana	Quarta-feira	Sexta-feira	Horário pré-agendado	**Outros horários podem ser agendados conforme contato via whatsapp pelo grupo da disciplina.**
Horário	8:20 às 9:10	8:20 às 9:10		
Ferramenta(s) a serem utilizadas para atendimento síncrono aos alunos	Plataforma Google MEET meet.google.com/orb-ucsr-wbt			

FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

FIGURA 43 - Bloco Pesquisa em Andamento



PESQUISA EM ANDAMENTO

Olá queridos estudantes,

Fazemos parte do grupo de pesquisas GeForProf da UTFPR e estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada "A disciplina Didática da Matemática: reflexões sobre o ensinar e aprender matemática na formação inicial docente". Você estudante matriculado na disciplina de Didática da Matemática B poderá contribuir conosco. Para isso, precisamos de seu consentimento para participar voluntariamente da pesquisa e para usarmos as gravações de áudio e vídeo oriundas das aulas e os seus registros escritos em resposta as tarefas propostas pela professora titular. A autorização será mediante sua assinatura no "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" anexo nesta tarefa.

Para assinar o documento, solicitamos que leia-o atentamente e caso permaneçam dúvidas, nos procurem. Pensando em auxilia-los no preenchimento do documento em pdf, indicamos um vídeo (amador) com "Orientações para preencher e assinar pdf". No entanto, antes de assina-lo é necessário ter sua assinatura digitalizada e para isso você pode seguir as sugestões abaixo:

Como digitalizar sua assinatura: Escreva seu nome ou sua assinatura em uma folha sem linhas. Tire uma foto (com o celular), passe para o computador e salve-a. Você deverá recortar a imagem e pode melhora-la deixando o fundo o mais claro possível. Após os ajustes, salve novamente e mantenha-o em seu computador. Sempre que precisar assinar um documento em pdf (ou em outro formato) poderá utiliza-la. Outra opção é escanear (digitalizar) a imagem. A resolução fica melhor. Isso pode ser feito com o celular e é só baixar um aplicativo que digitalize documentos. Assim, digitaliza a foto da sua assinatura, recorta e salva a imagem em seu computador ou celular.

O termo preenchido e assinado deverá ser devolvido nesta tarefa.

Nos colocamos a disposição para esclarecer dúvidas e orientá-los no que for necessário durante o desenvolvimento das aulas.

Claudia Maria Witt cl @gmail.com (47)

Lidiane Conceição Monferino Mancini lid @gmail.com (41)

FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

8.4.2 Episódio 2 - As ações de ensino

Nesse segundo episódio, mostramos, por meio de três cenas, como os princípios didáticos, apresentados no Quadro 25, manifestam-se nas ações de ensino desenvolvidas na disciplina Didática da Matemática: construção e adaptação do Plano Base (PB) (Cena 1), registros no Diário de Bordo (RDB) (Cena 2) e criação e adaptação do Esquema Coletivo (EC) (Cena 3).

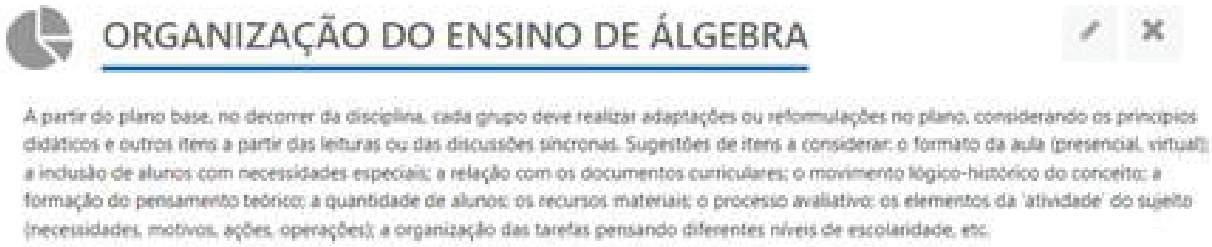
Cena 1 - O Plano Base

A ação de construção do Plano Base (PB) foi proposta como principal condutora do processo formativo na disciplina. Ela movimentaria o processo de ensino e de aprendizagem, de modo a desencadear, nos licenciandos, a necessidade de se apropriarem dos conceitos da disciplina e princípios didáticos para organizar o ensino de Matemática.

A intencionalidade foi que, ao executar a ação, os licenciandos construíssem planos de ensino de Matemática, inicialmente com base nos conhecimentos adquiridos. Nesses planos, chamados de versão 1 (V1), eles teriam liberdade de colocar os elementos que consideravam necessários como, por exemplo: objetivo, conteúdo, metodologia de ensino e avaliação. Também, poderiam escolher a turma (ano escolar) e o número de aulas necessárias se ele fosse desenvolvido com alunos da Educação Básica[187].

Para isso, sugerimos três temáticas e, consequentemente, seriam constituídos três grupos: Álgebra (GA), Frações (GF) e Geometria (GG). Para cada um deles organizamos blocos na plataforma Moodle (Figuras 44, 45 e 46) e pastas no Google Drive (Figura 47), a fim de orientá-los e instrumentalizá-los, teoricamente, para a execução da ação.

FIGURA 44- Bloco Organização do Ensino de Álgebra na plataforma Moodle



FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

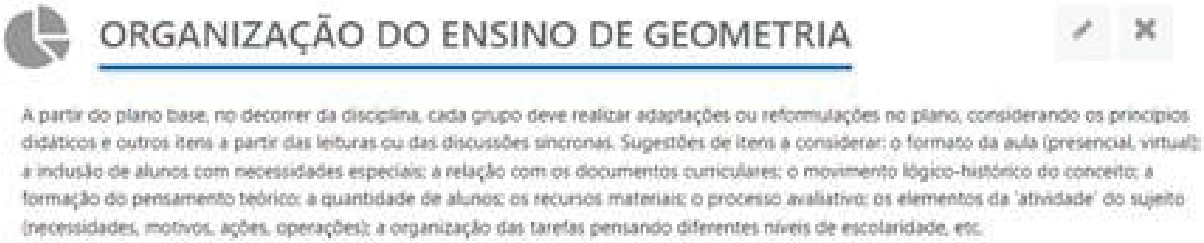
[187] Devido ao contexto pandêmico, com calendários alterados e adaptados e aulas remotas, optou-se por, naquele momento, não desenvolver os planos organizados, durante a disciplina, com alunos da Educação Básica. Esses planos estão disponíveis em: https://sites.google.com/view/laboratorio-matematica-utfpr/planos-de-aula/did%C3%A1tica-da-matem%C3%A1tica-a-e-b.

FIGURA 45 - Bloco Organização do Ensino de Frações na plataforma Moodle



FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

FIGURA 46 - Bloco Organização do Ensino de Geometria na plataforma Moodle



FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

FIGURA 47 - Organização de pastas no Google Drive por grupo e temática



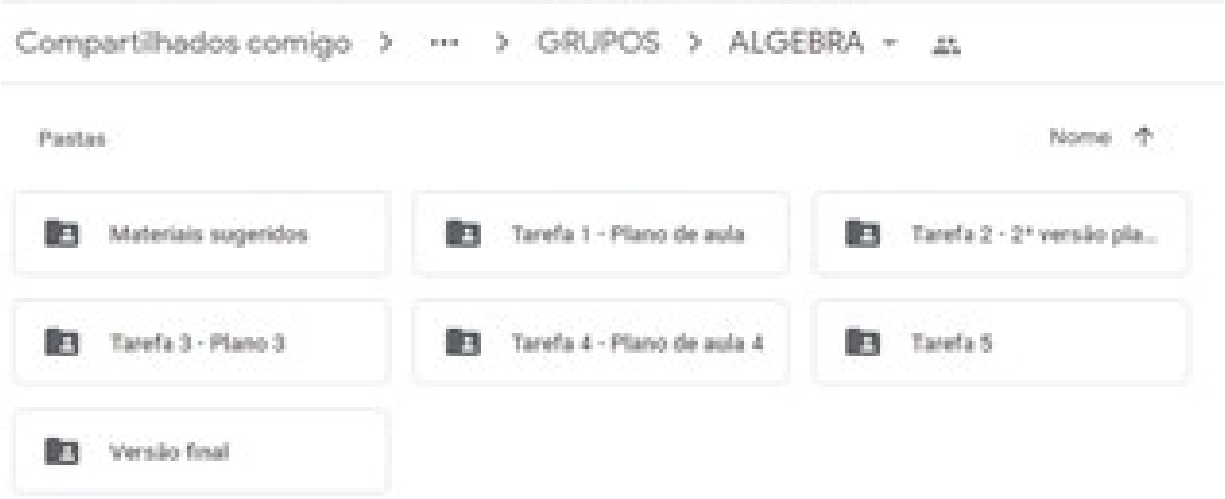
FONTE: Google Drive. Dados da pesquisa (2021).

A escolha das temáticas foi intencional e por duas razões. Primeiro, para desenvolver estudos de alguns conceitos matemáticos como ilustração da materialização do processo de organizar o ensino de Matemática, devido à impossibilidade de, no decorrer da disciplina, abordar todos os conceitos de Matemática da Educação Básica. Segundo, para disponibilizarmos textos de aprofundamento (Quadro 28 - Apêndice 3), relacionados aos conceitos matemáticos tratados pelos grupos.

Tais textos, fundamentados nas Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, contribuiriam com o desenvolvimento da ação de ensino proposta. Por decorrência, ampliariam os conhecimentos, dos licenciandos, sobre os conceitos matemáticos, bem como mostrariam, implícita ou explicitamente, possibilidades concretas de articulação deles com os princípios didáticos na organização de situações-problemas de Matemática.

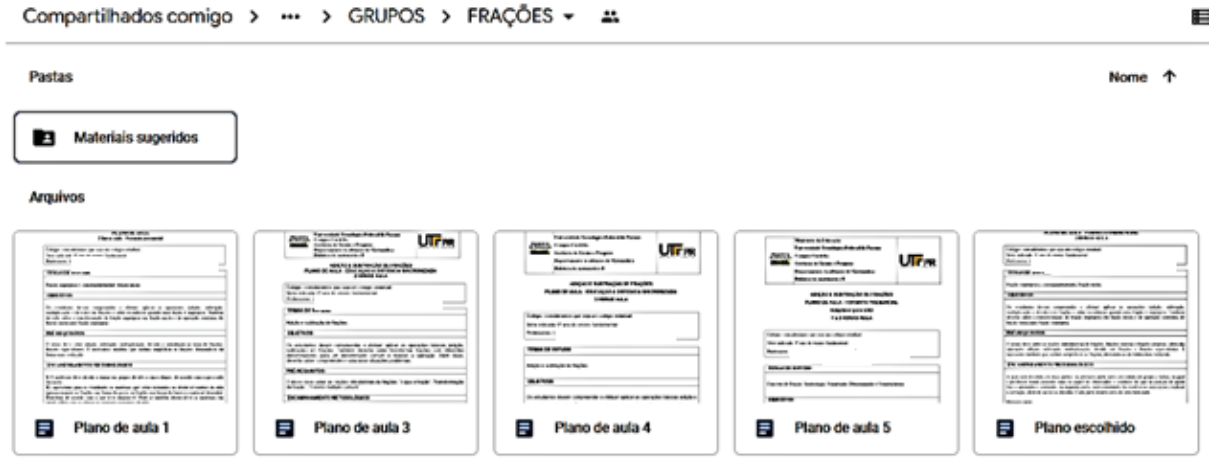
Esses textos de aprofundamento foram disponibilizados em subpastas, chamadas ‘Materiais sugeridos’ (Figuras 48, 49 e 50), localizadas dentro das pastas do Google Drive mostradas na figura anterior. Os licenciandos teriam liberdade de buscar outros textos, independente de base teórica, para auxiliar no estudo dos conceitos matemáticos.

FIGURA 48 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Álgebra



FONTE: Google Drive. Dados da pesquisa (2021).

FIGURA 49 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Frações[188]



Fonte: Google Drive. Dados da pesquisa (2021).

[188] Foram removidas, de todas as imagens, os nomes ou informações que identificassem os licenciandos, em atendimento às Regras do Comitê de Ética em Pesquisas da UTFPR, conforme consta nos termos de consentimento assinados pelos participantes desta pesquisa.

FIGURA 50 - Subpasta no Google Drive do Grupo de Geometria



FONTE: Google Drive. Dados da pesquisa (2021).

A proposta foi que, após organizada a versão 1 do plano Base (PBV1), cada grupo apresentasse-a na semana 2, desencadeando uma discussão coletiva, orientada pelo professor formador, que os incitava a analisar os planos e refletir sobre as situações-problemas com os conceitos matemáticos selecionadas.

Em todo o processo de desenvolvimento da ação, a análise e reflexão realizada sobre cada um dos planos valeria para todos os grupos, como sugestões para adaptações que aprimorassem as futuras versões, chamadas V2, V3 e V4 (final).

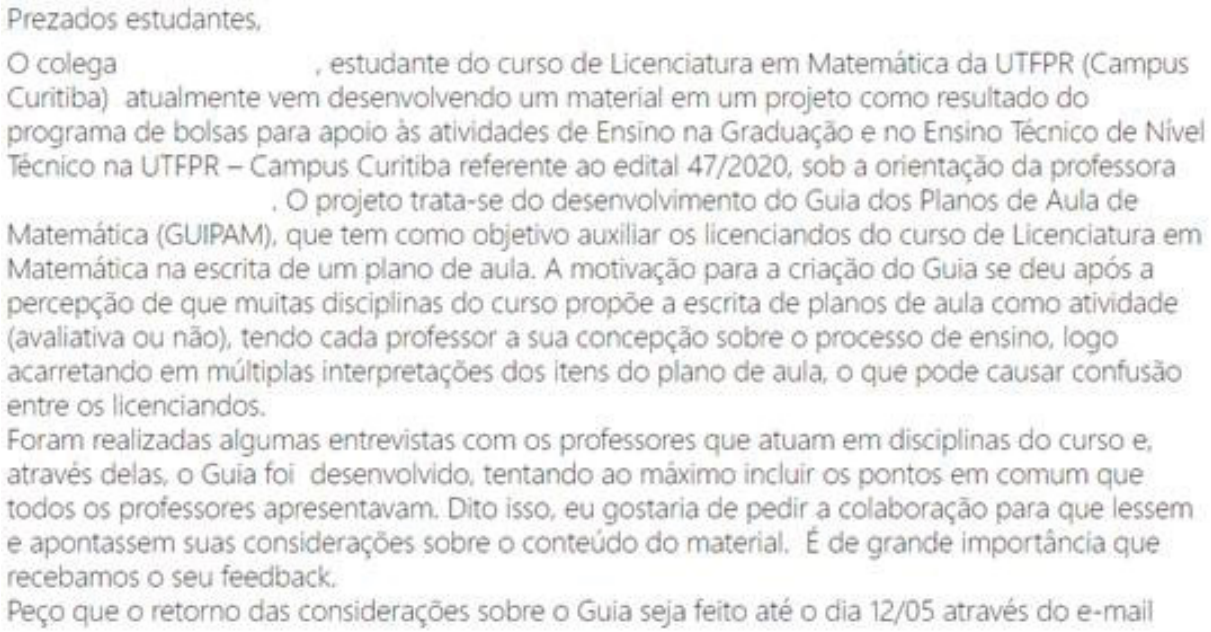
Assim, foram organizados outros momentos para os grupos socializarem as adaptações feitas e a turma discutí-las. Nas semanas 3, 4 e 5 seriam discutidas adaptações do plano dos GA, GF e GG, respectivamente, com mais atenção às situações-problemas e tarefas com os conceitos matemáticos. Na mesma ordem de apresentação dos grupos, nas semanas 7, 8 e 9, seriam socializadas e discutidas as adaptações no PBV2 e nas semanas 11, 12 e 13, aquelas propostas nos PBV3.

Cada nova versão produzida pelos licenciandos seria inserida na pasta do grupo, conforme as Figuras 48, 49 e 50, anteriormente apresentadas. Na última aula síncrona da disciplina (semana 14), a última versão do plano (PBV4) seria finalizada e entregue por eles.

A partir da semana 10 e para contribuir com as adaptações nas versões 3 e 4 dos planos, decidimos disponibilizar aos licenciandos, por meio de um Bloco na plataforma Moodle (Figura 51), o material produzido por um dos participantes da disciplina, chamado de ‘Guia

de Planos de Aula - GUIPAM[189]. Este guia resultou de sua participação em um dos projetos ofertados pela UTFPR, sob orientação da professora Drª Maria Lucia Panossian.

FIGURA 51 - Conteúdo do Bloco Guia de Planos de Aula - GUIPAM



Prezados estudantes,

O colega , estudante do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR (Campus Curitiba) atualmente vem desenvolvendo um material em um projeto como resultado do programa de bolsas para apoio às atividades de Ensino na Graduação e no Ensino Técnico de Nível Técnico na UTFPR – Campus Curitiba referente ao edital 47/2020, sob a orientação da professora . O projeto trata-se do desenvolvimento do Guia dos Planos de Aula de Matemática (GUIPAM), que tem como objetivo auxiliar os licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática na escrita de um plano de aula. A motivação para a criação do Guia se deu após a percepção de que muitas disciplinas do curso propõe a escrita de planos de aula como atividade (avaliativa ou não), tendo cada professor a sua concepção sobre o processo de ensino, logo acarretando em múltiplas interpretações dos itens do plano de aula, o que pode causar confusão entre os licenciandos.

Foram realizadas algumas entrevistas com os professores que atuam em disciplinas do curso e, através delas, o Guia foi desenvolvido, tentando ao máximo incluir os pontos em comum que todos os professores apresentavam. Dito isso, eu gostaria de pedir a colaboração para que lessem e apontassem suas considerações sobre o conteúdo do material. É de grande importância que recebamos o seu feedback.

Peço que o retorno das considerações sobre o Guia seja feito até o dia 12/05 através do e-mail

FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa, 2021.

A decisão de compartilhá-lo com os demais licenciandos somente nesse momento, foi por ele se constituir em um guia orientador para o planejamento de aulas. Porém, sem tomar como modelo a ser rigorosamente seguido. A intenção foi o material proporcionar reflexões e discussões acerca dos elementos inseridos ou não nos planos, de modo a contribuir com os conhecimentos adquiridos e aprimorar o processo de desenvolvimento da ação com os PBs.

Ao analisar a ação de construção e adaptação dos PBs reconhecemos, com mais evidências, a manifestação dos princípios: do ensino que desenvolve; do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da ilustratividade e a materialização; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal; do caráter novo dos conhecimentos; da vinculação do conhecimento científico com a vida; do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico e da aprendizagem criativa.

A intencionalidade dessa situação de ensino foi desencadear uma necessidade geradora de motivo para os licenciandos estarem em atividade (LEONTIEV, 1978), mediada pelos

[189] O material produzido está disponível em: https://utfpr.curitiba.br/repositorio/docs/guia-dos-planos-de-aula-de-matematica-guipam/.

conceitos da disciplina e princípios didáticos, objeto de ensino e de aprendizagem, os quais seriam o foco central da atividade psíquica deles.

Por meio, dela seria identificado o nível de desenvolvimento real de suas funções psicointelectuais e mobilizadas e ativadas aquelas em fase de desenvolvimento. Poderíamos diagnosticar dificuldades e/ou facilidades na execução da ação para, durante o processo, elevar, constantemente, o nível de dificuldade abstrata das tarefas, em um ritmo de aprendizagem adequado às suas capacidades cognitivas. No entanto, com a condição de desencadear processos peculiares de atividade psíquica e impulsionar seus desenvolvimentos intelectuais (ZANKOV, 2017). Além disso, teríamos condições de propiciar o desenvolvimento de suas capacidades criativas e criadoras para planejar o ensino de Matemática e para elaborar situações-problemas de conceitos matemáticos, de modo que eles questionassem e refletissem sobre suas ações, operações e formas de pensar e agir ao organizar esse ensino.

A intenção foi que eles participassem ativamente desse processo de organização do ensino de Matemática e fossem mostrando, nas apresentações em aula síncronas, o que e como pensam e agem com os conceitos da disciplina e princípios didáticos ao elaborarem os PBs. Também, que fossem reconhecendo especificidades desses conceitos e princípios, para que os ajudassem a compreender o caráter geral e abstrato dos conceitos científicos e sua distinção com conceitos cotidianos, e produzissem generalizações teóricas que seriam utilizadas para resolver outras situações ou casos particulares.

Nos momentos de trabalho coletivo, assíncrono, em pequenos grupos, eles discutiriam e elaborariam seus PBs e nas aulas síncronas, apresentariam-os à turma. Nessas apresentações seriam desencadeadas discussões, análises e reflexões sobre esses planos, pois oralmente seriam expostas as ideias que tiveram e que foram colocadas neles. Também, seriam revelados seus modos de utilizarem os conceitos da disciplina e princípios didáticos para organizar e adaptar as situações-problemas de conceitos matemáticos inseridas neles.

Os princípios didáticos ajudariam na realização de um processo de planejamento com muitas reflexões. Ou seja, auxiliariam os licenciandos a refletirem sobre os elementos inseridos nos planos.

O professor formador explicaria a ação a ser realizada com os PBs, para que os licenciandos formassem uma representação do conteúdo dela, de seu produto e da possibilidade de apoio para sua correta execução (GALPERIN, 2017). No decorrer do processo, ele acompanharia atentamente e incitá-los-ia a analisar os elementos inseridos nesses

planos como, por exemplo, objetivo, conteúdo e situações-problemas de conceitos matemáticos, metodologia de ensino, seleção e uso de materiais manipulativos, avaliação da aprendizagem dos alunos.

A intenção seria que eles mostrassem como pretendiam executá-la, justificassem e argumentassem as razões de assim fazerem-nas. Os conceitos da disciplina poderiam ser percebidos, nesse processo de organização do ensino de Matemática, e contribuiriam para que eles adaptassem seus PBs, mediante o reconhecimento do seu conteúdo e da compreensão de quais ações permitiriam realizar.

Esse movimento analítico, reflexivo, de elaboração ativa, criativa, crítica e consciente dos PBs, sempre fundamentado teoricamente pelos textos indicados, conforme apresentados na Cena 3, do Episódio 1, e orientado e acompanhado pelo professor formador, permitiria que eles estudassem e discutissem fundamentos teóricos da Didática da Matemática, conforme propõe o objetivo da disciplina, tratado na Cena 1, do Episódio 1. Além disso, daria condições deles perceberem e captarem aspectos essenciais dos conceitos da disciplina e princípios didáticos, aqueles identificados, selecionados e apresentados na Cena 2 do Episódio 1, a fim de que os ajudassem na organização, por exemplo, de situações-problemas de conceitos matemáticos. Também, de reconhecerem a necessidade de analisar os conceitos matemáticos abordados nessas situações-problemas e que buscassem investigar sua origem e desenvolvimento a fim de adaptá-las para que promovessem a aprendizagem conceitual dos alunos da Educação Básica. Consequentemente, eles teriam condições de formar compreensões sobre a lógica do objeto a ser assimilado, reconhecendo como os conceitos da disciplina e princípios didáticos auxiliam no encontro de soluções aos problemas que se apresentam ao planejar o ensino de Matemática.

Esperávamos que, ao executarem a ação de modo externo, no plano material, ilustradas pelos PBs, eles fossem compreendendo o que e porquê as realizam e tomassem consciência delas e transformassem-nas em ações mentais, que são reflexos derivados da ação material realizada com o objeto (GALPERIN, 2017). Assim, poderiam formar imagens mentais, elaborar seus planos internos de ações e fazer a transição do concreto, ponto de partida, para o abstrato.

Logo, o processo de pensar e repensar os PBs, de modo geral, e cada elemento inserido neles, de modo pontual, oportunizaria que as ações externas, materiais, realizadas pelos licenciandos ao adaptá-los, fossem se transformando em ações mentais, internas, e em operações do pensamento. Para isso, essas ações mentais necessitavam de instrumentos

simbólicos orientadores, que são os conceitos científicos pois eles atuariam como mediadores nas ações que seriam executadas pelos licenciandos.

Razão para que o desenvolvimento dessa ação, como componente estrutural da atividade, meio de ativar as funções psicológicas superiores, tivesse como componente principal do ensino e da aprendizagem o objeto/motivo da atividade dos licenciandos - os conceitos da disciplina e princípios didáticos, além de alguns conceitos matemáticos, para ilustrar o processo de organização do ensino de Matemática.

Ao realizarmos essa ação com o objeto, materializada nos PBs, tínhamos a intenção de que os licenciandos desenvolvessem sua atividade teórica e criadora, assimilassem os procedimentos dela, as transformações pelas quais o objeto passa, se apropriassem dos modos e meios dessas transformações e captassem aspectos essenciais dos conceitos da disciplina e princípios didáticos. Estes assumidos como conteúdo da disciplina, seriam o objeto da interação de processos mentais e da manipulação dos licenciandos ao adaptarem os planos de ensino de Matemática. Ou seja, o objeto faria com que os licenciandos percebessem o objetivo da ação com os PBs em sua relação com o motivo da atividade a ser desenvolvida, pois é o propósito da atividade, o objetivo estabelecido pelo professor formador que precisa ser, também, do licenciando (TALÍZINA, 2017), que pode promover o desenvolvimento do pensamento teórico deles e desenvolver novas qualidades de seus intelectos. Assim, se os licenciandos estivessem motivados para executar a ação com os PBs, esse motivo os impulsionaria ao estudo e eles atribuiriam um sentido pessoal à aprendizagem dos conceitos da disciplina e princípios didáticos.

Para potencializar que suas ações externas com esse objeto se transformassem em internas, seria necessário que os licenciandos executassem-nas, também, no plano verbal. Ou seja, que expressassem oralmente suas ideias, compreensões e o que pensam e realizam materialmente com os PBs. Nesse processo de apresentar para a turma o que foi elaborado, eles teriam condições de organizar seus pensamentos, pois a ação verbal se estrutura como um reflexo da ação realizada externamente, com os PBs, como uma comunicação dela e como um fenômeno da consciência. Também teriam condições de perceberem, captarem e destacarem o essencial do objeto. Assim, eles conseguiriam produzir sínteses orais e mentais provisórias, que no decorrer do processo, seriam aprofundadas e se ampliariam. Tais sínteses revelariam o tipo e o movimento do pensamento desenvolvido por eles ao elaborarem os planos de ensino de Matemática e auxiliariam na transição do abstrato ao concreto, na reprodução mental da realidade da organização do ensino no pensamento.

Sendo assim, nossa intenção com a ação de construção e adaptação dos PBs foi propiciar a apropriação dos conceitos da disciplina e princípios didáticos como atividade mental, de modo que proporcionasse movimento ao pensamento dos licenciandos e de que eles assimilassem e se apropriassem do conteúdo desses conceitos no decorrer do processo formativo. Conceitos que se formariam e se refletiriam em suas capacidades de abstração e generalização, pois se desenvolveriam no decorrer do processo de ensino, ao elaborarem-nos mentalmente, representá-los de diversas formas e explicarem o que e como os compreendem. Consequentemente, os licenciandos teriam condições de reproduzir esse objeto em outras situações de planejamento do ensino, pois teriam caminhado em direção da produção de abstrações e reprodução dele no plano teórico, no pensamento.

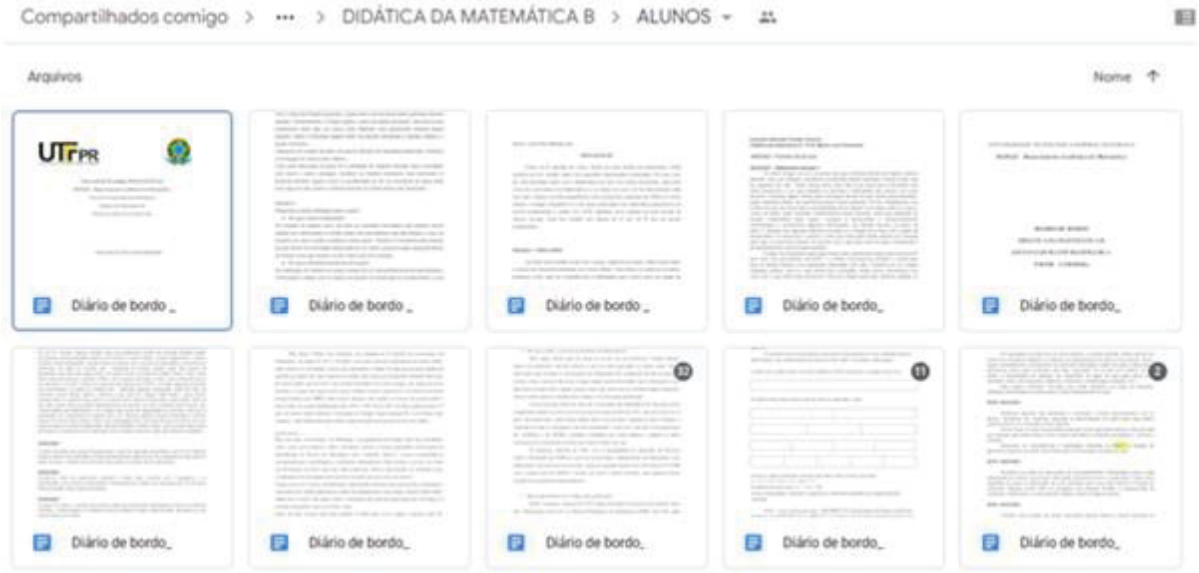
Cena 2 - O Diário de Bordo

Paralelamente ao desenvolvimento da ação anterior foi organizada ação de registros no Diário de Bordo (RDB). Por meio dela cada licenciando registraria, semanalmente, seus pensamentos, ideias, compreensões e reflexões ao ler os textos indicados e ao participar das discussões, tanto no grupo para a elaboração e adaptação do PB, quanto nas aulas síncronas, quando esses planos fossem apresentados à turma.

A intencionalidade dessa ação foi captar o movimento do pensamento dos licenciandos, de modo que pudéssemos identificar como e quais ações mentais com esses conceitos e princípios didáticos eles conseguiriam realizar no decorrer do processo formativo e vinculadas às ações externas realizadas com os PBs.

Esses registros seriam sempre acompanhados pelo professor formador e pesquisadoras, que orientariam a produção das sínteses teóricas, com a inserção de comentários direcionadores ao conteúdo central da atividade. Tínhamos em mente que esses registros escritos poderiam ser reveladores dos modos de pensar e agir com os conceitos da disciplina, conceitos matemáticos e princípios didáticos quando os licenciandos organizassem os planejamentos e as situações-problemas de conceitos matemáticos. Para isso, eles seriam mantidos no Google Drive, de modo compartilhado entre professor formador, licenciando e pesquisadoras, conforme mostra a Figura 52.

FIGURA 52 - Pasta no Google Drive contendo os Diários de Bordo dos licenciandos



FONTE: Arquivo no Google Drive. Dados da pesquisa, 2021.

Ao analisar a ação de RDB, reconhecemos a manifestação dos princípios: do ensino que desenvolve; do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal; do caráter novo dos conhecimentos; da vinculação do conhecimento científico com a vida; do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico e da aprendizagem criativa.

Por meio dos registros e sínteses teóricas identificaríamos as apropriações conceituais alcançadas ou não e o que cada um necessitava para superar sua capacidade atual. Esse diagnóstico, obtido dos registros escritos realizados, mediante o acompanhamento atento do professor formador e pesquisadoras, forneceria indícios do que eles necessitam intrinsecamente para seus desenvolvimentos cognitivos e para a ocorrência das mudanças qualitativas no tipo de atividade em processo de desenvolvimento, bem como no nível e na forma dos modos de agir com os conceitos da disciplina e princípios didáticos. Ao registrarem suas compreensões dos conceitos, à medida que lessem os textos e participassem das discussões coletivas, eles revelariam se a tarefa foi assimilada e, também, se assimilaram as formas de enfrentá-la por meio do desenvolvimento de ações mentais (GALPERIN, 2017).

Captar o movimento do pensamento dos licenciandos, permitiria o avanço e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, como forma de compreensão dos conceitos para utilizá-los ao organizarem o ensino de Matemática, além de reconhecerem suas relações com outros conceitos e seus vínculos com a prática social e educativa.

Para que as sínteses fossem verdadeiramente teóricas, tínhamos em mente que os licenciandos precisavam estar em atividade com o objeto, ou seja, com o conteúdo da disciplina, ter suas funções psicológicas superiores mobilizadas e assumir uma postura ativa, crítica, criativa e consciente nesse processo de aprendizagem. Também, que elas fossem sustentadas em textos científicos selecionados, conforme apresentamos na Cena 3 do Episódio 1, pois a utilização deles aliada aos momentos de apresentações e diálogos proporcionariam que as ações e tarefas executadas se constituíssem em processos criativos e conscientes, além de que evidenciaria o essencial da atividade que os licenciandos realizavam, ressaltando os conceitos contidos nela.

Para desencadear a necessidade deles se envolverem na execução dessa ação, o conteúdo central da atividade necessitava ser percebido e conscientizado por eles. Essa necessidade, ligada ao conhecer, entender, compreender e se apropriar do conhecimento teórico, para aplicá-lo nos planos de ensino de Matemática, seria desencadeadora do motivo de registrarem suas percepções e conclusões. Necessidade que mobilizá-los-ia e faria com que se envolvessem efetivamente na execução da ação, que inicialmente seria externa e, posteriormente, poderia se converter em ações realizadas no plano mental, isto é, realizadas pelo pensamento, constituindo seus planos mentais de ação. Tais planos internos, quando verbalizados oralmente, poderiam indicar o grau de generalização, abreviação e assimilação da ação como um ato mental que converteu a ação material em interna (GALPERIN, 2017).

Para isso, os conceitos da disciplina e princípios didáticos, conteúdo da disciplina e objeto de ensino e de aprendizagem, conforme apresentado na Cena 2 do Episódio 1, seriam os instrumentos simbólicos que permitiriam o desenvolvimento cognitivo deles e favoreceriam a ampliação de seus horizontes perceptivos, com possibilidades de modificar suas formas de interagir com esses conceitos ao organizar as situações-problemas de conceitos matemáticos e o ensino.

Esses RDB seriam o instrumento do professor formador para captar o movimento do pensamento do licenciando considerando que a linguagem escrita tem potencial de revelar as transformações pelas quais esse pensamento passa quando se analisa e se reflete sobre as ações que se executam. Mesmo que não as revelem completamente, os registros escritos forneceriam indícios da qualidade de seus processos de análise, reflexão e síntese, bem como de suas capacidades criativas, por exemplo, ao planejar e reorganizar situações-problemas de conceitos matemáticos. Também, porque a linguagem tanto escrita quanto verbal proporcionaria a transição do plano material ao mental, pois os licenciandos formariam

representações daquilo que serve de apoio à correta execução das ações com os PBs e ECs. Assim, o desenvolvimento da imaginação criadora, criativa se integraria ao desenvolvimento da consciência, de modo que o resultado desse processo de registros escritos oportunizaria que eles transformassem suas ações e pensamentos, transformando-se a si mesmos.

Assim, ao relatarem suas compreensões e reflexões, produto da atividade interna desenvolvida, realizada com base nas leituras indicadas e entrelaçada com a atividade externa, material, executada com os PBs e verbal, quando fariam a exposição de suas propostas, os licenciandos teriam oportunidade de organizarem seus pensamentos. Isso porque seria por meio da atividade social, coletiva, interpsíquica, que se promoveria a transição da ação externa, objetal, material, às ações realizadas internamente, mentais. Ao solicitar que explicassem, com mais detalhes, suas ideias e relações conceituais estabelecidas, seriam desencadeadas ações mentais com os conceitos e elevado, gradualmente, o nível de dificuldade abstrata na tarefa. A materialização de seus pensamentos, em palavras, seria reveladora do modo deles compreenderem os conceitos como um objeto social, como conhecimento teórico que se desenvolve constantemente. Ou seja, como conteúdo concreto de conceitos abstratos, os quais têm relação com a vida, tanto em sua origem como aplicações.

Esse movimento favoreceria uma nova relação deles com o objeto de ensino e de aprendizagem, com potencial de desenvolver a atividade teórica. Consequentemente, o que assimilassem ganharia sentido e, ao manifestarem nos diários, os licenciandos mostrariam como se formavam suas compreensões sobre o objeto, se elas são teóricas ou empíricas e como utilizam esse conhecimento para resolver problemas relacionados à organização do ensino e da aprendizagem de Matemática.

Razão para que essa ação de registros articulasse ações realizadas no plano material com ações verbais, pois a formação de ações mentais ocorre no entrelaçamento daquelas realizadas no plano exterior com as ações realizadas no plano da linguagem. Nesse processo elas poderiam ser compreendidas e internalizadas e, posteriormente, adquirirem o caráter de operações do pensamento, ou seja, de atos intelectuais (LEONTIEV, 2004). Ao verbalizarem suas compreensões e ações desenvolvidas com o objeto para organizar o ensino de Matemática, os licenciandos desenvolveriam suas capacidades de síntese. Esta revelaria como assimilam o conteúdo dos conceitos da disciplina e princípios didáticos, como reconhecem e compreendem as relações entre eles e como e quais ações mentais executam com os conceitos científicos na sua atividade interna, psíquica. Além disso, tais sínteses mostrariam se o processo de planejamento e as ações executadas foram conscientizadas.

Cabe destacar que esse processo de produção de sínteses conceituais necessitava de acompanhamento semanal para que o foco da atividade e da consciência dos licenciandos fosse o objeto de ensino e de aprendizagem. Assim, o professor formador conseguiria orientá-los para que manifestassem o que necessitam intrinsecamente para seu desenvolvimento cognitivo e para que desenvolvessem formas mais elaboradas e complexas de pensamento.

Cena 3 - O Esquema Coletivo

Outra ação de ensino proposta foi a criação e adaptação do Esquema Coletivo (EC). A intencionalidade foi desencadear discussões norteadas pela questão: 'O que considerar no processo de organização do ensino do conteúdo matemático?'.

Pretendíamos que, ao interagirem com os pares, orientados pelo professor formador e fundamentados nos textos lidos, os licenciandos discutissem sobre quais elementos consideram ou não necessários ao planejar, de modo geral, o ensino de Matemática.

Nesse processo, seriam resgatados os conceitos da disciplina e, mediado pelas leituras indicadas, oportunizados outros momentos de eles expressarem verbalmente suas compreensões e conhecimentos adquiridos. Assim, eles revelariam como e quais relações entre os conceitos da disciplina e princípios didáticos conseguem estabelecer, como operam internamente com esses conceitos científicos ao organizar o ensino e quais ações mentais estariam em desenvolvimento, além de manifestarem e argumentarem seus pontos de vista, pois ao ouvirem as justificativas dos colegas, poderiam analisá-las e defender suas ideias.

Para isso, a ação com o EC foi organizada para ser desenvolvida em três momentos na disciplina. O primeiro deles, na semana 6, em que se criaria e se discutiria o EC1, após as apresentações e discussões dos PBV1. O segundo momento, na semana 10, adaptando, EC2, após o trabalho com os PBV2. O terceiro e último momento, na semana 14, em que ele seria finalizado, EC3, após as adaptações realizadas nos PBV3.

Essa ação foi organizada para ser executada com a utilização do recurso da lousa interativa disponível no Google Meet, pois, no contexto de aulas remotas, por conta da pandemia, ele permitiria que os participantes incluíssem suas contribuições em tempo real.

Ao analisar e refletir sobre a ação de criação e adaptação do EC, identificamos a manifestação dos princípios do ensino que desenvolve; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da ilustratividade e a materialização; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal e da vinculação do conhecimento científico com a vida.

A sua intencionalidade foi, após concluir as adaptações, análises e discussões sobre cada uma das versões dos PBs, fundamentados nos textos lidos até aquele momento, que os licenciandos discutissem, coletivamente, e manifestassem, oralmente, os conhecimentos apropriados sobre o processo de organização do ensino de Matemática, além de que reconhecessem como esse conhecimento lhes ajudaria a resolver problemas em suas futuras experiências cotidianas com o ensino de Matemática.

Por meio dela, colocaríamos em movimento seus pensamentos, buscando fazer a transição das ações materiais em verbais e, posteriormente, em mentais, as quais tivessem os conceitos da disciplina e princípios didáticos como mediadores e fossem reflexo mental da ação realizada externamente com os PBs. Essa situação de ensino permitiria trabalhar, coletivamente e em correspondência com os níveis de desenvolvimento alcançados e potenciais dos licenciandos, os conceitos científicos da disciplina, que estariam em movimento de apropriação e internalização, de modo que provocassem avanços qualitativos em suas aprendizagens.

Tínhamos em mente que, se nesse processo de criar e adaptar os ECs, eles explicassem, argumentassem e justificassem seus modos de pensar e agir conceitualmente para organizar o ensino de Matemática, revelariam se e como se apropriaram do modo de ação geral com os conceitos. Assim, teríamos condições de identificar quais conhecimentos foram internalizados, quais relações entre os conceitos da disciplina conseguem estabelecer e se elas proporcionam a transição da situação singular em direção à abstração, ou seja, do que é necessário considerar no processo de organização do ensino de conceitos matemáticos. Também, poderíamos diagnosticar se eles compreenderam as ações que realizavam com os PBs e se conscientizaram das razões de realizarem um determinado sistema de operações ao planejar o ensino de Matemática.

Assim, a representação externa dessa organização do ensino, expressa no EC (ilustratividade), relacionada com a percepção, permitiria articular os conceitos da disciplina para que os licenciandos identificassem suas relações e captassem o essencial da ação material e começassem formar, mentalmente, imagens dessa ação. Esse seria o ponto de partida para transitar do concreto ao abstrato.

No entanto, seria necessária a ascensão deste ao concreto no pensamento, pois a percepção não é suficiente para se compreender a lógica do objeto. Suas ações externas necessitavam passar pela forma verbal-externa, quando eles falariam tudo que realizaram materialmente. Posteriormente, passariam pela forma verbal-interna, quando poderiam

compreender as ações realizadas, pois uma ação liberta-se da ação material, da dependência direta dos objetos concretos ou de suas representações, quando ela passa pelo plano da linguagem (GALPERIN, 2017). Assim eles teriam condições de relatar a ação desenvolvida como um reflexo da ação material realizada com o objeto ou com sua representação, sem a necessidade de executá-la materialmente. Consequentemente, formariam imagens mentais, que desencadeariam operações no pensamento, transformando mentalmente o objeto, conscientizando-se dessas ações e realizando-as internamente.

Para isso, o professor formador faria questionamentos que direcionassem o foco de atenção para o conteúdo central da atividade e que os incitassem a justificar e argumentar cada inserção, exclusão ou movimentação de elementos no EC. Se participassem ativamente desse processo, os licenciandos aliariam pensamento e linguagem e, por meio de diálogos, eles teriam condições de formar compreensões e desenvolver seus processos de abstração e generalização. A relação ativa deles com o conteúdo da disciplina, no momento de definir e explicitar o que consideravam necessário para organizar o ensino de Matemática, tornaria o processo de atividade de cada um mais produtivo. Também, desenvolveria forma e conteúdo de seus pensamentos e encaminhá-los-ia a tomada de consciência de suas ações, com condições de reconhecerem um modo geral delas, que proporcionasse a transição da situação singular em direção à abstração.

Logo, seria necessário que o professor formador estivesse atento às manifestações dos licenciandos que indicariam o nível de dificuldade abstrata ao executar a ação e os resultados da assimilação conceitual. Esse movimento com os ECs possibilitaria a formação conceitual, a imagem do objeto no plano mental e o desenvolvimento de seus pensamentos teóricos.

Síntese do Episódio 2 - As ações de ensino elaboradas para a disciplina

No segundo episódio mostramos o movimento realizado na etapa de planejamento e organização das ações de ensino da disciplina Didática da Matemática. Reconhecemos, nela, a manifestação, também, dos princípios didáticos da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino e da formação e desenvolvimento do pensamento teórico.

Isso porque essas ações de ensino organizadas e as ações desenvolvidas pelo professor formador, nessa etapa do planejamento da disciplina, revelam a intencionalidade de que os licenciandos desenvolvessem a atividade teórica, de modo que fosse promovida a aprendizagem que gera desenvolvimento intelectual. Ações de ensino com objetivos bem definidos e

estritamente ligados ao objetivo do ensino da disciplina, as quais permitiriam mobilizar os licenciandos para executá-las, ou seja, colocá-los em atividade.

Por meio delas teríamos condições de desencadear processos analíticos e reflexivos que tivessem os conceitos da disciplina e princípios didáticos como foco central da atividade. Assumimos que, se eles realizassem essas ações externamente, comunicassem, por meio da linguagem oral e escrita, o que e como executavam-nas, eles teriam melhores possibilidades de formar imagens mentais delas, apropriar-se dos conhecimentos científicos e realizá-las internamente, como ações intelectuais.

Essas ações de ensino e as ações do professor formador, como componentes estruturais da atividade, permitiriam caminhar do concreto, ao abstrato e, deste, ao concreto pensado, reproduzindo mentalmente tais ações objetais-práticas. A atividade objetal-prática é a base de todo o conhecimento humano e as transformações do objeto nesse processo de atividade coloca em evidência suas propriedades internas, essenciais, ou seja, as formas indispensáveis de seu movimento (DAVIDOV, 1988b). Idealizá-las internamente como reprodução teórica, produto do pensamento que reproduz a essência do objeto e elabora o conceito seria uma forma de representá-lo e reproduzi-lo no plano mental, desencadeando uma atividade subjetiva.

Como mostrado nas três cenas desse episódio, à medida que organizamos as ações de ensino, definimos os momentos de elas serem desenvolvidas durante o período das aulas da disciplina. Consideramos que essa distribuição dar-nos-ia melhores condições de desenvolvê-las e de atender ao objetivo proposto no ensino. Desse modo, no quadro 29, a seguir, mostramos a 'Organização da disciplina', que foi disponibilizada aos licenciandos, em um dos Blocos na plataforma Moodle da instituição, conforme Figura 41, apresentada anteriormente.

QUADRO 29 - Cronograma das aulas e a Estrutura organizacional da disciplina Didática da Matemática B

Semana	Data da aula síncrona	Tarefa Síncrona - 6ª feira	Tarefa Assíncrona - 4ª feira e 6ª feira
1	19 fevereiro 2021	Apresentações, orientações e esclarecimentos	Organizar um Plano Base V1 e RDB
2	26 fevereiro 2021	Apresentação do Plano Base V1 pelos grupos GA, GF e GG	Leitura T1 e RDB
3	05 março 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V1 GF	Leitura TC1 e RDB
4	12 março 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V1 GA	RDB
5	19 março 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V1 GG	Leitura T2 e RDB
6	26 março 2021	Criação do EC1	Leitura TC2 e RDB
7	31 março 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V2 GF	RDB

8	09 abril 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V2 GA	Leitura T3 e RDB
9	16 abril 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V2 GG	Leitura TC3 e RDB
10	23 abril 2021	Reestruturação do EC2	RDB
11	30 abril 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V3 GF	Leitura T4 e RDB
12	07 maio 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V3 GA	Leitura TC4 e RDB
13	14 maio 2021	Apresentação e discussão do Plano Base V3 GG	Leitura TC5 e RDB
14	21 maio 2021	Reestruturação e conclusão do EC3	Entrega do Plano Base V4 Entrega dos RDB Finalização da disciplina.

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2021).

8.4.3 Episódio 3 - A avaliação

Nesse terceiro episódio, mostramos, por meio de duas cenas, como os princípios didáticos, apresentados no Quadro 25, manifestam-se ao planejarmos a avaliação. Na Cena 1, tratamos da proposta de avaliação dos licenciandos e na Cena 2, do processo de ensino na disciplina.

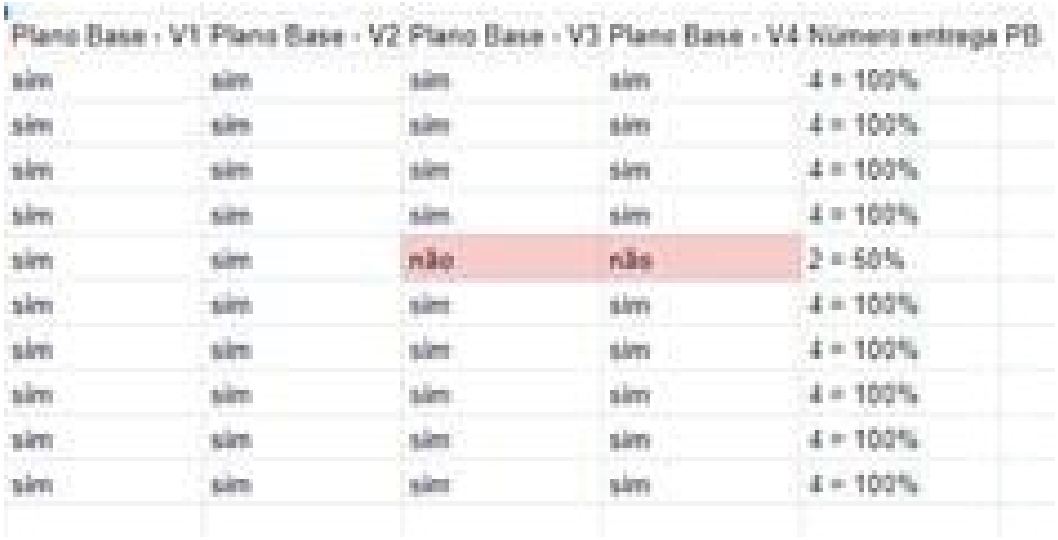
Cena 1 - A proposta de avaliação dos licenciandos

A necessidade de identificar os avanços qualitativos na aprendizagem ou detectar as dificuldades e obstáculos enfrentados pelos licenciandos, no decorrer da execução das ações de ensino e tarefas, em busca de superá-las, conduziu-nos a organizar o processo avaliativo.

A intenção foi que esse processo fosse contínuo, formativo e ocorresse em todos os momentos das aulas. Para isso, o professor formador estaria atento às manifestações orais dos licenciandos quando apresentassem e discutissem os PBs e ECs, bem como àquelas registradas nos RDB, feitas nos momentos assíncronos.

Devido à estruturação do sistema de avaliação da instituição, tínhamos que atribuir notas aos licenciandos. Decidimos registrar as tarefas realizadas e entregues no decorrer do processo formativo. Para controle, organizamos uma planilha no Google Drive e nela foi registrado, em abas distintas, o cumprimento das tarefas com os PBs (Figura 53), a realização das sínteses nos RDB e a participação dos licenciandos nas aulas síncronas.

FIGURA 53 - Planilha do Google Drive com os registros de entrega dos Planos Base[190]



Plano Base - V1	Plano Base - V2	Plano Base - V3	Plano Base - V4	Número entrega PB
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	não	não	2 = 50%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%
sim	sim	sim	sim	4 = 100%

FONTE: Arquivo no Google Drive. Dados da pesquisa (2021).

Convém destacar a limitação nessa forma de registro, que quantifica as entregas e atribui notas aos licenciandos. Porém, ela seria necessária para atender as exigências do sistema de avaliação da instituição.

Também, que decidimos combinar com os licenciandos que a entrega das tarefas programadas seria sempre antecedente à aula síncrona da semana e eles acompanhariam esse registro na planilha, compartilhada somente para visualização, por meio da plataforma Moodle, no Bloco chamado ‘Critérios de avaliação’, conforme mostra a Figura 54.

FIGURA 54 - Bloco Critérios de Avaliação na plataforma Moodle UTFPR



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão adotados como critério de avaliação na disciplina:

- Participação nas tarefas assíncronas e síncronas (5,0): Será avaliado se o estudante apresentou domínio de leitura e conhecimento para participar de fóruns e outras tarefas compartilhadas virtualmente. Serão avaliadas as contribuições dos estudantes para discussão durante os momentos síncronos.

- Diário de bordo da disciplina: (5,0) Os registros no diário de bordo devem ser realizados semanalmente considerando a questão "Em relação ao processo de organização do ensino de um conteúdo matemático, que aspectos você entende que devem ser considerados? " O diário de bordo deve conter registro de síntese dos textos lidos, ou de vídeos assistidos ou outros estudos realizados para acompanhamento da disciplina, contribuições ao planejamento, discussões de aula. Registro das contribuições e reflexões para aprimoramento do plano de aula detalhado.

A recuperação também será contínua. Caso o estudante apresente justificativas legais para a não entrega de alguma das tarefas, terá direito a novo período de entrega. Caso o estudante não atinja os requisitos esperados em seus registros escritos (resenhas, sínteses de texto e texto próprio) será orientado a refazer o texto e reapresentá-lo em nova data.

FONTE: Plataforma Moodle UTFPR. Dados da pesquisa (2021).

[190] A primeira coluna da planilha apresentada, contendo os nomes dos licenciandos, foi ocultada, em atendimento às Regras do Comitê de Ética em Pesquisas, conforme consta nos termos de consentimento assinados pelos participantes da pesquisa.

Ao analisar a ação de organizar o processo avaliativo para acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual dos licenciandos, a fim de identificar os resultados alcançados ou não, reconhecemos a manifestação dos princípios do ensino que desenvolve; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico e da aprendizagem criativa.

Quando propomos que o processo de desenvolvimento das ações de ensino da disciplina fosse acompanhado, atentamente, pelo professor formador, nossa intenção foi identificar quais aquisições e compreensões conceituais os licenciandos alcançaram. Também, se ao executarem ações materiais com os PBs e ECs e registrarem suas sínteses teóricas nos RDB, eles caminhavam em direção ao desenvolvimento de formas mais complexas de pensamento. Ou seja, se eles desenvolviam os processos de generalização e abstração e conseguiam formar imagens mentais, um plano interior de ações que reproduzisse a ação concreta objetal por meio do pensamento. Além disso, se as ações que executavam estavam sendo conscientizadas e promoviam o desenvolvimento da atividade crítica e criadora, que lhes possibilita a compreensão do mundo a sua volta, a ampliação de seus horizontes perceptivos, da imaginação e da autonomia quando interagem com a realidade e organizam o ensino de Matemática. Nesse processo, eles sinalizariam como a ação mental, realizada com o objeto idealizado, foi reproduzida em unidade com o seu sistema de relações.

Para isso, seria necessário observar, dialogar e discutir com a turma, analisar as ações e tarefas realizadas individual e coletivamente, pois por meio das manifestações orais e escritas, os licenciandos revelariam suas compreensões, argumentos e justificativas e poderíamos identificar mudanças qualitativas no tipo e nos ritmos gerais de desenvolvimento psíquico deles. Tais mudanças seriam percebidas nos momentos de interação e apresentação dos PBs, nos registros das sínteses nos RDB, tendo em vista que os licenciandos sinalizariam os conhecimentos em didática da matemática assimilados e se estes refletiam-se em novos modos de organizar o ensino de Matemática.

Consequentemente, teríamos condições de adequar as ações de ensino e as tarefas, para que elas modificassem o tipo e os ritmos gerais de desenvolvimento psíquico, pois cada licenciando tem seu próprio ritmo de aprendizagem e desenvolvimento. Seu desempenho individual sinalizaria suas dificuldades ou obstáculos enfrentados, quais conceitos domina e se estes seriam empíricos ou teóricos. Isso seria indicador da necessidade de retomada de conceitos que não tenham sido apropriados por eles ou do domínio de noções adquiridas no decorrer do processo formativo.

Cena 2 - A avaliação do processo de ensino

Para que o processo de ensino na disciplina fosse avaliado e (re)ajustado, sempre que necessário, decidimos que quando a proposta fosse colocada em movimento com os licenciandos, seriam realizadas discussões entre o professor formador e pesquisadoras, ao final das aulas síncronas. A intenção seria analisar o desenvolvimento da proposta elaborada e, em tempo hábil, ajustar as ações de ensino para que elas provocassem processos peculiares de atividade psíquica nos licenciandos e promovessem suas aprendizagens e o desenvolvimento do pensamento teórico.

Reconhecemos nessa ação de discutir e (re)avaliar constantemente o processo de ensino em desenvolvimento, a manifestação dos princípios didáticos do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo e da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino.

Isso porque tínhamos um objetivo a ser alcançado e as ações de ensino propostas intencionavam mobilizar os licenciandos, desencadeando, neles, uma necessidade geradora de motivo para agir. Mas, no decorrer do processo de execução dessas ações de ensino, a dificuldade abstrata das tarefas que lhe são correspondentes necessitava elevar-se, desafiando os licenciandos, sem desmotivá-los, a identificar relações essenciais dos conceitos, formular generalizações e sintetizá-las em um modo geral de ação conceitual. Isso permitiria que eles avançassem constantemente em suas aprendizagens, em um ritmo adequado às suas potencialidades cognitivas e formassem uma compreensão mais profunda dos conceitos da disciplina, dos princípios didáticos e de modos de planejar o ensino de Matemática.

Desse modo, ao (re)avaliar, constantemente, o processo e as ações de ensino da disciplina, teríamos melhores condições de direcionar e nortear a atividade pedagógica. Assim, poderíamos (re)ajustar as ações e tarefas no decorrer do processo formativo para que elas desencadeassem a atividade dos licenciandos e promovessem a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico.

Importante destacar que o movimento analítico-reflexivo realizado e sintetizado neste texto não deixa de ser um processo avaliativo da proposta elaborada para a disciplina e da qualidade das ações executadas pelo professor formador ao organizar o ensino.

Síntese do Episódio 3 - A avaliação na disciplina

Nesse terceiro episódio, as duas cenas selecionadas mostram a intencionalidade da avaliação e a forma da realizá-la na disciplina, tendo em vista a necessidade de diagnosticar as

aquisições conceituais dos licenciandos e reorganizar, se necessário, no decorrer do processo formativo, as ações de ensino que estariam em desenvolvimento.

A organização desse processo avaliativo dos licenciandos e do próprio movimento de execução das ações de ensino, contribuiria para orientar e direcionar a atividade de ensino e de aprendizagem, a fim de que os conhecimentos teóricos da disciplina fossem o objeto dessa atividade. Desse modo, assumimos a avaliação como orientadora e balizadora das ações docentes na disciplina.

Esse movimento vem ao encontro do princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino, porque, por meio da avaliação poderíamos acompanhar se o objetivo da disciplina seria alcançado e se as ações de ensino elaboradas estariam desencadeando, nos licenciandos, processos de pensamento teórico. Ou seja, se os conceitos fundamentais em didática da matemática, suas relações com os conceitos matemáticos e com os princípios didáticos estavam sendo percebidos, apropriados e se refletindo nas ações dos licenciandos de organizar o ensino de Matemática.

Assim, foi por meio da organização do processo avaliativo que criamos condições de, ao longo do desenvolvimento da proposta elaborada, rever e reestruturar, em tempo, as ações de ensino que não estivessem promovendo os fins esperados, como também nortear as ações docentes e discentes para que elas promovessem a aprendizagem e gerassem o desenvolvimento intelectual dos licenciandos.

8.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo analítico-reflexivo realizado, com o objetivo de **apresentar o movimento que empreendemos ao planejar a disciplina Didática da Matemática e analisar as ações propostas e sua estrutura organizacional**, permitiu o reconhecimento da manifestação dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, apresentados no quadro 2.

A intencionalidade de propor uma organização do ensino da disciplina se justifica ao identificarmos que ela assume, quando inserida em cursos de Licenciatura em Matemática, um amplo rol de conteúdos e formas variadas, ora com expressão de uma visão geral do processo de ensino da Matemática, ora com a adoção de uma tendência teórica específica.

Sustentadas na compreensão de que a atividade de ensino na disciplina revela a complexidade da realidade objetiva vivida pelos sujeitos - professor formador e licenciandos - e tem como particularidade, a sua intencionalidade - promover a aprendizagem que gera

desenvolvimento, pela via da formação e desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos -, então essa atividade conclama por uma organização didática.

Essa organização do ensino foi sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, os quais foram conteúdo e forma da disciplina e motivaram ações docentes com potencial de mobilizar os licenciandos à aprendizagem, colocá-los em atividade para que desenvolvessem os processos de análise e reflexão sobre a organização do ensino de Matemática.

No movimento coletivo de planejamento, chamado de experimento didático, aproximamo-nos da realidade a ser investigada, com condições de analisar percursos didáticos, ou seja, o potencial das ações do professor formador, que foram intencionalmente organizadas, além de, discutir se elas - as ações - e a organização do ensino proposta contribuem com a formação inicial dos licenciandos, pela via da formação e desenvolvimento do pensamento teórico.

A exposição dos resultados alcançados com o movimento analítico-reflexivo realizado por meio de episódios e cenas e, conduzida por um fio condutor, uma unidade de análise - os princípios didáticos - permitiu-nos mostrar a potencialidade da proposta que foi elaborada coletivamente, sem decompô-la em elementos - conteúdo, forma e ações.

Tais resultados revelam que os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade influenciam o ensino e o modo de organizá-lo, de modo que reconhecemos indícios que comprovam nossa hipótese de que se esses princípios forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor. Por decorrência, entendemos que o objeto em discussão - o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática - influenciará a aprendizagem e o desenvolvimento dos licenciandos.

Diante do exposto, temos evidências concretas da importância de considerar tais princípios didáticos na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Durante o processo de formação inicial docente, as ações de ensino, sustentadas nesses princípios, podem gerar impacto nas ações dos licenciandos, de modo a promover a aquisição dos conceitos teóricos em didática da matemática. Além disso, propiciar condições, ao futuro professor, no exercício da profissão, de organizar e desenvolver o ensino de Matemática, com vistas à formação de conceitos, à formação do pensamento teórico e ao desenvolvimento integral dos alunos da Educação Básica.

9 O IMPACTO DA PROPOSTA ORGANIZADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NAS AÇÕES DOS LICENCIANDOS

> *"[...] é nos processos de realização da atividade objetal que se coloca à prova o plano ideal organizado pela atividade subjetiva, tendo o signo como instrumento da psique humana" (MOURA, 2021, p. 20)*[191].

9.1 INTRODUÇÃO

As palavras de Moura, na epígrafe, expressam a necessidade de compreender o impacto da proposta organizada para a disciplina Didática da Matemática, nas ações dos licenciandos. Ela foi considerada - por nós, pesquisadoras - como um plano ideal e, quando colocada à prova, produziu neles, transformações em seus modos de pensar e agir. Essa necessidade de compreender tal impacto e revelar as transformações ocorridas gerou, em nós, um motivo e nos colocou em atividade. Sua satisfação requereu uma ação, com o objetivo de **revelar o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos, influenciado pela complexidade e interdependência das ações e tarefas propostas na disciplina Didática da Matemática**.

A proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática se sustentou em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. O processo de elaboração, considerado um experimento didático, nos permitiu organizar, coletivamente, ações de ensino para serem, posteriormente, desenvolvidas com os licenciandos na disciplina Didática da Matemática B, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Câmpus Curitiba. O desenvolvimento e acompanhamento desse processo aconteceu no primeiro semestre de 2021 e dele apreendemos o material resultante, sobre o qual nos debruçamos e realizamos um movimento analítico-reflexivo, a fim de revelar o seu potencial e impacto na formação inicial docente.

Para isso, constituímos dois episódios. O primeiro busca a manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador[192] na disciplina. O segundo centra-se na manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática. Cada episódio apresenta cenas e flashes das manifestações orais e escritas dos sujeitos: professor formador e licenciandos. Por meio deles,

---

[191] MOURA, M. O. de. Prefácio. In: LEONTIEV, A. N. Atividade. Consciência. Personalidade. Tradução: Priscila Marques. Bauru, SP: Mireveja, 2021, p. 15-22.

[192] Faremos referência à professora da disciplina Didática da Matemática como professor formador.

mostramos a interdependência do conteúdo, da forma e das ações na disciplina. Para tanto, foi necessário assumir uma unidade reveladora da indissociabilidade desses três elementos e que mostrasse essa interdependência, assim como o potencial da proposta que foi organizada. Assumimos os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade como unidade de análise do objeto, ou seja, do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Por meio dela, foi possível revelar aspectos importantes do movimento formativo e confirmar a hipótese de pesquisa: se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.

9.2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA AÇÃO

A execução dessa ação se sustentou nos pressupostos do materialismo histórico-dialético. Ela foi caracterizada como um experimento didático, ou seja, como um movimento de intervenção na realidade singular da pesquisa. Isso porque, "[...] o experimento didático é uma atividade de pesquisa orientada por um objetivo de compreensão de um determinado elemento que consideramos relevante para a organização do ensino de conceitos científicos [...]" (MOURA, 2019, p. 17). Por meio dele, temos a possibilidade de acompanhar o processo de desenvolvimento da proposta estruturada para a disciplina Didática da Matemática, cuja intervenção requisita, ao ensino, a promoção do "[...] desenvolvimento dos [licenciandos] que estão em atividade de estudo" (MOURA, 2019, p. 17). Ou seja, nossa intenção foi ir a campo, colocar em movimento essa proposta e acompanhar, com intervenção ativa, o seu desenvolvimento. Como decorrência, temos a oportunidade de analisar se as ações do professor formador geram impacto na aprendizagem dos licenciandos e promovem o desenvolvimento do pensamento teórico. Dito de outro modo, se os colocam em atividade e produzem mudanças qualitativas em suas ações. Também, se eles se apropriam dos conceitos fundamentais da disciplina e princípios didáticos e os manifestam nos planos de ensino de Matemática elaborados durante a disciplina. Por consequência, avançamos na produção teórica sobre o modo de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática.

A concretização do movimento analítico-reflexivo, aqui exposto, foi possível porque, anteriormente a ele, elaboramos uma proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Para tanto, seguimos as etapas do planejamento: ponto de partida, ações de

ensino e avaliação (SFORNI; SERCONEK; BELIERI, 2019). O ponto de partida se caracterizou pela: discussão do objetivo e da ementa da disciplina; definição dos conceitos fundamentais em didática da matemática e princípios didáticos a serem abordados com os licenciandos; seleção do referencial teórico; previsão dos possíveis licenciandos na disciplina e quais processos cognitivos seriam necessários desenvolver para promover a aprendizagem. Nessa etapa, foram executadas ações que, na maioria das vezes, são imperceptíveis aos licenciandos, mas precisavam se materializar nas suas ações de organizar o ensino de Matemática. Nela: definem-se os indicadores qualitativos do tipo de atividade que se pretende desenvolver com os estudantes; prevê-se o nível de desenvolvimento esperado; estabelece-se as relações conceituais possíveis; escolhem-se os métodos de ensino que melhor atendem os objetivos pretendidos. Acresce-se, ainda, a determinação dos tipos de ações e tarefas capazes de promover os processos de abstração e generalização conceituais. As análises e discussões realizadas, nessa etapa, se constituíram como o norte para a próxima, na qual organizamos as ações de ensino desenvolvidas durante a disciplina. Planejamos e executamos três ações principais.

A primeira delas foi o fio condutor das discussões e consistiu na construção de Planos Base (PB). Por meio dela, os licenciandos trabalharam coletivamente, a fim de organizar e adaptar planos de ensino de Matemática, nos momentos assíncronos da disciplina. Foram constituídos três grupos (G), cada um com uma temática: Álgebra (A); Frações (F) e Geometria (G). Nas aulas síncronas, esses planos foram apresentados e discutidos coletivamente, sustentados pelo conteúdo dos textos indicados para leitura obrigatória, complementar e de aprofundamento, e com a orientação e direcionamento do professor formador. Nessas discussões, os conceitos peculiares à didática da matemática e os princípios didáticos emergiram nos planos, com possibilidades de adaptações no plano inicial (V1), chamadas de versões V2, V3 e V4 (final). A organização da ação com os PB teve como objetivos: colocar os licenciandos em atividade; ser desenvolvida coletivamente; utilizar os conceitos da disciplina como mediadores na execução das ações e tarefas; promover discussões, a fim de que os licenciandos manifestassem os conhecimentos adquiridos e de como atuam mentalmente com tais conceitos. Também, como possibilidade para diagnosticar, inicialmente, o nível de desenvolvimento real e potencial dos licenciandos e propor tarefas desencadeadoras da necessidade de investigar a gênese dos conceitos matemáticos abordados nos planos de ensino. Além disso, propiciar condições de perceberem a necessidade dos conceitos da disciplina na organização do ensino de Matemática, com possibilidades de elaborar situações de ensino com

criticidade e criatividade. Também, promover um modo de ação geral com os conceitos, bem como distintas, qualitativamente em conteúdo e forma, das etapas antecedentes, a fim de tornar o conceito matemático instrumento do pensamento dos alunos da Educação Básica.

Todo esse movimento foi registrado nos Diários de Bordo (RDB), como outra ação proposta na disciplina. Sua organização e desenvolvimento ocorreu, paralelamente, à ação anterior. Foi a oportunidade de os licenciandos, individualmente, registrarem as sínteses conceituais e reflexões produzidas com as leituras indicadas e realizadas ao longo da disciplina, bem como sobre as ações planejadas e executadas em seus PB. Esse processo de registro, sempre acompanhado e orientado pelo professor formador e pelas pesquisadoras[193] - com a inserção de comentários direcionadores ao conteúdo central da atividade em desenvolvimento - visou a tomada de consciência e o aprofundamento conceitual. Isso porque, ao explicitarem suas compreensões, os licenciandos sinalizavam as relações conceituais que conseguiam estabelecer e o caráter delas, ou seja, se eram relações do particular para o geral ou vice-versa. Além disso, eles revelavam a qualidade dos processos de análise e sínteses e sua criatividade ao proporem situações de ensino dos conceitos matemáticos, bem como quais ações mentais com os conceitos da disciplina Didática da Matemática e princípios didáticos conseguiam realizar quando organizavam o ensino de Matemática. Tais registros não são a expressão completa do processo de pensamento dos licenciandos, mas forneceram pistas do movimento de pensar e repensar os PBs e de como se constituem suas compreensões sobre os conceitos e princípios didáticos, no decorrer do processo formativo, mediado pelas leituras realizadas e orientados pela intervenção do professor formador.

Importa citar outra ação desenvolvida durante a disciplina: a criação do Esquema Coletivo (EC) e posterior adaptação. Seu desenvolvimento ocorreu coletivamente e norteado pela questão: 'O que considerar no processo de organização do ensino do conteúdo matemático?'. A proposta se concentrou no resgate dos conceitos desenvolvidos durante o processo de ensino, com a mediação das leituras realizadas. Teve como finalidade, oportunizar momentos para os licenciandos expressarem, verbalmente, os conhecimentos adquiridos. Criou-se o EC1, depois adaptado - EC2 - e finalizado com EC3. Tal ação intercalou-se às ações com os PB e de RDB. Seu desenvolvimento ocorreu por meio da lousa interativa[194] do Google Meet. Por consequência, possibilitou a interação, a manifestação oral e a inserção de elementos

[193] A proposta elaborada para a disciplina foi organizada e discutida coletivamente pelas professoras pesquisadoras Doutoras Maria Lucia Panossian e Luciane Ferreira Mocrosky e doutorandas Claudia Maria Witt e Lidiane Conceição Monferino Mancini, conforme exposto no capítulo metodológico desta pesquisa. Neste texto, apresentamos as compreensões do processo formativo, pelo olhar de Claudia e Maria Lucia.

[194] Recurso disponível no Google Meet que permite criar e debater ideias de forma colaborativa e em tempo real.

considerados, pelos licenciandos, necessários à organização do ensino de Matemática. Acresce-se a revelação das relações conceituais, por eles estabelecidas. Para isso, precisaram ouvir as justificativas dos colegas, analisá-las e argumentar seus pontos de vista para defender suas ideias, bem como entrar em consenso. O professor formador orientou e direcionou a ação de criação e adaptação do esquema, pois só assim, os licenciandos manifestam suas compreensões sobre os conceitos da disciplina e justificam a inclusão ou não de determinados elementos nele.

Na última etapa do planejamento, ocorreu a discussão sobre a avaliação, entendida como um processo contínuo, que acompanha e norteia todo o desenvolvimento das ações de ensino. Por meio dela se faz o diagnóstico dos níveis de desenvolvimento real e potencial dos licenciandos, bem como se identificam os avanços na compreensão conceitual e as dificuldades encontradas na execução das ações e tarefas propostas. No decorrer do processo de ensino, ela forneceu indicadores de qualidade da atividade psíquica desenvolvida pelos licenciandos. Dito de outro modo, se eles conseguiram ou não elaborar abstrações e generalizações, relacionadas aos conceitos científicos da disciplina e princípios didáticos, cada vez mais sistematizadas. Como decorrência, acompanhamos o desenvolvimento das ações de ensino e averiguamos se os métodos utilizados necessitavam alteração ou adaptação. Desse modo, foi possível avançar no aprofundamento conceitual e compreensão dos princípios didáticos.

O desenvolvimento e acompanhamento[195] dessa proposta, elaborada para a disciplina, ocorreu em formato remoto, via plataformas virtuais, em razão do isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19. Registramos, em áudio e vídeo, os encontros síncronos e coletamos os materiais produzidos pelos licenciandos, em resposta às tarefas propostas.

A disciplina contou, inicialmente, com a participação de 10 licenciandos[196], com concordância, de todos, em participar da pesquisa. Um deles trancou a matrícula, por motivos particulares, após um mês de aulas. Dos nove concluintes, cinco haviam participado do PIBID, entre 2018 e 2019, e um, também, participava de alguns projetos de extensão da UTFPR, desde 2017, como Matemática Acessível e a Oficina Pedagógica de Matemática (OPM). Por consequência, possuía alguns conhecimentos da Teoria Histórico-Cultural, Teoria da Atividade e da Atividade Orientadora de Ensino (AOE). Outros licenciandos tinham outras experiências com o ensino de Matemática, como: atuação no Kumon (02 licenciandos); em cursos pré-

[195] Esse processo aconteceu na disciplina Didática da Matemática B do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba. A escolha aconteceu em razão da disciplina ser optativa no curso, e tínhamos liberdade para organizarmos o seu conteúdo e ensino, conforme propõe sua ementa. Para que o desenvolvimento e acompanhamento da proposta elaborada fosse possível, solicitamos autorização da coordenação do curso e submetemos um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisas da instituição, aprovado no início de 2021. Mais informações são apresentadas no capítulo metodológico.

[196] Os licenciandos eram sete do sexo feminino e três do sexo masculino, porém não faremos distinção de gênero.

vestibulares (02); em aulas particulares (01); e no laboratório de Matemática de outra instituição de ensino superior (01). Um deles atuava como professor na rede de ensino do Paraná e outro iniciou a docência, em 2021, durante o desenvolvimento da disciplina.

Nossa intenção não é expor os sujeitos da pesquisa, conforme acordado no projeto submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas e nos termos por eles assinados. Adotamos nomes fictícios para representá-los e o professor formador da disciplina será identificado pelas letras PF. Também, indicamos o tipo e a origem das manifestações dos sujeitos, ou seja, se foram orais, extraídas das gravações da aula síncrona do dia/mês/ano ou se foram escritas, registradas nos Diários de Bordo da semana x, conforme Quadro 30, a seguir.

QUADRO 30 - Símbolos adotados para identificar os sujeitos ou os grupos e suas manifestações durante o processo formativo na disciplina Didática da Matemática

Sujeitos participantes da disciplina	**Identificação do sujeito**	**Gravação aula síncrona**	**Registros no Diário de Bordo**	**Planos Base dos grupos versão 4**
Licenciandos	Nomes fictícios	GRAV - dia/mês/ano	RDB - semana x	PBV4 - semana 14
Professor formador	PF	GRAV - dia/mês/ano	RDB - semana x	-

FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2022).

A proposta elaborada, conforme destacada várias vezes, anteriormente, assumiu alguns princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade como conteúdo e forma da disciplina. Nesse sentido, afirma Moura (2004, p. 258):

> Sujeitos que lidam com o conceito como ferramenta precisam ter acesso a meios que os levem ao entendimento de seu objeto de modo muito preciso, pois necessitam dar significado ao que ensinam para que os seus educandos possam ver sentido naquilo que lhes dizem ser importante de aprenderem.

Tais princípios didáticos são compreendidos como orientadores e direcionadores das ações do professor. Eles auxiliam na organização, execução, condução e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem. São, pois, guias da ação docente e expressam o caráter sistêmico entre conteúdo, forma e ações que se inter-relacionam e se movimentam de acordo com as finalidades e objetivos pretendidos no ensino.

Os princípios didáticos assumidos como conteúdo e forma da disciplina foram: do ensino que desenvolve; do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter ativo da aprendizagem; do caráter consciente da atividade; da unidade entre o plano material e o verbal; e do caráter novo dos conhecimentos. Outros princípios didáticos emergem na análise que objetiva **revelar o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos influenciado pela complexidade e interdependência das ações e tarefas**

propostas na disciplina Didática da Matemática. São eles: o princípio da ilustratividade e a materialização; da vinculação do conhecimento científico com a vida; do ensino com alto nível de dificuldade; do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo; da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino; da formação e desenvolvimento do pensamento teórico; e da aprendizagem criativa. Juntos, eles constituem a unidade de análise adotada, a ser tratada mais adiante, e são apresentados, sinteticamente, no Quadro 31, com destaque às respectivas ações do professor formador (professora da disciplina Didática da Matemática) e do professor de Matemática (licenciando).

QUADRO 31 - Ações do professor formador no ensino da disciplina Didática da Matemática e do professor no ensino de Matemática (licenciando) motivadas pelos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade

Ações do professor formador na disciplina Didática da Matemática	**Ações do professor de Matemática**
Princípio do ensino que desenvolve: O ensino se estrutura para influenciar o desenvolvimento psíquico do licenciando, especialmente sobre o que lhe falta para aprender o novo.	
Organizar situações de ensino com os conceitos da disciplina Didática da Matemática, que lhe permitam conhecer o nível de desenvolvimento real e potencial dos licenciandos sobre tais conceitos e sobre seus modos de organizar o ensino de Matemática;	Identificar o nível de desenvolvimento real e potencial dos alunos, dialogando com a turma e/ou solicitando a produção de registros escritos, para que manifestem os conhecimentos que possuem;
Prever o nível de desenvolvimento esperado desse grupo e selecionar os conteúdos da disciplina e métodos de ensino mais adequados para colocá-los em atividade, mobilizando suas funções psicológicas superiores;	Selecionar os conteúdos matemáticos e os métodos adequados para o trabalho com os conceitos, de acordo com os níveis de desenvolvimento potencial e esperado da turma;
Promover momentos de interação e diálogo entre os licenciandos e deles com o professor formador, para que manifestem suas ideias, compreensões e o modo de resolver as situações-problemas que surgem durante a organização do ensino de Matemática;	Promover momentos de interação e de diálogo com e entre os alunos, a fim de mobilizar suas funções psicológicas superiores para que estejam em atividade mediada pelos conceitos matemáticos e para que expressem verbalmente o que e como estão pensando, além de como operam com esses conceitos.
Organizar tarefas que oportunizem a produção de registros escritos, a fim de que os licenciandos expressem como pensam e agem ao organizar o ensino de Matemática e ao utilizarem os conceitos da disciplina como mediadores de suas ações de planejamento.	-
Princípio do caráter objetal da atividade: a atividade se desenvolve com o objeto de conhecimento e dele se abstraem suas características essenciais, as quais são generalizadas em modelos (materiais, gráficos, etc), no movimento que vai do geral ao particular.	
Definir e selecionar o(s) objeto(s) – conceito(s) científico(s) - de ensino da disciplina Didática da Matemática;	Conhecer e compreender o movimento conceitual dos objetos de ensino;
Conhecer e compreender a essência desse(s) objeto(s) que será(ão) ensinado(s), bem como quais questões do ensino e	Definir e realizar ações específicas com os objetos (conceitos matemáticos) a serem

da aprendizagem de Matemática podem ser respondidas por meio dele(s);	assimilados pelos alunos, para que seja reconhecido o que é essencial neles e para que apreendam o conteúdo do futuro conceito;
Compreender quais ações com os objetos matemáticos e da disciplina (seus conceitos fundamentais) a serem assimilados pelos licenciandos podem ser realizadas, de modo que elas possibilitem o reconhecimento do que é essencial nesses objetos;	Utilizar vários tipos de representação dos objetos matemáticos - algébrica, geométrica, gráfica - para auxiliar os alunos na compreensão do movimento conceitual.
Organizar e desenvolver ações específicas com os objetos matemáticos e da disciplina, de modo que possibilitem, aos licenciandos, a apreensão do conteúdo do futuro conceito e utilizá-lo para organizar o ensino de Matemática;	-
Propor vários tipos de representação dos objetos matemáticos e da disciplina, por exemplo, algébrica, geométrica, esquemática, que auxiliem os licenciandos na compreensão do movimento conceitual do objeto.	
Princípio da ação mediada pelo conceito: o conceito científico é o mediador das ações dos licenciandos. Sua apreensão pelo pensamento torna possível a realização de ações mentais, nas quais ele é o instrumento simbólico orientador.	
Investigar a origem dos conceitos da disciplina Didática da Matemática para compreender quais fenômenos do ensino e de sua organização, bem como da aprendizagem de Matemática, eles ajudam a encontrar soluções;	Investigar e analisar a gênese dos conceitos matemáticos em busca de sua essência, seu movimento histórico e lógico de elaboração e desenvolvimento;
Elaborar situações de ensino, nas quais as ações sejam executadas pelos licenciandos, com a mediação dos conceitos da disciplina;	Elaborar situações de ensino que contemplem a essência dos conceitos matemáticos e requeiram, dos alunos, a mediação desses conceitos para solução;
Organizar tarefas orais e escritas que exijam o uso dos conceitos da disciplina para sua realização e para que os licenciandos expressem seus modos de pensar e agir conceitualmente quando organizam o ensino de Matemática;	Acompanhar o processo de resolução das situações propostas, e ao final dele, propor novas e que revelem se/como os conceitos matemáticos foram apropriados pelos alunos.
Acompanhar e orientar os licenciandos no processo de execução das ações e tarefas, para identificar como utilizam os conceitos da disciplina para organizar o ensino de Matemática;	-
Ao final do processo de ensino, propor novas situações de ensino que sejam reveladoras da apropriação conceitual e de mudanças nas formas de pensar e agir dos licenciandos ao organizarem o ensino de Matemática.	-
Princípio do caráter ativo da aprendizagem: a aprendizagem mediante a participação efetiva dos licenciandos nas tarefas propostas.	
Criar situações de ensino geradoras de motivos para os licenciandos se voltarem para o conteúdo da disciplina Didática da Matemática e, que desencadeiem neles a necessidade de investigar a gênese e desenvolvimento dos conceitos matemáticos	Criar situações de ensino geradoras de motivos para os alunos se voltarem para o conteúdo a ser ensinado e que permitam que eles compreendam o processo que deu origem ao conceito matemático;

para contemplá-los nas situações-problemas que organizam aos alunos da Educação Básica;	
Elaborar tarefas em que os licenciandos necessitem investigar, explicar, justificar, argumentar e produzir sínteses conceituais que revelem seus modos de pensar e agir com os conceitos matemáticos e da disciplina quando organizam o ensino de Matemática;	Elaborar situações-problemas nas quais os alunos tenham necessidade de investigar, explicar, justificar, argumentar e produzir sínteses conceituais;
Acompanhar e orientar o processo de organização do ensino de Matemática, de produção de sínteses individuais e coletivas e de execução das ações propostas.	Orientar o processo de elaboração de sínteses conceituais (coletivas e individuais) e de execução das ações propostas.
Princípio do caráter consciente da atividade: quando o licenciando reconhece o conteúdo central da atividade, toma consciência dele e das razões das ações que realiza, com melhores condições de generalizar o conhecimento.	
Criar situações de ensino, nas quais os licenciandos em atividade mediada pelos conceitos matemáticos e da disciplina, proponham modos de organizar o ensino de Matemática e revelem se e como se apropriaram do modo de ação geral com tais conceitos;	Criar situações de ensino em que os alunos, em atividade mediada pelos conceitos matemáticos, se apropriem do modo geral de ação com tais conceitos;
Selecionar tarefas em que o foco da consciência dos licenciandos seja o conteúdo central da atividade e que permitam a realização de ações mentais com os conceitos matemáticos e da disciplina, quando organizam o ensino;	Definir tarefas que o foco da atenção dos alunos seja o conteúdo central da atividade e que permitam a realização de ações mentais com os conceitos matemáticos;
Promover momentos para a manifestação verbal dos licenciandos, nos quais sinalizam como e quais relações entre os conceitos matemáticos e da disciplina conseguem estabelecer quando organizam o ensino, bem como se relacionam o particular e o geral;	Organizar momentos para que os alunos se manifestem verbalmente, nos quais sinalizem como estabelecer as relações entre os conceitos matemáticos, bem como se conseguem relacionar o particular e o geral;
Estar atento às explicitações dos licenciandos sobre seus modos de organizar o ensino de Matemática e relações conceituais que fazem, além de orientar e direcionar suas atenções e percepções para aspectos essenciais dos conceitos contidos na atividade de aprendizagem.	Prestar atenção às explicitações dos alunos para identificar as relações conceituais que conseguem estabelecer;
-	Orientar e direcionar a atenção e percepção dos alunos aos aspectos essenciais dos conceitos inseridos na atividade de aprendizagem.
Princípio da ilustratividade e a materialização: a representação externa (ilustratividade - relaciona-se com a percepção) dos traços essenciais do objeto está ligada à atividade do licenciando, combinando objeto e sua representação, em sua essência, de modo que une a diversidade a casos particulares.	
Explicar as ações que serão desenvolvidas pelos licenciandos ao organizarem o ensino de Matemática e fornecer-lhes os fundamentos teóricos auxiliares à execução;	Explicar as ações que serão desenvolvidas pelos alunos e fornecer fundamentos teóricos que os auxiliem na execução;
Oportunizar momentos para que os licenciandos expressem como pretendem executar as ações e discutam melhores possibilidades para realizá-las para que contribuam com a organização do ensino de Matemática;	Oportunizar momentos em que os alunos expressem como pretendem executar a ação que foi proposta e discutam melhores possibilidades para realizá-la;

Estar atento às manifestações dos licenciandos quanto à assimilação da tarefa e às ações mentais que desenvolvem quando estão organizando o ensino de Matemática.	Estar atento às manifestações dos alunos quanto à assimilação da tarefa e às ações mentais que desenvolvem para enfrentá-la.
Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal: possibilita a ascensão do abstrato ao concreto por meio da realização de ações que promovam a interação entre o plano material (ou suas representações) e o verbal (linguagem escrita ou falada).	
Organizar situações de ensino em que os licenciandos precisem apresentar, argumentar e justificar, de forma oral e escrita, seus modos de organizar o ensino de Matemática e suas ações realizadas com os conceitos matemáticos e da disciplina, realizadas no plano material – plano de ensino;	Organizar situações de ensino que permitam que os alunos apresentem, argumentem e justifiquem oralmente suas ações com os conceitos matemáticos realizadas no plano material;
Utilizar textos científicos que fundamentem, teoricamente, as ações, dos licenciandos, de organização do ensino de Matemática;	Fornecer fundamentos teóricos às ações dos alunos, por meio de textos, vídeos;
Propor diversos tipos de representação dos objetos ligados aos ensino e aprendizagem da Matemática, como por exemplo, esquemas, e que podem ser utilizados na organização do ensino de Matemática, de modo que ativem, nos licenciandos, suas atenções, a fim de que reconheçam características essenciais, propriedades e regularidades e possam materializá-las em seus planos de ensino.	Utilizar diversos tipos de representação dos objetos matemáticos (ilustrações, figuras, mapas, maquetes, gráficos, tabelas, quadros, obras de arte, etc) que ativem a atenção, para que reconheçam características essenciais, propriedades e regularidades.
Princípio do caráter novo dos conhecimentos: o conhecimento, vinculado ao aprendido anteriormente, deve ser percebido pelo licenciando com novas características e particularidades, assim como sua forma de ensino precisa ser diferenciada das etapas antecedentes.	
Selecionar do conteúdo da disciplina Didática da Matemática, o sistema de conceitos básicos que serão estudados pelos licenciandos;	Diferenciar conceitos cotidianos e científicos, para que as ações dos alunos se realizem com o segundo;
Diferenciar desse sistema, conceitos cotidianos e científicos, para focar no desenvolvimento de ações mediadas pelo segundo, nas quais os licenciandos percebam essas diferenças para organizarem o ensino de Matemática;	Estabelecer vínculo com os conhecimentos matemáticos adquiridos anteriormente, com a previsão de quais mudanças internas nos conteúdos e na forma de ensino são necessárias para a etapa (série, ano escolar) correspondente;
Vincular os conceitos selecionados com os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos licenciandos, com a previsão de quais mudanças internas nos conteúdos dos conceitos e na forma de ensino são necessárias para a etapa de formação docente correspondente;	Focar nas particularidades e especificidades dos conceitos matemáticos comparados à etapa precedente, a fim de promover sua aquisição e formação do pensamento conceitual.
Diferenciar particularidades e especificidades dos conceitos selecionados, em relação à etapa precedente do ensino, e para que auxiliem os licenciandos a pensar suas ações quando organizam seus planos de ensino.	-
Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida: vincular o que se aprende na escola com a vida, para que, com sua visão de mundo, o licenciando tenha condições de pensar e agir na busca por transformações sociais.	
Compreender a origem e a necessidade dos conceitos matemáticos e da disciplina que serão objetos de ensino;	Investigar a origem dos conceitos matemáticos que serão objetos de ensino;

Criar situações de ensino com os conceitos fundamentais da disciplina que permitam aos licenciandos estabelecer e compreender a relação entre teoria e prática e de como essa relação os auxilia na organização e desenvolvimento de situações-problemas de conceitos matemáticos;	Criar situações de ensino com o objeto de ensino que permitam que os alunos reconheçam os vínculos do conhecimento matemático com a vida;
Promover diálogos entre licenciandos e com o professor formador, em busca de compreender e solucionar, com fundamentos teóricos, problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática que se apresentam com certa frequência e para que nos planejamentos sejam previstos meios de superá-los.	Organizar ações para que os alunos relacionem teoria e prática;
-	Promover diálogos entre os alunos e com o professor, em busca de soluções, fundamentadas teoricamente, para problemas matemáticos da vida cotidiana ou fictícios.
Princípio do ensino com alto nível de dificuldade: trabalhar os conceitos no nível das possibilidades dos licenciandos e que exijam a mobilização do seu pensamento na ação.	
Diagnosticar o nível de desenvolvimento atual dos licenciandos e prever o nível de desenvolvimento potencial e esperado em relação aos conceitos da disciplina e sobre modos de organizar o ensino de Matemática;	Avaliar o nível de conhecimento real e prever os níveis potenciais e esperado de cada aluno e da turma;
Organizar situações de ensino, com os conceitos científicos matemáticos e da disciplina, que os licenciandos consigam resolvê-las, inicialmente com orientação do professor formador, e que mobilizem e coloquem seus pensamentos em ação ao planejarem ações de ensino para serem desenvolvidas com os alunos da Educação Básica;	Organizar tarefas com os conceitos científicos matemáticos, que os alunos consigam resolvê-las, mas que os desafiem e coloque seus pensamentos em ação;
Acompanhar e orientar o processo de realização das tarefas propostas, atento às manifestações dos licenciandos, indicadoras de dificuldades ou facilidades quando planejam a organização do ensino de Matemática.	Acompanhar o processo de realização das tarefas propostas, atento às manifestações dos alunos que são indicadoras de dificuldades ou facilidades na resolução.
Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo: progredir num ritmo adequado às condições da turma, para que os licenciandos precisem pensar e agir com maior complexidade e estar atento para que eles não fiquem estagnados nas tarefas, ou seja, não avancem na aquisição de conhecimentos porque a tarefa é muito fácil ou difícil.	
Propor situações de ensino que possibilitem o reconhecimento de relações entre conceitos matemáticos e da disciplina e das correspondentes dependências e de modos de identificá-las e contemplá-las quando analisam a organização do ensino de Matemática;	Propor situações de ensino que possibilitem o reconhecimento de relações entre conceitos matemáticos e de dependências correspondentes;
Estar atento aos obstáculos ou facilidades que os licenciandos encontram na resolução das tarefas, no desenvolvimento de ações e na organização de planos de ensino, os quais não lhes permitem, avançar na aquisição de conhecimentos;	Estar atento aos obstáculos ou facilidades que os alunos encontram na resolução das tarefas, os quais não lhes permitem avançar na aquisição de conhecimentos;
Criar condições favoráveis, por meio de tarefas, com ações e operações específicas, que exijam a realização de ações mentais com os conceitos teóricos matemáticos e da disciplina ao organizarem o ensino de Matemática.	Criar condições favoráveis, por meio de tarefas, com ações e operações específicas, que exijam a realização de ações mentais com os conceitos teóricos matemáticos.

Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino: ter clareza sobre o tipo de atividade que se pretende desenvolver nos licenciandos, para definir ou selecionar os indicadores qualitativos correspondentes.	
Definir qual(is) objetivo(s) se pretende alcançar no ensino da disciplina, de acordo com o tipo de atividade a ser formada nos licenciandos.	Definir qual(is) objetivo(s) se pretende alcançar no ensino de Matemática, de acordo com o tipo de atividade a ser formada nos alunos.
Princípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico: o foco central é a ascensão do abstrato ao concreto, o qual requer o desenvolvimento de processos de abstração e generalização de conceitos científicos.	
Propor ações que conduzam os licenciandos na busca de relações entre propriedades dos objetos ou fenômenos matemáticos e do seu ensino e suas ligações internas, além de como considerá-las nos planos de ensino de Matemática;	Propor ações que conduzam os alunos na busca de relações entre propriedades dos objetos ou fenômenos matemáticos e suas ligações internas;
Definir tarefas que possibilitem os licenciandos observar, analisar, discutir e explicar objetos ou fenômenos matemáticos e do ensino de Matemática, com oportunidade de manifestarem suas percepções e conclusões e representá-las por meios diversos como, por exemplo, esquemas, sínteses, quando organizam planos de ensino;	Definir tarefas que possibilitem os alunos observar, analisar, discutir e explicar objetos ou fenômenos matemáticos, com oportunidade de manifestarem suas percepções e conclusões e representá-las por meios diversos como, por exemplo, esquemas e sínteses;
Orientar, acompanhar e direcionar o processo de análise e reflexão dos licenciandos para os aspectos realmente essenciais da atividade com os conceitos científicos e com os planejamentos do ensino de Matemática;	Acompanhar e direcionar o processo de análise e reflexão dos alunos para os aspectos que realmente são essenciais da atividade;
Orientar os processos de produção de sínteses conceituais individuais e coletivas, para que estas se tornem cada vez mais elaboradas e contemplem as relações entre o geral e o particular dos objetos ou fenômenos do ensino de Matemática.	Orientar os processos de produção de sínteses conceituais individuais e coletivas, para que estas se tornem cada vez mais elaboradas e contemplem as relações entre o geral e o particular dos objetos ou fenômenos matemáticos.
Princípio da aprendizagem criativa: a atividade criadora requer um sistema de atividades pré-definidas, pois possibilita a flexibilidade do pensamento, a formulação de novas situações-problema e respectiva resolução, sempre com originalidade.	
Organizar situações de ensino que desafiem os licenciandos a criarem, de modo individual e coletivo, formas próprias de organização do ensino de Matemática;	Elaborar situações de ensino com os conceitos matemáticos que desafiem os alunos, de modo individual e coletivo, a criarem modos próprios de resolução;
Definir tarefas que possibilitem interpretar os conceitos da disciplina e utilizá-los para resolver problemas do ensino e da aprendizagem de Matemática quando planejam o ensino;	Selecionar tarefas que requeiram a interpretação dos conceitos matemáticos, para utilizá-los na resolução de problemas do cotidiano;
Prever momentos de apresentações de problematizações, questionamentos e argumentações sobre questões encontradas quando planejam o ensino de Matemática;	Organizar momentos para apresentações, problematizações, questionamentos e argumentações de soluções, mesmo que provisórias, para um problema apresentado;
Acompanhar o processo de aprendizagem do licenciando e orientar verbalmente ou por escrito, encaminhando-o na execução de ações e tarefas, a fim de que os modos	Acompanhar e orientar o processo de aprendizagem do aluno, encaminhando-o na execução das ações.

pensados de organização do ensino de Matemática sejam promotores do desenvolvimento dos alunos.	

FONTE: Elaborado pelas pesquisadoras (2022), com base em Sforni (2014, 2015, 2019), Núñez (2009), Longarezi (2017), Longarezi e Puentes (2017), Rosa, Damazio e Matos (2017), Rosa e Damazio (2017), Davidov (2019), Moura (1997, 2017) e Zankov (2017).

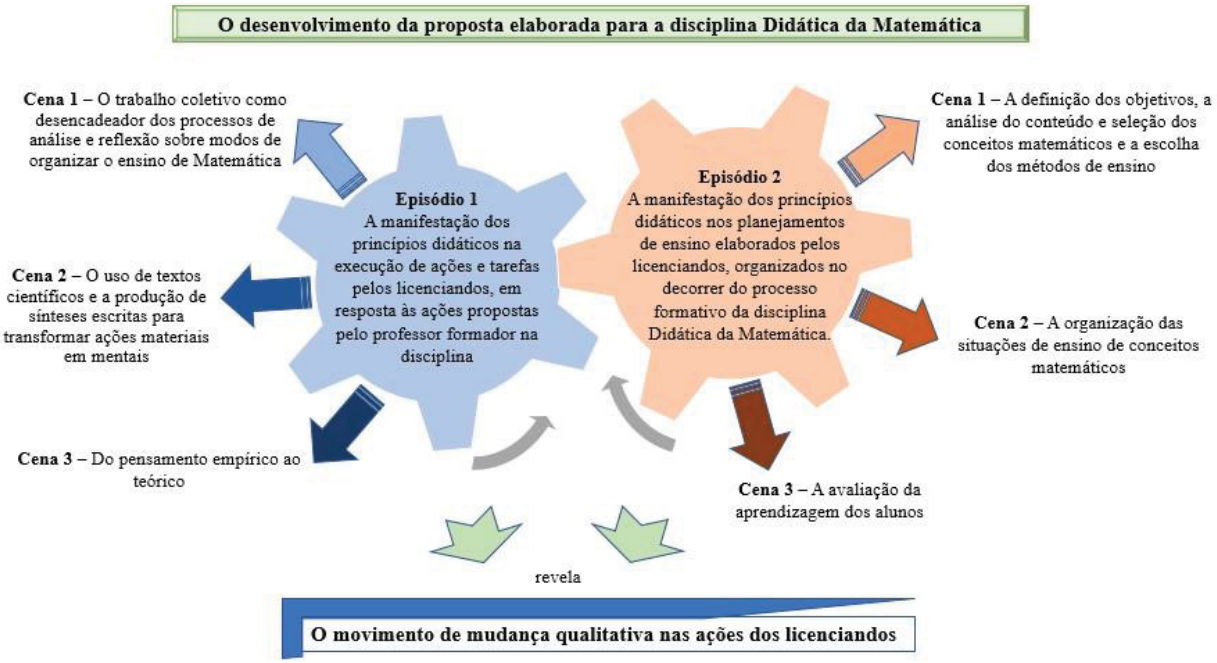
A análise e reflexão realizada, neste texto, sobre o material dos licenciandos, é apresentada por meio de episódios e cenas (MOURA, 2004; MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). Isso porque a manifestação dos princípios didáticos - nas ações, tarefas realizadas e nos planos de ensino, com envolvimento dos licenciandos - acontece sutilmente, no movimento do processo que os coloca em atividade e oportuniza a mudança de qualidade de suas ações. Dito em outras palavras, essa manifestação ocorre no decorrer do desenvolvimento da proposta elaborada para a disciplina Didática da Matemática. Esta é a razão de compararmos tal movimento ao cinema e constituirmos pequenos roteiros - os episódios - reveladores que, por meio de cenas, "[...] frases escritas ou faladas, gestos ou ações [...]" (MOURA, 2004, p. 276), mostram se/e como os princípios didáticos se manifestam. Além disso, faremos uso de flashes, entendidos como "[...] as partes que configurariam os indícios [do] reflexo consciente e interiorizado da realidade [...]" (SILVA, 2018, p. 151). Trata-se de momentos em destaque pela "[...] forma como ele [o sujeito - licenciandos e/ou professor formador], pela palavra, objetiva sua apropriação generalizada e refletida na forma de conteúdo da consciência real" (SILVA, 2018, p. 152). Dessa forma, os flashes são assumidos como as manifestações, orais ou escritas, dos licenciandos, ilustrativas, na análise realizada.

Para alcançar o objetivo proposto, constituímos dois episódios e respectivas cenas (Figura 55). Por meio deles, temos a possibilidade de dialogar com a teoria e mostrar o movimento e as transformações nos modos de pensar e agir dos licenciandos quando executam as ações de ensino, na disciplina. Além disso, é possível observar como se apropriam dos conceitos fundamentais da disciplina e princípios didáticos e os objetivam nos planos de ensino de Matemática organizados no decorrer do processo formativo. Isso se justifica por consideramos insuficiente conhecer os conceitos da disciplina Didática da Matemática e os princípios didáticos se esse conhecimento não produz modificações na ação didática do professor (licenciandos) ao organizar e conduzir o processo de ensino de Matemática. Em outras palavras, não basta concordar que os conceitos da disciplina Didática da Matemática e princípios didáticos fundamentam a ação do professor de organizar o ensino de Matemática se eles não são conscientizados, não lhe ajudam a entender a ação que organiza e desenvolve e passam a orientar-lhe na execução delas. Por isso, a razão de buscarmos o impacto da proposta

elaborada nas ações dos licenciandos, desencadeado pelas ações do professor formador. Também, empenhamo-nos para reconhecer se/e como se manifestam esses princípios didáticos quando os licenciandos organizam planos de ensino de Matemática como tarefa da disciplina.

Essa organização da análise, como mencionado anteriormente, não se reduz à apresentação da realidade em si, mas em como ela foi percebida e compreendida teoricamente, por nós, pesquisadoras em atividade investigativa. Acresce-se, que no movimento formativo da disciplina, os dois episódios, separados somente para fins de análise com mais objetividade e profundidade, são interdependentes e fluentes (CARAÇA, 1951). Afinal, à medida que os licenciandos se apropriam do conteúdo da disciplina - seus conceitos fundamentais e princípios didáticos -, eles os manifestam na execução das ações e tarefas propostas. Pressupomos que, no decorrer do processo, os licenciandos mudam seus modos de pensar e agir e utilizam o conhecimento adquirido na organização de planos de ensino de Matemática[197]. Para nós, cada sujeito - professora da disciplina e licenciandos, em sua singularidade, se apropria de conceitos e modos de ação, compreendidos de forma particular, os quais o transformam qualitativamente a cada troca de significado nas ações educativas desenvolvidas (MOURA, 2004).

FIGURA 55 - Episódios e cenas do movimento analítico-reflexivo



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2022).

[197] Os planos de ensino, chamados de Planos Base, elaborados pelos licenciandos como uma das ações da disciplina, não foram desenvolvidos com alunos da Educação Básica. Uma das razões foi o contexto pandêmico, que dificultou a inserção dos licenciandos nas escolas. No episódio 2 indicaremos os links de acesso a cada um deles.

Temos ciência do risco de deixar de lado fatores de influência marcante nesse processo em movimento contínuo. Ao destacarmos da totalidade, ou seja, da disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática e manifestada no singular, na proposta elaborada para ela - mediada pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade - e desenvolvida com os licenciandos, estivemos atentas se cada episódio contemplaria a confluência conteúdo-forma-ações. Entendemos que sim e assumimos esses princípios didáticos como unidade de análise em cada episódio, porque eles não se materializam independentes uns dos outros, mas se entrelaçam e sintetizam as relações entre ensino e aprendizagem na disciplina Didática da Matemática. Na confluência conteúdo-forma-ações, eles se determinam mutuamente e possibilitam estudar como a relação entre o ensino, e o modo de organizá-lo, e a aprendizagem conduz a um determinado tipo de desenvolvimento do sujeito. Para Bulhões e Silva (2020, p. 351):

> [...] a unidade de análise deve condensar a totalidade das relações que compõem o processo em estudo, [ela] deve tomar o conhecimento escolar como signo, na sua unidade de conteúdo e forma e como parte das vivências do/a professor/a e das/os estudantes, porque o signo não é algo em si mesmo, eterno e imutável, mas é signo para pessoas diferentes que lhes atribuem significados e sentidos também diferentes.

A apropriação desses signos impacta o modo de pensar e agir dos sujeitos no processo formativo. Essa é a razão de assumirmos os princípios didáticos como unidade de análise do objeto investigado e buscarmos por suas manifestações no decorrer do processo. Concordamos com a seguinte afirmação de Talizina (2009, p. 15-16, tradução nossa[198]): "a exigência geral para a unidade de análise de qualquer processo, consiste na verdade de que esta não deve perder o específico do fenômeno que se analisa". Para nós, os princípios didáticos, em unidade, nos dão essa possibilidade, porque conservam todas as características essenciais do objeto investigado (TALIZINA, 2009). Desse modo, empreendemos um movimento analítico-reflexivo, a fim de revelar o impacto da proposta elaborada para a disciplina Didática da Matemática nas ações dos licenciandos. Também, preocupam-nos em trazer indícios referentes ao pressuposto: se a organização do ensino da disciplina for sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, ela contribui, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial docente.

[198] La exigencia general para la unidad del análisis de cualquier proceso, consiste en el hecho de que ésta no debe perder lo específico del fenómeno que se analiza.

9.3 O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA ELABORADA PARA A DISCIPLINA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Se a complexidade e interdependência das ações de ensino (PBs, RDB e ECs) - propostas na disciplina Didática da Matemática, sustentadas em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade - influenciaram o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos, então os resultados se revelam na execução das ações e tarefas realizadas durante o processo formativo e, também, nos planejamentos de ensino elaborados por eles.

Conforme exposto anteriormente, na Figura 55, mostramos, por meio de dois episódios, como e quais princípios didáticos se manifestam. No primeiro deles - a manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador, na disciplina -, focamos: no trabalho coletivo como desencadeador dos processos de análise e reflexão sobre modos de organizar o ensino de Matemática (Cena 1); depois, no uso de textos e na produção de sínteses escritas para transformar ações materiais em mentais (Cena 2); por fim, sobre as reflexões indicativas de uma possível transformação do pensamento empírico em teórico (Cena 3). No segundo Episódio - a manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática -, tratamos: da definição dos objetivos, a análise do conteúdo e seleção dos conceitos matemáticos e a escolha dos métodos de ensino (Cena 1); a seguir, da organização das situações de ensino de conceitos matemáticos (Cena 2); e, por fim, sobre a avaliação da aprendizagem dos alunos (Cena 3). Finalizamos cada episódio com nossas reflexões sobre o movimento que os colocou em atividade e oportunizou a mudança qualitativa de suas ações. Posicionamo-nos, também, sobre o desenvolvimento do pensamento teórico, potencializado pela execução de ações motivadas pelos princípios didáticos, na disciplina Didática da Matemática.

9.3.1 Episódio 1 - A manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador na disciplina

Nesse primeiro episódio, mostramos, por meio de três cenas, como os princípios didáticos, apresentados no Quadro 31, manifestam-se no desenvolvimento da disciplina.

Cena 1 - O trabalho coletivo como desencadeador dos processos de análise e reflexão sobre modos de organizar o ensino de Matemática

QUADRO 32 - Pensar e repensar, coletivamente, os Planos de Ensino de Matemática

Confesso que acreditei muito que tínhamos feito um plano de aula perfeito, [...] *talvez algumas alterações, porém, depois das ideias da* [PF] *e principalmente* [...] *da leitura do texto* [T1] *começamos a perceber que estava bem longe de ser o plano que imaginávamos, existiam muitas falhas, coisas que antes pareciam incríveis entrou para a lista de alterações* (ANA, RDB - semana 2).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Essas palavras de Ana mostram que o desenvolvimento coletivo da ação com os PBs mobilizou-os e desencadeou processos de análise e reflexão sobre modos de conceber e organizar o ensino de Matemática. O PB foi o instrumento escolhido para colocá-los em atividade e para, no decorrer do processo formativo, captar o movimento do pensamento dos licenciandos. Nesse processo, ao serem promovidos momentos de interação e diálogo entre os licenciandos e deles com o PF, eles manifestaram os conhecimentos que possuíam, suas ideias, compreensões e como resolvem situações desafiadoras ao planejar o ensino de Matemática, com sinalizações de suas capacidades potenciais de aprendizagem.

Assim, eles foram "[...] *conversando quase todos os dias, trocando ideias* (ANA, RDB - semana 1) e "[...] *colocando algumas questões que a* [PF] *tinha proposto no plano e outras que vinham surgindo, principalmente referente à metodologia e à escolha do tema*" (ANA, RDB - semana 3). Consideramos, "*para a elaboração do plano,* [...] *que devemos pensar também em de que forma iremos propor essas aulas, de modo que os alunos possam relacionar os conhecimentos de* [temática] *com a sua vida fora da escola, aplicando-os em seu cotidiano*" (FERNANDA, RDB - semana 3). No nosso grupo, eu "[...] *comecei a desenvolver o encaminhamento metodológico e acrescentei algumas informações nas demais lacunas do plano.* [A Eliane[199]] *fez algumas adesões e o* [João] *ficou mais com a parte de desenvolver os exercícios e anexos*" (BEATRIZ, RDB, semana 1).

No entanto, para Beatriz (RDB - semana 2), "[...] *quando se trabalha em grupo, há um compartilhamento de aprendizados, informações e ideias*". Logo, "*conversamos bastante,* [pois] *a discussão era grande* [...]" (ANA, RDB - semana 7) e, nelas, "[...] *o grupo começou a refletir sobre alterações a serem feitas na nova versão do plano. Conforme orientação da professora, concordamos que há a necessidade de aprofundarmos* [...]" (FERNANDA, RDB - semana 9). Nesse movimento, reconhecemos indícios da manifestação do princípio do ensino que desenvolve, pois, para organizarem, coletivamente, os PBs, os licenciandos partiram dos

[199] Como foi exposto anteriormente, este licenciando trancou a matrícula, porém participou do movimento inicial de elaboração do Plano Base do grupo.

conhecimentos que possuíam e, ao interagirem, apresentaram suas compreensões, defenderam suas ideias e refletiram sobre as proposições dos colegas, aceitando-as ou não.

Consequentemente, esse movimento conduziu-os a refletir sobre a necessidade de aprofundamento nos planos, conforme foi apontado, anteriormente, por Fernanda, pois, como afirma Ana (RDB - semana 4), "[...] *tudo o que é feito sem propósito é apenas um treino. Para gerar o conhecimento o aluno deve estar motivado a isso, objetivado a construir esse conhecimento. Na Matemática, é muito visto conteúdos trazidos da maneira mais simplificada possível, resumindo-se em compreender a questão para resolver, sem mostrar de onde surgiu tudo isso, da necessidade que alguém teve algum dia de resolver essa questão* [...]". Para isso, os licenciandos analisaram, refletiram e fizeram suas proposições de objetivos do ensino de conceitos matemáticos. Isabel (RDB - semana 4), por exemplo, buscou '[...] *algumas definições que pudessem* [ajudá-la] *na compreensão do que significava a habilidade 'resolver',* [pois] *não podemos afirmar que o aluno compreende um conceito se, e somente se, ele consegue 'resolver' situações-problema,* [...] *a compreensão contempla mais elementos que isso. O* [aluno] *pode apenas ter decorado o método e sair calculando o que é pedido, sem ter entendimento do que está fazendo, motivado exclusivamente pela ação docente, mas deveria estar resolvendo para mobilizar seus conhecimentos*'" (destaque de Isabel). Nessa reflexão de Isabel, identificamos preocupações de que os alunos desenvolvam a atividade teórica, ou seja, o objetivo proposto no ensino possibilita o desenvolvimento de ações mentais com os conceitos matemáticos, para que se transformem em instrumentos de seus pensamentos, mediadores cognitivos em suas ações e tarefas.

Ainda, nesse movimento contínuo e coletivo, os licenciandos buscaram, também, analisar as situações de ensino de conceitos matemáticos propostas nos PBs. Eles retomaram suas elaborações e sentiram necessidade de fazer adaptações. Em relação ao objeto de ensino - conceito matemático - que desenvolveram, o GA, por exemplo, decidiu abordar '*expressões e equações,* [para] *o 8° ano*' (ANA, RDB - semana 1). A "*ideia inicial* [PBV1] *seria partir das expressões até chegar nas equações. Aos poucos, fomos percebendo que aplicamos as expressões e as equações ficaram em segundo plano, nem ao menos trabalhamos algo, foi dado pronto para que* [os alunos] *fizessem. Então, de certa maneira, não geramos conhecimento, pois fazer algo pronto não estimula o pensamento crítico, quanto ao problema, não alcançando nosso objetivo*' (ANA, RDB - semana 2).

O grupo de Fernanda (RDB - semana 5) sentiu necessidade de "[...] *propor uma situação na qual, gradativamente, os alunos, através de questões propostas pelo professor,*

[desenvolvessem] *seus pensamentos para chegar na solução dessa situação.* [E que] *as tarefas* [envolvessem] *situações do dia a dia e* [exigissem] *reflexões sobre as relações entre esses objetos envolvidos*".

Essas reflexões de Ana e Fernanda foram desencadeadas pela intervenção e contribuições do PF, as quais também conduziram Isabel (RDB - semana 4) a pensar sobre '*a necessidade de* [seu grupo propor] *três tarefas tão parecidas entre si para os* [alunos]. *Na tarefa um, abordamos o conceito de expressões algébricas e na tarefa três tem grande potencial no ensino de equações. A tarefa dois* [...] *apresenta os dois conceitos, e a única diferença* [...] *é o contexto no qual está inserido. Por enquanto,* [a] *intenção é retirar essa tarefa e explorar os potenciais das outras duas situações*'.

Além disso, os momentos dedicados à "*a criação do esquema coletivo* [...] *acrescentou muito nas discussões.* [...] *Cada um pode pensar de uma forma diferente,* [e nesse processo] *podemos tomar as melhores decisões* [com] *todos de acordo.* (BEATRIZ, RDB - semana 12).

As reflexões de Ana, Fernanda e Isabel, ao analisarem o objetivo e as situações-problemas escolhidas - além da constatação de Beatriz sobre a importância do trabalho coletivo para fomentar discussões que contribuíssem com novas formas de pensar os planos - revelam indícios da manifestação dos princípios do caráter objetal da atividade, da ação mediada pelo conceito e da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal. Isso porque, ao executarem a ação e suas tarefas correspondentes, na ação com os PBs, elas buscaram compreender quais ações com o objeto matemático proporcionavam melhores condições de os alunos assimilarem o conteúdo do conceito, bem como possibilitavam-lhes o reconhecimento do essencial, nele. Por essa razão, retomaram e analisaram o proposto no plano, como, por exemplo: os objetivos do ensino, o conteúdo matemático e modo de desenvolvimento do conceito nas situações de ensino propostas.

Nesse processo, os conceitos da disciplina mediaram seus processos de análise e reflexão da ação material, sendo expressos seus modos de pensar, compreender e agir nos próprios PBs, mas também nos RDB e nas apresentações orais em aula síncrona. Ao apresentarem, argumentarem e justificarem suas ideias para organizar o ensino de Matemática, eles também refletiram sobre: as propostas dos colegas; o potencial das elaborações para promover a aprendizagem conceitual dos alunos; como e quais conceitos matemáticos foram contemplados ou poderiam ser desenvolvidos nessas situações.

Todo esse movimento coletivo de pensar e repensar os PBs desencadeou processos de análise e reflexão sobre modos de organizar o ensino de Matemática. Isso porque, dele, os

licenciandos participaram ativamente, com a elaboração de sínteses conceituais - individuais e coletivas -, em diálogo com os colegas e com o PF, de forma argumentada e justificada de seus posicionamentos e suas próprias ações. Ele revela indícios da manifestação do princípio do caráter ativo da aprendizagem, pois permitiu aliar pensamento e linguagem e desenvolver processos de abstração, generalização e de formação de conceitos. Ao serem mobilizados para executar a ação, a atividade com o objeto - os conceitos da disciplina e princípios didáticos - tornou-se mais produtiva e eles desenvolveram forma e conteúdo de seus pensamentos, pois foram ativadas suas funções psíquicas, como a atenção, a percepção, o raciocínio, a imaginação e a criatividade.

Cena 2 - O uso de textos e a produção de sínteses orais e escritas para transformar ações materiais em mentais

QUADRO 33 - O desencadear de processos de pensamento teórico

[...] *eu cheguei a chorar, literalmente, durante a leitura do primeiro texto, considerei uma leitura muito difícil, abstrata pra mim, foi complexo, me estressei, me irritou, mas não desisti, sem entender muita coisa eu continuei. Depois, em discussão na aula e até mesmo no nosso grupo, comecei a dar significado para o que eu li e comecei a compreender o texto* (ANA, RDB - semana 13).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Para que as ações de ensino na disciplina não fossem somente externas, materiais - mas desencadeassem processos de pensamento que as transformassem em ações mentais - elas foram fundamentadas em textos científicos, alguns indicados pelo PF e, outros, selecionados pelos licenciandos. A intenção foi que os conceitos da disciplina e princípios didáticos fossem o objeto da atividade mental deles e, com o uso de referenciais científicos, sustentassem seus modos de agir conceitualmente, consequentemente, tomassem consciência das ações e tarefas realizadas. Assim, delas seria abstraído o essencial do objeto e desenvolvidas suas capacidades de generalizar o conhecimento adquirido para outras situações, ao organizarem o ensino de Matemática.

Esse movimento fundamentado, teoricamente, revela indícios da manifestação de alguns princípios - do caráter consciente da atividade, da ilustratividade e a materialização, da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal e da vinculação do conhecimento científico com a vida -, pois, a linguagem oral e escrita foi mediadora para tornar o processo consciente. Nele, os licenciandos mostraram-se conscientes do que estavam fazendo. Isso se revela por buscarem a "[...] *concretização dos princípios didáticos nas ações de planejamento* [...]" (PF, GRAV - 19/02/2021). Além disso, apresentaram e discutiram os planos elaborados

coletivamente nas aulas síncronas e registraram, nos RDB, suas ideias, modos de pensar e agir para organizar o ensino de Matemática e suas compreensões ao leram os textos indicados.

Nesse processo, Isabel (RDB - semana 2) percebeu, "[...] *após a leitura* [de um dos textos de aprofundamento escolhido] *que* [a] *situação estava limitada conceitualmente, pois as duas tarefas propostas não geram uma necessidade no* [aluno] *da utilização da incógnita ou um motivo para encontrar uma expressão geral para o exercício apresentado, como era o objetivo. Se o aluno resolvesse era porque o enunciado induziu que ele o fizesse*". Sua constatação veio das leituras e discussões coletivas realizadas e, consequentemente, conduziu o grupo a pensar em reformulação. Eles retomaram "[...] *passo a passo do plano para* [...] *ir articulando com os princípios vistos na leitura do texto*" (ANA, RDB - semana 3), pois concluíram que "[...] *necessitavam organizar de outra maneira o pensamento.* [...] *Para isso,* [Ana fez] *a leitura do artigo* [texto de aprofundamento]" (ANA, RDB semana 10).

Ao relacionarem o conteúdo dos textos lidos com os elementos inseridos nos planos, os licenciandos analisaram, refletiram sobre o que foi proposto e se conscientizaram da necessidade de elaborarem ações específicas com os conceitos matemáticos. Por exemplo, para evitar que as situações de ensino e tarefas propostas, aos alunos, não ficassem limitadas conceitualmente, como identificado por Isabel. Seriam essas situações que conduziriam o aluno à formação e desenvolvimento de abstrações, generalizações e conceitos teóricos. Também, ao focar nos conceitos da disciplina, matemáticos e princípios didáticos para adaptarem os PBs, os licenciandos reconheceram seus vínculos com a prática do professor de Matemática. Então, repensaram suas ações e exercitaram a criticidade e criatividade, para transformar práticas de seguir modelos, usar fórmulas e solicitar que os alunos resolvam uma série de exercícios. Tais procedimentos apenas contribuem para automatizar modos de ação, em vez de promover a apropriação de conceitos científicos.

Esse movimento permitiu, também, "[...] *pensar e repensar, questionar e reorganizar, ler os materiais e aprimorar* [...]" (PF, RDB - semana 3), pois a organização do ensino "[...] é *processo de conhecimento, é movimento, não é instantâneo* [e para isso], *os princípios didáticos nos ajudam*" (PF, GRAV - 19/02/2021) a reorganizar os PBs.

Porém, mesmo com a "[...] *grande aprendizagem vinda dos textos base da disciplina e das discussões sobre os planos* [ainda] *que eu tentasse fugir dos elementos da escola tradicional (que até então eu considerava apenas o quadro-caderno), todos os planos de aula que desenvolvi até hoje carregavam mais elementos da escola tradicional (segundo Davidov), do que da escola que transforma. Isso foi muito chocante quando percebi. Este movimento de*

'revolta' de não compreender o que Davidov estava propondo 'como assim sair do geral para o particular'? Eu não estou fazendo isso? Qual é o 'mais certo'? [...] não existe uma resposta certa e cada caso é um caso, mas o problema é que a forma como eu pensava o ensino trazia muito a memorização e isso pode ser potencialmente problemático no processo de apropriação dos estudantes" (ISABEL, RDB - semana 14, destaques do licenciando). Essa reflexão de Isabel foi reveladora da necessidade e importância de se articular a representação externa (ilustratividade) do objeto, em sua forma material ou materializada, da qual se desenvolve a percepção das coisas, com os fundamentos teóricos que servem de apoio à execução das ações com o objeto. Ela mostra seu processo de pensamento ao captar, da ação material, externa, aspectos essenciais e, com a mediação da linguagem escrita, transformá-los em reflexos conscientes. Sua atividade mental se desenvolveu e propiciou a ascensão do abstrato ao concreto no pensamento, pois, desde seu início, as ações realizadas por ela foram combinadas com a ação verbal. Isso possibilitou-lhe a apropriação dos conhecimentos, os quais passaram a fazer parte de seu plano mental de ação.

Importante o destaque de Ana (RDB - semana 9): "[...] *essas leituras que deram norte sobre nossa futura postura como educadores* [...]". Quando aliadas aos "[...] *registros no diário de bordo,* [que permitiram,] *principalmente organizar melhor as ideias e relembrar, quando necessário, reflexões que tive nas semanas anteriores* (FERNANDA, RDB - semana 14), tornaram-se mediadoras de processos de pensamento sobre a organização do ensino de Matemática.

Nesse processo articulado - de leitura de textos, produção de sínteses orais e escritas, discussões coletivas e adaptação dos PBs - manifestam-se, também, os princípios do ensino com alto nível de dificuldade e do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo.

As ações de ensino, mediadas pelo conteúdo dos textos, provocaram, em Ana e Isabel, processos específicos de atividade psíquica. Tal afirmação encontra respaldo nas palavras de Ana, apresentadas no quadro 33, especificamente quando ela expressa que chorou "[...] *literalmente, durante a leitura do primeiro texto,* [pois considerou] *de leitura muito difícil, abstrata* [...]". Ainda, corrobora, as palavras de Isabel, ao afirmar que se revoltou por "[...] *não compreender o que Davidov estava propondo* [...]". Mesmo ao se considerarem impotentes, diante do desafio de compreender e adotar o conhecimento disponibilizado, pelos textos, elas não desistiram, pois estavam motivadas para executar a ação. Elas trabalharam no limite e em um ritmo adequado às suas capacidades intelectuais, de modo que reconheceram relações conceituais e buscaram contemplá-las nas suas situações de ensino.

Isso leva-nos à conclusão que o uso de textos, aliado à produção de sínteses orais e escritas, desencadeiam processos de pensamento, nos licenciandos, e proporcionam transformações de ações materiais, externas, com os PBs e RDB, em mentais, cognitivas.

Cena 3 - As reflexões indicativas de uma possível transformação do pensamento empírico em teórico

Consideramos que a proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática tem potencial para desenvolver, nos licenciandos, o pensamento teórico, entendido como uma atividade espiritual muito complexa, que se desenvolve quando são criadas condições para tal. Dentro das condições impostas pelo momento pandêmico, com aulas remotas e calendários alterados, criamos algumas possibilidades de ações e tarefas, com teor para desenvolver esse tipo de pensamento, neles. Por meio delas, os conteúdos da disciplina - seus conceitos fundamentais e princípios didáticos, objeto da atividade externa e interna dos licenciandos - foram estudados e discutidos. Como eles se apropriaram desse conhecimento e assumiram-no na execução das ações de ensino, revela se o pensamento formado e desenvolvido, no decorrer do processo formativo, foi empírico ou teórico.

Por exemplo, quando eles realizaram uma das leituras indicadas, T2[200], e sustentados no conteúdo do texto, analisaram as situações-problemas selecionadas em seus PBs, produziram algumas reflexões, como a de Ana, apresentada no quadro 34, a seguir.

QUADRO 34 - O movimento reflexivo gerador do desenvolvimento do pensamento teórico

Quando chegou na parte em que o texto começou a apresentar as tarefas, o papel do estudante e o papel do professor [...]*, fiquei encantada. A forma como são abordadas as questões, instigando os alunos a resolverem os problemas, pensando, e o professor orientando essas reflexões, construindo o pensamento dos alunos, passo a passo, e em todos os passos, sem ser de maneira pronta. Isso nos mostra como a escola é falha, muitas vezes apresentam respostas prontas, não deixam os alunos refletirem, pensarem, repassam o conteúdo da maneira mais favorável, sem questionar, sem instigar o pensamento crítico* [...]*, fazendo com que essa falha reflita na aprendizagem e compreensão do aluno, que vai perdurar por todos seus anos escolares* (ANA, RDB - semana 5).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Esse processo de articular as leituras e análise e reflexão dos PBs, conduziu Isabel (RDB - semana 5) a compreender que "[...] *no plano que propomos a visão de generalização de um conceito teve como base um caso particular para tentar generalizá-lo, indo ao encontro do princípio do caráter objetal*". Essa relação foi percebida por ela (RDB - semana 5) e auxiliou-

[200] Texto 2, indicado como de leitura obrigatória, na disciplina, cuja referência é: ROSA, J. E. da; DAMAZIO, A.; MATOS, C. F. Princípios didáticos da teoria de Davýdov: uma reflexão sobre sua proposição para a interpretação de problemas matemáticos. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (orgs). **Fundamentos Psicológicos e Didáticos do Ensino Desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 351-376.

lhe a pensar em como "o *movimento expresso no princípio do caráter objetal é interessante para que o estudante, independentemente da situação, possa compreender as propriedades daquele conceito, isto é, consiga analisar, interpretar e encontrar uma solução*". No entanto, "*pensando em um conteúdo introdutório de um conceito,* [...] *não sei se consigo visualizar uma forma de apresentar uma generalização para encaminhar para os casos particulares* [...] (RDB - semana 5). Ela identificou, e seu grupo concordou que "s*eguindo esses princípios* [apresentados no T2]*, o plano base* [...] *está moldado em muitos dos princípios da escola tradicional*", que foram estudados no texto anterior. Esse reconhecimento gerou um motivo para que elas adaptassem as situações-problemas, e "[...] *surgiram ideias para mudar o plano, já que alguns aspectos deixaram a desejar, principalmente na ideia de fugir do ensino tradicional. A apresentação do plano do grupo de frações também nos norteou a pensar em novas mudanças*" (CECÍLIA, RDB - semana 6).

Nesse movimento ficou claro para Ana (RDB - semana 10, destaques seus) "[...] *que precisamos possibilitar aos alunos o desenvolvimento dos processos mentais. Precisamos ser professores preocupados com o aluno como um todo* [...] *e não apenas 'jogar' o conteúdo e esperar que [...] reproduzam"*. Isabel (RDB - semana 10) complementou: '*as situações apresentadas no plano* [e adaptadas no PBV3] *tem grande potencial para ensinar diferentes conceitos em diferentes contextos. Entretanto, o modo como apresentamos, inicialmente, limitava-a muito* [mas,] *quando passamos a trabalhar com as potencialidades dessas situações, foi possível perceber que cada uma das tarefas poderia ser elaborada em um plano distinto*". O grupo concluiu, nas palavras de Isabel (RDB - semana 10): "[...] *importante manter o plano com as três situações, para mostrar que os conceitos matemáticos não existem devido a um contexto específico, mas que eles podem ser identificados em diferentes contextos, desde que você tenha se apropriado deles*".

Nesse processo de reflexão, deles, reconhecemos indícios de uma possível transformação do pensamento empírico em teórico. Também, a manifestação dos princípios: da formação e desenvolvimento do pensamento teórico, do caráter novo dos conhecimentos e da aprendizagem criativa. Isso porque, por exemplo, ao possibilitar que os licenciandos observassem, analisassem, discutissem e explicassem como tinham organizado e pretendiam desenvolver as situações de ensino de conceitos matemáticos com os alunos, foi mobilizada sua atividade mental e eles perceberam e manifestaram seus entendimentos sobre como essas situações se encaminhavam à resolução fundamentada em conceitos cotidianos e não científicos.

Foram, então, desafiados a reestruturá-las e a criar formas próprias de organizá-las. Porém, de modo que alguns conceitos da disciplina - como, por exemplo, obstáculos conceituais e didáticos; papel do professor e do aluno no ensino e na aprendizagem; relação entre conceitos; registros de representação e linguagem matemática, entre outros - ajudaram-nos a encontrar soluções aos problemas diagnosticados. Tais conceitos foram percebidos em suas especificidades e relações entre eles, além de vinculados aos seus aprendizados anteriores. Desse modo, permitiram, aos licenciandos, a busca por romper com seus usos cotidianos, apenas com teor empírico e utilitário. Assim, eles reconheceram novas possibilidades de pensar os conceitos matemáticos e de organizar as situações de ensino.

Ao criarem essas novas formas de organização, eles produziram, também, o conhecimento referente a elas. Portanto, ocorreu a flexibilidade de seus pensamentos, para a formação da consciência, na qual integra a imaginação criativa e produtiva, transformadora da realidade e do próprio licenciando. Ao serem desafiados a adaptar as situações propostas, eles criaram modos próprios de ação e expressaram seus potenciais de imaginação, criação e de solucionar problemas envolvendo o ensino e a aprendizagem de Matemática. A isso se acresce as manifestações de como se apropriaram dos conhecimentos da disciplina.

Assim, o conhecimento apropriado permitiu-lhes expressar as relações essenciais nas situações-problemas analisadas e representá-las por meio de imagens mentais, sintetizadas em palavras, quando apresentaram seus PBs, nas aulas síncronas. Tal possibilidade só ocorreu porque, no decorrer do processo, foram propiciadas condições de eles elaborarem, internamente, suas percepções, reconhecerem possibilidades de refinar os momentos fundamentais das relações que se mostraram essenciais nessas situações de ensino de conceitos matemáticos. Desse modo, houve indícios de que os licenciandos desenvolveram suas capacidades de abstrair e de generalizar e, consequentemente, indicativos de caminhada em direção à formação de conceitos teóricos.

Síntese do Episódio 1 - A manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador na disciplina

O movimento analítico-reflexivo desencadeou a necessidade de reconhecer - na execução de ações e tarefas realizadas pelos licenciandos - a manifestação dos princípios didáticos apresentados, anteriormente, no quadro 31. Consequentemente, permitiu explorar o material produzido durante o desenvolvimento da proposta elaborada para a disciplina Didática da Matemática. Dele, selecionamos alguns momentos reveladores de indícios do reflexo

consciente e interiorizado dos licenciandos, a fim de ilustrar como identificamos a materialização dos princípios na disciplina.

Nesse processo foi possível colocá-los em atividade, movidos pela necessidade de construir e adaptar planejamentos de ensino de conceitos matemáticos. A materialização deles se apresentou nos PBs e ECs, além do registro, por escrito, de suas reflexões, pensamentos, ideias e compreensões. Os licenciandos tiveram oportunidades de vivenciar momentos coletivos e individuais. Neles, desencadearam processos de pensamento ao analisar, discutir, refletir, reelaborar e reorganizar o que anteriormente tinha sido proposto. Por consequência, eles executaram ações materiais, externas, as quais, no decorrer do processo formativo, se transformaram em ações mentais, internas, cognitivas.

Todo esse movimento é decorrente de um objetivo previamente definido, quando da elaboração da proposta e, nele se manifesta o princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino. A intenção de 'Estudar e discutir fundamentos teóricos da Didática da Matemática', direcionou esse processo de ensino e de aprendizagem na disciplina. Seu modo de condução oportunizou que as ações de ensino organizadas provocassem, nos licenciandos, o desenvolvimento da atividade teórica e a compreensão dos conceitos da disciplina e princípios didáticos em estudo.

Além disso, esse movimento induziu-nos a buscar se o conhecimento adquirido produziu modificações na ação didática dos licenciandos quando organizaram o ensino de Matemática. Os resultados dessa busca, mostramos no próximo episódio.

9.3.2 Episódio 2 - A manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática

Nesse episódio, mostramos, por meio de três cenas, que nos planos[201] de ensino de Matemática - organizados pelos licenciandos, PBV4, finalizados e entregues na semana 14 - manifestam-se os princípios didáticos apresentados, anteriormente, no Quadro 31.

---

[201] Dos três planos organizados na disciplina, selecionamos trechos e elementos que melhor sinalizam a manifestação dos princípios didáticos. Esses planos, além de outros, estão disponíveis em: https://sites.google.com/view/laboratorio-matematica-utfpr/planos-de-aula/did%C3%A1tica-da-matem%C3%A1tica-a-e-b. Especificamente, o plano do GA está em: https://sites.google.com/view/laboratorio-matematica-utfpr/planos-de-aula/did%C3%A1tica-da-matem%C3%A1tica-a-e-b/ddm-8%C2%BA-ano; do GF em: https://sites.google.com/view/laboratorio-matematica-utfpr/planos-de-aula/did%C3%A1tica-da-matem%C3%A1tica-a-e-b/ddm-6%C2%BA-ano e do GG em: https://sites.google.com/view/laboratorio-matematica-utfpr/planos-de-aula/did%C3%A1tica-da-matem%C3%A1tica-a-e-b/ddm-2%C2%BA-ano.

Cena 1 - A definição dos objetivos, a análise do conteúdo e seleção dos conceitos matemáticos e a escolha dos métodos de ensino

QUADRO 35 - O ponto de partida

[...] *no processo de criação do plano base analisamos alguns planos de aulas já existentes, mas a maioria deles apresentavam uma abordagem 'arme e efetue'. No caso das equações de primeiro grau, os planos de aula apresentavam exercícios de treinamento do método de resolução de equações de primeiro grau. Deste modo, entendemos que o conceito ficou limitado e que não apresentava um significado para os estudantes além de 'decore o método e aplique'* (ISABEL, RDB - semana 2, destaque do licenciando).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Após a constatação exposta no quadro 35 e, em um movimento de muita análise, discussões e reflexões, os licenciandos, organizados em grupos, definiram o(s) objetivo(s) do ensino de Matemática. Por exemplo, o Grupo de Álgebra (GA) estabeleceu que seria fundamental, entre outros objetivos, "***Interpretar*** *situações-problema;* ***Compreender*** *e resolver equações de primeiro grau;* [...]" (grifos nossos) e o Grupo de Frações (GF), por exemplo: "*Os estudantes devem* ***compreender*** *o que são os números fracionários,* ***reconhecer*** *o numerador e denominador de uma fração e saber ler as frações* [...]" (grifos nossos).

Nesse movimento identificamos uma preocupação dos licenciandos em elaborar um plano que ultrapassasse os limites do 'arme e efetue'. Em vez disso, desencadeasse, nos alunos, processos de análise, reflexão e síntese das relações essenciais dos conceitos matemáticos. Quando almejam que os alunos interpretem, compreendam e reconheçam o objeto de ensino, eles dão indícios de a atividade pretender formar neles o pensamento teórico, que favorece uma nova relação deles com o objeto, a assimilação e o domínio de seu conteúdo. A intenção se volta, por exemplo, para a compreensão dos alunos a respeito do conceito de números fracionários ou equações de primeiro grau. Assim, eles podem organizar ações e tarefas que promovam um tipo de procedimento especial de reflexo mental da realidade. Portanto, que desenvolva a atividade teórica, aquela que possibilita a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico que, alicerçado em conceitos científicos, favorece um tipo de procedimento especial de reflexo mental da realidade.

Desse modo, ao analisarem, refletirem e definirem o(s) objetivo(s) do ensino, são fornecidos indicativos da manifestação do princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino. São, pois, expressos os indicadores qualitativos que caracterizam a atividade a ser formada nos alunos, no decorrer do processo de ensino, os quais direcionam a atividade pedagógica.

Também, analisaram o conteúdo e selecionaram os conceitos matemáticos a serem desenvolvidos. O GA, por exemplo, decidiu organizar o plano com foco nas "*expressões*

algébricas e equações de primeiro grau". Tinha a necessidade de abordar a "*construção da ideia de expressão algébrica, incógnita, variável, área*". O Grupo de Geometria (GG) focou na temática "*Prismas e construção de prismas*", com o desenvolvimento de conceitos como "*segmentos de reta, polígonos, elementos do prisma (bases, faces, arestas da base e laterais, vértices, diagonais, secção transversal), classificação de um prisma, área dos prismas (da base, lateral e total), volume*".

Além disso, escolheram os métodos de ensino mais adequados para colocar em movimento seus planos de ensino. O GA organizou-o "[...] *para uma aula a distância, mas* [que] *pode ser adaptado para uma aula presencial*". Por meio dele, fizeram a proposição de "[...] *momentos coletivos e individuais*", nos quais pretendem que ocorra "[...] *troca de experiências,* [...] *'rodas de conversa'* [...]*"* (destaque dos licenciandos), para desencadear, por meio de questionamentos do professor, reflexões nos alunos. Também, propiciar "[...] *resolução coletiva das situações de ensino propostas*", inicialmente "[...] *sem auxílio do professor,* [...] *apresentações,* [...] *discussões,* [...] *produção de registros escritos individuais e coletivos*". Para isso, previram recursos como, no caso de ser aula remota, "[...] *'equipamento com acesso a internet'*" (destaque dos licenciandos), para disponibilizar "[...] *formulários e pensamos em utilizar a plataforma Google Classroom no processo de devolutiva dos trabalhos solicitados*". Também, de "[...] i*nstrumento para medida (régua, trena, entre outros); papel sulfite; caneta e/ ou lápis; geoplano/ Multiplano (caso seja necessário)*".

O GG decidiu pela elaboração de um plano "[...] *para ser utilizado em aulas remotas via Google Meet (ou outra plataforma de videochamadas utilizada pela escola)*". Nele, "[...] *cada aluno deverá construir sua embalagem individualmente, embora possam ocorrer discussões e reflexões em grupo sobre o projeto*", além de "[...] *explicação do conteúdo pelo professor*". Além disso, propunham a utilização de recursos como, "*Computador ou celular com acesso à internet; Material didático (disponibilizado pelo professor); Cola, tesoura, régua, folhas coloridas, papel criativo, compasso, etc.; Software GeoGebra*".

Nesse mesmo movimento, o GF optou por dividir a aula em três momentos, de modo que os alunos terão no "*1º momento:* [..] *uma atividade individual e lúdica, na qual o professor estará presente mais no papel de observador e condutor do que na posição de quem traz e apresenta o conteúdo*"*;* no "*2º momento:* [...] *o docente irá apresentar a nomenclatura e simbologia usual de frações na matemática*"*;* e no "*3º momento: será a resolução de exercícios, alguns de fixação e outros de interpretação*". Para isso, selecionaram recursos como "*Lápis,*

Caneta, Folha ou Caderno, Borracha, Livro (pode substituir as atividades anexadas [no plano]*)*".

Nesse movimento, há indícios da manifestação do princípio do ensino que desenvolve nesses planos, pois a ação de selecionar os conteúdos matemáticos e definir os métodos de ensino e materiais mais adequados para o trabalho com os conceitos, auxilia na organização de ações e tarefas que despertem, nos alunos, as funções psíquicas em fase desenvolvimento. Com a definição do objeto de ensino e de aprendizagem - os conceitos matemáticos - foram determinados os mediadores nas ações a serem desenvolvidas pelos alunos, pois elas, quando executadas com os conceitos científicos, favorecem a formação de representações e conceitos teóricos. Também, ao escolherem as formas de abordar o objeto, pensaram em modos mais adequados para dirigir os ritmos de desenvolvimento dos alunos, em correspondência com suas capacidades potenciais de aprendizagem e com o esperado da turma. A proposição de momentos coletivos e individuais - para a resolução de situações-problemas com os conceitos matemáticos, apresentações e discussões - favorece a aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos.

No entanto, é importante destacar a impossibilidade de afirmar que o ensino dos conteúdos matemáticos abordados nos planos promove mudanças qualitativas nos modos de agir dos alunos. Isso porque, mesmo com a manifestação dos alunos do que não conseguem fazer por si só e o professor a leve em consideração, se sua ação se limitar à explicação do conteúdo, à apresentação do conceito e de procedimentos para resolver o problema, não serão mobilizadas suas funções psíquicas superiores. Ou seja, os conceitos matemáticos não serão objeto da atividade mental dos alunos.

Essa preocupação surgiu ao identificarmos, nos planos, a proposição de explicação do conteúdo pelo professor e de resolução de exercícios de fixação de conceitos, pois esse tipo de ação e tarefa exige pouca atividade psíquica dos alunos. Portanto, não desencadeia processos mentais com os conceitos, que são necessários o domínio da ciência Matemática.

Cena 2 - A organização das situações de ensino de conceitos matemáticos

No processo de elaboração dos planos, cada grupo organizou ações de ensino, com os conceitos matemáticos selecionados, para serem desenvolvidas com os alunos.

QUADRO 36 - As ações de ensino

Vai ter o momento da planificação, [...] *porque com ela os alunos conseguem melhorar o conteúdo* [que, junto com] *a parte teórica e a construção do sólido,* [são] *de suma importância* (DÉBORA, GRV - 26/02/2021).

Na tarefa dois, tentamos trazer a situação mais para o contexto da atualidade, que seria a pandemia. Uma sala de aula em que o professor precisaria manter o distanciamento social [...] *e os alunos poderiam ver quantas pessoas podem ocupar a sala,* [encontrando] *uma expressão geral para como deve ser feito esse cálculo e,* [na próxima tarefa,] *chegando em uma equação. Só que, ao longo desse* [processo de organizá-la,] *percebemos que não tem como restringir a um conteúdo específico, pois pensamos em equações, mas acabamos abordando alguns conceitos de geometria, no caso eles vão precisar de área, por exemplo,* [...] *e o professor pode fazer esse link entre os conceitos, a partir desse plano* (ISABEL, GRAV - 26/02/2021).
Uma das questões que levantamos foi como adaptar a situação para gerar necessidade do conhecimento de equações do primeiro grau? (CECÍLIA, GRAV - 12/03/2021).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Os trechos selecionados e apresentados no quadro 36, mostram algumas das intenções dos licenciandos ao organizar as ações de ensino. Eles procuraram, escolheram e analisaram situações-problemas de livros didáticos ou disponíveis na internet e, em um movimento coletivo, reelaboraram-nas, a fim de gerar motivos para os alunos resolvê-las. Destacamos as proposições feitas por dois grupos.

Primeiro, o GG propôs uma situação-problema para os alunos "[...] *construírem embalagens para determinado produto, considerando vários aspectos, como: custo da embalagem; segurança* [...]; *material a ser utilizado; design e atratividade da embalagem*". Nesse processo, fossem considerados "[...] *outros aspectos que o* [aluno] *julgar necessário*". Por meio dela, os conceitos matemáticos serão desenvolvidos, por meio de "[...] *exemplos e instigando os alunos a refletirem sobre como poderão desenvolver seus projetos*". Eles indicam que, primeiro, os alunos serão questionados "[...] *sobre suas percepções acerca das funções de uma embalagem* [...]", com possibilidades de, no decorrer do desenvolvimento da situação, "[...] *envolver a disciplina de arte, para um trabalho interdisciplinar*". Na sequência e "[...] *através de imagens de alguns prismas, demonstramos seus componentes e características*", mediante a "[...] *explicação realizada pelo professor* [...]". Além disso, "[...] *podem ser apresentados alguns exemplos para que os alunos identifiquem os elementos (número de vértices, vértices, número de arestas, arestas da base, arestas laterais e número de faces) de cada um dos prismas. O primeiro exemplo deve ser resolvido pelo professor e os exemplos 2 e 3 devem ser resolvidos pelos alunos* [...]". Os licenciandos consideram que "[...] *para facilitar e melhor explorar a visualização de todos os elementos dos prismas e suas respectivas classificações* [...]" será utilizado "[...] *uma construção do GeoGebra* [...]". Posteriormente, em outra aula, "[...] *discutiremos o cálculo da área das bases do prisma;* [...] *a área lateral e, por fim, sua área total.* [...] *Após a explicação, o professor deve resolver o exemplo* [...]*, para que fique claro aos alunos como deve ser realizado o cálculo*". Depois disso, "[...] *os alunos deverão responder os* [...] *exercícios* [...]". Para uma próxima aula, a proposta é relembrar "[...] *a importância das geometrias plana e espacial – buscando diferenciar as duas e enfatizando a diferença entre*

polígonos e poliedros (reforçando as aulas anteriores)", nas quais"[...] *serão explicitadas situações do dia a dia em que o volume aparece* [...]" e "[...] *o professor* [...] *questionar*[á] *aos alunos* [sobre] *'Em que outras situações cotidianas pode ser utilizado o cálculo do volume?'*" (destaque dos licenciandos). Retomam o uso do "[...] *GeoGebra, para realizar o preenchimento de cubos e prismas de base quadrangular com pequenos cubos (de volume 1), para que fique claro o significado de volume dos prismas* [e,] *posteriormente, será apresentada a fórmula para o cálculo de volume dos prismas* [...]". Porém, de modo que serão apresentados "[...] *dois exemplos*. [...] *os alunos deverão construir o prisma referente a embalagem utilizando o GeoGebra e,* [...] *responder às questões propostas, refletindo sobre esse processo*". Para finalizar o trabalho, "[...] *será realizada uma discussão acerca das respostas e reflexões dos alunos. Para isso, o professor poderá mostrar as respostas escritas pela turma (de modo anônimo, para que nenhum aluno se sinta constrangido) e gerar um debate sobre elas*", além de "[...] *outras questões* [que] *podem ser colocadas aos alunos*".

No outro grupo, GA foram organizadas três situações-problemas e duas delas "[...] *criadas pelos* [licenciandos desse grupo] *com base na produção dos estudantes da Unicamp (Cálculo de estudantes por sala, 2020)*[202]". Destacamos uma delas, na qual se propôs iniciar "[...] *com uma conversa entre professor e alunos, com intuito de* [levá-los] *a refletir sobre a pandemia*", mediante alguns *"[...] questionamentos como*", por exemplo*:* "[...] *Qual é o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde? E se a gente voltasse para a sala de aula, como vocês acham que seria a melhor organização para manter todos seguros?*". Logo após, seria apresentada a situação, a seguir, e solicitado que os alunos representassem, por meio de desenho, "[...] *essa divisão e* [...] *as medidas do espaço destinado a cada um* [deles]".

> *Com a volta às aulas, Paulo, o professor de matemática precisa saber como organizar os estudantes na sala de aula de modo a respeitar o distanciamento social exigido pela vigilância sanitária. Pesquisando um pouco sobre encontrou um estudo onde alguns médicos e pesquisadores recomendam que em ambientes compartilhados mantenhamos a distância de 1,5m de cada pessoa.*
> *Nesta escola, cada turma possuía, antes da pandemia, 20 estudantes. Sabendo que a sala do colégio tem como medidas 5m x 6m, responda:*
> *1. Como você dividiria essa sala de modo a manter o distanciamento entre os estudantes? Quantos estudantes ocuparão a sala de aula com as medidas propostas e qual a área da sala que não foi utilizada?*
> *2. Considerando o distanciamento que cada estudante deve manter do outro, qual a área da zona de segurança destinada a cada estudante?*

[202] Cálculo de estudantes por sala, Unicamp, 2020. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/salas/#:~:text=Mostra%20a%20quantidade%20de%20estudantes,automaticamente%20refletidas%20na%20representa%C3%A7%C3%A3o%20abaixo. Acesso em: 20 maio. 2021. Referência utilizada e apresentada pelos licenciandos do GA nos PBs adaptados no decorrer do processo.

> *3. Quantas pessoas podem ocupar o ginásio com medidas de 8m x 13m respeitando essa zona segura?*
> *4. Como podemos expressar o total de pessoas que podem ocupar o mesmo ambiente respeitando a zona segura?*
> *5. Quantos metros quadrados, aproximadamente, um ambiente precisa ter para comportar 20 pessoas? Apresente uma possibilidade de dimensões para esse resultado* (PBV4GA - semana 14).

A tarefa inicial "[...] *deverá ser realizada sem auxílio do professor como 'tarefa para casa'* [...]". Porém, com a oportunidade de eles apresentem seus "[...] *conhecimentos prévios* [...] e *com base nestes***",** seja possível "*verificar se o* [aluno] *compreendeu os enunciados e se* [...] *conseguiu encontrar uma equação com base nos dados* [fornecidos]" (destaques dos licenciandos). Com os resultados encontrados, o professor "[...] *pode trazer mais* [alguns questionamentos] *para* [eles] *refletirem sobre a solução apresentada, como: Quando consideramos essa repartição, estamos considerando o espaço destinado aos corredores? E se considerássemos um distanciamento de 2 metros, a área destinada a cada estudante aumentava? E em relação à quantidade de estudantes da turma, haveriam mais ou menos estudantes? Por quê? Podemos considerar a zona segura como 1 metro quadrado? Por quê? E o espaço destinado ao professor, a mesa dele e o quadro? No enunciado está escrito que a turma comportava 20 estudantes, mas intuitivamente comporta no mínimo um professor".* Por meio de discussões coletivas, conduzidas pelo professor, o grupo propôs que os alunos expressassem "[...] *qual o modo* [encontrado] *para resolver e também* [...] *para que o professor possa mostrar outros conceitos que* [eles] *utilizaram nesse processo, mas que podem não ter notado*".

Os registros orais dos licenciandos, apresentados no quadro 36, sinalizam a manifestação dos princípios do caráter ativo da aprendizagem; da ilustratividade e a materialização e da vinculação do conhecimento científico com a vida, nos planos elaborados pelos grupos Além deles, reconhecemos, nas situações de ensino apresentadas, indícios da manifestação dos princípios do caráter objetal da atividade; da ação mediada pelo conceito; do caráter consciente da atividade; da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal e do caráter novo dos conhecimentos. Alguns desses princípios são mais evidentes em uma do que em outra situação, pois alguns grupos conseguiram, no decorrer do processo formativo, avançar, com mais profundidade, por exemplo, na análise do movimento conceitual, para adaptá-las.

Nelas, os licenciandos buscaram focar no objeto - os conceitos matemáticos - e em suas relações e conexões que o compõem, dentro de um sistema conceitual. Há indícios de suas preocupações de que a atividade dos alunos se desenvolva com o objeto, como forma de

descobrirem o seu conteúdo geral e abstraírem suas características essenciais. Por exemplo, quando o GG propõe a identificação de elementos - vértices, arestas, faces e suas quantidades - nos prismas que representam uma embalagem. Também, quando o GA se preocupa com a compreensão dos conceitos de expressão algébrica, incógnita, variável, área, por meio de um modelo representativo da situação. Nesse caso, a essência do objeto de ensino e de aprendizagem se apresenta na situação. Nos dois planos, identificamos a tentativa de organizar ações e tarefas em que os conceitos sejam os mediadores das ações dos alunos. Isso para, ao se apropriarem deles, desenvolvam ações mentais e, na sua interação ativa com o objeto, possibilitam a formação conceitual e o desenvolvimento do pensamento teórico.

No entanto, o GA conseguiu um avanço maior, na organização de ações específicas, pois contemplam a essência dos conceitos e permitem, aos alunos, o reconhecimento e a apreensão do seu conteúdo.

Os grupos organizaram situações de ensino com potencial de gerar motivos, nos alunos, para aprender o conteúdo. Além disso, no caso do GG, se as ações e tarefas propostas exigissem dos alunos a explicação, argumentação e justificação de suas ideias para construir as embalagens, suas ações externas teriam mais condições de se transformarem em internas, mentais. Por essa razão, identificamos, no plano do GA, uma relação mais ativa dos alunos com o conhecimento, em busca de elaboração de soluções ao problema, ao executarem as ações condutoras da apropriação de um modo geral de ação com os conceitos matemáticos. Nesse movimento, eles terão melhores condições de reconhecer: o conteúdo central da atividade, conscientizar-se dele e das razões de realizarem determinadas ações com os conceitos.

Além disso, ao se propor que os alunos utilizem um modelo, uma representação do objeto, como no caso da construção das embalagens e do esquema da sala com o distanciamento das pessoas, é criada possibilidade de eles formarem imagens. E, por meio da execução da ação externa, se convertem, posteriormente, em ações mentais, em operações internas de pensamento que produzem, mentalmente, transformações no objeto.

Quando o GA propõe questionamentos aos alunos - no decorrer da execução da ação material e oportuniza suas manifestações orais e escritas - os alunos se relacionam com o objeto, o manipulam, distinguem, separam e fixam, com auxílio de palavras, seus elementos essenciais. Portanto, apropriam-se delas e criam seus planos mentais de ação.

Esse movimento, oportunizado pelas ações de ensino organizadas pelos grupos, permite que os alunos percebam, com clareza, uma mudança qualitativa no conteúdo dos conceitos, na forma e nos métodos de ensino. A explicação para isso está no cuidado de não se desprezar as

aprendizagens adquiridas anteriormente, além de criarem-se possibilidades para a identificação das peculiaridades e especificidades dos conceitos, as quais contribuem para a assimilação do caráter geral e abstrato deles. Assim, confere-se possibilidades, aos alunos, para a execução dessas ações de ensino propostas, de modo a caminhar em direção à formação de abstrações e generalizações de tipo teóricas. Estas se constituem como necessárias para a ocorrência do movimento de ascensão do abstrato ao concreto, no pensamento.

A ocorrência dessas possibilidades só é possível se tais situações de ensino se relacionam com a prática social - não na condição empírico-utilitária ou de seguir modelos, se prender a fórmulas e resolver uma série de exercícios que automatizam ações. Em vez disso, para que o aluno reconheça como esse conhecimento ajuda-lhe a solucionar problemas cotidianos. Desse modo, o conteúdo a ser assimilado ganhará sentido para o aluno e permite-lhe formar compreensões, pensar e agir com criticidade, consciência e criatividade para transformar a realidade. Como consequência, o aluno terá condições de formar e desenvolver seu pensamento teórico, no decorrer do processo de ensino.

Cena 3 – A avaliação da aprendizagem dos alunos

Nos planos elaborados, os licenciandos propuseram ações para avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, no decorrer do processo de ensino.

QUADRO 37 - A avaliação

[...] *feita por meio da observação da compreensão dos alunos, não necessariamente atribuindo nota, mas observar se o aluno está aprendendo* [...] (LUIS, GRAV - 26/02/2021). [...] *não deve se limitar a uma prova, pois nela os alunos estão pressionados e os resultados podem ser diferentes dos esperados. Então, a proposta* [...] *é que os estudantes sejam avaliados em todo o processo de ensino e aprendizagem* (ISABEL, RDB - semana 1).

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

Quando trataram sobre como avaliar os alunos, os licenciandos expressaram suas compreensões de que esse processo é o momento para o professor observar e analisar os avanços alcançados na aprendizagem. Por exemplo, para o GA, "*a avaliação será de caráter formativo e deve ocorrer durante todo o processo, considerando as ações (modo como resolvem os exercícios e eventuais dúvidas ou erros no processo de ensino-aprendizagem) dos* [alunos]. *Deve-se ainda destacar no processo avaliativo, as respostas escritas ou faladas apresentadas por eles ao longo de toda a análise e interpretação das tarefas propostas".* Também, pela "[...] *participação* [...] *nas discussões coletivas e na realização das tarefas propostas*" no plano. Cabe destacar, uma intenção desse grupo com a avaliação, deixada muito clara em seu plano e nas apresentações em aula síncrona, em que "*Serão avaliadas ainda as compreensões dos*

estudantes a respeito das questões que serão feitas após o desenvolvimento da tarefa de ensino, pois através do posicionamento [deles] *poderemos verificar o nível de apropriação* [...] *com relação aos conceitos apresentados*".

O GF declara adotar a "*Avaliação procedimental. Participação e envolvimento de forma ativa na aquisição e construção do conhecimento. Avaliação dos resultados obtidos após a introdução do conteúdo*".

Ainda, para o GG, "*a avaliação ocorrerá de forma contínua, observando a participação e desenvolvimento do* [aluno] *ao longo da realização da atividade proposta. Os alunos deverão participar de forma ativa, propondo soluções para os problemas encontrados, de forma coerente e concisa com o conteúdo relativo à geometria plana e espacial,* [sem ser] *avaliado apenas o resultado final.*".

Nesse movimento reconhecemos indícios da manifestação dos princípios do ensino com alto nível de dificuldade e do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo, com maior evidência em um dos planos do que nos outros dois. Talvez isso tenha ocorrido por não ter se dedicado mais tempo, durante as aulas síncronas, às discussões para organizar a avaliação. Mas, essa constatação não inviabiliza o proposto pelos grupos. Em vez disso, apenas limita o potencial desses planos em diagnosticar dificuldades dos alunos e obstáculos na realização das tarefas, em tempo de propor modificações nas ações de ensino, docentes e discentes, para que ocorram avanços qualitativos em suas aprendizagens.

Naquele plano com maior evidência, do GA, a manifestação desses princípios é reconhecida quando se propõe ações de acompanhar e observar, atentamente, o processo de realização das tarefas, pelos alunos. Há intenções de o professor estar atento às manifestações orais e escritas dos alunos, as quais sinalizam suas dúvidas, dificuldades, erros e compreensões quando analisam, interpretam e resolvem as situações. Porém, não fica claro, nele e nos outros planos, como o diagnosticado ajudará na reorganização das ações e tarefas no decorrer do processo de ensino, a fim de que elas provoquem processos específicos de atividade psíquica nos alunos, nos quais eles tenham o conceito matemático como reflexo mental da ação externa realizada com ele. Também, não tem indicativos da proposição de novos problemas para enriquecer e elevar, qualitativamente, seus ritmos de aprendizagem.

Síntese do Episódio 2 - A manifestação dos princípios didáticos nos planejamentos de ensino dos licenciandos, organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática

Ao debruçarmo-nos sobre os PBs, elaborados pelos licenciandos - movidas pela necessidade de reconhecer, neles, a manifestação dos princípios didáticos - colocamo-nos em atividade analítica-reflexiva. Esse intenso movimento permitiu explorar as três propostas organizadas, no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática, e selecionar delas, momentos que configuram indícios do reflexo consciente e interiorizado dos licenciandos. Por meio da palavra, escrita e oral, eles revelaram os conhecimentos adquiridos e os expressaram nos planos de ensino de Matemática.

Reconhecemos nessas propostas a manifestação dos princípios didáticos, anteriormente, apresentados no quadro 31. Nelas, também identificamos potencial para o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos e à aprendizagem criativa. Isso porque, ao organizarem situações de ensino com os conceitos matemáticos - para atender os objetivos inicialmente definidos - eles elaboraram ações e tarefas que oportunizaram os alunos observar, analisar, explicar, justificar e manifestar, de modo oral, escrito ou mediante o uso de imagens ou esquemas, seus pensamentos e modos de agir. Nesse movimento, criaram-se possibilidades para que os alunos interajam com o objeto, manipulem-no, reconheçam relações entre suas propriedades e, também, suas ligações internas, abstraiam dele sua essência, que se constitui como conteúdo do conceito e atua tanto como forma de reflexo do objeto material, quanto meio de sua reprodução ideal (DAVIDOV, 1988).

Reconhecemos, também, a proposição de ações de orientação e acompanhamento dos alunos, na execução de tarefas. Estas permitem direcionar suas atenções, percepções, raciocínios e imaginação, a fim de interpretar os conceitos e os utilizar na resolução de outros problemas de mesma base conceitual e, também, do cotidiano, porque o conceito matemático tornou-se um instrumento do pensamento do aluno.

9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de compreender o impacto da proposta organizada para a disciplina, nas ações dos licenciandos, gerou, em nós, o motivo para executar essa ação. O seu objetivo foi revelar o movimento de mudança qualitativa nas ações dos licenciandos, influenciado pela complexidade e interdependência das ações e tarefas propostas na disciplina Didática da

Matemática. Embora ela não fosse o foco principal de análise, na tese, se revelou importante para mostrar alguns indícios do potencial da organização do ensino sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Por meio dela, foi possível identificar a apropriação dos conceitos da disciplina e princípios didáticos e suas materializações nos planos de ensino organizados pelos licenciandos, no decorrer do processo formativo.

A proposta de organização do ensino da disciplina foi considerada, por nós pesquisadoras, como um plano ideal e, quando colocada à prova, produziu transformações nos modos de pensar e agir dos licenciandos. Chamamos esse movimento de desenvolvimento e acompanhamento ativo de experimento didático de intervenção na realidade singular da pesquisa e, mesmo ocorrendo em formato remoto, devido a pandemia do COVID-19, permitiu o encontro de indícios reveladores da interdependência do conteúdo, da forma e das ações na disciplina. Mediante a organização de dois episódios, com cenas e flashes das manifestações orais e escritas dos sujeitos, conseguimos captar essas revelações. Cientes do risco de deixar de lado fatores influenciadores do processo em movimento contínuo, para minimizá-lo, assumimos os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade como unidade de análise em cada episódio.

Desse modo, revelamos alguns aspectos importantes do movimento formativo, corroboradores para confirmar a hipótese de pesquisa: se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles contribuem, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.

10 CONCLUSÕES: compreensão do modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática para a formação inicial docente

"A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria" (PAULO FREIRE, 1996, p. 53).

10.1 INTRODUÇÃO

O processo investigativo realizado oportunizou-nos conhecer, compreender e mostrar o movimento de constituição do corpo teórico da Didática da Matemática. Ele foi necessário para que tivéssemos clareza sobre qual é o objeto de ensino e de aprendizagem da disciplina Didática da Matemática. Ao depararmo-nos com as propostas de organização do seu ensino em cursos de Licenciatura em Matemática, identificamos que nem sempre, elas têm por base os principais conceitos derivados das pesquisas nacionais e internacionais, referentes ao termo 'Didática da Matemática'. Essa organização do ensino assume formas variadas e não contempla a diversidade teórica deste tema.

Tais constatações preocupam-nos, pois conduzem a um entendimento de que o papel assumido pela disciplina, na formação docente, pode ser atribuído a outras disciplinas do currículo. Isso minimiza as contribuições da área Didática da Matemática, ou então, considera que há um único fundamento teórico para o trabalho com a ciência e a disciplina Didática da Matemática. Esta preocupação nos conduziu a investigar o significado que vários pesquisadores atribuem à Didática da Matemática e as razões de empreenderem investigações sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. Também, levou-nos a buscar: a compreensão do conceito de disciplina e do processo de disciplinarização; o significado de interdisciplinaridade; e a relação entre as disciplinas Didática, Didática da Matemática, Metodologia do Ensino e Prática de Ensino da Matemática. Isso nos ajudaria a entender a constituição, necessidade e importância da área e da disciplina Didática da Matemática à formação do professor de Matemática. Mas, qual concepção de formação docente e seu objetivo? Qual o papel da didática na formação do futuro professor e como a Didática da Matemática pode contribuir?

O conhecimento adquirido, nesse estudo, possibilitou a elaboração do pensamento sobre a organização do ensino da disciplina e a proposição de uma estrutura sustentada em conceitos científicos e com sujeitos em atividade, a fim de que ela potencialize a formação inicial do professor que ensinará Matemática, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico.

Vislumbramos, durante os estudos realizados no mestrado, a possibilidade de assumir, neste processo de pesquisa de doutorado, os princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Os estudos e investigações realizados por Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles, Zankov e Talízina - forneciam aportes teóricos que ajudariam os professores dos cursos de formação docente e, também, os professores da Educação Básica, na superação da contradição entre ensino e aprendizagem, na identificação de quais dificuldades os estudantes enfrentam na assimilação ativa do conhecimento, bem como a encontrar procedimentos didáticos mais adequados para vencer tais dificuldades e para promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes.

Na formação docente, especialmente na disciplina Didática da Matemática, entendemos que tais procedimentos didáticos requerem ações do professor formador, mobilizadoras de ações externas e internas (mentais) dos licenciandos. A preocupação é com o desencadeamento de processos de análise, reflexão e elaboração ativa, crítica, criativa e consciente de conhecimentos sobre a docência e modos de organizar o ensino de Matemática. Tais ações do professor formador permitem a organização de ações de ensino que desencadeiem processos de abstração, generalização e formação de conceitos. Também, o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. Para nós, se essas ações docentes e de ensino fossem sustentadas em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, elas permitiriam a ocorrência da apropriação do conceito como atividade mental, a qual não é isolada da atividade prática, externa, pois possuem a mesma estrutura geral. Elas preservam uma ligação fundamental, ao considerar o conceito como reflexo do objeto material, meio de sua reprodução mental. Ou seja, como operação mental singular, pois o motivo efetivo da atividade é o objeto, seja ele material ou ideal, o qual surge de uma necessidade do sujeito. Portanto, sem objeto/motivo não existe atividade.

Assim, no movimento investigativo empreendido no processo de doutorado, concebido como atividade, estruturamos uma proposta para a disciplina Didática da Matemática, com a proposição de ações de ensino. Além disso, analisamos seu potencial e contribuições à formação do futuro professor de Matemática. O processo analítico-reflexivo realizado possibilitou confirmar que **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.**

Para eximir dúvidas a respeito se a proposta elaborada produziria transformações nos modos de pensar e agir dos licenciandos, colocamo-la à prova, acompanhamos e intervimos em seu desenvolvimento e analisamos o material resultante do processo. Encontramos indícios da manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas, pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador e nos planejamentos de ensino organizados no decorrer do processo formativo da disciplina Didática da Matemática. Esses achados corroboram para confirmar a hipótese de pesquisa.

Neste texto, o objetivo é **sintetizar os resultados da investigação que confirmam a hipótese de pesquisa e possibilitaram a compreensão de como a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática contribui com o processo de formação inicial docente.**

A síntese apresentada mostra o processo de pensamento das pesquisadoras no movimento investigativo, o qual se materializou por meio de ações em busca de **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente**. Para isso, retomamos o caminho percorrido e apresentamos o produto da atividade investigativa, as sínteses teóricas que permitem responder à questão que a norteou: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?** Ao final, apontamos possibilidades de continuar esse caminho investigativo, de modo a fomentar e aprofundar as discussões sobre **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**.

Importante destacar que, embora a exposição dos resultados do movimento investigativo tenha adquirido uma certa linearidade, esse processo não se apresentou nem um pouco linear, pois foi repleto de indefinições, tanto na escolha dos princípios didáticos, quanto na organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.

10.2 A RETOMADA DO CAMINHO

As palavras de Freire, na epígrafe, simbolizam o sentimento ao finalizar esse processo investigativo e poder afirmar que, sim, existe um modo de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática que contribua com a formação inicial docente, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico. Embora não seja único, ele é uma possibilidade concreta, pois encontramos indícios confirmadores da hipótese de pesquisa: **se os princípios**

didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.

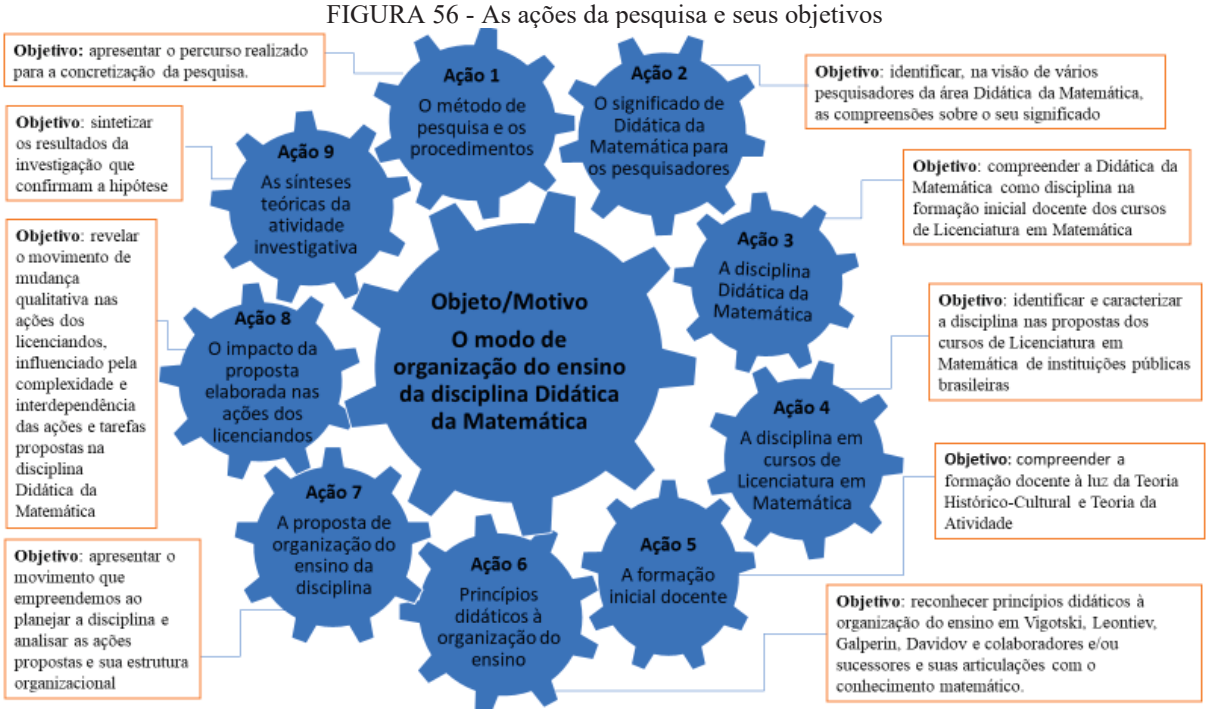
O movimento investigativo realizado permite-nos fazer tal afirmação tão contundente, pois em processo de atividade externa, prática e interna, teórica, movidas pela necessidade de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática - a qual integra o currículo da formação inicial docente de alguns cursos de instituições públicas brasileiras, como uma das disciplinas pedagógicas da Licenciatura em Matemática – possibilitou o conhecimento, a compreensão e a discussão referente à Didática da Matemática como um campo de investigações, que compõe o universo da Educação Matemática.

Também, porque escolhemos uma via de acesso ao objeto, isto é, definimos um método - o materialismo histórico e dialético - e os procedimentos - estudos teóricos e bibliográficos, estudo documental e experimento didático -, os quais nos permitiram encontrar elementos teóricos que ajudassem a pensar, testar e analisar **o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática**. Essa escolha subsidiou-nos na apreensão dos elementos contraditórios do objeto, no conjunto do seu movimento. Ou seja, em unidade, pois tudo está em conexão com tudo, além de que tudo se transforma a todo momento e no processo de movimento do real, e constitui a unidade dos fenômenos da realidade. Assim, tivemos melhores condições de analisar o processo em constante movimento de transformação, não apenas o objeto em si, além de explicá-lo a fim de superar, tanto a descrição do que a experiência direta nos mostra, quanto a automatização de ações que, ao longo do desenvolvimento histórico, podem perder sua aparência original e nada nos revelar. Esse método permitiu-nos acompanhar, captar e revelar aspectos importantes do objeto, com o reconhecimento de indícios de mudanças qualitativas, tanto nele como nos sujeitos envolvidos.

Além da escolha da via de acesso ao objeto e do modo de percorrer esse caminho, adotamos uma postura teórica: os pressupostos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Ela sustentou-nos: na investigação; na proposição de uma estrutura organizacional para a disciplina; no acompanhamento de seu desenvolvimento; e na análise da proposta. Essa postura teórica, aliada ao método de pesquisa escolhido, orientaram os processos investigativo e analítico e organizaram o nosso pensamento para que ele não ficasse à mercê do acaso, do destino e enveredasse pelo caminho do misticismo, da invenção de explicações ou suposições irreais sobre o modo de organização do ensino da disciplina.

Vale ressaltar que assumimos o movimento investigativo como atividade, isto é, processo que respondeu à necessidade de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática. Essa necessidade dirigiu-se ao seu objeto/motivo, o qual lhe conferiu orientação. Para supri-la, planejamos e executamos, de forma paralela, nove ações (Figura 56), cada uma com um objetivo específico, sem perder de vista a inter-relação entre elas. Isso porque apresentavam uma certa independência entre os seus conteúdos e foram despertadas pelo motivo e orientadas a um objetivo. Tais ações objetivaram o motivo que originou a atividade, pois esta somente existe na forma de ações, as quais, inicialmente, externas, materializadas, transformaram-se em ações mentais, em operações internas de pensamento. Por meio delas, atingimos o objetivo da pesquisa de **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente.**

FIGURA 56 - As ações da pesquisa e seus objetivos



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2023).

Para apresentar o produto da atividade investigativa, organizamos este texto conforme ilustrado na Figura 57 e com o objetivo de **sintetizar os resultados da investigação que confirmam a hipótese de pesquisa e possibilitaram a compreensão de como a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática contribui com o processo de formação inicial docente.**

FIGURA 57 - O movimento de constituição da síntese teórica da pesquisa



FONTE: Organizado pelas pesquisadoras (2023).

10.3 O PRODUTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA: as sínteses teóricas

A Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 define as diretrizes curriculares para a formação inicial docente, em consonância com a recente BNCC-Educação Básica. Por meio dela instituiu-se a BNC-Formação, que estabelece competências gerais, específicas e habilidades correspondentes, as quais devem ser desenvolvidas pelos licenciandos durante seu processo formativo. Desse modo, esse documento deixa explícito que o conceito de competência é o organizador do currículo da formação. Este conceito enfatiza o tecnicismo, a ação do sujeito, o seu comportamento e atitudes para mobilizar conhecimentos e resolver problemas cotidianos. Além disso, sinaliza que a educação básica e a formação de professores, no contexto brasileiro, compreendem o conceito de trabalho como objetivo final, como fim em si mesmo e não como mediação na constituição do humano.

Preocupamo-nos com essa concepção de educação e de formação docente, pois entendemos o trabalho como a forma de constituição do ser humano. Ele é uma atividade intencional do homem, com ações orientadas por objetivos em busca de um fim: satisfazer suas necessidades humanas. Ele possibilita que o homem transforme a si mesmo, se objetive na sua produção e se humanize. Em outras palavras, o trabalho é concebido como atividade humana, processo mediado por instrumentos (materiais ou simbólicos) e, ao mesmo tempo, socialmente,

o qual induz, entre outros, modificações de cunho psicológico, pois produz a consciência do homem e possibilita o desenvolvimento da cultura.

Nesse sentido, entendemos a formação docente, em especial a formação inicial de professores, como um processo intencional, de aprendizagem mediada por conceitos científicos, que necessita se constituir e se desenvolver como um processo coletivo. Isso porque o desenvolvimento das funções psicointelectuais superiores, especificamente humanas e formadas no decorrer da história do gênero humano, ocorre primeiro na atividade coletiva, social, como funções interpsíquicas. Depois, são internalizadas, reconstruídas e transformadas em um processo intrapessoal, como funções intrapsíquicas, como propriedades internas do pensamento, surgidas na atividade individual do sujeito. Os conceitos científicos, objeto da atividade dos sujeitos, fazem existir essa atividade e é para ele que ela se dirige, pois, a atividade é o ponto central da aprendizagem.

Neste processo formativo, os sujeitos - professor formador e licenciandos - em atividade, estabelecem relações entre si e com o conhecimento. Isso nos conduz a pensar em como o professor em formação aprende a ensinar ao produzir seus conhecimentos nas dimensões do conhecimento específico, do conhecimento pedagógico e do conhecimento curricular. Também, em como o professor formador promove ações de ensino e de interação com os licenciandos, mediadas pelo objeto a ser desenvolvido/apropriado.

Compreendemos que os processos de formação inicial docente necessitam prever ações formativas com intencionalidade de desencadear mudanças qualitativas na forma e no conteúdo do pensamento dos licenciandos em processo de aprendizagem docente. Ações com vista ao desenvolvimento do pensamento teórico, pois este tipo de pensamento opera com os próprios conceitos, surgidos como forma da atividade psíquica do sujeito, para permitir a reprodução do objeto idealizado e, por conseguinte, o seu sistema de relações.

Implica, pois, que a formação docente assegure a apropriação de conceitos científicos, possibilitados pelo desenvolvimento de conhecimentos científicos, os quais se consolidam nos conteúdos curriculares das diversas disciplinas. Entre essas diversas disciplinas, temos a Didática da Matemática, responsável, também, pelo oferecimento de conhecimentos pedagógicos orientadores dos licenciandos, quanto aos modos de tornar os conhecimentos matemáticos acessíveis aos alunos. Também, para que ele possa, futuramente, organizar e conduzir o ensino de Matemática. Desse modo, defendemos a importância da disciplina à formação inicial docente e a necessidade de pensar em um modo de organizar o seu ensino, de maneira que contribua com o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos.

Defender a importância da disciplina Didática da Matemática à formação dos licenciandos, conduziu-nos a buscar dupla compreensão: sobre o significado do termo disciplina, como ela - a disciplina Didática da Matemática - se constituiu e sobre como contribui com a formação do futuro professor de Matemática. Será que os conhecimentos da Didática e de outras disciplinas pedagógicas da formação, como a Metodologia de Ensino e a Prática de Ensino, não seriam suficientes para a formação do professor de Matemática?

O termo disciplina pode ser compreendido como um conjunto articulador de um campo específico de conhecimento científico, sua finalidade e o modo de ensiná-lo. Com a crescente especialização do conhecimento produzido pela humanidade, nas suas atividades de interpretação da realidade, os objetos materiais e formais, os métodos e sistemas, os conceitos e teorias delimitaram as fronteiras de uma disciplina, de modo a representar uma forma de abordar um determinado aspecto da realidade. Esse processo de delimitação de um campo específico de conhecimento denominou-se de processo de disciplinarização e cristalizou-se nos currículos escolares, ou seja, organiza o conhecimento em disciplinas.

Assim, as disciplinas de Didática das Ciências e da Matemática, ligadas diretamente à ciência que as definem e, também, com a Pedagogia e a Psicologia, nascem como um corpo de ideias, o qual necessita ser situado em relação às ciências da educação. Como cada ciência possui suas especificidades epistemológicas, ou seja, seu estatuto acadêmico, no ato do ensino necessitam ser considerados, em função da aprendizagem. Esse é contexto de emergência de ambas como disciplinas acadêmicas.

É legítimo, as ciências em geral necessitarem de um conhecimento pedagógico relacionado ao conhecimento específico, de modo a possibilitar melhores compreensões dos seus processos de ensino e de aprendizagem, além de oportunizar que o professor tenha condições de propor, analisar, refletir e avaliar modos de ação para a organização do ensino dos conteúdos escolares.

As Didáticas das Ciências e da Matemática utilizam-se dos conhecimentos teóricos da Didática, mas também geram conhecimentos próprios na articulação entre as áreas.

Defendemos a necessidade de o professor possuir conhecimentos didáticos específicos que lhe auxilie na tarefa de organizar, conduzir e avaliar o ensino de Matemática. Isso implica em conhecimentos disponibilizados pela disciplina Didática da Matemática, na formação inicial docente. Por isso, mobilizou-nos a pensar a organização do ensino da disciplina, a fim de que ela desenvolva o pensamento teórico dos licenciandos.

Além disso, a disciplina Didática da Matemática estabelece relação com outras áreas de conhecimento, sendo influenciada por elas, como, por exemplo, pela Sociologia e Filosofia, de modo que possibilitou a constituição de um campo interdisciplinar de aplicação. O estabelecimento de um diálogo com outras disciplinas e áreas, permite uma interpretação global da experiência humana, ocorridas nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Ao se entrelaçar com a psicologia, temos possibilidades de compreender os processos de ensinar e aprender Matemática. E uma possibilidade teórica é pelos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural que, ao ter por base os postulados de Vigotski e de seus colaboradores e/ou sucessores, defende a interação entre indivíduos e destes com o mundo físico. Ou seja, nas relações sociais, o indivíduo as transforma e transforma-se, mediado por instrumentos do pensamento: os conhecimentos científicos.

Ao considerarmos que do campo interdisciplinar emerge a disciplina Didática da Matemática, inserida em alguns cursos de Licenciatura em Matemática, cabe destacar que o Movimento da Matemática Moderna (MMM), com consequências desastrosas na escola, impulsionou a comunidade internacional de Educação Matemática a repensar mudanças no sistema educacional da Matemática, independente dos níveis de ensino. Essas mudanças levaram em consideração que, distintas concepções de Matemática, implicavam no que ensinar e de que forma processar o ensino. Tais concepções de ensino, de aprendizagem e da natureza do conhecimento matemático influenciam a atividade pedagógica. Elas são subjetivas, ou seja, dos sujeitos e construídas ao longo de suas vidas, no entrelaçamento de suas vivências individual e social. Elas condicionam as formas de abordagens e de organização do ensino e da aprendizagem.

Se essas concepções influenciam o ensino e a aprendizagem da ciência Matemática, quais foram os problemas diagnosticados que fizeram tantos pesquisadores e professores, ao redor do mundo, empreenderem investigações, reunir os resultados encontrados e chamar de área Didática da Matemática? Qual significado os pesquisadores atribuíram à Didática da Matemática e à Educação Matemática?

De modo sintético, as respostas encontradas sinalizam preocupações com o ensino de Matemática, desde Platão. Na oportunidade, focava-se na memorização, na intuição, no treinamento, na repetição inconsciente de fórmulas e procedimentos didáticos, pois, durante muito tempo, concebia-se a Matemática como uma ciência abstrata e deveria ser ensinada por métodos abstratos. Tais preocupações mobilizaram pesquisadores e professores que, impulsionados por John Dewey - no período de transição do século XIX para o século XX -

identificaram a educação matemática como uma nova área de pesquisa prioritária na educação. A partir de 1897, foram organizados congressos internacionais de Matemática para se discutir o desenvolvimento dessa ciência e de seu ensino. As opiniões sobre as reformas da educação não eram unânimes, mas impulsionaram a formação de ideias e propostas. Felix Klein contribuiu e influenciou o desenvolvimento da Matemática e liderou a criação da Comissão Internacional para o Ensino da Matemática, durante o IV Congresso Internacional de Matemáticos, em 1908, em Roma.

A trajetória da Educação Matemática acompanhou uma vinculação especial com a Psicologia, a qual surgiu como um movimento multidisciplinar. Algumas organizações, como a American Educational Research Association (AERA) e o National Council of Teachers of Mathematics (Conselho Nacional de Professores de Matemática - NCTM) foram fundadas. Este último estabeleceu seis princípios e dez padrões a serem considerados em relação ao ensino e à aprendizagem da Matemática, os quais, até hoje, mantêm-se inalterados.

A partir da década de 1950, após o final da segunda Grande Guerra Mundial, um grupo de matemáticos, na maioria franceses, chamado Bourbaki, tornou público seus estudos, os quais passaram a ser referência para o MMM.

Esse intenso movimento de pesquisas e debates contribuiu para - em 1976, durante a realização do Congresso Internacional de Educação Matemática, em Karlsruhe, na Alemanha - a definição de orientações básicas da Didática da Matemática como uma das disciplinas centrais da Educação Matemática. Posteriormente, em 1984, em Adelaide, na Austrália, foi criado, com a convocação do professor alemão Hans-Georg Steiner, um Grupo de Trabalho chamado Teoria da Educação Matemática (TME), o qual buscou uma teorização em Didática da Matemática e a consolidou como campo de pesquisas. Steiner e outros pesquisadores da França, Alemanha, Espanha, por exemplo, concebiam a Educação Matemática como sinônimo de Didática da Matemática, constituindo-se parte de um sistema social complexo chamado de Sistema de Ensino da Matemática.

Um grupo formado, principalmente, por pesquisadores franceses - entre eles Gérard Vergnaud e Guy Brousseau - impulsionou pesquisas e discussões. Esse grupo fundou o Instituto de Pesquisa sobre o Ensino de Matemática - IREM, na década de 1960, nas Universidades da França. Brousseau propôs, por meio de seus estudos, o desenvolvimento de uma teoria para compreender as relações que se operavam na sala de aula e pudessem ser experimentadas, com finalidade de analisá-las cientificamente. Tal teoria, sustentada em pressupostos de Piaget sobre o desenvolvimento da inteligência e a construção de conceitos fundamentais, entendemos ser

um modo de se compreender a Didática da Matemática, cujo objeto de estudo é a situação didática.

Mas, as preocupações com as problemáticas que envolviam o ensino e a aprendizagem da Matemática não ficaram restritas ao âmbito francês. Em outros países europeus, também se realizaram investigações que contribuíram para a consolidação da Didática da Matemática como campo de pesquisa, uma subárea da Educação Matemática. Um dos pesquisadores que assumiu esse entendimento foi o educador matemático italiano Bruno D'Amore. Ele a considerou uma disciplina autônoma, um subsistema da Educação Matemática, esta considerada por Steiner, o Sistema Global de Ensino da Matemática. Para D'Amore, a Didática da Matemática necessitava de um quadro de referência, um guia à fundamentação dos problemas em investigação e para a interpretação dos resultados encontrados. Ou seja, uma teorização que permitisse explicar os fenômenos analisados e, por meio da qual, se elaborassem os próprios procedimentos de aceitação ou refutação dos enunciados estabelecidos.

Por decorrência, os resultados produzidos, tanto pelos pesquisadores franceses, quanto dos demais países, expandiram-se e chegaram à América, inclusive ao Brasil. Porém, a compreensão de Didática da Matemática assumida nem sempre foi a mesma, pois diversas nações do mundo percorreram distintos caminhos. Alguns, como por exemplo, Grecia Gálvez, no Chile, e Cástor David Mora, na Venezuela, assumiram-na como sinônimo de Educação Matemática e outros como Bruno D'Amore, na Itália, compreendem-na como uma subárea ou ramo, um campo interdisciplinar ou disciplina que compõem a área Educação Matemática.

Um dos pesquisadores em Didática da Matemática mais influentes na atualidade é Saddo Ag Almouloud. Nascido em Mali, na África, ele veio para o Brasil, em 1994, e é professor colaborador da Universidade Federal do Pará - UFPA. Ele que discute a Didática da Matemática à luz das perspectivas dos pesquisadores franceses e se posiciona defendendo-a como uma ciência em que seu objeto é investigar os fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem da matemática, além do estudo de condições que favorecem a aquisição do conhecimento matemático pelos alunos. Segundo ele, os conceitos e teorias, desenvolvidos pelos pesquisadores franceses, compõem o cenário de atuação da Didática da Matemática e propiciaram o seu reconhecimento como uma área de conhecimento, que estuda os fenômenos do ensino e da aprendizagem da Matemática, os fatores que interferem neles, bem como os problemas que emergem desse contexto. O objeto de estudo da Didática da Matemática é a situação didática, conforme proposto por Brousseau.

Cabe destacar que o entendimento de situações didáticas, conforme defendem os pesquisadores franceses, se pauta em uma determinada compreensão de ensino, de aprendizagem, de conhecimento, de matemática, entre outros, e sustenta-se na base psicológica piagetiana.

Consideramos que essa compreensão de situação didática se altera caso sejam adotadas outras bases psicológicas como, por exemplo, da psicologia pedagógica soviética, que tem Lev Semenovich Vigotski como um de seus representantes. Elaborada entre as décadas de 1920 e 1930, na antiga União Soviética, a Teoria Histórico-Cultural desenvolveu-se e outros pesquisadores ampliaram as atividades de pesquisa, formando grupos de estudos e investigações. Algumas investigações realizadas por esses pesquisadores soviéticos distanciam-se do nosso objetivo de reconhecer princípios didáticos à organização do ensino. Mas elas chegaram ao Brasil, aproximadamente, a partir da década de 1980, e possibilitaram inúmeros estudos que mostram suas potencialidades para organizar o processo de apropriação de conhecimentos científicos que ocorre por meio do ensino escolar.

Desde então, inúmeros pesquisadores vêm recorrendo à base histórico-cultural para sistematizar os princípios educativos, orientações didáticas e ações na atividade pedagógica, com avanços no entendimento do ponto de vista didático e de modo que fundamentem investigações e discussões sobre o ensino, a aprendizagem e a organização desses processos em diferentes áreas de conhecimento.

Entre os estudos e pesquisas que sistematizam os princípios didáticos e ações docentes identificados nessa base teórica, encontramos aqueles que focam o ensino do conhecimento matemático, como os desenvolvidos por Manoel Oriosvaldo de Moura e pelos integrantes do GEPAPe. Assumem o conceito de ‘Atividade Orientadora de Ensino’, concebido como unidade de formação do estudante e do professor.

Reconhecemos, assim, as possibilidades de aplicações dos pressupostos vigotskianos e dos princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural na Educação Matemática. Contudo, eles não são elaborados voltados especificamente para a organização do ensino do conhecimento matemático. No entanto, percebemos a inexistência de uma sistematização da ‘Didática da Matemática’, com a adoção deste termo, proposta pelos pesquisadores que recorrem a essa base teórica. Aqui está uma razão para buscarmos, neste estudo, evidenciar a importância de considerar tais princípios didáticos no processo de formação inicial docente, especificamente na disciplina Didática da Matemática. Para tanto, asseguramo-nos no “[...] pressuposto da didática de que é possível a organização de processos de ensino mais eficientes do que outros”

(MOURA, s/a, s/p) e reconhecemos a necessidade de uma didática específica, a Didática da Matemática. Trazemos o entendimento de que o ponto de partida do professor, ao organizar o ensino do conhecimento matemático, é a sua concepção dos conteúdos curriculares, do ensino e de aprendizagem.

Essas concepções e o processo de constituição da área Didática da Matemática conduziu alguns pesquisadores a sintetizar suas compreensões por meio da proposição de modelos esquemáticos ilustrativos da relação entre Educação Matemática e Didática da Matemática. Ainda, revelam intensas discussões – em diferentes épocas, culturas e países - para atingir objetivos diversos. O professor Ubiratan D'Ambrósio relata sua experiência, pois foi um dos professores atuantes com a disciplina Didática Especial da Matemática, a qual passou por transformações, ao longo dos anos. Posteriormente, adquiriu as denominações: Prática de Ensino e Metodologia do Ensino. Tais transformações são reveladoras da estreita relação entre elas. Porém, é preciso ter cuidado para não confundir seus objetos de ensino e aprendizagem, pois uma não substitui outra, mas se complementam para oferecer, aos professores em formação, conhecimentos pedagógicos ligados ao conhecimento matemático, contribuidores com sua futura ação de ensinar Matemática.

As compreensões de Didática da Matemática assumidas, algumas vezes, são compartilhadas e, outras, apresentam foco maior em um contexto mais geral. Para nós, isso corresponde à área Educação Matemática, que impactam os professores da disciplina Didática da Matemática, inserida em cursos de Licenciatura em Matemática. Elas estão acessíveis em publicações e implicam em distintos modos de conceber e organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática. Se trazem implicações, como supomos, de que modo a disciplina é organizada nos cursos de formação inicial docente?

Analisamos documentos de cursos de Licenciatura em Matemática de instituições públicas brasileiras e encontramos alguns elementos subsidiadores para a identificação e caracterização da disciplina Didática da Matemática. Esses elementos contribuíram com nossa intenção de propor um modo de organização do ensino da disciplina e, também, para defendermos a importância dela à formação inicial do professor de Matemática. Analisamos Plano Pedagógico de Curso (PPC), Matriz Curricular e Ementa da disciplina Didática da Matemática de 27 instituições públicas brasileiras, entre os 130 cursos com autorização do Ministério da Educação, para funcionamento e se mostraram atualizados segundo a Resolução nº 2 de 01 de julho de 2015. A análise revelou o empírico, o fenomênico, isto é, mostra o quadro

geral da disciplina em cursos presenciais de Licenciatura em Matemática, pois uma análise dela em cursos à distância foi realizada, por nós, no processo de mestrado.

Reconhecemos que, em 12 cursos, há adoção de uma linha teórica - a da escola francesa – e, em 11 deles, a disciplina assume uma visão geral do processo de ensino da Matemática, com expansão para além dessa escola teórica e sem desprezar seus conhecimentos historicamente produzidos. Nestes, busca-se que os professores em formação construam suas próprias concepções educacionais de ensino da Matemática. Em relação aos aspectos teóricos da disciplina, eles giram em torno de: fundamentos teórico-metodológicos, epistemologia, planos de ensino, processo de avaliação no ensino de matemática, entre outros. Seus aspectos práticos focam em leituras, análises, discussões e reflexões, aulas expositivas, trabalhos em grupos, palestras e seminários, elaboração de materiais didáticos, apresentações de aulas, seminários e trabalhos escritos individuais e em grupos, planejamentos de aula e de projetos e intervenções didáticas.

Diante do encontrado, percebemos que a inclusão da disciplina Didática da Matemática nos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática não é unânime, bem como a organização do seu ensino, pois varia de um curso para outro. Nem sempre, as propostas da disciplina têm por base os principais conceitos derivados das pesquisas nacionais e internacionais, referentes à Didática da Matemática. Também, não contemplam sua diversidade teórica. Essas posturas de indiferença aos conhecimentos produzidos nos preocupam, pois conduzem a um entendimento de que o papel assumido pela disciplina na formação docente pode ser atribuído a outras disciplinas do currículo, portanto minimiza as contribuições científicas.

Nossa defesa é por não se dispensar a disciplina Didática da Matemática se ela existe. Apesar de a área de pesquisa Didática da Matemática estar em pleno desenvolvimento e com muitas teorias em discussão, faz-se necessário um debate acerca da organização do ensino da disciplina na formação inicial do futuro professor de Matemática. Também, nesse debate, se foque em modos de a disciplina e da organização do seu ensino contribuir com a formação inicial, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos. E ainda, se discuta a necessidade de, nos processos de ensino e aprendizagem, levar em consideração a premissa de educar os alunos com Matemática e não só para Matemática. Essa defesa se sustenta na concepção, por nós assumida, acerca da natureza da Matemática como ciência, de seu ensino e aprendizagem e de formação inicial docente, as quais fundamentam-se na visão dialética e histórico-cultural.

Entendemos o conhecimento matemático como resultante da atividade humana e produzido nas interações sociais, na ânsia de encontrar soluções para os problemas colocados ao homem. Partimos do pressuposto que a Matemática é uma ciência, uma atividade humana fornecedora de instrumentos cognitivos possibilitadores para que os sujeitos conheçam, interpretem e transformem a realidade. Ou seja, ela é um conhecimento produzido pela humanidade e tem, em si, seus fundamentos e uma lógica específica. A apropriação desse bem cultural, por meio da aprendizagem, possibilita a produção de novos conhecimentos para atender às inquietações e expectativas do sujeito, na resolução de problemas sociais.

Portanto, a Matemática vai além de objeto de ensino escolar. Ela é um instrumento do pensamento, um mediador na relação do sujeito com o mundo, para que ele tenha condições de intervir na realidade a qual pertence. Seu ensino conclama por mobilização para a percepção da necessidade do conhecimento matemático para sua vida e relações sociais. Para isso, seu ensino postula por uma intencional organização, pois a aprendizagem como articuladora de processos externos e internos, busca promover a internalização de signos culturais, pelo indivíduo. Ela é o processo despertador das funções psíquicas que estão em fase de desenvolvimento, pois estimula e orienta processos internos de pensamento e promove o desenvolvimento mental dos sujeitos. Logo, a organização, que propomos ao ensino, revela as nossas concepções sobre o ensino, a aprendizagem e a natureza do conhecimento científico. Além disso, de que elas influenciam o planejamento, a direção dada ao ensino e à aprendizagem e, também, à avaliação.

Com base nas compreensões constituídas, consideramos que, para organizar e desenvolver o ensino de Matemática, o professor em formação necessita, entre outros, de conhecimentos da disciplina Didática da Matemática, de modo a lhe instrumentalizar, teórica e metodologicamente, para que possa promover modos de ação mais adequados. Nesse sentido, o ensino da disciplina Didática da Matemática requisita uma organização, a fim de contribuir com a formação do futuro professor, promover o desenvolvimento de seu pensamento teórico.

Uma possibilidade foi pensar essa organização com base em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, de modo que o ensino suprisse a necessidade do licenciando de aprender. Esses princípios motivam ações docentes, as quais desencadeiam a atividade dos sujeitos - professor formador e licenciandos - nos processos de ensino e de aprendizagem. Também, colocam os sujeitos em movimento ativo e consciente, por meio da realização de determinadas ações que buscam satisfazer uma necessidade ligada ao objeto - os conceitos da disciplina Didática da Matemática. Mas, quais são e em que consistem tais princípios didáticos dessa base teórica? São eles:

- *Princípio do ensino que desenvolve*: O ensino se estrutura para influenciar o desenvolvimento psíquico dos licenciandos, especialmente sobre o que lhes falta para aprender o novo;
- *Princípio do caráter objetal da atividade*: A atividade se desenvolve com o objeto de conhecimento e dele se abstraem suas características essenciais, as quais são generalizadas em modelos (materiais, gráficos etc), no movimento do geral ao particular;
- *Princípio da ação mediada pelo conceito*: O conceito científico é o mediador das ações dos licenciandos. Sua apreensão pelo pensamento torna possível a realização de ações mentais, nas quais ele é o instrumento simbólico orientador;
- *Princípio do caráter ativo da aprendizagem*: A aprendizagem ocorre mediante a participação efetiva dos licenciandos nas tarefas propostas;
- *Princípio do caráter consciente da atividade*: Quando os licenciandos reconhecem o conteúdo central da atividade, tomam consciência dele e das razões das ações que realizam, com melhores condições de generalizar o conhecimento;
- *Princípio da ilustratividade e a materialização*: A representação externa (ilustratividade - relaciona-se com a percepção) dos traços essenciais do objeto, ligados à atividade dos licenciandos, os quais combinam objeto e sua representação, contemplam sua essência, de modo a unir a diversidade a casos particulares;
- *Princípio da unidade entre o plano material (ou materializado) e o verbal*: Possibilita a ascensão do abstrato ao concreto por meio da realização de ações promotoras da interação entre o plano material (ou suas representações) e o verbal (linguagem escrita ou falada);
- *Princípio do caráter novo dos conhecimentos*: O conhecimento, vinculado ao aprendido anteriormente, necessita ser percebido pelos licenciandos com novas características e particularidades, assim como sua forma de ensino diferenciar-se das etapas antecedentes;
- *Princípio da vinculação do conhecimento científico com a vida*: Vincular o aprendido na escola com a vida, a fim de, com sua visão de mundo, os licenciandos tenham condições de pensar e agir na busca por transformações sociais;
- *Princípio do ensino com alto nível de dificuldade*: Desenvolver os conceitos no nível das possibilidades dos licenciandos e que mobilizem seus pensamentos na ação;
- *Princípio do avanço, a ritmo rápido, no material planejado para estudo*: Progredir em um ritmo adequado às condições da turma, para que os licenciandos pensem e ajam com maior complexidade, estejam atentos e não fiquem estagnados nas tarefas, ou seja, avancem na aquisição de conhecimentos;

- *Princípio da definição ou formulação exata e clara dos objetivos do ensino*: Ter clareza sobre o tipo de atividade que se pretende desenvolver nos licenciandos, para definir ou selecionar os indicadores qualitativos correspondentes;
- P*rincípio da formação e desenvolvimento do pensamento teórico*: O foco central é a ascensão do abstrato ao concreto, o qual requer o desenvolvimento de processos de abstração e generalização de conceitos científicos;
- *Princípio da aprendizagem criativa*: A atividade criadora requer um sistema de atividades pré-definidas, pois possibilita a flexibilidade do pensamento, a formulação de novas situações-problema e respectivas resoluções, sempre com originalidade.

Tais princípios motivaram ações docentes ao planejarmos o ensino da disciplina. Ao analisarmos a proposta e as ações de ensino elaboradas, eles se manifestaram. O movimento de planejamento foi considerado um experimento didático, pois almejava apreender a realidade em movimento. Para isso, deixamos de ser observadoras e assumimos uma postura de interventoras, a fim de que as situações de ensino provocassem o aparecimento de certos fenômenos que pretendíamos analisar.

Desse modo, reconhecemos a manifestação dos princípios didáticos ao estruturarmos as bases do ensino da disciplina: definir seu objetivo; selecionar os conceitos fundamentais e princípios didáticos - conteúdo da disciplina; selecionar o referencial teórico que fundamentou as ações dos licenciandos; e a discussão sobre os possíveis participantes da disciplina. Também, manifestaram-se nas ações de ensino propostas: construção e adaptação de planos de ensino de Matemática; registros nos diários de bordo e criação e adaptação do esquema coletivo. Ações, estas, com potencial de desencadear a necessidade de os licenciandos se apropriarem dos conceitos científicos e colocá-los em atividade mediada pelos conceitos da disciplina. Ainda, reconhecemos a manifestação dos princípios didáticos na organização da avaliação da aprendizagem dos licenciandos e do processo de ensino.

Nesse sentido, reconhecemos a organização do ensino proposta com potencial de promover a aquisição de conceitos teóricos em didática da matemática, os quais são os instrumentos cognitivos que permitirão, ao futuro professor no exercício da profissão, condições para organizar e desenvolver o ensino de Matemática, com vistas: à formação de conceitos, ao desenvolvimento do pensamento teórico e ao desenvolvimento integral dos alunos da Educação Básica.

Além disso, e para confirmar se a proposta elaborada geraria impacto e provocaria mudanças qualitativas nas ações dos licenciandos, desenvolvemo-la, acompanhamos e

intervimos nesse processo, também considerado um experimento didático. Ele permitiu encontrar indícios da manifestação dos princípios didáticos na execução de ações e tarefas, pelos licenciandos, em resposta às ações propostas pelo professor formador na disciplina, além de reconhecê-los nos planejamentos de ensino elaborados por eles no decorrer do processo formativo. Desse modo, podemos afirmar que a proposta tem potencial de desencadear processos de pensamento teórico nos licenciandos e contribuir com sua formação inicial docente.

Logo, foram encontrados indícios da manifestação dos princípios didáticos que confirmam a hipótese de pesquisa: **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial docente**. Por decorrência, temos elementos suficientes para responder, na sequência, a questão que norteou nossa atividade investigativa: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

10.4 CONCLUSÕES

A sistematização e materialização dos princípios didáticos na dinâmica entre as atividades investigativa, de ensino e de aprendizagem das pesquisadoras e licenciandos, mostram que os modos de ação, sustentados neles, possibilitam a apropriação de conceitos teóricos, objeto da atividade dos sujeitos, o qual é condição para o desenvolvimento de cada sujeito particular.

Na atividade das pesquisadoras, esses princípios didáticos motivaram as ações investigativas realizadas, as quais permitiram analisar o objeto por alguns ângulos, buscar suas relações e compreendê-lo, a fim de reconstruí-lo na dinâmica das atividades de ensino e de aprendizagem. Em busca de um modo de organizar o ensino da disciplina Didática da Matemática: executamos ações mediadas conceitualmente; conscientizamo-nos delas; transformamos ações externas, materiais em internas, psíquicas; desenvolvemos os processos de abstração e generalização; e formamos o nosso pensamento teórico.

Na atividade dos licenciandos, tais princípios permitiram materializar as ações de ensino, para que eles se apropriassem dos conceitos fundamentais da disciplina, os quais

refletiriam em forma de atividade mental. Nesse processo, esses conceitos se constituíram instrumentos de seus pensamentos para organizar o ensino de Matemática.

Assim, assumimos a não neutralidade nesse movimento investigativo e, sustentadas pelos pressupostos do materialismo histórico-dialético e princípios de Vigotski, desde o seu início, anunciamos nossa postura teórica. Esta orientou o processo de pesquisa, de produzir situações de ensino e os momentos de acompanhar o desenvolvimento da proposta elaborada, para, então, apreender como e quais mudanças qualitativas são geradas nos modos de pensar e agir dos licenciandos. Os processos analíticos realizados voltaram-se ao material produzido e apreendido, isto é, sobre o movimento de planejamento das ações de ensino para a disciplina Didática da Matemática. Isso conferiu uma estrutura organizacional singular na pesquisa, bem como sobre o impacto dessa proposta elaborada no pensamento e nas ações dos licenciandos quando colocada à prova. Consequentemente, possibilitou formar compreensões sobre como a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática potencializa os processos de formação inicial docente. Também subsidiou a confirmação da hipótese de pesquisa: **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor**. Assim, encontramos resposta à questão que norteou o percurso investigativo: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

Com a compreensão de que a disciplina Didática da Matemática é de crucial importância à formação inicial do professor – pois fornece conhecimentos subsidiadores às ações de organização, desenvolvimento e avaliação do ensino de Matemática - organizamos uma proposta de organização do ensino da disciplina. Temos que a organização do ensino, tanto de Matemática, quanto da disciplina Didática da Matemática, encontra, nos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, sustentação às ações docentes e de ensino a serem planejadas e se desenvolvidas. Portanto, a proposta elaborada se mostrou como uma possibilidade concreta de organização do ensino da disciplina, por meio da qual as ações docente e de ensino, motivadas pelos princípios didáticos, podem contribuir com o desenvolvimento do pensamento teórico dos sujeitos participantes da atividade pedagógica.

Importante destacar que em qualquer contexto, nível ou modalidade de ensino, a organização da atividade pedagógica - compreendida como a unidade da atividade de ensino e

da atividade de aprendizagem - revela a intencionalidade do professor para com o desenvolvimento dos estudantes. A maneira pela qual concebemos o processo de desenvolvimento humano orienta a organização do ensino, para que este prepare os estudantes para participarem efetivamente das diversas formas de atividade humana.

No processo de formação inicial de professores que vão ensinar Matemática isso não é diferente. Aquele em processo de aprendizagem e se constituindo professor necessita apropriar-se de conhecimentos matemáticos específicos, além de conhecimentos pedagógicos e curriculares. Há escolha de determinados conteúdos curriculares em detrimento de outros, pois a diversidade teórica da área e disciplina Didática da Matemática exige a definição e seleção de conceitos essenciais à formação do professor de Matemática. Implica, pois, levar em consideração a existência de formas de ensinar esses conteúdos e de que elas revelam as nossas concepções sobre conhecimento, ensino e aprendizagem da Matemática. Essa unidade, forma e conteúdo, contribui para a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática.

Preocupadas com a intencionalidade do ensino da disciplina, voltado ao desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos, buscamos, neste estudo, fundamentos teóricos à sua organização. Encontramos em Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores - entre eles Zankov e Talízina - princípios didáticos motivadores das ações docentes intencionais, as quais se mostraram favoráveis para desencadear processos de pensamento promotores da transição de ações externas em internas, mentais, e a apropriação do conhecimento científico.

Desse modo, reconhecemos uma possibilidade concreta de contribuir com a formação inicial dos futuros professores de Matemática, qual seja: pela organização do ensino da disciplina Didática da Matemática assentada em princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade. Esse modo de organização do ensino proposto oportuniza o protagonismo dos sujeitos - professor formador e licenciandos - os quais se apropriam de conhecimentos e de modos de ação e tomam consciência da necessidade deles e de determinados procedimentos didáticos, em seus processos de ensino e de aprendizagem.

Diante do exposto neste trabalho, retomamos três pontos apresentados na pesquisa que consideramos importantes evidenciar, em razão de defendermos uma organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, em cursos de formação inicial docente, sustentada em princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade.

O primeiro ponto é que o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática proposto e considerado singular mostrou-se um caso específico de disciplina

mediado pelas particularidades dos princípios didáticos das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Ele revelou o universal, a própria disciplina Didática da Matemática, assim como acontece em outras propostas, como por exemplo, quando se assume na disciplina Didática da Matemática (universal) elementos da perspectiva piagetiana (particular) que lhe conferem um modo (singular) de organização do seu ensino. São modos particulares de compreender a disciplina e de organizar o seu ensino, os quais contribuem para a formação do futuro professor de Matemática.

O segundo ponto é sobre as expressões Didática da Matemática ou Educação Matemática, por vezes usadas como sinônimos. Assumimos Educação Matemática como área de conhecimento, um complexo sistema social e heterogêneo que tem, como um de seus subsistemas, a Didática da Matemática. Esta, compreendida como um ramo, um campo interdisciplinar de aplicação ou um *corpus* teórico concebido da e para a Matemática, do qual emerge a disciplina Didática da Matemática, inserida em cursos de Licenciatura em Matemática.

Terceiro, que, independentemente da expressão utilizada e da diversidade de abordagens ou paradigmas de investigação adotados, o realmente importante é educar os alunos também com Matemática e não só para Matemática. O conhecimento matemático historicamente produzido, ao ser abstraído pela mente humana, confere a esta a capacidade de captar da realidade múltiplas relações (ou determinações), bem como sistematizá-las em planos de ação coletiva. O sujeito, ao apropriar-se desse patrimônio cultural que é a Matemática, adquire instrumentos teóricos que lhe fornecem melhores condições de se relacionar com objetos e fenômenos do mundo.

Consideramos importante destacar esses três pontos, pois quando nos propusemos **analisar o modo de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade e sua contribuição à formação inicial docente**, realizamos um intenso movimento investigativo, para nos aproximar da realidade dos cursos de formação de professores e acompanhar o desenvolvimento da proposta elaborada para a disciplina. Esse processo nos possibilitou a produção de conhecimento que contribua com os professores formadores, responsáveis pela disciplina Didática da Matemática nos cursos de formação docente, sejam nas Licenciaturas em Matemática ou em cursos de Pedagogia, oferecidos presencialmente ou à distância por instituições públicas ou privadas brasileiras. Tal conhecimento produzido tem o papel de instigar professores e interessados em Didática da Matemática a voltar seus olhares às ações que desenvolvem e propõem, de modo

analisar e refletir sobre o tipo de pensamento - empírico ou teórico - elas desenvolvem nos licenciandos em processo de aprendizagem inicial à docência. Assim, avançamos em discussões sobre modos de organizar o ensino escolar, especialmente, o ensino da disciplina Didática da Matemática, para que ela contribua com a formação do futuro professor de Matemática, de modo a desenvolver seu pensamento teórico. Contribuímos, também, com a comunidade de pesquisadores da área Educação Matemática e da Didática da Matemática, com discussões de forma a favorecer a implantação de práticas pedagógicas que levem em consideração método e conteúdo da disciplina Didática da Matemática e voltadas para um ensino pleno de significado para os sujeitos. Essas práticas criam condições de os licenciandos se apropriarem do conhecimento historicamente produzido e de ressignificarem seu próprio conhecimento, de forma ativa, crítica, criativa e consciente, pois "[s]e os homens são formados pelas circunstâncias, é preciso formar as circunstâncias humanamente" (MARX; ENGELS).

10.5. PARA CONTINUAR O CAMINHO

A atividade investigativa realizada permitiu-nos encontrar respostas à questão norteadora da pesquisa. No entanto, outras questões despontaram e ficaram sem respostas, como por exemplo, se a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática fosse assentada em pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino (AOE) ou nos princípios dos Sistemas Didáticos Elkonin-Davídov-Repkin ou Galperin-Talízina, teríamos resultados distintos na aprendizagem dos licenciandos? Esses pressupostos e princípios teóricos motivariam qual tipo de ação docente e de ensino?

Encontramos indícios dessas possibilidades para a organização do ensino da disciplina na presente pesquisa, pois os princípios didáticos adotados sustentam-se nas mesmas bases teóricas da AOE e desses sistemas didáticos, ou seja, nas Teorias Histórico-Cultural e da Atividade. Assim, essas indagações fazem surgir outras necessidades e despertam novos motivos e ficam como sugestões para novas pesquisas e discussões. Afinal, como professora e pesquisadora - que vivenciou um intenso movimento investigativo, revendo as próprias concepções de educação, de Matemática, de organização do ensino, de aprendizagem, do papel do professor e do aluno/licenciando e da finalidade do conhecimento científico para o desenvolvimento integral dos sujeitos participantes da atividade pedagógica - considero que o processo de aprendizagem docente nunca se esgota. Ele é contínuo, coletivo e transformador do modo de pensar e agir frente aos desafios da sala de aula, além disso busca por novas

possibilidades de pensar os processos de ensino e de aprendizagem de Matemática. Por isso, especialmente, o processo de formação de professores que ensinam Matemática, requer modos de pensar a organização do ensino das disciplinas escolares, sejam na Educação Básica ou em cursos de formação docente.

REFERÊNCIAS

ADÚRIZ-BRAVO, A. La didáctica de las ciencias como disciplina. **Enseñanza**, 17-18, 1999/2000, p. 61-74.

ALMOULOUD, S. A. **Fundamentos da didática da matemática.** Curitiba: Ed. UFPR, 2007.

ALMOULOUD, S. A. Fundamentos norteadores das teorias da Educação Matemática: perspectivas e diversidade. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemática.** v. 13, n. 27, Set 2017, p. 05-35. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/5514. Acesso em: 06 out 2020.

ALMOULOUD, S. A. Diálogos da Didática da Matemática com outras tendências da Educação Matemática. **Caminhos da Educação Matemática em Revista**/Online, v. 9, n. 1, 2019, p. 145-178. Disponível em: https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/index.php/caminhos_da_educacao_matematica/article/view/301/206. Acesso em: 17 jul 2021.

ALVES, F. R. V. Didática de Matemática: seus pressupostos de ordem epistemológica, metodológica e cognitiva. **Interfaces da Educação.** Paranaíba, v. 7, n. 21, 2016, p. 131-150. Disponível em: https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/1259. Acesso em: 15 mar. 2021.

ANTUNES, F. C. A.; MERLI, R. F.; NOGUEIRA, C. M. I. A construção da Didática da Matemática na França e sua influência sobre as pesquisas brasileiras. **Anais do XIII Encontro Nacional de Educação Matemática**. Cuiabá, MT: 14 a 17 jul 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/336614093_A_CONSTRUCAO_DA_DIDATICA_DA_MATEMATICA_NA_FRANCA_E_SUA_INFLUENCIA_SOBRE_AS_PESQUISAS_BRASILEIRAS. Acesso em: 07 mai 2021.

AQUINO, O. F. Leonid Vladimirovich Zankov: contribuições para a pesquisa em Didática Desenvolvimental. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª edição. Uberlândia: EDUFU. 2017, p. 249-278.

ARAUJO, E. S. Da formação e do formar-se. A atividade de aprendizagem docente em uma escola pública. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo: s. n., 2003.

ARAUJO, E. S. Atividade Orientadora de Ensino: princípios e práticas para organização do ensino de matemática. **RPEM**, Campo Mourão, Pr, v.8, n.15, jan.-jun. 2019, p.123-146.

ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. A didática das ciências. Tradução: Magda Sento Sé Fonseca. 16ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

BARBOSA, J. C. Formatos insubordinados de dissertações e teses na Educação Matemática. In: D´AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Orgs.). **Vertentes da subversão na produção científica em educação matemática.** Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015, p. 347-367.

BAYER K., W. O. Presentación. In: MORA, D. **Didáctica de las Matemáticas desde una perspectiva crítica, investigativa, colaborativa y transformadora.** Fondo Editorial Ipasme, La Paz: Bolívia, 2009. Disponível em: http://200.7.170.212/portal/images/documentos/didactica_matematicas.pdf. Acesso em: 19 jun 2021, p. 9-15.

BELTRÃO, M. E. P. **Ensino de Cálculo pela Modelagem Matemática e Aplicações - Teoria e Prática.** 320p. (Tese) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP. 2009. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/11394. Acesso em: 26 abr 2021.

BICUDO, M. A. V. Apresentação. In: OTTE, M. **O formal, o social e o subjetivo: uma introdução à filosofia e à didática da matemática**. Tradução: Raul Fernando Neto. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993, p. 7-11.

BORGES, R. A. S.; DUARTE, A. R. S.; CAMPOS, T. M. M. A Formação do Educador Matemático Ubiratan D'Ambrosio: trajetória e memória. **Bolema**, Rio Claro: São Paulo, v. 28, n. 50, Dez 2014, p. 1056-1076. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bolema/a/WP3rng8bfh77HXVMTXfb7hJ/?lang=pt. Acesso em: 25 jun 2021.

BOYER. C. B. **História da Matemática**. Tradução: Elza F. Gomide. São Paulo, Edgard Blücher, Ed. da Universidade de São Paulo, 1974.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 17 fev 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015.** Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Brasília: MEC, 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=136731-rcp002-15-1&category_slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 23/09/2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução Cne/Cp Nº 2, de 22 de dezembro de 2017. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECPN22017.pdf?query=curriculo. Acesso em: 17 fev 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 17 out 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução Cne/Cp Nº 4, de 17 de dezembro de 2018. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECPN42018.pdf. Acesso em: 17 fev 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução Cne/Cp Nº 2, de 20 de dezembro de 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file. Acesso em: 02 ago 2021.

BROUSSEAU, G. **Théorisation des phénomènes d'enseignement des mathématiques.** (Thèse d'Etat et Sciences). Bordeaux: Université de Bordeaux I, 1986. Disponível em: https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/509225/filename/TheseetAnnexesGBA.pdf. Acesso em: 20 mar 2020.

BROUSSEAU, G. Fondements et Méthodes de la Didactique des Mathématiques. **Recherches en Didactique des Mathématiques**, Vol. 7, n° 2, 1986, p. 33-115. Disponível em: https://revue-rdm.com/1986/fondements-et-methodes-de-la/. Acesso em: 01 mai 2021.

BULHÕES, L. F. S. S.; DA SILVA, M. M. O conceito de unidade mínima de análise como eixo articulador do método marxiano e da psicologia concreta. **Interação em Psicologia**, Curitiba, v. 24, n. 3, dez. 2020. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/72788. Acesso em: 01 out. 2022. doi:http://dx.doi.org/10.5380/riep.v24i3.72788.

BÚRIGO, L. S. M.; DAMAZIO, A. A relação todo-parte como fundamento da adição e subtração de números negativos no modo davydoviano de organização de ensino. In: ARAÚJO, N. A. de; SOUZA, F. D. de; SOUSA, V. G de. (Orgs.). **Teoria histórico-cultural e educação matemática: diálogos com a pesquisa em movimento.** [E-book.]. Teresina, PI: Edufpi, 2020. Disponível em: https://publicacoes.even3.com.br/book/teoria-historico-cultural-e-educacao-matematica-dialogos-com-a-pesquisa-em-movimento-236535. Acesso em: 066 mai 2023.

CAMPANUCCI, T. M. V. O acompanhamento pedagógico nos anos finais do ensino fundamental: aberturas para o encontro professor-pedagogo. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Curitiba, 2021.

CARAÇA, B.J. **Conceitos fundamentais da matemática.** Lisboa: Tipografia Matemática L.DA., 1951.

CEDRO, W. L. O motivo e a atividade de aprendizagem do professor de matemática: uma perspectiva histórico-cultural. 242 p. Tese (Doutorado em Educação), Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-17122009-080649/publico/Tese_Wellington_Cedro.pdf. Acesso em: 06 set 2021.

CEDRO, W. L.; NASCIMENTO, C. P. Dos Métodos e das Metodologias em Pesquisas Educacionais na Teoria Histórico-Cultural. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **Educação Escolar e Pesquisa na Teoria Histórico-Cultural.** São Paulo, SP: Edições Loyola, 2017, p. 13-45.

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. **Teoria & Educação.** Porto Alegre. n. 2, 1990, p.177-229. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3986904/mod_folder/content/0/Chervel.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 07 jul 2021.

CLARAS, A. F.; PINTO, N. B. O Movimento da Matemática Moderna e as iniciativas de Formação Docente. **Congresso Nacional de Educação – EDUCERE**, Comunicação: Eixo Profissionalização Docente e Formação, 2008, p. 4619-4629. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/863_662.pdf. Acesso em: 09 abr. 2021.

COSTA, L. P. da. Algumas considerações acerca da Didática e da Educação Matemática na Educação Básica. **Anais** da I Jornada de Didática- O ensino como foco e I Fórum de professores de Didática do Estado do Paraná. UEM, 2013.

COSTA, L. V. O. Educação Matemática Origem, Características E Perspectivas. **IX ENEM. Encontro Nacional de Educação Matemática**. Belo Horizonte - MG, 18 a 21 julho, 2007. Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/ix_enem/Html/comunicacaoCientifica.html Acesso em: 25 dez 2017.

COSTA, W. N. G. Dissertações e Teses Multipaper: uma breve revisão bibliográfica. **Anais do VIII Seminário Sul-Mato-Grossense de Pesquisa em Educação Matemática**. v. 8, n. 1, 2014. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/sesemat/article/view/3086. Acesso em: 31 out 2021.

D'AMBRÓSIO, U. Educação Matemática: Uma Visão do Estado da Arte. Pro-Posições. Vol. 4.N. 1[10], março de 1993. Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/1754/10-artigos-ambrosiou.pdf. Acesso em: 25 abr 2021.

D'AMBRÓSIO, U. Prefácio da Edição em Português. In: D'AMORE, B. **Elementos de Didática da Matemática**. Tradução: Maria Cristina Bonomi. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007, p. xxiii-xxvi.

D'AMORE, B. **Elementos de Didática da Matemática**. Tradução: Maria Cristina Bonomi. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.

D'AMORE, B. Epistemologia, Didática da Matemática e Práticas de Ensino. **Bolema**. Boletim de Educação Matemática. vol. 20, n. 28, 2007a, p. 179-205. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/1537. Acesso em: 30 mai 2021.

D'AMORE, B.; FANDIÑO PINILLA, M.I. A formação dos professores de matemática: problema pedagógico, didático e cultural. **Acta Scie**., v.11, n.2, p.7-38, 2009. Disponível em: http://funes.uniandes.edu.co/27897/1/DAmore2009A.pdf. Acesso em: 28 out 2023.

DANILOV, M. A. Princípios do Ensino. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Antologia do Ensino desenvolvimental.** 1. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras: Editora da Universidade Federal de Uberlândia, 2022, p. 201-239.

DAVIDOV, V. V. Los problemas fundamentales del desarrollo del pensamiento en el proceso de enseñanza. In: I. I. ILIASOV; V. YA. LIAUDIS. **Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades**. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1986, p. 234-238.

DAVIDOV, V. V. Análisis de los principios didácticos de la escuela tradicional y posibles principios de enseñanza en el futuro próximo. In: SHUARE, M. (Org.). **La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS.** Moscú: Progreso, 1987, p. 143-155.

DAVÍDOV, V. **La Enseñanza Escolar y el Desarrollo Psiquico.** Traducción: Marta Shuare. Editorial Progreso, 1988.

DAVIDOV, V. V. **Problemas do Ensino Desenvolvimental:** A Experiência da Pesquisa Teórica e Experimental na Psicologia. Moscou: Editora Progrsso, 1988b.

DAVIDOV, V. V. Análise dos princípios didáticos da escola tradicional e dos possíveis princípios do ensino em um futuro próximo. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: antologia.** Livro I. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 211-223.

DAVIDOV, V.V. Os princípios do Ensino na Escola do Futuro. In: PUENTES, R. V.; MELLO, S. A. (Orgs.). **Teoria da atividade de estudo: livro II: contribuições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.** Uberlândia: EDUFU, 2019, p. 183-189. Disponível em: http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/e-book_teoria_da_atividade_de_estudo_2019_protegido_3.pdf. Acesso em: 10 out 2021.

DAVIDOV, V.V. Desenvolvimento psíquico da criança. In: PUENTES, R. V.; CARDOSO, C. G. C.; AMORIM, P. A. P. (Orgs.). **Teoria da Atividade de Estudo: contribuições de D. B. Elkonin, V. V. Davidov e V. V. Repkin.** Livro I. 2ª ed. Curitiba: CRV, 2020, p. 173-188.

DAVIDOV, V. V. Os problemas psicológicos do processo de aprendizagem dos estudantes. In: PUENTES, R. V.; CARDOSO, C. G. C.; AMORIM, P. A. P. (Orgs.). **Teoria da Atividade de Estudo: contribuições de D. B. Elkonin, V. V. Davidov e V. V. Repkin.** Livro I. 2ª ed. Curitiba: CRV, 2020, Coedição: Uberlândia, MG: EDUFU, 2020, p. 169-171.

DAVIDOV, V. V.; MÁRKOVA, A. K. O conceito de atividade de estudo dos estudantes. In: PUENTES, R. V.; CARDOSO, C. G. C.; AMORIM, P. A. P. (Orgs.). **Teoria da Atividade de Estudo: contribuições de D. B. Elkonin, V. V. Davidov e V. V. Repkin.** Livro I. 2ª ed. Curitiba: CRV, 2020, Coedição: Uberlândia, MG: EDUFU, 2020, p. 189-211.

DAVÝDOV, V. V. **Tipos de generalización en la enseñanza.** La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1982.

DAVÝDOV, V. V. **Tipos de generalización en la enseñanza.** La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1982.

DELGADO, O. T.; MENDOZA, H. J. G. A Didática da Matemática como Disciplina na Formação de Professores. Minicurso. **V Congresso Internacional de Ensino da Matemática.** De 20 a 23 out 2010. ULBRA, Canoas – RS, Brasil. Disponível em: https://w3.dmat.ufrr.br/hector/Artigo6.pdf. Acesso em: 06 mai 2023.

DOUADY, Régine. Nacimiento y desarrollo de la didáctica de las matemáticas en Francia. In: ARTIGUE, M.; DOUADY, R.; GÓMEZ, M. L. Ingeniería Didáctica en educación. 1995a, p. 1–7.

ESPINOSA, A. J. Didáctica de la matemática, educación matemática e investigación. **Ciências em Foco**, Campinas, SP, v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9198. Acesso em: 20 jun 2021.

EVES, H. Felix Klein e o Programa de Erlanger. In: EVES, H. **Introdução à história da matemática.** Trad. Hygino H. Domingues. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2004, p. 605-609.

FERNÁNDEZ, F. A. !Didáctica! ¿Qué Didáctica? In: FERNÁNDEZ, F. A. et al. **Didáctica: teoría y práctica.** (Compilación). Editorial Pueblo y Educación. Habana, 2004, p. 1-18.

FERREIRA, V. L. **O processo de disciplinarização da metodologia do ensino de matemática.** Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Área Ensino de Ciências e Matemática. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo: s.n., 2009.

FERREIRA, V. L.; SANTOS, V. M. O Processo Histórico de Disciplinarização da Metodologia do Ensino de Matemática. **Bolema**, Rio Claro: São Paulo, v. 26, n. 42A, Abr. 2012, p. 163-191. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/2912/291223573009.pdf. Acesso em: 04 mai 2021.

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. **Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos.** 3ª ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

FONTANA, M.; ZATTI, V. A Paideia platônica e o papel pedagógico da matemática. 4to Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Universidad Nacional de San Martín. 10 al 13 de octubre de 2017. Disponível em: http://filosofiaeducacion.org/actas/index.php/act/article/view/212. Acesso em: 05 abr 2021.

GALLO, S. Conhecimento transversalidade e currículo. 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/518339/Conhecimento_transversalidade_e_curr%C3%ADculo?email_work_card=reading-history. Acesso em: 12 jul 2021.

GALPERIN, P. Ya. A Direção do Processo de Aprendizagem. Tradução livre: Suely Aparecida do Nascimento Mascarenha. **Revista AMAzônica**, LAPESAM/GMPEPPE/UFAM/CNPq/EDUA. Ano 6, Vol XI, número 2, 2013, Jul-Dez, pág. 478-484. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4730802. Acesso em: 05 out. 2021.

GALPERIN, P. Ya. A formação dos conceitos e as ações mentais. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: antologia.** Livro I. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 199-210.

GÁLVEZ, G. A didática da matemática. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (Orgs.). **Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas.** Tradução: Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artmed, 1996, p. 26-35.

GARNICA, A. V. M. Apresentação. In: SOUZA, L. A. de. Trilhas na construção de versões históricas sobre um Grupo Escolar. 2011. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - UNESP de Rio Claro: São Paulo, 2011.

GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10648. Acesso em: 06 mai 2023.

GODINO, J. D. La consolidación de la Educación Matemática como disciplina científica. 2000. Disponível em: http://www.sinewton.org/numeros/numeros/43-44/Articulo70.pdf. Acesso em: 30 mai 2021.

GODINO, J. D. **Perspectiva de la didáctica de las matemáticas como disciplina tecnocientífica.** 2010. Disponível em: http://www.ugr.es/local/jgodino. Acesso em: 13 out 2017.

GODINO, J. D.; BATANERO, C.; FONT, V. Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas. In: GODINO, J. D. (Org.) **Didáctica de las Matemáticas para Maestros.** 2004, p. 11-154. Disponível em: http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf. Acesso em: 29 jun 2017.

GODINO, J.D.; BATANERO, C.; FONT, V. **Didáctica de las Matemáticas para Maestros**. Granada: Universidad de Granada, 2004.

GUIMARÃES, H. M. A "modernização" do ensino da matemática em Portugal — Sebastião e Silva e as perspectivas metodológicas emanadas de Royaumont (1959). **XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática - CIAEM-IACME**, 26-30 jun., Recife, Brasil, 2011.

hooks, b. **Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática**. Tradução: Bhuvi Libanio. São Paulo: Elefante, 2020.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e Patologia do Saber.** Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda. 1976. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/25642183/japiassu-hilton-interdisciplinaridade-e-patologia-do-saber?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_content=file. Acesso em: 07 jul 2021.

KONDER, L. **O que é dialética.** São Paulo, SP: Brasiliense, 2004.

KOPNIN, P. V. **A Dialética como Lógica e Teoria do Conhecimento.** Tradução: Paulo Bezerra. Rio de Janeiro, RJ: Editora Civilização Brasileira S.A., 1978.

KOSIK, K. **Dialética do Concreto**. Trad. Célia Neves e Alderico Toríbio. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

LEONTIEV, A. N. **O desenvolvimento do psiquismo**. Lisboa: Horizonte Universitário, 1978.

LEONTIEV, A. N. **Actividad, Conciencia, Personalidad.** Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1980a.

LEONTIEV, A. N. Atividade e consciência. In: MAGALHÃES-VILHENA, V. de (Org.). **Práxis: a categoria materialista de prática social.** Vol. II. Lisboa: Livros Horizonte, 1980b, p. 49-77. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4906674/mod_resource/content/1/Atividade%20e%20consci%C3%AAncia%2C%20Leontiev%2C%20A%2C%20In%20Pr%C3%A1xis%20a%20categoria%20materialista%20de%20pr%C3%A1tica%20social%2C%20V.II.%20Magalh%C3%A3es-Vilhena%2C%20V.%20Livros%20Horizonte%2C%20Lisboa%2C%201980..pdf Acesso em: 25 out 2021.

LEONTIEV, A. N. **O desenvolvimento do psiquismo.** Trad. Rubens Eduardo Frias. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2004.

LEONTIEV, A. N. Uma contribuição à Teoria do Desenvolvimento da Psique Infantil. In: VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem.** Tradução: Maria da Pena Villalobos. 14ª ed. São Paulo: Ícone, 2016, p. 59-83.

LEONTIEV, A. N. **Atividade. Consciência. Personalidade**. Tradução: Priscila Marques. Bauru, SP: Mireveja, 2021.

LIBÂNEO, J. C. A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade. **Educar**, Curitiba: Editora UFPR, n. 24, p. 113-147, 2004a, p. 113-147. Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/hd8NXbRPrMqkY6JLMW3frDP/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 nov 2021.

LIBÂNEO, J. C. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a Teoria Histórico-cultural da Atividade e a contribuição de Vasili Davydov. **Revista Brasileira de Educação.** n. 27, Set/Out/Nov/Dez 2004b. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/ZMN47bVm3XNDsJKyJvVqttx/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 06 set 2021.

LIBÂNEO, J. C. Didática e o Trabalho Docente: a mediação didática do professor nas aulas. In: LIBÂNEO, J. C.; SUANNO, M. V. R.; LIMONTA, S. V. (Orgs.). **Concepções e práticas de ensino num mundo em mudança: diferentes olhares para a Didática.** Goiânia: CEPED/Editora PUC Goiás, 2011, p. 85-100.
LIBÂNEO, J. C. **Didática**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2013.

LIBÂNEO, J. C. Prefácio. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Fundamentos psicológicos e didáticos do ensino desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 17-24.

LIBÂNEO, J. C. **A didática na Educação Básica e no Ensino Superior: aspectos epistemológicos e investigativos.** XXI ENDIPE 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ybm1TPyTzuU. Acesso em: 21 nov 2022.

LIBÂNEO, J. C.; FREITAS, R. A. M. da M. Vasily Vasilyevich Davydov: A Escola e a formação do Pensamento Teórico-Científico. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª edição. Uberlândia: EDUFU, 2017, p. 331-366.

LIBÂNEO, J. C.; FREITAS, R. A. M. da M. Abstração, generalização e formação de conceitos como procedimentos intelectuais no processo de ensino e aprendizagem. In: PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental. Sistema Elkonin-Davidov.** Campinas: Mercado de Letras. Uberlândia: EDUFU, 2019, p. 213-239.

LONGAREZI, A. M Para uma Didática Desenvolvimental e dialética no contexto de escolas públicas brasileiras. **Obutchénie: R. de Didat. e Psic. Pedag**. Uberlândia, MG: v.1, n.1, jan./jun. 2017, p. 187-230. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/39912/21575. Acesso em: 06 set 2021.

LONGAREZI, A. M. Prefácio. In: PUENTES, R. V.; CARDOSO, C. G. C.; AMORIM, P. A. P. (Orgs.). **Teoria da Atividade de Estudo: contribuições de D. B. Elkonin, V. V. Davidov e V. V. Repkin.** Livro I. 2. ed. Curitiba: CRV, 2020, Coedição: Uberlândia, MG: EDUFU, 2020, p. 19-28.

LONGAREZI, A. M.; FRANCO, P. L. J. Leontiev: a vida e a obra do psicólogo da atividade. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª ed. Uberlândia: EDUFU. 2017, p. 81-123.

LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: Antologia.** Livro 1. Tradutores: Ademir Damazio [et al.]. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017.

LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Fundamentos psicológicos e didáticos do ensino desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017.

LURIA, A. R. Vigotskii. In: VIGOTSKII, L. S. LURIA, A.R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem.** Tradução: Maria de Pena Villalobos. 14ª ed. São Paulo: Ícone, 2016, p. 21-37.

MARTINS, L. M. As aparências enganam: divergências entre o materialismo histórico dialético e as abordagens qualitativas de pesquisa. In: GT: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO/17. 2006. Disponível em: http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT17-2042--Int.pdf. Acesso em: 16 fev 2023.

MARTINS, R. L. **Concepções sobre a matemática e seu ensino na perspectiva de professores que ensinam matemática em licenciaturas de Alagoas.** Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica. Universidade Federal de Pernambuco, CE. 2012.

MATOS, J. M.; SERRAZINA, M. de L. **Didáctica da Matemática**. Universidade Aberta. Lisboa, Portugal, 1996.

MEIRA, G. D.; IGLIORI, S. B. C. Psicologia e Educação Matemática: Uma relação dialógica, necessária e contínua. Actas del VII CIBEM. Montevideo, Uruguay. 16 al 20 de setiembre de 2013, p. 7765-7772. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/328835061.pdf. Acesso em: 22 jan 2023.

MENDOZA, H. J. G.; DELGADO, O. T. A Didática da Matemática fundamentada na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin. In: NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L. (Orgs.). **Galperin e a Teoria da Formação planejada por etapas das ações mentais e dos conceitos: Pesquisas e experiências para um ensino inovador.** Campinas, SP: Mercado de Letras, 2016, p. 133-162.

MICHAELIS: dicionário prático de língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2009.

MIGUEL, A.; GARNICA, A. V. M.; IGLIORI, S. B. C.; D'AMBRÓSIO, U. A educação matemática: breve histórico, ações implementadas e questões sobre sua disciplinarização. **Revista Brasileira de Educação**. n. 27, Set /Out /Nov /Dez 2004, p. 70-93. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/qHNhYPrDsjNSbGwhWHKPywt/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 11 abr 2021.

MORA, D. **Didáctica de las Matemáticas desde una perspectiva crítica, investigativa, colaborativa y transformadora.** Fondo Editorial Ipasme, La Paz: Bolívia, 2009. Disponível em: http://200.7.170.212/portal/images/documentos/didactica_matematicas.pdf. Acesso em: 19 jun 2021.

MORETTI, V. D. Professores de matemática em atividade de ensino: uma perspectiva histórico-cultural para a formação docente. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: Ensino de ciência e matemática. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-05102007-153534/pt-br.php. Acesso em: 17 out 2021.

MORETTI, V. D.; MARTINS, E.; SOUZA, F. D. de. Método Histórico-dialético, Teoria Histórico-cultural e Educação: Algumas apropriações em pesquisas sobre formação de professores que ensinam Matemática. In: MORETTI, V. D.; CEDRO, W. L. (orgs). **Educação Matemática e a Teoria Histórico-cultural: um olhar sobre as pesquisas.** Campinas, SP: Mercado das Letras, 2017, p. 25-59.

MOURA, A. R. L. de; LIMA, L. C.; MOURA, M. O. de; MOISÉS, R. P. **Educar com a Matemática: Fundamentos**. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2016.

MOURA, M. O. A Atividade de Ensino como Unidade Formadora. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997, p. 29-43. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10647. Acesso em: 06 set 2021.

MOURA, M. O. de. O Educador Matemático na coletividade de formação: Uma experiência com a escola pública. Tese de Livre Docência. Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000.

MOURA, M. O. de. Pesquisa colaborativa: um foco na ação formadora. In: BARBOSA, R. L. L. (Org.). **Trajetórias e perspectivas da formação de educadores**. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 257-284.

MOURA, M. O. de. Saberes Pedagógicos e Saberes Específicos: desafios para o ensino de Matemática. In: SILVA, Aida Monteiro [et al]. **Novas subjetividades, currículo, docência e questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social**. Recife: XIII ENDIPE, 2006.

MOURA, M. O. Da Didática à Atividade de Ensino como Ação Formadora. Faculdade de Educação – USP, São Paulo, SP: s/a, s/p. Disponível em: http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1216/Texto_Ori.pdf. Acesso em: 17 abr 2018.

MOURA, M. O. de. A objetivação do currículo na atividade pedagógica. **Obutchénie: R. de Didat. e Psic. Pedag.** Uberlândia, MG: v.1. n.1. jan./abr. 2017, p. 98-128. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/38419. Acesso em: 06 set 2021.

MOURA, M. O. de.; ARAUJO, E. S. Apresentação: Apresentar-se. Dossiê - Atividade Orientadora de Ensino. **Obutchénie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica.** Vol. 4, n. 2, Uberlândia: EDUFU, 2020, p. 293- 309. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/issue/view/2051. Acesso em: 20 set 2021.

MOURA, M. O. de.; ARAUJO, E. S.; SOUZA, F. D. de.; PANOSSIAN, M. L.; MORETTI, V. D. A Atividade Orientadora de Ensino como Unidade entre Ensino e Aprendizagem. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **A Atividade pedagógica na teoria histórico-cultural.** 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2016, p. 93-125.

MUTTI, G. S. L.; KLÜBER, T. E. Formato Multipaper nos programas de pós-graduação Stricto Sensu brasileiros das áreas de educação e Ensino: Um panorama. *In:* SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS, n. 5, 2018, Foz do Iguaçu-PR. **Anais** [...]. Foz do Iguaçu-PR, 2018.

NASCIMENTO, C. P. A Organização do Ensino e a Formação do Pensamento Estético-Artístico na Teoria Histórico-Cultural. 2010. 249 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

NETO, J. P. **Karl Marx: uma biografia.** 1ª ed. São Paulo: SP. Boitempo, 2020.

NÚÑES, I. B. **Vygotsky, Leontiev e Galperin: formação de conceitos e princípios didáticos.** Brasília: Liber Livro, 2009.

NÚÑEZ, I. B. Sistema de princípios didáticos derivados da teoria de P. Ya. Galperin, do enfoque Histórico-Cultural de Vygotsky e da Teoria da Atividade de A. N. Leontiev. In: NUÑES, I. B. **Vygotsky, Leontiev e Galperin: formação de conceitos e princípios didáticos**. Brasília: Liber Livro, 2009, p. 129-148.

NÚÑEZ, I. B.; OLIVEIRA, M. V. de F. P. Ya. Galperin: A vida e a obra do criador da Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª edição. Uberlândia: EDUFU, 2017, p. 299-330.

ONUCHIC, L. de la. R. A Resolução de problemas e o trabalho de ensino–aprendizagem na construção dos números e das operações definidas sobre eles. **Anais** do VIII Encontro Nacional de Educação Matemática. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 15 a 18 julho de 2004, p. 1-14. Disponível em: http://www.sbembrasil.org.br/files/viii/pdf/07/MC03171280868.pdf. Acesso em: 10 jun 2021.

OTTE, M. **O formal, o social e o subjetivo: uma introdução à filosofia e à didática da matemática**. Tradução: Raul Fernando Neto. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993.

PAIS, L. C. **Didática da Matemática: uma análise da influência francesa.** 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

PANOSSIAN, M. L.; MORETTI, V. D.; SOUZA, F. D. de. Relações entre movimento histórico e lógico de um conceito, desenvolvimento do pensamento teórico e conteúdo escolar. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **Educação Escolar e pesquisa na teoria histórico-cultural.** São Paulo: Edições Loyola, 2017, p. 125-152.

PANOSSIAN, M. L.; TOCHA, N. N. (Orgs.). Estabelecendo parâmetros de análise de situações de ensino de conteúdo matemático: aproximações a partir da atividade orientadora de ensino. [livro eletrônico]. 1. ed. Curitiba, PR. 2020. Disponível em: https://sites.google.com/view/opm-2019/produ%C3%A7%C3%B5es/livro-estabelecendo-par%C3%A2metros-de-an%C3%A1lise-de-situa%C3%A7%C3%B5es-de-ensino. Acesso em: 06 mai 2023.

PANOSSIAN, M. L.; NASCIMENTO, C. P. O conceito de objeto de ensino na Atividade Pedagógica. **Obutchénie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**. Uberlândia, MG. v.6, n.2, mai./ago. 2022, p. 334-357. Disponível em: https://seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/66638. Acesso em: 25 fev 2023.

PARRA, C.; SAIZ, I. (Orgs.). **Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas.** Tradução: Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artmed, 1996.

PASQUALINI, J. C. Dialética singular-particular-universal e sua expressão na pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. **Revista Simbio-Logias**, v. 12, n. 17, 2020, p. 1-16. Disponível em: https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/departamentos/educacao/dialetica_singular-particular-universal_e_sua_expressao_na_pedagogia.pdf. Acesso em: 15 fev 2023.

PERROTTA, S. G. M. Entrevista com o professor Ubiratan D'Ambrosio. **Dialogia**. São Paulo, v. 6, 2007, p. 15-20. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/download/1097/836. Acesso em: 25 jun 2021.

PONTE, J. P. da. Concepções dos Professores de Matemática e Processos de Formação. **Educação matemática: Temas de investigação.** Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 1992, p. 185-239. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2985/1/92-Ponte%20(Concep%C3%A7%C3%B5es).pdf. Acesso em: 09 jul 2021.

PONTE, J. P. da. A didática da matemática e o trabalho do professor. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 3, n. 3, 11 nov. 2020. Disponível em: http://seer.upf.br/index.php/rbecm/article/view/11831/114115551. Acesso em: 16 jun 2021.

PRESTES, Z. R. Os dias e o século. In: PRESTES, Z. R. Quando Não É Quase A Mesma Coisa: análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil - Repercussões no campo educacional. 2010. 295 p. Tese de doutorado. Universidade de Brasília, Faculdade de Educação, Programa de pós-graduação em educação, 2010, pp. 27-57. Disponível em https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/ZOIA_PRESTES_-_TESE.pdf?1462533012. Acesso em: 13 set 2021.

PRESTES, Z.; TUNES, E.; NASCIMENTO, R. Lev Semionovitch Vigotski: um estudo da vida e da obra do criador da Psicologia Histórico-Cultural. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª edição. Uberlândia: EDUFU. 2017, p. 59-79.

PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. A didática desenvolvimental: seu campo conceitual na tradição da psicologia histórico-cultural da atividade. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.) **Fundamentos Psicológicos e didáticos do Ensino Desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 187-223.

PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. Sistemas didáticos desenvolvimentais. Precisões conceituais, metodológicas e tipológicas. **Obutchénie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**, v. 4, n. 1, 2020, p. 201-242.

RABELO, R. S. John Dewey e os embates sobre a psicologia do número. **Ciênc. Educ**., Bauru, v. 24, n. 1, 2018, p. 209-223. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v24n1/1516-7313-ciedu-24-01-0209.pdf. Acesso em: 26 abr 2021.

RICO, L. Aproximación a la investigación en Didáctica de la Matemática. AIEM: **Avances de Investigación en Educación Matemática**. nº 1, 2012, p. 39 - 63. Disponível em: http://funes.uniandes.edu.co/1986/1/Rico_Avances.pdf. Acesso em: 13 jun 2021.

RICO ROMERO, L. Prefácio da Edição em Espanhol. In: In: D'AMORE, B. **Elementos de Didática da Matemática**. Tradução: Maria Cristina Bonomi. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007, p. xvii-xxi.

RIGON, A. J.; ASBAHR, F. da S. F.; MORETTI, V. D. Sobre o processo de humanização. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **A Atividade pedagógica na teoria histórico-cultural.** 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2016, p. 15-50.

RODRIGUES, V. L. G. de C.; SFORNI, M. S. de F. Ensino do conceito de volume: contribuições da teoria da atividade. In: In: BELIERI, C. M.; SERCONEK, G. C.; SFORNI, M. S. de F. **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica**. Curitiba: CRV, 2019, p. 67-91.

ROSA, J. E. da; DAMAZIO, A. O ensino de Matemática no primeiro ano escolar: Uma articulação entre a proposição Gepapeana e a Davydoviana. In: MOURA, M. O. (Org.).

Educação Escolar e pesquisa na teoria histórico-cultural. São Paulo: Edições Loyola, 2017, p. 153-182.

ROSA, J. E. da; DAMAZIO, A.; MATOS, C. F. Princípios didáticos da teoria de Davýdov: uma reflexão sobre sua proposição para a interpretação de problemas matemáticos. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (orgs). **Fundamentos Psicológicos e Didáticos do Ensino Desenvolvimental.** Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 351-376.

ROSA, J. E. da; MORAES, S. P. G. de; CEDRO, W. L. As Particularidades do Pensamento Empírico e do Pensamento Teórico na Organização do Ensino. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **A Atividade pedagógica na teoria histórico-cultural.** 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2016a, p. 77-92.

ROSA, J. E. da; MORAES, S. P. G. de; CEDRO, W. L. A Formação do Pensamento Teórico em uma Atividade de Ensino de Matemática. In: MOURA, M. O. de. (Org.). **A Atividade pedagógica na teoria histórico-cultural.** 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2016b, p. 155-176.

RUPPEL, C.; HANSEL, A.F.; RIBEIRO, L. Vygotsky e a defectologia: contribuições para a educação dos estudantes com deficiência nos dias atuais. **Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial**, v.8, n.1, p. 11-24, Jan.-Jun., 2021. Disponível em: https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/10599. Acesso em: 27 jan 2023.

SAKAI, E. da C. T. Metanálise das Pesquisas Brasileiras desenvolvidas na perspectiva Galperiana em contexto de Formação Inicial de Professores de Matemática (2003-2018). Tese. Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 2021.

SANTOS, M. A. dos. Teses em didática da matemática: praxeologia. **Educ. Matem. Pesq**., São Paulo, v.21, n.5, 2019, p. 604-617. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/45574. Acesso em: 21 mai 2021.

SFORNI, M. S.de F. Aprendizagem e Desenvolvimento: O Papel da Mediação. 2008, s/p. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2010/aprendizagem_desenvolvimento_papel_mediacao.pdf. Acesso em: 25 out 2021.

SFORNI, M. S. de F. Formação de professores e os conhecimentos teóricos sobre a docência. In: LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N. (Orgs.). **Temas de pedagogia: diálogos entre didática e currículo.** São Paulo: Cortez, 2012, p. 469-488.

SFORNI, M. S. de F. Didática e Teoria Histórico-Cultural: marcos teórico-metodológicos para a organização do ensino de conteúdos escolares. Pesquisa de Estágio Pós-Doutoral. Programa de Pós-graduação em Educação. Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas. 2014. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000984029&opt=1. Acesso em: 06 set 2021.

SFORNI, M. S. de F. Interação entre Didática e Teoria Histórico-Cultural. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 40, n. 2, abr./jun. 2015, p. 375-397. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edreal/a/Fx3RsNJtkq8QVxzXWCvYg6p/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 06 set 2021.

SFORNI, M. S. de F. Pesquisas sobre modos de organização do ensino: necessidades, metodologia e resultados. In: BELIERI, C. M.; SERCONEK, G. C.; SFORNI, M. S. de F. **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica**. Curitiba: CRV, 2019, p. 19-39.

SFORNI, M. S. F.; SERCONEK, G. C.; BELIERI, C. M. (Orgs.). **Aprendizagem conceitual e organização do ensino: experimentos didáticos na educação básica.** Curitiba: CRV, 2019.

SHUARE, M. Cap. 1: As fontes filosóficas da Psicologia Soviética e Cap. 2: A Psicologia Soviética começa com a Revolução. In: SHUARE, M. **A psicologia soviética: meu olhar.** São Paulo: Terracota Editora, 2017, p.21-57.

SILVA, M. J. A. da.; SOUZA, M. C. de. Educação Matemática: uma breve gênese e algumas reflexões sobre sua história. **XIV Conferência Interamericana de Educação Matemática** - CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. Disponível em: http://xiv.ciaem-redumate.org/index.php/xiv_ciaem/xiv_ciaem/paper/viewFile/790/335. Acesso em: 21 abr 2021.

SILVA, M. M. da. A apropriação dos aspectos constituintes da atividade pedagógica por professores de matemática em formação inicial. 307 f.: Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Doutorado em Educação em Ciências e Matemática, 2018. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9002. Acesso em: 17 out 2021.

SKOVSMOSE, O. Educação Matemática *versus* Educação Crítica. In: SKOVSMOSE, O. **Educação Matemática crítica: a questão da democracia.** Campinas, SP: Papirus, 2001, p. 13-36.

SOLOVIEVA, Y.; ROJAS, L. Q. Aportaciones de N. F. Talizina para la Psicología y el Desarrollo de la Educación en el mundo y America Latina. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino Desenvolvimental: vida, pensamento e obra dos principais representantes russos.** Livro I. 3ª edição. Uberlândia: EDUFU. 2017, p. 367-394.

SOUSA, M. do C. de. O movimento lógico-histórico enquanto perspectiva didática para o ensino de matemática. **Obutchénie: R. de Didat. E Psic. Pedag.** Uberlândia: MG, v.2, n.1, jan.-abr. 2018, p.40-68. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327319501_O_movimento_logico-historico_enquanto_perspectiva_didatica_para_o_ensino_de_matematica. Acesso em: 15 fev 2023.

SOUSA, M. do. C. de; MOURA, M. O. de. O movimento lógico-histórico em atividades de ensino de matemática: unidade dialética entre ensino e aprendizagem. Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades. **XII Encontro Nacional de Educação Matemática**. Comunicação Científica. São Paulo – SP, 13 a 16 de julho de 2016. Disponível

em: http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/6144_3557_ID.pdf. Acesso em: 15 fev 2023.

SOUZA, G. M. de. Felix Klein e Euclides Roxo: debates sobre o ensino da matemática no começo do século XX. 84f. Dissertação (Mestrado Profissional). Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Campinas: SP, 2010. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/306503/1/Souza_GiseliMartinsde_M.pdf. Acesso em: 06 abr 2021.

STEINER, H.-G. Philosophical and epistemological aspects of mathematics and their interaction with theory and practice in mathematics education. Quebec, Canadá. **For the Learning of Mathematics**, V. 7, n.1, 1987, p. 7–13. Disponível em: https://www.semanticscholar.org/paper/Philosophical-and-Epistemological-Aspects-of-and-in-Steiner/51ebbc5150f1ab5759a675743e10bad07c053838. Acesso em: 22 mai 2021.

STEINER, H. G. Teoria da Educação Matemática (TEM): Uma introdução. **Quadrante**. vol. 2, n. 2, 1993. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/51546/mod_resource/content/3/Texto%202%20-%20Steiner.pdf. Acesso em: 19 mai 2021.

TAHAN, M. **Didática da Matemática**. 1º volume. São Paulo, Edição Saraiva, 1961.

TANAMACHI, E. de R.; ASBAHR, F. da S. F.; BERNARDES, M. E. M. Teoria, Método e Pesquisa na Psicologia Histórico-Cultural. In.: SOUZA, M. P. R. de.; BEATÓN, G. A.; BRASILEIRO, T. (Orgs.). **Temas escolhidos na Psicologia Histórico-cultural: interfaces Brasil-Cuba** (Volume II). Maringá: UEM, 2018, p. 91-108.

TALÍZINA, N. F. **Psicología de la enseñanza.** Biblioteca de psicología soviética. Editorial Progreso, Moscú, 1988.

TALIZINA, N. F. **La teoría de la actividad aplicada a la enseñanza**. Trad. Yulia Solovieva e Luís Quintanar Rojas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. 1ª ed. 2009.

TALIZINA, N. F. Vias para a formação da motivação escolar. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: Antologia.** Livro 1. Tradutores: Ademir Damazio [et al.]. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 225-235.

VARIZO, Z. C. M. Os caminhos da Didática e sua relação com a formação de professores de Matemática. In: NACARATO, A. M.; PAIVA, M. A. V. (Orgs.). **A formação do professor que ensina Matemática: perspectivas e pesquisas.** 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, p. 43-59.

VASCO C. E. La Educación Matemática: una disciplina en formación. Matemática, Enseñanza Universitaria, **Revista de la Escuela Regional de Matemáticas ERM**, Cali: Universidad del Valle, Vol III, No 2, 1994, Disponível em: https://dialnet.unirioja.es. Acesso em: 23 jan 2023.

VIGOTSKI, L. S. **Obras Escogidas**: tomo II. Madri: Visor, 1993.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Organizadores: Michael Cole et al. Tradução: José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

VIGOTSKI, L. S. **Psicologia Pedagógica.** Tradução do russo e introdução de Paulo Bezerra. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

VIGOTSKI, L. S. O problema do ambiente na Pedologia. Trad. Andreza Batista Mattos. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: antologia.** Livro I. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 15-38.

VIGOTSKI, L. S. **Sete aulas de L.S. Vigotski sobre os fundamentos da pedologia**. Organização e Tradução: Zoia Prestes; Elizabeth Tunes. Tradução: Cláudia da Costa Guimarães Santana. 1. ed. Rio de Janeiro: E-Papers, 2018.

VIGOTSKII, L. S. Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Escolar. In: VIGOTSKII, L. S. LURIA, A.R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem.** Tradução: Maria de Pena Villalobos. 14ª ed. São Paulo: Ícone, 2016, p. 103-117.

VIGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem.** Tradução: Paulo Bezerra. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

VIGOTSKY, L. S. Estudo do desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. In: VIGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem.** Tradução: Paulo Bezerra. 2ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 241-394.

WITT, C. M. A Didática da Matemática como disciplina: um estudo em cursos de licenciatura em matemática a distância. Dissertação. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática. Curitiba, 2019. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/62407/R%20-%20D%20-%20CLAUDIA%20MARIA%20WITT.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 17 out 2021.

WITT, C. M.; PANOSSIAN, M. L. Um Levantamento da presença da disciplina de Didática da Matemática em cursos de Licenciatura a Distância em Instituições Públicas Brasileiras. **Revista Contexto & Educação**, v. 35, n. 111, 2020, p. 187–202. Disponível em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/8328. Acesso em: 17 out. 2021.

WITT, C.; PANOSSIAN, M. L. A Disciplina Didática da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática a Distância: o que apresentam os documentos destes cursos. **Revista de Educação Matemática**, v. 18, p. e021017, 27 mar. 2021. Disponível em: https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/506. Acesso em: 17 out 2021.

WITT, C. M.; PANOSSIAN, M. L. Uma Análise da Disciplina Didática da Matemática em Documentos de Cursos de Licenciatura em Matemática de Instituições Públicas Brasileiras. Revista Ensino, Educação e Ciências Humanas, v.23, n.3, 2022, p. 378-386. Disponível em:

https://revistaensinoeeducacao.pgsskroton.com.br/article/view/9360. Acesso em: 16 mar 2023.

ZANELLA, M. S.; BARROS, R. M. de O. **Teoria dos campos conceituais: situações problemas da estrutura aditiva e multiplicativa de naturais.** 1. ed. Curitiba, PR: CRV, 2014, p. 9-26.

ZANKOV, L. V. Ensino e desenvolvimento. In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). **Ensino desenvolvimental: Antologia.** Livro 1. Tradutores: Ademir Damazio [et al.]. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017, p. 173-179.

ZATTI, V. A Paideia Platônica e o Papel da Matemática na Constituição do Modelo Antropológico Apolíneo. **Edetania. Estudios Y Propuestas Socioeducativas**. n. 51, 2017, p. 227-237. Disponível em: https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/159. Acesso em: 22 mar. 2021.

APÊNDICE 1

QUADRO 9 - Autores e obras adotadas na disciplina Didática da Matemática dos 27 cursos de Licenciatura em Matemática analisados

AUTOR	OBRA	INSTITUIÇÃO	TIPO
ALMOULOUD, S. A.	Fundamentos da Didática da Matemática. UFPR, 2007.	A e S	Básica
BERLOQUIM, P.	100 jogos numéricos. Lisboa: Ed. Gradiva, 1991.	Q	Básica
BEZERRA, J.	Vamos gostar da matemática. RJ: Philobiblion, 1985.	Q	Complementar
BICUDO, M. A. V. (org.)	Educação Matemática. São Paulo: Ed. Moraes, s/d.	Q	Complementar
BICUDO, M. A. V. et all.	Educação Matemática, Ed. Moraes. 2005.	G	Complementar
BOTH CARVALHO, N. T.	Iniciação a Pesquisa em Didática da Matemática: Livro Didático/EAD/UFSC, 2010.	A	Básica
BRANDÃO, C. R.	O que é educação. São Paulo Brasiliense, 1991.	D	Básica
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec).	Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtec, 1999.	R	Básica
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação.	Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP 1/2002.	R	Básica
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.	Parâmetros curriculares nacionais - terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.	R	Básica
BRITO MENEZES, A.P.A.	Contrato Didático e Transposição Didática: inter-relações entre os fenômenos didáticos na introdução à álgebra elementar. Anais do Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática – SIPEMAT – Recife: Editora da UFPE, 2006.	S	Complementar
CANDAU, V. M. (Org.).	A Didática em questão. Petrópolis: Vozes, 1984.	D	Complementar
CARRAHER, T. N. et al.	Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 1988.	D	Complementar
CASTELNUOVO, E.	Didática de la matemática moderna. México, Trilha, 1975.	D	Complementar
CHEVALLARD, Y.; BOSCH, M.; GASCÓN, J.	Estudar Matemáticas: o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed. 2001.	R D	Básica Complementar
COLL, C. et al.	O construtivismo na sala de aula. Editora Ática, 1999.	D	Complementar
COMÉNIUS, J. A.	Didática magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Porto: Fundação Calouste Gulbenkian, 1957.	D	Complementar
CORDEIRO, J.	Didática. São Paulo: Contexto, 2007.	D	Básica
COURANT, R.; ROBBINS, H.	O Que é Matemática? Uma abordagem elementar de métodos e conceitos. Brasília: UnB. 2001.	R	Básica
D'AMBRÓSIO, U.	Etnomatemática. São Paulo: Ed. Ática, 1990.	Q	Básica
D'AMORE, B.	Elementos da Didática da Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2001.	S	Complementar
D'AMORE, B.	Epistemologia e didática da Matemática. São Paulo: Escrituras, 2005. Título do original: Le basi filosofiche,	S	Complementar

	pedagogiche, epistemologiche e concettuali della Didatica dela matemática.		
DANTE, L. R.	Didática da resolução de problemas de matemática. – 3º Edição – São Paulo: Ática, 1991.	S	Complementar
DANTE, L. R.	Didática da Resolução de Problemas de Matemática, Ed. Ática, 1998.	G	Complementar
DELIZOICOV, D.	Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007.	R	Complementar
DUARTE, N.	O compromisso político do educador no ensino da matemática. In: Matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.	Q	Básica
FAZENDA, I.	Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 1998.	R	Complementar
FERREIRA, E. S.	Cidadania e educação matemática. Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ano 1 – nº 1-2º semestre de 1993, p.12-18.	Q	Complementar
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S.	Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.	R	Complementar
FREIRE, P.	Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.	G	Complementar
FREIRE, P.	Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.	D	Básica
GIARDINETTO, J. R.B.	Matemática escolar e matemática da vida cotidiana. Campinas-SP, Autores Associados, 1999.	G	Básica
IMBERNÓN, F.	Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2000.	D	Complementar
IMENES, L. M.	O Currículo Tradicional e a Educação Matemática. In: Educação Matemática em Revista. SBEM, nº 2, ano 1, 1994.	Q	Básica
IMENES, L. M. P.	Um estudo sobre o fracasso do ensino e da aprendizagem da matemática. Rio Claro, IGC-UNESP, 1989. Dis. de Mestrado.	D	Complementar
IMENES & JAKUBOVIC.	Matemática aplicada. (3 vols.) São Paulo: Moderna, 1980.	D	Complementar
IMENES, L. M.; SANTOS, C. H.	Tangram – um antigo jogo chinês nas aulas de matemática. Revista de Ensino de Ciências, nº 18, agosto, 1987.	Q	Complementar
KLINE, M.	O fracasso da matemática moderna. São Paulo: IBRASA, 1976.	Q	Complementar
LIMA, E. L.	Exame de Textos: Análise de Livros de Matemática para o Ensino Médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. (Coleção do professor de matemática; 19).	R	Básica
LORENZATO, S.	Para aprender matemática. Campinas: Autores Associados, 2006. (Coleção Formação de professores).	D	Básica
LORENZATO, S.	O laboratório de ensino de Matemática na formação de professores. Campinas: Autores Associados, 2006.	G	Básica
MACHADO, N.J.	Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e inteligência e a prática docente. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2005.	G	Básica

MACHADO, S. D. A.	Educação Matemática: uma introdução, EDUC, São Paulo, 1999.	N	Complementar
MATOS, J. M. & SERRAZINA, M. L.	Didáctica da Matemática. Lisboa: Universidade Aberta, 1996.	D	Complementar
MONTEIRO, A. & JUNIOR, G. P.	A Matemática e os Temas Transversais. São Paulo: Moderna, 2001.	D	Complementar
MORAIS FILHO, D. C. de.	Um convite à matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2012. (Coleção do professor de matemática, 23).	R	Complementar
MORETTO, P. V.	Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de competências. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.	D	Complementar
NOGUEIRA, C. M. & BOTH CARVALHO, N. T.	Iniciação a pesquisa do ensino da matemática. Pelotas: [s.n.], 2007.	A	Básica
OLIVEIRA, H.; BROCARDO, J. e PONTE, J. P. da.	Investigações matemáticas na sala de aula. Autentica, 2003.	G	Complementar
PAIS, L. C.	Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.	N e S D e G	Básica Complementar
PARRA, C.	Didática da Matemática. Artmed, 1996.	N	Básica
PARRA, C. & SAIZ, I. (orgs.)	Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Trad. Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas,1996.	D e S	Básica
PENIN, S. T. de S.	A aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. Campinas: Papirus, 1994.	D	Complementar
PONTE, J. P. & SERRAZINA, M. L.	Didática da Matemática do 1o Ciclo. Lisboa: Universidade Aberta, 2000.	D	Complementar
TAHAN, M.	Matemática divertida e curiosa. RJ: Ed Record, 1991.	Q	Básica
TARDIFF, M.; LESSARD, C. (Orgs.).	O ofício de professor: história, perspectivas e desafios internacionais. Tradução: Lucy Magalhães. Petrópolis: Vozes, 2008.	D	Básica

FONTE: Dados da pesquisa, 2019.

APÊNDICE 2

AS RAZÕES DA ESCOLHA PELOS ESTUDOS DE VIGOTSKI, LEONTIEV, GALPERIN, DAVIDOV E COLABORADORES E/OU SUCESSORES - ESPECIALMENTE ZANKOV E TALIZINA - PARA FUNDAMENTAR A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E A INVESTIGAÇÃO

A Didática da Matemática se desenvolveu em vários países, mas foram as pesquisas realizadas na França, as que ganharam maior destaque internacional, principalmente após a constituição dos IREMs. Os estudos de Guy Brousseau, alicerçados na perspectiva psicológica piagetiana, são um marco histórico e ponto de apoio teórico para outras investigações. Em solo brasileiro, esse horizonte teórico predomina nas discussões e investigações que adotam o termo Didática da Matemática.

Tanto é, que na apresentação da pesquisa, em um evento, em 2020, questionou-se as razões dos estudos de Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores, para fundamentar a organização do ensino e a investigação da disciplina. O questionamento deveu-se a Didática da Matemática, na compreensão dos avaliadores desse evento, ser uma área consolidada e com diversas teorias que permitem analisar e compreender os processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Entendemos o questionamento, consideramos oportuno e não desconsideramos a validade da perspectiva psicológica adotada. A nossa intenção é olhar por outra perspectiva - a histórico-cultural, e discutir o modo de organização do ensino da disciplina. Temos como hipótese que se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.

Naquele momento, para respondê-lo, recorremos às contribuições dos pesquisadores soviéticos que, mesmo inseridos em um contexto histórico distinto do atual e do brasileiro, produziram as bases da Psicologia Histórico-Cultural. A resposta foi sintética, devido ao tempo disponível para discussão. Neste texto, é oportuno aprofundar a justificativa, de modo a mostrar aos professores, conhecedores ou não da Didática da Matemática pela perspectiva francesa, as contribuições da perspectiva histórico-cultural à área e à disciplina.

A perspectiva histórico-cultural se constituiu pela necessidade dos pesquisadores de revisar os métodos utilizados nas investigações psicológicas. Eles propuseram um método próprio para a construção de uma nova psicologia, com base no materialismo histórico e dialético. O contexto histórico, da época, era de grande revolução e foi determinante para a

produção e desenvolvimentos das ideias, concepções e pesquisas. A vasta produção intelectual dos principais representantes russos se destaca e é caracterizada como resultado das primeira, segunda e terceira gerações da Teoria Psicológica Histórico-Cultural. Participaram delas os pesquisadores: "L. S. Vigotski, A. N. Leontiev, A. R. Luria, D. B. Elkonin, A.V. Zaporozhets, P. Ya. Galperin, V. V. Davídov, L. V. Zankov, N. F. Talizina, V. S. Mujina, L. I. Bozhovich, A. Petrovski, P. I. Zinchenko, entre outros" (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 85). Eles formaram grupos de estudos e investigações, sob a condução teórica de Vigotski. Entre 1928 e 1929, o grupo de Moscou se consolidou e ampliou as atividades de pesquisa, conforme as especialidades de cada um. Este grupo era composto por:

> Leontiev - Psicologia Geral, Teoria da Atividade, personalidade, sentido pessoal; Luria - Neuropsicologia, processos psicológicos superiores, cérebro e psiquismo; Galperin - Teoria da Atividade mental por etapas; Elkonin - Psicologia do jogo; Zaporojets - Periodização no psiquismo humano, psicologia evolutiva; Bojovich - Psicologia da personalidade, em especial do adolescente; Morozova - Metodologia e fundamentos da educação especial (GOLDER, 2004, p. 22-23 *apud* LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 88).

As investigações de alguns destes pesquisadores distanciam-se do nosso objetivo de reconhecer princípios didáticos à organização do ensino. Dentre aqueles com aproximações, como Vigotski, Leontiev, Galperin e Davidov, consideramos válido mostrar suas contribuições à área e à disciplina Didática da Matemática. Outros pesquisadores, como Zankov e Talizina, também, contribuem e não nos limitaremos em buscar suas contribuições e incorporá-las para discutirmos a organização do ensino do conhecimento matemático.

Primeiro, destacamos o momento histórico em que esses pesquisadores se encontravam, suas trajetórias de vida e produção intelectual, pois "existe uma relação íntima entre o contexto histórico e a elaboração de teorias. Seria impossível de avaliar o desenvolvimento de um pensamento fora do tempo, sem levar em conta o zeitgheist" (PRESTES, 2010, p. 27).

O momento e o contexto russo, no qual as ideias de Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores foram desenvolvidas, divergem muito do atual e do brasileiro. Era final do século XIX e início do século XX. O psicólogo Lev Semionovich Vigotski (1896-1934), filho de uma família judaica da Bielorrússia, concluiu seus estudos ginasiais e foi admitido, como estudante, na Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Moscou, em 1913. Posteriormente, transferiu-se para a Faculdade de Direito, da mesma universidade, e matriculou-se, também, no curso de História e Filosofia da Universidade Popular Chaniavski, onde finalizou o curso com a apresentação de um trabalho monográfico sobre a tragédia de Hamlet, de Shakespeare (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2017).

Nele, revelou sua preocupação "[...] em fazer uma análise psicológica da obra de arte" (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2017, p. 65), e iniciava seus estudos em Psicologia.

Em 1905, ocorreu uma primeira tentativa, fracassada, de revolução socialista na Rússia, a qual serviu de ensaio e lição aos líderes. No final de 1917, os Sovietes se instalam no poder, de modo que "[...] implicou necessariamente em profundas comoções no plano da consciência social e determinou, além de outras coisas, uma mudança objetiva na situação da Psicologia como ciência" (SHUARE, 2017, p. 31-32). Buscou-se construir a nova Psicologia, com base nas diferentes teorias científicas e sistemas filosóficos (SHUARE, 2017).

Enfrentavam-se grandes desafios econômicos, políticos, sociais e culturais, na época, e com a instalação dos Sovietes no poder, criou-se um sistema novo de instrução, em que a educação era prioridade e direito de todos cidadãos. Muitos cientistas e pesquisadores colaboraram com o novo regime, com "[...] a tarefa de criar os fundamentos da psicologia e da pedagogia soviéticas [à] formação do homem novo" (PRESTES, 2010, p. 28). Formularam-se objetivos da educação correspondentes aos princípios da revolução proletária

> [e] a pedagogia soviética contrapôs aos princípios da pedagogia burguesa as ideias de vanguarda da humanidade: humanismo, coletivismo, internacionalismo, democratismo, respeito à personalidade do indivíduo, à ação conjunta da educação com o trabalho produtivo e ao desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes como membros da sociedade (PRESTES, 2010, p. 29).

Em 09 de novembro de 1917 instituiu-se a Comissão Governamental de Educação e, em 30 de maio de 1918, decretou-se "[...] a transferência das instituições de ensino e formação para a gestão do Comissariado do Povo para Instrução" (PRESTES, 2010, p. 30).

Com a constituição da Comissão Governamental de Educação, criou-se o departamento de educação pré-escolar. Este foi o primeiro estágio para a formação do novo homem. Com a criação do Comissariado do Povo para Instrução, publicaram-se importantes documentos. Um deles, de 16 de outubro de 1918, assumiu, como princípio à unificação das escolas e sua renovação, a instrução individualizada mediante análise das capacidades e especificidades individuais e adaptação do professor a tais necessidades (PRESTES, 2010).

Uniram-se esforços daqueles que acreditavam na transformação do país e para alcançar a formação do homem novo e da escola nova assentada em princípios humanistas. Entre 1925 e 1930 "[...] os estudos do grupo liderado por Vigotski provocam uma revolução na interpretação da consciência como uma forma especial de organização do comportamento do homem [...]" (PRESTES, 2010, p. 31). Forma fundamentada no social, na história e na cultura, de modo que a psicologia instrumental passou a ser chamada de histórico-cultural, sem

referência direta, desse termo, a Vigotski. No entanto, para Prestes (2010, p. 31) é "[...] difícil negar o quanto esse termo é preciso para revelar a principal tarefa a que ele se propôs".

O grupo liderado por Vigotski surgiu quando Aleksandr Romanovitch Luria (1902-1977), que havia desenvolvido estudos com Aleksei Nikolaevitch Leontiev, encontra-se com Vigotski, em 1924, em Leningrado, durante o II Congresso de Psiconeurologia. Neste congresso, Vigotski apresentou uma comunicação, com enfoque na "[...] relação entre os reflexos condicionados e o comportamento consciente do homem [em que defende] a posição segundo a qual a consciência era um conceito que deveria permanecer no campo da psicologia, [e] estudada por meios objetivos" (LURIA, 2016, p. 21- 22).

Seu pronunciamento lhe propiciou o reconhecimento como "[...] uma força intelectual que deveria ser ouvida" (LURIA, 2016, p. 22) e o convite para trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Iniciavam uma parceria e a constituição de um grupo denominado *troika*, do qual Vigotski foi líder reconhecido. Juntos, revisaram, crítica e historicamente, a psicologia na Rússia e no mundo, além de sua situação, a fim de criar um novo e abrangente modo de "[...] estudar os processos psicológicos humanos" (LURIA, 2016, p. 22).

Nesse contexto, ocasionado pela Revolução, formou-se uma intelectualidade que se abasteceu das ideias revolucionárias de Karl Marx. Estas chegaram à Rússia antes da Revolução de 1917, por meio de 'O Capital', que não foi censurado, acreditando-se que poucos iriam lê-lo e sequer compreendê-lo. As ideias de Marx influenciaram Vigotski que

> [...] concluiu que as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é também um agente ativo no processo de criação deste meio (LURIA, 2016, p. 25).

Conclusão que o levou a construção de uma Psicologia de base marxista, com a defesa "[...] de que a crise da Psicologia se caracterizava como uma crise metodológica que só poderia ser superada por meio de uma metodologia científica com embasamento na história [...]" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 97).

Vigotski sabia que, se os conceitos marxistas fossem utilizados de modo direto na ciência psicológica, produziriam concepções reducionistas (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018). Era necessário conhecer e explicar o psiquismo humano, apropriando-se de conceitos do materialismo histórico dialético, como mediadores, para formular uma nova psicologia. Isso porque, as teorias que vigoravam na época, "[...] não davam conta de explicar o fenômeno psicológico em sua totalidade" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018,

p. 97). As abordagens dos problemas psicológicos, explicados pela lógica formal, revelavam que "[...] as mudanças ocorridas no contexto das várias psicologias [reflexologia, Gestalt e psicanálise] encerra[va]m-se no âmbito da teoria e respond[ia]m apenas à dimensão epistemológica" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 98). A superação se alcançaria com fundamentos na lógica dialética, que permite captar o movimento da realidade, pois suas leis são transformadas em pensamento, com base em categorias como "[...] a universalidade e a mediação, a contradição, a negação da negação e a transformação da quantidade em qualidade" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 95). A universalidade pauta-se no movimento do concreto/sensorial ao concreto, por meio do pensamento, que produz abstrações, mediado pelas significações sociais. A lógica dialética pressupõe a relação singular (indivíduo) - particular (sociedade, o elemento mediador) - universal (gênero humano), com atenção às dimensões ontológicas, gnosiológicas e epistemológicas e lógicas no desenvolvimento do conhecimento humano.

Consequentemente, três categorias ontológicas da compreensão do processo de humanização, apropriadas do materialismo histórico dialético, se tornam centrais na psicologia histórico cultural: "[...] o trabalho como atividade mediadora central no processo de humanização, [...] o caráter material da existência humana [e] o caráter histórico do desenvolvimento humano" (TANAMACHI; ASBAHR; BERNARDES, 2018, p. 93-95). Elas orientam a obra de Vigotski, que desenvolveu seus estudos e pesquisas, em defesa da "[...] aprendizagem que pode, em determinadas condições, influir sobre o desenvolvimento e [o] potencial da colaboração na zona de desenvolvimento possível do estudante [...]" (LONGAREZI, 2020, p. 19). Vigotski realçou a importância da atividade social, histórica e coletiva para a formação das funções psíquicas superiores dos sujeitos. Suas contribuições à psicologia, serviram de base às investigações de seus colaboradores e/ou sucessores.

Sob estes alicerces, Aleksei Nikolaevitch Leontiev (1903-1979) iniciou uma detalhada análise sobre a atividade social e histórica, com base no desenvolvimento do psiquismo, a consciência. Ele nasceu em Moscou e concluiu seus estudos em Psicologia, na atual Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Moscou, na primeira metade da década de 1930. Foi convidado por Luria, para trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou (LONGAREZI; FRANCO, 2017) e, na época, iniciavam-se as discussões em torno de uma reestruturação da psicologia fundamentada na filosofia marxista. Em 1931, ele apresenta os resultados de seus estudos sobre "[...] mediatização instrumental, [com foco no] estudo das memórias (como um dos processos psicológicos superiores)" (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 88).

Posteriormente, assume, em Kharkov, a "[...] seção de Psicologia Infantil e genética no Instituto de Psiconeurologia [...]" (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 88). Com Luria e outros integrantes, ele desenvolveu uma visão mais objetiva e com base nas concepções gerais de Vigotski, assumiu a atividade prática e a consciência como norte de suas investigações (LONGAREZI; FRANCO, 2017). Leontiev formulou e elaborou as

> [...] teses decisivas para o desenvolvimento da teoria da atividade, [atento aos] seus elementos e componentes estruturais [...]; [diferenciou] os instrumentos humanos e os meios auxiliares dos animais; [e identificou] a estrutura dos processos psíquicos internos e da atividade objetal externa; bem como, a estrutura psíquica geral da atividade, etc. (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 91).

Ele procurou compreender "[...] a gênese da estrutura psicológica da consciência humana [...]" (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 92). Para ele, a atividade social e histórica, considerada atividade humana, tem características que movimentam um processo de transformação recíproco de seus componentes próprios: necessidades, motivo, objetivo e condições para alcançar o objetivo (ROSA; DAMAZIO, 2017). Demonstrou que a relação homem-mundo objetivo se dá pela atividade ativa e não mecânica como simples reação, pois "o que distingue a atividade humana das demais é a intencionalidade presente nas ações, situação possível pela intervenção da consciência" (LONGAREZI; FRANCO, 2017, p. 96).

Vigotski e Leontiev não pormenorizaram, "em termos pedagógicos, o processo de transformação da atividade externa em interna" (ROSA; DAMAZIO, 2017, p. 154). Coube a Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988) essa tarefa. Nascido na Ucrânia, ele foi médico, psicólogo, especializou-se em neuropsiquiatria e professor, membro da escola de Járkov, fundada pelo grupo de Vigotski, Luria e Leontiev. O grupo de Járkov, liderado por Leontiev, estudou a atividade humana, com base no "[...] princípio marxista leninista do trabalho como fator essencial para o desenvolvimento humano [...]" (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 302).

Sob a direção de Leontiev, Galperin e outros cientistas, membros desse grupo, investigaram, teórica e experimentalmente, a "[...] gênese da atividade humana, em especial, a atividade prática externa e seu papel na formação dos diferentes processos psíquicos nos diferentes estágios de desenvolvimento ontogenético" (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 302). Ele investigou como os conceitos de mediação e interiorização, apresentados por Vigotski,

> [...] poderiam ser instrumentalizados para se organizar um ensino que desenvolvesse os estudantes como personalidades integrais [pois] para ele, as crianças em idade pré-escolar, sob a orientação dos adultos e sob um programa segundo etapas definidas, assimilam procedimentos gerais da atividade intelectual como também conhecimento (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 309).

Preocupações estabelecidas desde a época em que Galperin iniciou seu trabalho no laboratório do Instituto de Psiconeurologia, da Academia de Psiquiatria Ucraniana, em Járkov, em 1931. Em 1936, ele concluiu seu doutorado, com a pesquisa que revelou

> [...] a diferença essencial entre os instrumentos propriamente humanos e os meios auxiliares dos animais. [Também] que o homem é capaz de dominar um instrumento porque se apropria dos procedimentos da ação fixados nele, social e historicamente elaborados, reproduzidos na cultura como expressão das capacidades humanas (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 301).

Em pesquisas posteriores, ele focou os "[...] problemas psicológicos dos movimentos e [o] papel da atividade humana nesses processos" (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 303). Criam-se, assim, as bases que possibilitaram a compreensão da natureza da atividade objetal e da relação que esta estabelece com os processos psíquicos. Isso porque, seus estudos foram dedicados aos problemas relacionados à solução de tarefas que requerem criatividade, fantasia e perspicácia. Analisou, nessas tarefas, como são formadas as ações mentais, que eram consideradas resultado da internalização da atividade externa, conforme critérios qualitativos definidos que caracterizavam a atividade (NÚÑEZ: OLIVEIRA, 2017).

No início da década de 1950, Galperin formulou

> [...] hipóteses sobre a teoria da formação por etapas da atividade mental e dos conceitos [sob a] base dos conceitos-chave da psicologia soviética da escola de Vygotsky, tais como: a natureza histórico-social da psique humana; seu estudo sob o ponto de vista da atividade; o princípio da unidade das formas externas (materiais) e internas (psíquicas) da atividade humana (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 304).

Para ele, o processo de internalização da atividade externa em atividade interna ocorre por etapas, chamadas de: motivacional; estabelecimento da base orientadora da ação (BOA); formação da ação no plano material ou materialização; formação da ação na linguagem externa (verbal) e a etapa da ação no plano mental (NÚÑEZ, 2009). Investigou as existentes organizações do ensino nos sistemas educativos (ROSA; DAMAZIO, 2017), centrando seus esforços na etapa de estabelecimento da base orientadora da ação (BOA). Também, empenhou-se, representando admiravelmente seu tempo histórico, como poucos psicólogos,

> [...] na tarefa de transformar a educação no período de construção do socialismo soviético com base na Psicologia Pedagógica e nos pressupostos teóricos do marxismo-leninismo [de modo que] na história da psicologia mundial, [ele] foi colocado na primeira fileira, junto a Leontiev, tornando-se um baluarte da Psicologia a serviço da educação e do desenvolvimento humano com importantes implicações na educação e no contexto escolar (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 299, 306).

Ele construiu uma teoria da aprendizagem e do desenvolvimento humano, integradas dialeticamente com as ideias de Vigotski e Leontiev, e deu continuidade a elas. Foi "[...] considerado o último psicólogo que conheceu Vigotsky e trabalhou com ele" (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017, p. 306). Teve entre seus colaboradores e seguidores Davidov e Talizina, orientandos e profundos conhecedores do seu trabalho (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2017).

Vasily Vasilyevich Davydov (1930-1998) nasceu em Moscou e formou-se em Filosofia e Psicologia na Universidade de Moscou, em 1930. Iniciou a "[...] sua carreira de pesquisador e cientista no campo da psicologia pedagógica [e foi reconhecido] como um grande pedagogo por [vários] estudiosos da pedagogia russa" (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 332-333). Para Libâneo e Freitas (2017, p. 331-332, destaque dos autores), Davidov

> [...] foi o mais destacado pesquisador em psicologia pedagógica da terceira geração dessa notável escola científica [...] fundada por Vigotski e desenvolvida por Luria, Leontiev, Galperin, Elkonin, Zaporojets, entre outros colaboradores [formulando] a *teoria do ensino desenvolvimental* como desdobramento e aplicação pedagógica da teoria histórico-cultural.

Ele se pós-graduou em Filosofia e se tornou doutor em Psicologia. Em seu percurso acadêmico teve "[...] professores como Leontiev, Luria, Rubinstein, Galperin, Zaporozhets, Sokolov, Talizina, Elkonin, entre outros" (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 334).

> Durante algum tempo, [...] foi fiel adepto da teoria da formação de ações mentais por etapas, [fundamentada] na teoria da atividade de Leontiev [mas, sem afastar-se desta,] acabou seguindo um caminho teórico próprio, privilegiando o processo de generalização e os conceitos teóricos como base para a formação do pensamento teórico-científico (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 334).

Quando E. V. Ilyénkov concluiu sua tese de doutorado 'A dialética do abstrato e do concreto em O Capital', abriram-se perspectivas teóricas e novos métodos de investigação. Davidov apoiou-se nestas ideias e nas do filósofo Meshcheryakov e "[...] articulou as questões filosóficas sobre o método de pensamento do abstrato ao concreto com a teoria da atividade e com o tema da generalização em sua relação com a aprendizagem" (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 335). Ele propôs e desenvolveu, a fundo, investigações teóricas e práticas "[...] junto a professores e alunos durante 25 anos [e] que foram dando forma às bases da teoria do ensino desenvolvimental" (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 336). Investigações realizadas com a colaboração de Elkonin e sustentadas nas ideias de Vigotski de que "a base do desenvolvimento intelectual das crianças é o conteúdo dos conhecimentos assimilados" (DAVYDOV, 1988b, p. 19 *apud* LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 336). Deste pressuposto, emergiu a hipótese principal

de que "[...] as crianças pequenas podem desenvolver o pensamento teórico por meio da assimilação do conhecimento teórico" (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 336). Assegurou-se na hipótese lançada por Vigotski de que "[...] o desenvolvimento psíquico de um indivíduo se realiza necessariamente na sua educação" (DAVYDOV, 1996 *apud* LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 337). Ele defendeu, em uma época que o ensino nas escolas russas se assentava em uma pedagogia tradicional, a tese de que

> [...] primeiro os alunos devem aprender o aspecto genético e essencial dos objetos, ligado ao modo próprio de operar da ciência, como um método geral para análise e solução de problemas envolvendo tais objetos, Depois, utilizando o método geral [eles] resolvem tarefas concretas, compreendendo a articulação entre o todo e as partes e vice-versa (LIBÂNEO; FREITAS, 2017, p. 336).

Esse procedimento mental foi denominado de pensamento teórico. Para tanto, Davidov concordou com os estudos de Leontiev sobre a estrutura da atividade, mas incluiu outros elementos nela e admitiu que a ação se vincula apenas às necessidades, sem considerar os motivos. Estabelece que, para o seu desenvolvimento, são necessários determinados materiais, signos e símbolos. Acresce-se, ainda, tarefas gerais antecedentes às ações necessárias, com características essenciais de direcionamento na determinação e execução das tarefas motivadas pelas formas específicas de necessidades (ROSA; DAMAZIO, 2017).

Os estudos e pesquisas de Davidov (1982) revelam sua preocupação com o conteúdo e as consequências dos princípios didáticos ao fundamentar as práticas da escola tradicional (ROSA; DAMAZIO; MATOS, 2017), pois limitam as possibilidades de desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Ele se contrapôs a esses princípios e empreendeu estudos teóricos a fim de reestruturá-los para a escola do futuro (DAVIDOV, 2019).

Paralelamente aos estudos de Vigotski, Leontiev, Galperin e Davidov, outros pesquisadores realizavam estudos e investigações. Eles, também, contribuíram com a psicologia pedagógica soviética, aprofundando e ampliando as bases teóricas dessa perspectiva. Entre eles, destacamos Zankov e Talízina.

Leonid Vladimirovich Zankov (1901-1977) "[...] integrou a primeira geração de cientistas que deram forma à teoria histórico-cultural na psicologia e, quase imediatamente, à didática desenvolvimental" (AQUINO, 2017, p. 250). Seus estudos criaram as bases para os trabalhos de Davidov, Galperin, entre outros. Ele foi aluno de Vigotski e deu continuidade aos estudos que este desenvolvia. Foi "[...] professor, psicólogo, defectólogo e pedagogo [e, dedicou-se aos estudos do] problema das relações entre instrução (obutchenie) e desenvolvimento" (AQUINO, 2017, p. 251). Também desenvolveu estudos acerca da

correlação entre memorização espontânea e mediatizada, além de dedicar-se às pesquisas com crianças, habitualmente chamadas de atrasadas mentalmente (AQUINO, 2017).

Uma das contribuições de Zankov à didática desenvolvimental foi validar "[...] a metodologia do experimento didático-formativo de longa duração [...]" (AQUINO, 2017, p. 254) nas pesquisas didáticas aplicadas. Zankov estudou a relação existente entre ensino e desenvolvimento mental dos alunos e mostrou a necessidade de procedimentos adequados e de organizar a investigação, conforme a especificidade do processo didático e do desenvolvimento dos alunos. Para ele, o processo didático integrava a atividade do professor e a atividade de estudo dos alunos, que no sistema experimental tinha as particularidades do trabalho docente como causas individuais, não essenciais (AQUINO, 2017).

Ele buscou na dialética materialista, as bases filosóficas para estruturar essa metodologia. Assumiu que o estudo de um objeto requer um método de pesquisa que considere todos os seus aspectos, vínculos e mediações - princípio da multilateralidade. Mesmo que a completude não fosse possível, esse método precisava "[...] considerar as diversas facetas do sistema didático que tem influência sobre o desenvolvimento dos escolares, [e] suas relações sistemáticas, tanto internas como externas" (AQUINO, 2017, p. 254). Também, que a compreensão do desenvolvimento dos escolares seria alcançada mediante o estudo que segue as linhas que o conectam com o meio externo. Além disso, que a relação entre ensino e desenvolvimento do sujeito precisava de análise sustentada em fatos reais, descobrindo-se nestes para demonstrar-se, por via experimental, as suas possibilidades.

Zankov, também, fundamentou seus estudos experimentais em bases psicológicas. Entre os representantes da Teoria Histórico-Cultural, as teses de Vigotski, Rubinstein e Leontiev foram fundamentais para sustentá-los (AQUINO, 2017). Ele assumiu, apoiado em Vigotski, que as investigações precisavam partir de bases históricas - o condicionamento histórico da psique humana - em que se considere "[...] que o desenvolvimento da psique da criança é de natureza social, e que a fonte do desenvolvimento é a cooperação e o ensino" (AQUINO, 2017, p. 257). Também, que precisava ser levado em consideração que cada etapa etária apresenta características próprias, as quais expressam "[...] a mudança da estrutura funcional da consciência" (ZANKOV, 1984 *apud* AQUINO, 2017, p. 257). Rubinstein desenvolveu, posteriormente, outro postulado de Vigotski referente à unidade entre a consciência e a atividade, e Zankov assumiu em seus experimentos. Tal postulado refere-se a formação da psique na atividade, isto é, a consciência em atividade, a qual se manifesta no comportamento, com possibilidades de se conhecer o psíquico mediante a descoberta das

relações objetivas ligadas as que objetivamente se determina (AQUINO, 2017). Leontiev dedicou-se aos estudos acerca do desenvolvimento da psique da criança em relação com a atividade, os quais também serviram de base para Zankov sustentar seus estudos experimentais. Assumiu que a atividade principal do sujeito é aquela em que se é possível diferenciar outros novos tipos de atividade, porque são distintas em determinados períodos de desenvolvimento e nela se formam ou se reestruturam os processos psíquicos (AQUINO, 2017). Consequentemente, tais contribuições conduziram Zankov a reconhecer "[...] que os aspectos psicológicos são elementos importantes no estudo dos problemas pedagógicos e, particularmente, do problema do desenvolvimento e do ensino" (AQUINO, 2017, p. 259). Também, assumiu, apoiado em Vigotski, que seria por meio do ensino que a criança teria a possibilidade de compreender o que antes não compreendia e de apropriar-se de conceitos científicos. Isso implicava considerar a existência de dois níveis de desenvolvimento da criança: o atual - aquele alcançado como resultado de ciclos concluídos e que lhe permite realizar tarefas intelectuais independentemente; e o próximo - aquele que "[...] mostra a marcha dos processos que se caracterizam por seu estado de formação [...]" em que a criança necessita do auxílio de alguém mais experiente, na atividade coletiva, para poder fazer por si mesma no futuro (ZANKOV, 1984 *apud* AQUINO, 2017, p. 260). Assim, fundamentou seus estudos experimentais no conceito de zona de desenvolvimento próximo, pois o ensino atua sobre o desenvolvimento da criança. Em outras palavras, que "[...] o ensino deve se orientar não tanto para as funções já maduras quanto para aquelas que se acham no processo de maturação, que são as que impulsionam o desenvolvimento" (AQUINO, 2017, p. 260).

Além disso, Zankov assumiu outros postulados teóricos da fisiologia de Pávlov e da psicologia de Vigotski para a criação do seu sistema experimental de ensino, com destaque aos processos internos como um sistema condicionado pelas ações externas sistemáticas (AQUINO, 2017). Vale destacar que Zankov acreditou na

> [...] influência positiva da ação pedagógica experimental sobre o desenvolvimento dos escolares do ensino fundamental. Por isso, o conteúdo do experimento não está composto por disciplinas isoladas, nem pelo uso particular de métodos e procedimentos de ensino, senão por um sistema didático que compreende todo o ensino fundamental (AQUINO, 2017, p. 261).

O sistema didático experimental proposto por Zankov, como um tipo diferente de organização do ensino, se sustentou em princípios didáticos que "[...] desempenham papel diretor e regulador em relação com o processo de ensino em suas variadas formas" (ZANKOV, 2017, p. 174). Tais princípios didáticos são: do ensino com um alto nível de dificuldade; do

papel principal dos conhecimentos teóricos; do avanço, a ritmo rápido, durante o estudo do material planejado; e da conscientização do processo de aprendizagem por parte dos escolares. Independentemente de eles constituírem um sistema, esses princípios didáticos contribuem com a organização do ensino e, consequentemente, com nossa pesquisa. Eles são apresentados e discutidos no corpo do texto.

Outra contribuição vem de Nina Fiodorovna Talizina (1923-2018). Ela se formou em Física e Matemática pela Universidade Pedagógica de Yaroslav e foi professora de escola secundária. Realizou seu doutorado na Academia de Ciências Pedagógica da URSS, em Moscou, e desenvolveu pesquisas que analisaram "[...] o processo de resolução de problemas geométricos na escola" (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017, p. 369). Trabalhou na Universidade Estadual de Moscou, desde 1950 e, em 1966, com a abertura da Faculdade de Psicologia, foi nomeada diretora da cátedra de Pedagogia e Psicologia Pedagógica (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017). Talízina dirigiu uma das três cátedras constituídas nesse período, a de Psicologia Pedagógica, e como diretora do Laboratório de Ensino Programado, posteriormente, Laboratório de Psicologia Pedagógica, participou ativamente, incentivando e promovendo as "[...] investigações mais importantes no âmbito da teoria da atividade aplicada ao ensino" (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017, p. 370). Ao longo de sua vida, recebeu inúmeros prêmios e medalhas por suas contribuições científicas e está entre as 30 000 pessoas reconhecidas do planeta, apresentadas no livro ¿Quién es quién? (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017).

O trabalho científico de Talizina direcionou-se à elaboração e aplicação da teoria da atividade no ensino, no qual ela mostrou

> [...] que a atividade é um sistema complexo e que as funções psicológicas são os elementos deste sistema, o que indica a necessidade de se estudar o psiquismo do indivíduo apenas a partir da concepção da atividade. Assim, um objeto da percepção pode ocupar o lugar do objeto da atividade e constituir seu objetivo, e a percepção pode ser considerada como uma operação ou meio para a realização de alguma atividade particular (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017, p. 375).

Para ela, não se devia estudar os processos cognitivos de maneira isolada, mas a atividade caracterizada por uma estrutura invariante - "[...] motivo, operações, objetivo base orientadora e o resultado da atividade" (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017, p. 375). Ela impulsionou a aplicação prática da teoria geral da direção no processo de ensino e de aprendizagem, com foco no específico desse processo que é a teoria psicológica da assimilação de conhecimentos (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017). Isso porque, o processo de assimilação não podia ser passivo, ele requeria a participação do indivíduo como sujeito da assimilação. Implicava organização da

atividade do aluno, pois o processo psicológico que possibilita a internalização dos conhecimentos, precisa acontecer do externo ao interno, com modificações que vão do material ao ideal, do social ao individual, do amplo ao reduzido e do compartilhado ao independente (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017). Para que isso acontecesse, Talizina sustentou seus estudos na concepção psicológica de atividade proposta por Galperin, concordando que a orientação é a parte funcional essencial e determinante dessa atividade. Logo, seria necessário elaborar e utilizar a base orientadora da ação, conceito defendido por Galperin e introduzido por Talizina, na metodologia e na prática do ensino escolar. Solovieva e Rojas (2017, p. 377) afirmam que, conforme a teoria da atividade aplicada ao ensino,

> [...] a base orientadora da ação pode ser de vários tipos, segundo um sistema de critérios: correspondência com o conteúdo da ação, modo de obtê-la e possibilidade de aplicação. Conforme a correspondência com o conteúdo da ação, a base orientadora pode ser completa ou incompleta; conforme a forma de obtenção - independente ou dependente, ou seja, apresentado por outra pessoa; e, finalmente, pela possibilidade de sua aplicação, pode ser uma orientação bastante específica, que pode ser utilizada para um único caso, ou pode ser uma orientação geral e servir para todas as ações futuras de mesmo conteúdo.

Segundo Talízina, quando os alunos não compreendem algo que se ensina é porque falta uma organização adequada ao processo de aprendizagem deles. Ela procurou mostrar exemplos de elaboração e utilização da base orientadora da ação durante a formação de conceitos e soluções de problemas no decorrer do processo de ensino da matemática. Ou seja, mostrou "[...] as formas de elaboração e aplicação metodológica e didática do ensino de matemática na escola" (SOLOVIEVA; ROJAS, 2017, p. 378).

Com essa síntese sobre os pesquisadores Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov, Zankov e Talízina, buscamos mostrar o potencial de suas ideias e produções às pesquisas que têm o ensino e a aprendizagem escolar como preocupações. Consideramos, no contexto desta pesquisa, que se preocupar com a aprendizagem matemática, implica preocupações com o seu ensino e consequentemente, com o modo dele ser organizado para que promova a formação e o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Tais preocupações geram outras, como a formação do professor que ensinará Matemática, seja em qualquer nível ou modalidade de ensino. Tal formação, olhada e analisada por meio da disciplina Didática da Matemática, nos conduziu na busca por uma base teórica que proporcionasse as melhores condições de discutir o modo de organização do ensino. Nesse sentido e com a compreensão de que a perspectiva histórico-cultural nos fornece elementos teóricos sólidos, sustentamos nossa investigação e análise do objeto: o modo de organização do ensino da disciplina Didática da

Matemática. A justificativa é em razão dessa perspectiva fornecer princípios didáticos que podem ser adotados na organização do ensino de qualquer disciplina e níveis de ensino. Além deles se articularem com o conhecimento matemático, de modo que podemos pressupor que **se os princípios didáticos da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade forem assumidos na organização do ensino (como forma e conteúdo) da disciplina Didática da Matemática, eles podem contribuir, pela via do desenvolvimento do pensamento teórico, com a formação inicial do professor.**

No âmbito de uma pesquisa, que almeja um olhar para a organização do ensino da disciplina Didática da Matemática, pelas lentes das Teorias Histórico-Cultural e da Atividade, essa apresentação dos pesquisadores soviéticos, busca mostrar àqueles que, porventura, ainda não conhecem as possibilidades da disciplina e da área Didática da Matemática para a formação inicial do professor, o potencial das contribuições de Vigotski, Leontiev, Galperin, Davidov e colaboradores e/ou sucessores, como Zankov e Talizina. Nossa intenção não desconsidera as contribuições da perspectiva psicológica piagetiana, mas busca outra perspectiva teórica que fundamente uma proposta de organização do ensino da disciplina Didática da Matemática. Também, que ao colocar essa proposta em desenvolvimento com os licenciandos e acompanhar esse processo, sustentem a análise, com o objetivo de revelar as mudanças qualitativas desencadeadas nas ações dos sujeitos envolvidos. Nesse movimento, buscamos respostas à questão que desencadeou essa investigação: **De que modo a disciplina Didática da Matemática pode ser organizada na formação inicial docente, a fim de contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico dos licenciandos?**

APÊNDICE 3

QUADRO 28 - Textos de aprofundamento sugeridos na disciplina

Materiais sugeridos ao Grupo de Álgebra
ALVES, B. A. S. **A álgebra na perspectiva histórico-cultural: uma proposta de ensino para o trabalho com equações de 1º grau.** 2016, 160f. Dissertação (mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016, Disponível em: http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.510. Acesso em: 02 mar. 2021.
CAUSADO, R. V.; GARZÓN, P. J. R. **Álgebra escolar y pensamiento algebraico: aportes para el trabajo en el aula.** Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá: Colombia, 2018. Disponível em: https://editorial.udistrital.edu.co/detalle.php?id=1131&f=6. Acesso em: 02 mar. 2021.
CEDRO, W. L.; MOURA, M. O. Uma Perspectiva Histórico-Cultural para o Ensino de Álgebra: O Clube de Matemática como Espaço de Aprendizagem. **ZETETIKÉ** – Cempem – FE – Unicamp – v. 15, n. 27 – jan./jun. – 2007. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8647015. Acesso em: 02 mar. 2021.
DAMAZIO, A.; ROSA, J. E.; PEREIRA, L. L.; BANHARA, E. V. A Concepção De Álgebra Na Proposição De Davydov Para O Ensino De Número. **Poiésis – Revista Do Programa De Pós-graduação Em Educação** – Mestrado – Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, Tubarão, v. 5, n.9, Jan./Jun. 2012, p. 280 - 299. Disponível em: http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/977. Acesso em: 02 mar. 2021.
DIAS, C. E.; PANOSSIAN, M. L. O Ensino de Polinômios usando Material Acessível para Alunos Cegos: Potencialidades e Limitações. **REMAT - Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática:** Regional São Paulo, São Paulo, v. 15, n. 20, set. /dez. 2018, p. 409-431. Disponível em: https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/171. Acesso em: 02 mar. 2021.
GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões. Bolema, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997.
LEMES, N. C. S.; CEDRO, W. L. Professores de Matemática em atividade de ensino de álgebra: Apropriações da teoria histórico-cultural. **Revista Portuguesa de Educação**, CIEd - Universidade do Minho, v. 28, n. 2, 2015, p. 133-154. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/rpe/article/view/7857. Acesso em: 02 mar. 2021.
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. **Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI.** 6. ed. Campinas: Papirus, 2005. (Coleção Perspectivas em Educação Matemática). Disponível em: http://sigma-t.org/permanente/1997a.pdf (link da 4ª ed. 1997). Acesso em: 02 mar. 2021.
MARÃES, M. Z.; PANOSSIAN, M. L. Situações Desencadeadoras de Aprendizagem para introdução de conteúdo algébrico. In: PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação (Org.). **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE**, 2016. Curitiba: SEED-PR, v. 1, p. 1-21. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_utfpr_melissazenmaraes.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.
MARÃES, M. Z. Situações Desencadeadoras De Aprendizagem Para Introdução De Conteúdo Algébrico. In: PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação (Org.). **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE: produções didático-pedagógicas**, Curitiba: SEED-PR, v. 2, 2016. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_utfpr_melissazenmaraes.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.
OLIVEIRA, D. C.; CEDRO, W. L. Indícios da compreensão da necessidade de representação de uma linguagem algébrica simbólica nas crianças participantes do Clube de Matemática. **Obutchénie**, Uberlândia,

v. 2, n. 1, p. 139-165, jan./abr. 2018. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/42537. Acesso em: 02 mar. 2021.

PANOSSIAN, M. L.; MOURA, M. O. de. O objeto de ensino da álgebra: pesquisas, programas curriculares e a fala dos professores. **Educação Matemática em Revista**, Canoas, v. 3, p. 61-74, 2016.

PANOSSIAN, M. L.; MOURA. M. O. O Jogo Fantan: Explorações Didáticas. X ENEM. Encontro Nacional de Educação Matemática. Educação Matemática, Cultura e Diversidade, de 7 a 9 de Julho de 2010, Salvador: BA, **Anais…** SBEM Brasil, 2010, p. 1-10. Disponível em: https://atelierdigitas.net/CDS/ENEM10/artigos/RE/T4_RE438.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

PIOVEZAN, A. C. T.; PANOSSIAN, M. L. Entre Perímetros, Áreas E Equações: A Conscientização Das Ações De Ensino. In: XI ENEM, Encontro Nacional de Educação Matemática, 20 a 23 de julho de 2013, Curitiba, PR. **Anais**…Curitiba: SBEM Brasil, 2013, p. 1-12. Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/XIENEM/pdf/312_624_ID.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

SALAZAR, G. A. A.; CEDRO, W. L. Ludo monetário: uma proposta de atividade orientadora de ensino. In: ENEM, ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 11., 2013, Curitiba, PR. **Anais...** Curitiba: SBEM Brasil, 2013. p. 1-10. Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/XIENEM/pdf/325_499_ID.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

SILVA, M. G. **Potencialidades da atividade de estudo no desenvolvimento do pensamento e da linguagem algébrica dos alunos dos anos finais do ensino fundamental**. 285 f. Dissertação (Mestrado). Universidade de Uberaba. Programa de Mestrado em Educação, Uberaba, 2015. Disponível em: https://repositorio.uniube.br/bitstream/123456789/1040/1/MA%C3%8DSA%20GON%C3%87ALVES%20DA%20SILVA.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

SOUSA, M. do C. de. O Ensino de Matemática da Educação Básica na Perspectiva Lógico-Histórica. **Perspectivas da Educação Matemática** – UFMS – v. 7, n. 13 – 2014, p. 60-83. Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/490. Acesso em: 02 mar. 2021.

SOUSA, M. do C. de. O movimento lógico-histórico enquanto perspectiva didática para o ensino de matemática. **Obutchénie**, Uberlândia, v. 2, p. 40-68, 2018. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/42533. Acesso em: 02 mar. 2021.

Materiais sugeridos ao Grupo de Frações

ISIDORO, L. C. do N. Modo de organização do ensino desenvolvimental de fração: o conhecimento revelado por acadêmicas de pedagogia. 2019. 109 f. (Mestrado em Educação) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2019. Disponível em: https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6987/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20LUCIANE%20CORR%C3%8AA%20DO%20NASCIMENTO%20ISIDORO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 mar 2020.

GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões. Bolema, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997.

MAGINA, S.; CAMPOS, T. A fração nas perspectivas do professor e do aluno dos dois primeiros ciclos do ensino fundamental. Bolema, Rio Claro, v. 21, n. 31, p. 23-40, dez. 2008. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/2912/291221883003.pdf. Acesso em: 30 mar 2020.

MOCROSKY, L. F., et al. Frações na Formação Continuada de Professoras dos Anos Iniciais: fragmentos de uma complexidade. Bolema, Rio Claro, v. 33, n. 65, p. 1444-1463, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2019000301444&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 5 maio 2020.

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, G. As diferentes "personalidades" do número racional trabalhadas através da resolução de problemas. Bolema, Rio Claro, v. 21, n. 31, p. 79-102, 2008. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/2912/291221883006.pdf. Acesso em: 5 jul 2020.

PERLIN, P. A Formação do professor dos anos iniciais do ensino fundamental no movimento de organização do ensino de frações: uma contribuição da atividade orientadora de ensino. 2014. 196 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/7129/PERLIN,%20PATRICIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 15 mar. 2020.
PERLIN, P.; LOPES, A. R. L. V. A necessidade histórica da criação das frações e a organização do ensino do professor dos anos iniciais. In: VI Congresso Internacional de Ensino da Matemática. Canoas: ULBRA, 2013. Disponível em: http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/ciem/vi/paper/viewFile/932/907. Acesso em: 02 mar 2021.

RODRIGUES, Carolina Innocente. Uma proposta de ensino de frações no 6º ano do ensino fundamental a partir da teoria histórico-cultural. 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/17773/1/PropostaEnsinoFracoes.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

ROMEIRO, I.de O. O movimento do pensamento teórico de professores sobre o conceito de fração e o sentido atribuído aos materiais didáticos na atividade de ensino. 2017. 203 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2017. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5071550#. Acesso em: 15 mar. 2020.

ROMEIRO, I. de O.; MORETTI; V. D. Pensamento teórico sobre número racional e sua representação fracionária: implicações para a formação docente. XII Encontro Nacional de Educação Matemática. 2016, p. 1-11. Disponível em: http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/4996_3171_ID.pdf. Acesso em: 15 mar. 2020.

VIANNA, Carlos Roberto. A Hora da Fração: pequena sociologia dos vampiros na Educação Matemática. Boletim de Educação Matemática, vol. 21, núm. 31, 2008, pp. 161-181. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/2109
Acesso em: 11 mar. 2021.

ZEFERINO, L. C. Aprender a ensinar frações a partir do conceito de atividade orientadora de ensino: um estudo com professores de quartos e quintos anos do ensino fundamental. 2016. 123f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/46976/24%20-%20Lidiane%20Chaves%20Zeferino.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

ZEFERINO, L. C.; MORETTI, V. D. O conhecimento de professores dos anos iniciais do ensino fundamental sobre fração: implicações para o ensino. Cadernos de Pesquisa, v. 24, n. esp., p. 36-52. 2018. Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/8068. Acesso em: 02 mar. 2021.

ZEFERINO, L. C.; MORETTI, V. D. Desenvolvimento do pensamento teórico de professores dos anos iniciais sobre frações. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 22, n. 2, p. 425-451, 2020. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/emp/article/view/48011. Acesso em: 02 mar. 2021.

Materiais sugeridos ao Grupo de Geometria

ANDRADE, J. A. A.; NACARATO, A. M. Tendências didático-pedagógicas para o ensino de geometria. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 27., 2004, Caxambu, Anais... Caxambu/MG, 2004. Disponível em: https://anped.org.br/sites/default/files/t197.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

BESSA, M. L. de. Aprendizagem de geometria no curso de pedagogia: um experimento de ensino sobre a formação dos conceitos de perímetro e área baseado na teoria de V. V. Davydov. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC-Goiás, 2015. Disponível em:

http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/731/1/MARCIO%20LEITE%20DE%20BESSA.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

CANDIOTTO, W. C. Crítica da razão matemática: uma análise do objeto da geometria. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167822/341961.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

CLEMENTE, J. C.; BEDIM, A. A. P.; RODRIGUES, A. C. D.; FERREIRA, H. L.; SOUZA, J. M. S. S.; SANTOS, L. G.; COHN, M. A. F.; DIAS, M. F. M.; TOMÉ, M. M. A.; CARNEIRO, R. F. Ensino e aprendizagem da geometria: um estudo a partir dos periódicos em educação matemática. ENCONTRO MINEIRO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, VII, 2015, Juiz de Fora, Anais..., Juiz de Fora, 2015. Disponível em: https://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/ENSINO-E-APRENDIZAGEM-DA-GEOMETRIA-UM-ESTUDO-A-PARTIR-DOS-PERI%C3%93DICOS-EM-EDUCA%C3%87%C3%83O-MATEM%C3%81TICA.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

DELABONA, S. C. A mediação do professor e a aprendizagem de geometria plana por aluno com transtorno do espectro autista (síndrome de Asperger) em um laboratório de matemática escolar. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, 2016. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5798/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20St%c3%aanio%20Camargo%20Delabona%20-%202016.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

DUARTE, A. R. S.; SILVA, M. C. L. da. Abaixo Euclides e acima quem? Uma análise do ensino de geometria nas teses e dissertações sobre o Movimento da Matemática Moderna no Brasil. Práxis Educativa, v. 1, n. 1, p. 87-93, 2006. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/161315/271-868-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

FARIAS, S. A. D. de. Ensino-aprendizagem de triângulos: um estudo de caso do curso de licenciatura em matemática à distância. Tese (Doutorado em Educação) Programa da Pós-Graduação em Educação no Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/4864/1/arquivototal.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

FERREIRA, M. P. As bases para a organização do ensino de geometria: uma análise sobre as tarefas escolares. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, 2017. Disponível em: http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2017/2017%20-%20Merly%20Palma%20Ferreira.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

FRAGA, M. A. Significação do ângulo: indícios do conceito em atividades de localização. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-18032019-155339/publico/MOISES_ALVES_FRAGA.pdf. Acesso em: 20 mar. 2021.

FRITZEN, K. R. Estudo do sistema conceitual de trigonometria no ensino fundamental: uma leitura Histórico-Cultural. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, 2011. Disponível em: http://200.18.15.60:8080/pergamumweb/vinculos/00004E/00004E5D.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

GIARDINETTO, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: algumas reflexões. Bolema, Rio Claro – SP, v. 11, n. 12, 1997.

LOCATELLI, S. C. O ensino de geometria: o que revelam as tarefas escolares? Dissertação (Mestrado em Educação) Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, 2015. Disponível em: http://www.ppe.uem.br/dissertacoes/2015%20-%20Sueli.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

LOCATELLI, S. C.; MORAES, S. P. G. Organização do Ensino: O que as Tarefas Escolares revelam sobre a Geometria nos Anos Iniciais? In: Seminário de Pesquisa do PPE. Universidade Estadual de Maringá. 02 a 04

de Dezembro de 2015. Anais… Maringá, 2015. Disponível em: http://www.ppe.uem.br/publicacoes/seminario_ppe_2015/trabalhos/co_04/107.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

LORENZATO, S. Por que não ensinar Geometria? Educação Matemática em Revista. São Paulo, ano III, nº 4, p. 3–13, 1º semestre 1995, Edição especial. Disponível em: http://professoresdematematica.com.br/wa_files/0_20POR_20QUE_20NAO_20ENSINAR_20GEOMETRIA.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

MAGALHÃES, M. H. Produção de sentidos e de significados de estudantes do ensino médio sobre o conceito de volume e capacidade de prismas. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas da Universidade Federal de São Carlos, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/4465/6348.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

PAVANELLO, R. M. O abandono do ensino da geometria no Brasil: causas e consequências. Zetetiké, ano 1, n. 1, 1993, p. 7-17. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646822/13724. Acesso em: 02 mar. 2021.

PEREIRA, A. de J. Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para o ensino da geometria espacial no ciclo de alfabetização. Dissertação (Mestrado em Docência para a Educação Básica) Programa de Pós-graduação em Docência para a Educação Básica, Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2016. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/134365/pereira_aj_me_bauru.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

PERES, T. F. de C. Volume de sólidos geométricos: um experimento de ensino baseado na teoria de V. V. Davydov. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2010. Disponível em: http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4303#preview-link0. Acesso em: 02 mar. 2021. (requer cadastro para baixar).

POZZOBON, S.; LOPES A. R. L. V.; FRAGA, L. P.; HUNDERTMARCK, J. A formação de futuros professores dos anos iniciais do ensino fundamental: uma discussão a partir de uma atividade de ensino de geometria. Experiências em Ensino de Ciências, v.8, n. 3, p. 48-60, 2013. Disponível em: https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID221/v8_n3_a2013.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

ROCHA, F. B. M. Ensinando geometria espacial para alunas surdas de uma escola pública de Belo Horizonte (MG): um estudo fundamentado na Perspectiva Histórico-Cultural. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, 2014. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/190871/ROCHA%20Fernanda%20Bittencourt%20Menezes%202014%20%28disserta%c3%a7%c3%a3o%29%20UFOP.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

RODRIGUES, V. L. G. de C. Aprendizagem do conceito de volume e o desenvolvimento intelectual: uma experiência no ensino fundamental. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Estadual de Maringá, 2006. Disponível em: http://www.ppe.uem.br/SITE%20PPE%202010/dissertacoes/2006-Vera_Rodrigues.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

SANTOS, T. S. dos. Atividade Orientadora de Ensino de geometrias na Perspectiva Lógico-Histórica: unidade entre ensino e aprendizagem na formação inicial de professores de matemática. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7702/TeseTSS.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2021.

SILVA, L. B. da. O ensino de geometria nos anos iniciais do ensino fundamental: noções de espaço, ponto de referência e lateralidade. Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de pós-graduação em Educação da Universidade São Francisco, 2017. Disponível em: https://www.usf.edu.br/galeria/getImage/385/21360196922322965.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.
SILVA, S. A. F.; LOPES, A. R. L. V. Pesquisas Brasileiras sobre Geometria: Contribuições da Perspectiva Histórico-Cultural. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia. Florianópolis, v. 12, n. 2, nov. 2019, p. 215-239. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2019v12n2p215. Acesso em: 02 mar. 2021.
VAZ, D. A. F.; PEREIRA, N. C. S. Formação do Conceito de Volume nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: um experimento didático formativo baseado na perspectiva da Teoria do Ensino Desenvolvimental. Bolema, Rio Claro (SP), v. 31, n. 58, p. 799-818, ago. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-636X2017000200799&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 02 mar. 2021.

FONTE: Google Drive. Dados da pesquisa (2021).